

高等學校教學用書

實變函數論

Н. Н. ЛУЗИН 著
何 旭 初 等 譯

高等教育出版社

高等學校教學用書



論 數 函 變 實

H. H. 魯 金 著
何 旭 初 等 譯

高等教育出版社

本書係根據蘇俄教育部國立教科書出版社 (Государственное учебно-педагогическое издательство министерства просвещения РСФСР) 出版的魯金 (Н. Н. Лузин) 著“實變函數論”(Теория функций действительного переменного) 1948年第二版譯出。原書經蘇俄教育部審定為師範學院教學參考書。

參加本書的翻譯工作者為南京大學何旭初、唐述釗、夏定中等三位同志。

實 變 函 數 論

書號81(課76)

魯 金 著

何 旭 初 等 譯

高 等 教 育 出 版 社 出 版

北 京 瑞 瑞 廠 一 七 〇 號

(北京市書刊出版業營業許可證出字第〇五四號)

新 華 書 店 總 經 售

商 務 印 書 館 印 刷 廠 印 刷

上 海 天 通 巷 路 一 九 〇 號

開本787×1092 1/25 印張15 5.5/12.5 字數 332,000

一九五四年九月上海第一版 印數 1—3,500

一九五四年九月上海第一次印刷 定價 ¥21,800

原 序

在目前要編一部完備的講集合論和實變函數論的書還是件過早的事情，因為在各方面正進行着的關於這些學科的原理的研究，容易會使得最精心而細緻的敘述，很快地成為過了時的東西。

鑒於這個原因，所以這本小冊子的目的，只想用來解決在講授函數論的基礎知識中純教學上的問題。至於在科學上的問題，就是怎樣選擇函數論基本知識中的必要內容並將它安排成嚴格的邏輯系統，這已經由現有的一些教本足以令人滿意地解決了。在這些教本中，可以舉出亞力山大羅夫和考莫果洛夫的書，或者瓦勒布然的分析教程中用小體字排印的那些部份。

本書作者所抱的目的僅為解決教學上的問題，就是在不擴大即使瓦勒布然所給的科學內容的範圍這條件下，要想把它寫成儘可能生動的形式，使它對於開始對數學分析作深入研究的那些人來說，成為易於了解而且有吸引力的。

無理數的理論，由於教學上的理由而放在附錄裏，因為假如在卷首對它作詳細邏輯上的闡述，可能會使讀者覺得困難，而影響他對後面內容的興趣。

在結束時，我不能不懷着深切的感激來提到我的兩位老師：幕勞德傑耶夫斯基，他一貫地將科學敘述中藝術方面的要求提到首要的地位，和熱佳爾金，他堅持要使學生能意識到在科學推理中的那怕是最微小的困難，並預告他避免思維中可能發生的錯誤。

我也對格里文考的審閱手稿和提出意見表示謝忱。

最後，我深深感謝編輯諾娃謝羅夫對本書全文的詳細審閱，感謝他的寶貴忠告和他在本書中所作的一些修改，這書中的某些部份便是屬於他的。

科學院院士 魯金

目 錄

原序

第一章 集合和蘊度	1
§1. 集合的概念	1
§2. 真無限性	3
§3. 個數和蘊度	5
§4. 可排集合	11
§5. 可排蘊度的四則	23
§6. 不可排集合	25
§7. 連續蘊度	27
§8. 關於中間集合蘊度的定理	38
§9. 應用蘊度相等準則以求多維空間的蘊度	45
§10. 連續蘊度的四則	52
§11. 關於更高蘊度的存在	53
第二章 點集	59
§12. 線性集合	59
§13. 閉區間和開區間	60
§14. 有界集合和無界集合	61
§15. 集合的邊界	63
§16. 聚點和凝點	66
§17. 導集、閉集和完備集	69
§18. 閉集和完備集的構造	73
§19. 閉集和完備集的測度	77
§20. 閉集和完備集的蘊度	82
§21. 類型	95
§22. 多維空間中的點集	97
第三章 極限論	110
§23. 極限論基礎的必要性	110
§24. 有序集合	110
§25. 序列	113

§26. 數列	115
§27. 無界數列和有界數列	116
§28. 數列的極限	117
§29. 包瑞爾-勒貝格引理和它的直接推論	120
§30. 數列的上限和下限	122
§31. 上限和下限的直接求法	124
§32. 收斂數列	125
§33. 貫通子序列	127
§34. 數列收斂的準則	131
§35. 哥西準則的應用	132
第四章 函數和連續性	143
§36. 函數概念	143
§37. 函數的幾何表示法	145
§38. 解析表達式	149
§39. 無界的和有界的函數	155
§40. 函數在一個點處的上確界和下確界, 在一個點處的振幅	162
§41. 連續性	169
§42. 左向連續和右向連續	175
§43. 連續和趨於極限	179
§44. 連續函數的性質	183
§45. 多邊數的連續函數	193
§46. 對所有自變數全體連續的函數和對每一個自變數單獨連續的函數	201
§47. 連續函數序列的極限	211
第五章 連續曲線	223
§48. 若爾當曲線和皮亞諾曲線	223
§49. 不連續的完備集合	235
§50. 皮亞諾曲線	248
§51. 在多維空間內的若爾當曲線和皮亞諾曲線	259
第六章 連續函數的解析表示法	263
§52. 函數項級數	263
§53. 正則收斂級數	265
§54. 用預先組合級數的項的方法來加強正則收斂性準則	267

§55. 函數項級數的一致收斂性.....	270
§56. 一致收斂的函數序列.....	275
§57. 一致收斂性的研究.....	279
§58. 非一致的收斂性的研究.....	289
§59. 廣義的一致收斂性.....	294
§60. 亞一致收斂性.....	299
§61. 維爾斯特拉斯定理.....	304
§62. 維爾斯特拉斯定理的推論.....	318
§63. 切彼謝夫和包瑞爾的研究.....	319
§64. 積分學的基本定理.....	329
附錄 I. 無理數理論.....	340
§65. 有理數網的分劃.....	340
§66. 無理數.....	344
§67. 有理近似值.....	350
§68. 正實數.....	351
§69. 無理數的運算.....	351
§70. 線段集結原理.....	353
附錄 II. 白爾的函數分類.....	355
人名對照表.....	367
名詞對照表 I.....	368
名詞對照表 II.....	372

實變函數論

第一章 集合和蘊度

§1. 集合的概念 甚麼是“集合”(множество)(有時簡稱為集)?對這問題我們不準備來求得一個答案,因為集合這概念是如此基本的一個概念,至少在目前,還很難用更簡單的概念來規定它的定義。

對於這樣的情形,讀者不必感到驚異。在實際上,如果某一個概念 P 是用較簡單的概念 D 來規定它的,那末這概念 D 本身也需要用更簡單的概念 C 來規定它。而爲了要規定概念 C 的定義,又還需要利用到更簡單的概念 B ,如此繼續類推下去。這樣,到了最後,我們勢必要遇到如此基本的一個概念 A ,不可能再用更爲簡單的概念去規定它。到了這地步,我們所能做的,僅僅是用一些例子來說明這一個概念 A 的含義而已。

因此我們不想去尋求“集合”這個詞的定義。當然也可以說,集合就是“會集”,“綜合”,“集團”,“組”,“類”,“夥”,“彙”,等等。但這樣將一個名詞用另一個名詞來代替,對於一個原先對集合的觀念一無所知的人,是不能使他了解集合的真正意義的。所以我們寧願用舉例來說明集合這名詞的含義。我們把集合二字了解爲由一些不論什麼樣的一些對象所組成的總體,因此我們可以說:在指定的一頁中所有字的集合; 在一個給定的銀幣裏所有銀原子的集合; 一個已知的方程式的所有的根的集合; 所有的正數的集合; 所有多項式的集合; 所有的連續函數的集合; 在一個給定的圓周上所有的點的集合; 其正弦爲無理數的所有角的集合等等。

組成某一個給定集合的那些對象,叫做這集合的元素 (элемент)。

爲了表示一個給定的集合 M 是由那些元素 e 所組成，通常寫成：

$$M = \{e\},$$

這裏括號 $\{\dots\}$ 是用來表示將這些元素 e 彙集在一起以組成集合 M 的那一作用的。

從上面所引用的那些例子中可以看到，一個集合的元素可能是些極其各種各樣的對象：字，原子，數，函數，點，角等。因此從一開始便顯然見到集合理論的極端廣泛性，及其可以適用到很多種的知識領域中去（如數學，力學，物理學）。

讀者不要忽略在集合概念中最主要的那一點——即將互不相同的對象彙集成爲一個整體的這一作用，這整體就是以已給定的那些對象爲其元素的集合 M （在經過彙集作用以後）。集合論的創始人坎托爾（G. Cantor），在首次發表他那著名的原理時，也曾企圖着重指出這一要點：

“一個集合就是許多對象，而被我們設想如一個單一的對象”。

爲了幫助讀者瞭解起見，採用下面這樣粗淺的形式來作說明，將比較方便。我們想像有一個透明而不可穿過的囊膜，就像一隻嚴密封閉的袋子。假設在這個囊膜中包含了一個給定的集合 M 的所有元素，而且在這囊膜中，除了這些元素以外，再沒有任何別的東西。這個囊膜連同被裝在它裏面的那些對象 e ，可以用來作爲表示由對象 e 所組成的集合 M 的形像。同樣，這個包含了所有的元素（而且除了它們以外沒有任何別的東西）的透明囊膜，也足以用來很好的表示將諸元素 e 彙集在一起的那一作用，由於這彙集作用的結果才產生了集合 M 。這種把互不相同的元素彙集成爲一個集合 M 的作用，通常是藉表明了爲那些元素 e 所共具（而且也唯有它們才具有）的某種特徵性底方式來完成的。例如，當我們說“所有正數的集合”這話時，我們藉助於“是正數”這一特性，立刻就從全部實數中單把正數區別出來，就像把它們（而且也祇有它們）放在那個透明的囊膜裏，而把所有其他的數（負數和零），以及一

切的其他對象，留在囊膜外面一樣。

在這裏我們還要指明一點：一個集合完全不必一定要包含許多對象，有時候一個集合可以攏總由幾個對象，甚至很少幾個對象來組成。例如，倘若拿任意一個方程式 $f(x)=0$ 的所有的根的集合 M 來看，讀者對這點就很容易確信了。在解出這個方程式之前，我們還不知道集合 M 究竟包含多少元素：它的根可能有無限多個，但也可能是很少幾個，例如只有兩個甚或一個根。

最後也可以考慮到那種極端的情形，這時集合連一個元素也不包含。例如當方程式 $f(x)=0$ 根本沒有根時，就遇到了這一情形。此時可以設想一個沒有元素在它裏面的囊膜。

連一個元素也不包含的集合，叫做空集 (пустое множество)。

所有的空集是看做是相同的。兩個不空的集合 M 和 M_1 ，當它們彼此所有的元素完全一樣的時候，才被看作是相同的集合。這時簡寫成： $M=M_1$ 。

§2. 真無限性 當考慮上面所引的例子時，就將發現，不論有限的集合也好，無限的集合也好，全是一視同仁，並列提出來的。例如，在指定的一頁中所有字的集合是有限的，因為這些字可以容易地數出來。在一個給定的銀幣裏所有銀原子的集合，雖然不可能直接去數，然而藉助於物理學，我們立刻可以寫出一個大的數字，使其顯然超過這些原子的數目；因此便可得出結論，這些銀原子的集合是有限的。但是在一個給定的圓周上所有的點的集合，和所有連續函數的集合，便是無限的集合了。任何集合，只有當它被給定了時，才有可能去研究它。但是所謂“給定了一個集合”究竟是什麼意思呢？假使是對有限集合而說的話，事情看起來便多少明顯一點：在這種情形下，“給定了一個集合”這話，當然是“給出它所有的元素，一個也不遺漏”的意思。但是對於無限集合的情形，同樣的解釋是不是可以完全保留呢？在那樣情形，既然它的元素有無限多個，“給出它所有的元素”這話又意味着什麼呢？

當第一次碰到這個問題時，很自然地會想到這樣的回答：給出無限多個元素——這就是說，首先給出一個元素，然後是另外的一個，然後再給出第三個，如此繼續下去，直到我們把全部元素一個一個地舉完為止。應當立刻就要指出，這樣的解釋，雖說顯然很幼稚，畢竟也是有其某種根據的。

在實際上，試問所謂給定了任何一個無窮級數

$$u_1 + u_2 + u_3 + \cdots + u_n + \cdots$$

是意味着什麼？這是不是說真的首先給出級數的第一項 u_1 ，然後給出第二項 u_2 ，然後再給出第三項 u_3 ，這樣繼續下去，用這種一步接着一步的過程，就會把這級數所有的項所成的集合確實全部舉完，因而完全給出這個級數呢？

因此，上述答案乍看很可令人信服，然而它卻是完全不正確的。對於希望學會在研究函數理論中能獨立思考的讀者，這裏宜於指出，在會遇到無限集合的一切問題中，應當十分小心那些所謂“顯然性”：沒有比在這地方更容易會將思慮引入錯誤的途徑裏去，因而其結果便祇是玩了一套文字上的把戲。這一點不久讀者就會自己看到。

首先讓我們就拿在一個圓周上的所有的點的集合這例子來說吧。這集合當然是無限的。按照前面所提供的回答，要給出這個集合，就要首先給出在這圓周上的一點，然後給出另外一點，然後再給出第三點，這樣繼續下去，直到我們把那些點一個接着一個地全部得出為止。但是試問，爲了使對確實全部得到那些點這事有充分把握起見，我們將用怎樣的次序來在圓周上畫這些點呢？不錯，這裏還可以試行辯護，說：爲了要確實得到圓周上全部的點，只要乾脆用圓規把它們畫出來就行。當圓規的尖端移動時，就將依次地經過所有的這些點了。可是在這裏，只要一注意到這個回答，和在提到以 u_n 爲項的無窮級數那問題時的那個回答，二者間的不同之處，我們就不由地要停止下來了。在那裏，任何一個元素（除了開頭的那一個外），都有一個直接在其前的（和一個直接在其後的）完全確定的元素；這一個重要的事實使我們有可能來說：把那級數的所有的項一個接着一個地舉完。而在這裏卻沒有這種可能性，因爲對於在圓周上的一個點，不能指出一個直接和它相鄰的點來。

我們拿所有連續函數 $f(x)$ 的集合 M ， $M = \{f(x)\}$ ，來作爲另一個例子。這集合也是個無限集合。可是，在像上述例子中的時候，圓周的點有其確定的次序，因爲可以用圓規尖端的移動，畫這個圓周，依次地經過圓周上所有的點，來全部得到它們。——而在這裏呢，集合 M 的那些元素 $f(x)$ ，對我們顯得像是彼此之間沒有任何聯繫，或者被雜亂地混雜着的，而因此便沒有任何自然的次序。例如，連續函數 $\log x$ 是應該被規定在連續函數 $\sin x$ 之先呢還是應該在它之後，就完全無從知道。所以要期望集合 M 的真正的所有元素 $f(x)$ 可以被一個接着一個地給出，直到把集合 M 舉完為止，是頗爲缺乏根據的。

其實，以後將要嚴格證明，不管是圓周上所有的點的集合也好，或是所有連續函數的集合也好，都是無論如何不可能照對於以 u_n 爲項的無窮級數來說似乎是可能的那種樣子，用一個接着一個地給出它們的元素這方式來得到的。由此可見，我們已走上了顯然是錯誤的道路。爲了要依正確的方向走，我們必須重新回到所提出的問題上，來審查原先所提供的答案。這個原先所提供的答案是在考慮無窮級數時所提示的。可是所謂給出任何一個無窮級數

$$u_1 + u_2 + u_3 + \cdots + u_n + \cdots$$

的意思，決不是說首先給出它的第一項 u_1 ，然後給出第二項 u_2 ，然後再給出第三項 u_3 ，如此繼續下去，直到我們一個一個地舉完它所有的項為止。用這樣的方法，永遠只可以給出有限數個的項，無論何時，都不可能用這樣的方式來給出任何一個確定的無窮級數。任一無窮級數，

其所以被看作是給定了的真正的理由，是在完全不同的地方：當我們能規定（就如：能計算出）一個無窮級數的普通項 u_n （在知道其附數 n 時）的時候，而且只有當這個時候，這個無窮級數才是給定了的。換句話說，當普通項 u_n 被給定為 n 的函數， $u_n = f(n)$ 時，而且只有當這個時候，無窮級數

$$u_1 + u_2 + u_3 + \cdots + u_n + \cdots$$

才可以被看做是給定了的。這裏應當注意， u_n 不僅可表示作 n 的顯函數，而且在一般情形， u_n 還可以藉任何規則來規定。譬如說，藉任何一個可以遞推的關係來確定它。因此，一個無窮級數的被給定，決不是因為我們一項一項地給出了它全部的項，而是因為知道了用來確定它的項的規則。這個規則，有時也可能很複雜的，但在一切情形，它都應當是用有限方式來表示的，例如用給定 u_n 為其附數 n 的一個函數的方式。就是這個規則，當它被給定了以後，便一項接着一項地舉出了這級數所有的項，其中既不會遺漏了那一項，也不會有那一項重複幾次。它顯得把級數所有的項連合成為一個整體。因此，關於無窮級數，我們已達到了這樣一個結論：給定一個無窮級數——就是說給定了一個確定它的那些項的規則。

剛才所說的也可以適用於任何無限集合，因為一個無限集合是許多對象，而由於它的規則，可以被看作單一的對象。

給定一個無限集合——這就是意味着給定了它的規則，也就是給定了它的元素的特徵性。

這個為所討論的那些元素所共具，而不為此外任何對象所具有的特徵性，完全規定了這個集合。我們只消把任何集合的元素的特徵性一經表述出來，那末它的所有元素，縱使它們有無限多個，也就因而立刻都給出了。如果回到前面說起過的那個粗淺的具體表示方式上來，集合的元素的特徵性，恰恰正像包含了所給集合的全部元素在內的（而且只包含了它們）那個透明的囊膜。例如，所有連續函數 $f(x)$ 的集合 M ， $M = \{f(x)\}$ ，我們是看作已經給定了的。因為它的那些元素的特徵性“是連續的”已經規定了。顯然用這個方法，不僅可以給出前面所列舉過的那些集合，而且也可以給出無窮多樣的別的無限集合。但是被所給定的特徵性“牽合”在一起的那些元素的這種無限多性，因之也是已經完全給定了的，已經定型而且不變的（如果我們不改變那特徵性的話），而因之，好像是已經固定而且是自足的。

這樣的無限多性通常叫做真無限性（актуальная бесконечность）。真無限性有許多和“有限”相似的地方：兩者都是被看成固定不動的，已經定型的，而且，如同已說過的那樣，是自足的。

§3. 個數和蘊度 我們考慮任何一個由那些元素 e 所組成的集合 M ， $M = \{e\}$ 。如果集合 M 是有限的，這時我們就有可能來說它的元素的個數。當 M 是個空集時，它的元素的個數是零；而如果 M 是一個不空的集合時，它的元素的個數是一個正整數，也即自然數。

自然數列 $1, 2, 3, \dots, n, \dots$

是從 1 開始的；在任何數 n 之後都有另外一個數直接跟在它後面。當要找出一個給定的有限集合 M 的元素的個數時，祇需簡單地點數它們好了。這就是說，把集合 M 的那些元素 e ，一個個沒有遺漏地和號數 $1, 2, 3, \dots$ 在想像上聯繫起來（就是使之成為相互對應的），使這些元素在我們面前以編了號的形式出現： $e_1, e_2, e_3, \dots$ 。而且因為所給的集合是有限的，所以在它元素的序列 $e_1, e_2, e_3, \dots$ 中，一定有其最後的一個元素 e_n ，因此集合 M 可以寫成

$$M = (e_1, e_2, e_3, \dots, e_n)$$

的形式，所有這些元素都放在圓括號($\dots$)裏面。在這些情形中，被寫成編了號的形式的有限集合 M 的最後一個元素的號數 n ，就是集合 M 的元素個數。

任何有限集合 M ，只要它包含了多於一個的元素，則其可以用來編號的方式，當然就不僅僅是一種，而是有許多種。但不管它的元素用來編號的方式是怎樣的，結果總達到一個相同的最後號數 n ，因而總達到集合 M 的一個相同的元素個數。因此，任何有限集合的元素個數，是和它所用的編號方式完全無關的。爲了估計這一事實的價值，我們設想任何兩個元素個數相同的有限集合 $M = \{e\}$ ，和 $M' = \{e'\}$ 。這樣的兩個有限集合叫做是等數的（равночисленные）。要想達到我們的目的，找出使等數性成立的條件是最要緊的。如果集合 M 有 n 個元素，那末就是說，集合 M 的所有元素，可以一個不缺地用自然數 $1, 2, 3, \dots, n$ 編起號來。而這個對於集合 M' 也是同樣正確的。可是這時 M 和 M' 兩個集合的元素之間就可以建立起完全確定的一一對應的關係（взаимно-однозначное соответствие）來了，因為在這兩個集合中，得到同一號數的那兩個元素，我們可以把它們看成是互相對應的。這種情形使我們能以用下述的定義來引入一個新的概念：

兩個有限集合 M 和 M' ，如果在它們的元素之間可以建立起一一

對應的關係來，就叫做是對等的 (эквивалентные)。

爲了要表示出兩個有限集合 M 和 M' 是對等的，通常以符號 $M \sim M'$ 記之。顯然，如果任何兩個有限集合 M 和 M' 分別各和第三個有限集合 M'' 是對等的話，那末 M 和 M' 彼此之間也是對等的。用符號表示出來就是：如果 $M \sim M''$ ，而且同時 $M' \sim M''$ ，那末也必 $M \sim M'$ 。

現在回到那些等數的集合上來，我們知道，它們都是互相對等的。而其逆命題也成立：兩個對等的有限集合 M 和 M' ， $M \sim M'$ ，是等數的集合。爲了要看出這點，只需注意到下面這事實就夠了：用自然數 $1, 2, 3, \dots, n$ 來爲集合 M 的元素編號，同時也就提供了一種用這些數來爲集合 M' 的元素編號的方法，因爲集合 M 的元素所獲得的附數，不妨就可拿來作爲其所對應的 M' 的元素的附數。這一個命題具有非常的重要性，因爲由此就可看出，爲了要建立任何兩個有限集合 M 和 M' 之間的等數性，既不需要實際去點數，甚至也不需要自然數的概念：只要 M 和 M' 兩個集合之間能建立起一種一一對應的關係來就足夠了，而這是可能用極其多樣的方法來達到的。因此，預先知道自然數，對於建立有限集合之間的等數性，在邏輯上並沒有什麼必要。

相反地，現在自然數本身卻得到了一個新的說明：自然數是互相對等的一切有限集合之所公有的數量上的特徵。例如，從這個觀點上來看，抽象的自然數“3”，就是每一個由三個任何對象（具體的或抽象的）所組成的集合的特徵。一切互相對等的有限集合 M （而且也只有這些互相對等的集合）都有一個同一的特徵 n ，稱爲集合 M 的“元素個數”。如果兩個有限集合 M 和 M' 不互相對等，那末，它們的元素個數 n 和 n' 就不相等： $n \neq n'$ 。

因此，我們只利用一一對應的關係，就規定了自然數的相等和不相等。不僅如此，還可以利用這種對等關係從邏輯上來規定自然數間“大於”和“小於”的關係。爲了要實現這目的，我們首先引進下述定義：如

果集合 M_1 是由集合 M (有限集合或無限集合) 的一些元素所組成, 但不包含 M 的全部元素, 那末我們說, 集合 M_1 是集合 M 的真部份集合 (точная часть) (在這裏“部份”二字是按照它的原意用的)。

現在假設 M 和 M' 是任何兩個有限集合, 分別具有元素個數 n 和 n' 。我們引進下面的定義: 如果集合 M 和 M' 不互相對等, 而同時集合 M 和集合 M' 的一個真部份集合 M'_1 是對等的, 那末我們說, 數 n' 大於數 n , 寫成 $n' > n$ 。

由此可見, 爲了解決兩個不同的數 n 和 n' 中那一個大於另一個的問題, 並不必去點數集合 M 和 M' 中的那些元素。因爲只需要決定: 第一, M 和 M' 不是對等的; 第二, 其中有一個集合和另一個的真部份集合對等, 那就夠了。這個定義和平常對於自然數的觀念是完全一致的, 這差不多已經不需要再來指出了。實際上, 如果集合 M' 的元素個數 n' 大於集合 M 的元素個數 n , 那末, 在將 M 和 M' 兩個集合的元素編了號之後,

$$M = (e_1, e_2, \dots, e_n)$$

$$M' = (e'_1, e'_2, \dots, e'_n, \dots, e'_{n'});$$

我們立刻就可以看出, 第一, M 和 M' 不是對等的。第二, 集合 M' 有一個真部份集合 $(e'_1, e'_2, \dots, e'_n)$, 和整個 M 對等。讀者不必因我們對於單是有限集合就付與了如此多的注意而感到奇怪。事實上是, 剛才所說的關於有限集合的性質, 其中有許多可以同樣推廣到無限集合上去, 而不需要加以任何變更。

在集合論中, 在有限集合和無限集合之間, 幾乎不加任何區別。正如同任何有限集合被我們認爲是已經連同它所有的元素一起, 一下子給了我們 (因而是會變動的) 那樣, 對於任何無限集合 M , 若它的元素的特徵性 (就是爲 M 的那些元素所共同具有, 而且也只有它們才具有的那個特性) 是已指出了給我們的, 同樣也認爲集合 M 是已經連同它所有的元素一起給定了的。

由於上面所說，集合論力圖把對於有限集合生效的那些規律，儘可能多地推廣到無限集合上去。爲了要集合的“元素個數”這概念推廣到無限集合，我們將要導入“集合的蘊度”（мощность）這一個重要的概念。

首先讓我們把對等性的概念搬到無限集合上來：

如果在兩個無限集合 M 和 M' 之間，可以建立起一種一一對應的關係來，那末我們說這兩個集合 M 和 M' 是對等的，寫成 $M \sim M'$ 。

這裏也和有限集合的情形一樣，顯然，都和第三個集合 M'' 對等的兩個集合 M 和 M' ，彼此也是對等的。這就是說，如果同時有 $M \sim M''$ 和 $M' \sim M''$ ，也就必有 $M \sim M'$ 。

對等的那些有限集合都是等數的集合。把等數性的概念推廣到無限集合上去乃是等蘊性（равномощность）的概念。同樣，我們關係於和集合 M 對等的一切無限集合 M' 的那個概念，叫做蘊度。

無限集合 M 的蘊度是被結合於和 M 對等的一切無限集合 M' 上的一個概念。所有和同一集合 M 對等的那些集合，可以聯繫到同一記號 μ 。這個符號可以認作是集合 M 的蘊度的記號。如果兩個無限集合 M 和 M' 不是對等的，那末它們的蘊度 μ 和 μ' 就不相等： $\mu \neq \mu'$ 。

這樣，我們已規定了蘊度的相等和不等。正像我們對於自然數所做的一樣，那些無限集合的蘊度，在替它們規定了“大於”和“小於”的關係之後，這就是說建立了蘊度間的不等性之後，它們也就可以來互相比較大小了。

如果 M 和 M' 這兩個集合不是對等的，而且集合 M 是和集合 M' 的某一部份集合（часть）對等，那末集合 M 的蘊度 μ 就小於集合 M' 的蘊度 μ' ，

$$\mu < \mu';$$

而 μ' 大於 μ ，

$$\mu' > \mu。$$

讀者可以看到，無限集合的“蘊度”概念和有限集合的“元素個數”概念是完全相類似的。坎托爾在初次給出他的蘊度定義時，所力求保存的也就是這個類似性：

“集合的蘊度就是當我們去掉了它的元素的個別特性和它們的次序時，也就是當我們把這些元素看做一個抽象的總體時，在我們思想上剩下來的那個東西”。

就心理上來說，這個定義，當集合是無限的時候，完全符合蘊度的觀念；而當集合是有限的時候，完全符合自然數的觀念。

假如以後在實際上發現所有的無限集合都是互相對等的，那末以上所給我們的全部定義就要沒有絲毫意義；因為那時我們就將只和一個無限蘊度有關係，而導入不同的蘊度以及它們的不等式就要成為無謂的了。但事實上卻不是這樣，而坎托爾的卓越發現之一，也正就在於確定了存在着許多不相等的無限蘊度這件事實。

下述這一事實非常重要：在無限集合的那些不同的蘊度之中，存在着一個最小的蘊度。坎托爾用符號 $\aleph_0$ 來表示這一個蘊度。

爲了使讀者對這事實有個輪廓起見，我們試作下述想像上的實驗：我們作出自然數列

$$1, 2, 3, \dots, n, \dots,$$

並且設想任一個由諸元素 e 所組成的集合 M ， $M = \{e\}$ 。我們再想像把所有這些元素 e 都放在一個密閉的透明囊膜裏，而且在這個囊膜裏不再包含任何別的東西。在這個囊膜上開一個窟窿，把囊膜沿着自然數列移動，並且假設，在每一個自然數上面，由囊膜的窟窿自它裏面落出一個元素來，這個元素就和它所落在上面的那個自然數編在一塊。顯然，借助於這個機械的方法，就可將那些元素用自然數來編號。

在邏輯上提供了兩種可能性：

1. 或者是，在這囊膜的移動過程中，遇到這樣一個時候，那時集合 M 的所有元素都已經落出來了，但是還剩留有空餘的自然數沒有被集

合 M 的元素所佔據，因為已經沒有更多的元素了。在這情形，顯然集合 M 是有限的，而且最後所被佔據的那個自然數就是它的元素個數。

2. 或者是，遇不到上述情形。這就是說，所有的自然數都已經是不空的了，而同時那個囊膜，在它經過了所有自然數的上面之後，卻可能還有不曾落出的元素剩留在裏面。在這種情形，顯然集合 M 是無限的，而且所已經落出來的那些元素 e 形成了 M 的一個部份集合（真部份集合，或者就是 M 自身），這部份集合是和自然數列對等的。

因此，如果我們把集合 M 的蘊度記做 μ ，把自然數列的蘊度記做 $\aleph_0$ ，那末由於前面所說過的關於蘊度的相等性和不等性，我們便有

$$\mu \geq \aleph_0.$$

通常用另外一種方法來代替這個想像上的實驗。就是我們乾脆首先從集合 M 裏取出一個元素來，把它記做 e_1 ；然後取出另一個，把它記做 e_2 ；然後取出第三個，記做 e_3 ；只要還有可能時，即在 M 內還剩留有未曾取出過的元素時，就這樣一直繼續下去。用這個方法，我們顯然可以在無限集合 M 內規定一個用全部自然數來編號的部份集合（真部份集合或就是 M 自身），因而這個部份集合是和自然數列對等的。

由於上面的說明，我們認為有足夠的根據來說：

全部自然數組成的集合的蘊度 $\aleph_0$ 是無限蘊度中最小的一個。

§4. 可排集合 既然 $\aleph_0$ 是所有無限蘊度中最小的一個，自然研究集合論就從具有這個蘊度的那些集合開始着手。這些集合叫做可排的（счётные）集合。這樣命名的原因是顯而易見的：因為每一個以 $\aleph_0$ 為蘊度的集合 M ， $M = \{e\}$ ，都和自然數列是對等的，於是在給定的集合的那些元素 e 和全體自然數之間，至少存在着一種一一對應的關係。我們可以把這些自然數當做是其所對應的元素的附數或號碼；因此集合 M 的所有元素 e 可以完全沒有遺漏地被排列成一個無限序列

$$(M) \quad e_1, e_2, e_3, \dots, e_n, \dots \quad (1)$$

的形式，在這裏它們全部是已被點數過的。因此就命名為可排集合。

同一個可排集合 M , 不僅可以用一種方法排成上面所說的無限序列的形式, 而且可以用許多種不同的方法來排。事實上, 我們只要使那些元素 e 在序列 (1) 中的位置彼此交換, 便可以得到由這同一集合 M 的元素所構成的一切新的無限序列。

我們把可排集合的性質敘述成下面的那些命題的形式。

定理 1. 可排集合的任何無限部份集合, 都是一個可排集合。

爲了要證明這個定理, 我們取任何一個可排集合 M , $M = \{e\}$ 。假使 M' 是集合 M 的一個給定了的無限部份集合。由於 M 是一個可排集合, 它的元素可以排成無限序列

$$(M) \quad e_1, e_2, e_3, \dots, e_n, \dots \quad (1)$$

的形式。我們在想像上把集合 M 中所有屬於部份集合 M' 的那些元素都塗上一種隨便什麼顏色, 而留下集合 M 的所有其他元素不塗顏色。於是在序列 (1) 中, 塗色的元素和不塗色的元素都有。假使序列 (1) 中最先的一個塗色的元素是 e_{n_1} ; 我們把它記做 e'_1 。假設在它後面的最先一個塗色元素是 e_{n_2} , $n_2 > n_1$; 我們把它記做 e'_2 。再設在 e_{n_1} 後面的最先一個塗色元素是 e_{n_3} , $n_3 > n_2$; 我們把它記做 e'_3 。這樣繼續類推下去。

顯然, 序列

$$(M') \quad e'_1, e'_2, e'_3, \dots, e'_n, \dots \quad (2)$$

是單由那些塗色元素構成的; 而且很容易看到, 這序列還應當包含了實際上所有塗色的元素。爲了要證實這一點, 我們取一個任意的塗色元素 e' 來看。因爲它是某一個 e_k , 所以在序列 (1) 中佔有一個完全確定的位置。在另一方面, 那些塗色元素的附數, 已經在組成序列 (2) 時被我們依次地確定了, 是 $n_1 < n_2 < n_3 < \dots$ 。因爲這些附數有無限多個, 而且由於彼此互不相同, 是在無限制地增大着的, 所以便存在着這樣的一個數 i , 使得 $n_i < k < n_{i+1}$ 。但是因爲在 e_{n_i} 後面的那一個塗色元素是 $e_{n_{i+1}}$, 所以 $k = n_{i+1}$ 。這就證明了 e_k 是被包含在序列 (2) 中的, 從而序

列(2)也就包含了所有的塗色元素。從上面所說的,就可得到這樣的結論:集合 M 的這個所考慮的整個無限部份集合 M' ,必可排成無限序列(2)的形式。這就是說, M' 是一個可排集合。

爲了說明這個定理的含義,我們來舉一個例子。假設 M 是整個自然數列,而 M' 是全體偶數所組成的集合。因爲 M' 是可排集合 M 的一個無限部份集合,因此,由於恰才所證明的定理, M' 是一個可排集合。可是 M 和 M' 這兩個集合之間的對等性,也可以用使每一個自然數 n 對應於它的兩倍 $2n$ 的方法而直接加以證明。我們還可以看到,蘊度的概念和自然數的概念是怎樣的不同:算術上的公理——全體大於其部份——在蘊度的理論中並沒有類似的東西。就如,偶數構成自然數列的一個真部份集合,但是偶數的集合卻和整個自然數列是對等的。

定理 2. 如果可以將集合 M 的每一個元素來和一個有限自然數組相對應,而且對應於集合 M 中不同元素的那些數組也是不相同的,那末 M 是一個有限集合或可排集合。

也可以把這個定理簡寫成

用有限自然數組來編號的那些元素 $e_{p,q,r,\dots,u,v}$ 所組成的集合 M ,是一個有限的或可排的集合。

這些數 $p, q, r, \dots, u, v$ 都是自然數,它們的個數用 k 來表示。至於 $p, q, r, \dots, u, v$ 以及 k 本身是否可取一切的正整數值,或只能取某一些正整數值,都在所不問。

我們舉幾個這樣的集合的例子。

例 I. 一個集合,它包含

(1)一個元素 $e_{1,1}$

(2)兩個元素 $e_{2,1}, e_{2,2}$

(3)三個元素 $e_{3,1}, e_{3,2}, e_{3,3}$

如此等等,一直到無窮。換句話說,這個集合是由那些元素 $e_{p,q}$ 所組成的,附數的個數 $k=2$,第一個附數 p 可以取所有的自然數 $1, 2, 3, \dots$,

第二個附數 q 祇能取 $1, 2, \dots, p$ 這些數。

例 II. 一個集合, 它包含

(1) 兩個元素

$$e_1, \quad e_2$$

(2) 四個元素

$$e_{1,1}, \quad e_{1,2}, \quad e_{2,1}, \quad e_{2,2}$$

(3) 八個元素

$$e_{1,1,1} \quad e_{1,1,2} \quad e_{1,2,1} \quad e_{1,2,2} \quad e_{2,1,1} \quad e_{2,1,2} \quad e_{2,2,1} \quad e_{2,2,2}$$

如此等等, 一直到無窮。換句話說, 這個集合是由那些元素 $e_{p,q,r,\dots,u,v}$ 所組成的, 附數的個數 k 可以取所有的自然數 $1, 2, 3, \dots$, 而每一個附數都可和其餘的數無關地取 1 或 2 為值。

例 III. 一個集合, 它包含

(1) 由元素 $e_{1,1} \quad e_{1,2} \quad e_{1,3} \quad \dots$

所組成的無限集合。

(2) 由元素 $e_{2,1} \quad e_{2,2} \quad e_{2,3} \quad \dots$

所組成的無限集合。

(3) 由元素 $e_{3,1} \quad e_{3,2} \quad e_{3,3} \quad \dots$

所組成的無限集合, 如此等等, 一直到無窮。換句話說, 這個集合是由那些元素 $e_{p,q}$ 所組成的, 附數的個數 $k=2$, 每一個附數都可以互相獨立地取一切正整數 $1, 2, 3, \dots$ 為值。

爲了證明所敘述的定理, 我們使每一個由 k 個自然數 $p, q, r, \dots, u, v$ 所構成的數組, 和一個完全確定的自然數 m 成對應, 並且使任何兩組分別由 k 個和 k' 個自然數所組成的不同數組 $p, q, r, \dots, u, v$ 和 $p', q', r', \dots, u', v', w'$, 也對應於兩個確實不相等的自然數 m 和 m' , $m \neq m'$ 。在這裏, 假如兩個數組不是恆等的話, 即或者是它們的個數互相不同 (這就是說, 如果 $k \neq k'$), 或者在 $k = k'$ 時, 組成它們的那些自然數中有某一對互相不同 (這就是說, 或者 $p \neq p'$, 或者 $r \neq r'$ 等等), 那末這兩個數組就被看作是不同的。

爲了要給數組 $p, q, r, \dots, u, v$ 找出一個我們所需要的對應數 m

來，我們用公式

$$m = 10^{p+q+r+\dots+u+v} + 10^{q+r+\dots+u+v} + \dots + 10^{u+v} + 10^v$$

來規定 m 這個數。顯然， m 是一個自然數，而且它用被一些零來互相隔開的 k 個 1 來寫成十進制的形式，因為上式右邊的項數，顯然是等於 $p, q, r, \dots, u, v$ 這些數的個數的。

現在我們來證明，對應於分別由 k 個自然數 $p, q, r, \dots, u, v$ 和 k' 個自然數 $p', q', r', \dots, u', v'$ 所組成的兩個不同的數組的確實是不相等的兩個數 m 和 m' ，即 $m \neq m'$ 。因為在實際上，假如我們有了 $m = m'$ ，那末由於所有的自然數都只能用唯一的方式來寫成十進制的形式，我們首先必定要有 $k = k'$ ，因為 m 這數在十進制的表示法中正好有 k 個 1。於是，兩個數組必須由相同個數的數字所組成，這就是說，它們必須是 $p, q, r, \dots, u, v$ 和 $p', q', r', \dots, u', v'$ 的形式。其次容易看到， $v = v'$ 。實際上，在數 m 的十進制表示法中，位數最低的那個 1 是處在第 $v+1$ 位（從右面算起）的，所以 $v+1 = v'+1$ ，因此 $v = v'$ 。其次，數 m 的第二個位數最低的 1 是處在 $u+v+1$ 位，所以 $u+v+1 = u'+v'+1$ ；又因為 $v = v'$ ，因此就得到 $u = u'$ 。把這種方法再繼續下去，我們就得到這些等式 $k = k', v = v', u = u', \dots, r = r', q = q',$ 和 $p = p'$ 。但這就可以證明，兩個數組 $p, q, r, \dots, u, v$ 和 $p', q', r', \dots, u', v'$ 是完全相同的，而不是像所曾假定的那樣不同的。因此，在數組 $p, q, r, \dots, u, v$ 和自然數 m 之間的對應是這樣的：兩個確實不同的數組 $p, q, r, \dots, u, v$ 也對應着兩個確實不同的自然數 m 。由此可見，那些數組 $p, q, r, \dots, u, v$ 所組成的集合和自然數列的某一個部份集合是對等的，而這就是說，這個集合是有限的或是可排的。所以，用這些數組來編號的那些元素 $e_{p, q, r, \dots, u, v}$ 所組成的集合，也應當是有限的或可排的。

這個已經證明的定理有很多推論，下面這命題是其中最重要的一個：

有限多個或可排多個可排集合的和，是一個可排集合。

因為這個命題使用了我們以先沒有遇到過的集合的“和”這一概念，因此就要在這裏給以必要的說明。

假設給了我們任何一個由集合所組成的集合 $\{M\}$ ，那末將所有那些集合的全部元素合併在一起所得到的那個集合，叫做這些集合 M 的“合” (соединение)。此時這些集合 M 也可以有彼此公共的元素，但這些公共的元素在合併的時候應當只算做一個元素。如果諸集合 M 彼此沒有公共的元素，那末合併諸集合 M 所得的集合叫做這些集合 M 的“和” (сумма)。諸集合 M 的和常常用記號 ΣM 來表示^①。

這些定義適用於最一般的情形，這就是說，不論所給的集合 $\{M\}$ 的蘊度是怎樣的。如果集合 $\{M\}$ 是有限的或可排的，那末，在第一種情形，若諸集合的數目是 n ，這些集合 M 的和可寫成 $M_1 + M_2 + \cdots + M_n$ 的形式；而在第二種情形，這些集合 M 的和可寫成無窮級數

$$M_1 + M_2 + M_3 + \cdots + M_i + \cdots$$

的形式。

現在回到那定理的證明上來，我們把可排集合 M_i 排成它元素的無限序列

$$(M_i) \quad e_{i1}, e_{i2}, e_{i3}, \dots, e_{ij}, \dots$$

的形式，其中所有元素的第一個附數 i 都相同，因為這是表示集合 M_i 的號數的；而其第二個附數 j ，則因為它遍取所有自然數的值，所以就給出了這個集合的所有元素。由此便知道，這兩種集合的和——有限的和 $M_1 + M_2 + \cdots + M_i + \cdots + M_n$ 和無限的和 $M_1 + M_2 + \cdots + M_i + \cdots$ ——都可以看做是用由兩個自然數 i, j 構成的數組來編號的那些元素 e_{ij} 之所組成的一個集合 $\{e_{ij}\}$ 。根據定理(2)，知道這個集合是可排的，這就證明了我們要證的命題。

① 可是，在數學文獻中，通常不管那些集合有沒有公共元素，而把一切的合併集合都叫做這些集合的和。

我們將看到，當所考慮的不是集合的和而是集合的合時，也就是在所合併的那些集合 M_i 間有公共元素時，上述的證明仍不喪失其效力。在這種情形下，我們可以姑且先把這些公共元素看做是不同的元素，因為它們屬於不同的集合 M_i ；然後，把合併集合的所有元素用自然數編號後，再在這樣所得的無限序列中去掉那些同一元素的多餘份子。

我們來證明數學分析中的一個重要定理，以作為定理 2 的另一個推論：

由全部有理數所組成的那個集合，是可排的。

有理數 r 具有 $\pm \frac{p}{q}$ 的形式，其中 p 和 q 都是自然數，而如果 $r=0$ ，則分子 p 等於零。這樣，全部有理數的集合 $R, R=\{r\}$ ，可以被分為三個集合：

$$\left\{-\frac{p}{q}\right\}, \{0\}, \left\{\frac{p}{q}\right\},$$

這裏 p 和 q 都是自然數。

我們首先考慮最後的那個集合 $\left\{\frac{p}{q}\right\}$ ，在這裏 $\frac{p}{q}$ 是不可約的分數。

因為 $\frac{p}{q}$ 可以表成 $e_{p,q}$ 的形式，由此立即可以推知集合 $\left\{\frac{p}{q}\right\}$ 是可排的。

顯然，和集合 $\left\{\frac{p}{q}\right\}$ 對等的集合 $\left\{-\frac{p}{q}\right\}$ ，也是可排的。由此可見 R 是一個可排集合。於是，全部有理數 r 的集合 R 就可以用自然數來編號，這也就是說， R 可以被排成無限序列

$$(R) \quad r_1, r_2, r_3, \dots, r_n, \dots$$

的形式。

我們再取關於代數數的一個命題，來作為定理 2 的第三個推論。

任何實數或複數，只要它是某一個具有整係數的代數方程式的根，就叫做代數數。

下述命題是高等代數學中的重要定理：

以代數數為係數的代數方程式的根，也是代數數。

要證明這一事實，我們來考慮方程式

$$f(x, \alpha, \beta, \dots, \lambda) = 0,$$

這裏 f 是關於未知數 x 和已經給定了的代數數 $\alpha, \beta, \dots, \lambda$ 的一個整係數的多項式。由於 $\alpha, \beta, \dots, \lambda$ 是代數數，它們必適合於某一些整係數的方程式： $\varphi(\alpha)=0, \psi(\beta)=0, \dots, \omega(\lambda)=0$ 。而因此顯然可見，如果從方程式 $f=0, \varphi=0, \psi=0, \dots, \omega=0$ 中消去 $\alpha, \beta, \dots, \lambda$ ，我們便得到一個整係數方程式 $F(x)=0$ ，原來的方程式 $f(x, \alpha, \beta, \dots, \lambda)=0$ 所有的根，都是 $F(x)=0$ 的根。這便是說這些根都是代數數。由此便可以知道，由全部代數數所組成的那個集合，包含一切可以用對於自然數施行有限次代數運算來確定的那些數。

和這個高等代數學的重要定理相關連的，在集合論中有下面的命題：

由全部代數數所組成的那個集合是可排的。

我們來證明這個定理。設 x 是任何一個代數數。這就是說， x 是某一個具有整係數 $p, q, \dots, s, t$ 的方程式

$$px^n + qx^{n-1} + \dots + sx + t = 0$$

的根。但是任何整數都可以表示成兩個自然數（即正整數）的差的形式。因此上述方程式可以寫成

$$(p' - p'')x^n + (q' - q'')x^{n-1} + \dots + (s' - s'')x + t' - t'' = 0$$

的形式。此外，每一個 n 次的代數方程式有 n 個根。因而這樣的方程式的所有的根可以用 n 個附數 $1, 2, \dots, n$ 來編號。於是其中根 x 就得到一個這種附數，譬如說是附數 $k, 1 \leq k \leq n$ 。結果我們就看到，這個所討論的根 x 可以記做

$$c_{p', p'', q', q'', \dots, s', s'', t', t'', k, 0}$$

由此可見，全部代數數的集合，是一個由可以用有限個自然數來編號的諸元素所組成的集合。因此這集合是可排的。

幾何上的推論。我們設想一條直線 $X'X$ (圖 1)。在這直線上的



圖 1

任一點 P ，如果它從坐標原點 O 起用給定了的單位長度來量得的距離是一個有理數，便叫做有理點。如果 P 點在原點 O 的“右”邊，它的距離就取“+”號，如果 P 點在原點 O 的“左”邊，便取“-”號，這個距離，叫做 P 點的坐標。坐標原點 O 本身的坐標是零。如果線段 OP 的長度和所取的單位長度不能通約， P 點就叫做無理點。在這種情形，同樣的，當 P 在原點 O 的右邊時，線段 OP 的長度和單位長度的比算做是正的，而當 P 在原點 O 的左邊時，就算做是負的，而且這個比依舊叫做 P 點的坐標。無理點 P 的坐標是無理數。如果 P 點的坐標 x 是一個代數數，那末 P 點就叫做代數點；否則 P 就叫做超越點。超越點的坐標是非代數數，這就是說，這種數不是任何整係數代數方程式的根；非代數數叫做超越數。

由幾何學知道，在直線 $X'X$ 上的一個線段 $[a, b]$ ，不論它是怎麼樣的，在它裏面總有一個由無數有理點所組成的集合（也不管所取來做單位長度的是怎樣的一個線段）（圖 2）。不問所考慮的線段 $[a, b]$ 是如



圖 2

何的短，也不問它是在離開原點 O （在右邊或左邊）有多少遠的地方，這個命題永遠是正確的。

如果直線 $X'X$ 上的點的某一集合 M ，在這直線上分佈得使每一個線段 $[a, b]$ （無論這個線段如何短）都包含有這個集合中的點，那末就說這集合 M 在直線 $X'X$ 上是處處稠密的（всюду плотно）。

因此，我們可以說，有理點集合 R 是處處稠密的。

可是，集合 R 也僅僅是可排的，因為全部有理數的集合是可排的。這個初看有點難以置信的事實，表明了要去判斷任何一個所考慮的點集是否可排是應當如何地小心：這個點集可以在直線 $X'X$ 上處處稠密，但是卻被發現僅是可排的。

因為每一個有理數是代數數的一個特例，所以全部有理點集合 R 僅僅形成全部代數點集合 A 的一個真部份集合。在每一個線段 $[a, b]$ 裏都有無限多個無理代數點。這一點是很容易證實的，例如，祇要考慮具有形如 $r\sqrt{2}$ 的坐標的那些點，這裏 r 是任何有理數：顯然可以看到，這樣的點的集合是在直線 $X'X$ 上處處稠密的，因為我們總可以這樣地選擇一個有理倍數 r ，使得坐標是 $r\sqrt{2}$ 的點落在預先給定了的線段 $[a, b]$ 的裏面^①。

這種情形，起初會使得對於超越數的存在與否發生懷疑，因為可以設想，直線 $X'X$ 上每一點 P ，不是有理點就是代數點。但是如

$$e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n,$$

這個在分析學上如此重要，並可近似地表示為 $e = 2.718281828459045 \dots$ 之形的數，埃爾米特已經首先證明它不可能是任何一個整係數代數方程式的根了，憑了這個，首先便嚴格地證明了超越數的存在，而因之便也證明了超越點的存在。很有意思的，是看到在埃爾米特的著作出現後，過了一年，坎托爾便發表了他的關於在一個任何線段上的點的集合的蘊度是不可排的這一著名定理。同時證明了，全部超越點的集合，具有比代數點集合大的蘊度，以及在每一個線段 $[a, b]$ 上有許多超越點，而且由這些點所成之集合的蘊度，比可排蘊度更高。

作為幾何學上的第二個推論，我們來證明一個重要命題：

由分佈在一條直線上而不相重疊的那些線段所組成的任何集合，

① 如果取以單位長為邊的正方形的對角線長度，來做新的量度單位。那末舊坐標是 $r\sqrt{2}$ 的點現在便有有理點了。但不論被選做單位長的線段怎樣，有理點集合總是處處稠密的。

是一個有限集合或可排集合。

首先我們要注意，在直線上的任何兩個線段 Δ 和 Δ' ，如果它們最多只有一個公共點，就叫做是不相重疊的。從這個定義便可推知，如果兩個線段 Δ 和 Δ' 不相重疊，那末或者它們互相離開某一個距離，或者只有一個公共的端點，而且分別位於這公共端點的不同兩側。

爲了證明這個定理，我們來考慮任何一個由彼此不相重疊的一些線段 Δ 所組成的集合 M ， $M = \{\Delta\}$ 。需要證明， M 最多是一個可排集合。

設 R 是集合 M 中那些線段所在的直線 $X'X$ 上全部有理點之所組成的那個集合，並設 Δ 是集合 M 中的任何一個元素。我們把 R 排成無限序列

$$(R) \quad r_1, r_2, r_3, \dots, r_n, \dots$$

的形式。因爲集合 R 是在直線 $X'X$ 上處處稠密的，所以在線段 Δ 的內部有一個由無數有理點 r 所組成的集合；所有的這些有理點 r ，構成無限序列 R 的一個部份集合，並且在這些點 r 中間，有一個具有最小附數的點；設這個附數是 i 。我們使這個附數之對應於我們所考慮的線段 Δ ，並且把線段 Δ 記做 Δ_i 。現在設 Δ' 是集合 M 中另外任何一個和元素 Δ 不相同的元素。按照剛才所說的方法， Δ' 可以記做 $\Delta_{i'}$ ，這裏 i' 是在序列 (R) 中被包含於線段 Δ' 內部的那些有理點的最小號數。因爲 Δ 和 Δ' 這兩個線段不相重疊，所以它們的內點，（即不是端點的那些點）是全部不相同的。因而有理點 r_i 和 $r_{i'}$ ，也不會相同，即 $i \neq i'$ 。因此，集合 M 中的所有元素 Δ 都可以給以實際上不相等的自然數附數 i ，這也就是說，集合 M 可以被排成 $\{\Delta_i\}$ 的形式，它的全部元素 Δ_i 是用彼此不相等的自然數來編號的，由此便推得，集合 M 是可排的或有限的。

爲了後面的應用，我們指出：

用任何一個可排集合 M 的元素所構成的有限元素組 $a, b, c, \dots, q$

來編號的諸元素 $e_{a,b,c,\dots,q}$ ，其所組成的集合，是一個有限的或可排的集合。

我們這裏來證明這命題的正確性；因為集合 M 是可排的，所以它的元素可以排成無限序列

$$(M) \quad m_1, m_2, m_3, \dots, m_i, \dots$$

的形式，其中集合 M 的所有元素是用自然數編了號的。由此便知道，集合 M 的有限元素組 $a, b, c, \dots, q$ 可以被寫成 $m_p, m_q, m_s, \dots, m_v$ 的形式，這裏 $p, q, \dots, v$ 都是自然數，因此所討論的集合的元素 $e_{a,b,c,\dots,q}$ 可以寫成 $e_{m_p, m_q, \dots, m_v}$ 的形式，或者更簡短些，寫成 $e'_{p,q,\dots,v}$ 的形式。因為現在那些附數 $p, q, \dots, v$ 都是自然數，所以根據定理 2，集合 $\{e'_{p,q,\dots,v}\}$... 最多不過是可排的，因此，集合 $\{e_{a,b,c,\dots,q}\}$ 也將是有限的或可排的。

特別是，由用有限有理數組 $r, r', r'', \dots$ 來編號的那些元素 $e_{r,r',r'',\dots}$ 所組成的集合，和由用有限代數數組 $a, a', a'', \dots$ 來編號的那些元素 $e_{a,a',a'',\dots}$ 所組成的集合，都至多是可排的。

我們將用下面的例子來闡釋這個定理。

首先我們引入這樣的一個定義：

平面上的一點 $P(x, y)$ ，或三維空間內的一點 $P(x, y, z)$ ，如果它的坐標 x, y, z 都是有理數，就叫做有理點。

平面上的有理點和三維空間內的有理點，前者構成一個在平面上處處稠密的集合，後者構成在空間內處處稠密的集合。這個意思就是，在平面上的每一個矩形內，或者在空間內的每一個平行六面體內，都包含一個由無數有理點所組成的集合（圖 3）。爲了要看出這事實，只需要把那個矩形和平行六面體射影到坐標軸上來就夠了：此時我們在坐標軸上得到了若干條線段，每一根坐標軸上有一條，而且在這些線段的內部包含了由無數有理點所組成的集合。顯然，這些點就是包含在矩形內部或在平行六面體內部的有理點在坐標軸上的投影。但不管平面上或空間內有理點集合的這種稠密性，這個集合仍然只不過是可排的。

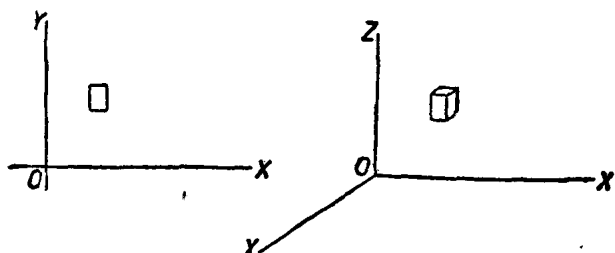


圖 3

要看出這點，只消把平面上的有理點 $P(x, y)$ 或空間內的有理點 $P(x, y, z)$ 分別記做 $e_{x,y}$ 和 $e_{x,y,z}$ 的形式就夠了。顯然， $\{e_{x,y}\}$ 和 $\{e_{x,y,z}\}$ 這兩個集合，既然它們是用有限有理數組來編號的，所以都是可排集合。

作為它的一個推論，由此便有：

由彼此沒有公共內點（внутренняя точка）的諸平行六面體所組成的集合 M ，最多是可排的。

因為設 $M = \{\pi\}$ ， π 是平行六面體。設 R 是三維空間內所有有理點 P 的集合；因為 R 是一個可排集合，所以它的元素可以編號：

$$(R) \quad P_1, P_2, \dots, P_i, \dots$$

設 P_i 是那些屬於 π 的內部的點中，在序列 (R) 內居於最先位置的一個點；我們就給平行六面體 π 取一附數 i ，而把它記做 π_i 。現在如果我們作與 π 不同的另一平行六面體 π' ，那麼它就將對應於另一個附數 i' ，而我們就把 π' 記做 π'_i 。在實際上，假如我們有 $i = i'$ ，那末 P_i 點就要是，既在平行六面體 π 內又在 π' 內，但這是不可能的，因為 π 和 π' 沒有公共的內點。由此就可以推知，集合 $M = \{\pi\}$ 是由用不相同的自然數來編號的諸元素 π_i 之所組成的集合 $\{\pi_i\}$ ，而這就是說， M 是有限的或可排的集合。

§5. 可排蘊度的四則 設有 k 個集合 $M_1, M_2, \dots, M_k$ ，彼此之間沒有公共的元素，這兒 k 是一個自然數。我們把這些集合的蘊度分別記作 $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_k$ 。並把它們的和記作 $M, M = M_1 + M_2 + \dots + M_k$ 。

集合 M 的蘊度 μ , 只依賴於諸蘊度 $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_k$, 而與 $M_1, M_2, \dots, M_k$ 這些集合的本質無關, 這個蘊度自然叫做 $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_k$ 這些蘊度的和, 同時寫成等式

$$\mu = \mu_1 + \mu_2 + \dots + \mu_k.$$

如果集合 $M_1, M_2, \dots, M_i, \dots$ 有可排多個, 而且彼此沒有公共的元素, 那末這些集合的和 M 自然有看作是這樣的一個集合, 它的蘊度 μ 是那些集合 M_i 的蘊度 μ_i 的和。

因此, 我們可以寫成等式

$$\mu = \mu_1 + \mu_2 + \dots + \mu_i + \dots.$$

但是我們知道, 可排集合與有限集合的和是一個可排集合, 而且, 有限個或可排多個可排集合的和, 還是一個可排集合。照現在所用的記號, 我們得到下列三個公式:

$$\aleph_0 + n = \aleph_0, \quad (3)$$

$$\aleph_0 + \aleph_0 + \aleph_0 + \dots + \aleph_0 = \aleph_0, \quad (4)$$

$$\aleph_0 + \aleph_0 + \dots + \aleph_0 + \dots = \aleph_0. \quad (5)$$

在第一個等式 (3) 中, 數 n 是任何自然數; 在第二個等式 (4) 中 $\aleph_0$ 的項數是有限的; 在第三個等式 (5) 中, $\aleph_0$ 的項數是可排多的。

爲了要進一步地來使用這種符號, 我們將引進蘊度的乘積這概念。

假設 $M' = \{e'\}$ 和 $M'' = \{e''\}$ 是任何兩個集合, 它們的蘊度分別是 μ' 和 μ'' 。現在考慮一個集合 $M, M = \{e\}$, 它的元素 e 是一切可能的元素偶 (e', e'') , 其中的一個元素取自第一個集合 M' , 另外一個取自第二個集合 M'' 。因此, $M = \{(e', e'')\}$ 。由於集合 M 的蘊度 M' 和 M'' 這兩個集合的本質無關, 而只依賴於它們的蘊度 μ' 和 μ'' , 因此集合 $M = \{(e', e'')\}$ 的蘊度 μ 自然就被看作蘊度 μ' 和 μ'' 的乘積, 並寫成等式

$$\mu = \mu' \cdot \mu''.$$

我們已經知道, 由用所有可能的自然數偶 i 和 j 來編號的那些元素 e_{ij} 所組成的集合, 是可排的。可見, 所有可能的自然數偶的集合

$\{(i, j)\}$, 也是可排的。當 i 只取 $1, 2, 3, \dots, n$ 這些值而 j 則遍取全部自然數列時, 自然數偶 (i, j) 的集合, 就更加是可排的了。按照對於蘊度的乘積所用的記號, 從這注意就得到公式:

$$n \cdot \aleph_0 = \aleph_0, \quad (6)$$

$$\aleph_0 \cdot \aleph_0 = \aleph_0^2 = \aleph_0. \quad (7)$$

在公式(6)中, n 是自然數; 在公式(7)中記號 $\aleph_0^2$ 不過是 $\aleph_0 \cdot \aleph_0$ 的簡短的寫法。用同樣的方式, 我們簡寫 $\aleph_0^3 = \aleph_0 \cdot \aleph_0^2$, 以及一般地, $\aleph_0^n = \aleph_0 \cdot \aleph_0^{n-1}$, 在這兒 n 是一個自然數。可是因為 $\aleph_0^2 = \aleph_0$, 所以由此便得到, $\aleph_0^3 = \aleph_0^2 = \aleph_0$, 而於是, $\aleph_0^4 = \aleph_0 \cdot \aleph_0^3 = \aleph_0^2 = \aleph_0$, 如此類推。因此, 我們得到公式

$$\aleph_0^n = \aleph_0, \quad (8)$$

這兒 n 是一個自然數。

§6. 不可排集合 我們現在還不曾證明不可排集合的存在, 因之, 也還不曾證明不可排蘊度的存在。這個空白要在下面一節裏來填補。但目前也完全不妨礙我們來建立可排蘊度與不可排蘊度之間的相互關係。在這裏一些最重要的命題就是這樣:

任何不可排集合 M 加上任何可排集合 A , 不能使集合 M 的蘊度增加。

因為, 既然 M 是不可排的, 它自然是無限的, 但是任何無限集合 M 都包含有一個可排部份集合 M' 。注意到這一點, 我們便可以把所給的集合 M 表示成和

$$M = N + M'$$

的形式, 這兒 N 表示從集合 M 中除去可排部份集合 M' 的全部元素後 M 的剩餘。顯然, N 是一個不可排集合; 因為, 假如 N 是可排集合, 那末兩個可排集合的和 $N + M'$ 便也是可排的, 但這決不可能, 因為 M 是不可排的。現在將 M 加以可排集合 A 後, 我們可以寫成

$$M + A = N + (M' + A).$$

但是集合 $M' + A$ 是可排的。所以它對等於可排集合 M' ，就是， $M' \sim M' + A$ 。另一方面，剩餘 N 對等於它自己，就是， $N \sim N$ 。由此得出，和 $N + M'$ 對等於和 $N + (M' + A)$ 。因之，集合 M 對等於和 $M + A$ ， $M \sim M + A$ ，可見， M 與 $M + A$ 這兩個集合的蘊度，是同一的。

用蘊度四則的說法，這個定理可以寫成這樣：如果 μ 是集合 M 的蘊度，那末

$$\mu + \aleph_0 = \mu. \quad (9)$$

往後的一個命題如下：從任何不可排集合 M 中，減去它的任何一個可排部份集合 M' ，不可能使集合 M 的蘊度為之減小。

實際上，若用 N 來表示從不可排集合 M 中減去它的任何可排部份集合 M' 後所留下 M 的剩餘。我們便有顯而易見的等式

$$M = N + M'.$$

剩餘 N 顯然是一個不可排集合，因為如果 N 是可排集合，那末 $N + M'$ 也將是可排的，這決不可能，因為 M 是不可排的。但是我們已經知道，任何不可排集合加以任何一個可排集合，這個集合的蘊度不增加。可見， $N + M'$ 的蘊度也就是剩餘 N 的蘊度本身。但是 $M = N + M'$ ，所以集合 M 與剩餘 N 的蘊度是相等的。

我們要提醒讀者，這個命題並不接着就用蘊度四則的話寫下來。在事實上，當要想把它這樣寫出來時，就必須引進蘊度的差這概念。但是甚至於在很簡單的情形中，符號 $\aleph_0 - \aleph_0$ 就沒有任何確定的意義，因為，在從一個可排集合中減去它的某一個可排部份集合時，在剩餘中我們也可能得到一個可排集合，也可能得到一個有限集合，甚至於也可能什麼也得不到（就是，所餘只有空集）：在這裏已經不是完全依照所減部份集合的蘊度而定，而是也依照所減的部份集合是怎樣的而定了。

但是適才所說的卻決不妨礙我們說：兩個集合的差這概念，是一個完全實在的概念。

在事實上，假設 M 是任何一個集合，包含集合 M_1 作為它的一個

部份集合。在這條件下，所謂兩個集合 M 和 M_1 的差 $M - M_1$ ，我們了解為集合 M 的所有不屬於 M_1 的元素的總和。換句話說，差 $M - M_1$ 是從集合 M 中除去部份集合 M_1 的所有元素後 M 的剩餘。如同我們之所見到，集合的差 $M - M_1$ 是一個完全實在的概念；但是蘊度的差卻是一個不確定的概念，因為我們已經在兩個可排集合的差的例子中看到過， $M - M_1$ 可以具有不超過可排蘊度的任一蘊度。

§7. 連續蘊度 這是在數學分析本身中所遇到的第一個不可排蘊度。爲了要規定它，我們首先來證明下述命題：

定理 由屬於已給線段 $[a, b]$ 而且用自然數來編了號的點所組成的一個無限點列 $P_1, P_2, P_3, \dots, P_n, \dots$ ，不論它是怎樣的，總可以在這線段 $[a, b]$ 裏找到一個點 P ，顯然不屬於這個所說的無限點列內。

爲了要證明這定理，我們作所有具有有理端點的線段 σ 的集合 Σ ， $\Sigma = \{\sigma\}$ 。首先我們注意到，集合 Σ 是可排的。因為，具有有理端點 r 和 r' 的線段，可以看做是用由二有理數所組成的數組來編號的元素 $\epsilon_{r, r'}$ 。而在前面我們已經知道，這樣的元素所構成的集合是可排的，因此，集合 Σ 的元素可以排成無限序列的形式：

$$(\Sigma) \quad \sigma_1, \sigma_2, \sigma_3, \dots, \sigma_n, \dots$$

現在我們來進行第二個步驟，設 σ_{n_1} 是在序列 (Σ) 中第一個位於 $[a, b]$ 內而不包含 P_1 點的線段。顯然，這樣的線段一定存在，因為有理點在 $[a, b]$ 上構成處處稠密的集合。再設 σ_{n_2} 是在序列 (Σ) 中的第一個位於 σ_{n_1} 內，不包含 P_2 點，而且其長度小於線段 σ_{n_1} 的長度之半的線段。顯然， σ_{n_2} 也不包含 P_1 點（因為 P_1 不包含在 σ_{n_1} 內），因之顯然 $n_2 > n_1$ （因為，如果 $n_2 < n_1$ ，那末 σ_{n_2} 將不是第一個不包含 P_1 點的線段了）。其次再設 σ_{n_3} 是在 (Σ) 中第一個位於 σ_{n_2} 內，不包含點 P_3 ，而且其長度小於 σ_{n_2} 的長度之半的線段；顯然， σ_{n_3} 既不包含 P_1 也不包含 P_2 ，因之顯然 $n_3 > n_2$ 。如此繼續下去。一般地講，在規定了不包含 P_1, P_2 以至 P_k 的線段 σ_{n_k} 後，我們便在 (Σ) 中取第一個位於 σ_{n_k} 內，不包含點

P_{k+1} , 而且其長度小於線段 σ_{n_k} 的長度之半的線段 $\sigma_{n_{k+1}}$ 。顯然, $\sigma_{n_{k+1}}$ 既不包含 P_1, P_2 , 以至 P_k , 也不包含 P_{k+1} , 而因之顯然 $n_{k+1} > n_k$ (因為, 如果 $n_{k+1} < n_k$, 那末 σ_{n_k} 就不是第一個不包含 $P_1, P_2, \dots, P_k$ 這些點的線段了)。這樣繼續做下去, 我們便規定了線段的一個無限序列

$$\sigma_{n_1}, \sigma_{n_2}, \sigma_{n_3}, \dots, \sigma_{n_k}, \dots,$$

這些線段都在所給的線段 $[a, b]$ 裏, 一個套在另一個的裏面, 並且每一個在後面的線段的長度, 都小於在其前面那一個的長度之半。但是這些線段 σ_{n_k} 的最重要的性質乃是, 它必定不包含在所給無限點列 $P_1, P_2, \dots, P_n, \dots$ 中的那個開頭 k 個點 $P_1, P_2, \dots, P_k$ 。

在進一步證明下去之前, 我們先提出點集論中的一個基本原理:

直線上的每一組無限多的線段系 $\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_k, \dots$, 這些線段一個套在另一個裏面, 而且其長度是逐漸趨近於零的, 都必定有一個為它們全體所公共的點 ξ 。而且也只有一個這樣的點。 這個原理是無理數理論的一個直接推論, 因此其實這並不是別的, 而就是說這條直線是連續的。

在我們的情形, 那些線段 $\sigma_{n_1}, \sigma_{n_2}, \dots, \sigma_{n_k}, \dots$, 它們是一個套在另一個的裏面, 而且其長度是趨於零的, 必定集結於一個點 P (圖 4), 這

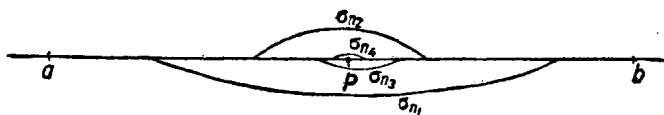


圖 4

個點同時屬於所有這些線段。因為這個點 P 在線段 σ_{n_k} 內, 所以它既不會是 P_1 , 也不會是 P_2 , 以至也不會是 P_k 。但在這裏 k 是一個任意取的自然數。可見, 我們用上面所說步驟來求得的那個點 P , 它是所給線段 $[a, b]$ 內的一個點, 但不可能屬於所給的無限點列 $P_1, P_2, P_3, \dots, P_k, \dots$ 。而這就是要證明的。

從所證明的定理中, 就得出一個非常重要的推論:

直線上任何線段的全部點的集合，是一個不可排集合。

因為假如我們找到了某一個線段 $[a, b]$ ，它的全部點的集合竟是可排的，那末，在把它的全部點用自然數來編號時，也就是，把它們排成序列 $P_1, P_2, \dots, P_n, \dots$ 的形式時，我們就可以定出一個新的點 P ，顯然與序列 $P_1, P_2, \dots, P_n, \dots$ 中的任何一個點都不同，而屬於線段 $[a, b]$ 。但這是不可能的，因為已經假定點列 $P_1, P_2, \dots, P_n, \dots$ 包含了線段 $[a, b]$ 的確實全部的點。

在另一方面，必須注意到，任何兩個線段的點的集合是等蘊的。

這種情形在初看時好像是難以置信的，因為一個人總喜歡想：“線段愈長，在‘它’上面的點也愈多”。可是這是一種錯覺，讀者應當擺脫它。爲了要看出這事實，只需要考慮圖5就夠了。在圖裏兩條平行而不相等的線段 $[a, b]$ 和 $[a', b']$ 的端點都用直線連接起來，這兩直線相交於點 O 。經過 O 作一條轉動的直線 OL ，我們見到， OL 與兩線段 $[a, b]$ 和 $[a', b']$ 相交於兩點 P 和 P' ，這兩點可以看做是互相對應的。當點 P 在直線 OL 的轉動中畫出線段 $[a, b]$ 的時候，它的對應點 P' 也畫出另一線段 $[a', b']$ 。我們看到，這兩線段 $[a, b]$ 和 $[a', b']$ 的所有的點都是互相對應的，也就是， $[a, b]$ 和 $[a', b']$ 這兩線段的點的集合是對等的。而這就是說，它們是等蘊的。

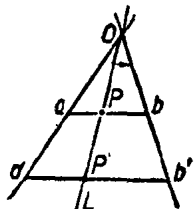


圖5

由在線段 $[0, 1]$ 上的所有的點之所組成集合的蘊度，我們約定稱做連續蘊度（мощность континуума）。連續蘊度用字母 C 來表示。因為這蘊度是不可排的，所以有不等式

$$C > \aleph_0. \quad (10)$$

根據所證明的定理，顯然任何線段的全體的集合的蘊度，都等於連續蘊度，即等於 C 。但從另一方面，我們得知，全部有理點的集合與全部代數點的集合都是可排集合，又因為增加或減去可排多個（或有限個）

元素，不致改變不可排集合的蘊度，所以由此便得出：

任何線段 $[a, b]$ 上全部無理點所成的集合，以及全部超越點所成的集合，都具有連續蘊度即 C_0 。

現在我們要來證明：在這一條直線（兩端都是無限的）上的全部點的集合，具有連續蘊度。

爲了證明這個命題，我們來考慮圖 6。在圖裏於一條兩端都無限的直線 $X'X$ 的上方置一個圓周，與這直線相切於坐標原點 O 。經過這圓周的圓心作一些半直線，我們用它們來與這圓周以及直線 $X'X$ 相交於兩個對應的點 p 和 P ， q 和 Q 。當點 P 從左到右畫出整條直線 $X'X$ 時，它所對應的圓周上的點 p 也畫出下半個圓周，但從圓中要除去經過圓心 C 而平行於直線 $X'X$ 的直線 AB 。因此直線 $X'X$ 上的點和下面半個圓周 AOB 上的點便處在——對應的關係中，這就是說，直線 $X'X$ 上點的集合和下半個圓周 AOB 上的點集合是對等的集合。

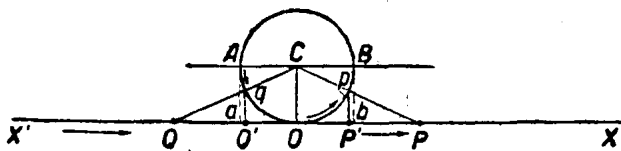


圖 6

每一條半直線 CP 總是傾斜的直線，即不與直線 $X'X$ 平行的。由此推得，對應於直線上點 P 的點 p ，是位於下半個圓周 AOB 上。但無論何時總是既不會與 A 相合，也不會與 B 相合的。這就是說，直線 $X'X$ 上點的集合和下半個圓周 AOB 上點的集合，雖然是——對應的，但這時下半個圓周 AOB 要預先假定是不完全的。因爲並沒有把它的兩個端點 A 和 B 算在它的裏面。這樣除去了兩個端點的半圓周叫做開半圓周。現在把開半圓周 AOB 投影到直線 $X'X$ 上。我們得到它的正投影是直線 $X'X$ 上的開線段 (a, b) ，就是，除去了兩個端點 a 和 b 的線段 (a, b) 。但是在把半圓周 AOB 投影到直線 $X'X$ 上去的時候，

顯然我們在這半圓周的點和它們在開線段 (a, b) 上的投影之間，建立了一種——對應關係。因此，直線 $X'X$ 上點的集合與開半圓周 AOB 上點的集合對等，而同時開線段 (a, b) 上點的集合也與這個開半圓周 AOB 上點的集合對等。兩個集合，分別和第三個集合對等，這兩個集合便也自相對等。可見，直線 $X'X$ 上全部點的集合的蘊度，等於開線段 (a, b) 上點的集合的蘊度。但不可排蘊度不因從不可排集合中減去兩個點而變更。因此就得到，兩端都無限的直線 $X'X$ 上全部點的集合的蘊度，等於連續蘊度，即等於 C 。

在直線上畫出所有的整數點 P_m ，就是，其坐標是整數的那些點（圖 7）整個直線因之將被分成可排多個的線段，其中每一個的長度都等於

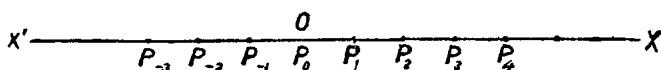


圖 7

單位長，因為這些線段有公共的端點，所以我們就規定對這些線段中的任何一個，都把它的左端點加給它，而使它成為在右端是開的。因為不可排蘊度不因加上或減去有限個或可排多個元素而變更，所以顯然，每一個這樣的線段（左端是閉的而右端是開的）的全體點所成集合的蘊度都是連續蘊度。又因為這些線段（左端是開的而右端是閉的）彼此沒有公共的點，而加起來就成為整條直線 $X'X$ ，所以我們得到下面的兩個關係式

$$C + C + C + \cdots + C + \cdots = C \quad (11)$$

或

$$C \cdot \aleph_0 = C. \quad (12)$$

從直線上全部的點所成集合的蘊度等於連續蘊度這事實，可以斷定下述的命題的正確：

平面上全部的點所成集合的蘊度，等於一個正方形全部的點（包括它的邊的點在內）所造成集合的蘊度。三維空間內全部的點所成集合

的蘊度，等於一個立方體的全部的點（包括它的面上的點在內）所成集合的蘊度。

因為，既然兩端都趨於無限的直線 $X'X$ 上的點所成的集合與長度為 1 的線段 $[0, 1]$ 是對等的（圖 8），那末在它們的點 P 和 P' 之間就可以建立一種一一對應的關係。容易看到，這個對應關係規定了一個函數。因為，如果把直線上點 P 的坐標記做 x ，把線段 $[0, 1]$ 上的點 P' 的坐標記做 x' ，我們就看出，對於每一個實數 x 對應着一個完全確定了的包含在 0 和 1 之間的實數 x' ，而且 0 和 1 本身也包括在內面。但是

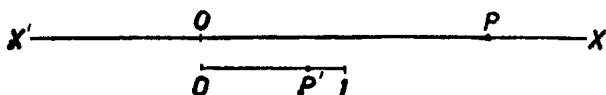


圖 8

所謂對於任何數 x 對應着一個數 x' ，這也就等於是說， x' 是變數 x 的函數，即我們有

$$x' = \varphi(x).$$

注意到 x' 不超出 0 和 1 的界限，即 $[0 \leq x' \leq 1]$ ，這是很重要的。另一方面，我們所考慮的那種在點 P 與 P' 之間，即在數 x 與 x' 之間的對應關係，是一對一的。這就是說， x 也是一個函數，就是那以 x' 為變數的反函數，即

$$x = \psi(x'),$$

在這裏變數 x' 不超出間隔 $[0 \leq x' \leq 1]$ 的界限，而反之在適當選擇變數 x' 的值時，數 x 則可以是任何的一個實數。用方程式的說法來講，這就是說，在對於 x 解方程式 $x' = \varphi(x)$ 時，我們得到 $x = \psi(x')$ ；而在對於 x' 解這後一個方程式時，我們又回到原來的方程式 $x' = \varphi(x)$ 。因此，由於點 P 和 P' 間的一一對應關係，函數 φ 和 ψ 互為反函數。

指明了這一點後，我們取頂點在點 $(0, 0)$ ， $(0, 1)$ ， $(1, 0)$ ， $(1, 1)$ 的一個正方形和頂點在 $(0, 0, 0)$ ， $(1, 0, 0)$ ， $(0, 1, 0)$ ， $(0, 0, 1)$ ， $(1, 1, 0)$ ，

$(1,0,1), (0,1,1), (1,1,1)$ 的一個立方體。這樣的立方體分別叫做單位正方形和單位立方體。

現在設 $P(x, y)$ 是平面 XOY 上的任何一點(圖 9), 它的坐標是 x 和 y 。我們將它對應於點 $P'(x', y')$, 這點的坐標 x' 和 y' 是用下方程式來規定的:

$$x' = \varphi(x), \quad y' = \varphi(y).$$

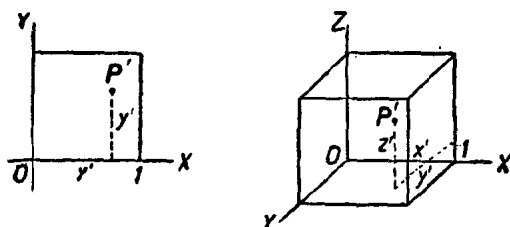


圖 9

顯然, 由於關係式 $[0 \leq x' \leq 1]$ 和 $[0 \leq y' \leq 1]$ 的原故, 點 P' 不會跑出單位正方形的範圍。反之, 如果 $P'(x', y')$ 是單位正方形上的任何一點, 那末它就對應於平面上唯一的一點 $P(x, y)$, 這點的坐標 x, y 由方程式 $x' = \varphi(x)$ 和 $y' = \varphi(y)$ 來確定, 由此得到 $x = \psi(x')$ 和 $y = \psi(y')$ 。我們看到, 平面 XOY 的點所成的集合與單位正方形的點所成的集合, 是對等的集合。

三維空間 $OXYZ$ 的點所成的集合和單位立方體的點所成集合間的對等性, 可以用完全相同的話來證明: 要證明這個只需要在空間的點 $P(x, y, z)$ 和單位立方體的點 $P'(x', y', z')$ 之間利用方程式

$$x' = \varphi(x), \quad y' = \varphi(y), \quad z' = \varphi(z)$$

建立起一種一一對應的關係就夠了, x, y, z 則可從這三個方程式用反函數 ψ 來確定:

$$x = \psi(x'), \quad y = \psi(y'), \quad z = \psi(z').$$

我們現在轉過來敘述坎托爾的最深湛的發現之一。這個發現在於

確立了那在表面上如此難以置信的事實：一個正方形上全部的點的集合的蘊度，等於一個線段上全部的點的集合的蘊度。如果命題“所有的線段都是等蘊的”表明線段的長度在蘊度的數量上不起任何作用，那麼現在我們看到：既然正方形上全部的點和它的一邊上的點是“一樣多”的，於是維數對於蘊度也沒有任何影響了。

首先我們引進一個輔助的定義：

任何一個有限整數組，其中最後的一個是自然數，而所有其餘的，如果還有的話，就都是零的，我們叫它做克尼西符號 (символ Кенига) σ 。

因此，如果 m 是個自然數， $\sigma = (m)$ 就是一個克尼西符號；同樣， $\sigma = (000 \cdots 0m)$ 如果 m 是個自然數並且零的個數是有限的話，也是一個克尼西符號。

在引進這個定義的時候，再回憶一下，下面那一些初等算術和代數的原理：

I. 一切可以表示成 $\frac{p}{10^q}$ 的形式的有理數，叫做十進數，其中分子 p 是任何整數，而 q 則是自然數或零。這樣，例如 $\frac{3}{20}$ 是一個十進數，因為 $\frac{3}{20} = \frac{3}{2^2 \cdot 5} = \frac{15}{10^2}$ 。因此，十進數僅是其分母可寫成 1 帶上一些 0 的形式，就是寫成或 1，或 10，或 100 等等的形式的那種有理數。

II. 任何滿足條件 $0 < x \leq 1$ 的非十進數 x ，都只能用唯一的形式被分解成十進小數：

$$x = 0.a_1 a_2 a_3 \cdots a_n \cdots,$$

這小數必然是確實無盡的小數。

這就是說， $a_1, a_2, \cdots, a_n, \cdots$ 這些字母是數字 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 和 9，並且對於無限多個 n 的值 $a_n \neq 0$ 。

III. 任何滿足條件 $0 < x < 1$ 的十進數 x ，都有兩種十進分解法：

$$x = 0.a_1 a_2 a_3 \cdots a_n \cdots$$

和

$$x = 0.b_1 b_2 b_3 \cdots b_n \cdots,$$

其中的一個是確實無盡的小數，具有無限多個不等於零的數字 a_n ；而另外一個則是有盡的，因為從足夠大的 n 起，它的一切數字 b_n 都是零。數 1 本身也有兩種十進分解法： $1 = 0.999 \cdots 9 \cdots$ 和 $1 = 1.00000 \cdots$ 。

從算術和初等代數的這些原理中，我們可以得出結論說，任何滿足條件 $0 < x \leq 1$ 的實數 x ，都只能用唯一的方式被分解成確實無盡的十進小數

$$x = 0.a_1 a_2 a_3 \cdots a_n \cdots,$$

即這小數具有無限多個不等於零的數字 a_n 。

理解了這個之後，我們回到克尼西符號上來，由於克尼西符號 σ 本身的定義，我們看到：任何確實無盡的十進小數 $0.a_1 a_2 a_3 \cdots a_n \cdots$ 都可以用克尼西符號 σ_n 的一個無限序列 $0.\sigma_1 \sigma_2 \sigma_3 \cdots \sigma_n \cdots$ 來確定，這些 σ_n 的末後一數都是 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 和 9 這九個數字中的一個。反之，末後一數是 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 和 9，這九個數字之一的那些克尼西符號 σ_n 的任何一個無限序列 $0.\sigma_1 \sigma_2 \sigma_3 \cdots \sigma_n \cdots$ ，都可確定一個確實無盡的十進小數，這十進小數是分解某一個滿足條件 $0 < x \leq 1$ 的實數而成的。

爲了要瞭解怎樣把一個無盡十進小數變成克尼西符號的一個序列，以及反過來怎樣把克尼西符號的一個序列變成一個無盡十進小數，只需舉任何一個例子就夠了。

一個無盡十進小數

$$0.830519000320146000008001000003 \cdots,$$

用放進一些圓括弧的方法

$0.(8)(3)(05)(1)(9)(0003)(2)(01)(4(6)(000008)(001)(000003) \cdots,$
顯然變成克尼西符號的一個無限序列。要使它從克尼西符號的序列回

轉到無盡十進小數去，只要簡單地去掉克尼西符號的那些圓括弧就行了。

現在回到坎托爾定理的證明上。我們是要想在單位正方形 (единичный квадрат) 的所有的點與軸 OT 上的單位線段 $[0, 1]$ 的所有的點之間 (圖 10)，建立起一個一一對應關係來。取單位正方形中不在兩坐標軸上的任何一點 $P(x, y)$ ，顯然，這個點的坐標 x 和 y 是滿足於條件

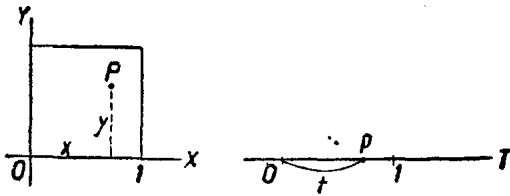


圖 10

$0 < x \leq 1$ 和 $0 < y \leq 1$ 的兩個實數。我們把 x 和 y 分解成兩個確實無窮的十進小數： $x = 0.a'_1 a'_2 a'_3 \cdots a'_n \cdots$ 和 $y = 0.a''_1 a''_2 a''_3 \cdots a''_n \cdots$ ，並把這兩個小數變成克尼西符號的兩個序列：

$$x = 0.\sigma'_1 \sigma'_2 \sigma'_3 \cdots \sigma'_n \cdots,$$

$$y = 0.\sigma''_1 \sigma''_2 \sigma''_3 \cdots \sigma''_n \cdots.$$

從這兩個克尼西符號的序列中，我們輪流地從第一個序列裏取一個克尼西符號，再從第二個序列裏取一個，並把它們一個跟着一個地排出來，以組成一個序列：

$$t = 0.\sigma'_1 \sigma''_1 \sigma'_2 \sigma''_2 \cdots \sigma'_n \sigma''_n \cdots,$$

顯然，在把這序列裏的所有克尼西符號的圓括弧去掉後，我們將得到一個確實無盡的小數，確定了某一個實數 t ， $0 < t \leq 1$ ，我們有理由把這個實數 t 看作是軸 OT 的線段 $[0, 1]$ 上的某一點 p 的坐標。這樣，對於單位正方形中的每一點 P ，就有單位線段 $[0, 1]$ 上的一點 p 與之對應。

而逆命題也是正確的：對於單位線段 $[0, 1]$ 上不與原點 O 相合的每一個點 p ，都有單位正方形中不在坐標軸上的一個點 P 與之對應。

因為，有了點 p 時，我們就知道了它的坐標 t ， $0 < t \leq 1$ 。有了 t 時，我們就有了由分解 t 而成的一個確實無盡的十進小數，我們可把這小數變成克尼西符號的一個序列。然後把位於奇數位置的那些克尼西符號，一個跟着一個地排列起來，並且去掉它們的括弧。這就給予了我們 P 點的橫坐標 x ， $(0 < x \leq 1)$ 的一個無盡十進小數式。最後，把所餘位於偶數位置的那些克尼西符號一個跟着一個地排列起來。這就給出了 P 點的縱坐標 y ， $0 < y \leq 1$ 。因此，如果給了在單位線段上的一個點 p ，就可以用唯一的方式來求得單位正方形上的一點 P 了。

我們看到，點 p 和 P 之間的對應關係是一對一的。而我們知道由一條除去了端點的直線線段上全部的點所成的蘊度是連續蘊度，即等於 C 的。因此，由單位正方形中不在兩坐標軸上的全部的點之所組成的集合的蘊度，也等於 C 。又因為對一個蘊度是 C 的集合，增加有限個（並且甚至於可排多個）蘊度是 C 的集合，不致變更它的蘊度。所以，在加上單位正方形的位於坐標軸上的兩條邊時，我們還是得到蘊度 C 。

因此，一個單位正方形，包括它的周邊在內，其全部點的集合的蘊度，是連續蘊度。

但是我們已經知道，平面上所有的點的集合，對等於包括其周邊在內的正方形的點的集合。所以：

平面上全部點的集合，具有連續蘊度。

對於三維空間來說，證明也仍是逐字重複的。這時，只要考慮單位立方體（единичный куб）與 OT 軸上的單位線段 $[0, 1]$ （圖 11）就夠了。如果點 P 屬於這個立方體而不在坐標面上，我們便有不等式 $0 < x \leq 1$ ， $0 < y \leq 1$ ， $0 < z \leq 1$ 。但此時，把 x, y, z 寫成克尼西符號

$$x = 0.\sigma'_1 \sigma'_2 \sigma'_3 \cdots \sigma'_n \cdots,$$

$$y = 0.\sigma''_1 \sigma''_2 \sigma''_3 \cdots \sigma''_n \cdots,$$

$$z = 0.\sigma'''_1 \sigma'''_2 \sigma'''_3 \cdots \sigma'''_n \cdots.$$

並且把所有這些克尼西符號寫成一個序列

$$t = 0. \sigma_1' \sigma_1'' \sigma_1''' \sigma_2' \sigma_2'' \sigma_2''' \cdots \sigma_n' \sigma_n'' \sigma_n''' \cdots$$

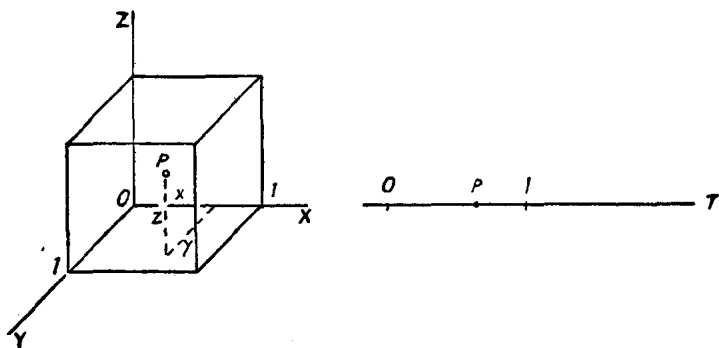


圖 11

的形式後，我們就確定了一個實數 t ， $0 < t \leq 1$ ，這實數可以看做是除去了左端點的直線線段 $[0, 1]$ 上的一個點 p 的坐標。顯然，立方體的點 P 與直線線段的點 p 之間的對應關係是一對一的。因此在將立方體加上了它的位於坐標面上的三個面後，我們看到，所有屬於一個包括它的六個面在內的單位立方體的點，其所組成的集合的蘊度，是連續蘊度。

因為單位立方體的點的集合，和三維空間內全部點的集合是對等的，所以由此便得出：

三維空間內全部點的集合，具有連續蘊度。

爲了要作進一步的考慮，並研究多維空間起見，我們將轉向一般尋求蘊度的問題上去。

§8. 關於中間集合蘊度的定理 爲了方便起見，我們介紹進下述記號：不論怎樣的一個集合 B ，如果它是由集合 A 的（若干或全部）元素所組成的，我們就約定寫做

$$A \geq B.$$

如果給了三個集合 A, B, C ，它們之間有關係

$$A \geq C \geq B,$$

那末在這情形下集合 C 就叫做中間集合 (промежуточное множество)。這名稱的意義是很明顯的：集合 A 包含集合 C ，而集合 C 又包含集合 B ，所以 C 是一個在中間的集合。同樣的，集合 A 和 B 也可以叫做邊端集合 (крайние множества)。

下述這重要命題，獲有“蘊度相等準則” (критерия равенства мощностей) 的名稱的，是用來尋求蘊度的一個非常有價值的工具：

如果兩個邊端集合的蘊度相等的話，那末其任何中間集合的蘊度，也必和它們的蘊度相等。

這個命題好像是“顯然”的。但是在這裏讀者應當在他自己的推理中十分留心。

在過渡到證明上去時，我們先作下面的注意：所謂集合，—— $A = \{e\}$ ——對等於集合 B ，這就是說，在集合 A 與 B 的元素之間，可以建立某一種一一對應關係 φ ，使得對於集合 A 的每一個元素 e ，都對應着集合 B 的一個完全確定了的元素，這一元素我們稱之為元素 e 的像 (отображение)，並用 $\varphi(e)$ 來表示它。如果集合 A 的任何兩個元素 e 和 e' 是不同的，那末它們的像 $\varphi(e)$ 和 $\varphi(e')$ 也將是不同的。同時，集合 A 的所有元素的像的集合，顯然就與整個集合 B 相合，因為對應關係 φ ，在 A 與 B 這兩個集合的所有元素之間，是一對一的。

設集合 A' 是集合 A 的任何一個部份集合；集合 A' 的所有元素 e' 的像的集合 B' ，自然可稱做集合 A' 的像，並用 $\varphi(A')$ 來表示它。因此有：

$$\varphi(A') = B'.$$

顯然，如果有集合 A 的兩個部份集合 A' 和 A'' ，而且如果 A'' 包含 A' ，即，如果

$$A'' \supseteq A',$$

那末集合 A'' 的像 $\varphi(A'')$ 便也包含集合 A' 的像 $\varphi(A')$ ，所以有

$$\varphi(A'') \supseteq \varphi(A').$$

就中如果 A'' 和 A 相合, 那末 $\varphi(A'')$ 也和 B 相合; 因此, 集合 B 本身就是集合 A 的像, 我們有

$$\varphi(A) = B.$$

所有這些定義和記號都是關於任何兩個互相對等的集合 A 和 B 的。在我們的情形中, 集合 B 本身是集合 A 的一個部份集合,

$$A \supseteq B.$$

由此就推得, 集合 A 的像 $B = \varphi(A)$ 包含集合 B 的像 $B_1 = \varphi(B)$, $B \supseteq B_1$ 。這時集合 B 被看做是那個映射到 B 上的集合 A 的一個部份集合。於是, 集合 B 的像 $B_1 = \varphi(B)$ 也包含集合 B_1 的像 $B_2 = \varphi(B_1)$,

$$B_1 \supseteq B_2.$$

這樣繼續下去, 我們看到, 集合 B_1 的像 $B_2 = \varphi(B_1)$ 也包含集合 B_2 的像 $B_3 = \varphi(B_2)$, 等等。因此, 我們得到了集合的一個用自然數來編號的無窮序列

$$A \supseteq B \supseteq B_1 \supseteq B_2 \supseteq B_3 \supseteq \cdots \supseteq B_{n-1} \supseteq B_n \supseteq \cdots,$$

這些集合中的任何一個都包含所有在它後面的那些集合, 並且其中每一個集合(除了開頭的那個 A 外), 都是在前的那個集合的像:

$$\varphi(A) = B, \quad \varphi(B) = B_1, \quad \varphi(B_1) = B_2,$$

$$\varphi(B_2) = B_3, \quad \cdots, \quad \varphi(B_{n-1}) = B_n, \quad \cdots.$$

我們用 D 來表示集合 A 中屬於所有諸集合 $A, A, B_1, B_2, \cdots, B_n, \cdots$ 的那些元素 e 的總和。在特殊的情形中, 集合 D 也可能是一個空集。我們並用 K_n 來表示差 $B_{n-1} - B_n$: 按照定義, 這是所有屬於 B_{n-1} 而不屬於 B_n 的元素的集合。同時, 在約定寫作 $B = B_0$ 後, 差 $A - B$ 將用 K_0 來表示。從這所說的顯然就有, 那個開始的集合 A 可以寫成無窮和式

$$A = D + K_0 + K_1 + K_2 + \cdots + K_n + \cdots$$

的形式, 這時寫在這個和裏的一切集合, 彼此都沒有公共的元素, 爲了明顯起見, 我們採用了下述的圖形。把集合 $A, B, B_1, B_2, \cdots, B_n, \cdots$ 表示成一族同心圓, 它們的半徑逐個減小, 同時每一圓周都加在它所確

定的那個圓上(圖 12)。這時集合 D 被表示為屬於所有這些圓的那個公共部份。至於差 $K_n = B_{n-1} - B_n$ 則被表示成位於圓 B_{n-1} 和 B_n 的圓周之間的圓環的形式,這時大的那個圓周是屬於 K_n 的,而小的那個圓周則相反,要從 K_n 中除去。顯然 K_0 表示集合 $A - B$ 。

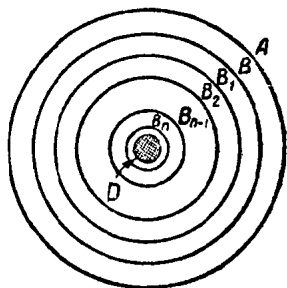


圖 12

現在我們將要證明,所有這些集合 $K_0, K_1, K_2, \dots, K_n, \dots$ 是互相對等的,即

$$K_0 \sim K_1 \sim K_2 \sim K_3 \sim \dots \sim K_{n-1} \sim K_n \dots$$

為此我們將先證明“環” K_n 是環 K_{n-1} 的像,即, $K_n = \varphi(K_{n-1})$ 。在事實上,任何一個元素 e 如果屬於 K_{n-1} ,那末它將屬於 B_{n-2} 而不屬於 B_{n-1} 。但這時元素 e 的像 $\varphi(e)$: 第一,應當屬於 B_{n-1} ,而第二,不可能屬於 B_n ,因為假如像 $\varphi(e)$ 屬於 B_n ,那末映射的元素 e 就要屬於 B_{n-1} 了,而這是在實際上不會有的。因此,如果 e 是“環” K_{n-1} 的一個元素,那末它的像 $\varphi(e)$ 便是“環” K_n 的一個元素。從另一方面來說,如果 e 是環 K_n 的任何一個元素,那末 e' 屬於 B_{n-1} 而不屬於 B_n 。但這時 e' 是某一個元素 e 的像, $e' = \varphi(e)$,而且顯然 e 屬於 B_{n-2} 而不屬於 B_{n-1} 。因此,映射的元素 e 屬於環 K_{n-1} 。從上面所講的,我們可以得出結論說,環 K_n 是環 K_{n-1} 的像,即, $K_n = \varphi(K_{n-1})$ 。這樣,我們就有:

$$K_1 = \varphi(K_0), K_2 = \varphi(K_1), K_3 = \varphi(K_2), \dots, K_n = \varphi(K_{n-1}), \dots$$

這也證明了:這些集合

$$K_0 \sim K_1 \sim K_2 \sim K_3 \sim \dots \sim K_{n-1} \sim K_n \dots$$

是互相對等的,並且由於那個把每一個集合 K_{n-1} 映射到直接在其後的集合 K_n 上去的映像 (отображение) φ , 建立起來了一個一一對應的關係。

確立了這個事實之後,我們取一個任何中間集合 C ,

$$A \supseteq C \supseteq B,$$

並且把它的逐次的像記做 $C_1, C_2, C_3, \dots$, 於是

$$C_1 = \varphi(C), C_2 = \varphi(C_1), C_3 = \varphi(C_2), \dots, C_n = \varphi(C_{n-1}), \dots$$

顯然, 從聯以關係式

$$A \supseteq C \supseteq B$$

的這三個集合 A, C 和 B 過渡到它們的逐次的像上去, 便有關係式

$$B \supseteq C_1 \supseteq B_1,$$

$$B_1 \supseteq C_2 \supseteq B_2,$$

.....

$$B_{n-1} \supseteq C_n \supseteq B_n,$$

.....

.....

這些關係式的存在, 使得可以把集合 $C, C_1, C_2, \dots, C_n, \dots$ 在前面所說的圖形裏表示成一族閉多角形, 這些多角形依次包含了我們從 B 開始的那些圓; 而且是位於環 $K_0, K_1, K_2, \dots, K_n, \dots$ 之中的 (圖 13)。這時多角形 C_n 的周邊被看做屬於這個多角形。

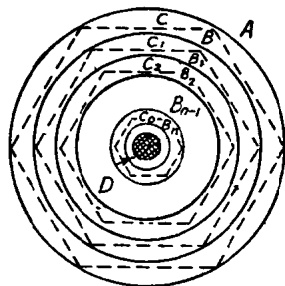


圖 13

顯然, 從關係式 $B_{n-1} \supseteq C_n \supseteq B_n$ 中可以得出: C_n 是在 B_{n-1} 和 B_n 之間的中間集合, 所以我們有

$$B_{n-1} - B_n = (B_{n-1} - C_n) + (C_n - B_n).$$

我們採用記號:

$$K'_n = B_{n-1} - C_n \text{ 和 } K''_n = C_n - B_n.$$

顯見 K'_0 是 $A - C$, 而 K''_0 是 $C - B$ 。記住

差 $B_{n-1} - B_n$ 是“環” K_n , 我們就有

$$K_n = K'_n + K''_n.$$

在圖形上這就是說, 圓環 K_n 是兩個不規則的環 K'_n 和 K''_n 的和, 這兩個環中的第一個被圍在圓周和多角形周界之間, 而第二個環則被圍在

這個多角形的周界和在其後的一個較小的圓周之間。從

$$\varphi(B_{n-2}) = B_{n-1}, \text{ 和 } \varphi(B_{n-1}) = B_n$$

這事實中,我們已經得出了結論

$$B_{n-1} - B_n = \varphi(B_{n-2} - B_{n-1}),$$

即, $K_n = \varphi(K_{n-1})$ 。換句話說,圓環 K_{n-1} 的像。同樣地從關係式

$$\varphi(B_{n-2}) = B_{n-1}, \varphi(C_{n-1}) = C_n \text{ 和 } \varphi(B_{n-1}) = B_n$$

中,我們可以得出結論:

$$B_{n-1} - C_n = \varphi(B_{n-2} - C_{n-1}) \text{ 和 } C_n - B_n = \varphi(C_{n-1} - B_{n-1}),$$

這可以寫成

$$K'_n = \varphi(K'_{n-1}) \text{ 和 } K''_n = \varphi(K''_{n-1})$$

的形式。這就證明了:所有“用同樣形狀排置的”那些不規則的環,都是彼此對等的:

$$K'_0 \hookrightarrow K'_1 \hookrightarrow K'_2 \hookrightarrow K'_3 \hookrightarrow \cdots \hookrightarrow K'_{n-1} \hookrightarrow K'_n \hookrightarrow \cdots,$$

$$K''_0 \hookrightarrow K''_1 \hookrightarrow K''_2 \hookrightarrow K''_3 \hookrightarrow \cdots \hookrightarrow K''_{n-1} \hookrightarrow K''_n \hookrightarrow \cdots,$$

而且由於那個把每一個集合 K'_{n-1} 映射到直接在其後面的集合 K'_n 上,並把每一個集合 K''_{n-1} 映射到在其後面的集合 K''_n 上的映像 φ , 確立了一種一一對應關係。

現在,爲了要完成關於中間集合蘊度定理的證明,我們寫出下面兩個顯而易見的等式:

$$A = D + K_0 + K_1 + K_2 + \cdots + K_n + \cdots$$

與

$$C = D + K''_0 + K''_1 + K''_2 + \cdots + K''_n + \cdots。$$

把每一個圓環 K_n 分開成兩個不規則環 K'_n 與 K''_n 的和,我們得到

$$A = D + (K'_0 + K''_0) + (K'_1 + K''_1) + (K'_2 + K''_2) + \cdots + (K'_n + K''_n) + \cdots$$

與

$$C = D + K''_0 + (K'_1 + K''_1) + (K'_2 + K''_2) + \cdots + (K'_n + K''_n) + \cdots$$

在用 E 來表示和

$$E = D + K''_0 + K'_1 + K''_2 + \cdots + K''_n + \cdots$$

後，我們就看到

$$A = E + K'_0 + K'_1 + K'_2 + \cdots + K'_{n-1} + \cdots$$

與
$$C = E + K'_1 + K'_2 + K'_3 + \cdots + K'_n + \cdots。$$

我們要注意：這兩個和中的一個裏，其所用來相加的那些集合，彼此之間都沒有公共的元素。

現在我們使集合 E 的任何元素 η 都對應於它自己本身，而屬於集合之和

$$K'_0 + K'_1 + K'_2 + \cdots + K'_{n-1} + \cdots$$

的任何一個元素 e ，則與它的像 $\varphi(e)$ 相對應。顯然，這個對應關係把集合 E 映射到它自己本身，而把和

$$K'_0 + K'_1 + K'_2 + \cdots + K'_{n-1} + \cdots$$

映射到和

$$K'_1 + K'_2 + K'_3 + \cdots + K'_n + \cdots，$$

因為 $\varphi(K'_{n-1}) = K'_n$ 。因此，這樣所建立的對應關係是一對一的，又因為它使集合 A 映射到集合 C ，所以集合 C 對等於集合 A ，即 $A \sim C$ 。這就證明了所說的命題。

在實用上，正確地尋求集合的蘊度，最好是根據下述定理來做，這定理是剛才所證明的命題的一個簡單推論。

定理 如果任何兩個集合 A 和 B ，其中的每個都與另一集合的某一個部份集合對等，那末它們便是互相對等的，即， $A \sim B$ 。

設 $A \sim B_1$ 而且 $B \sim A_1$ ，這裏 A_1 是 A 的某一個部份集合， B_1 是集合 B 的某一個部份集合。

既然集合 A 對等於集合 B_1 ，那末在集合 A 和 B_1 之間就可以建立起一種把 A 映射到 B_1 的一一對應關係 φ 來，所以，集合 B_1 是集合 A 的像，即

$$B_1 = \varphi(A)。$$

另一方面，集合 B 對等於集合 A_1 。這就是說，在集合 B 和 A_1 之

間可以建立起一種把 B 映射到 A_1 的一一對應關係 ψ 來，

$$A_1 = \psi(B).$$

所指出的在 A, B, A_1, B_1 四個集合間的對應關係，可以用圖形表示出來（圖 14），在圖形中這四個集合是用四個圓來表示的，在圖形中從一

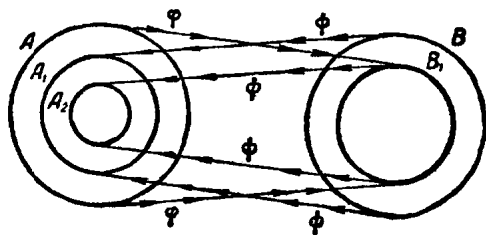


圖 14

個圓到另一個圓上的線，表示一一對應的關係 φ 和 ψ ，而映像的方向（即，區別映射的集合和被映射成的集合的）則用箭頭來表示。集合 B 在映像 ψ 下映射到 A_1 ， $A_1 = \psi(B)$ ，因為 $A_1 \subset B$ 。但在這個映像 ψ 下，集合 B_1 也映射到某一個集合 A_2 ，顯然 A_2 是集合 A_1 的一個部份集合，即， $A_2 = \psi(B_1)$ 並且 $A_2 \leq A_1$ 。因為 B_1 自己是集合 A 由於 φ 而成的像， $B_1 = \varphi(A)$ ，所以我們有

$$A_2 = \psi[\varphi(A)].$$

於是，集合 A_1 是在 A 和 A_2 之間的中間集合：

$$A \geq A_1 \geq A_2,$$

又因為 A_2 是集合 A 由於結合映像（комбинированное отображение） $\psi\varphi$ （那是先對 A 進行映像 φ ，使它映射到 B_1 ，然後再對 B_1 ，實施映像 ψ ，使映射到 A_2 ）所成的像，所以集合 A 和 A_2 是對等的，即， $A \sim A_2$ 。但 A_1 是在 A 和 A_2 之間的中間集合，由於剛才所證明的命題，可見 $A \sim A_1$ ；又因為 $A_1 \subset B$ ，所以最後我們有 $A \sim B$ 。

§9. 應用蘊度相等準則以求多維空間的蘊度 我們把每一組由 n 個實數 $x_1, x_2, \dots, x_n$ (n 是一個自然數) 所構成的數組稱做 n 維空間內

的一個點 P ，這 n 個實數稱做點 P 的坐標。一個點 P ，它的坐標是 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的，我們記做， $P(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 。

全部點 $P(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 的集合，我們稱做 n 維空間，並用 E_n 來表示。在這裏，兩個點 $P(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 和 $P'(x'_1, x'_2, \dots, x'_n)$ ，要當它們的坐標分別相同，即，

$$x_1 = x'_1, x_2 = x'_2, \dots, x_n = x'_n$$

時，而且只有當這樣的時候，才算是相同的。

所有的點 $P(x_1, x_2, \dots, x_n)$ ，它們的坐標適合條件

$$0 \leq x_1 \leq 1, 0 \leq x_2 \leq 1, \dots, 0 \leq x_n \leq 1$$

的，其所成的集合，我們叫它做單位 n 維正方體 (единичный n -мерный куб)。

我們將證明： n 維空間 E_n 的全部點的集合，對等於單位 n 維正方體的內點的集合，即，所有適合

$$0 < x_1 < 1, 0 < x_2 < 1, \dots, 0 < x_n < 1$$

的點 $P(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 的集合。

因為，我們已經知道，直線 $X'X$ (兩端都無限的) 上的點的集合，對等於開線段 (a, b) 上點的集合。同時，由於那個使直線 $X'X$ 映射到下半個半圓周 AOB 上，而後者又映射到開線段 (a, b) 上的映像，在幾何上已經達到了一個我們所需要的——對應關係。顯然，這時所得到的在直線 $X'X$ 的點 P 與開線段 (a, b) 的點 P' 之間的對應關係，不僅是一對一的，而也是雙向連續的 (взаимно-непрерывное) 因為與點 P 沿着直線的連續移動相應，它所對應的點 P' 也沿着開半圓周 AOB 作連續的移動，而也是，點 P 的射影 P' 沿着開線段 (a, b) 作連續的移動。

可是，離開複雜的幾何結構而單從分析上來規定我們所需要的對應關係，也是容易的。實際上，設 x 是一個實數，我們就用它來規定一個新實數 ξ ，寫成公式

$$\xi = \frac{x}{1 + |x|},$$

這裏 $|x|$ 表示實數 x 的絕對值。顯然 ξ 是變數 x 的函數，爲了簡單起見，我們把它寫做 $\xi = \varphi(x)$ 。顯然

$$\varphi(0) = 0 \text{ 而且 } \varphi(-x) = -\varphi(x)。$$

在變數 x 從 0 到 ∞ 無限制地連續增大時，函數 $\varphi(x)$ 也從 0 起連續增大，並趨向於 $+1$ 作爲它的極限，這對於我們來說是很重要的。不論 x 是怎樣的實數，函數 $\varphi(x)$ 永遠不會取 $+1$ 的值。所以，方程式 $\xi = \varphi(x)$ 在所有實數 x 的集合 $-\infty < x < +\infty$ ，和滿足條件 $-1 < \xi < +1$ 的實數 ξ 的集合之間，建立了一個我們所需要的一對一的而且雙向連續的對應關係。最後，爲了要不與開線段 $(-1, +1)$ 有關係，而只考慮開線段 $(0, 1)$ ，我們作這樣一個簡單的變換：

$$x' = \frac{1+\xi}{2}。$$

顯然，實數 x' 滿足條件 $0 < x' < 1$ ，並當 ξ 從 -1 到 $+1$ 連續增大時， x' 的值也從 0 到 $+1$ 連續增大。因而，二公式

$$x' = \frac{1+\xi}{2} \text{ 和 } \xi = \frac{x}{1+|x|}$$

結合起來就規定了 x' 作爲變數 x 的一個函數，即， $x' = \psi(x)$ ，而且當變數 x 從 $-\infty$ 到 $+\infty$ 連續增大時， x' 的值也從 0 到 $+1$ 連續增大。不論 x 取怎樣的實數值，這兩個界限的值 0 和 $+1$ 是永遠不會被數 x' 所達到的。所以，方程式 $x' = \psi(x)$ 在全部實數 x 的集合， $-\infty < x < +\infty$ ，和滿足條件 $0 < x' < 1$ 的實數 x' 的集合之間，建立了一個我們所需要的，一對一的，而且雙向連續的對應關係。

現在回到 n 維空間 E_n 來，我們使它的任何一點 $P(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 對應於點 $P'(x'_1, x'_2, \dots, x'_n)$ ，這點 P' 的坐標 $x'_1, x'_2, \dots, x'_n$ 用方程式

$$x'_1 = \psi(x_1), x'_2 = \psi(x_2), \dots, x'_n = \psi(x_n)$$

來確定。顯然，因爲有

$$0 < x'_1 < 1, 0 < x'_2 < 1, \dots, 0 < x'_n < 1,$$

點 $P'(x'_1, x'_2, \dots, x'_n)$ 是位於單位 n 維正方體的內部的。同時，空間 E_n 中的點 P 與單位 n 維正方體內部的點 P' 之間的對應關係是一對一的，因為方程式 $x' = \psi(x)$ 使與每一實數 $x' (0 < x' < 1)$ 相應的，只有一個實數 $x, -\infty < x < +\infty$ 。

因此， n 維空間 E_n 中點的集合與單位 n 維正方體內部的點的集合之間的對等性，便建立起來了。

爲了要作更進一步的討論，我們將使用克尼西符號。把數 $x'_1, x'_2, \dots, x'_n$ 用克尼西符號來表示：

$$x'_1 = 0.\sigma'_{11}\sigma'_{12}\sigma'_{13}\cdots\sigma'_{1m}\cdots$$

$$x'_2 = 0.\sigma'_{21}\sigma'_{22}\sigma'_{23}\cdots\sigma'_{2m}\cdots$$

$$\dots\dots\dots$$

$$\dots\dots\dots$$

$$x'_n = 0.\sigma'_{n1}\sigma'_{n2}\sigma'_{n3}\cdots\sigma'_{nm}\cdots。$$

這些克尼西符號顯然可以寫成可排集合，因為我們已經知道，由用兩個自然數來編號的諸元素 σ'_{nm} 所組成的任何集合，總是可排的。因此我們可以把所有這些克尼西符號寫成一個序列的形式：

$$t' = 0.\sigma'_1\sigma'_2\sigma'_3\cdots\sigma'_k\cdots,$$

這裏每一個 σ'_k 是某一個 σ'_{im} ，而反之，每一個 σ'_{im} 也被寫成某一個 σ'_k 的形式。這樣，對於單位 n 維正方體的每一個點 $P'(x'_1, x'_2, \dots, x'_n)$ ，就對應着某一個完全確定的實數 t' ，這實數是用上述的等式來規定的，因此滿足條件

$$0 < t' < 1。$$

如果 $P'(x'_1, x'_2, \dots, x'_n)$ 和 $P''(x''_1, x''_2, \dots, x''_n)$ 是單位 n 維正方體內部的兩個不同的點，那末這時它們至少便有一個坐標彼此不同，例如，第三個坐標 x_3 不同，於是 $x'_3 \neq x''_3$ 。但這時便連這兩個坐標點克尼西符號的分解式

$$x'_3 = 0.\sigma'_{31}\sigma'_{32}\sigma'_{33}\cdots\sigma'_{3m}\cdots \text{ 和 } x''_3 = 0.\sigma''_{31}\sigma''_{32}\sigma''_{33}\cdots\sigma''_{3m}\cdots,$$

也將是不同的了。而這就是說，在 x'_3 的分解式的那些克尼西符號中，至少有一個是與它所對應的在 x''_3 的分解式中位於同一地位的克尼西符號 σ''_{3m} 不同的。由此就可推知，分解式

$$t' = 0.\sigma'_1\sigma'_2\cdots\sigma'_k\cdots \text{ 和 } t'' = 0.\sigma''_1\sigma''_2\cdots\sigma''_k\cdots$$

也是不同的，因為某一個 σ'_k 不同於它所對應的 σ''_k 。由此我們便得出結論：

$$t' \neq t''。$$

因此，對於單位 n 維正方體內部不同的兩個點 P' 和 P'' ，便有開線段 $(0 < t < 1)$ 上的兩個確實不同的點 t' 和 t'' 與之對應。

我們已經得到了如下的結論：單位 n 維正方體的內點的集合可以用一種一一對應的關係映射到屬於開線段 $(0 < t < 1)$ 的點的某一個集合上去。又因為空間 E_n 的點的集合，與這單位 n 維正方體的內點的集合是對等的，所以由此就推得： n 維空間 E_n 中全部點的集合，對等於空間 E_n 中點的集合的某一個部份集合：例如在軸 OX 上取開線段 $(0 < x_1 < 1)$ 便行。我們看到，現在已經處於可以應用“蘊度相等準則”的條件之下了。應用了這準則之後，我們最後得到一個極其重要的命題：

n 維空間 E_n 中全部的點所成的集合，是一個與直線線段 $[0, 1]$ 的點的集合對等的集合，這就是說，它具有連續蘊度，即等於 C 的蘊度。

這個命題很為重要，因為由它可以導到這個命題：

在 n 維空間 E_n 內的任何點集 M ，都是一個其蘊度 $\leq C$ 的集合。如果可以確定 M 包含有某一個蘊度為 C 的部份集合 M_1 ，那末它便具有等於 C 的蘊度。

由於此時集合 M 是一個中間集合，因為

$$M_1 \leq M \leq E_n，$$

以及邊端集合 E_n 和 M_1 都有蘊度 C ，因此我們證明了這命題是正確的。

就中，如果任何一個在空間 E_n 內的點集 M ，包含了某一個線段

(a, b) , 或就算僅是包含了它的所有無理點, 那末就可推得: 集合 M 有連續蘊度, 即, 其蘊度等於 C 。

關於一般地說來是否所有屬於 n 維空間 E_n (其中如: 三維空間, 平面, 直線) 的不可排點集 M 都是具有連續蘊度這問題, 在科學上還沒有解決。這是那些大問題之一; 直到現在, 一切設法解決它的努力, 依舊都還沒有效果, 不能憑信。假如這個問題有肯定的答案, 即, 直線上的所有不可排點集都具有連續蘊度, 那末這就表示, 連續蘊度 C 是直接跟在可排蘊度 N_0 後面的, 就像自然數 n 有一個直接跟在後面的比它大的自然數 $n+1$ 那樣。否定的答案也還沒有得到。不管一切所做的努力, 但直到現在, 要找到一個蘊度小於連續蘊度的不可排點集仍沒有成功。在實用上, 所有那些在分析和函數論中涉及的點的不可排集合, 直到現在為止, 每一個都是具有連續蘊度的。

在關於有限維數的空間時所說過的那些東西, 可以不加任何改變, 轉用到可排維空間 (счётномерное пространство) 上去。

每一組用自然數來編號的實數的無限序列

$$(P) \quad x_1, x_2, x_3, \dots, x_n, \dots,$$

都叫做可排維空間中的一點 P 。這些實數 $x_1, x_2, \dots, x_n, \dots$ 叫做點 P 的坐標。

$$\text{兩個點} \quad P'(x'_1, x'_2, \dots, x'_n, \dots)$$

$$\text{與} \quad P''(x''_1, x''_2, \dots, x''_n, \dots),$$

如果至少有一對相應的坐標彼此不同, 即, 當對於某一自然數 n 來說有 $x'_n \neq x''_n$ 時, 這兩點就是不同的。可排維空間 E 是所有的點 $P(x_1, x_2, \dots, x_n, \dots)$ 的集合。

如果不等式

$$0 \leq x_1 \leq 1, 0 \leq x_2 \leq 1, \dots, 0 \leq x_n \leq 1, \dots$$

成立, 那末點 P 就屬於單位可排維正方體; 如果不包括等號, 即, 如果有不等式

$$0 < x_1 < 1, 0 < x_2 < 1, \dots, 0 < x_n < 1, \dots,$$

那末 P 就在單位可排維正方體的內部。

可排維空間 E 的點的集合，對等於單位可排維正方體的內點的集合。

這證明仍舊正好和在有限維數空間的情形是一樣的：只需要使那些坐標 $x_1, x_2, \dots, x_n, \dots$ 各經受一個變換 $x' = \psi(x)$ ，這變換是把全部實數 x 的集合， $-\infty < x < +\infty$ ，映射到開線段 $(0 < x' < 1)$ 的。置 $x'_n = \psi(x_n)$ ，我們看到，空間 E 中的點 $P(x_1, x_2, \dots, x_n, \dots)$ 和單位可排維正方體內部的一個點 $P'(x'_1, x'_2, \dots, x'_n, \dots)$ 相對應，而這種對應關係是一對一的。末了，在利用克尼西符號，把作為單位可排維正方體的內點 P' 的坐標的那些實數 $x'_1, x'_2, \dots, x'_n, \dots$ 寫成分解式

$$x'_1 = 0.\sigma_{11} \sigma_{12} \dots \sigma_{1j} \dots$$

$$x'_2 = 0.\sigma_{21} \sigma_{22} \dots \sigma_{2j} \dots$$

$$\dots\dots\dots$$

$$x'_i = 0.\sigma_{i1} \sigma_{i2} \dots \sigma_{ij} \dots$$

$$\dots\dots\dots$$

並且把這些符號（它們的集合是可排的，因為可用一切自然數偶 i, j 來編號）排列成一個用自然數來編號的單一的無窮序列

$$t' = 0.\sigma_1 \sigma_2 \dots \sigma_k \dots$$

後，我們便可以使單位可排維正方體的每一個內點 P' 和開線段 $(0 < t < 1)$ 的某一個完全確定的點 t' 成對應。和以前一樣，兩個不同的點 P' 和 P'' 與開線段 $(0 < t < 1)$ 中的兩個確實不同的點 t' 和 t'' 相對應， $t' \neq t''$ 。因此，可排維空間 E 中全部點的集合，對等於開線段 $(0 < t < 1)$ 中點的集合的一個部份集合。另一方面，又因為空間 E 的點的集合含有具連續蘊度的部份集合，例如，點 $P(x_1, x_2, \dots, x_n, \dots)$ 的集合，這裏 x_1 是任何實數，而且 $0 = x_2 = x_3 = \dots = x_n = \dots$ 。所以根據“蘊度相等準

則”，由此便推得：

可排維空間中全部的點所成的集合，是一個具有連續蘊度的集合。

§10. 連續蘊度的四則 我們已經有了關於連續蘊度 C 的公式

$$C + C + C + \cdots + C + \cdots = C \quad (11)$$

或

$$C \cdot \aleph_0 = C. \quad (12)$$

現在我們可以將更進一步的公式和它們放在一起。

為此，首先我們要證明下述命題的正確：

用有限個實數或實數的可排列列來編號的諸元素 $e_{\alpha_1}, \alpha_1, \alpha_1, \dots$ 的集合，具有一個不超過連續蘊度的蘊度。

因為，在這情形中，每一個這樣的元素 $e_{\alpha_1}, \alpha_1, \alpha_1, \dots$ ，與兩個不同的點 P 相對應。所以，元素 e 的集合可以被映射到有限數維空間或可排維空間的全部或一個部份集合上。又因為空間中全部點的集合具有連續蘊度，所以諸元素 $e_{\alpha_1}, \alpha_1, \alpha_1, \dots$ 的集合，既然映射到這空間的全部或一部份集合上，也只能具有一個不超過連續蘊度的蘊度。

在前面我們已給了兩個蘊度的乘積的定義。設 A 是所有實數 x 的集合， $A = \{x\}$ ，設 B 是所有實數 y 的集合， $B = \{y\}$ 。於是實數 x 和 y 的一切數偶 (x, y) 的集合 M ，按照這個定義，具有等於兩蘊度的乘積 $C \cdot C$ ，即 C^2 的蘊度。但是，從另一方面來說，實數 x 和 y 的每一數偶 (x, y) 對應於平面上的一點 $P(x, y)$ 。又因為平面上全部點的集合具有連續蘊度，所以我們有：

$$C \cdot C = C^2 = C. \quad (13)$$

同樣 $C^3 = C^2 \cdot C = C \cdot C = C,$

以及 $C^4 = C^3 \cdot C = C \cdot C = C$

等，一般地說，

$$C^n = C, \quad (14)$$

這裏 n 是一個自然數。

現在我們將擴大蘊度的乘積這概念。設 $M_1, M_2, M_3, \dots, M_n, \dots$ 是有限或可排個任意集合，它們的蘊度分別是 $\mu_1, \mu_2, \mu_3, \dots, \mu_n, \dots$ ，並設 e_n 是屬於集合 M_n 的任意元素。這些元素的序列

$$e = (e_1, e_2, e_3, \dots, e_n, \dots)$$

可以看做一個新的對象，那末，從這些新的對象就可以構成某一個集合 M ，這集合是所有這些對象 e 的總體，我們可以規定集合 M 的蘊度 μ 作為蘊度 $\mu_1, \mu_2, \mu_3, \dots$ 的乘積，並寫成等式

$$\mu = \mu_1 \cdot \mu_2 \cdot \mu_3 \cdots \mu_n \cdots$$

現在設這些蘊度 μ_n 的每一個都等於連續蘊度，即， $\mu_1 = C, \mu_2 = C, \dots, \mu_n = C, \dots$ 。在這種情形下，我們可以取所有實數 x_n 的集合， $-\infty < x_n < +\infty$ ，來當做集合 M_n 。所以元素 $e = (e_1, e_2, e_3, \dots, e_n, \dots)$ 可以表示成實數的無窮序列 $(x_1, x_2, \dots, x_n, \dots)$ 的形式。換句話說，元素 e 的集合 M 不是別的，就是可排維空間中所有的點 P 的集合。而因為這集合具有連續蘊度，所以由此便導出公式：

$$C \cdot C \cdot C \cdots C \cdots = C \quad (15)$$

或

$$C^{\aleph_1} = C. \quad (16)$$

§11. 關於更高蘊度的存在 讀者可能會如此想，可排蘊度 $\aleph_0$ 和連續度 C 是僅有的無限蘊度。這種見解是錯誤的，這可以從下述的命題中看出：

不論集合 M 是怎麼樣的，總可以規定一個集合 $\mathfrak{M}$ ，使這集合的蘊度 m 顯然大於（而且不等於）集合 M 的蘊度 μ ，

$$m > \mu.$$

我們所指的集合 $\mathfrak{M}$ ，是所給集合 M 的所有部份集合所成的集合。這時集合 $\mathfrak{M}$ 的元素不僅是集合 M 的所有真部份集合，還有兩個互補的非真部份集合：其中一個是整個集合 M 本身，而另一個則是空集。這兩個非真部份集合也被看做是集合 $\mathfrak{M}$ 的元素。

這個定理的證明很是簡單，我們將用“反證”法來實現它。設 $\mathfrak{M} \subset M$ 。那末集合 M 的每一個部份集合 M' 就和這集合的某一個元素相對應，這元素我們記做 $e_{M'}$ 。

這個元素 $e_{M'}$ ，是可能或者屬於集合 M' ，或者不屬於它的。我們用 K 來表示所有那些不屬於其所對應的集合 M' 的元素 $e_{M'}$ 的集合。因為 K 是集合 M 的部份集合，所以 K 是集合 $\mathfrak{M}$ 的一個元素；由於假定 $\mathfrak{M}$ 和 M 是對等的， $\mathfrak{M} \subset M$ ，因此集合 K 和集合 M 的某一個元素 s 相對應。但在事實上，一來，元素 s 不可能不包含在 K 裏面，因為 K 是所有那些不包含在其所對應的集合 M' 內的元素 $e_{M'}$ 的集合。所以， K 不可能被包含在集合 K 之外，即，不可能不屬於集合 K 。二來，集合 K 也不可能包含元素 s ，因為 K 僅只是那些不屬於其所對應的集合 M' 的元素 $e_{M'}$ 的集合，這也就是說，在這些元素中間，不可能包括有任何包含在其所對應的部份集合 K 內的元素 s 。

因而， $\mathfrak{M}$ 對等於 M 是不可能的。

另一方面，集合 $\mathfrak{M}$ 含有顯然對等於集合 M 的部份集合 $\mathfrak{M}_1$ ，即， $\mathfrak{M}_1 \subset M$ 。作為這樣的一個部份集合，只需要取由集合 M 的諸單元部份集合(единичная часть) M'' 所成的集合 $\mathfrak{M}_1$ 就是了，這些部份集合 M'' 的每一個，都只由集合 M 的一個元素所組成。把集合 M 的每一個單元部份集合與它的那個唯一的元素對應起來，我們就看到

$$\mathfrak{M}_1 \subset M。$$

而這就證明了：集合 $\mathfrak{M}$ 的蘊度 m ，大於所給集合 M 的蘊度 μ 。

如果集合 M 是有限的，而且它由 n 個元素所構成： $M = (e_1, e_2, \dots, e_n)$ ，那末集合 $\mathfrak{M}$ 便也是有限的，並且它的元素個數等於 2^n 。這個容易用歸納法來證實：如果 $n=1$ ，集合 $\mathfrak{M}$ 共由兩個元素所組成：非真部份集合(e)和空集。假設在 $n=k-1$ 時，集合 $\mathfrak{M}$ 有 2^{k-1} 個元素。我們要證明：在 $n=k$ 時，集合 $\mathfrak{M}$ 的元素個數等於 2^k 。事實上是，如果我們給由 $k-1$ 個元素 $e_1, e_2, \dots, e_{k-1}$ 所構成的集合 M ，加上一個隨便怎樣

的新元素 e^* ，那末就得到某一個新的(被增加了一個元素的)集合 M^* ，

$$M^* = (e_1, e_2, \dots, e_{k-1}, e^*)。$$

顯然，集合 M^* 的所有部份集合的集合 $\mathfrak{M}^*$ ：第一，包含了集合 M 的所有部份集合 M' ，它們的個數是 2^{k-1} 。這些部份集合中的任何一個都不包含所添加的元素 e^* 。第二， $\mathfrak{M}^*$ 還包含了集合 M^* 的那些含有元素 e^* 的部份集合 M'' 。所有的這些部份集合 M'' ，顯然可以簡單地將前面的那些部份集合 M' 中加上元素 e^* 而立刻得到。所以部份集合 M'' 總共也將是 2^{k-1} 個。而這就是說，集合 $\mathfrak{M}^*$ 包含了 $2^{k-1} + 2^{k-1} = 2^k$ 個元素，這便證明了命題。

當所給的集合 M 是無限的而且具有蘊度 μ 時，集合 $\mathfrak{M}$ 的蘊度 m 自然可用 2^μ 來表示。因此，便有等式

$$m = 2^\mu > \mu。 \quad (17)$$

就中，我們便有

$$2^{s_0} > s_0。$$

下述的蘊度等式是很著名的命題之一：

$$2^{s_0} = C。 \quad (18)$$

這個命題可以這樣表述：一個可排集合中所有部份集合的集合，其蘊度等於連續蘊度。

現在來證明這命題；我們簡單取自然數列

$$(M) \quad 1, 2, 3, \dots, n, \dots$$

作為可排集合 M 。集合 $\mathfrak{M}$ 是自然數列的所有部份集合的集合。我們知道，所有用有限個自然數 $p, q, \dots, u, v$ 組成的數組來編號的諸元素 $e_{p, q, \dots, u, v}$ 的集合，是有限的或可排的。這就是說，自然數列所有的有限部份集合的集合，是一個可排集合。又因為集合 $\mathfrak{M}$ 是不可排的，而且從一個不可排集合中減去可排多個元素，它的蘊度不因之而改變，所以對於要確定集合 $\mathfrak{M}$ 的蘊度來說，可以僅考慮自然數列的無限部份集合，於是，設 M' 是自然數列的一個無限部份集合。將每一個自然數 n ，

如果 n 不在 M' 內，記以數字 0；如果 M' 包含 n ，記以數字 1。這樣我們顯然得到一個確實無盡的二進小數

$$t = 0.\theta_1\theta_2\theta_3\cdots\theta_n\cdots,$$

這裏每個 θ_n 或者是 0，或者是 1。顯然，實數 t 屬於間隔 $(0, 1)$ ，因為有 $0 < t \leq 1$ 。另一方面，對於二進無盡小數來說，也有與對十進小數相似的命題，即：每一個適合不等式 $0 < t \leq 1$ 的實數 t ，可以被唯一地分解成確實無盡的二進小數，即有無限多個等於 1 的數字 θ_n 的。

因此我們看到，自然數列的每一個無限部份集合 M' ，對應於某一個實數 t ， $0 < t \leq 1$ ；而反之，每一個實數 t ， $0 < t \leq 1$ ，對應於自然數列的一個部份集合，就是由於取那些使得 $\theta_n = 1$ 的自然數 n 而形成的那個部份集合。從這裏我們就可得出結論說，自然數列的所有部份集合的集合 $\mathfrak{M}$ ，具有連續蘊度，就是說，

$$2^{\aleph_0} = C.$$

這個結論和蘊度乘積的概念有密切的關係。在實際上，設集合 $M_1, M_2, M_3, \cdots, M_n, \cdots$ 中的每一個都只有兩個元素： $M_n = (e'_n, e''_n)$ 。我們考慮無窮序列 $e = (e_1, e_2, \cdots, e_n, \cdots)$ ，這序列是由集合 $M_1, M_2, \cdots, M_n, \cdots$ 的元素所構成的，於其每一集中各取一個元素，如 e_n 就是集合 M_n 的元素。如果我們用 M 來表示所有這些序列的集合， $M = \{e\}$ ，那末我們知道，集合 M 的蘊度 μ 等於那些集合 $M_1, M_2, \cdots, M_n, \cdots$ 的蘊度的乘積，即， $\mu = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdots$ 。可是，另一方面，或者 e'_n ，或者 e''_n ，都可以被取來作為元素 e_n 。如果 $e_n = e'_n$ ，我們置 $\theta_n = 0$ ；如果 $e_n = e''_n$ ，我們置 $\theta_n = 1$ 。顯然，集合 M 的每一個元素 e 對應於一個完全確定了的二進小數（有盡的或無盡的）：

$$t = 0.\theta_1\theta_2\cdots\theta_n\cdots, \quad 0 \leq t \leq 1.$$

而且這個對應關係是一對一的。又因為所有有盡二進小數的集合是一個可排集合，所以由此我們就得到結論說，集合 M 有連續蘊度，即

$$2 \cdot 2 \cdot 2 \cdots 2 = C, \quad (19)$$

這我們在前面寫成

$$2^{N_0} = C \quad (18)$$

的形式。

作為蘊度高於 C 的集合的例子，我們來看變數 x 的一切函數（連續的和不連續的）的集合 M ， $M = \{f(x)\}$ ，這些函數規定在整個直線 $X'X$ 上，即，變數 x 可以取所有可能的實數值， $-\infty < x < +\infty$ 。首先我們只考慮集合 M 的一個部份集合，就是：只考慮由這樣的函數 $f^*(x)$ 所組成的集合 M^* ，對於任何實數 x ，函數 $f^*(x)$ 或者等於 0，或者等於 1。集合 M^* 的蘊度很容易求到。爲了求 M^* 的蘊度，我們注意到，利用這樣的一個函數 $f^*(x)$ ，可以把整條直線， $X'X$ 劃分成兩個互補的部份集合 E_1^* 和 E_2^* ，對於集合 E_1^* 的一切點 x 來說有 $f^*(x) = 0$ ，而對於集合 E_2^* 的一切點來說有 $f^*(x) = 1$ 。因此，顯然每一個函數 $f^*(x)$ 對應於直線 $X'X$ 的一個完全確定了的部份集合。就是方程式 $f^*(x) = 1$ 的一切根的集合 E_2^* 。反之，如果 E_2^* 是直線 $X'X$ 的點的集合的任意一個部份集合，那末，在 E_2^* 上置 $f^*(x) = 1$ ；而在 E_2^* 之外置 $f^*(x) = 0$ ，我們便有一個恰如剛才所指形式的函數 $f^*(x)$ 。由此我們可得出結論說，所講的那些函數的集合 $M^* = \{f^*(x)\}$ ，對等於直線 $X'X$ 的所有部份集合的集合，而因之，它便有蘊度 2^0 。從另一方面說，每一函數 $f(x)$ 在幾何上可以表示成平面上的“曲線” $y = f(x)$ 的形式。這就是說， $f(x)$ 對應於平面上點的集合的一個部份集合，即，曲線 $y = f(x)$ 上所有的點的集合。又因爲平面 XOY 上點的集合的蘊度等於連續蘊度，所以一切函數 $f(x)$ 的集合， $M = \{f(x)\}$ ，對等於蘊度是 2^0 的集合的一個部份集合（即：平面 XOY 的所有部份集合的集合的一個部份集合）。現在只要應用蘊度相等準則，我們就立刻得出結論說，由一切函數 $f(x)$ 所成的集合 $M = \{f(x)\}$ ，它的蘊度正好等於 2^0 （即，大於 C ）。

但是，這些函數 $f(x)$ 的大多數都是不連續的。例如，所有只取兩個值 0 和 1 的那些函數 $f^*(x)$ ，在 E_1^* 和 E_2^* 這兩集合中沒有一個是空

集的時候，就都是不連續的。

對於連續函數 $f(x)$ 來說，情形就完全不同了。注意這點很是重要。

一切連續函數 $f(x)$ 所成的集合，具有連續蘊度。

爲了要證明這個，首先我們指出，全部連續函數的集合 N ， $N = \{f(x)\}$ ，其中包含了全部實數常數 C 的集合。這就是說， N 含有一個其蘊度爲連續蘊度的部份集合。從另一方面來說，每一個連續函數 $f(x)$ ，可以用它的單是在有理點 $x = \tau$ 上的值來完全確定，因爲：第一，每一個連續函數 $f(x)$ ，如果在所有的有理點 $x = \tau$ 上都等於零，便是一個恆等於零的函數；第二，兩個連續函數 $f_1(x)$ 和 $f_2(x)$ ，如果對於一切有理點來說它們的值都相同，那末它們就應當是恆等的，因爲它們的差 $f_2(x) - f_1(x)$ ，是一個對於變數 x 的一切有理值 τ 來說都等於零的函數。可是一切有理數的集合是可排的。把一切有理數 τ 用自然數編起號來，

$$(R) \quad \tau_1, \tau_2, \tau_3, \dots, \tau_n, \dots,$$

我們就看到，每一個連續函數 $f(x)$ 可以用實數的序列 $y_1, y_2, y_3, \dots, y_n, \dots$ 來唯一地規定（只要可能規定的話），這裏

$$y_n = f(\tau_n)。$$

因此對於每一個連續函數有唯一的可排的實數序列 e ，

$$e = (y_1, y_2, y_3, \dots, y_n, \dots)，$$

與之對應，並且對於兩個確實不同的連續函數 $f_1(x)$ 和 $f_2(x)$ 也對應着兩組由實數組成的不同的序列 e_1 和 e_2 。可是每一組實數序列 $P(y_1, y_2, \dots, y_n, \dots)$ 是可排維空間內的一點。因而，所有連續函數 $f(x)$ 組成的集合 N ，可以被映射到可排維空間的一個部份集合上。又因爲這空間的點的集合，其蘊度等於連續蘊度。所以，在應用了蘊度相等準則後，我們就得出結論說，集合 N 的蘊度是連續蘊度。

第二章 點集

§12. 線性集合 一個以實數爲其元素的集合 M ，時常稱爲線性集合 (линейное множество)，因爲可以利用表數的直線上與之對應的一個點集來表示它。這條直線通常稱做坐標軸或 OX 軸。

在坐標軸 OX 上的點集的一切性質，都可以只從這軸的下述兩個性質中導出：

I. 全體有理點 r 的集合 R ，是一個在 OX 軸上處處稠密的集合。

這就是說，在 OX 軸的任何一個線段 $[a, b]$ 上，都有屬於這線段的有理點 r 存在(圖 15)。我們要記得 R 是一個可排集合。



圖 15

II. 每一組閉線段的可排序列 $\sigma_1 > \sigma_2 > \dots > \sigma_n > \dots$ ，一個包含在另一個內，而且它們的長度漸趨於零，都有一個屬於全體這些線段的點 ξ ，而且也祇有一個這樣的點(圖 16)。

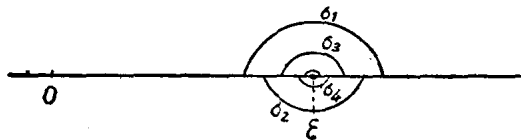


圖 16

在幾何上這就是說，這些一個套着一個而且其長度趨於零的閉線段 σ_n ，聚集於一點 ξ ，這個點屬於所有這些線段的。

表數的直線 OX 的這兩個性質 I 和 II，都是實數定義的簡單邏輯推論。我們取坐標軸 OX 的這兩個性質 I 和 II，作爲坐標軸 OX 所服從的公設。不過要注意，決沒有必要使線段 σ_n 一定嚴格地在線段 σ_{n-1}

的內部：線段 σ_n 也可能僅是在線段 σ_{n-1} 上。例如，一組閉線段 $\sigma_n = \left[0, \frac{1}{n}\right]$ 聚集於一點 $\xi=0$ ，這個點是每一個線段 σ_n 的左端點。

§13. 閉區間和開區間 直到現在我們還只說到直線的線段，而且把它們有時看成是閉的，有時看成是開的。現在我們應當來進一步確定術語。

軸 OX 上滿足條件

$$a \leq x \leq b$$

的那些點 x 的集合，叫做閉區間 (сегмент)。在幾何上這就是說，閉區間是一個閉線段 (圖 17)，因為它的兩個端點 a 和 b 都包括在它裏面。

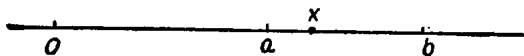


圖 17

a 和 b 這兩點叫做閉區間的端點 (концы)。端點是 a 和 b 的閉區間記做 $[a, b]$ ；這裏方括號 $[]$ 表明閉區間的端點是包括在它之內的。

滿足條件

$$a < x < b$$

的那些點 x 的集合叫做開區間 (интервал)。在幾何上這就是說，開區間是一個開線段，因為 a 和 b 兩點是由它那兒除去了的。這兩點 a 和 b 叫做開區間的界點 (граничная точка)。界點是 a 和 b 的開區間記做 (a, b) ；這裏圓括弧 $()$ 表明界點不包含在開區間裏。

末了，滿足條件

$$a \leq x < b$$

的那些點 x 的集合叫做半閉區間 (полусегмент) $[a, b)$ 。半閉區間是一個左邊閉而右邊開的線段。 a 點是半閉區間的端點 而 b 點是它的界點。它在左邊是閉的這一性質，用放上一個方括弧 $[$ 來表示；而其右邊是開的，則用一個圓括弧 $)$ 來表明。同樣，半開區間 (полуинтервал) $(a, b]$ 是

滿足條件

$$a < x \leq b$$

的那些點 x 的集合。半開區間是一個左邊開而右邊閉的線段。 a 點是界點， b 點是端點；這個情形用左邊放上一個圓括弧而右邊放上一個方括弧來表明。

就在這樣的意義下，那些記號也可以應用到廣義的（即，無限的）開區間 $(-\infty, +\infty)$, $(-\infty, c)$, $(c, +\infty)$ ，半開區間 $(-\infty, c]$ 和半閉區間 $[c, +\infty)$ ；例如，無限開區間 $(-\infty, c)$ 就是所有滿足條件 $x < c$ 的點 x 的總和，如此類推。

讀者應當注意到，閉區間和開區間的嚴格劃分，並不是不切實用的精微區別，而是對於以後的一切都有巨大的意義的。例如，一個套一個而且其長度趨近於零的一組閉區間的可排序列 $\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_n, \dots$ ，如我們所已經知道的，有一個屬於它們全體的點 ξ 。而對於開區間來說，並沒有任何類似的性質。例如，開區間的序列 $\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_n, \dots$ ，這裏的 $\delta_n = (0, \frac{1}{n})$ ，也是一組一個套在另一個裏面的開區間的序列，它們的長度也趨近於零；可是，卻沒有屬於所有這些開區間的任何一點 ξ 存在（圖 18）。誠然，它們集結於一點 $x=0$ 。但是這一點是每個開區間

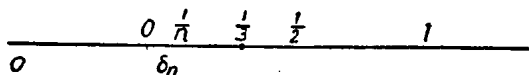


圖 18

$\delta_n = (0, \frac{1}{n})$ 的界點，於是正好並不屬於它。

§14. 有界集合和無界集合 設 M 是直線 OX 上的點集。如果有一個包含了集合 M 的一切點的閉區間 $[a, b]$ 存在（圖 19），集合 M 就

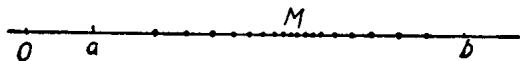


圖 19

稱做是有界的 (ограниченное); 不然的話, 集合 M 就是無界的 (неограниченное)。

如果 M 是一個無界的集合, 那末任何一個閉區間 σ , 不論它如何的大, 都不可能包含集合 M 所有的點。這就是說, 在每一個閉區間 σ 的外面, 至少有集合 M 的一個點存在。指出了這事實之後, 我們作那些閉區間 $\sigma_n = [-n, +n]$, (這裏 $n > 0$)。既然集合 M 是無界的, 那末在閉區間 σ_n 的外面, 至少有集合 M 的一個點; 我們把這個點記做 x_n 。顯然 $|x_n| > n$ 。由此知道, 點列 $x_1, x_2, \dots, x_n, \dots$ 屬於集合 M , 而且

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} |x_n| = +\infty。$$

因此, 如果集合 M 是無界的, 就可以從它裏面挑出來一組數列 $x_1, x_2, \dots, x_n, \dots$, 或者趨向於 $+\infty$ 或者趨於 $-\infty$ 。所以每一個無界集合都是無限集合。每一個有限集合都是有界的。

如果在 OX 軸上有這樣的一點 ξ 存在, 使得全部集合都位於點 ξ 的右面 (圖 20); 那末集合 M 就稱做是界於左的 (ограниченное слева)。

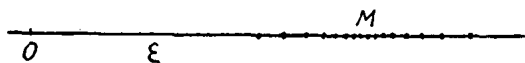


圖 20

如果有這樣的一個點 η 存在, 使得集合 M 全部都在點 η 的左面 (圖 21); 那末集合 M 是界於右的 (ограниченное справа)。

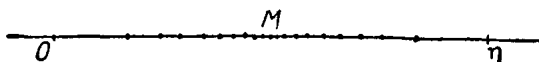


圖 21

任何有界集合 M , 是同時既界於左又界於右的, 即界於兩面的。其逆定理也很明顯: 任何界於兩面 (用 ξ 和 η 兩點) 的集合 M , 是一個有界集合, 因為它全部在閉區間 $[\xi, \eta]$ 上。

有界集合 M 可能是一個無限集合。可以就拿任何閉區間 σ 的所有的點的集合來作為其簡單的例子。

§15. 集合的邊界 設 M 是一個界於左的集合 (圖 22)。如果集

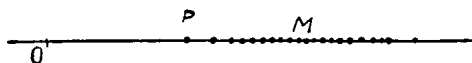


圖 22

合 M 有一個最左的點 P , 即有一點 P 本身屬於集合 M , 而在它的左面已經沒有任何屬於集合 M 的點, 那末這個點 P 就叫做集合 M 的左端點。如果集合 M 沒有左端點 (例如, 若 M 是任何一個開區間, 就有這情形), 在這情形下就可以規定一個集合 M 的左界點。規定的方法如下:

取任何一個閉區間 σ_1 , $\sigma_1 = [a_1, b_1]$, 使其包含集合 M 的一些點, 而且在 a_1 的左邊沒有 M 的任何點。因為集合 M 是界於左的, 這樣的閉區間 σ_1 總存在。把閉區間 σ_1 分成兩半; 如果它的左邊一半含有集合 M 的點, 我們把這一半取作所要的閉區間, 並記做 $\sigma_2 = [a_2, b_2]$; 如果左邊的一半不包含集合 M 的點, 我們就把右邊的一半取作所要的閉區間, 把它記做 σ_2 。顯然, 在這兩種情形中, 在點 a_2 的左邊都沒有集合 M 的任何點, 而且 $\sigma_2 = [a_2, b_2]$ 都包含有集合 M 的點。這樣, 我們已經從開始的閉區間 $\sigma_1 = [a_1, b_1]$ 過渡到比它小一半而且套在它裏面的一個閉區間 $\sigma_2 = [a_2, b_2]$ 來了。同時, 這兩個閉區間都包含有集合 M 的點, 而且集合 M 沒有任何一點在它們的左端點的左邊 (圖 23)。因此,

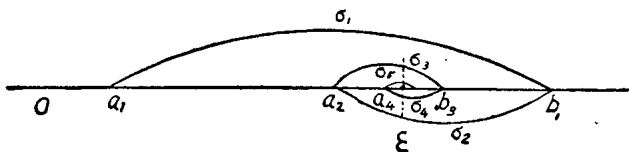


圖 23

顯然當把閉區間 σ_2 再分成兩半後, 我們正好同樣地得到一個新的閉區間 $\sigma_3 = [a_3, b_3]$, 這閉區間套在 σ_2 裏, 比它小一半, 含有集合 M 的點, 而且在這這閉區間的左邊沒有集合 M 的任何點。再把 σ_3 分成兩半,

我們又得到閉區間 σ_4 ，並且像這樣一直無窮盡地下去，結果我們規定了一組閉區間的無窮序列

$$\sigma_1 > \sigma_2 > \sigma_3 > \cdots > \sigma_n > \cdots,$$

這些閉區間一個套着一個，而且其中每一個都比它前面的那個小一半。閉區間 $\sigma_n = [a_n, b_n]$ 的最重要的性質是：在點 a_n 的左邊沒有集合 M 的任何一個點，而閉區間 σ_n 則一定含有這集合的點。根據前面所說，有一個點 ξ 存在，屬於所有這些 σ_n ， $n=1, 2, 3, \cdots$ 。這一點 ξ 顯然具有下述的關於集合 M 的性質：

第一，在 ξ 的左邊沒有集合 M 的任何一個點。因為在實際上，假如有這樣的一個點 P 的話（圖 24），那末因為當 n 無限增大時，閉區間



圖 24

$\sigma_n = [a_n, b_n]$ 集結於點 ξ ，所以對於充分大的 n 來說，點 P 就要處在 σ_n 的左邊。但是這是不可能的，因為在任何閉區間 σ_n 的左邊都沒有集合 M 的點。

第二，每一個包含點 ξ 的開區間 δ ，都包含有集合 M 的無限多個點。因為在實際上，每一個這樣的開區間 δ （圖 25），由於包含點 ξ 在

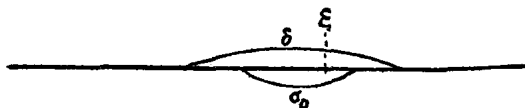


圖 25

內，也應當包含整個閉區間 σ_n ，只要 n 充分大就行；因為當 n 無限制增大時，閉區間 σ_n 集結於點 ξ 。但每一個閉區間 σ_n 都含有集合 M 的點，可見開區間 δ 也含有集合 M 的點。而且容易看到， δ 含有集合 M 的無限多個點。因為假如 δ 只含有 M 的有限個點，那末在其中就要有一

個最左的點，而因此這個點就是集合 M 的左端點了。但是集合 M 並沒有左端點。

這樣的點 ξ ，它本身不屬於集合 M ，在它左邊沒有集合 M 的點；但是在它右邊無論怎樣的近，卻總有着集合 M 的無限多個點的，叫做集合 M 的左界點。

因此，每一個界於左的集合 M ，總或者有一個左端點，或者有一個不屬於它的左界點 ξ 。

同樣，每一個界於右的集合 M ，總或者有一個右端點，或者有一個不屬於它的右界點 η 。

要看出這個，只消把圖形繞着坐標原點 O 掉轉一下，使 OX 軸的負數部份放在正數部份就夠了。這時集合 M 的左端點就變成了右端點；而如果没有左端點的話，那末集合 M 的左界點就變成了 M 的右界點，即變成了這樣的一個點 η ，它本身不屬於 M ，在它右邊也沒有集合 M 的點，可是在它左邊無限鄰近的範圍內，卻有着集合 M 的無限多個點。

如果集合 M 是界於左的，時常就把兩種情形合在一起，給集合 M 的左端點（如若它有的話）和集合 M 的左界點 ξ （若它沒有左端點的話）取一個共同的名稱：集合 M 的左界（левая грань）。一個集合 M 的左界，如果它屬於 M ，便是 M 的左端點；而如果没有集合 M 的左界不屬於 M ，那末它就是 M 的左界點。

同樣，或者集合 M 的右端點，或者它的右界點，叫做集合 M 的右界（правая грань）（這時假定集合 M 是界於右的）。

如果集合 M 是有界的（即界於兩面的），那末，把 M 的邊界記做 ξ 和 η ，我們就看到，閉區間 $[\xi, \eta]$ 完全包含了集合 M ，並且不可能使這個閉區間 $[\xi, \eta]$ 再減小而在它外面仍不會有集合 M 的點。可見閉區間 $[\xi, \eta]$ 是所有包含已給有界集合 M 的諸閉區間中最小的一個。

通常也稱這個最小的閉區間 $[\xi, \eta]$ 的長度，即差 $\eta - \xi$ ，為所給有界集合 M 的直徑。

§16. 聚點和凝點 任何一點 ξ , 如果每一個包含 ξ 的開區間 δ , 都含有集合 M 的無限多個點的話, 就叫做集合 M 的聚點 (предельная точка)。如果每一個包含 ξ 的開區間 δ , 都含有集合 M 的不可排多個點, 那麼點 ξ 就叫做集合 M 的凝點 (точка конденсации)。

自然, 在第一個定義中要假定集合 M 是無限的; 在第二個定義中要假定集合 M 是不可排的。有限集合顯然沒有聚點, 可排集合顯然沒有凝點。

我們還要介紹一個重要的定義: 如果點 x_0 屬於一個集合 M , 而且如果有這樣小的一個包含 x_0 的開區間 δ 存在, 它除了 x_0 外, 不包含集合 M 的任何其他的點 (圖 26), 那末點 x_0 就叫做集合 M 的孤點 [изолированная (уединённая) точка]。



圖 26

關於集合 M 的聚點和凝點, 有一個極其重要的基本命題:

定理 每一個有界的無限集合 M , 至少可以有一個聚點; 每一個不可排集合 (不必定是有界的) M 都有凝點。

這個定理的第一部份, 名爲波查諾-維爾斯特拉斯原理。

設 M 是一個有界的無限集合。再設 σ_1 是任何一個包含了集合 M 的閉區間。按照條件, 閉區間 σ_1 含有集合 M 的無限多個點。把閉區間 σ_1 分成兩半, 並取它那已經知道是含有集合 M 的無限多個點的一半來考慮。這樣的一半一定存在, 因為假如閉區間 σ_1 的兩個一半都只含有集合 M 的有限個點, 那末整個閉區間 σ_1 就要也只含有集合 M 的有限個點了; 這是不可能的, 因為 M 是一個無限集合。我們把閉區間 σ_1 的這一半記做 σ_2 。這是一個新的閉區間, 比原來的閉區間 σ_1 小一半, 而且在 σ_1 上; 按照所說選擇這一半的方法, 閉區間 σ_2 含有集合 M 的無限多個點。再把閉區間 σ_2 分成兩半, 並將它的兩個一半中含有集

合 M 的無限多個點的那個一半叫做 σ_3 ，我們就又有了一個新的閉區間 σ_3 ，比閉區間 σ_2 小一半，在 σ_2 上而且含有集合 M 的無限多個點。再把閉區間 σ_3 分成兩半，我們便又得到一個有着那些同樣性質的新閉區間 σ_4 ，再這樣無窮地繼續下去。顯然，這樣我們就得到了一組一個套着一個的閉區間的無窮序列

$$\sigma_1 > \sigma_2 > \sigma_3 > \cdots > \sigma_n > \cdots$$

這些閉區間中每一個比前面的那個小一半，而且每一個都含有所給集合 M 的無限多個點。把屬於所有這些閉區間 σ_n 的那個點記做 ξ ，這裏 $n=1, 2, 3, \cdots$ 。容易看出， ξ 是集合 M 的一個聚點。因為，設 δ (圖 27) 是包含 ξ 的任何開區間。則因為當 n 無限制地增大時，閉區間 σ_n

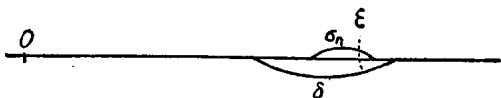


圖 27

集結於點 ξ ，所以對於充分大的自然數 n 來說，閉區間 σ_n 將整個地被包含在開區間 δ 的裏面。而於是開區間 δ 就含有集合 M 的無限多個點。因此，點 ξ 是集合 M 的一個聚點。

我們要注意，集合 M 的聚點也可以不屬於這個集合。例如，分數 $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \cdots, \frac{1}{n}, \cdots$ 的集合有一個聚點 O ，這個點不包含在所給的集合內。

凝點是用和規定聚點時所用的完全同樣的方式來規定的；只不過將“無限多”三字用“不可排多”四字來代換罷了。所以在前面關於任何一個有界的無限集合的聚點存在的全部證明中，作了所說的這幾個字的代換，就立刻得出定理：

每一個有界的不可排集合，都有凝點。

但是關於不可排集合 M 的凝點存在的定理，並不假定這個集合是有界的。為了解除這個限制，我們來證明，任何不可排的點集 M ，就

算它不是有界的，也一定含某一個也是不可排的有界部份集合 M_k 。實際證明起來，我們把屬於閉區間 $\sigma_n = [-n, +n]$ 的集合 M 的點的總和記做 M_n 。顯然，所給的集合 M 是這些可排多個集合 $M_1, M_2, M_3, \dots, M_n, \dots$ 的合，因為，一方面，集合 M_n 包含在 M 的裏面，另一方面，集合 M 的任何一點 x_0 ，只要 n 充分大，總將包含在 M_n 的裏面。但集合 M 是不可排的。假如每一個集合 M_n 都是可排的，那末它們的合，即集合 M 本身，也就要是可排的，這不可能。可見，至少有一個這樣的自然數 k 存在，與之相應的集合 M_k 是不可排的。可是集合 M_k ，因為包含在閉區間 $[-k, k]$ 內，是有界的。因之， M_k 有若干凝點 ξ ，而因為 M_k 包含在 M 內，這些點顯然也就是那個集合 M 的凝點。

這樣，所提出的定理就完全證明了。

要注意，一個無界的無限集合 M 可能會連一個聚點也不能有。例如，所有整數點的集合 $M, M = \{\nu\}$ ，這裏的 $\nu = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots$ ，是一個無限集合，但它顯然連一個聚點也沒有。讀者可以看到這個集合 M 是（兩面都）無界的。

我們已經知道，每一個不可排集合 M 應該一定有凝，而就是說，也就一定有聚點，因為由這兩種點的定義，每一個凝點同時也一定是個聚點。所以，一個沒有聚點的無界集合是可排的。

一個有界的無限集合 M ，可能只有一個聚點，可能有有限數個，也可能它的聚點成一個可排集合，甚至於也可能成一個具連續蘊度的集合。

例如，把任何一個閉區間 $\sigma = [a, b]$ 分成兩半，把它的左面的一半再分成兩半，再把所得的左面那一半又分成兩半，如此無窮地繼續下去，這樣所得到的這些閉區間的左端點的集合 M ，是由那些分點 $x_1, x_2, x_3, \dots$ （圖 28）所組成的。顯然，這集合 M 是可排的，而且點 $\xi = a$ 是這個集合 M 的唯一的聚點。

如果我們現在對於 $[x_1, b], [x_2, x_1], \dots, [x_k, x_{k+1}]$ 這 k 個閉區間也

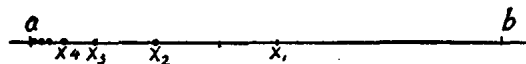


圖 28

施以與我們對於原來的閉區間 $[a, b]$ 所已施過的相同的手續，並且把原先的那些分點 $x_1, x_2, \dots, x_n, \dots$ 與這些新的分點合在一起，於是我們得到一個可排集合 M_1 ，它的聚點是點 $x_1, x_2, x_3, \dots, x_k$ 和 a 。這就是說，集合 M_1 的聚點有 $k+1$ 個。

如果我們對於每一個閉區間 $[x_{n+1}, x_n]$ 都施以這同樣的手續，那末就得到一個可排集合 M_2 ，它的聚點是那些點 $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n, \dots$ 。這就是說，集合 M_2 有可排多個聚點。

末了，如果我們取由閉區間 $[a, b]$ 內所有的有理點所構成的集合 M_3 來看，那末，顯然這閉區間的每一個點 ξ 都是集合 M_3 的一個聚點。這就是說，在這裏一個可排集合 M_3 的聚點構成一個具有連續蘊度的集合。

§17. 導集. 閉集和完備集 設 M 是任何一個無限集合。集合 M 所有的聚點 ξ 的總和，叫做集合 M 的導集 (производное множество)，並用符號 M' 來表示， $M' = \{\xi\}$ 。

如果每一個屬於閉區間 $\sigma = [a, b]$ (圖 29) 的開區間 δ ，都含有集合

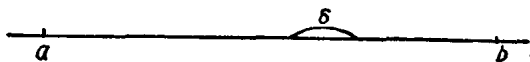


圖 29

M 的點，那末集合 M 稱做在閉區間 σ 上處處稠密。

從這個定義顯然可見，如果集合 M 在一個閉區間 σ 上處處稠密，那末導集 M' 就完全包含這個閉區間。因為，既然 M 在閉區間 σ 上處處稠密，那末這閉區間的每一個點 ξ 顯然都是集合 M 的聚點。所以，導集 M' 包含 σ 。

如果在每一個位於閉區間 σ 上的開區間 δ 內，都有一個不包含集

合 M 任何點的小開區間 δ' 存在, 那末集合 M 稱做在閉區間 σ 上無處稠密 (нигде неплотное) (圖 30)。



圖 30

每一個有限集合 M , 顯然在任何閉區間上都是無處稠密的。但是一個集合也可能是可排的而同時又是無處稠密的。這情形的簡單例子是那些點 $x_n = \frac{1}{n}$ 的集合 M , $M = \{x_n\}$, 這裏的 n 是一個自然數。集合 M 是一組點列 $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n, \dots$, 並且有一個唯一的聚點 $\xi = 0$ (圖 31)。

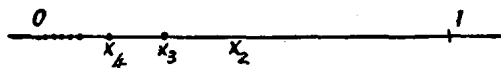


圖 31

在以後我們將要認識到具有連續蘊度的無處稠密的集合 M 。

顯然, 如果一個集合 M 在閉區間 σ 上是無處稠密的, 那末導集 M' 也在 σ 上無處稠密。因為, 如果在 δ 裏的一個開區間 δ' 不含有集合 M 任何的點, 那末在 δ' 上也就不會有集合 M 的聚點 ξ 。這就是說, δ' 不含有導集 M' 的點, 所以 M' 在 σ 上無處稠密。

我們來介紹下面的三個基本定義:

I. 如果點集 M 包含了它所有的聚點, 那末 M 就稱做是一個閉集 (замкнутое множество)。

因為點集 M 的所有聚點的總和是導集 M' , 因此, 當集合 M 包含它的導集 M' 時, 即, 當我們有關係式 $M \supseteq M'$ 時, 而且只有這時, 集合 M 是個閉集。

更精確一點還可以這樣說, 一個點集 M , 如果沒有不屬於它的聚點, 就稱做是個閉集。在實際上, 任何完全沒有聚點的集合, 例如任何

有限集合,也是列入閉集之內的。在這情形,關係式 $M \supseteq M'$ 也是正確的,不過這裏 M' 是個空集。

II. 一個點集 M , 如果它的每一個點都是 (M 的) 聚點, 就稱做是自身稠密的 (плотное на себе)。

顯然, 一個集合 M , 在關係式 $M \subseteq M'$ 成立時, 而且只有在這時, 才是自身稠密的。

III. 如果一個點集 M 同時又是閉集又是自身稠密的, 即, 如果它和它的導集 M' 相同:

$$M = M',$$

這點集就叫做完備集 (совершенное множество)。

我們對這三種情形都舉一些例子。

1. 由坐標原點 O 和點 $x_n = \frac{1}{n}$ 所構成的集合 M , 這裏的 n 是自然數, $n=1, 2, 3, \dots$ (圖 32), 是一個閉集, 因為坐標原點 O 是集合 M 的唯一的聚點, 而它被包含在集合 M 內。

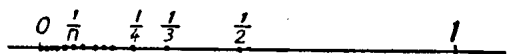


圖 32

2. 由所有整數點 $x_n = \pm n$ 構成的集合 M , 這裏的 n 是自然數或零 (圖 33), 是一個閉集, 因為它完全沒有聚點。

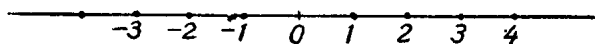


圖 33

3. 由任何一個閉區間 $\sigma = [a, b]$ 上所有的有理點構成的集合 M (圖 34), 是一個自身稠密的集合, 因為它的每一個點都是它自己的聚點。

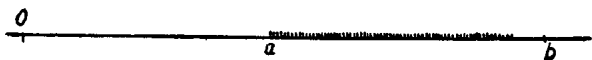


圖 34

4. 末了,一個閉區間顯然是個完備集,因為一個閉區間的導集和這個閉區間相同。

我們看一看,在閉集和完備集之間有什麼差異。首先,在這兩種集合之間有一樣是相同的:每一個完備集都是閉集的一個特例。因為,如果 M 是一個完備集,那末它和它本身的導集 M' 相同,即 $M = M'$ 。可是當一個集合 A 和另一個集合 B 相同時, $A = B$, 它就也被包含在 B 裏面,即 $A \leq B$ 。特別如,等式 $M = M'$ 在邏輯上就可引出關係式 $M' \leq M$ 。因此,任何完備集 M 都是一個閉集。

通常用字母 F 表示一個閉集,用字母 P 來表示一個完備集。

現在,爲了要解決關於一個閉集 F 區別於完備集 P 之處的問題,我們應當把目光轉到一些不自身稠密的集合上來,因為如果一個閉集是自身稠密的,那末由於定義本身,它就是一個完備集了。如果一個集合 M 不是自身稠密的,那末這就是說,並非它的每一個點都是聚點。因此,至少有集合 M 的一個點 x_0 , 它不是 M 的聚點。回到聚點的定義上,我們知道應該有一個如此小的包含點 x_0 的開區間 δ 存在 (圖 35), 它只含有集合 M 的有限數個點; 因為假如每一個包含 x_0 的開區

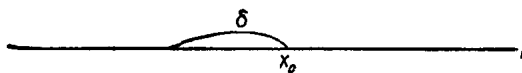


圖 35

間 δ 都含有集合 M 的無限多個點的話,那末這也就是說, x_0 是 M 的一個聚點了,而這是不可能的。可是如果包含 x_0 的一個開區間 δ 只含有集合 M 的有限個點,那末總可以找到一個包含在 δ 內的更小的開區間 δ' , 使它只含有集合 M 的一個點, 就是那個點 x_0 (圖 36)。因為,既

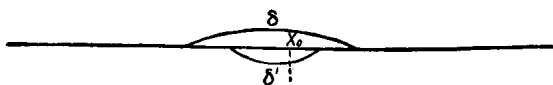


圖 36

然在 δ 裏面只含有集合 M 的有限數個點，又在它們中間必須有已知是屬於 M 的一個點 x_0 ，於是這個點 x_0 就可以被一個小開區間 δ' 所包圍，這個 δ' 的長度小於 x_0 到集合 M 中最近的一個點的距離。顯然，這個開區間同時也是這樣的一個，它只含有點 x_0 作為它所含有的唯一的屬於集合 M 的點。

從所有這些所說的可以推得：集合 M 的每一個不是 M 的聚點的點，都是集合 M 的一個孤點。

現在轉到閉集 F 和完備集 P 的區別上來，我們得出結論說，一個不是完備集的閉集 F ，至少必定有一個孤點。完備集 P 沒有孤點。

事實上，如果集合 F 是一個閉集，但不是個完備集，那末 F 就不是自身稠密的，而因此它至少必須有一個孤點。

§18. 閉集和完備集的構造 首先我們將要證明：每一個界於左的閉集都有一個左端點，每一個界於右的閉集都有一個右端點。

在實際上，例如，假若一個界於左的閉集 M 沒有左端點，即沒有最左的點，於是集合 M 的左界點 ξ (§15) 就將不屬於 M 了。但這是不可能的，因為每一個包含了集合 M 的左界點 ξ 的開區間 δ ，必定含有集合 M 的無限多個點，因此集合 M 的左界點 ξ 是 M 的一個聚點，所以也應當屬於 M ，因為集合 M 是一個閉集。從這個矛盾就可以推得：每一個界於左的閉集（特例如，界於左的完備集） M ，都有左端點，即最先的一個點 ξ （如果坐標軸 OX 是從左到右的話）。這個命題的第二部份，也可以同樣地證明。

顯然，每一個有界的（界於兩面的）閉集都有兩個端點：既有左端點，也有右端點。

明白了這個之後，我們取任意一個閉集 F 來討論。設 x_1 （圖 37）

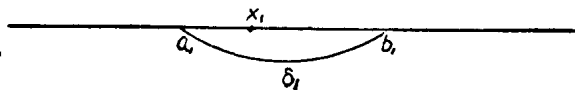


圖 37

是已知其不屬於 F 的任意一點。把集合 F 中所有屬於半線 $(-\infty, x_1]$ 的點的總和記做 K_1 , 同樣把集合 F 中所有屬於半線 $[x_1, +\infty)$ 的點的總和記做 L_1 。容易看到 K_1 是一個閉集。因為, 集合 K_1 的每一個聚點 γ 都屬於半線 $(-\infty, x_1]$ 。又因為 K_1 包含在 F 裏面, 所以點 γ 也是 F 的聚點, 而因之也包含在 F 裏。所以點 γ 是集合 K_1 的點, 因為它既是集合 F 的點, 也是半線 $(-\infty, x_1]$ 的點。這就是說, 集合 K_1 包含了它所有的聚點在其本身內, 即 K_1 是一個閉集。同樣, 集合 L_1 也是一個閉集。我們把集合 K_1 的右端點記做 a_1 , 把集合 L_1 的左端點記做 b_1 。顯然有

$$a_1 \leq x_1 \leq b_1.$$

但是點 x_1 已知其不屬於 F , 而 a_1 和 b_1 兩點是都屬於集合 F 的。所以等號不能成立, 於是我們便有

$$a_1 < x_1 < b_1.$$

現在我們來看開區間 $\delta_1 = (a_1, b_1)$ 。這開區間具有下述兩個性質:

第一, 它的兩個界點 a_1 和 b_1 都屬於 F 。

第二, 它不含有集合 F 的任何一個點。

這第二個性質很容易證實, 因為在點 a_1 的右面沒有集合 K_1 的任何一個點, 而在 b_1 的左面也沒有集合 L_1 的任何點。可見, 在開區間 $\delta_1 = (a_1, b_1)$ 上, 既沒有集合 K_1 的任何一個點, 也沒有集合 L_1 的任何一個點。而因為 $F = K_1 + L_1$, 所以在開區間 δ_1 上也沒有集合 F 的點。由於我們所構成的這個開區間 δ_1 有非常的重要性, 宜於採用白爾所提出的一個特殊名詞:

任何開區間 $\delta = (a, b)$, 它的兩個界點 a 和 b 都屬於一個閉集 F , 並且它不含有集合 F 中任何一個點的, 就叫做鄰接於閉集 K 的開區間 (смежный интервал к F)。

我們要注意, 在此刻所作的用一個開區間 $\delta_1 = (a_1, b_1)$ 來包圍點 x_1 的構造中, 也可能發生這樣的情形, 就是這個開區間是一個廣義的 (即

無限的)開區間,或者是 $a_1 = -\infty$, 或者 $b_1 = +\infty$ 。第一種情形發生於當集合 F 是界於左的,而點 x_1 取得在這集合的一切點之左的時候(在這情形,集合 K_1 是個空集);第二種情形發生於當集合 F 是界於右的,而點 x_1 取得在這集合之右的時候(這時集合 L_1 是個空集)。這樣的開區間我們也把它們算在鄰接於集合 F 的那些開區間中。顯然,這樣的開區間,或許根本就不存在——如果集合 F 是無界的話,或許是只有一個——如果集合 F 只界於左或者只界於右的話,最後,也或許它們可以有兩個——如果集合 F 是有界(界於兩面的)集合的話。所有其餘的鄰接於集合 F 的開區間都是有限的。

因為點 x_1 是不屬於 F 的任何一點,因此我們便有結論:

每一個不屬於閉集 F 的點 x , 都屬於某一個隣接於集合 F 的開區間 δ 。

下述命題是那些鄰接於 F 的開區間的一個最重要的性質:

鄰接於閉集 F 的任何兩個不同的開區間 δ 和 δ' , 都沒有任何公共點。

因為,假如鄰接於 F 的兩個開區間 $\delta = (a, b)$ 和 $\delta' = (a', b')$ 有一個公共點 x_0 的話(圖 38),那末開區間 δ' 的兩個界點 a' 和 b' , 因為是屬於 F 的,就不可能屬於 δ , 而因此鄰接開區間 δ' 也就應該完全包含開區間 δ , 即 $\delta \leq \delta'$ 。但是這兩個鄰接開區間 δ 和 δ' 的作用是同樣的。於是,我們也應當有相反的關係式: $\delta' \leq \delta$ 。由此可見這兩個鄰接開區間 δ 和 δ' 是相同的,這和假設相矛盾。

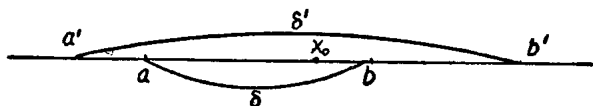


圖 38

從第一章中知道,任何一組彼此不相重疊的開區間,一定是可排多(或有限)的。因此我們有結論:

任何一個閉集 F ，都可以由從 OX 軸中去掉可排多（或有限多）個彼此不相重疊的鄰接於集合 F 的開區間 $\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_n, \dots$ 而得到。

實際上，每一個不屬於 F 的點，都同包含了它的那個鄰接開區間 δ 一起被拿掉。這就是說，由於去掉了所有的鄰接開區間 $\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_n, \dots$ ，在軸 OX 上就只留下集合 F 的點了。同時，也是留下了 F 的所有的點，因為鄰接開區間不包含集合 F 的點，於是，從軸 OX 中去掉那些鄰接開區間 $\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_n, \dots$ 時，集合 F 的點一個也不會被去掉。由此，作為一個特款便可以得出：

任何一個以 a 和 b 作為其兩個端點的有界閉集 F ， $a < b$ ，都可以由從閉區間 $[a, b]$ 中，去掉可排多（或有限多）個彼此不相重疊的鄰接於集合 F 的開區間 $\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_n, \dots$ 而得到。

爲了要徹底瞭解每一個閉集 F 的構造，現在餘下來的就是研究所有這些鄰接於集合 F 的開區間組 $\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_n, \dots$ 了。容易看到這組開區間只服從一個條件：在開區間組 $\delta_1, \delta_2, \delta_3, \dots, \delta_n, \dots$ 中，任何兩個開區間 δ_i 和 δ_j ， $i \neq j$ ，都沒有公共點。這就是說：只需要遵照這一個要求，在其他方面，這些開區間 $\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_n, \dots$ 是可以任意取的。爲了要證明這個重要命題，我們先建立一個比較更普遍的命題：

在從 OX 軸中去掉了由互相重疊或者不相重疊的一些開區間 δ 所構成的一個任意集合 $\{\delta\}$ （具有任何蘊度的）後，所餘留下來的總是一個閉集。

在實際上，假設從軸 OX 中去掉了開區間的一個集合 $\{\delta\}$ 後，留下來某一個點集 K 。我們要證明 K 是一個閉集。其實，設 ξ 是集合 K 的一個聚點（圖 39），假如點 ξ 不屬於集合 K ，它就要由集合 $\{\delta\}$ 中的某

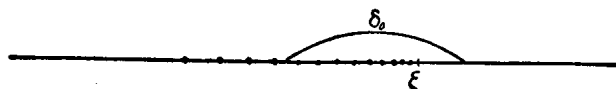


圖 39

一個開區間 δ_0 而被去掉。但是那時這含有點 ξ 在內的開區間 δ_0 ，就一定要含有無限多個屬於集合 K 的點（因為點 ξ 是 K 的聚點），而這也就是說，集合 K 的無限多個點也要被去掉了，這是不可能的。因此，集合 K 的聚點 ξ 不會和集合 $\{\delta\}$ 的那些開區間一起被去掉，這也就是說點 ξ 屬於 K 。所以 K 是一個閉集。

從這證明了的命題中可以得出：每一個由於從軸 OX 中丟掉了一組有限個或可排多個彼此不相重疊的開區間 $\delta_1, \delta_2, \delta_3, \dots$ 而得到的集合 F ，都是一個閉集。這些開區間 $\delta_1, \delta_2, \delta_3, \dots$ 都是鄰接於 F 的。

在這個命題上我們再附加上下面的一個命題：

閉集 F 不是一個完備集的必要而充分的條件是：在鄰接於 F 的那些開區間 $\delta_1, \delta_2, \delta_3, \dots$ 中，存在着兩個鄰接開區間 δ_i 和 δ_j ，它們有一個相同的界點 x_0 ，而且分別位置於這個點 x_0 的不同兩側（圖 40）。

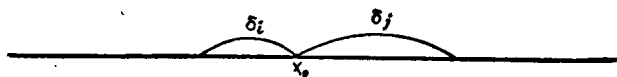


圖 40

事實上，如果這個條件成立，那末集合 F 就有一個作為孤點的點 x_0 ，於是它便不是一個完備集。另一方面，如果集合 F 不是一個完備集，那末 F 就有某一個孤點 x_0 ，以這個點做它們的公共界點的兩個鄰接開區間 δ_i 和 δ_j ，都與這一點相接連（在它的不同兩側）。

由此達到對於完備集的這樣一個簡單的準則：

閉集 F 是一個完全備集的必要而充分的條件是：那些鄰接於 F 的開區間 $\delta_1, \delta_2, \delta_3, \dots$ ，不僅要彼此不相重疊，而且也要沒有公共的界點。

§19. 閉集和完備集的測度 關於集合的測度（мера множеств）理論的更完全的發揮，要留到我們這書的另外一卷裏，在這裏我們只牽涉到有界閉集的測度。

一個閉區間，一個點，有限數個彼此不相重疊的閉區間，和有限數

個彼此不同的點，都是有界閉集的特殊情形。把一個閉區間的長度叫做“這閉區間的測度”，這是很自然的事情。如果所考慮的閉區間 σ 是 $[a, b]$ ，那末這閉區間的測度因而就等於 $b - a$ 。

通常把任何一個線性點集 E 的測度用符號

$$\text{mes } E$$

來表示。使用這個符號，我們便可以寫成：

$$\text{mes}[a, b] = b - a。$$

其次，把一個點以及一組有限數個點的測度算做等於零，也是很自然的事情。末了，把一組有限數個不相重疊的閉區間 $\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_k$ 的測度算做等於這些閉區間的長度的和，這也是很自然的。因為由於連合這些不相重疊的閉區間 $\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_k$ 而構成的集合可以寫成 $\sigma_1 + \sigma_2 + \dots + \sigma_k$ 的形式，所以我們就有

$$\text{mes}(\sigma_1 + \sigma_2 + \dots + \sigma_k) = \text{mes } \sigma_1 + \text{mes } \sigma_2 + \dots + \text{mes } \sigma_k。$$

把所有這些各種各樣的情形來一個個地研討和記憶，是很累贅煩重的。所以需要有一個用以計算任何閉集 F 的測度的共同法則，同時這個法則也要能包括所有上述的那幾種情形，這幾種情形我們看做是用來作為集合的測度的定義的。

認為在一個閉區間上除去一個或者兩個端點，不改變它的測度這也是很自然的。閉區間 $[a, b]$ ，開區間 (a, b) ，半閉區間 $[a, b)$ ，和半開區間 $(a, b]$ ，它們的測度將是彼此相等的，也即等於它們的共同長度 $b - a$ 。

注意了這個之後，我們取在某一個閉區間 $[a, b]$ 上的任何一個有界閉集 F 來看。設 ξ 和 η 兩點是集合 F 的端點（圖 41）。



圖 41

定義 閉區間 $[\xi, \eta]$ 的長度，與在閉區間 $[\xi, \eta]$ 上的所有那些鄰接於 F 的開區間 δ_n 的長度之和，二者的差叫做閉集 F 的測度，即

$$\text{mes } F = [\xi, \eta] \text{ 的長度} - \sum_{n=1}^{\infty} (\delta_n \text{ 的長度})。 \quad (1)$$

關於這個定義需要注意：第一，級數 $\sum_{n=1}^{\infty} (\delta_n \text{ 的長度})$ 總是收斂的，因為它的任何有限數 n 個項的和

$$(\delta_1 \text{ 的長度}) + (\delta_1 \text{ 的長度}) + \cdots + (\delta_n \text{ 的長度})$$

不可能超過包含這些開區間 $\delta_1, \delta_2, \delta_3, \dots, \delta_n$ 的那個閉區間 $[\xi, \eta]$ 的長度 $\eta - \xi$ 。第二，由於剛才所指出的，收斂級數 $\sum_{n=1}^{\infty} (\delta_n \text{ 的長度})$ 的和不可能超過閉區間 $[\xi, \eta]$ 的長度。所以按照給定的法則所規定，也即按照公式 (1) 所規定的一個閉集 F 的測度 $\text{mes } F$ ，總或者是得到一個正數，或者至少是零，可見

$$\text{mes } F \geq 0。$$

如果閉集 F 在閉區間 $[\xi, \eta]$ 上不是無處稠密的，那末這時它就將在位於 $[\xi, \eta]$ 內的某一個閉區間 $\sigma = [\alpha, \beta]$ 上處處稠密 (圖 42)，而因

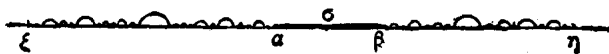


圖 42

之， F 整個地含有了這個閉區間 σ ，因為 F 是一個閉集。由此可見，每一個鄰接於集合 F 的開區間 δ_i 或 δ_j ，都將或者位於閉區間 σ 的右邊，或者在它的左邊。從這裏就得出：所有位於閉區間 σ 左邊的那些鄰接於 F 的開區間 δ_j 的長度之和，不會超過閉區間 $[\xi, \alpha]$ 的長度。同樣，所有位於閉區間 σ 右邊的那些鄰接於 F 的開區間 δ_i 的長度之和，不會超過閉區間 $[\beta, \eta]$ 的長度。所以，全體鄰接於 F 的開區間 δ_n 的長度之和，不可能超過

$$(\alpha - \xi) + (\eta - \beta) = (\eta - \xi) - (\beta - \alpha) = [\xi, \eta] \text{ 的長度} - \sigma \text{ 的長度}。$$

因此，我們有不等式

$$\sum_{n=1}^{\infty} (\delta_n \text{ 的長度}) \leq [\xi, \eta] \text{ 的長度} - \sigma \text{ 的長度},$$

由這裏就有

$$[\xi, \eta] \text{ 的長度} - \sum_{n=1}^{\infty} (\delta_n \text{ 的長度}) \geq \sigma \text{ 的長度},$$

最後, $\text{mes } F \geq \sigma \text{ 的長度} > 0$ 。

於是, 如果閉集 F 在某一個閉區間 σ 上是處處稠密的, 那末集合 F 的測度不小於這個閉區間 σ 的長度, 這就是說, $\text{mes } F$ 是一個正數。

但是逆命題並不成立: 一個閉集 F , 當它是個無處稠密的有界集合時, 也可能有正的測度。

在事實上, 要給出這種集合的一個具體例子, 也是容易的。爲了要做到這個, 我們作任何一個收斂的正項級數

$$\varepsilon = \varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \cdots + \varepsilon_n + \cdots,$$

這級數的和 ε 可以被指定爲隨便怎樣的小。另一方面, 再把由開區間 $(0, 1)$ 中全體有理點所構成的集合記做

$$(R) \quad \tau_1, \tau_2, \cdots, \tau_n, \cdots$$

現在我們實施下述的步驟: 把第一個有理點 τ_1 包含在一個開區間 δ_1 的裏面, 這開區間是具有兩個無理界點, 而且長度 $< \varepsilon_1$ 的 (圖 43)。

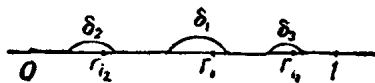


圖 43

其次, 在除去了開區間 δ_1 後, 把餘下來的有理點序列 (R) 中的第一個有理點 τ_i 包含在一個開區間 δ_2 的裏面, 這開區間 δ_2 的長度 $< \varepsilon_2$, 具有兩個無理界點, 和 δ_1 不相重疊, 而且是同 δ_1 沒有公共的界點的。然後, 在除去了開區間 δ_2 後, 我們再把有理點列 (R) 中餘下來的第一個有理點 τ_i 包含在一個開區間 δ_3 裏, 這開區間 δ_3 的長度 $< \varepsilon_3$, 具有兩個無理界點, 而且是與 δ_1 及 δ_2 都不相重疊, 也同它們沒有公共的界點

的。在除去了 δ_2 後，我們用同樣的方式再來構成 δ_4 ，而且這樣繼續下去以至於無窮。這個所敘述的無窮步驟給出了在閉區間 $[0, 1]$ 上的一組開區間

$$(4) \quad \delta_1, \delta_2, \delta_3, \dots, \delta_k, \dots,$$

這些開區間彼此不相重疊，而且彼此沒有公共的界點。這就是說，這些開區間 $\delta_k (k=1, 2, 3, \dots)$ 所構成的開區間組 (4) 是鄰接於在 $[0, 1]$ 上的某一個完備集 P 的一組開區間。因為這些開區間 δ_k 的界點都是無理點，而且因為每一個有理點 r_n 都被包含在某一個鄰接開區間 δ_m 之中（這是從那個以 $\delta_1, \delta_2, \delta_3, \dots$ 為元素的開區間組 (4) 的構造過程本身中推得的），所以從這裏我們得到結論說，完備集 P 是在開區間 $(0, 1)$ 上無處稠密的。又因為 δ_n 的長度 $< \varepsilon_n$ ，所以就有

$$\text{mes } P > 1 - \varepsilon。$$

因為正數 ε 可以取得隨便怎樣的小，所以從這裏我們可以作出結論說：在閉區間 $[0, 1]$ 上有無數個無處稠密的完備集 P ，它們的測度可和 1 隨便怎樣地接近。

這個結果顯得極好，因為有理點的集合在閉區間 $[0, 1]$ 上是處處稠密的；而且也顯得是不可思議的，居然可能雖已取出了包圍着每一個有理點的那些開區間，而終究還在閉區間 $[0, 1]$ 上遺留下一些東西。

如我們所已經曉得的，對於每一個有界完備集 P 來說，不等式 $\text{mes } P \geq 0$ 都成立。自然會發生這樣一個問題：有沒有測度等於零的完備集？

坎托爾曾指出了一個構造測度等於零的完備集 P 的簡單方法。爲了要構造這樣的一個完備集，我們取任何一個閉區間 σ ，它的長度我們就用這個字母 σ 來表示（圖 44）。把 σ 劃成三個相等的部份，並且棄去那個中間的開區間 δ'_1 。在我們這裏就剩下兩個相等的閉區間。把它們每一個再分成三個相等的部份，並且棄去它們的中間的開區間 δ''_1 和 δ''_2 。我們就剩下了四個相等的閉區間。對於它們的每一個我們再照樣

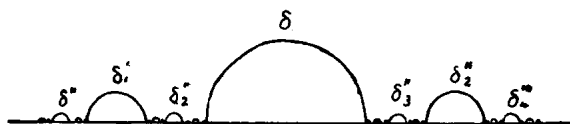


圖 44

的去做，即分成三個相等的部份並且去掉它們那些中間的開區間 δ_1'' , δ_2'' , δ_3'' , δ_4'' ，再這樣繼續下去以至於無窮。第一個棄去的開區間 δ_1' 具有長度 $\frac{\sigma}{3}$ 。其次的兩個開區間 δ_1'' 和 δ_2'' 的長度之和等於 $\frac{2\sigma}{3^2} = \frac{2}{3} \cdot \frac{\sigma}{3}$ 。

再其次的四個開區間 δ_1''' , δ_2''' , δ_3''' , δ_4''' 的長度之和等於 $\frac{2^2\sigma}{3^3} = \left(\frac{2}{3}\right)^2 \frac{\sigma}{3}$ 。

一般地說，當我們在過程中做到第 k 步，確定了 2^{k-1} 個相等的開區間 $\delta_1^{(k)}$, $\delta_2^{(k)}$, $\dots$, $\delta_{2^{k-1}}^{(k)}$ 時，它們的長度之和等於 $\left(\frac{2}{3}\right)^{k-1} \frac{\sigma}{3}$ 。因此，在我們

的過程的各個步驟中，所有被棄去的那些開區間的長度的總和，等於

$$\begin{aligned} & \frac{\sigma}{3} + \frac{2}{3} \cdot \frac{\sigma}{3} + \left(\frac{2}{3}\right)^2 \frac{\sigma}{3} + \dots + \left(\frac{2}{3}\right)^n \frac{\sigma}{3} + \dots = \\ & = \frac{\sigma}{3} \left[1 + \frac{2}{3} + \left(\frac{2}{3}\right)^2 + \dots + \left(\frac{2}{3}\right)^n + \dots \right] = \frac{\sigma}{3} \cdot \frac{1}{1 - \frac{2}{3}} = \\ & = \frac{\sigma}{3} \cdot \frac{1}{\frac{1}{3}} = \sigma. \end{aligned}$$

所以，用坎托爾的過程所得到的完備集 P 的測度等於 $\sigma - \sigma = 0$ 。

因此，坎托爾的完備集具有等於零的測度。

可能因而會懷疑，在去掉了所有這些鄰接於 P 的開區間後，在閉區間 σ 上一般還剩不剩下來沒有被去掉的點。首先，在這裏還剩下每一個鄰接於 P 的開區間的那些沒有被去掉的界點。但是此外，還剩下沒有被去掉的點的一個具有連續蘊度的集合，這些點都屬於集合 P 。這個重要的情形我們將在下面一節裏舉出來。

§20. 閉集和完備集的蘊度 首先，我們將證明一個命題：

任何點集 M 的導集 M' ，都是一個閉集。

因為，設點 ξ (圖 45) 是 M' 的一個聚點。這就是說，每一個包含着 ξ 的開區間 δ ，都含有集合 M' 的無限多個點。所以開區間 δ 一定含有

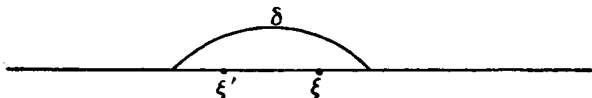


圖 45

集合 M' 的某一個點 ξ' 。但是因為 ξ' 是 M 的一個聚點，所以，包含着 ξ' 的開區間 δ ，一定要含有集合 M 的無限多個點。因此，點 ξ 應當也是 M 的一個聚點，而這就是說， ξ 屬於 M' 。於是，導集 M' 包含了它所有的聚點，所以是一個閉集。

定理 不可排集合 M 的所有凝點的集合 N ，是一個完備集。

因為，我們先把已給的不可排集合 M 的所有凝點的集合記做 N ，如果 ξ (圖 46) 是 N 的一個聚點，那末每一個包含着點 ξ 的開區間 δ ，一定包含含有集合 N 的一個點 ξ' 。但點 ξ' 是集合 M 的凝點。可見， δ

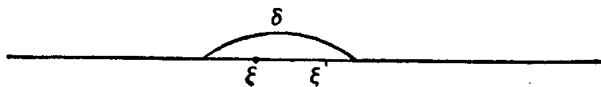


圖 46

一定要包含含有集合 M 的不可排多個點。所以點 ξ 是 M 的一個凝點，而因之， ξ 屬於 N 。於是，集合 M 的所有凝點的集合 N 是一個閉集。但是，除此之外， N 還是一個完備集。爲了要證明這個，只要指出集合 N 沒有孤點就夠了。事實上，假如 N 有一個孤點 ξ 的話，那末我們就可以將點 ξ 作爲一個小閉區間 σ 的中點， $\sigma = [a, b]$ ，並且使這個閉區間 σ 小得不再包含集合 N 的其他任何點 (圖 47)。在閉區間 $[a, \xi]$ 上

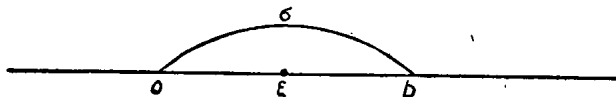


圖 47

安置可排多個點 $x_1, x_2, \dots, x_n, \dots$, 使這些點以點 ξ 爲其唯一的聚點; 我們可以假定 $a < x_1 < x_2 < x_3 < \dots < x_n < \dots$ 。同樣, 在閉區間 $[\xi, b]$ 上安置一個點列 $b > y_1 > y_2 > y_3 > \dots > y_n > \dots$, 也以點 ξ 爲其唯一的聚點 (圖 48)。顯然, 整個閉區間 σ 是可排多個閉區間 $[a, x_1], [x_1, x_2], \dots$,



圖 48

$[x_n, x_{n+1}], \dots; [y_1, b], [y_2, y_1], \dots, [y_{n+1}, y_n], \dots$ 和點 ξ 的合。但是在這些閉區間 $[x_n, x_{n+1}]$ 和 $[y_{n+1}, y_n]$ 中的每一個上, 集合 N 都連一個點也沒有。這就是說, 在這些閉區間中的每一個上, 集合 M 都不可能有多於可排多個的點。而由此顯然可見, 集合 M 在整個閉區間 σ 上就要最多只有可排多個點了。所以, 點 ξ 不可能是那些凝點的一個孤點。因此集合 N 是個完備集。

從上面的定理就有: 在完備集 N 以外, 集合 M 只有可排多個 (或有限多個) 點。

因爲, 如果 σ 是不含完備集 N 的點的任何一個閉區間, 那末所給集合 M 在 σ 上最多只有可排多個點, 因爲不然的話, 閉區間 σ 中就要有集合 M 的凝點了。由此可見, 每一個鄰接於 N 的開區間 Δ , 也只有集合 M 的可排多 (或有限多) 個點, 因爲每一個這樣的開區間 Δ 都可以看做是可排多個逐漸增大的閉區間 $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3, \dots, \sigma_k, \dots$ 的合, 這些閉區間是一個套着一個, 而且在每一個 σ_k 上, 都只有集合 M 的可排多個點 (圖 49)。而由此就看到, 所給集合 M 的不屬於完備集 N 的點只有

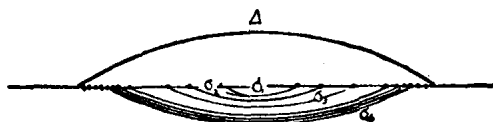


圖 49

可排多(或者有限多)個。另一方面,每一個含有完備集 N 的點的開區間 δ , 則都含有集合 M 的不可排多個點, 因為 δ 含有集合 M 的凝點。

作為一個推論, 我們得到:

任何不可排的閉點集 F 中, 都含有一個完備集。

因為, 集合 F 的凝點的集合 N 就是一個完備集。又因為 F 的每一個凝點同時也都是 F 的一個聚點, 所以, 由於 F 是閉集, 也都屬於 F 。由此可見集合 F 中包含完備集 N 。

現在轉到確定閉集和完備集的蘊度上來, 我們先從後者開始。我們將指出, 其中只有那些無處稠密的完備集是要注意的。因為, 如果完備集 P 在某一個閉區間 σ 上處處稠密, 那末它就完全含有這個閉區間, 而於是根據“蘊度相等準則”, 集合 P 具有連續蘊度。因此整個問題就縮成為確定無處稠密的完備集的蘊度了。

我們預先作下述的說明:

兩個不同的實數 a 和 b 中, 一個是比較大的, 另一個是比較小的。如果 $a < b$, 我們就將說, a 在 b 之前, 而 b 在 a 之後。用到實數在表數的直線上的表示上去, 我們將說, 點 a 在點 b 之前。一個在前的點, 在表數的直線上, 是位於在後的點之“左”的。

現在我們來引進下面的定義:

如果在兩個任意點集 A 和 B 之間, 可以有一個保持它們的點的相對次序不變的——對應關係, 這就是說, 如果集合 A 的一點 a' 在這集合的另一點 a'' 之前, 則對於集合 B 中與它們對應的點 b' 及 b'' 來說, 點 b' 也在點 b'' 之前的話, 這兩個點集 A 和 B 就稱做是相似的(подобные)。規定集合 A 與 B 相似的那種對應關係, 稱做相似對應, 或者簡稱做集合 A 與 B 的相似(подобие)。兩個相似的集合 A 和 B 是等蘊的。但是並非任何兩個等蘊的集合都是相似的。例如, 兩個可排集合: $A = \left\{ \frac{1}{n} \right\}$ 和 $B = \left\{ 1 - \frac{1}{n} \right\}$, 這裏的 $n = 1, 2, 3, \dots$, 就不是相似的。因為, 集合 A

的元素逐漸減小,所以在每一個元素的左面有着這集合的一個無限部份集合;而相反地,集合 B 的元素則逐漸增大,所以在任何一個元素的左面都只有集合 B 的一個有限集合。因此,如果把不同的兩點中位於左面的那一個點算做是在前的點的話,這兩個集合 A 和 B 雖然是等蘊的,但是在它們中間卻不可能有一種相似對應。

設 P 是一個無處稠密的完備集。並設 $\delta_1, \delta_2, \delta_3, \dots, \delta_n, \dots$ 都是鄰接於 P 的有限開區間。我們把開區間 δ_n 的中心(即,它的中點)記做 z_n (圖 50)。

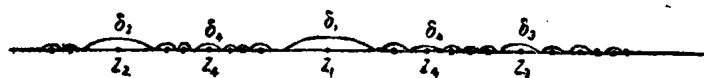


圖 50

現在我們證明下面的命題:

每一個可排點集 $Z = \{z_n\}$, 只要是沒有端點, 而且在這集合中沒有任何兩個直接鄰接的點(即, 在它們之間沒有 Z 中任何點的兩個點)的, 都與開區間 $(0, 1)$ 中全體有理點的集合 $R = \{r_n\}$ 相似。

爲了要證明這命題, 我們把 Z 和 R 這兩個集合的全體的點寫成兩個無窮序列

$$(Z) \quad z_1, z_2, z_3, \dots, z_n, \dots$$

和

$$(R) \quad r_1, r_2, r_3, \dots, r_n, \dots$$

的形式。

我們要求在 (Z) 和 (R) 之間建立一個相似關係。這個相似關係我們將逐步地, 用一個跟着一個依次組成對應點 z 和 r 的點偶 (z, r) 的方法建立起來。

對應點的第一對點偶 (z', r') 由序列 (Z) 和 (R) 中最先的點來組成。組成了這對點偶之後, 我們把這兩個點 z_1 和 r_1 分別從 (Z) 和 (R) 中刪去。其餘對應點 $z^{(i)}$ 和 $r^{(i)}$ 的點偶 $(z^{(i)}, r^{(i)})$, 則以互相交迭, 時而

以序列 (Z) 為主,時而以序列 (R) 為主的方法來組成。

我們先以 (Z) 為主,在這裏取了最先的一個沒有被刪去的點 z'' (即 z_2)後,再在 (R) 中找出最先一個具有下述性質的沒有被刪去的點 r'' ,即使得 r' 和 r'' 的幾何順序與 z' 和 z'' 的幾何順序相同。點偶 (z'', r'') 是第二對對應點。我們把它的兩個點也從 (Z) 和 (R) 中刪去。

現在以 (R) 為主,在那裏取了最先的一個沒有被刪去的點 r''' 後,再在 (Z) 中找出最先一個具有這種性質的沒有被刪去的點 z''' ,即使得 z', z'', z''' 這三點的幾何順序與 r', r'' 和 r''' 那三點的幾何順序一致。點偶 (z''', r''') 是第三對對應點。我們把它的兩個點從 (Z) 和 (R) 中刪去。

一般地說,在已經組成了 $2k+1$ 對的對應點

$$(z', r'), (z'', r''), (z''', r'''), \dots, (z^{(2k)}, r^{(2k)}), (z^{(2k+1)}, r^{(2k+1)}),$$

而且 $z', z'', z''', \dots, z^{(2k+1)}$ 這些點的幾何順序與它們所對應的點 $r', r'', r''', \dots, r^{(2k+1)}$ 的幾何順序是一致的之後,我們以 (Z) 為主體,取沒有被刪去的最先一個點 $z^{(2k+2)}$,然後在 (R) 中找出最先一個這種的沒有被刪去的點 $r^{(2k+2)}$,即使得原先所規定的那些點 $r', r'', r''', \dots, r^{(2k+1)}$ 和所找到的新點 $r^{(2k+2)}$ 之間的相對幾何順序,與原先的點 $z', z'', z''', \dots, z^{(2k+1)}$ 和所取的新點 $z^{(2k+2)}$ 之間的相對幾何順序一致的。在這樣地組成了點偶 $(z^{(2k+2)}, r^{(2k+2)})$ 後,我們把它的兩個點從 (Z) 和 (R) 中刪去,再轉到以 (R) 為主。設 $r^{(2k+3)}$ 是 (R) 中最先的一個沒有被刪去的點。我們在 (Z) 中找出最先一個這種沒有被刪去的點 $z^{(2k+3)}$,即使得在原先所規定的 $2k+2$ 個點 $z', z'', z''', \dots, z^{(2k+2)}$ 和所找到的新點 $z^{(2k+3)}$ 之間的相對幾何順序,恰巧與在原有的 $2k+2$ 個點 $r', r'', r''', \dots, r^{(2k+2)}$ 和所取的新點 $r^{(2k+3)}$ 之間的相對幾何順序完全相同的。這樣地組成了對應點偶 $(z^{(2k+3)}, r^{(2k+3)})$,我們又把這兩點從 (Z) 和 (R) 中刪去,然後再將我們所描述的過程一直繼續下去。這個過程繼續下去的唯一障礙,就是說,將使它中止的,是或許會有這樣的一個時候,這時

我們在序列 (Z) 或 (R) 的某一個中取了最先的一個沒有被刪去的點之後，就不可能再在第二個序列中找到任何一個沒有被刪去的點，使得它和這第二個序列中刪去了的那些點之間的幾何順序，與第一個序列中所取的新點和刪去了的那些點之間的幾何順序一致。但是這個時候是不會有的，因為無論集合 Z 也好，集合 R 也好，在它的每一個點的左面和右面，都有屬於這個集合的無限多個點；而且這兩個集合的每一個，在它的任何兩點之間，都有無限多個中間點。所以，在 (Z) 和 (R) 這兩序列的一個中，取了最先的那個沒有被刪去的點之後，只要看這個點是位在這序列的那兩個已被刪去的點之間，則在由另一序列中與之對應的那兩個已刪去的點之所確定的開區間中，顯然就將有這第二個序列的無限多個點。在這無限多個點中總有一個是最先的（即帶有最小的號碼的），我們就拿它來和在第一個序列中所取的那個點成對應。我們看到，在序列 (Z) 中的已刪去的那些點和新取的點，與在序列 (R) 中的有相同的相對幾何位置。因此，我們所描述的這種無窮過程，就使得在集合 Z 和 R 之間完全構成了一個相似對應，因為點 z 之間的相對幾何位置，是正好和它們所對應的那些點 r 之間的相對幾何位置完全相同的。

作為這個已證明的命題的一個推論，我們得到：

所有鄰接於一個無處稠密的完備集 P 的諸有限開區間 δ 的集合，相似於開區間 $(0, 1)$ 中全體有理點 r 的集合。

事實上，所有鄰接於 P 的諸有限開區間 $\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_n, \dots$ 的那些中心 $z_1, z_2, \dots, z_n, \dots$ 的集合，是一個可排集合，這集合沒有端點，而且在它的任何兩個點 z_m 和 z_n 之間有無限多個在中間的點（屬於這集合的）。因為，既然 P 是一個無處稠密的完備集，那末在任何兩個開區間 δ_m 和 δ_n 之間，就有無限多個在中間的鄰接於 P 的開區間。所以，在任何兩個中心 z_m 和 z_n 之間，就有無限多個中心 z_k 存在了。根據上面的命題，這些中心 $z_1, z_2, \dots, z_n, \dots$ 的集合，相似於開區間 $(0, 1)$ 中有理

點的集合 R 。所以，我們可以在這些中心 $z_1, z_2, \dots, z_n, \dots$ 與開區間 $(0, 1)$ 中的有理點 $r_1, r_2, \dots, r_n, \dots$ 之間，建立一個相似對應關係，使得如果 $z_m < z_n$ ，就有 $r_m < r_n$ 。

現在如果我們使有限鄰接開區間 δ_n 與它的中心 z_n 成對應，我們就看到，每一個有限鄰接開區間 δ_n 便與開區間 $(0, 1)$ 中的一個有理點 r_n 成對應，這種對應關係是一對一的，而且不等式“ $r_m < r_n$ ”與“開區間 δ_m 在開區間 δ_n 之左”有同等意義。而這也就表明了，開區間 δ_n 與點 r_n 之間的對應關係是一種相似對應關係。

爲了要確定完備集的蘊度，我們還需要一個定義：

若完備集 P 的一個點 ξ_1 ，僅在一邊是 P 的聚點（圖 51），則這個點 ξ_1 就叫做完備集 P 的第一種點。

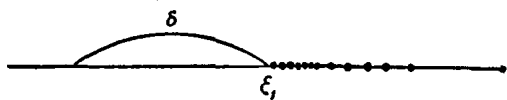


圖 51

這就是說， ξ_1 是某一個鄰接於 P 的開區間 δ 的一個界點。當然，就那個以 ξ_1 爲其界點的鄰接開區間 δ 所在的那一邊來說，當任意接近點 ξ_1 的時候，是完全沒有集合 P 的點的。但是就點 ξ_1 的另外一邊來說，則 ξ 必定是集合 P 的點的一個聚點，因爲完備集不可能有孤點。完備集 P 的第一種點常常被稱做集合 P 的界點（廣義的）。我們要注意，集合 P 中所有的第一種點 ξ_1 ，只除 P 的兩個端點之外，顯然都是那些鄰接於 P 的有限開區間 δ 的界點。

完備集 P 的點 ξ_2 ，在兩邊都是集合 P 的點的聚點的，叫做完備集 P 的第二種點。第二種點常常被稱做集合 P 的內點（廣義的）。①

① 任何一點 x_0 ，如果存在着某一個包含 x_0 而又整個地被包含在一個線性點集 M 之內的開區間 δ ，這個點 x_0 就叫做點集 M 的內點（狹義的）。顯然，任何無處稠密的集合 M 都沒有狹義的內點。

我們現在還不知道完備集 P 有沒有第二種點。但是實際上這種點是存在的,而且甚至於有不可排多個,這從下述的定理中就可以看到:

一個無處稠密的完備集 P 中所有的第二種點的集合,與閉區間 $[0,1]$ 中所有無理點的集合相似,因之,這集合具有連續德度。

實在證明起來,設 P 是在軸 OX 上的一個無處稠密的完備集。再設 $\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_n, \dots$ 是所有鄰接於 P 的有限開區間的集合。我們知道,這集合是和開區間 $(0 < t < 1)$ 中全體有理點 $r_1, r_2, \dots, r_n, \dots$ 的集合相似的。這就是說,開區間 δ_n 與有理點 r_n 之間的對應關係可以假定是一種相似對應(圖 52)。指出了這個之後,取閉區間 $(0 \leq t \leq 1)$ 上的

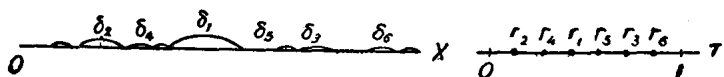


圖 52

任何一個無理點 τ 來看。我們把 τ 包含在一組開區間 $\Delta_1 > \Delta_2 > \dots > \Delta_k > \dots$ 的裏面,這組開區間都具有有理界點,一個套在一個裏面,而且是集結於 τ 的(圖 53)。因為開區間 Δ_k 的兩個界點都是有理點,所以它



圖 53

們與某兩個鄰接於 P 的有限開區間相對應,而且由於有限鄰接開區間 δ_n 的集合與開區間 $(0 < t < 1)$ 中有理點 r_n 的集合之間的相似對應關係,開區間 Δ_k 的左界點對應於這兩個鄰接開區間中在左面的那一個,而它的右界點則對應於在右面的那一個鄰接開區間。但是在軸 OX 上所有位於這兩個鄰接開區間之間的諸點,顯然構成一個閉區間,我們把它記做 σ_k 。顯然,這樣所規定的這組閉區間 $\sigma_1 > \sigma_2 > \dots > \sigma_k > \dots$ 是一組一個套在另一個裏面的閉區間,因為,開區間 Δ_{k+1} 的兩個界點位於

開區間 Δ_k 的內部，而這就意味着，對應於開區間 Δ_{k+1} 的界點的那兩個鄰接開區間，是處在對應於開區間 Δ_k 的界點的那兩個鄰接開區間之間的。容易看到這組開區間 $\sigma_1 > \sigma_2 > \sigma_3 > \dots > \sigma_k > \dots$ 不可能集結於一個閉區間，而要集結於一個點。因為，假如這些閉區間 σ_k 不集結於一個點，那末把閉區間 σ_k 的端點記做 a_k 和 b_k ，我們就要有兩組點列

$$a_1 < a_2 < a_3 < \dots < a_k < \dots \text{ 和 } b_1 > b_2 > b_3 > \dots > b_k > \dots。$$

因為所有的點 a_k 和 b_k 都屬於 P ，所以點集 $a_1, a_2, a_3, \dots, a_k, \dots$ 的聚點 a 也屬於 P 。同樣，點集 $b_1, b_2, b_3, \dots, b_k, \dots$ 的聚點 b 屬於 P 。又如果 σ_k 不集結於一個點，那末我們就應當有在嚴格意義下的不等式 $a < b$ 。閉區間 $\sigma = [a, b]$ 顯然屬於每一個閉區間 σ_k ，因為 $a_k < a < b < b_k$ 。但是集合 P 是無處稠密的，又因為閉區間 σ 的兩個端點 a 和 b 都屬於 P ，所以一定有一個在 σ 上的鄰接於集合 P 的開區間 δ_m 。這個開區間對應於一個完全確定的有理點 r_m 。又因為 δ_m 在那兩個規定閉區間 σ_k 的鄰接開區間之間，所以由於相似對應關係，有理點 r_m 也應當在每一個開區間 Δ_k 的兩個界點之間。而這是不可能的，因為開區間 $\Delta_1 > \Delta_2 > \dots > \Delta_k > \dots$ 集結於一個無理點 τ 。這就是說，等式 $\tau = r_m$ 不可能成立。因此，那組閉區間 $\sigma_1 > \sigma_2 > \dots > \sigma_k > \dots$ 只能集結於一個點，我們把它記做 x ，這個點與閉區間 $[0 \leq t \leq 1]$ 中的無理點 τ 相對應。

點 x 屬於 P ，而且（這是最重要的）它是 P 的第二種點。因為，點 x 屬於所有那些閉區間 $\sigma_1 > \sigma_2 > \dots > \sigma_k > \dots$ ，這組閉區間是集結於 x ，而且閉區間就嚴格的意義說是在閉區間 σ_k 的內部的。因之，點 x 在兩邊都是這些閉區間 σ_k 的端點的集合的聚點。又因為這些端點都屬於 P ，所以 x 是集合 P 的第二種點。

顯而易見，集合 P 的每一個第二種點 x_0 都能夠用所指出的方式來得到。因為，我們總可以找到一組一個套在另一個裏而且集結於點 x_0 的閉區間 $\sigma_1 > \sigma_2 > \dots > \sigma_k > \dots$ ，這些閉區間 σ_k 中的每一個都是軸 OX 的一部份，位於某兩個鄰接於集合 P 的有限開區間之間。但此時這兩

個有限鄰接開區間與開區間($0 < t < 1$)中的兩個有理點成對應,這兩個有理點確定一個對應於閉區間 σ_k 的開區間 Δ_k 。顯然,開區間組 $\Delta_1 > \Delta_2 > \dots > \Delta_k > \dots$ 是一組一個套一個的開區間。容易看出這組開區間 $\Delta_1, \Delta_2, \dots, \Delta_k, \dots$ 集結於一個點而且這個點 τ 是一個無理點。因為,假如不是這樣的話,那末就一定有一個屬於所有開區間 Δ_n 的有理點 r_m 。但是那時對應於這個點 r_m 的鄰接開區間 δ_m ,就要恆在規定閉區間 σ_n 的那兩個鄰接開區間之間。這意味着,任何閉區間 σ_k 就要都含有鄰接開區間 δ_m ,而因此就不可能集結於一個點 x_0 了。從這個矛盾中我們得到結論說,開區間 $\Delta_1 > \Delta_2 > \dots > \Delta_k > \dots$ 集結於一個無理點 τ ,而因之,完備集 P 的每一個第二種點 x_0 對應於閉區間 $[0 \leq t \leq 1]$ 上某一個無理點 τ 。

最後,容易看出這個對應關係是一種相似對應。因為,如果 τ 和 τ' (圖 54)是閉區間 $[0 \leq t \leq 1]$ 上兩個無理點,而且 $\tau < \tau'$,那末就有一個

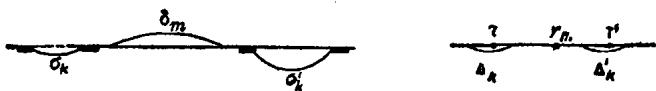


圖 54

有理點 r_m , 適合不等式 $\tau < r_m < \tau'$ 。但是點 τ 是用一組集結於一個點的開區間 $\Delta_k (k=1, 2, 3, \dots)$ 來確定的, 點 τ' 同樣也用一組集結於一個點的開區間 $\Delta'_k (k=1, 2, 3, \dots)$ 來確定的, 而且開區間 Δ_k 和 Δ'_k 的界點都是有理點。可見, 如果自然數 k 充分地大, 在閉區間 $[0 \leq t \leq 1]$ 上開區間 Δ_k 的兩個界點就將都在點 r_m 的左邊, 而開區間 Δ'_k 的兩個界點則將都處在 r_m 的右邊。由於開區間 ($0 < t < 1$) 中的有理點與鄰接於 P 的諸有限開區間之間的相似對應關係, 因此閉區間 σ_k 就將處在 δ_m 的左邊, 而閉區間 σ'_k 則在 δ_m 的右邊。由此可見, 對應於無理數 τ 的那個第二種點 x , 在對應於無理數 τ' 的那個第二種點 x' 的左邊, 即 $x < x'$ 。因之, 從不等式 $\tau < \tau'$ 就有不等式 $x < x'$ 。而這就建立了那個重要的事

實，就是，一個無處稠密的完備集 P 中所有的第二種點的集合，相似於閉區間 $[0 \leq t \leq 1]$ 上所有無理點的集合。

作為一個推論，從這裏可以得出：

所有無處稠密的有界完備集，都是彼此相似的。

因為，設 P 和 P' 是兩個無處稠密的有界完備集。首先我們建立起鄰接於 P 的諸有限開區間 $\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_n, \dots$ 和鄰接於 P' 的諸有限開區間 $\delta'_1, \delta'_2, \dots, \delta'_n, \dots$ 與開區間 $(0 < t < 1)$ 中全體有理點 $\tau_1, \tau_2, \dots, \tau_n, \dots$ 的集合之間的相似對應關係。我們已經知道，這個相似對應一方面建立了在集合 P 中的所有第二種點的集合 E_2 與閉區間 $[0 \leq t \leq 1]$ 上所有無理點的集合 I 之間的相似對應，而在另一方面，同樣地我們也有在集合 P' 的所有第二種點的集合 E'_2 與這同一的集合 I 之間的相似對應。如果我們把 P 和 P' 兩個集合中對應於閉區間 $[0 \leq t \leq 1]$ 中同一個無理點 τ 的點記做 x 和 x' ，那就容易發現，點 x 和 x' 之間相互的對應關係是一種相似對應。因為，設 x 和 x_1 是集合 P 的兩個相異的第二種點，而且 $x < x_1$ 。再設 x 對應於無理點 τ ， x_1 對應於無理點 τ_1 。由於 E_2 和 I 之間的相似對應關係，我們有不等式 $\tau < \tau_1$ 。同樣由於 E'_2 和 I 之間的相似對應關係，就有 $x' < x'_1$ ，這裏的 x' 對應於 τ 而 x'_1 對應於 τ_1 。因此集合 E_2 和 E'_2 是相似的。現在如果 ξ_1 是任何一個鄰接於 P 的有限開區間 δ_m 的右界點，那末顯然 ξ_1 是集合 P 中所有在開區間 δ_m 之右的第二種點的集合的左界點。但是集合 P 的這些第二種點與集合 I 中在無理點 τ_m 之右的那些無理點相對應。而這些無理點又與集合 P' 中在鄰接於 P' 的開區間 δ'_m 之右的那些第二種點相對應。因此我們知道，如果我們使開區間 δ_m 的右界點 ξ_1 與它所對應的鄰接開區間 δ'_m 的右界點 ξ'_1 成對應，那末點 ξ_1 和集合 E_2 的點之間的幾何順序，就將同與之對應的點 ξ'_1 和 E'_2 之間的幾何順序完全一樣。顯然，如果 ξ_1 是集合 P 的任何一個有限鄰接開區間的左界點，這也同樣是正確的。最後，如果我們使兩個完備集 P 和 P' 的左端點彼此成對應，

同樣也使它們的右端點彼此成對應，那末我們就有了在兩個無處稠密的完備集 P 和 P' 彼此之間的一個完全的相似對應關係了。

我們看出，如果去掉每一個有限鄰接開區間 δ 的左界點，那末這僅是從無處稠密的有界完備集 P 中移去可排多個點而已，而且容易看到：集合 P 中餘留下來的點的集合 Q ，與整個閉區間 $[0 \leq t \leq 1]$ 相似。

因為，閉區間 $[0 \leq t \leq 1]$ 中每一個無理點 τ 將對應於集合 P 的唯一的一個第二種點 x ，而閉區間 $[0 \leq t \leq 1]$ 中的每一個有理點 r_m 則將與鄰接開區間 δ_m 的右界點成對應，而且，由於上面已證明的，這些對應點之間的順序將和閉區間 $[0 \leq t \leq 1]$ 中的諸點之間的順序完全一樣。所以，我們有一個相似對應。

如果採用粗略的方式，那末在建立了無處稠密的有界完備集 P 的那些有限鄰接開區間 δ_n 與開區間 $(0 < t < 1)$ 的那些有理點 r_n 之間的相似對應關係後，就可以把鄰接開區間 δ_n 簡單地看做一個擴張了的（“漲大了的”）有理點 r_n ，因為這些鄰接開區間 δ 和第二種點 x 的位置之間的相對幾何順序，正與閉區間 $[0 \leq t \leq 1]$ 中它們所對應的有理點 r 和無理點 τ 之間的順序完全相同。

現在我們可以完全解決關於完備集的蘊度的問題了：

任何完備集都具有連續蘊度。

因為，我們在前面已經看到，對於每一個在某一閉區間上處處稠密的完備集來說，這命題是正確的。如果完備集 P 是無處稠密的，那末根據方才所證明的定理，它包含具有連續蘊度的部份集合；它的所有第二種點的集合就是這樣的一個部份集合。因此根據“蘊度相等準則”就得出，集合 P 本身也具有連續蘊度。

我們在前面已經知道，每一個不可排的閉集 F 都包含有一個完備集 P ：集合 F 的所有凝點的集合，就是一個這樣的集合 P 。因為任何包含完備集 P 的點集 M ，根據“蘊度相等準則”，都具有連續蘊度，所以就有：

任何不可排的閉集 F 都具有連續蘊度。

但是,不管在三十多年的時間內做過了多少努力,我們仍然沒有能夠得到一個個別的(即,可以被確定成獨一的樣式,或可以用唯一的方式來規定的)不包含一個完備部份集合 P 的不可排點集 M 。這就是說,直到現在為止,每一個所找到的不可排點集 M ,都具有連續蘊度。指出這事實是非常重要的。

是不是將永遠要這樣,當然我們還不知道。可是實際上在任何情況中,我們在數學分析中所遇到的每一個點集 M ,都或者是可排的(或有限的),或者就是包含完備部份集合 P 的,即具有連續蘊度的。

§21. 類型 如果一個在閉區間 σ 上的點集 M ,是有限數個或可排多個集合 $M_1, M_2, \dots, M_n, \dots$ 的合,這些集合的每一個都是在 σ 上無處稠密的,那末這個集合 M 稱做是在 σ 上的第一類型集合(множество первой категории)。

如果 M 是在某一個閉區間 σ 上的第一類型集合,那末集合 M 對於閉區間 σ 的補集(дополнение) CM 稱做是在 σ 上的第二類型集合(множество второй категории)。在這裏所謂集合 M 對於 σ 的補集,是指在閉區間 σ 上所有不屬於集合 M 的點的總和;這個集合 M 對於 σ 的補集通常用符號 CM 來表示。

首先,我們將證明:

如果從閉區間 σ 中拿掉任何一個第一類型集合 M ,那末在這閉區間 σ 上就剩下一個在 σ 上處處不可排稠密的集合 CM ,這集合由 σ 上未被拿掉的點所構成,這些未被拿掉的點是不可能構成一個第一類型集合的。①

因為,設 σ' 是在 σ 上的一個閉區間。 M 既然是在 σ 上的一個第一類型集合,便可以設 M 是一組無處稠密的集合 $M_1, M_2, M_3, \dots, M_n, \dots$ 的合。因為 M_1 是在 σ' 上無處稠密的,所以在 σ' 上可以找到兩個小閉區間 σ'_0 和 σ'_1 (圖 55),它們沒有公共點(也沒有公共端點),而且

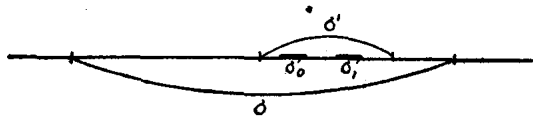


圖 55

都不含集合 M_1 的點。在這兩個閉區間 σ_{θ_1} (這裏的 $\theta_1=0$ 或 $\theta_1=1$) 的每一個中,都可以用同樣的方式再找到兩個新的小閉區間 σ'_{θ_2} (這裏的 $\theta_2=0$ 或 $\theta_2=1$),它們都不含集合 M_2 的

① 如果每一個在閉區間 σ 上的閉區間 δ ,都含有一個集合 E 的不排多個點,那末這集合 E 就稱做是在 σ 上處處不可排稠密的(всюду несчетно плотно)。

點,而且這四個閉區間 $\sigma'_{\theta_1, \theta_2}$ 彼此互相離開一個有限的距離(圖 56)。這樣繼續下去。一般地說,在規定了彼此互相離開而且不含集合 $M_1, M_2, \dots, M_k$ 的點的 2^k 個閉區間 $\sigma'_{\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k}$ 後,我們再在每一個這些閉區間 $\sigma'_{\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k}$ 中找出兩個新的小閉區間 $\sigma'_{\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k, 0}$ 和 $\sigma'_{\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k, 1}$, 使它



圖 56

們彼此不相重疊也沒有公共端點,而且都不含集合 M_{k+1} 的點。我們可以把這種過程繼續下去以至於無窮,不會在任何地方遇到有中止的情形,因為集合 $M_1, M_2, \dots, M_k, \dots$ 都是在 σ 上無處稠密的。

我們用 S_k 來表示這 2^k 個閉區間 $\sigma'_{\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k}$ 的和,這裏的每一個 θ_i 都或者是 0 或者是 1。顯然 S_k 包含 S_{k+1} , 於是有

$$S_1 > S_2 > \dots > S_k > S_{k+1} > \dots$$

我們再用 P 來表示閉區間 σ 上屬於全體 $S_k (k=1, 2, 3, \dots)$ 的點的總和。因為 S_1 由兩個互相離開的閉區間 σ'_{θ_1} ($\theta_1=0$ 或 $\theta_1=1$) 組成, 所以 S_1 可以用從閉區間 σ' 中丟掉三個閉區間以及閉區間 σ' 的兩個端點而得到。其次, 因為 S_2 由四個互相離開的閉區間 $\sigma'_{\theta_1, \theta_2}$ 所組成, 所以 S_2 可以用從每一個閉區間 σ'_{θ_1} 中各丟掉三個閉區間以及這閉區間的兩個端點而得到。一般地說, S_{k+1} 可以用從每一個閉區間 $\sigma'_{\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k}$ 中各丟掉三個閉區間並丟掉這閉區間的兩個端點而得到。從上面所說顯然可以看出, 閉區間 σ' 上所有屬於全體 $S_k (k=1, 2, 3, \dots)$ 的諸點 x 的集合 P , 可以用從閉區間 σ' 中丟掉可排多個不相重疊的閉區間以及丟掉它們的公共界點而得到, 這些被丟掉的界點是那些閉區間 $\sigma'_{\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k}$ 的端點。所以最後, 集合 P 可以用從 σ 中丟掉可排多個不相重疊的閉區間而得到, 這些閉區間彼此不可能有共同的界點。因此, P 是一個完備集。顯然在完備集 P 內沒有任何屬於諸集合 $M_1, M_2, \dots, M_n, \dots$ 中之一的點, 因為 P 是 S_n 的一個部份集合, 而 S_n 不含集合 $M_1, M_2, \dots, M_n$ 的點。所以, 完備集 P 整個地被包含在第一類型集合 M 的補集 CM 之內。又因為閉區間 σ' 是在閉區間 σ 上任意取的, 所以由此就有:

在 σ 上的第二類型集合 CM 是一個在 σ 上處處不可排稠密的集合, 並且具有連續模度。

需要指出, 就是一個在 σ 上的第一類型集合 M , 也可能是在 σ 上處處不可排稠密的。例如, 在取了閉區間 σ 以及把在它上面的所有具有有理端點的諸閉區間 $\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_n, \dots$ 用自然數編了號後, 我們可以在每一個閉區間 σ_n 中放進一個無處稠密的完備集 P_n 。顯然, 集合 $P_1, P_2, \dots, P_n, \dots$ 的合是一個在 σ 上的第一類型集合, 而它是在 σ 上處處不可排稠密的。

但是在第一類型集合和第二類型集合之間, 還存在着極大的差別; 這差別是: 一個第二類型集合不可能因從它裏面取出有限個或者甚至於可排多個第一類型集合而致竭盡(取完)。 因為, 有限多個或可排多個在 σ 上的第一類型集合 $E_1, E_2, \dots, E_k, \dots$ 的合, 歸根結底, 總是

可排多個在 σ 上無處稠密的集合的合。所以，從集合 CM (這裏的 M 是一個在 σ 上的第一類型集合) 中取出集合 $E_1, E_2, \dots, E_k, \dots$ 後，我們不過是從 σ 中取出了一個第一類型集合。這就是說，從 CM 中去找掉了集合 $E_1, E_2, \dots, E_k, \dots$ 之後，在閉區間 σ 上顯然仍然餘留下一個處處不可排稠密的點集，並且這點集永遠還是個第二類型集合。

由此可見，閉區間 σ 本身是一個在 σ 上的第二類型集合，而反之，任何可排點集都是一個在 σ 上的第一類型集合。

§22. 多維空間中的點集 我們考慮在平面 XOY 中一個其邊平行於坐標軸的四邊形 (圖 57) 的內部；任何一個這樣的四邊形 R ，叫做

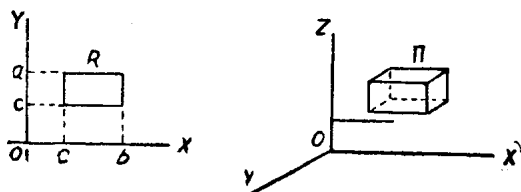


圖 57

是按坐標軸定向的 (ориентированный по осям координат)。平面上所有位於 R 的內部 (照嚴格的意義說) 的點的總和，時常稱做二維開區間。如果四邊形 R 的兩條垂直向的邊交坐標軸 OX 於點 a 和 b ，而它的兩條水平向的邊交坐標軸 OY 於點 c 和 d ，那末這個二維開區間就是平面上那些其坐標 x 和 y 滿足不等式

$$(a < x < b, c < y < d)$$

的點 $M(x, y)$ 的總和。因為 $x=a, x=b, y=c, y=d$ 這四條邊是被看做不屬於四邊形 R 的，所以 R 稱做開四邊形。同樣，在三維空間 $OXYZ$ 中，我們考慮那些其坐標滿足不等式

$$(a < x < b, c < y < d, g < z < h)$$

的空間中點 $M(x, y, z)$ 的總和。顯然，在幾何上這種點的總和不是別的，而是一個其六個面 $x=a, x=b, y=c, y=d, z=g, z=h$ 都平行於坐標面的平行六面體 Π 的內部。這樣的平行六面體 Π 稱為是按坐標軸定向的，而且時常叫它做三維開區間。因為它的六個面是被假定為

不屬於 Π 的, 所以平行六面體 Π 稱做開六面體。

如果一個在若干維(二維, 三維等等)空間內的點集 E , 可以被整個地包含在某一個同維數的開區間內, 這個點集 E 就稱做是有界的。

空間內的一個點 M_0 , 如果每一個包含了點 M_0 的開區間(多維的)都至少含有集合 E 的異於 M_0 的一個點, 那末 M_0 就稱做是集合 E 的聚點, 顯然, 如果 M_0 是 E 的一個聚點, 那末每一個包含 M_0 的開區間都必定含有集合 E 的無數多個點。集合 E 的一個聚點 M_0 , 如果每一個包含 M_0 的開區間都含有集合 E 的不可排多個點的話, 就是 E 的一個疑點。

集合 E 的所有聚點的總和, 叫做已知集合 E 的導集, 用符號 E' 來表示

每一個有界的無限集合 E , 都至少可以有一個點是 E 的聚點; 每一個不可排的集合 E , 都有 E 的疑點。

這個命題的證明同對於線性集合來說時的證明完全一樣(見 §16)。即, 首先我們引進多維閉區間的概念: 二維閉區間就是封閉的二維開區間, 即, 其坐標滿足不等式

$$[a \leq x \leq b, c \leq y \leq d]$$

的諸點 $M(x, y)$ 的總和。在幾何上這是一個按坐標軸定向的矩形 R , 它的四條邊都合併在它之內。同樣, 一個三維閉區間是那些其坐標滿足不等式

$$[a \leq x \leq b, c \leq y \leq d, g \leq z \leq h]$$

的點 $M(x, y, z)$ 的總和。顯然, 這是一個閉平行六面體 Π , 它的 6 個面都合併在它之內。

現在如果我們有一組二維閉區間的可排序列

$$R_1 > R_2 > \cdots > R_n > \cdots,$$

這些閉區間是一個套着一個的, 而且它們的邊長都趨於零, 那麼就存在着一個點, 而且只有這樣的一個點 M_0 , 這個點屬於全體這些閉區間 R_n ,

並且因此當 $n \rightarrow +\infty$ 時, 閉區間 R_n 集結於這個點。這個結果容易從下面的事實中看出: 閉區間 $R_n = [a_n \leq x \leq b_n, c_n \leq y \leq d_n]$ 在投影到坐標軸 OX 上時有一個普通的線性閉區間 $[a_n, b_n]$, 由此顯然可見, 有一個而且只有一個點 x_0 , 這個點屬於全體閉區間 $[a_n, b_n]$, 而且當 $n \rightarrow +\infty$ 時, 閉區間 $[a_n, b_n]$ 集結於 x_0 。同樣, 在坐標軸 OY 上有一個而且只有一個點 y_0 , 這個點屬於全體線性閉區間 $[c_n, d_n]$, 而且當 $n \rightarrow +\infty$ 時, $[c_n, d_n]$ 集結於 y_0 。顯然, 點 $M_0(x_0, y_0)$ 就是那個唯一的點, 這個點屬於每一個二維閉區間 R_n , 而且當 $n \rightarrow +\infty$ 時, R_n 集結於 M_0 。

同樣的討論對於三維閉區間來說也是正確的。

現在設集合 E 是有界的, 並且是無限的 (或不可排的); 並設 E 被包含在一個二維閉區間 R 內。把 R 在二坐標軸上的投影各平分成兩半, 我們便將 R 分成四個二維閉區間, 而且其中的一個必定含有集合 E 的無限多 (或不可排多) 個點 (圖 58)。把這個閉區間記做 R_1 。對 R_1 施以和對 R 相同的手續, 我們就得到一個新的小閉區間 R_2 , 這閉區間包含在 R 內並且含有集合 E 的無限 (或不可排) 多個點。這樣無窮盡地下去。我們便有一組二維閉區間的序列

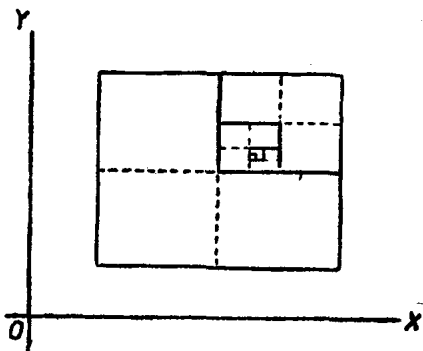


圖 58

$$R > R_1 > R_2 > \dots > R_n > \dots,$$

這些閉區間是一個套在另一個裏面的, 當 $n \rightarrow +\infty$ 時, 它們的邊長都趨於零。顯然, 屬於全體 R_n 的那個點 M_0 , 就是 E 的聚點。

我們要向讀者指出, 每一個無界的不可排集合, 都含有一個有界的不可排部份集合。因之, 凝點的存在定理, 對於任意的不可排集合顯然是正確的。

如果一個集合 E 包含了它所有的聚點，這集合 E 就稱做是一個閉集。在此情形下我們有

$$E \geq E'.$$

如果一個集合 E 的每一個點都是它本身的聚點，這集合 E 就稱做是自身稠密的。在此情形下我們有

$$E \leq E'.$$

最後，一個集合 E 如果它同時既是閉集又是自身稠密的，就稱做是一個完備集。在此情形下它和它的導集相同，即

$$E = E'.$$

我們用字母 F 來表示閉集，用字母 P 來表示完備集。

如果一個閉集 F 不是完備集，那末它就要有一個點 M ，這個點不是 F 的聚點。顯然這樣的點可以被包圍在一個不含有集合 F 的其他任何點的開區間（多維的）裏；這種點 M 是集合 F 的孤點。

設 E 是平面上或空間內的任何一個點集。設 M 是屬於 E 的一個點。如果有一個包含了點 M 而且完全被包含在 E 內的開區間（多維的）存在，我們就稱 M 是集合 E 的一個內點。

設 N 是不屬於集合 E 的一個點。如果有一個包含 N 而不包含集合 E 的任何一點的開區間（多維的）存在， N 就稱做是集合 E 的一個外點（внешняя точка）。

末了，如果一點 P 既不是集合 E 的內點，也不是它的外點，這個點 P 就稱做是集合 E 的界點。在此種情形時，任何一個包含點 P 的多維開區間，都既含有屬於 E 的點，也含有不屬於 E 的點。

平面上任何兩點 $M(x, y)$ 和 $M'(x', y')$ 的距離，一如從解析幾何學所知，是照公式

$$MM' = \sqrt{(x-x')^2 + (y-y')^2}$$

來計算的。同樣，三維空間中兩點 $M(x, y, z)$ 和 $M'(x', y', z')$ 的距離是照公式

$$\overline{MM'} = \sqrt{(x-x')^2 + (y-y')^2 + (z-z')^2}$$

來計算的。因此，我們引進下面的定義。設 E 和 E' 是任意兩個沒有公共點的點集。我們把距離 $\overline{MM'}$ 的下確界（左界）叫做集合 E 和 E' 的距離，這裏的點 M 遍取集合 E 所有的點，而點 M' 則遍取集合 E' 所有的點。如果在集合 E 或 E' 中有一個是僅由一點所構成的，那麼這個定義就給出了從一個點到它所不屬於的一個集合的距離。這定義對於鑑定內點，外點和界點來說是有用的。因為，設 E 是任何一個集合而 $\mathcal{C}$ 是它的補集，即，所有不屬於 E 的點的總和。現在顯然可見，如果從屬於 E 的一個點 M 到集合 $\mathcal{C}$ 有正的（即，不為零的）距離的話，那麼 M 就是集合 E 的內點。如果一個不屬於 E 的點 N 離開 E 一個正的（不為零的）距離的話，那末 N 就是 E 的外點。末了， E 的界點 P 屬於集合 E 或 $\mathcal{C}$ 中的某一個，而其到另一個集合的距離則是零。

我們將證明，沒有公共點的兩個有界閉集 F 和 F' ，互相離開一個正的（不為零的）距離。

因為，假如集合 F 和 F' 的距離等於零的話，那末就可以找出一列點偶的無窮序列

$$(M_1, M'_1), (M_2, M'_2), \dots, (M_n, M'_n), \dots$$

來，使其中的點 M_n 屬於 F ，點 M'_n 屬於 F' ，並且當 $n \rightarrow +\infty$ 時，距離 $\overline{M_n M'_n}$ 趨於零。設 z_n 是線段 $\overline{M_n M'_n}$ 的中點。因為集合 F 和 F' 都是有界的，所以點列

$$z_1, z_2, \dots, z_n, \dots$$

是一個有界的無限集合。設 ξ 是它的聚點^①。因為當 $n \rightarrow +\infty$ 時， $\overline{M_n M'_n} \rightarrow 0$ ，所以點 ξ 顯然既是集合 F 的聚點，也是集合 F' 的聚點，而因之，就要同時屬於這兩個集合了，但這是不可能的。

如果兩個有界閉集 F 和 F' 沒有公共點，那末就可以用兩個閉區

① 如果在將幾何上相同的點算做一個點時，這些點 $z_1, z_2, \dots, z_n, \dots$ 只有有限數個的話，我們就從那些和無限多個點 z_i 相合的諸點中，取一個點來作為點 ξ 。

間組 Σ 和 Σ' 把集合 F 和 F' 蓋蔽起來，這兩個組都是由有限數個多維閉區間構成的，而且在這兩個閉區間組之間沒有公共點。

因為，既然 F 和 F' 沒有公共點，所以這兩個集合的距離是一個正數；我們把它記做 η ， $\eta > 0$ 。現在把我們的整個空間分成許多閉區間（同維數的），使得這些閉區間中每一個的直徑都小 η 。爲此起見，在平面的情形中，我們把坐標軸 OX 和 OY 分成長度爲 ε 的相等閉區間，並且經過分點引平行於兩坐標軸的直線。那時整個平面 XOY 就被分成了許多正方形，它們的直徑（即最大的對角線長）是 $\varepsilon\sqrt{2}$ 。在三維空間的情形，我們把所有三個坐標軸都分成長度爲 ε 的閉區間，並且經過分點作垂直於這三個坐標軸的平面。那時整個空間就被分成許多立方體，它們的邊長等於 ε ，而因之它們的直徑（最大的對角線長）是 $\varepsilon\sqrt{3}$ 。

顯然，在 ε 充分小時，空間所分成的那許多閉區間，都將具有小於 $\frac{1}{2}\eta$ 的直徑。但是在這些閉區間中沒有一個可以同時既包含集合 F 的點又包含集合 F' 的點的，因為那時集合 F 和 F' 的距離就要小於 η 了。因此，如果一個閉區間包含了集合 F 的點，那末它就已不含集合 F' 的點了，反過來說也是對的。但是集合 F 是有界的，可見，它被有限數個這種閉區間所蓋蔽，這些閉區間就構成了閉區間組 Σ 。同樣，集合 F' 被有限數個閉區間所蓋蔽，它們構成了閉區間組 Σ' 。顯然這兩組閉區間 Σ 和 Σ' 不可能有公共點。

這個已證明的命題很是重要，因為從它就得出：任何兩個有界而不相重疊的閉集 F 和 F' ，都可以各被包圍在一組有限數個多邊形（在平面上）或在一組有限數個多面體（在三維空間內）的裏面，這兩組多邊形或多面體互相離開一個不爲零的有限距離（圖 59）。因為，證明中的閉區間組 Σ 和 Σ' 本身就可以被看做是這些多邊形或多面體。

末了，我們要引進一個最後的有關完備集的定義。

如果一個有界完備集 P 的每兩個點 M 與 M' ，都可以用一條由長

度 $< \varepsilon$ 的一些直線段所組成的折線 ($\varepsilon > 0$ 是一個任意正數, 隨便怎樣小都可以) 聯起來, 且這些直線段的連接點都屬於 P 的話, 那末我們就說 P 是一個連通集 (связное множество)。



圖 59

我們可以證明: 如果完備集 P 是一個連通集, 那末就不可能將它分成兩個不相重疊的完備集 P_1 和 P_2 。因為, 假如可以分的話, P_1 與 P_2 之間就要有一個正距離 η , $\eta > 0$, 而那時顯然就不可能將集合 P_1 中的任何一點 M_1 與集合 P_2 中的任何一點 M_2 , 用一條由長度小於 η 的諸直線段所組成的折線來聯起來了。

連通的完備集 P , 通常叫做連續統 (continuum) ①。

按照這個術語, 顯然, 閉矩形和閉平行六面體都是連續統, 即, 連通的完備集。但是, 例如兩個互相離一個不為零的距離的球, 雖然也是一個完備集, 但它卻不是一個連續統, 因為它不是連通的。反之, 一個環是個連續統。

相反的命題也是正確的: 如果一個有界的完備集 P 不是連通的, 它就可以分成二個不相重疊的完備集 P_1 和 P_2 。

① 我們在這裏寫了一個拉丁字 “continuum”, 以區別於我們在以前用來表示集合的舊度的俄文字 “континуум”。(在譯文中無法作此區別。只將這裏的 “continuum” 譯做 “連續統”, 而在前面將 “мощность континуума” 兩字合譯成 “連續舊度” —— 譯者)。這個名詞常常也推廣用到無界的完備集上去: 就是說, 一個無界的完備集 P , 如果它的任何兩點 M' 和 M'' 都可屬於一個被包含在 P 裏的有界連續統 P_1 的話, 就叫做一個連續統。而原先我們僅為有界連續統所下的定義, 是不可能就移用到無界連續統上來的, 因為, 舉例來說, 雖然雙曲線的一枝與其一漸近線的合 S 的每兩個點 M' 和 M'' , 也都可以用每一段的長度 $< \varepsilon$ 而且其頂點都在 S 上的一條折線 Π 去聯起來。但是當 $\varepsilon \rightarrow 0$ 時, Π 便要延伸到無窮遠去。所以合 S 不是一個連續統, 因為雙曲線上的一點 M' 和漸近線上的一點 M'' , 不能用一個屬於 S 的有界連續統連接起來。因此 S 的被分成爲兩個無公共點的完備集: 雙曲線和漸近線, 是並沒有什麼可以奇怪的。 S 不是一個連通的完備集。

因為，既然集合 P 不是連通的，就有 P 的兩個點 M 和 M' 存在，它們不可能用一條每段不大於 $\varepsilon (\varepsilon > 0)$ 的折線 L 去聯接起來。

設 P_1 是集合 P 中所有可以和點 M 用一條每段不大於 ε 的折線聯接起來的那些點的集合。

我們要證明 P_1 是個完備集。事實上確是這樣，第一，它是一個閉集。因為，如果點 ξ 是集合 P_1 的一個聚點，那末就有集合 P_1 的一個點 ξ_1 存在， $\overline{\xi\xi_1} < \varepsilon$ 。但是這時那條聯接點 ξ_1 和 M 的折線 L_1 再加上直線段 $\overline{\xi_1\xi}$ ，就正好給出一條聯接 M 和 ξ 的折線，而且這條折線的每段都 $\leq \varepsilon$ 。因此點 ξ 屬於 P_1 。第二，集合 P_1 不可能有孤點。因為，集合 P 的每一個和集合 P_1 的點的距離 $\leq \varepsilon$ 的點，顯然自己也屬於 P_1 ，因為它可以用一條我們所需要的每段長度 $\leq \varepsilon$ 的折線和 M 聯起來。因而， P_1 是完備集。它不包含 M' ，因為 M' 不能用一條每段長度 $\leq \varepsilon$ 的折線去和 M 聯起來。設 P_2 是所有屬於 P 而不屬於 P_1 的點的集合，即，設 $P_2 = P - P_1$ 。顯然 P_2 不是一個空集，因為 M' 屬於 P_2 。容易看出 P_2 是一個完備集。因為，如果 ξ 是 P_2 的一個聚點， ξ 就不可能屬於 P_1 ，因為不然的話，集合 P 的每一個離開 ξ 距離小於 ε 的點就要也屬於 P_1 了。可見， ξ 屬於 P_2 ，而這就表示， P_2 是一個閉集。而 P_2 也沒有孤點，因為，不然的話，這個點就應是集合 P_1 的一個聚點，也就是說屬於 P_1 了。這是不可能的。

因此，完備集 P 可以被分成兩個不相重疊的完備集 P_1 和 P_2 ：

$$P = P_1 + P_2. \textcircled{1}$$

① 這兩個定理也可以擴充到無界的連續統上去。因為，假如一個無界的連續統 P 可以分成兩個不相重疊的完備集 P_1 和 P_2 的話，則連合了集合 P_1 中的點 M_1 與集合 P_2 中的點 M_2 的那個有界連續統 P' 就應當也有同樣的情形了。而這是不可能的。所以直接的定理已經證明。

反之，如果一個無界的完備集 P 不是個連續統，那末在 P 內就有兩點 M' 和 M'' ，不能同屬於任何一個被包含在 P 內的有界連續統 K 。因此，設 C 是某一個包含了這兩點 M' 和 M'' 在內的圓，集合 P 的被包含在圓 C 內及其圓周上的部分集合 P_c 是一個閉集，但不能連接 M' 和 M'' 兩點。而這就是說 $P_c = P'_c + P''_c$ ，這裏的 P'_c 和 P''_c 是兩個沒有公共點的閉集，而且 P'_c 包含 M' 並被包含在 C 內， P''_c 包含 M'' 。由此顯然可見， P 分解成兩個不相重疊的完備集： P'_c 和 $P - P'_c$ ，彼此沒有公共點。

我們知道，每一個線性有界閉集 P 都可以從一個閉區間 $[a, b]$ 中
 去掉可排多個（或有限數個）開區間而得到。如果將“開區間”一詞了解
 為多維的意義，那末對於平面上和空間內的集合來說，我們已經連鄰接
 開區間的概念也沒有了。但是基本的命題仍完全保持是對的，因為我
 們有定理：

任何有界閉集 F 都可從一個包含 F 的閉區間中，去掉可排多個或
 有限數個不含集合 F 的點的開區間而得到。反之，任何從一個閉區間
 中去掉可排多個或有限數個開區間的結果，都獲得一個閉集，是由所有
 沒有被去掉的點構成的。

任何多維開區間或閉區間，若它在坐標軸上的投影是一個有理開
 區間或有理閉區間，我們就叫它是有理的。

例如，三維開區間

$$(a < x < b, c < y < d, g < z < h),$$

只要 a, b, c, d, g, h 這六個數全都是有理數，就是一個有理開區間。顯
 然，全部有理開區間（或閉區間）的集合是可排的，因為所有由有限個有
 理數組成的數組的集合是一個可排集合。

現在設 F 是一個閉集， M 是平面上或空間內不屬於 F 的一個點。
 假如每一個包含 M 的有理多維開區間 Δ 都含有集合 F 的點，那末這
 就表示 M 是 F 的一個聚點，即， M 就要屬於 F 了，這是不可能的。可
 見，每一個不屬於 F 的點 M ，都是 F 的一個外點，可以把它放在某一個
 不含集合 F 任何點的有理多維開區間 Δ 裏來去掉。由此顯然可見，如
 果我們取全部有理多維開區間 $\Delta_1, \Delta_2, \dots, \Delta_n, \dots$ 的集合，並從一個包含
 集合 F 的閉區間 Σ 中去掉所有那些不含集合 F 的點的有理開區間 Δ_i ，
 那末在閉區間 Σ 上所有餘留下來的點的總和，就恰好和閉集 F 相同
 了。

反之，如果我們從一個閉區間 Σ 中，去掉任何一個由開區間所成的
 集合 $\{\Delta\}$ ，那末在閉區間 Σ 上遺留下來的點集 F 就將是一個閉集。因

爲，如果 ξ 是 F 的一個聚點，它就必定屬於 F ，因爲假如 ξ 從 Σ 中因某一開區間 Δ 而被去掉的話，那末就要有集合 F 的無限多個點和 ξ 一塊兒被去掉了，這是不可能的。可見， ξ 是一個沒有被去掉的點，這就是說， ξ 屬於 F 。

一個點集 E 的所有被包圍在一個多維開區間 Δ 內的點的總和，叫做 E 的一個部份 (порция)。顯然，那些在一個矩形或平行六面體內的點的總和，就是平面或空間的一個部份。

在完備集 P 內的一個集合 E ，如果集合 P 的每一個部份 Π 都含有集合 E 的點的話，就稱做是在 P 上處處稠密的 (всюду плотное на P)。在 P 內的一個集合 E ，如果集合 P 的每一個部份 Π ，都包含一個沒有集合 E 的任何點的 P 的部份 Π_1 的話，就稱做是在 P 上無處稠密的 (нигде неплотное на P)。在這裏需要相當的小心，因爲“處處稠密”和“無處稠密”這兩個術語都是相對的，就是說，只有對於集合 E 所在的那個完備集 P 來說才有效，集合 E 是僅就 P 來考慮的。例如，平面上直線的一個閉線段 AB (圖 60) 對於平面來說是一個無處稠密的集

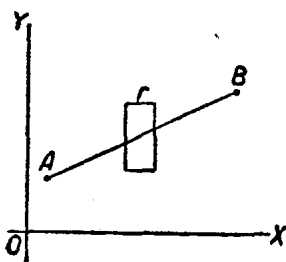


圖 60

合，因爲平面 XOY 的每一個二維開區間 τ 都含有不屬於線段 AB 的點。而同時線段 AB 在直線的閉區間 $[A, B]$ 上則是一個處處稠密的集合。

在完備集 P 內的一個集合 E ，如果它是可排多個 (或有限數個) 在 P 上無處稠密的集合 $E_1, E_2, \dots, E_n, \dots$ 的合的話，就叫做是一個在 P 上的第一類型集合。

一個在完備集 P 上的第一類型集合 E 的補集 CE ，

叫做一個在 P 上的第二類型集合。

用完全同對於在線段上的第一類型集合與第二類型集合所做過的一樣的方式，可以證明：每一個在 P 上的第二類型集合，都是一個在 P 上處處不可排稠密的集合，它具有連續長度。

同樣還可以有：一個第二類型集合不可能因從它裏面取出可排多個第一類型集合而致竭盡(取完)。

在末了我們要指出,任何有界集合 E 的導集 E' 都是一個閉集;以及,一個不可排的有界集合 E 的所有凝點的集合是個完備集。這兩個命題的證明也同先前對於線性集合的一樣(見 §20)。

最後,每一個完備集 P 的蘊度都等於連續蘊度。

因為,既然 P 是一個完備集,所以它至少含有兩個相異的點,我們可以分別把這兩個點各包圍在一個多維閉區間之內,而且這兩個閉區間 Σ_0 和 Σ_1 可以預設是不相疊的。我們使這兩個多維閉區間 Σ_0 和 Σ_1 與在直線 OT 上的兩個不相重疊的線性閉區間 σ_0 和 σ_1 成對應(圖 61)。

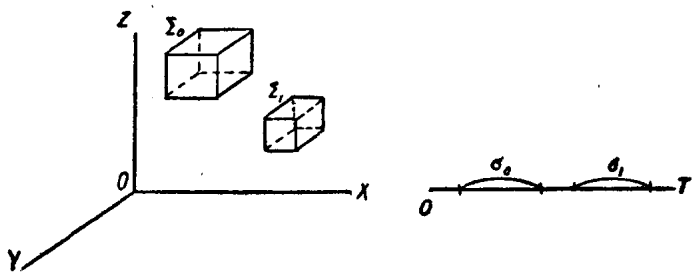


圖 61

分別對每一個多維閉區間 Σ_{θ_1} (這裏的 θ_1 或者等於 0 或者等於 1), 再重複施以我們現在對於整個空間所施的手續。

即,閉區間 Σ_{θ_1} 含有集合 P 的無限多個點,因它含有集合 P 的一個點在其內部,而這個點就是 P 的一個聚點。於是,閉區間 Σ_{θ_1} 至少含有集合 P 的兩個相異的點。我們可以把這兩個點分別地包圍在兩個包含於 Σ_{θ_1} 內的新的不相重疊的多維閉區間 $\Sigma_{\theta_1,0}$ 和 $\Sigma_{\theta_1,1}$ 的內部。我們使這兩個多維閉區間 $\Sigma_{\theta_1,0}$ 和 $\Sigma_{\theta_1,1}$ 與包含在 $\sigma_{\theta_1,1}$ 內的新的不相重疊的線性閉區間 $\sigma_{\theta_1,0}$ 和 $\sigma_{\theta_1,1}$ 成對應。這樣我們便得到了 4 個多維閉區間 $\Sigma_{\theta_1,\theta_2}$ (這裏的 $\theta_2=0$ 或 $=1$) 以及 4 個與之對應的線性閉區間 $\sigma_{\theta_1,\theta_2}$ (圖 62)。在每一個閉區間 $\Sigma_{\theta_1,\theta_2}$ 中我們再重複施以同樣的手續,這樣下去以至於

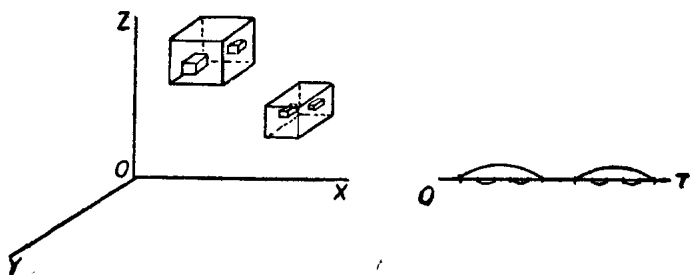


圖 62

無窮。顯然，如果第一次的手續給予我們兩個多維閉區間 Σ_{θ_1} 和兩個線性閉區間 σ_{θ_1} (這裏的 $\theta_1=0$ 或 $=1$)，那末第 n 次的手續就將給予我們 2^n 個多維閉區間 $\Sigma_{\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_n}$ 和 2^n 個線性閉區間 $\sigma_{\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_n}$ ，這裏的 $\theta_i=0$ 或 $=1$ 。我們把那組 2^n 個閉區間 $\Sigma_{\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_n}$ 的和記做 S_n ，把那組 2^n 個線性閉區間 $\sigma_{\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_n}$ 的和記做 s_n 。設 Π 是所有那些閉區間組 $S_1 > S_2 > \dots > S_n > \dots$ 的公共部份集合，就是說， $\Pi = S_1 \times S_2 \times \dots \times S_n \times \dots$ 。很明顯地， Π 是包含在已知完備集 P 內的一個完備集。因為，每一個不屬於 Π 的點 M ，必定不屬於某一個 S_k ，而因之是 S_k 的一個外點。這就是說，我們可以把這個點 M 包圍在一個位於 S_k 外面的多維開區間 Δ 之內。於是開區間 Δ 的所有點都將是 S_k 的外點。由此推出，有界集合 Π 可以因從一個足夠大的多維閉區間中除掉許多的多維開區間 Δ 而得到。可見， Π 是一個閉集。而它還是包含在 P 內的一個完備集，因為集合 Π 的每一個點 M ，顯然既是集合 P 的聚點，也是這集合 Π 的聚點，因為集合 Π 的每一個點都是無限多個空間閉區間 $\Sigma_{\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_n}$ 的一個聚點，這些閉區間 $\Sigma_{\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_n}$ 都同時含有集合 P 和集合 Π 的點。

我們把屬於全體線性閉區間 $s_1 > s_2 > \dots > s_n > \dots$ 的這些點的總和記做 π ， $\pi = s_1 \times s_2 \times \dots \times s_n \times \dots$ 。顯然 π 是一個線性完備集，因為它可以因從一個足夠大的線性閉區間中除去一些鄰接於閉區間組 s_k 的開區間而得到，這裏的 $k=1, 2, 3, \dots$ 。因為那些鄰接於 s_k 的開區間不相

重疊,所以 π 是一個完備集。

因此,集合 π 具有連續蘊度。但是那個包含在 P 內的完備集 Π ,是與線性完備集 π 成一一對應的,因為對於每一組線性集結閉區間的序列

$$\sigma_{\theta_1} > \sigma_{\theta_1, \theta_2} > \sigma_{\theta_1, \theta_2, \theta_3} > \cdots > \sigma_{\theta_1, \theta_2, \theta_3, \dots, \theta_n} > \cdots$$

都有一組多維集結閉區間的序列

$$\Sigma_{\theta_1} > \Sigma_{\theta_1, \theta_2} > \Sigma_{\theta_1, \theta_2, \theta_3} > \cdots > \Sigma_{\theta_1, \theta_2, \theta_3, \dots, \theta_n} > \cdots$$

與之對應,而這就意味着,我們有兩個互相對應的點 m 和 M , m 屬於集合 π ,而 M 屬於集合 Π 。

因為 s_n 中的那些閉區間,如同 S_n 中的那些空間閉區間一樣,都沒有公共的點,所以由此推得,於將點 m 在集合 π 中變動時,我們便得到點 M 在集合 Π 中的對應變動。又因為集合 π 中的每一點 m 都屬於一組集結閉區間的序列

$$\sigma_{\theta_1} > \sigma_{\theta_1, \theta_2} > \cdots > \sigma_{\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_n} > \cdots,$$

所以由之可見,集合 Π 和 π 是互相對等的。因之,集合 Π 也具有連續蘊度。

第三章 極限論

§23. 極限論基礎的必要性 每一個數學家都知道極限論對於數學分析是多麼的重要。它的作用是如此的大，沒有它，就不可能向那些對高等數學還不熟習的人來說明無窮小分析。因此，乍看起來，似乎極限論具有如此基本的性質，以致連尋求它的基礎的念頭也不會發生。

然而極限論的嚴格的基礎是不可缺少的，其理由如下：

初等極限論是討論變量的極限的。所謂變量是與時間過程一起變動其數值的這樣一個量。於是，由於極限論，立刻就在數學分析中引入了與數學分析完全無關的時間概念。但是以後將看到，當無窮小分析本身的內容已經建立起來了的時候，數學分析便完全既不需要時間觀念，也不需要任何變動的觀念，因為它全部都能夠不靠引入變量的概念而建立起來。這就是說，它可以用靜態的方式來建立，即，可以奠基在與變動概念無關的概念上。因為變動和時間的概念僅由極限論而引進數學分析裏，所以在科學地說明數學分析時，就有必要來建立它自身的極限論而不引入變量的概念。這就是在這一章中所要做的。

§24. 有序集合 一個由元素 e 所組成的集合 M ， $M = \{e\}$ ，如果它所有的元素 e 是被按某一規則配列於一確定的順序中，使得在集合 M 的任何兩個元素 e' 和 e'' 之間，總有一個是在另一個“之前”的，則集合 M 稱為是有序的 (упорядоченное)。

為了表明一個元素是在另一個元素之前，採用符號 $\rightarrow$ 。例如，若元素 e' 在元素 e'' 之前，我們記為

$$e' \rightarrow e''。$$

如果元素 e' 在元素 e'' 之前，那末對於 e'' 來說，它就是在元素 e' 之後的，記為 $e'' \leftarrow e'$ 。

在這裏要注意到，“在...之前”這個概念應該具有下述性質：如果 e'

在元素 e'' 之前，而且 e'' 在元素 e''' 之前，那末 e' 在 e''' 之前。這就是說，由 $e' \rightarrow e''$ 及 $e'' \rightarrow e'''$ 兩關係式可得出關係式 $e' \rightarrow e'''$ 。

爲了完全掌握所給定義的意義，讀者應該注意下列的情況：

1. 集合 M 的元素 e 可以是任意的對象：數，點，函數等等。

2. 所給集合 M' 在它本身常常全然不是有序的；而祇當利用任何特別的規則（一些條件，一些約定）之後，才變成有序集合，這規則是在這集合的所有元素 e 上去，而使得在它的任何兩個元素中總有一個在另一個“之前”的。

3. 集合的“元素順序（упорядоченность）”這個概念，可以既與它的元素在空間中的分佈無關，也與得到這些元素的時間先後無關。因此，集合的元素順序僅僅依賴於它那排次序的規則。

我們用簡單的例子來說明這一點。

設 M 是一單位正方形上所有的點的集合，包括周界上的點在內（圖 63）。顯然，在這樣的集合 M 本身，它暫時還不是有序的，因爲它的任意兩點 P' 和 P'' 中那一個應該看做是“在前的”，那一個應該看做是“在後的”，完全不明顯。但是現在我們採用下列的規約：我們約定，在 $P'(x', y')$ 與 $P''(x'', y'')$ 這兩點中，橫坐標較小的那一個就看做是

“在前的”；而在它們的橫坐標相等這情形下，縱坐標較小的那一個就看做是“在前的”。於是，如果 $x' < x''$ ，或當 $x' = x''$ 時而 $y' < y''$ ，我們就約定寫成

$$P' \rightarrow P''.$$

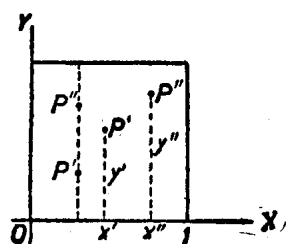


圖 63

顯然，這個規則滿足“集合的有序性”的基本性質，因爲由關係式 $P' \rightarrow P''$ 和 $P'' \rightarrow P'''$ 就得到關係式 $P' \rightarrow P'''$ 。這在我們考查了 P' ， P'' 和 P''' 三點的橫坐標及縱坐標相互間的大小關係時，是很容易了解的。

這樣一來，最初給的不是有序形式的集合 M ，在採用了所說的規

則之後，就變成了一個有序集合。一般地講，同一個集合 M 可以用無限多種方式來變成有序的，這要看採用怎樣的規則來規定它的有序性。在方才所給的情形中，這規則是很簡單的：把單位正方形的點的集合看成是由許多垂直線段組成的，並且在每兩條這樣的線段中，靠近 OY 軸的那一條看做是在前的。至於這些線段中每一線段上的點，它們的順序則被認為與這些點在線段上的順序相同，即，是自下而上的。依此就完全建立了正方形上的點之間的順序。

這個所舉的例子是非常值得注意的。因為雖然集合 M 已經成為有序的，即，排列成好像線性的順序了，但是它不可能全部被安放在分析和普通幾何中所考慮的那些直線中的一條直線上。因為，我們知道這些直線中的任何一條都僅僅可以包含可排多條不相重疊的線段，而相反的，我們這個有序集合 M 則包含不可排多條不相重疊的線段：顯然，有多少不同的橫坐標就同樣有多少垂直線段，也就是說，這些垂直線段的集合具有連續蘊度。因此，我們這個按照所給規則使成為有序的集合 M ，就不可能完全安放在一條通常的直線上了。如果仍然希望想像它被安放在某一條抽象“直線”上，那末這條直線應該具有和分析及普通幾何上的直線所具有的根本不同的性質。其中，含有不可排多條不相重疊的線段的抽象直線，常常稱為非阿基米德直線（Неархимедовая прямая）^①。

但是這同一集合 M ，也可以按照其他的規則來排成一個有序集合使得它在建立了它本身的有序性之後，就可以安放在一條普通的直線上。例如，在想到集合 M 是具有連續蘊度的之後，我們就可以使集合 M 的所有的點 P 與線性閉區間 $[0 \leq t \leq 1]$ 的點形成一種一一對應關

① 下面的原理稱為阿基米德公理：如果 l 和 L 是同一性質的二已知數， $L > l$ ，就可以找到這樣一個自然數 m ，使得 ml 大於 L 。不滿足阿基米德公理的抽象直線稱為非阿基米德直線。在我們的情形中，正好同非阿基米德直線有關係，因為，如果我們想像所考慮的有序集合 M 在一直線上，那末在這直線上，以正方形的不在同一垂直線段上的二點 P' 和 P'' 為其端點的那條線段，顯然含有不可排多條不相重疊的單位長線段。

係，而那時我們便可以規定：把集合 M 所有的點 P 看成具有與閉區間 $[0 \leq t \leq 1]$ 上它們的對應點 t 所具有的同樣的順序。於是，如果 $t' < t''$ ，我們便寫成 $P' \rightarrow P''$ 。顯然這個規則使集合 M 成為有序的，並且在建立了這樣的有序性之後，它就全部可以被安放在一條普通的線段 $[0, 1]$ 上。

我們以全體連續函數 $f(x)$ 的集合 $M, M = \{f(x)\}$ ，作為另一個例子。顯然， M 暫時還不是有序集合，但在想起集合 M 的蘊度是連續蘊度後，我們就可以在集合 M 的元素 $f(x)$ 與閉區間 $[0 \leq t \leq 1]$ 的點 t 之間，建立起一種一一對應關係來。當我們把在那些對應於 $f(x)$ 的點 t 間的同一順序加到 $f(x)$ 間去時，顯然集合 M 就成為有序的了。

§25. 序列 一個有序集合 $M, M = \{e\}$ ，如果它沒有最後的元素，就是說它沒有這樣的一個元素 e' ，使得集合 M 中異於 e' 的任一個元素 e ，對於 e' 來說都是“在前的”（ $e \rightarrow e'$ ）的話，就稱為一個序列（последовательность）。

顯然，每一個有限的有序集合 M 都有最後的元素，因此它決不會是一個序列。由此可知，每一序列都是一個無限集合。序列 M 的蘊度可以是各種各樣的，可排的或不可排的。

在可排的序列中，最簡單的是這些序列：它們的元素是一個跟在一個後面的，其順序同自然數的一個跟在一個後面的順序一樣。例如序列

$$a_1 \rightarrow a_2 \rightarrow a_3 \rightarrow \cdots \rightarrow a_n \rightarrow \cdots$$

就是這樣的。但是還有另外的一些可排序列 M ，它們的元素是不可能像自然數那樣地一個跟着一個的。例如序列

$$a_1 \rightarrow a_2 \rightarrow a_3 \rightarrow \cdots \rightarrow a_m \rightarrow \cdots \rightarrow b_1 \rightarrow b_2 \rightarrow b_3 \rightarrow \cdots \rightarrow b_n \rightarrow \cdots$$

就是這樣的一個序列，其中每一個元素 b_n 都是看做跟在所有元素 a_m 之後。這樣的序列顯然是可排的，但是如果將它用自然數來編號，那末就破壞了我們給出這個序列所有元素的那個順序。因為，在編號之前，元

素 b_1 是跟在所有的無限多個元素 $a_1, a_2, a_3, \dots, a_m, \dots$ 之後的。而在編號之後， b_1 得到了一個確定的有限號數，於是也就不可能跟在所有的元素 $a_1, a_2, a_3, \dots$ 之後了，因為這些元素 a_n 有無限多個，而因之它們所得的號數必定超過元素 b_1 所得的號數。

在不可排的序列中，最簡單的是那些具有連續蘊度的序列，在其中我們提出兩個最重要的：

1. 所有在一已知點 a 之左的諸點 x 的序列。在這裏我們給它一個自然的規則：在 x' 和 x'' ，兩點中，坐標較小的那一個看做是“在前的”。即，如果 $x' < x''$ ，我們就規定 $x' \rightarrow x''$ (圖 64)。這裏我們所討論的顯然是一個點列 (而不僅僅是一個有序集合)，因為在 a 點之左的諸點中，沒有最後的 (就是最右的) 點。

2. 在一已知點 a 之右的點列 (圖 65)。

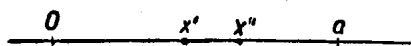


圖 64

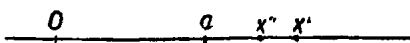


圖 65

在這裏我們規定將 x' 和 x'' 兩點中，坐標較大的那一個看做是“在前的”。因此，如果 $x' > x''$ ，我們就寫為 $x' \rightarrow x''$ 。顯然，我們在這裏所討論的也是一個序列，因為在所有位於 a 點之右的那些點中，沒有最左的點。

我們注意，假如它的點的順序就是坐標增大或減小的順序的話，閉區間 $[a, b]$ 便不是一個點列。因為那樣它就有一個最後的元素了：每個閉區間是包含它自己的兩個端點在其內的。但是，當我們依坐標增大的順序來排列它的點時，半閉區間 $[a, b)$ 是一個序列。同樣，如果我們依坐標減小的順序來排列它的點的話，半開區間 $(a, b]$ 也是一個序列。

我們已經知道了在序列定義中最主要的一點就是：

“在任何序列的每一元素之後，必定有屬於這個序列的後繼元素 (дальнейшие элемент) 存在”。

但在數學分析中，當討論序列時，總要講到“變數”，這已經成為習慣了。所謂變數是被了解為一個任何符號，譬如 x ，我們說它“遍取”序列 M 的元素時，它“經過”在前的元素比“經過”在後的元素要“先一些”。這樣，數學分析（至少在它早期的敘述中）採取了變數的概念，它將序列 M 的全體元素在我們面前用時間的順序展開。且不說這個方式在分析中引進了與它全然無關的時間和變動的概念，在這裏我們還發現了一種困難，就是，實際的時間通常是看做具有它的瞬間，這些瞬間是可以像在普通幾何中一條直線上安放點那樣來安置的。但是在上一節中，我們已經看到有這樣的有序集合 M ，它們是不可能被安放在一條普通幾何中的直線上的。如果在這樣的集合中，拿去了最後的元素（假如有這樣的元素）的話 [例如在單位正方形 M 中我們拿去它的最後元素 $P(1,1)$]，那末這個被除去了一點的集合 M ，就變成了不可能被安放在一條普通直線上的序列了。這序列需要一條非阿基米德（抽象）直線來安放它。因此，如果我們希望用對“變數”的研究來代替這種序列的話，那末我們應當承認這種變數 x 的變動是發生在非阿基米德時間內的，因為它的瞬間 t 不可能表現在普通幾何中的直線上。但是因為關於非阿基米德時間的說法，無論從什麼樣的觀點來看都不能認為是合適的，由此得出結論：若“變數” x 是以實際時間（非虛構的，即阿基米德的）的順序來對我們展開序列 M 的所有元素的話，則採用這種“變數” x ，就將強烈地限制了所考慮的序列 M 的種類。

上面所說的，使得在序列的普通研究中，避免使用變數和時間，有其明顯的必要性。

§26. 數列 在下面，我們將專門考慮元素是實數的那些序列。這樣的序列時常稱為數列（числовая последовательность）。在這裏首先需要注意：數列可以有某些彼此相等的元素。為了明瞭這事實，我們首先考慮一個特殊的例子。設 M 是一個簡單的可排序列：

$$(M) \quad e_1 \rightarrow e_2 \rightarrow e_3 \rightarrow \cdots \rightarrow e_n \rightarrow \cdots,$$

它由任何元素 $e_1, e_2, \dots, e_n, \dots$ 所組成，這些元素是按照其附標 $1, 2, 3, \dots, n, \dots$ 的順序（即自然數增加的順序）一個跟着一個的。讀者要特別注意：序列 M 的諸元素 e 是以自然數來編號的，即安排成 $e_1, e_2, \dots, e_n, \dots$ 的形式的，又序列 M 中諸元素 e 的順序和它們的附標 $1, 2, 3, \dots$ 的順序相一致。現在如果當 n 是奇數時，我們置 $e_n=1$ ，當 n 是偶數時，置 $e_n=0$ ，那末就得到數列 $M, M=\{e\}$ ，

$$(M) \quad 1, 0, 1, 0, 1, 0, \dots,$$

它僅僅由互相交替的 1 和 0 所組成。我們看出，所考慮的數列 M 有相等的元素，因為它的所有在奇數位置的元素 e 彼此都相等，它的所有在偶數位置的元素 e 也如此。

在一般情形，含有相等元素的數列 M 的構成，可以用下述的方式：首先，我們取一個由一些不相等的元素 a 所組成的序列 $A, A=\{a\}$ 。然後再構造一個數列 $M, M=\{e\}$ ，它的元素 e 是用序列 A 的元素 a 來編號的，即，具有 e_a 的形式的， $M=\{e_a\}$ ，而且序列 M 的元素 e 的順序和它們附標 a 的順序相一致，即，如果 $a' \rightarrow a''$ ，我們就寫 $e_{a'} \rightarrow e_{a''}$ 。顯然，現在如果再發現數列 M 的某些元素 e_a 是彼此相等的話，也不會有什麼的不方便。因為，如果數 e_a 等於數 $e_{a'}$ ， $e_a=e_{a'}$ ，那末這並不會引起任何困難，因為這些元素的附標 a 和 a' 是不相等的，這就是說，我們完全知道這二個附標 a 和 a' 中那一個是在前的那一個是在後的。

因此，數列的概念和函數概念是一致的，因為我們有一個由任何元素 a 所組成的原始序列 $A=\{a\}$ ，然後使得對應於每一元素 a 都有一個確定的實數 e_a ，並且我們規定，如果 $a' \rightarrow a''$ ，則寫為 $e_{a'} \rightarrow e_{a''}$ 。在這時，實數 e_a 是元素 a 的確定於序列 A 上的一個函數，即， $e_a=f(a)$ ，而也就不必要求這個函數的諸值之間完全不同了。

§27. 無界數列和有界數列 我們介紹下列定義：

設 e 是已知序列 M 的任意一個元素，這個序列中所有在 e 之前的元素的集合，我們稱之為序列 M 以元素 e 切截的截段(сегмент)。以元

素 e 切截的截段記爲 $\sigma(e)$ 。

其次，這個序列中所有那些不屬於截段 $\sigma(e)$ 的元素的集合，我們稱爲序列 M 以元素 e 確定的剩餘 (остаток)。以元素 e 確定的剩餘記爲 $\rho(e)$ 。由序列剩餘的定義可以推知， $\rho(e)$ 是由元素 e 本身和序列 M 中所有在元素 e 之後的那些元素 e' 所組成的。

引進了這些對任何序列都適用的定義，我們再回過頭來研究數列。

如果數列 M 中有這樣的一個元素 e 存在，使得剩餘 $\rho(e)$ 是一個界於右的數集，則數列 M 稱爲是界於上的。類似的，如果數列 M 中有這樣的一個元素 e 存在，使它的剩餘 $\rho(e)$ 是一個界於左的數集，則數列 M 稱爲是界於下的。

一個數列 M ，當它是既界於上又界於下時，爲稱有界數列 (ограниченная числовая последовательность)。

我們來找判斷數列的有界性的準則。如果數列 M 是界於上的，就有這樣的元素 e' 存在，使得剩餘 $\rho(e')$ 是一個界於右的數集。如果同一數列 M 也是界於下的，便有這樣的元素 e'' 存在，使得剩餘 $\rho(e'')$ 是一個界於左的數集。但是一個序列沒有最後的元素。可見，數列 M 必含有一個元素 e ，它是既在 e' 之後又在 e'' 之後的，即， $e' \rightarrow e$ 且 $e'' \rightarrow e$ 。顯然，剩餘 $\rho(e)$ 既包含在剩餘 $\rho(e')$ 中，又包含在剩餘 $\rho(e'')$ 中。因此剩餘 $\rho(e)$ 是一個有界數集。

反過來說，如果在數列 M 中有這樣的一個元素 e ，使得剩餘 $\rho(e)$ 是一個有界數集，那末顯然數列 M 是有界的。

因此，一個已知數列 M 是有界的，其必要而充分的條件是：在數列 M 中有這樣一個元素 e 存在，使得剩餘 $\rho(e)$ 是個有界數集。

§28. 數列的極限 現在我們引進一個非常重要的概念：數列的極限。應當預先提醒讀者：數列不是僅有一個極限，而是有好幾個，有時候甚至於有無數多個。因此在給數列的極限下定義時，我們祇是規定它所可能有的諸極限中的一個極限的定義。因此，我們的極限定義，要

比讀者直到現在為止在數學分析中所遇到過的定義(在這定義下,已經證明:“數列祇可以有一個極限”)來得更為普遍。

定義 就一個數列 M 來說, $M = \{e\}$, 如果無論包含 a 點的開區間 δ 怎麼樣, 數列 M 的每個剩餘 $\rho(e)$ 總有點 e' 在開區間 δ 中, 那末實數 a 就稱為數列 M 的極限 (圖66) ①。

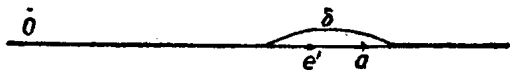


圖 66

直到現在為止, 根據定義, 只有界於右的點集(或實數集) E 才有右界 η , 這個點 η 是一個有限的點(或實數)(參看 §15)。現在我們形式地使每一個數集 E 都有右界, 當所考慮的點不是界於右的時候, 便置 $\eta = +\infty$ 。在這裏應該注意, 符號 $+\infty$ 不是一個數, 並且我們對它不能作任何算術演算, 只約定把它看成是大於任何正數的。類似地, 我們說一個不界於左的數集有左界 ξ , 這左界等於符號 $-\infty$, 在這裏符號 $-\infty$ 是被看做小於任何負數的。

這樣一來, 我們引進了兩個符號: $+\infty$ 和 $-\infty$ 。我們再提醒讀者一聲, 這些符號不是實數(所有實數都是有限的), 對於這些符號甚至連最簡單的算術運算也不能做。我們引進這些符號, 僅僅是為了各種敘述上的方便, 使得不因普遍法則中的許多例外而造成困難。例如, 現在

① 無疑地, 一開頭讀者好像覺得這個定義是繁瑣的和抽象的。但是如果讀者回想起通常的“變數”和“時間”的概念, 模糊不清的感覺就會消失。事實上, 如果把所給的定義轉換成“變數”和“時間”的說法, 這定義要得出些什麼呢? 爲了了解這個, 我們把變數 x 看做是“歷經”所給的數列 M , 從在前的數變到在後的數的。因為, 按照前面所用的說法, 每一剩餘 $\rho(e)$ 都有點在開區間 δ 中, 而這就是說, 變數 x 的數值是時時落到開區間 δ 中的。因為在每一“瞬時 t ”(在那時 $x=e$) 之後, 總有這樣一個後繼的“瞬時 t' ”(在那時 $x=e'$) 使得 e' 是已經知道是屬於開區間 δ 的。因此, 用變數和時間的說法, 所給的定義就是說: 如果變數 x 的値“隨時間的增加”而變成可以與一個數 a 隨便怎樣地“接近”, 使得變數 x 最後不可能同 a 分開, 那末這個數 a 就稱為數列 M 的極限。

每一個線性數集 E 就都有右界和左界而沒有例外了。但是必須記得，在無界集合的情形，這些左界和右界僅是符號 $+\infty$ 和 $-\infty$ ，而這些符號既不是點也不是實數。所以就這意義來說，它們是“虛構的”邊界。

現在我們回到數列 M 上來。如果數列 M 不界於上，那末我們說 $+\infty$ 是它的極限之一。類似的，如果 M 不界於下，那末 $-\infty$ 是它的極限之一。

這個規定是很自然的。因為，譬如設 M 不界於上，那末就意味着，序列 M 的每一個剩餘 $\rho(e)$ 是不界於右的，也就是說在任何無限開區間 $(c, +\infty)$ 中它都有點， c 可以是任何實數。這表明了把符號 $+\infty$ 當做這種序列 M 的極限之一這規定是適宜的。用變數和時間的說法，這就是說，無論正數 c ($c > 0$) 如何，在每個瞬時 t 之後，總有這樣一個瞬時 t' ， $t' > t$ ，在那時變數 x 取得大於數 c 的值 x' ， $x' > c$ 。

現在我們證明命題：一已知數列 M 所有的有限極限的集合，是一個閉集。

因為，設 E 是序列 M 所有的有限極限的集合。再設 a 是集合 E 的任意一個聚點(圖 67)。

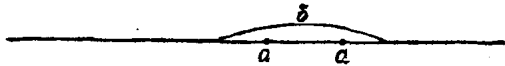


圖 67

把 a 包含在任意一個開區間 δ 中。因為 a 是 E 的聚點，所以 δ 必定包含集合 E 的某一個點 a' 。因為 a' 是序列 M 的極限之一，由此得知， δ 包含每一個剩餘 $\rho(e)$ 的點。但這就意味着， a 是序列 M 的極限之一。

我們要注意，在這證明中，我們把閉集定義為這樣的集合：它包含它所有的聚點。在這個意義下，一個閉集可以是無界的。

直到現在，我們還沒有證明：有界數列 M 至少有一個極限。這個命題是很重要的，我們將利用著名的包瑞爾-勒貝格引理來證明它。

§29. 包瑞爾-勒貝格引理和它的直接推論 現在我們來證明一個很著名很普遍的命題，這命題稱為“包瑞爾-勒貝格引理”，在分析的很多部門中具有根本的重要性。

引理 不論 $\Delta = \{\delta\}$ 是由開區間 δ 所組成的怎樣一個集合，只要它具有這樣的性質，即閉區間 $[a, b]$ 上的每一點至少是屬於集合 Δ 中的一個開區間 δ 的，那末總可以由 Δ 中選出有限多個開區間 $\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_k$ ，使它們對於這個閉區間 $[a, b]$ 具有同樣的性質。

假使整個閉區間 $[a, b]$ 不可能被由集合 Δ 中取出來的有限多個開區間 δ 所覆蓋。這時我們等分閉區間 $[a, b]$ ，於是就得到具有一個共同端點的兩個折半的閉區間，我們斷定在這兩個折半的閉區間中，至少有一個不可能被有限多個從集合 Δ 中取出來的開區間所覆蓋。因為，假如這兩個閉區間中的每一個都能被有限多個從集合 Δ 中取出來的開區間 δ 所覆蓋的話，那末整個閉區間 $[a, b]$ 就也可以被有限多個開區間所覆蓋了。這是我們已經否認的。於是，設 $[a_1, b_1]$ 是這兩個折半的閉區間中已知是不能被有限多個開區間 δ 所覆蓋的那一個。再等分它，並把它的不能被有限多個開區間 δ 所覆蓋的那一半記為 $[a_2, b_2]$ 。然後，我們又等分閉區間 $[a_2, b_2]$ ，並且把它的不能被有限多個開區間 δ 所覆蓋的那一半記為 $[a_3, b_3]$ ，。如此無窮地繼續下去。於是我們得到閉區間的無限序列

$$[a, b], [a_1, b_1], [a_2, b_2], \dots, [a_k, b_k], \dots,$$

它們是一個包含着一個的，而且其中的每一個都是前一個閉區間的一半。但是在這些條件下，我們知道有一點 x_0 存在，它屬於所有這些閉區間。就特例說，點 x_0 屬於閉區間 $[a, b]$ 。又根據條件，它至少屬於集合 Δ 中的一個開區間 δ_0 (圖 68)。這個開區間 δ_0 包含點 x_0 在它的內

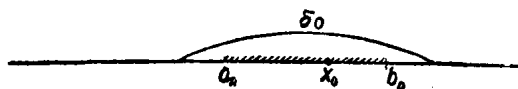


圖 68

部。又因為閉區間 $[a_n, b_n]$ 也包含點 x_0 ，此外，當 n 無限制增大時，它向點 x_0 集結。所以就有適當大的一個自然數 n 存在，使得閉區間 $[a_n, b_n]$ 全部在開區間 δ_0 的裏面。但這是不可能的。因為閉區間 $[a_n, b_n]$ 不能被有限多個由集合 Δ 中取出來的開區間 δ 所覆蓋，可是它已不僅是被有限多個由集合 Δ 中取出來的開區間 δ 所覆蓋，而甚至於被一個這樣的開區間 δ 所覆蓋了。

由於出現了矛盾，故知包瑞爾-勒貝格引理為真。

作為包瑞爾-勒貝格引理的簡單推論，我們有：

定理 如果一個直線上的閉區間 $[\alpha, \beta]$ 根本不包含數列 M 的任何一個極限，那末在數列 M 中就存在着這樣一個元素 e ，使得剩餘 $\rho(e)$ 沒有任何點在閉區間 $[\alpha, \beta]$ 上。

設 x_0 是閉區間 $[\alpha, \beta]$ 上的任何一點。根據條件， x_0 不是序列 M 的極限。這就是說，有這樣的一個包含點 x_0 的開區間 δ_0 存在，並且在序列 M 中有這樣一個元素 e_0 ，使得剩餘 $\rho(e_0)$ 沒有任何的點在開區間 δ_0 之中。因為 x_0 是閉區間 $[\alpha, \beta]$ 的任一點，所以那樣得到的開區間 δ_0 全體的集合 $\Delta = \{\delta_0\}$ 可以覆蓋整個閉區間 $[\alpha, \beta]$ 。這就滿足了包瑞爾-勒貝格引理的條件，於是由集合 Δ 中可以選取有限多個開區間 $\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_k$ 來覆蓋閉區間 $[\alpha, \beta]$ 。設 $e_1, e_2, \dots, e_k$ 是序列 M 中這樣選出的元素，使得 δ_i 不含剩餘 $\rho(e_i)$ 的任何點的。因為序列 M 沒有最後的元素，所以在 M 中存在着這樣一個元素 e ，它是在所有這些元素 $e_1, e_2, \dots, e_k$ 之後的。因此，剩餘 $\rho(e)$ 被包含在剩餘 $\rho(e_1), \rho(e_2), \dots, \rho(e_k)$ 的任一個之內。但是剩餘 $\rho(e_i)$ 沒有任何點在開區間 δ_i 內。這就是說，剩餘 $\rho(e)$ 同樣地沒有任何點在開區間 $\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_k$ 內，而因此，它沒有任何一點在閉區間 $[\alpha, \beta]$ 上。

由此得到關於序列的極限的一個基本定理：

每個有界的序列至少有一個極限。

假設 M 是一個有界的序列，而且是一個極限也沒有的。既然 M 是

有界序列,那末它就有這樣一個元素 e_0 , 使得剩餘 $\rho(e_0)$ 是有界集合, 即它整個被包含在某一閉區間 $[\alpha, \beta]$ 內。但是因爲 M 根本沒有任何的極限, 那末沒有一個極限屬於閉區間 $[\alpha, \beta]$ 。由前定理, 這就意味着, 有這樣一個元素 e_1 , 使得剩餘 $\rho(e_1)$ 沒有任何一點在 $[\alpha, \beta]$ 上。現在, 如果 e 是一個在 e_0 和 e_1 之後的元素, 那末剩餘 $\rho(e)$ 應當包含在 $[\alpha, \beta]$ 中, 而又沒有任何一點在 $[\alpha, \beta]$ 上, 這是不可能的。

因此, 每個數列至少有一個極限, 有限的或無限的。

§30. 數列的上限和下限 如果序列 M 不界於上, 那末我們說它的上限(наибольший предел)是 $+\infty$ 。在這種情形下, 這極限的下述性質是成立的, 即: 不管無限開區間 $\delta = (c, +\infty)$ 如何(這裏的 c 是任何實數), 序列 M 的每個剩餘 $\rho(e)$ 總有點在 δ 中。用變數和時間的說法, 這就是說, 在每一瞬時 T 之後, 總有這樣的後繼瞬時 t , 使得在此時變數 x 大於 c , $x > c$, 這裏 c 是任意一個實數, 任便怎樣大都可以。

現在設 M 是界於上的數列。如果 M 有若干有限的極限, 則在它們中間就有最大的, 因爲, 我們已經知道, 序列 M 所有極限的集合 E 是個閉集, 這就是說, E 的右界是屬於它本身的, 這也就是集合 E 的右端點。設 B 是那些極限中最大的一個。我們把它包含在隨便怎樣小的一個開區間 $\delta = (a, b)$ 中(圖 69)。因爲序列 M 是界於上的, 所以它有這

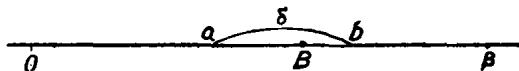


圖 69

樣的一個元素 e_0 , 使得剩餘 $\rho(e_0)$ 是個界於右的集合, 即整個都在某一端點 β 的左面的。因爲閉區間 $[b, \beta]$ 不包含 M 的極限, 所以有這樣一個元素 e_1 存在, 使得剩餘 $\rho(e_1)$ 沒有點在 $[b, \beta]$ 中。現在如果我們取在 e_0 及 e_1 之後的任何元素 e'' 來看, 那末剩餘 $\rho(e'')$ 顯然沒有任何一點在開區間 δ 的右邊。相反的, 每一剩餘 $\rho(e)$ 都有屬於 δ 的點, 因爲 δ 包含序列 M 的極限。

因此，序列 M 的上限 B 是以這樣的性質來表示出它的特徵的，即，無論含 B 的開區間 δ 怎樣小，總有這樣的一個元素 e'' 存在，使得剩餘 $\rho(e'')$ 沒有點在 δ 之右，但是序列 M 的每一個剩餘 $\rho(e)$ 都有點在 δ 中。

用變數和時間的說法，這就是說，無論正數 ε 如何小，都有這樣一個瞬時 T ，從它起（即對於 $t > T$ 來說），不等式 $x < B + \varepsilon$ 總是成立的；同時，無論瞬時 t 如何，總有一個後繼瞬時 t' 存在，在那時我們有不等式 $x > B - \varepsilon$ 。

末了，我們來考慮留下來的最後一種情形，即，當序列 M 是界於上的，但沒有有限的極限時。在這種情形下， M 以 $-\infty$ 為其唯一的極限。由上面所講的，顯然可見，無論 c 是什麼有限數，序列 M 總包含這樣一個元素 e ，使得剩餘 $\rho(e)$ 沒有任何點在無限半閉區間 $[c, +\infty]$ 中，這就是說，它整個地被包含於無限開區間 $(-\infty, c)$ 內。

用變數和時間的說法，這就是說，無論實數 x 如何，總有這樣的瞬時 T ，從它起恆有不等式 $x < c$ 。這種情形也常用話來表達，說“變數趨於極限 $-\infty$ ”。

要研究序列 M 的下限（наименьший предел） A ，不必同樣詳細地來考慮所有的可能的情形。只要把所給的數列 M ， $M = \{e\}$ ，以另一個 $M' = \{e'\}$ （這裏的 $e' = -e$ ）來代替就夠了。那時顯然數列 M' 的上限 B' 就等於 $-A$ ， $B' = -A$ ，這裏 A 是序列 M 的下限。因為最重要的情形是在所給的數列 M 具有有限的上限和下限時，所以我們就局限於這些情形，並且把以上所說的全部敘述如下：

具有有限的上限 B 和下限 A 的序列 M 是有界序列；把這上限和下限包含在兩個開區間 δ'' 和 δ' 中時（圖 70），無論 δ'' 和 δ' 如何小，我們總能在序列 M 中得到這樣的元素 e_0 ，使得剩餘 $\rho(e_0)$ 沒有任何點在

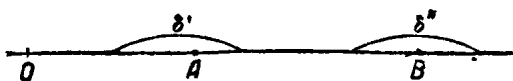


圖 70

δ'' 之右和在 δ' 之左。相反地, 每個剩餘 $\rho(e)$ 都包含有 δ' 和 δ'' 中的點。

就變數和時間的觀點來看, 這就是說, 從某一瞬時 T 起, 無論 $\varepsilon (\varepsilon > 0)$ 如何小, 變數的值總是在閉區間 $[A - \varepsilon, B + \varepsilon]$ 上; 但是對於每一瞬時 t , 都能找到這樣的瞬時 t' 和 t'' , $t' > t$, $t'' > t$, 使那時變數 x 分別落在 δ' 和 δ'' 中。

§31. 上限和下限的直接求法 現在我們來指出實際上求數列 $M (M = \{e\})$ 的上限 B 和下限 A 的過程。我們取序列 M 的任何一個元素 e 及對應於它的剩餘 $\rho(e)$ 來看。這個剩餘是某一數集, 設 B_e 是它的右界。顯然, 如果 $e' \rightarrow e''$, 那末 $B_{e'} \geq B_{e''}$, 因為剩餘 $\rho(e'')$ 是包含在剩餘 $\rho(e')$ 中的。我們把這些數 B_e 的左界記為 B^* , 這裏的 e 是序列 M 的任何元素。

我們來證明, 這樣所規定的 B^* (實數, 或者是符號 $+\infty$ 或 $-\infty$ 之一) 是序列 M 的上限。因為, 設所給序列 M 的上限和下限是 B 和 A 。如果 $B = +\infty$, 序列 M 是不界於上的, 在此種情形下, $\rho(e)$ 是一個不界於右的數集。這就意味着, 我們總是有 $B_e = +\infty$, 於是 $B^* = B_e$, 即 $B^* = +\infty$, 所以 $B^* = B$ 。如果 $B = -\infty$, 那末, 如我們所已經知道的, 一定有這樣的元素 e 存在, 使得剩餘 $\rho(e)$ 沒有任何點在半閉區間 $[c, +\infty)$ 中, 這裏 c 是任何一個實數。所以有這樣的元素 e 存在, 使得 $B_e < c$, 這裏 c 是任何實數, 這就是說, $B^* = -\infty$, 而因此我們仍然有 $B^* = B$ 。最後, 如果 B 是個有限數 (即實數), 於是我們可以把它包含在一個任意小的開區間 δ 中。由上限的特徵性我們知道, 序列 M 中有這樣的元素 e 存在, 使得 $\rho(e)$ 沒有任何點在 δ 之右, 因此 B_e 不在 δ 之右。而因之, B^* 也不在 δ 之右。但在另一方面, 不管序列 M 的元素 e 如何, 每一個剩餘 $\rho(e)$ 中又必定有數在開區間 δ 中。這就是說, B_e 必定在 δ 內。所以, B^* 也必屬於開區間 δ 。因而 B 及 B^* 兩點都在同一個任意小的開區間中, 但這只有在 $B^* = B$ 時才可能。

因此, 在所有的情形中, B^* 是序列 M 的上限, $B^* = B$ 。

類似的，序列 M 的下限 A 可以用如下的方式求得：

設 e 是序列 M 中的任何元素， $\rho(e)$ 是它所確定的剩餘。設 A_e 是數集 $\rho(e)$ 的左界，又 A^* 是數 A_e 的集合的右界，這裏 e 是序列 M 中的任何元素。這樣所規定的 A^* 就是序列 M 的下限， $A^* = A$ 。

這樣一來，我們便得到結論：

爲了求數列 M 的上限和下限，我們考慮它的任何元素 e ，把剩餘 $\rho(e)$ 的右界和左界記做 B_e 和 A_e ， $A_e \leq B_e$ 。如果 $e' \rightarrow e''$ ，那末 $A_{e'} \leq A_{e''} \leq B_{e''} \leq B_{e'}$ ，在這樣的條件下，數 A_e 的右界 A 與數 B_e 的左界 B 就是序列 M 的下限與上限。當 A_e 與 B_e 不是實數而是符號 $+\infty$ 或 $-\infty$ 時，所說的也是正確的。

讀者可以看到，無論序列 M 的元素 e 如何，我們總有

$$A_e \leq A \leq B \leq B_e。$$

§32. 收斂數列 我們引進下述非常重要的定義：

數列 M ，如果它有一個唯一的極限，並且這個極限是有限的話，就稱爲是收斂的。

根據以上所述顯然得：

要 M 是一個收斂序列，其必要而充分的條件是它的下限 A 和上限 B 都是有限的，而且彼此相等。即，必須而且祇須 $A = B = a$ 。

每一個收斂序列都是有界的。這由於它的上限 B 和下限 A 二者都是有限的，都等於實數 a 。

爲了要所給的數列 M 收斂，其必要而充分的條件是有這樣一個實數 a 存在，使得無論含 a 的開區間 δ 如何，在序列中總有這樣的元素 e ，它所對應的剩餘 $\rho(e)$ 是整個地被包含在 δ 中的。在這種情形下，數 a 是序列 M 的（唯一的）極限。

實際上，如果序列 M 收斂，那末它是有界的，並且它的上限 B 和下限 A 彼此相等。設 $A = B = a$ 。這時，把 a 點包納在任何一個開區間 δ 中，我們知道，應該存在着這樣一個元素 e_0 ，使得剩餘 $\rho(e_0)$ 被包含在 δ

中，對於所有在 e_0 之後的元素 e 的剩餘也是如此。因此，所述的條件是必要的。

而所述的條件同時也是充分的。因為：第一，序列 M 是有界的，因為它的剩餘 $\rho(e_0)$ 是整個地被包含在含有 a 點的開區間 δ 中的。因此， M 具有被包含在 δ 中的有限的上限 B 和下限 A 。第二，這上限 B 和下限 A 彼此相等而且和 a 點重合的，因為含 a 的開區間 δ 可以取得任意地小。

必須將僅有一個極限的序列 M 與收斂序列區別開來：若序列 M 只有一個極限，則當這個極限是有限的（即是一個實數）時，這種序列是收斂的；但是如果這個極限是 $+\infty$ 或 $-\infty$ 時，序列 M 就不是收斂的了。不過有時這樣的序列在擴大的（不是原來的）意義下仍然稱為是“收斂”的。

換成變量的說法，我們得到：

爲了要變量 x 趨於極限 a （ a 是有限的），其必要而充分的條件是從某一瞬時 T 起，變量 x 所有的數值都要在開區間 $(a-\varepsilon, a+\varepsilon)$ 中，這裏的 ε 是一個可以任意小的正數，即， x 的值要滿足不等式

$$|x-a| < \varepsilon.$$

這樣，我們就得到了變量極限的古典的定義。

變量 x 的極限以符號 $\lim x$ 來表示。但是如果變量 x 不是只有一個極限，那末它的上限就表示成 $\overline{\lim} x$ ，它的下限就表示成 $\underline{\lim} x$ 。因此如果變數 x 是由於考慮一個具有上限 B 和下限 A 的數列 M 而得來的。我們就寫成：

$$\underline{\lim} x = A \text{ 和 } \overline{\lim} x = B.$$

如果數列 M 收斂，並且它的（有限）極限是 a ，我們寫成

$$\lim x = a.$$

在這一節的末尾，我們來證明有關單調序列的極限的一個重要定理。

首先我們引進下面的定義：

如果對於一個數列 $\{e\}$ 的任意兩個元素 e' 和 e'' 來說，在前的元素都不大於在後的元素，換句話說，如果在關係式 $e' \rightarrow e''$ 成立時，就必有關係式 $e' \leq e''$ 的話，則數列 $\{e\}$ 就稱為是不減的 (неубывающая)。

如果對於一個序列的任何兩個元素 e' 和 e'' 來說，只要有關係式 $e' \rightarrow e''$ ，就必有關係式 $e'' \geq e'$ 的話，這個序列就稱為是不增的 (невозрастающая)。

不增的序列和不減的序列都稱為單調序列。

我們來證明下面的基本定理：

每一個有界的單調序列都是收斂的。

我們就不減序列的情形來證明這個定理。因為不減序列是有界的，所以對於它的元素來說，存在着一個有限的上確界 (верхняя грань) a 。任何一個閉區間 $[a-\varepsilon, a]$ 都含有所給序列的元素，這裏 ε 是預先給定的任意小的數。設 e 是序列中在這個閉區間上的一個元素， $a-\varepsilon \leq e \leq a$ 。因為這序列是不減的，所以它的在 e 之後的任何元素 e' ，也都在那個閉區間上： $a-\varepsilon \leq e \leq e' \leq a$ 。

而由此就可推知， a 是這序列的唯一極限。

§33. 貫通子序列 設序列 M 是由任意的元素 e 所組成的， $M = \{e\}$ ，這些元素 e 也可能不是數。設 M' 是序列 M 的一個部分集合。如果我們規定屬於 M' 的元素，仍保持它們在序列 M 中的元素間相關順序，那末顯然 M' 是個有序集合。如果這個部分集合 M' 的元素中沒有最後的元素，那末 M' 是一個序列，我們稱 M' 為序列 M 的子序列 (под-последовательность)。可能會：子序列 M' 全部包含在由序列 M 的某一元素所切截的截段 $\sigma(e)$ 中。在這種情形下， M' 是僅由在這個元素 e 之前的某些特定的元素 e' 所組成的，這就是說，它全部在元素 e 之前。這種“短的”子序列沒有什麼可以注意的。事實上，如果 M 是一個數列，那末我們可以從它截去任何的截段 $\sigma(e)$ ，也就是說使序列 M 從任何元素 e 開始，在這時序列 M 的任何極限也沒有改變，因為這樣被切截的序列顯然和未被切截的序列 M 有相同的極限。關於這事實，只要注意到，極限僅僅依賴於序列的剩餘 $\rho(e)$ 而絕對不依賴於它的截段 $\sigma(e)$ ，我們就會確信了。因此，祇有不在已知序列任何截段 $\sigma(e)$ 中的那些子序列才是值得注意的。

我們稱不在序列 M 的任何截段中的部分序列 M' 為序列 M 的貫通子序列 (кофина-

льная под-последовательность)。

序列 M 的一個貫通子序列顯然具有下述性質：在序列 M 的任何元素 e 之後總有元素 e' 屬於 M' 。顯然，如果 M 是一個數列，那末序列 M 的貫通子序列 M' 只可能以是 M 的極限的那個數 a (或符號 $+\infty$, $-\infty$) 為其極限。因為，如果 a 是子序列 M' 的極限，那末每個含 a 的開區間 δ 都包含子序列 M' 的任何剩餘的點。但是顯然，原來的序列 M 的每一個剩餘 $\rho(e)$ 都整個地包含了子序列 M' 的某一個剩餘。因此，開區間 δ 也包含了序列 M 的每個剩餘的點，這就是說， a 是 M 的極限。

因而，貫通於 M 的子序列 M' 的每一個極限，都是序列 M 的一個極限。

其逆命題並不正確，因為序列 M 的一個極限，很可能不是貫通於 M 的子序列 M' 的極限。因此：

貫通於 M 的子序列 M' 的所有極限的集合，一般地說，僅是序列 M 所有極限的集合的一個部分集合。

於是發生一個重要的問題：如果 a 是數列 M 的任一個極限，在 M 中能不能確定一個貫通於 M 的子序列 M' ，使它是收斂的且以 a 為其極限呢？

這個問題的解答是否定的。一般地講，這樣選取一個貫通於 M 的子序列 M' 是不可能的，並且這和序列 M 的蘊度並沒有關係：在可以作這種選擇的那些序列和不可以作這種選擇的那些序列中，都有着其蘊度可以隨便怎樣大的序列。

選擇所說子序列 M' 的可能和不可能完全不由序列 M 的蘊度來決定，而是由它的構造來決定的。現在我們來指出可能作這種選擇的那一類序列 M ，數學分析也僅僅和這一類序列 M 有關係。

首先我們引進下面的術語：

任何具有如

$$e_1 \rightarrow e_2 \rightarrow e_3 \rightarrow \cdots \rightarrow e_n \rightarrow \cdots$$

形式的序列，它的元素 e_n 是以它們的附標 n (即自然數 $1, 2, 3, \dots, n, \dots$) 增加的順序來排列的，我們稱之為簡單序列 (простая последовательность)。

現在我們來證明基本定理：

如果所給的數列 M 包含有貫通於 M 的簡單子序列，那末序列 M 的每一個極限 a ，都是一個收斂的貫通於 M 的簡單子序列 A 的極限。

設 M' 是一個貫通於 M 的簡單子序列：

$$(M') \quad e'_1 \rightarrow e'_2 \rightarrow e'_3 \rightarrow \cdots \rightarrow e'_n \rightarrow \cdots$$

其次，設 a 是序列 M 的一個極限。首先假定 a 是個實數 (即，有限數)。把 a 包含於開區間

$$\delta_1 > \delta_2 > \cdots > \delta_n > \cdots$$

中，這些開區間是一個包含在另一個中，而且假定它們的長是趨於零的，因而當 n 無限增加時， δ_n 向 a 集結。

現在，我們採取下列的步驟：

1. 我們考慮 δ_1 ，在原序列 M 的剩餘 $\rho(e'_1)$ 中找出任何一個被包含於 δ_1 內的元素 a_1 ，我們得 $e'_1 \rightarrow a_1$ 。然後我們在 M' 中找出在 a_1 之後的第一個元素 e'_{n_1} 。我們得 $e'_{n_1} \rightarrow a_1 \rightarrow e'_{n_1}$ ，這裏爲了符號一致起見，我們置 $n_1 = 1$ 。

2. 我們考慮 δ_2 ，在 M 的剩餘 $\rho(e'_{n_1+1})$ 中找出任何一個被包含於 δ_2 內的元素 a_2 ，我們得 $e'_{n_1} \rightarrow a_2$ 。然後在 M' 中找出在 a_2 之後的第一個元素 e'_{n_2} 。我們得 $e'_{n_1} \rightarrow a_1 \rightarrow e'_{n_1} \rightarrow a_2 \rightarrow e'_{n_2}$ 。

3. 我們考慮 δ_3 在 M 的剩餘 $\rho(e'_{n_2+1})$ 中找出任何一個被包含於 δ_3 內的元素 a_3 ，我們得 $e'_{n_2} \rightarrow a_3$ 。然後在 M' 中找出在 a_3 之後的第一個元素 e'_{n_3} 。我們得 $e'_{n_1} \rightarrow a_1 \rightarrow e'_{n_1} \rightarrow a_2 \rightarrow e'_{n_2} \rightarrow a_3 \rightarrow e'_{n_3}$ 。

如此繼續下去。

讀者會看得出，所述的步驟可以無限制地繼續下去。

因此，我們最後得到無限多的一系列元素

$$e'_{n_1} \rightarrow a_1 \rightarrow e'_{n_1} \rightarrow a_2 \rightarrow e'_{n_2} \rightarrow a_3 \rightarrow e'_{n_3} \rightarrow \cdots \rightarrow e'_{n_k} \rightarrow a_k \rightarrow e'_{n_{k+1}} \rightarrow \cdots,$$

它就表明簡單序列 A

(A)

$$a_1 \rightarrow a_2 \rightarrow a_3 \rightarrow \cdots \rightarrow a_k \rightarrow \cdots$$

是貫通於序列 M 的。因爲，如果 e 是序列 M 的任何一個元素，那末由於 M' 是貫通於 M 的，在 M' 中有這樣的元素 e'_m 存在，使得 $e \rightarrow e'_m$ 。但是數

$$n_1 < n_2 < n_3 < \cdots < n_k < \cdots$$

是無限制增大着的，可見一定有這樣的一個 n_k 存在，使得 $n_k > m$ 。於是我們有 $e \rightarrow e'_m \rightarrow e'_{n_k} \rightarrow a_k$ ，因而 $e \rightarrow a_k$ ，這就證明了簡單子序列 A 是貫通於所給序列 M 的。最後，數 a_k 屬於開區間 δ_k ，並且因爲當 k 無限制增大時， δ_k 向數 a 集結。於是得知數 a 是子序列 A 的唯一極限。因此，子序列 A 是收斂的，且以數 a 爲其極限。

我們知道當序列 M 的極限 a 是實數（有限數）時，定理是證明了。如果 a 是符號 $+\infty$ 或 $-\infty$ ，那末當 $a = +\infty$ 時，只要取無限開區間 $(n, +\infty)$ 來代替開區間 δ_n ；當 $a = -\infty$ 時，只要取無限開區間 $(-\infty, -n)$ 來代替開區間 δ_n 。在第一種情形中，取 $\delta_n = (n, +\infty)$ ，在第二種情形中，取 $\delta_n = (-\infty, -n)$ ，我們只要把已做過的證明像前面一樣重新施行就是了。

在數學分析中，祇有那些能包含貫通於 M 的簡單子序列的序列 M 是有價值的，其他的序列 M （即不含貫通於它的簡單子序列的）在數學分析中不引起注意。因此下述命題對於數學分析是有價值的：

定理 每一個可排序列 M ，都具有貫通於它的簡單子序列 M' 。

因爲，如果 M 是可排的序列，那末將 M 所有的元素 e 以自然數來編號，我們就得到一個排列

(M)

$$e_1, e_2, e_3, \cdots, e_n, \cdots$$

(1)

讀者應注意到，雖然這個排列 (1) 包含序列 M 所有的元素，但是一般地說，這些元素的順序

決不是它們在序列 M 中的那個順序。很可能是：當 $p < q$ 時，我們有 $e_p \rightarrow e_q$ ，而對於另外一對數 $p' < q'$ ，我們卻有 $e_{p'} \leftarrow e_{q'}$ 。但是，利用已寫出的排列 (1)，在序列 M 中容易分出一個貫通於它的簡單子序列 M' ：

$$(M') \quad e'_1 \rightarrow e'_2 \rightarrow e'_3 \rightarrow \cdots \rightarrow e'_k \rightarrow \cdots$$

要找出 (M') ，我們用下述的方式來進行：在置 $e'_1 = e_1$ 後，沿着排列 (1) 下去，一直到遇到了最先的一個在序列 M 中是在 e_1 之後的元素 e_{n_1} ， $n_2 > n_1 = 1$ 。這樣的一個元素 e 必定能找到，因為 e_1 不可能是序列 M 中最後的元素。找到了 e_{n_1} ，把它記為 e'_2 ， $e'_2 = e_{n_1}$ ，我們便繼續沿着排列 (1) 下去，一直到遇到了最先一個在序列 M 中是在 e_{n_1} 之後的元素 e_{n_2} ，將它記為 $e'_3 = e_{n_2}$ 。再沿着排列 (1) 下去，找到最先一個在 M 中是在 e_{n_2} 之後的元素 e_{n_3} ， $n_4 > n_3$ ，將它記為 $e'_4 = e_{n_4}$ 。沿着排列 (1) 如此無窮地繼續下去。於是顯然，我們構成了一個被包含在序列 M 中的簡單子序列 M' ：

$$(M') \quad e'_1 \rightarrow e'_2 \rightarrow e'_3 \rightarrow \cdots \rightarrow e'_k \rightarrow \cdots$$

容易看出， M' 是貫通於 M 的。因為，設 e 是序列 M 的任何一個元素，它在排列 (1) 中佔據確定的位置，即可以寫成 e_m 的形式， $e = e_m$ 。現在因為自然數

$$1 = n_1 < n_2 < \cdots < n_k < \cdots$$

無限制地增大，所以總有這樣的一個自然數 k 存在，使有關係式 $n_k \leq m < n_{k+1}$ 。如果 $n_k = m$ ，那末 $e = e_m = e_{n_k} = e'_k$ ，在這種情形下，子序列 M' 的元素 e'_{k+1} 在元素 e 之後。如果 $n_k < m < n_{k+1}$ ，因為元素 $e_{n_{k+1}}$ 是排列 (1) 中具有大於 n_k 的附標 n_{k+1} 而在 e_{n_k} 之後的第一個元素，所以我們顯然有 $e_m \rightarrow e_{n_k}$ 。但是 $e_{n_k} = e'_k$ ，又 $e_m = e$ ，就是 $e \rightarrow e'_k$ 。

因此，在所有的情形中，在序列 M 的任何一個元素 e 之後，總有簡單子序列 M' 的某一個元素 e' 。這就是說， M' 是貫通於 M 的。

由於所指出的性質，可排序列，即使它們不是簡單的，也在數學分析中有很大的應用。至於說到不可排序列，就只有其中一些具着含有簡單貫通子序列這性質的，在數學分析中很有應用。例如，我們前面已提到過的兩個具有連續蘊度的序列就是如此的：

1. 位於一個已知點 a 左邊的點 x 的序列 M 。實際上，設 A 是任何一個以點 a 為其聚點的簡單點列 (圖 71)：

$$(A) \quad a_1 < a_2 < a_3 < \cdots < a_n < \cdots$$

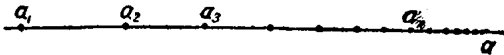


圖 71

因為閉區間 $[a_n, a]$ 在長度上是減小的，而且當 n 無限制增大時，它向 a 集結，所以無論屬於 M 的點 x 如何，對於充分大的自然數 n ，我們總有不等式 $x < a_n$ 。但是這就表明， A 是 M 的一個貫通於它的簡單子序列。

2. 位於已知點 a 右邊的點 x 的序列 M (圖 72)。

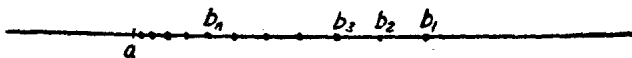


圖 72

如果我們把一個在 a 點右邊,而且以點 a 爲其聚點的簡單點列記爲 B :

(B) $b_1 > b_2 > b_3 > \dots > b_n > \dots$,

那末同樣容易知道, B 是一個貫通於 M 的簡單子序列。

§34. 數列收斂的準則 我們在 §32 中所給的關於序列 M 收斂的條件,雖然是完全的,即,是必要而且充分的,但是在實際應用上它卻還不方便。所以要用另外一個條件來代替它,通常稱這個另外的收斂條件爲哥西準則。

哥西準則 要一個數列 M 是收斂的,其必要而充分的條件是:無論預先選取的正數 ε 如何小,序列 M 中總有這樣的元素 e 存在,使得對於這序列中在它之後的任何兩個元素 e' 和 e'' 來說,不等式

$$|e'' - e'| < \varepsilon$$

恆成立。

條件是必要的。因爲,如果序列 M 收斂,那末當把它的極限 a 包含在其長爲 ε 的一個開區間 δ 中時,我們在序列 M 中就可找出這樣的元素 e ,使得剩餘 $\rho(e)$ 整個地被包含在 δ 中。於是,序列 M 中屬於剩餘 $\rho(e)$ 的任何兩個元素 e' 和 e'' 都被包含在 δ 中。因此這兩個元素的差 $e'' - e'$ 的絕對值必定小於 ε ,即, $|e'' - e'| < \varepsilon$ 。

條件是充分的。如果對於任何 ε , M 中都含有這樣的元素 e_0 ,使得對於在 e_0 之後的任何兩個元素 e' 和 e'' 來說,我們總有 $|e'' - e'| < \varepsilon$,那末特別對於所有在 e' 之後的元素 e 來說,就都有不等式 $|e' - e| < \varepsilon$,所以,把元素 e' 包含在一個以 e' 爲中點且其長爲 2ε 的開區間 δ' 中後,我們便知道剩餘 $\rho(e')$ 全部被包含在 δ' 中。因此序列 M 是有界的,並且它的上限 B 和下限 A 都是有限的並且包含在 δ' 中。因爲開區間 δ' 的

長是 2ε ，所以我們有 $0 \leq B - A < 2\varepsilon$ 。但是上限 B 和下限 A 都是常數，而 ε 是可以任意取的，所以得 $A = B$ 。即，序列 M 是收斂的。

作爲一個特例，我們有所謂狹義的哥西準則：

數列 (M) $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n, \dots$

收斂的必要而充分的條件是：對於任何 $\varepsilon, \varepsilon > 0$ ，都有這樣的一個自然數 n ，使得對於大於或等於 n 的任何二自然數 p 和 q ，不等式

$$|x_p - x_q| < \varepsilon$$

總成立。

讀者因此可見到，“狹義的”哥西準則祇判別可排序列，並且僅是可排序列中最簡單的一種，即，其順序與自然數（即，數列 M 的元素 x_n 的附標）增大的順序相同的那一種。至於“廣義的”哥西準則則能判別隨便怎樣的序列，也包括不可排的序列在內。

用變量的說法，哥西準則可以換寫成下面的形式：

爲了要變數 x 趨於一個有限的極限，其必要而充分的條件是：無論正數 ε 如何小，總有這樣一個瞬時 T ，從它起變量在任兩個在 T 後的瞬時 t' 和 t'' ($t' > T, t'' > T$) 時的數值 x' 和 x'' ，彼此相差都小於 ε ，即
 $|x' - x''| < \varepsilon$ 。

§35. 哥西準則的應用 作爲哥西準則的第一個應用，我們將它應用到級數論上去。

設有任何一個常數項級數

$$u_1 + u_2 + u_3 + \dots + u_n + \dots, \quad (2)$$

我們將找出它收斂的必要而充分的條件。我們把它前 n 項之和記爲 S_n ：

$$S_n = u_1 + u_2 + \dots + u_n,$$

且考慮無窮數列

$$S_1, S_2, S_3, \dots, S_n, \dots. \quad (3)$$

如所周知，如果數列 (3) 是收斂的，級數 (2) 便稱爲收斂級數。在這種

情形下，序列(3)的極限 S ，稱為級數(2)的和，且寫成等式：

$$S = u_1 + u_2 + u_3 + \cdots + u_n + \cdots$$

我們對序列(3)來應用“狹義的”哥西準則。序列(3)收斂的必要而充分的條件是不等式 $|S_q - S_p| < \varepsilon$ 恆成立，其中 ε 是任意選取的小正數，而自然數 p 和 q ， $p < q$ ，則只要大於(或等於)某一自然數 n ，在其他方面是可以任意取的， n 的值由所取的數 ε 而確定。因為

$$S_q - S_p = u_{p+1} + u_{p+2} + \cdots + u_q,$$

所以，在爲了方便而用 $p-1$ 來代替數 p 後，我們便得到命題：

爲了要常數項級數

$$u_1 + u_2 + u_3 + \cdots + u_n + \cdots$$

收斂，其必要而充分的條件是：對於已經選取的任何 ε ， $\varepsilon > 0$ ，都有這樣一個自然數 n ，使得對於大於或等於 n 的任何兩個自然數 p 和 q ，不等式

$$|u_p + u_{p+1} + \cdots + u_q| < \varepsilon$$

恆成立。

這也可用另外的說法表成：

級數

$$u_1 + u_2 + u_3 + \cdots + u_n + \cdots$$

收斂的必要而充分的條件是：在附標大於某一個界限 n 之後，這級數的任何截段 $u_p + u_{p+1} + \cdots + u_q$ ，其絕對值必須都小於 ε ，這裏 $\varepsilon > 0$ 是預先給定的一個任意小的數。

作爲哥西準則的第二個應用，我們應用哥西準則來討論函數。普通的函數概念將在下一章裏來研究。在這裏我們祇要求讀者具有在微積分課程中所得的知識就夠了。設 $f(x)$ 是確定於閉區間 $[a \leq x \leq b]$ 上的任何一個函數。這就是說，對應於這個閉區間上的每個 x_0 ，都有一個確定的數 y_0 ，這數 y_0 是函數 f 在點 x_0 的值，即， $y_0 = f(x_0)$ (圖 73)。

我們考慮在閉區間 $[a \leq x \leq b]$ 內的任一定點 c 。我們要問：

當自變數 x 始終保持在 c 點的一邊而“趨於” c 時，即，或者只從左

邊“接近” c ，或者是只從右邊“接近” c 時，在什麼條件下，函數 $f(x)$ 才“趨於”一個確定的有限極限？

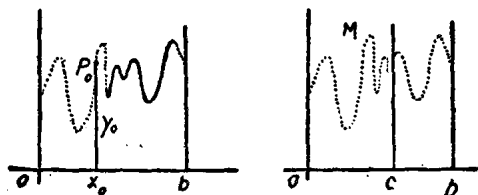


圖 73

我們的目的是在這種情形中避免變數，運動和時間的概念。

首先，我們考慮 x 值在 c 點之左的情形。我們首先注意到，閉區間 $[a, b]$ 上那些位於 c 點之左的點 x 的集合 E 是一個序列（參看§25）。又因為對於序列 E 的每一個點 x ，都有一個確定的數 $e=f(x)$ 與之對應，如果我們規定，當 $x' < x''$ 時，寫為 $f(x') \rightarrow f(x'')$ ，那末就得到一個數列 M ， $M = \{e\}$ 。現在來看一看，我們在序列理論中所引進的概念和定義，在這裏有怎樣的幾何意義。設 x_0 是序列 E 的任一點，即 $a \leq x_0 < c$ ，於是 $e_0 = f(x_0)$ 是序列 M 的一個元素。試問，剩餘 $\rho(e_0)$ 的幾何解釋是怎樣的呢？

爲了回答這個問題，我們把橫坐標是 x ，縱坐標是 y 的點 P ，投影到一條過 c 點而垂直於 OX 軸的定直線 $x=c$ 上（圖74）。設 Q 是 P 在

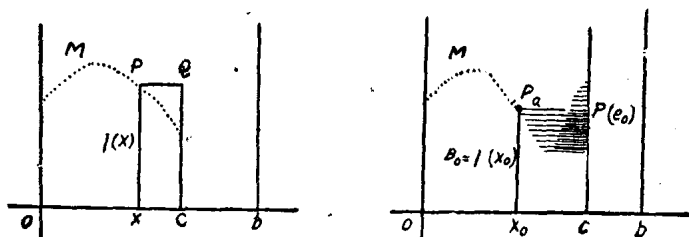


圖 74

直線 $x=c$ 上的投影，顯然線段 CQ 等於 $f(x)$ 。所以序列 M 的剩餘 $\rho(e_0)$ 不是別的，就正是曲線 $y=f(x)$ 中確定於半閉區間 $[x_0, c)$ 上的那

一部分在定直線 $x=c$ 上的投影,因為 $\rho(e_0)$ 便是由適合不等式 $x_0 \leq x < c$ 的那些 x 所給出的函數值 $f(x)$ 的集合。我們再來看,數列 M 的有界或無界在幾何上意味着什麼。如果數列 M 界於上,這就是說,在 M 中有這樣的元素 e_0 ,使得 $\rho(e_0)$ 是一個具有有限右界 B_{e_0} 的數集。在幾何上這就意味着,在半閉區間 $[x_0, c)$ 上的這段曲線 $y=f(x)$ 全部在直線 $y=B_{e_0}$ 的下面(圖 75),即,全部在那個用陰影表示出的無限四邊形中,這個四邊形上面那條邊的方程式是 $y=B_{e_0}$ 。

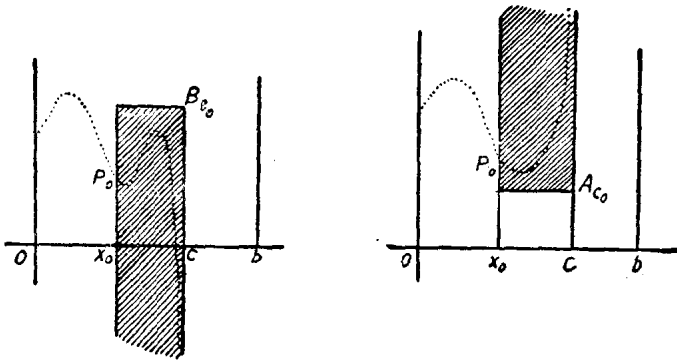


圖 75

類似的,如果 M 是界於下的序列,那末就有這樣一個元素 e_0 ,使得剩餘 $\rho(e_0)$ 是一個具有左界 A_{e_0} 的數集。這就是說,在半閉區間 $[x_0, c)$ 上的這段曲線 $y=f(x)$ 全部都在那個用陰影表示出的無限四邊形中,這個四邊形下面那條邊的方程式是 $y=A_{e_0}$ 。如果 M 是一個有界數列,這就是說(參看 §27),在 M 中有這樣一個元素 e_0 ,使得 $\rho(e_0)$ 是一個具有有限右界 B_{e_0} 和有限左界 A_{e_0} 的數集。在幾何上這就意味着,在半閉區間 $[x_0, c)$ 上的這曲線 $y=f(x)$ 全部在用陰影表示出的那個有限四邊形中(圖 76),這個四邊形的下面那條邊是 $y=A_{e_0}$,上面那條邊是 $y=B_{e_0}$,又其兩側的邊是 $x=x_0$ 和 $x=c$ 。容易知道,要使在半閉區間 $[x_0, c)$ 上的那段曲線 $y=f(x)$ 不越出這個四邊形的邊界,就不可能再把這所說的有限四邊形縮小了。在事實上, B_{e_0} 是數集 $\rho(e_0)$ 的右界,因

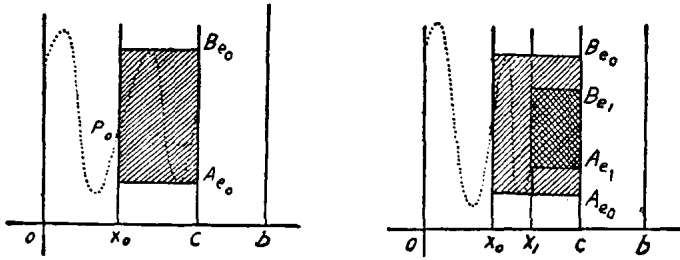


圖 76

之,如果我們稍微把直線 $y=B_{e_0}$ 移下一些,拿直線 $y=B_{e_0}-\varepsilon$ 來代替它 (這裏 ε 是任意小的正數), 那末在閉區間 $[B_{e_0}-\frac{\varepsilon}{2}, B_{e_0}]$ 上必定有集合 $\rho(e_0)$ 的點。這就是說, 在半閉區間 $[x_0, c)$ 中一定有這樣的一個數 x' , 使得 $f(x') \geq B_{e_0} - \frac{\varepsilon}{2}$ 。因此, 如果我們把直線 $y=B_{e_0}$ 移到 $y=B_{e_0}-\varepsilon$ 的位置, 那末在 $x=x'$ 點處曲線 $y=f(x)$ 就越出四邊形上面的邊了。同樣, 要半閉區間 $[x_0, c)$ 上的曲線 $y=f(x)$ 不越出四邊形的邊界, 也就不可能把下面那條邊 $y=A_{e_0}$ 移上一些。

因此, 具有與 OX 軸平行的邊 $y=B_{e_0}$ 和 $y=A_{e_0}$ 的這個四邊形, 是包圍了在半閉區間 $[x_0, c)$ 上那段曲線 $y=f(x)$ 的這種四邊形中最小的一個。

現在, 如果把點 x_0 換成距 c 點較近的另一點 x_1 , $x_0 < x_1 < c$, 那末顯然有 $B_{e_1} \leq B_{e_0}$ 和 $A_{e_1} \geq A_{e_0}$, 因為剩餘 $\rho(e_1)$ 是被包含在剩餘 $\rho(e_0)$ 中的 (在這裏, 我們把序列 M 的元素 $f(x_1)$ 記爲 e_1)。因此, 所記的包含了在半閉區間 $[x_1, c)$ 上那段曲線 $y=f(x)$ 所有的點的那個最小四邊形, 是原先對於半閉區間 $[x_0, c)$ 而構成的那個四邊形的一個部分。由不等式 $A_{e_0} \leq A_{e_1} \leq B_{e_1} \leq B_{e_0}$, 我們知道, 數 B_{e_1} 的左界 B 和數 A_{e_1} 的右界 A 滿足不等式

$$A_{e_1} \leq A \leq B \leq B_{e_1}.$$

根據 §31, 數 A 和 B 是數列 M 的下限和上限。

於是，當 x 逐漸增大且“遍取”所有小於 c 的實數以趨於 c 為極限時，我們可以寫成

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = A \text{ 和 } \overline{\lim}_{x \rightarrow c} f(x) = B.$$

從我們在這裏所作的這些幾何上的考慮，顯然得出：

如果我們有任何一個矩形 R ，它的一條垂直向的邊在直線 $x=c$ 上並包含閉區間 $[A, B]$ 於其內部，又 R 是在直線 $x=c$ 的左面的，那末，就有這樣的一個點 x_0 存在， $x_0 < c$ ，使得在半閉區間 $[x_0, c)$ 上的那段曲線 $y=f(x)$ 上的所有的點都包含在這矩形 R 中（圖 77）。因為，由 §30 顯

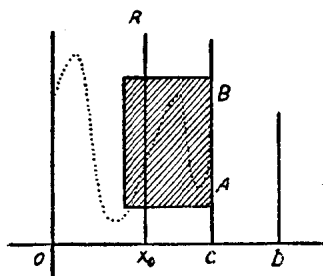


圖 77

然可知，在數列 M 中有這樣一個元素 $e_0 = f(x_0)$ 存在，使得序列 M 的剩餘 $\rho(e_0)$ 整個地被包含在閉區間

$$[A - \varepsilon, B + \varepsilon]$$

中，而這裏的 $\varepsilon > 0$ 是可以任意怎樣小的。

我們還應該在這裏給數列 M 的任何一個極限 α 以幾何意義。我們知道，如果數 α 是數列 M 的極限，那末在把 α 包圍在任何一個隨便怎樣小的開區間 δ' 中時，在序列 M 的每一個剩餘 $\rho(e)$ 中就都有元素 e' 在 δ' 內。我們將在幾何上來說明它。

在直線 $x=c$ 上，我們記下兩點 $\alpha - \varepsilon'$ 和 $\alpha + \varepsilon'$ ，又引二直線 $y = \alpha - \varepsilon'$ 和 $y = \alpha + \varepsilon'$ （圖 78）。我們把由直線 $x=a$ ， $x=c$ 兩水平向直線 $y = \alpha - \varepsilon'$ ， $y = \alpha + \varepsilon'$ 所圍成的那矩形記做 r' 。因為序列 M 的每一個剩餘 $\rho(e)$ 都有點在 δ' 內，所以由此可知，有這樣的點 x' 存在，使得 $f(x')$ 能滿足不等式：

$$\alpha - \varepsilon' < f(x') < \alpha + \varepsilon'.$$

要注意，隨便離開 c 點多麼近，這樣的點 x' 總可以找到，因為每一個剩餘 $\rho(e)$ ，

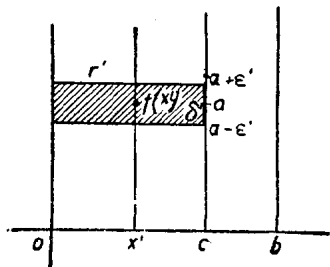


圖 78

$c = f(x)$, 都有點在 δ' 中, 即, 對於任何 $x, x < c$, 都有這樣一個 x' 存在, $x < x' < c$, 使得

$$\alpha - \varepsilon' < f(x') < \alpha + \varepsilon',$$

這是很重要的。

現在, 我們不僅考慮一個開區間 δ' , 而考慮無限多個這樣的開區間:

$$\delta' > \delta'' > \delta''' > \dots > \delta^{(k)} > \dots,$$

這裏的 $\delta^{(k)} = (\alpha - \varepsilon^{(k)}, \alpha + \varepsilon^{(k)})$, 數

$$\varepsilon' > \varepsilon'' > \dots > \varepsilon^{(k)} > \dots$$

趨於零。

我們已經找到這樣的一個 x' , 使得 $\alpha - \varepsilon' < f(x') < \alpha + \varepsilon'$ 。同樣, 我們將找出這樣的一些數 $x' < x'' < x''' < \dots < x^{(k)} < \dots$ 使得它們滿足不等式:

$$\begin{aligned} \alpha - \varepsilon' &< f(x') < \alpha + \varepsilon' \\ \alpha - \varepsilon'' &< f(x'') < \alpha + \varepsilon'' \\ &\dots\dots\dots \\ \alpha - \varepsilon^{(k)} &< f(x^{(k)}) < \alpha + \varepsilon^{(k)} \\ &\dots\dots\dots \end{aligned} \quad (4)$$

而且, 由於每一個點 $x^{(k)}$ 都可以取得與 c 點隨便怎樣地近, 我們不妨假設

$$x' < x'' < x''' < \dots < x^{(k)} < \dots \quad (5)$$

並假設這個簡單序列以 c 點為其聚點。如果我們現在來考慮簡單數列

$$f(x'), f(x''), f(x'''), \dots, f(x^{(k)}), \dots \quad (6)$$

那末, 由於不等式 (4), 我們立刻知道這個序列是收斂的且以 α 為其極限。因此, 不論由於在點 c 的左邊考慮函數 $f(x)$ 的值而形成的這數列 M 的一個極限 α 是怎樣的, 總有變數 x 的這樣一個以數 c 為極限的簡單增序列:

$$x' < x'' < x''' < \dots < x^{(k)} < \dots$$

存在, 使得其所對應的函數值

$$f(x'), f(x''), f(x'''), \dots, f(x^{(k)}), \dots$$

組成一個以 α 為極限的收斂序列。

就是在 $\alpha = +\infty$ 或 $\alpha = -\infty$ 時，這個命題也有效。證明仍然是前面的那個，不過應當考慮開區間 $(k, +\infty)$ 或 $(-\infty, k)$ 來代替開區間 $\delta^{(k)}$ 。

特別如對於序列 M 的下限 A 和上限 B 來說，就有這樣的簡單序列

$$\xi_1 < \xi_2 < \dots < \xi_k < \dots \text{ 和 } \eta_1 < \eta_2 < \dots < \eta_k < \dots$$

存在，使得點 c 是它們的極限，而序列

$$f(\xi_1), f(\xi_2), \dots, f(\xi_k), \dots \text{ 和 } f(\eta_1), f(\eta_2), \dots, f(\eta_k), \dots$$

也分別以 A 和 B 為極限(圖 79)。

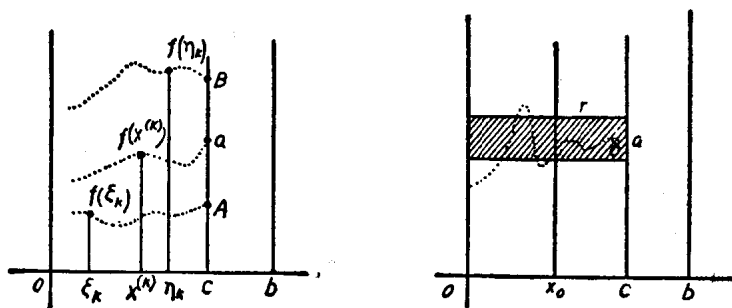


圖 79

如果數列 M 是收斂的，即，以實數 α 為其唯一的極限的，那末我們知道，這時 $A=B=\alpha$ 。在這種情形下，不論包含點 α 的開區間 δ 如何小，以開區間 δ 為其右面的垂直向的邊的那個矩形，總包含了半閉區間 $[x_0, c)$ 上那段曲線 $y=f(x)$ 的所有的點，這裏的 x_0 是取得足夠靠近 c 的一個點(圖 79)。

在這種情形下，我們說：

當變數 x 於所有時間內始終在定點 c 之左，且歷經所有小於 c 的實數以趨於 c 時，函數 $f(x)$ 趨於一個有限的極限。

其相應的寫法是

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = \alpha,$$

其中假定 $x < c$ ，並且 x 歷經所有小於 c 的實數。有時，函數 $f(x)$ 的這個極限用符號 $f(c-0)$ 來表示，所以

$$\lim_{x \rightarrow c^-} f(x) = f(c-0),$$

這裏的 x 經過所有的實數而向 c 增大。

如果當 x 逐漸增大而且經過所有的實數以趨向極限 c 時，函數 $f(x)$ 趨於一個確定而有限的極限 α ，那末我們說：“函數 $f(x)$ 在 c 點向左 (слева от точки c) 是連續的”。如果這時函數 $f(x)$ 在 c 這點的值就等於極限 α ，即，如果 $f(c) = \alpha$ ，那末我們說：“函數 $f(x)$ 在 c 點之左 (слева в точке c) 是連續的”。在這個情形下，我們可寫成 $f(c-0) = f(c)$ 。

如果函數 $f(x)$ 在 c 點向左以有限數 A 和 B 作為其下限和上限，那末差 $B - A$ 稱為函數 $f(x)$ 在 c 點向左的振幅 (колебание)。如果這個振幅等於零，則函數在 c 點向左是連續的。

如果函數 $f(x)$ 在 c 點向左是連續的，那末哥西準則就給出這種連續性的必要而充分的條件。因為，既然 $f(x)$ 在 c 點向左是連續的，那末在把函數 $f(x)$ 的極限記為 α 之後，當 x 逐漸增加並經過所有的實數以趨於 c 時，我們知道，在 x 歷經半閉區間 $[x_0, c)$ 的時候，整段曲線 $y = f(x)$ 可被一個矩形 r 所包圍 (圖 80)，這個矩形是以含 α 點的任意小的開區間 δ 做它右面的一條邊的。顯然，如果開區間 δ 的長等於 ε ，則有不等式

$$|f(x') - f(x'')| < \varepsilon,$$

這裏的 x' 和 x'' 是半閉區間 $[x_0, c)$ 中的任意兩點，即， $x' > x_0$ ， $x'' > x_0$ 。

如果 $f(x)$ 在 c 點向左不是連續的，那末有兩種可能的情形：

1. 下限 A 和上限 B 是不相等的。在這種情形下，我們確定兩個以數 c 為極限的簡單序列

$$\xi_1 < \xi_2 < \dots < \xi_n < \dots \quad \text{和} \quad \eta_1 < \eta_2 < \dots < \eta_n < \dots,$$

使得 $\lim f(\xi_n) = A$ 和 $\lim f(\eta_n) = B$ 。我們知道，必不可能有 $|f(\xi_n) -$

$-f(\eta_n) < \varepsilon$, 因為那時就要滿足不等式 $B - A < \varepsilon$ 了。這不可能, 因為 $B \neq A$ 而 ε 是可以任意小的。這就是說, 此時不能滿足哥西準則。

2. 下限 A 和上限 B 相等, 但它們是無限的 (圖 80)。在這種情形

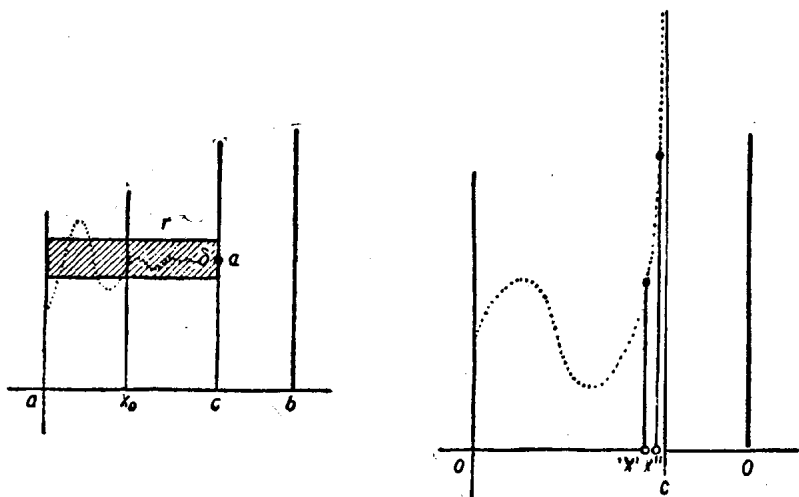


圖 80

下, 也不能滿足哥西準則。因為不管點 x' 如何靠近 c , 總可以找到這樣一個更靠近 c 的點 x'' , 在這一點函數值 $f(x'')$ 的絕對值可以是隨便怎樣的大, 因此也就不可能滿足不等式

$$|f(x') - f(x'')| < \varepsilon.$$

關於函數 $f(x)$ 在 c 點向左的情況, 我們所講的一切都能運用到函數在 c 點向右的情況上去: 如果當變數 x 逐漸減小, 而且經過所有大於 c 的實數以趨於 c 點時, $f(x)$ 趨於唯一的有限極限, 我們便得到在 c 點向左的連續性。這個極限有時以符號 $f(c+0)$ 表之。

如果有 $f(c+0) = f(c)$, 那末就說 $f(x)$ 在 c 點之右是連續的。

最後, 如果有 $f(c-0) = f(c) = f(c+0)$, 那末我們說 函數 $f(x)$ 在 c 點是連續的。在這種情形下, 我們寫成

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c),$$

而對變數 x 在 c 點的那一方不加以任何條件。

作為結論，我們還要再度指出：引用運動，變數的變動和時間，實際上僅僅是用來表述所論的序列及其極限的一種省略方法，而序列和極限的概念並沒有一定要用時間和變量的概念來表述的必要。今後，為了敘述的簡便起見，有時我們還是利用變數的概念，因為在給出了極限理論的基礎以後，這已經不至於引起誤解了。

第四章 函數和連續性

§36. 函數概念 函數概念按其觀念的實質上來說，完全和對應關係的概念一致。就是，如果我們有任意二個集合 $M = \{e\}$ 和 $N = \{\eta\}$ ，它們是具有隨便怎樣的蘊度，而且是由隨便怎樣的元素 e 和 η 所組成的，又如果對於集合 M 的每一個元素 e ，都有集合 N 中某一個完全確定的元素 η 與之對應，那末我們說有一個規定於集合 M 上的函數，並且寫成象徵的等式

$$\eta = f(e),$$

在這裏 η 就是集合 N 中與集合 M 的元素 e 對應的那個元素。

表示集合 M 中任何元素的符號 e ，我們稱之爲函數的自變數 (аргумент)；表示集合 N 中與集合 M 的元素 e 對應的那個元素的符號 η ，我們稱之爲函數值。

此外，當函數的自變數 e 確實表示集合 M 中隨便那一個元素時，那末我們說，函數的自變數 e 改變而且歷經整個給定的集合 M 。“函數值” η 也隨自變數 e 的這種改變而改變，因為集合 M 中不同的元素 $e', e'', e''', \dots$ ，一般地講，有集合 N 中不同的元素 $\eta', \eta'', \eta''', \dots$ 與之對應，這裏 $\eta' = f(e')$ ， $\eta'' = f(e'')$ ， $\eta''' = f(e''')$ ， $\dots$ 。讀者應該注意，決沒有要函數值的集合同集合 N 一致的必要：函數 $f(e)$ 的值 η ， $\eta = f(e)$ ，可能祇歷經集合 N 的一個部份集合，而且除此以外，集合 N 的同一元素 η_0 可能對應於集合 M 中不同的元素 $e', e'', \dots$ ，這就是說，對於集合 M 中不同的元素 $e', e'', \dots$ ，它們的函數值 $f(e)$ 可能是“彼此相等的”。最後，當講到集合 M 和 N 的元素 e 和 η 時，時常用“集合 M 的點 e ”和“集合 N 的點 η ”的說法。

現在，回到函數概念上來，讀者知道它和對應關係的一般概念是完全一致的，因為確定於集合 M 上的函數 $f(e)$ ，祇不過是集合 N 的某些

(不同的或相等的) 元素與集合 M 中那些不同的元素間的一種對應關係 f 而已。

如果對於一個閉區間 $[a, b]$ 上的任何實數 x , 都有完全確定的實數 y 與之對應, 我們把這 y 記做 $f(x)$, 同時寫成等式

$$y = f(x),$$

並且就說實變數函數 $f(x)$ 是規定在這閉區間 $[a, b]$ 上的。

我們要注意, 在這裏對於自變數 x 的不同數值, 完全不必要有函數 $f(x)$ 的不同數值 y 與之對應。一般地說, 這些函數值也可以有彼此相等的。在“函數 $f(x)$ 是規定在閉區間 $[a, b]$ 上的”這句話中, 最重要的意義是: 當自變數 x 在閉區間 $[a, b]$ 上所任意取的數值完全確定了的時候, 函數 $f(x)$ 的數值 $y = f(x)$ 是完全確定的。實數 $y, y = f(x)$, 的這個祇要我們一經給了實數 x 就因之而有的完全確定性, 也就表示了函數 $f(x)$ 在閉區間 $[a, b]$ 上的完全確定性。爲了代替每次分別地來規定在開區間 (a, b) 內, 半閉區間 $[a, b)$ 內, 半開區間 $(a, b]$ 內“給定一個函數” $f(x)$ 的意義, 我們引進一般的定義:

實變數 x 的函數 $f(x)$, 如果對於實數集 E 中每個實數 x , 都有完全確定的實數 y 與之對應的話, 便是規定於集合 E 上的; 這實數 y 稱爲函數 f 在點 x 處的值, 並且我們寫成等式

$$y = f(x).$$

完全類似的, 我們來規定具有兩個或三個實變數的函數 $f(x, y)$ 或 $f(x, y, z)$:

具有兩個或三個實變數的函數 $f(x, y)$ 或 $f(x, y, z)$, 如果對於一個在平面 XOY 內或空間 $OXYZ$ 內的點集 E 中的每一點 $P(x, y)$ 或 $P(x, y, z)$, 都有一個完全確定的實數 u 與之對應的話, 便是規定於點集 E 上的; 這實數 u 稱爲函數 f 在點 P 處的值, 並且我們寫成等式

$$u = f(x, y) \text{ 或 } u = f(x, y, z).$$

讀者容易理解到, 如何去規定具有四個 (或四個以上) 獨立變數的

函數 $f(x, y, z, t)$ 。

§37. 函數的幾何表示法 一個實變數的函數 $f(x)$ 或兩個實變數的函數 $f(x, y)$ 的概念可以從幾何上來解釋。爲了在幾何上表示一個實變數的函數 $f(x)$ ，我們考慮一個平面，並在其上取一直角坐標系 XOY 。如果函數 $y=f(x)$ 是規定於閉區間 $[a, b]$ 上的，我們過這閉區間的任何一點 x 引一條 OX 軸的垂線，並且在這垂線上標出 M 點，它的縱坐標 y 是等於所考慮的函數 f 在這點 x 處的值 $f(x)$ (圖 81)。

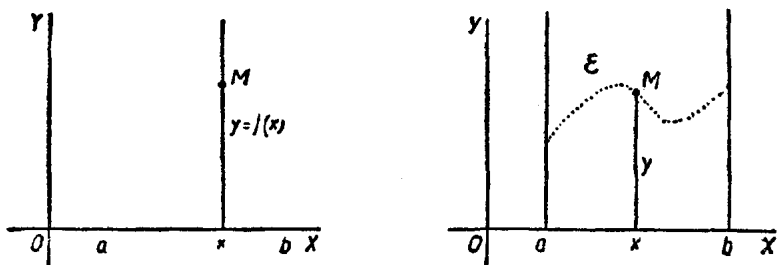


圖 81

這樣，在每一條和閉區間 $[a, b]$ 相交而平行於 OY 軸的直線上，各有一個點 M 而且也僅有這一個點。所有這樣構成的點 $M(x, y)$ 的總體，在平面 XOY 上組成某一完全確定的平面點集 $\mathcal{E}$ ，它就是所考慮的函數 f 的幾何圖形 (геометрический образ)。

我們來看一看，函數 f 的這個幾何圖形 $\mathcal{E}$ 具有怎麼樣的性質。

第一，如所已經指出的，沒有任何一條平行於 OY 軸的直線能和點集 $\mathcal{E}$ 相交於兩個或更多個點。平行於 OY 軸的任何一條直線，或者根本不與集合 $\mathcal{E}$ 相交，或者最多祇能相交於一點。

第二，與 OY 軸平行而不與閉區間 $[a, b]$ 相交的諸直線也不與集合 $\mathcal{E}$ 相交。反之，與 OY 軸平行而又與閉區間 $[a, b]$ 相交的任何一條直線，必定與集合 $\mathcal{E}$ 相交於一個點而且僅相交於這個點 $M(x, y)$ ，同時這一個點的縱坐標 y 正好等於所考慮的函數 f 在這 x 點處的數值 $f(x, y)$ ，即， $y=f(x, y)$ 。

我們由此得出結論說：函數 f 的幾何圖形 $\mathcal{C}$ ，不過是平面上的點 $M[x, f(x)]$ 的集合，這裏的橫坐標 x 是閉區間 $[a, b]$ 上的任一點。

作為已知函數 $f(x)$ 的幾何圖形的那個集合 $\mathcal{C}$ ，常常稱為表示已知函數 $f(x)$ 的曲線，或稱為這個函數的圖形。等式

$$y=f(x)$$

稱為表示函數 $f(x)$ 的曲線的方程式。關於這個術語，應當注意，其實，在一般的情形中，點集 $\mathcal{C}$ 僅可以很有條件地被稱為“曲線”。因為，例如在函數 $f(x)$ 於閉區間 $[a, b]$ 的每一個點處都不連續的這種情形下，函數 $f(x)$ 的幾何圖形 $\mathcal{C}$ 的形狀同一條“曲的線”相差得很遠。因為集合 $\mathcal{C}$ 雖然仍是與每一條平行於 OY 軸的直線最多只相交於一點的，但它的形狀却不如說是像“點的雲”(圖 82)。

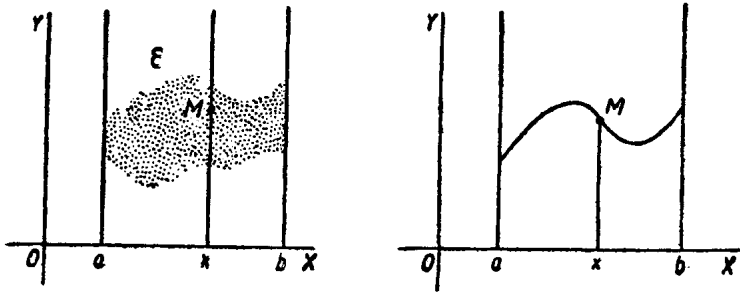


圖 82

“表示函數 $f(x)$ 的曲線”這個名稱，是從當函數 $f(x)$ 是連續的且有連續的一級導數 $f'(x)$ 的那種情形中借用過來的。在這種情形下，函數 $f(x)$ 的幾何圖形 $\mathcal{C}$ 確實是呈連續曲線的形式，在點 M 沿曲線作連續的移動時，它具有連續改變的切線。給予等式 $y=f(x)$ 的那個名稱“表示函數 $f(x)$ 的曲線的方程式”，乃起源於：平面上其坐標滿足方程式 $y=f(x)$ 的那些點 $M(x, y)$ 的幾何軌跡，就是函數 $f(x)$ 的幾何圖形 $\mathcal{C}$ 。

現在回轉來注意那個作為函數 $f(x)$ 的幾何圖形的平面點集 $\mathcal{C}$ 的本身。我們引進下面的普遍定義：

如果 OX 軸的任一垂線，最多僅與平面集合 $\mathcal{E}$ 相交於一個點，則這個集合 $\mathcal{E}$ 稱為對於 OX 軸是單值的 [униформное (однозначное)]。

設一個對於 OX 軸是單值的平面集合 $\mathcal{E}$ ，在這個軸上的垂直投影是 E 。顯然，任何一條在 x 點對 OX 軸所引的垂線 π_x ，當 x 不屬於 E 時，決不與集合 $\mathcal{E}$ 相交，在 x 屬於 E 時，僅與這集合 $\mathcal{E}$ 相交於一個點 M (圖 83)。

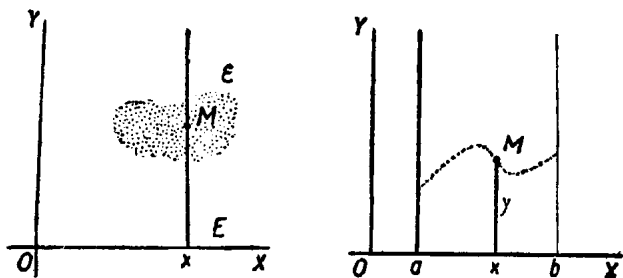


圖 83

引進了這個術語，我們知道，任何規定於閉區間 $[a, b]$ 上的實變數函數 $f(x)$ 的幾何圖形，都是一個對於 OX 軸為單值的平面點集 $\mathcal{E}$ ，它以閉區間 $[a, b]$ 為其在 OX 軸上的投影。

不僅規定於閉區間 $[a, b]$ 上的每個實變數函數 $f(x)$ ，都以在 OX 軸上的投影為閉區間 $[a, b]$ 的那一個單值平面點集 $\mathcal{E}$ 為其幾何圖形，而反過來也是對的：每一個在 OX 軸上的投影是閉區間 $[a, b]$ 的單值集合 $\mathcal{E}$ ，都在這個閉區間上規定一個以 $\mathcal{E}$ 為其幾何圖形的實變數函數 $f(x)$ ；爲了要得到這個函數 $f(x)$ ，祇要對於 $[a, b]$ 中每一個橫坐標 x ，使集合 $\mathcal{E}$ 中投影在 x 點的那一個點的縱坐標 y 的數值 $f(x)$ 與之對應就行了，即，只要設 $f(x) = y$ 就行了。

關於一個規定於閉區間 $[a, b]$ 上的函數 $f(x)$ 所講的一切，都可以逐字地移用於一個規定於 OX 軸中任何點集 E 上的實變數函數 $f(x)$ ，因爲在敘述中沒有任何僅與閉區間有關而不與任何集合有關的特別東

西。

因此,規定於 OX 軸中任何點集 E 上的每一個實變數函數 $f(x)$, 都以投影爲 E 的單值平面點集 $\mathcal{E}$ 爲其幾何圖形。反過來說,每一個投影是 E 的單值平面點集 $\mathcal{E}$, 都是某一個實變數函數 $f(x)$ 的幾何圖形; 只要使集合 $\mathcal{E}$ 中 M 點(其投影是集合 E 中的 x 點)的縱坐標 y 與集合 E 中的點 x 成對應,就得到這個函數了。

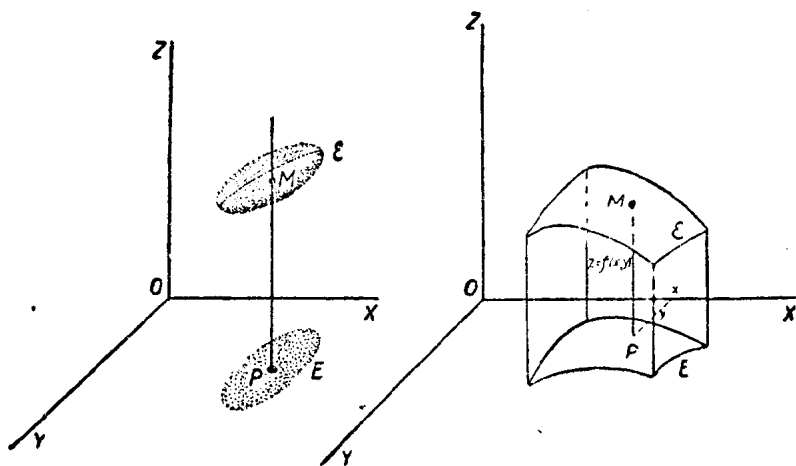


圖 84

講了這些之後,在幾何上解釋兩個實變數 x 和 y 的函數 $f(x, y)$ 就沒有任何困難了。

爲此,我們引進下述定義:

與 OZ 軸的每一條平行線相交都不多於一點的空間點集 $\mathcal{E}$, 我們稱之爲對於坐標面 XOY 是單值的。設 E 是單值集合 $\mathcal{E}$ 在平面 XOY 上的投影。我們以 P 表示平面 XOY 上的任一點,而以 π_P 表示 P 點對平面 XOY 所作的垂線。顯然,如果 P 不屬於平面點集 E , 則 π_P 不與集合 $\mathcal{E}$ 相交, 又如果 P 屬於 E , 則 π_P 與集合 $\mathcal{E}$ 相交於唯一的一個點 M (圖 84)。查明了這事實以後,我們考慮規定於平面點集 E 上的任何

一個具有兩個獨立實變數 x 和 y 的函數 $f(x, y)$ 。這就是說，對於集合 E 的每一個點 $P(x, y)$ ，都有一個完全確定的實數 $f(x, y)$ 與之對應，這實數我們稱為函數 f 在點 $P(x, y)$ 的值。現在如果我們在這種點 P 上對坐標面 XOY 引一垂線 π_P ，並且在這垂線上標出這樣的一點 M ，使得 $PM=f(x, y)$ ，那末我們就得到某一個單值點集 $\mathcal{E}$ 。

所得的單值集合 $\mathcal{E}$ 具有下列的性質：

1. 集合 $\mathcal{E}$ 在平面 XOY 上的投影是集合 E 。
2. 集合 $\mathcal{E}$ 中的點 $M(x, y, z)$ 的坐標 z 等於函數 f 在點 $P(x, y)$ 的值 $f(x, y)$ ， P 點是 M 在平面 XOY 上的投影。

這單值集合也就是具有兩個實變數 x 和 y 的函數 $f(x, y)$ 的幾何圖形。作為所給函數 $f(x, y)$ 的幾何圖形的集合 $\mathcal{E}$ ，時常稱為表示函數 $f(x, y)$ 的曲面。而等式 $z=f(x, y)$ 則稱為表示函數 $f(x, y)$ 的曲面的方程式。

“曲面”這個名稱，是從當函數 $f(x, y)$ 在坐標面 XOY 上某一閉域 (замкнутый контур) 內部是連續的且有連續的一級偏導數 $\frac{\partial f}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial f}{\partial y}$ 的那個情形中借用過來的。這種函數 $f(x, y)$ 的幾何圖形確實是呈連續曲面的形狀的，它的切面，當切點 M 在曲面上連續變動時，也連續地改變。

最後，我們要注意，逆命題也是對的：每一個在平面 XOY 上的投影是平面點集 E 的單值集合 $\mathcal{E}$ ，都在 E 上規定一個以 $\mathcal{E}$ 為其幾何圖形的函數 $f(x, y)$ ；爲了要得到這個函數 $f(x, y)$ ，只要確定集合 $\mathcal{E}$ 中其投影為集合 E 中點 $P(x, y)$ 的那個點 M 的 z 坐標，並且把這個 z 坐標的數值記為 $f(x, y)$ ，即置 $f(x, y)=z$ ，就行了。

§38. 解析表達式 應當精確地區別函數和解析表達式 (аналитическое выражение)。在起初的時候，用公式，也即用解析表達式來給出函數，好像是建立具有任何性質的各種函數的最自然的方式。公式

或者解析表達式，我們理解爲：是那些爲了要得到函數 $f(x)$ 的對應數值，所必須在確定的順序下對自變數 x 的數值相繼施行的解析運算的總和。

關於解析表達式，必須注意到：

第一，雖然每一個函數 $f(x)$ 只有一個幾何圖象，表示這函數的解析表達式總有無限多個。^①

讀者只要從下述那個有名的事實，便可以確信這一點了。

對於任何數值 x ，我們都有等式

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{x^n}{n!} = 0.$$

因此，置 $s_1 = u_1, s_2 = u_1 + u_2, s_3 = u_1 + u_2 + u_3, \dots,$

$$s_n = u_1 + u_2 + u_3 + \dots + u_n, \dots$$

及 $s_n = \frac{x^n}{n!},$

我們得 $u_n = s_n - s_{n-1} = \frac{x^{n-1}(x-n)}{n!}.$

於是，我們便有等式

$$0 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n-1}(x-n)}{n!},$$

而因之，一個恆等於零的函數，可以用一個收斂的多項式級數來表示，這些多項式中沒有一個是恆等於零的。

把這個解析表達式加到任何其他的解析表達式上去，顯然，我們得到一個新的解析表達式，它是表示同一函數 $f(x)$ 的。

第二，一般地說，解析表達式可以有不存在的時候，即，對於自變數 x 的某些數值它沒有數的意義，這常常是由於對於自變數 x 的這些數值，所考慮的解析表達式 $A(x)$ 的某些部分失去意義而發生的。

① 當然，祇有當所考慮的函數 $f(x)$ 至少有一個表示它的（即，當 x 的數值已知時就給出 $f(x)$ 的數值的）解析表達式時，這所說的才正確。

如果我們把這些使所給的公式 $A(x)$ 失去意義的點 x 的集合記爲 H , 稱 H 的補集爲 E , 那末我們就看出, 所考慮的解析表達式 $A(x)$ 對於集合 E 的每一點 x 都有完全確定的數值, 即, 它在 E 上規定一個實變數的函數 $f(x)$ 。

例如, 在開區間 $(-1, +1)$ 內級數 $\sum_{n=0}^{\infty} x^n$ 收斂, 在這開區間之外它發散。在這種情形下, 集合 E 是開區間 $(-1, +1)$ 。

第三, 不能說, 任何“解析表達式 $A(x)$ 在不同的區域上規定不同的函數”。這種在複變數函數論中常用的表達方式, 在實變數函數中是不對的。應該注意, 所給解析表達式 $A(x)$ 在其上有意義的那個集合 E , 是一個解析表達式 $A(x)$ 在它上面總規定唯一的函數 $f(x)$ 的區域, 這個所規定的函數就是它的數值正好等於解析表達式 $A(x)$ 的數值的那一個, 也就是在 E 上處處總有等式

$$f(x) = A(x)$$

的那個函數。

解析表達式 $A(x)$ 在 E 上所規定的函數 $f(x)$ 是唯一的, 根本就說不上任何另外的函數。固然有時候可能發生: 區域 E 可以分割成若干部分, 在每一個部分上, $f(x)$ 可以用個別的規則來規定。但是這種情況決不妨害我們把 $f(x)$ 在 E 上考慮爲單一的函數。

例如, 解析表達式:

$$A(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{e^{nx}}{1 + e^{nx}}$$

當 $x=0$ 時, 顯然具有數值 $\frac{1}{2}$, 在 $x>0$ 時, 具有數值 1, 在 $x<0$ 時, 具有數值 0。由這個解析表達式所規定的函數 $f(x)$ 的幾何圖形是一個單值集合 $\mathcal{E}$, 它由 OX 軸上的一段, 一個點和直線 $y=1$ 上的一段所組成 (圖 85)。這時, 在原點 O 之左 $f(x)=0$, 在原點 O 之右 $f(x)=1$, 但是不能說所考慮的解析表達式 $A(x)$ 對於 $x<0$ 和 $x>0$ 規定了不同的函數。在這種意義下, 例如, 一個由一段直線, 一段圓周, 一段拋物線和一

段擺線所組成的幾何圖形 $\mathcal{C}$ 是規定了一個單一的函數 $f(x)$ ，而不是規定了四個不同的函數。

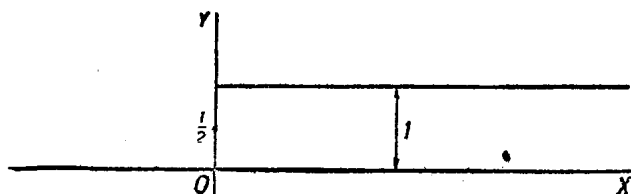


圖 85

第四，一個實變數函數也常常用在某處等於什麼在某處又等於什麼這樣的規定來給出。而當發現可以選取一個給出這整個函數的解析表達式 $A(x)$ 時，這事實起初要引起很大的驚奇的。

我們來看一個例子。

設 $f(x)$ 是這樣規定的：如果 x 是有理數，則 $f(x)=1$ ，如果 x 是無理數，則 $f(x)=0$ 。 這個函數是有名的，叫做狄黎希烈函數。在幾何上，這樣的 $f(x)$ 是表示成 OX 軸，而將其中所有的有理點都取出來安放在其上方距離 1 單位的地方（圖 86）。不管這樣的函數 $f(x)$ 是顯得怎樣的複雜和造作，它却有一個表示它的解析表達式 $A(x)$ 。其實，我們可以置

$$A(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \lim_{m \rightarrow +\infty} [\cos 2\pi n! x]^{2m}.$$

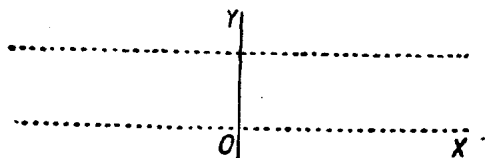


圖 86

如果 x 是一個有理數，那末 $x = \frac{p}{q}$ ，這裏 $q \geq 1$ 是整數。於是當 $n > q$ 時， $n!x$ 就成為整數了，因此當 $n > q$ 時， $\cos 2\pi n!x$ 等於 $+1$ 或 -1 。可見，對於任何 m 都有

$$[\cos 2\pi n!x]^{2m}=1,$$

所以

$$\lim_{m \rightarrow +\infty} [\cos 2\pi n!x]^{2m}=1.$$

而因之 $A(x)=1$ 。

如果 x 是一個無理數，那末對於任何一個固定的 n ，我們都有

$$|\cos 2\pi n!x| < 1.$$

可見，

$$\lim_{m \rightarrow +\infty} [\cos 2\pi n!x]^{2m}=0,$$

因此，

$$A(x)=0.$$

我們看到，狄黎希烈函數已經得到一個解析表達式 $A(x)$ 了， $f(x)=A(x)$ 。

對上面所說的要補充說一點，在初看之下，似乎解析表達式 $A(x)$ 表現得是無限地多樣性的，因為除了基本的算術四則之外，還可以引進取對數，取正弦等等來作為運算。而在實際上，古典數學分析的運算可以僅歸納為下列三種運算：

I. 加法。

II. 乘法。

III. 按自然數取極限。

這個重要的事實，在初看起來似乎是難以置信的。然而却很容易來證實它。下述我們隨後將加以證明的命題是基本的，這個命題的敘述是：

每一個最多只具有可排個間斷點 (точка разрыва) 的函數 $f(x)$ 總能展成一個處處收斂 (сходящийся всюду) 的多項式級數，即，

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} P_n(x),$$

這裏 $P_n(x)$ 是自變數 x 的多項式。

這個命題首先表明了，所有這樣的函數 $f(x)$ 是以所指出的三種運算 I, II 和 III 來表達的。因為，把和

$$P_1(x) + P_2(x) + \cdots + P_n(x)$$

記爲 $Q_n(x)$, 我們知道

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} Q_n(x),$$

又因爲自變數 x 的每個多項式, 都可僅僅由對自變數 x 施以運算 I 和 II 而構成, 所以結論便被證明了。^① 由此立刻得出結論: 除法的運算可以化爲運算 I, II 和 III。因爲, 函數 $f(x) = \frac{1}{x}$ 只有一個間斷點 $x=0$, 就是說它可以用一個收斂於它的多項式級數來表示的:

$$\frac{1}{x} = P_1(x) + P_2(x) + \cdots + P_n(x) + \cdots.$$

對於 $\log x$, $\sin x$, a^x 等等我們也有類似的展開式。

求導數的運算也同樣能化爲運算 I, II 和 III。因爲

$$F'(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{F\left(x + \frac{1}{n}\right) - F(x)}{\frac{1}{n}}$$

而且分子是 x 的連續函數, 即, 它可以表示成一個收斂的多項式級數的。求積分的運算也還是導向連續函數, 即, 是可以表成收斂的多項式級數的。如此等等。

因此可以肯定地說, 在古典分析中所遇到的每一個函數 $f(x)$ 都可以有表示它的解析表達式 $A(x)$, 即, 使得在規定函數 $f(x)$ 的整個集合 E 上有

$$f(x) = A(x).$$

而且這解析表達式 $A(x)$ 是僅由對於自變數 x 和一些常數, 相繼一次一次地施以有限次或可排多次那三種運算 I, II, III 而構成的, 同時這些常數也祇能含有可排多個。

① 不是對於自變數的運算, 即, 對於常數所作的運算, 是不管的, 因爲所有常數的全體我們都是認爲已知的。由於這個原因, 減法的運算可以化爲運算 I 和 II, 因爲減去自變數 x , 這就是預先乘以 -1 再加它, 即, $-x = (-1) \times x$ 。

這樣的函數 $f(x)$ 稱為可以用解析法表達的。

我們舉一個函數例子，它在上述意義下，是不可以用解析法表達的。

如果 x 是任何一個無理數，它展開成連分式是

$$x = a_0 + \frac{1}{a_1 + \frac{1}{a_2 + \dots + \frac{1}{a_n + \dots}}}$$

那末若在 $a_0, a_1, a_2, \dots$ 中有無限多個是一個能整除另一個時， $f(x)=1$ ，而在所有其他的情形， $f(x)=0$ 。就得到一個不能用解析法表達的函數 $f(x)$ ，這是可以證明的。

雖然如此，如果在上述三種運算 I, II 和 III 以外，再加上按連續遞增的實變數 t （而不僅是按自然數）取上限這種運算 $\lim_{t \rightarrow +\infty} F(t)$ 的話，這樣的函數 $f(x)$ 便也成為可以表達的了。

§39. 無界的和有界的函數 設函數 $f(x)$ 是規定於閉區間 $[a, b]$ 上的。如果有這樣的一個實數 B 存在，使得對於閉區間 $[a, b]$ 上所有的點 x 都有不等式

$$f(x) < B,$$

則我們稱函數 $f(x)$ 在閉區間 $[a, b]$ 上是界於上的 (ограниченная сверху)。

與此相應，如果有這樣一個實數 A 存在，使得對於閉區間 $[a, b]$ 上所有的點都有不等式

$$f(x) > A,$$

則函數 $f(x)$ 稱為在閉區間 $[a, b]$ 上是界於下的 (ограниченная снизу)。

如果函數 $f(x)$ 是既界於上又界於下的，就是，如果在整個閉區間 $[a, b]$ 上都滿足不等式

$$A < f(x) < B$$

的話，則函數 $f(x)$ 稱為在閉區間 $[a, b]$ 上是有界的 (ограниченная)。

如果使用函數的絕對值，這兩個不等式顯然可以用一個不等式來代替：

$$|f(x)| < M.$$

在實際上，這個不等式顯然同不等式

$$-M < f(x) < +M$$

是一樣的。

函數的有界性容易在幾何上來解釋它。我們把閉區間 $[a, b]$ 上的函數值 $f(x)$ 的集合記爲 H 。如果現在我們把函數 f 的幾何圖形(即表

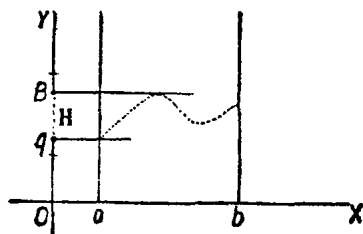


圖 87

示函數 f 的對於 OX 軸爲單值的平面集合) 記爲 $\mathcal{C}$, 那末顯然集合 H 是平面集合 $\mathcal{C}$ 在 OY 軸上的投影(圖 87)。同樣顯而易見, 當線性集合 H 在 OY 軸上是界於上的, 界於下的或兩面都有界的的時候, 而且僅當那種時候, 函數 f 方是界於上的, 界於下的或兩面

都有界的。

如果函數 f 是界於上的, 那末集合 H 是(在 OY 軸上)界於上的。於是它就有確定的上確界, 我們用 B 來表示它(圖 88)。顯然在整個閉區間 $[a, b]$ 上我們都有 $f(x) \leq B$, 而且數 B 不可能再減小, 因爲它既然是集合 H 的上確界, 那末集合 H 總有點在 $B-\varepsilon$ 的右邊(照 OY 軸說, 就是在上面), 這就是說, 無論正數 ε 如何小, 在閉區間 $[a, b]$ 上總能找到一個這樣的點 ξ 使得 $f(\xi) > B-\varepsilon$ 。在幾何上這表明了, 曲線 $y=f(x)$ (即單值集合 $\mathcal{C}$) 所有的點都在直線 $y=B$ 的下方, 或就在這直線上。但曲線 $y=f(x)$ 沒有任何一個點在直線 $y=B$ 的上方。然而, 無論 $\varepsilon > 0$

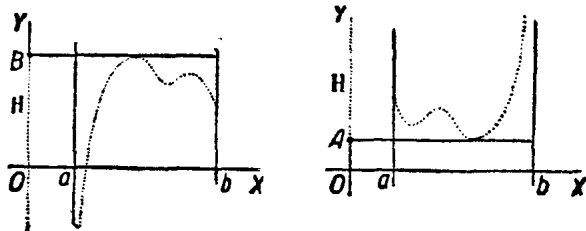


圖 88

如何小，總能找到這曲線的一些點，它們是在直線 $y=B-\varepsilon$ 的上方的。

這樣的數 B 稱為函數 f 在閉區間 $[a, b]$ 上的上確界 (верхняя граница)。

類似的，如果函數 f 是界於下的，那末集合 H 有 (在 OY 軸上) 下確界 A ，並且在整個閉區間 $[a, b]$ 上我們都有關係式 $f(x) \geq A$ 。在幾何上這就表明曲線 $y=f(x)$ 所有的點或者是在直線 $y=A$ 的上方，或者就在這條直線上，但是永遠不在它的下方。然而，無論正數 ε 如何小，總有這樣的點 ξ 存在，使得 $f(\xi) < A + \varepsilon$ ，也就是說，在曲線 $y=f(x)$ 上總能找到一些在直線 $y=A+\varepsilon$ 的下方的點。

這樣的數 A 稱為函數 f 在閉區間 $[a, b]$ 上的下確界 (нижняя граница)。

如果 B 是函數 f 在閉區間 $[a, b]$ 上的上確界，並且沒有一個橫坐標 ξ 能使得 $f(\xi) = B$ 的話，那末容易證明，在閉區間 $[a, b]$ 上有這樣的點列

$$\xi_1, \xi_2, \xi_3, \dots, \xi_n, \dots,$$

使得 $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(\xi_n) = B$ 。因為，可以考慮數

$$\varepsilon_1 > \varepsilon_2 > \varepsilon_3 > \dots > \varepsilon_n > \dots,$$

使得當 n 無限增大時， $\lim \varepsilon_n = 0$ 。我們知道，總有這樣的點 ξ_n ，使得 $f(\xi_n) > B - \varepsilon_n$ 。又因為按照條件，沒有點 ξ 能使得 $f(\xi) = B$ ，所以對於所有的 n ，我們必都有不等式

$$B > f(\xi_n) > B - \varepsilon_n。$$

當 n 無限增大時， ε_n 趨於零，這就意味着，我們有

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f(\xi_n) = B。$$

容易看出，在點 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n, \dots$ 之間有無窮多個不同的點。因為，假如在它們之間祇有有限個幾何上不同的點的話，那末無限多個點 ξ_n 將與某一點 ξ 相重合。而這就意味着，在這一點要有等式 $f(\xi) = B$ 了，這

是與所給假設相矛盾的。由序列

$$\xi_1, \xi_2, \xi_3, \dots, \xi_n, \dots$$

中除去那些在幾何上重合的點，我們得到這個序列的無限多個幾何上不同的點。

同樣，如果 A 是函數 f 在閉區間 $[a, b]$ 上的下確界，並且沒有點 ξ 使得 $f(\xi) = A$ 的話，那末在閉區間 $[a, b]$ 上便存在有不同的點

$$\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n, \dots$$

的一個無窮序列，使得 $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(\xi_n) = A$ 。

這些情形可能顯得很複雜，爲了要在這問題上簡單地說明這事實，我們引進下述定義：

如果在閉區間 $[a, b]$ 上我們總有 $f(x) \leq B$ ，並且有使得 $f(\xi) = B$ 的點 ξ 存在，那末這樣的數 B 就稱爲函數 f 在閉區間 $[a, b]$ 上的最大值 (Максимум)，而這個點 ξ 稱爲最大值點 (точка максимума)。同樣地，如果在 $[a, b]$ 上我們總有 $f(x) \geq A$ 並且如果 $f(\xi) = A$ ，那末 A 就稱爲函數 f 在 $[a, b]$ 上的最小值 (минимум)，又 ξ 稱爲最小值點 (точка минимума)。

顯然，任何最大值同時也是函數的上確界。但反過來不一定對：要在能找到這樣一個橫坐標 ξ ，使得 $f(\xi) = B$ 時，而且也只有在這樣的時候，函數 f 的上確界 B 方是一個最大值，因此，函數 f 的上確界 B 是這個函數的最大值的必要而充分的條件是：在閉區間 $[a, b]$ 上函數 $f(x)$ 可以達到 B ，即，在屬於這個閉區間的那些橫坐標 x 之中，存在着這樣一個橫坐標 ξ ，使得函數 f 在點 ξ 的值正等於其上確界 B ， $f(\xi) = B$ 。

每一個在閉區間 $[a, b]$ 上界於上的函數 f ，都必定有一個在這閉區間上的上確界 B ，但是它也可能沒有最大值。例如，由條件

$$f(0) = f(1) = \frac{1}{2} \text{ 及當 } 0 < x < 1 \text{ 時, } f(x) = x$$

所確定的不連續函數 $f(x)$ 是有界的。它的下確界是 0，上確界是 1；但

在閉區間 $[a, b]$ 上既沒有最大值也沒有最小值(圖 89)。

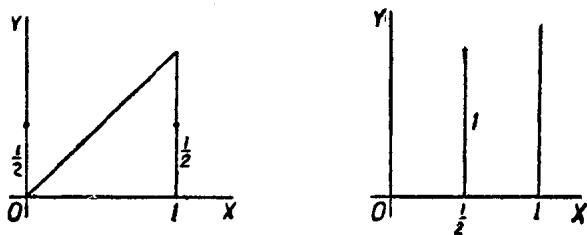


圖 89

引進了這個術語,我們可以說:如果函數 f 在閉區間 $[a, b]$ 上是界於上的,並且在其上沒有最大值,那末於此種情形下,在這閉區間上就有這樣一個無窮點列

$$\xi_1, \xi_2, \xi_3, \dots, \xi_n, \dots,$$

使得 $f(\xi_1) < f(\xi_2) < f(\xi_3) < \dots < f(\xi_n) < \dots$

而且當 $n \rightarrow +\infty$ 時, $f(\xi_n) \rightarrow B$, 這裏的 B 是函數 f 在閉區間 $[a, b]$ 上的上確界。

關於函數 f 的下確界 A 可以作類似的敘述。

最後,我們要注意,如果函數 f 在閉區間 $[a, b]$ 上有最大值,那末就不可能有這樣的不同橫坐標

$$\xi_1, \xi_2, \xi_3, \dots, \xi_n, \dots$$

的序列存在,使得當 $n \rightarrow +\infty$ 時 $f(\xi_n)$ 趨於最大值。例如,設 $f(x)$ 除了 $x = \frac{1}{2}$ 外處處都等於 0, 又 $f(\frac{1}{2}) = 1$ (圖 89), 則 $f(x)$ 顯然在閉區間 $[0, 1]$ 上有最大值;但是那種使得 $f(\xi_n) \rightarrow 1$ 的由不同的橫坐標

$$\xi_1, \xi_2, \xi_3, \dots, \xi_n, \dots$$

所構成的序列不存在,因為如果 $\xi_n \neq \frac{1}{2}$, 就總有 $f(\xi_n) = 0$ 。

如果 $f(x)$ 在閉區間 $[a, b]$ 上是有界的, 那末它有下確界和上確界。設 A 是下確界, B 是上確界。在這種情形, 差 $B - A$ 稱為函數 f 在閉

區間 $[a, b]$ 上的振幅(колебание)。

函數的振幅這概念非常重要，在以後我們便會看出。暫時我們祇須注意，函數的振幅 $B-A$ 不是負數，因為 $B \geq A$ 。顯然，函數 f 在閉區間 $[a, b]$ 上的振幅 $B-A$ ，當函數 f 在 $[a, b]$ 上是常數($f(x)=\text{常數}$)，而且只有當這樣的時候，是等於零的。這種情況是很明顯的，因為振幅 $B-A$ 是那包含了函數值的集合 H 的最小線段 $[A, B]$ 的長。而如果這個長度等於零，那末整個集合 H 就僅由一個點組成，這就是說， $f(x)$ 在閉區間 $[a, b]$ 上是常數。對此我們還要作下述的補充：如果集合 H 包含它自己的右界，則函數 f 在 $[a, b]$ 上有最大值。如果 H 不包含它的右界在內，那末 f 在 $[a, b]$ 上沒有最大值。關於下確界的說法也應當是類似的：如果 H 包含它的左界在內，那末 f 在 $[a, b]$ 上有最小值。

如果函數 f 在閉區間 $[a, b]$ 上是不界於上的，那末我們說它的上確界是 $+\infty$ 。類似的，如果 f 在 $[a, b]$ 上是不界於下的，我們說它的下確界是 $-\infty$ 。

如果 f 在 $[a, b]$ 上是不界於上的，那末這就意味着，無論自然數 n 如何，曲線 $y=f(x)$ 總有點在直線 $y=n$ 的上方。設 ξ_n 是這些點中的一個點的橫坐標，即，設 $f(\xi_n) > n$ 。像以前一樣，點列

$$\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n, \dots$$

包含閉區間 $[a, b]$ 的無限多個幾何上不同的點。由所說的就有：

如果 f 在 $[a, b]$ 上是不界於上的，那末有一個由閉區間 $[a, b]$ 的點 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n, \dots$ 所成的無窮序列存在，使得

$$f(\xi_1) < f(\xi_2) < f(\xi_3) < \dots < f(\xi_n) < \dots$$

而且當 $n \rightarrow +\infty$ 時， $f(\xi_n) \rightarrow +\infty$ 。

類似地，如果 f 在 $[a, b]$ 上是不界於下的，那末有一個由閉區間 $[a, b]$ 的點 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n, \dots$ 所成的無窮序列存在，使得

$$f(\xi_1) > f(\xi_2) > \dots > f(\xi_n) > \dots$$

而且當 $n \rightarrow +\infty$ 時， $f(\xi_n) \rightarrow -\infty$ 。

要注意,函數 $f(x)$ 在閉區間 $[a, b]$ 上的上確界是函數 $-f(x)$ 的下確界,反過來也是這樣。由於這原因,許多關於上確界的定理可以自然而然地轉用到下確界。

最後,我們要注意,在這一節中所給的函數 f 的“上確界”“下確界”和“振幅”的定義可以絲毫不改變地推廣到更一般的情形,即當函數 f 不是規定在一個閉區間 $[a, b]$ 上,而是規定在一個任意的點集 E 上時。

如果所考慮的函數 f 是在集合 E 的每一點都規定的,而在這個集合 E 之外的任一點都未規定。我們便可以說函數 f 在集合 E 上的“上確界 B_E ”, “下確界 A_E ”和“振幅 ω_E ”,用和所考慮的集合 E 是閉區間 $[a, b]$ 時完全相同的方式來規定它們。

現在我們有同樣的關係式

$$A_E \leq B_E, \omega_E = B_E - A_E \geq 0,$$

並且有和以前同樣的結論:爲了要函數 f 在集合 E 上是界於上的,其必要而充分的條件是 B_E 是一個有限數。爲了要 f 在 E 上是有界的,其必要而充分的條件是數 A_E 和 B_E 二者都是有限數;在這一情形而且也僅在這一情形下,函數 f 在 E 上的振幅 ω_E 是一個大於或等於零的有限數。如果函數 f 在 E 上即使僅於一方(上或下)是無界的,我們也總有 $\omega_E = +\infty$ 。爲了要 f 在 E 上是常數,其必要而充分的條件是 $\omega_E = 0$ 。最後,如果在集合 E 的某一點 x_0 ,我們有

$$f(x_0) = B_E,$$

那末 x_0 是 f 在 E 上的最大值點。如果 E 是由有限多個點所組成的集合,那末 f 在 E 上必定有最大值和最小值。如果 f 在 E 上沒有最大值,那末總可以確定這樣一個屬於 E 的無窮點列

$$\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n, \dots,$$

使得當 $n \rightarrow +\infty$ 時有 $f(\xi_n) \rightarrow B_E$ 。

因此,函數的上確界,下確界和振幅的一般性質,對於閉區間 $[a, b]$ 和對於任意集合 E 來說,都沒有任何不同。

§40. 函數在一個點處的上確界和下確界。在一個點處的振幅

設 f 是規定於閉區間 $[a, b]$ 上的一個函數，又 x_0 是在這個閉區間的內部（就嚴格的意義說）的一個點。

再者，如果 σ 是在 $[a, b]$ 上的隨便怎樣一個閉區間，我們就把函數 f 在 σ 上的下確界，上確界和振幅記作 A_σ, B_σ 和 $\omega_\sigma, \omega_\sigma = B_\sigma - A_\sigma, \omega_\sigma \geq 0$ 。如果 f 在 σ 上是無界的，我們就置 $\omega_\sigma = +\infty$ 。

現在，我們把點 x_0 包含於在 $[a, b]$ 上的一個閉區間 σ 的內部（就嚴格的意義說）。並證明當 σ 向點 x_0 集結時，數值 A_σ, B_σ 和 ω_σ 就都趨於完全確定的極限，我們把這些極限記做 A_{x_0}, B_{x_0} 和 ω_{x_0} ，而稱之為函數 f 在點 x_0 處的下確界，上確界和振幅。

爲了證明這個，我們考慮一組向點 x_0 集結的閉區間序列

$$\sigma_1 > \sigma_2 > \cdots > \sigma_n > \cdots$$

它們都包含點 x_0 在它們的內部（就嚴格的意義說），並且是每一個在後面的都被包含在它前面的那一個中。顯然，數列

$$A_{\sigma_1} \leq A_{\sigma_2} \leq \cdots \leq A_{\sigma_n} \leq \cdots$$

是不減的，而數列

$$B_{\sigma_1} \geq B_{\sigma_2} \geq \cdots \geq B_{\sigma_n} \geq \cdots$$

是不增的。故 $\omega_{\sigma_1} \geq \omega_{\sigma_2} \geq \cdots \geq \omega_{\sigma_n} \geq \cdots$ 亦同樣是不增的。因此，當 n 無限制增大時，所有這三個數 $A_{\sigma_n}, B_{\sigma_n}$ 和 ω_{σ_n} 都趨於確定的極限，我們將它們記為 A, B 和 ω 。現在如果 σ 是包含點 x_0 在其內的任何一個小閉區間，那末它將被包含在某一閉區間 σ_p 之內，而且當 σ 的長趨於零時，可以假定數 p 是無限制增大着的。但是既然 σ 包含在 σ_p 之中，那末我們便有

$$A_\sigma \geq A_{\sigma_p}, B_\sigma \leq B_{\sigma_p} \text{ 及 } \omega_\sigma \leq \omega_{\sigma_p}.$$

另一方面，閉區間 σ 又包含某一個閉區間 σ_q 於其內，因為 σ_n 向點 x_0 集結，對於適當大的 n 它是在閉區間 σ 之內的。因之

$$A_{\sigma_q} \geq A_\sigma, B_{\sigma_q} \leq B_\sigma \text{ 又 } \omega_{\sigma_q} \leq \omega_\sigma.$$

因為 $q > p$, 所以我們有不等式

$$A_{\sigma_q} \geq A_\sigma \geq A_{\sigma_p}, \quad B_{\sigma_q} \leq B_\sigma \leq B_{\sigma_p}, \quad \text{又} \quad \omega_{\sigma_q} \leq \omega_\sigma \leq \omega_{\sigma_p}, \quad p < q.$$

現在, 如果閉區間 σ 的長趨於零, 那末自然數 p 和 q 可設想都無限增加。但是三組不等式的每一組中, 其兩端都趨於同一極限, 因此我們有:

$$\lim A_\sigma = A, \quad \lim B_\sigma = B \quad \text{又} \quad \lim \omega_\sigma = \omega.$$

所以, 極限 A_σ , B_σ 和 ω_σ 不依賴於閉區間 σ 長度遞減的方式。

有如所已指出的, 以後我們將把這些極限分別記做 A_{x_0} , B_{x_0} 和 ω_{x_0} , 爲要指明它們是依賴於點 x_0 的, 即, 我們將置 $A_{x_0} = A$, $B_{x_0} = B$ 和 $\omega_{x_0} = \omega$, 分別稱這些數爲函數 f 在點 x_0 處的下確界, 上確界和振幅。

我們來指出函數 f 在點 x_0 處的上確界的基本性質。首先, 我們有不等式

$$A_{x_0} \leq f(x_0) \leq B_{x_0}. \quad (2)$$

因爲, 如果 σ 是包含點 x_0 於其內的一個閉區間, 那末顯然我們有不等式

$$A_\sigma \leq f(x_0) \leq B_\sigma.$$

因此, 讓 σ 向點 x_0 集結, 從取極限上我們知道不等式 (2) 是正確的。

如果有等式 $f(x_0) = B_{x_0}$, 那末這就表示 B_{x_0} 是在點 x_0 處的函數值。

如果有不等式 $f(x_0) < B_{x_0}$, 那末更不用說不等式 $f(x_0) < B_\sigma$ 是正確的。而由於我們所熟習的函數在閉區間上的上確界的性質, 第一, 在整個閉區間 σ 上我們都有不等式 $A_\sigma \leq f(x) \leq B_\sigma$, 第二, 對任意 $\varepsilon, \varepsilon > 0$, 在閉區間 σ 上總有這樣一個點 ξ , 使得 $f(\xi) > B_\sigma - \varepsilon$ 。但是既然 $f(x_0) < B_{x_0}$, 那末便可以在閉區間 σ 上取得一點 ξ , 使它和點 x_0 不重合, 即, $\xi \neq x_0$ 。現在我們讓閉區間 σ 向點 x_0 集結, 爲此, 我們來考慮閉區間的序列

$$\sigma_1 > \sigma_2 > \sigma_3 > \cdots > \sigma_n > \cdots$$

設在 σ_n 上我們選取 ξ_n , 使得

$$B_{\sigma_n} \geq f(\xi_n) \geq B_{\sigma_n} - \varepsilon_n, \quad (3)$$

這裏的 ε_n 當 $n \rightarrow +\infty$ 時趨於零。因為點 ξ_n 與點 x_0 不相同，所以點列

$$\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n, \dots$$

包含無限多個幾何上不同的點，去掉相同的那些點，我們可以假定餘下的點在幾何上是相互不同的，再記作 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n, \dots$ 。

但是當 $n \rightarrow +\infty$ 時，我們有 $B_{\sigma_n} \rightarrow B_{x_0}$, $\varepsilon_n \rightarrow 0$ 。這就是說，不等式 (3) 給出：

$$f(\xi_n) \rightarrow B_{x_0}.$$

因此，或者是我們有 $B_{x_0} = f(x_0)$ ，或者是存在一個在幾何上不同的點列 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n, \dots$ ，使得 $f(\xi_n) \rightarrow B_{x_0}$ ，而且對於每一個與 x_0 充分靠近的值 x ，我們都有 $f(x) < B_{x_0} + \varepsilon$ 。類似地，或者是我們有 $A_{x_0} = f(x_0)$ ，或者是存在一個在幾何上不同的點列 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n, \dots$ ，使得 $f(\xi_n) \rightarrow A_{x_0}$ ，而且對於任意 $\varepsilon, \varepsilon > 0$ ，當 x 充分地靠近 x_0 時，我們都有 $f(x_0) > A_{x_0} - \varepsilon$ 。

因此，或者是 $f(x_0)$ 是曲線 $y = f(x)$ 在某一閉區間 σ 上唯一的最大值點，或者是存在一個趨於 x_0 的點列 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n, \dots$ ，使得 $f(\xi_n) \rightarrow B_{x_0}$ 。類似地，或者是 $f(x_0)$ 是曲線 $y = f(x)$ 在 σ 上唯一的最小值點，或者是當 $\xi_n \rightarrow x_0$ 時，我們有 $f(\xi_n) \rightarrow A_{x_0}$ 。

對於在 A_{x_0} 或 B_{x_0} 等於 $+\infty$ 或 $-\infty$ 的情形時，所說的這些仍然有效。對於這種情形，引進下述定義是有利的：如果在任何一個包含 x_0 於其內的閉區間 σ 上 f 都是無界的，則我們說 f 在點 x_0 處是無界的。

容易看出， f 在其上是無界的那些點所成的集合 E 是一個閉集。因為，如果點 x_0 是集合 E 的一個聚點，那末每一個含 x_0 於其內的閉區間 σ ，將都含有集合 E 的點，因此 f 在 σ 上是無界的，由此 x_0 屬於 E 。

在結束這一段時，我們應當指出，所有這裏給出的定義都可以推廣到：當函數 f 不是規定於閉區間 $[a, b]$ 上，而是規定於任何點集 E 上的那種情形。

因為，如果 x_0 是所考慮的集合 E 的任一點，我們可以把 x_0 包含在

一開區間 δ 中，並且僅僅考慮集合 E 包含在 δ 中的那一部份；我們稱之為集合 E 的用開區間 δ 所截出的部份 (порция высеченная интервалом)，並記作 E_δ 。用 A_δ , B_δ 和 ω_δ 表示 f 在 E_δ 上的下確界，上確界和振幅，逐句重複以上的證明後，我們就看出，當開區間 δ 的長度趨於零時， A_δ , B_δ 和 ω_δ 都趨於完全確定的極限。把這些極限記為 A_{x_0} , B_{x_0} 和 ω_{x_0} ，也就是函數 f 於集合 E 上在它的點 x_0 處的下確界，上確界和振幅。

顯然，我們仍舊有

$$A_{x_0} \leq B_{x_0} \text{ 及 } \omega_{x_0} \geq 0。$$

對屬於 E 的每一點 x_0 來說，以前所得的結論也顯然仍舊有效：或者 x_0 是集合 E 中含 x_0 的某一個部份 E_δ 的唯一的最大值點，或者是在 E 上有這樣一組趨於 x_0 的無窮點列 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n, \dots$ 存在，使得當 $n \rightarrow +\infty$ 時 $f(\xi_n) \rightarrow B_{x_0}$ 。在點 x_0 對於數 A_{x_0} 的關係上，也仍有類似的命題。

這些命題的證明仍然和以前的相同，祇要用“集合 E ”這話來代替“閉區間 $[a, b]$ ”就行了。

因此，在任意集合 E 的情形下，一切也仍然和在閉區間 $[a, b]$ 的情形下是一樣的。然而，我們應該指出某些特性，它們在閉區間中是不能有的，而在任意取的集合 E 上它們可能出現。

第一，閉區間沒有孤立點，但是這樣的點很可能在集合 E 中出現。如果 x_0 是集合 E 的一個孤立點，那末在這點我們必定有

$$A_{x_0} = B_{x_0} \text{ 又 } \omega_{x_0} = 0。$$

因為，當開區間 δ 的長充分小時， x_0 是集合 E 中包含在 δ 中唯一的點，因此在取極限之前，我們便將總有

$$A_\sigma = B_\sigma \text{ 及 } \omega_\sigma = 0。$$

第二，如果點 x_0 不屬於 E 也不是 E 的聚點，那末數 A_{x_0} , B_{x_0} 和 ω_{x_0} 根本不存在。因為對於適當小的 δ ，那一個部份 E_δ 便沒有了。但

是，如果 x_0 不屬於 E 而是 E 的聚點，那末對於任何含 x_0 的 δ , A_δ , B_δ 和 ω_δ 都存在。而前面所給的討論證明了當 δ 的長趨於零時，這些數的極限都存在，這些極限自然照舊以 A_{x_0} , B_{x_0} 和 ω_{x_0} 來表示，雖然在這種情形下點 x_0 並不屬於 E 。顯然，此時 A_{x_0} , B_{x_0} 和 ω_{x_0} 這三個數同函數 f 在這一點的值沒有任何關係，因為在這一點並沒有函數 f 的值。而考慮函數 f 在點 x_0 的無限近傍改變的特性，但這個點 x_0 是不屬於集合 E 的。

最後的這個注意可以用下述很有用的方法來說明。設 E 是任一集合，函數 f 在其上是給定的，在其外不存在。我們把 E 的所有不屬於它的聚點加到它裏面去，如我們所知，在這樣的補充之後，所給的集合 E 變為一個閉集：

$$F = E + E',$$

這裏 E' 表 E 的導集， F 是閉集。顯然，所給的集合 E 是閉集 F 的一個在 F 上處處稠密的部份集合。按所說，顯然在閉集 F 之外，無論在任何點 x_0 ，數 A_{x_0} , B_{x_0} 和 ω_{x_0} 都根本不存在。反過來說，如果點 x_0 屬於閉集 F ，則數 A_{x_0} , B_{x_0} 和 ω_{x_0} 總是完全確定的，甚至於當 x_0 不屬於所給的集合 E 時也一樣。

因此，在閉集 F 上數 A_{x_0} , B_{x_0} 和 ω_{x_0} 在它的每一個點 x_0 處都存在，儘管函數 f 不是在整個這個集合 F 上是規定的，而僅規定在它的一個在其上處處稠密的部份集合 E 上。

這種情況使得我們追問：是否可以把原先僅僅在集合 E 上存在的所給函數 f 的定義延拓到集合的差 $F - E$ 上去，使得以前所得的數 A_{x_0} , B_{x_0} 和 ω_{x_0} 仍然是延拓函數 (дополненная функция) $\bar{f}$ 在整個閉集 F 上的下確界，上確界和振幅？容易看出，如果將函數 f 的定義這樣延拓成 $\bar{f}$ 是可能的，那末必須延拓得十分當心，因為在函數 f 的定義的不適當的延拓中，當我們考慮函數 $\bar{f}$ 的這些出現的新值時，數 A_{x_0} , B_{x_0} 和 ω_{x_0} 可以改變得很厲害。例如，若 f 在 E 上取負值，那末顯然在閉集 F 上

的每一點 x_0 處都有 $A_{x_0} \leq 0, B_{x_0} \leq 0$ 。因此，假如在集合的差 $F-E$ 上處處置 $\bar{f} = +1$ ，以延拓函數 f 的定義至 F 上，那末現在在這個差的每一點 x_0 處我們將都有 $B_{x_0} = +1$ ，而不像以前一樣 $B_{x_0} \leq 0$ 了。

容易看出，這種延拓並不常常是可能的。例如，設集合 F 的點 x_0 不屬於 E ，又設當 $x \rightarrow x_0$ 時，函數值 $f(x)$ 無限增加。在這種情形下，顯然在延拓之前我們有 $A_{x_0} = B_{x_0} = +\infty$ 。對於點 x_0 我們無論怎樣選取函數 $\bar{f}$ 的值，它總是有限的，所以，在函數 f 的任何一種延拓之後，對於點 x_0 我們總應得到有限的下確界，也就是它不再等於 $+\infty$ 了。

但是，如果函數 f 在 E 上是有界的，那末這樣的延拓總是可能的。因為，在這種情形下，數 A_{x_0} 和 B_{x_0} 總是有限的而且 $A_{x_0} \leq B_{x_0}$ 。因此，如果在集合 F 中不屬於 E 的任一點 x_0 處，我們隨便選取值 $\bar{f}(x_0)$ 而使得它適合不等式

$$A_{x_0} \leq \bar{f}(x_0) \leq B_{x_0},$$

那末，在閉集 F 的由任何開區間 δ 所截得的部份 F_δ 上，延拓後的函數 $\bar{f}$ 的上確界和下確界，顯然都分別等於函數 f 在 E_δ 上的上確界和下確界。由此顯然在集合 F 的每一個點 x_0 處它們的極限也都應當是相等的。

在這裏我們還要注意，閉區間 $[a, b]$ 的情形和閉集 E 的情形幾乎是沒有區別的。因為，關於在閉區間的情形的幾乎所有的性質，可以用同樣的證明自然而然地轉用到閉集 E 上去，尤其是移用到完備集 E 上去。

例如，“所給函數 f 在其上是無界的那些點 x_0 的集合是一個閉集”這個命題，對於 f 是規定於閉區間 $[a, b]$ 上的情形來說，和對於 f 是規定於任一閉集 E 上的情形來說，都同樣有效。但是，如果 E 不是閉集，當然就不再是對的了。

最後，我們要指出遵循準確術語的必要性：如果所考慮的函數僅僅被規定在集合 E 上，而因此它在 E 之外任何地方都全然不存在，我們

便只可以談論到函數 f 在集合 E 的點 x_0 處的下確界、上確界和振幅, A_{x_0} , B_{x_0} 和 ω_{x_0} , 甚麼也不能再增加。但是如果函數 f 是規定在任何包含 E 的集合 H 上的, $E < H$, 那末當然誰也不能限制我們祇在集合 E 上去考慮某種現象。但是這時, 應該謹嚴地預先說明函數 f 在 E 之外的值在這裏是否考慮到, 或者是完全丟下不管。

例如, 設 $f(x)$ 僅是規定在全體有理數的集合 R 上的: 如果 $x = \frac{p}{q}$ 是一個具有偶數分子 p 的既約分數, 則 $f(x)$ 等於 1; 如果分子 p 不是偶數 時, 則 $f(x)$ 等於 -1。把集合 R 記爲 H , 又把所指出的具有偶數分子的有理數 $\frac{p}{q}$ 的集合記爲 E 。顯然, $E < H$ 。

我們可以在整個集合 H 上去考慮函數 f , 但是也可以僅在它的部分集合 E 上去考慮 f 。現在設點 x_0 在集合 E 上移動, 在處處不離開它, 並設我們要在這種情形下去規定數 A_{x_0} , B_{x_0} 和 ω_{x_0} 。顯然, 問題是提得不明顯的, 所以對它作準確的回答是不可能的。實際上, 如果我們考慮在集合 H 所有點 的函數值, 那末顯然

$$A_{x_0} = -1, B_{x_0} = +1, \omega_{x_0} = 2。$$

但是如果在將 x_0 沿着集合 E 移動時, 僅考慮在 E 上的函數 f 的值, 那末就有

$$A_{x_0} = +1, B_{x_0} = +1, \omega_{x_0} = 0。$$

我們看出, 當考慮函數 f 在任一集合 E 上的下確界, 上確界和振幅時, 必須預先約定好: 是否僅考慮在 E 上的函數值, 或者是一般地考慮這個函數所有可能的值。

在第一種情形下, 考慮是相對的。數 A_{x_0} , B_{x_0} , ω_{x_0} 稱爲函數 f 在 E 上關係於 E 的“下確界”, “上確界” 和 “振幅”。於是, 在這種情形下, 函數 f 是被設想成如同它在 E 之外是根本不存在的那樣。換句話說, 在這裏我們就有“函數 f 由於集合 E 的割截 (усечение)”。

在第二種情形下, 考慮是絕對的。如果點 x_0 歷經集合 E , 數 A_{x_0} ,

B_{x_0}, ω_{x_0} 可以簡單地稱為函數 f 在 E 上的“下確界”，“上確界”和“振幅”，不用添加“關係於 E ”這句話。

如果函數 f 在 E 之外不曾規定，或者 E 是一個開區間 (a, b) 的話，顯然相對的定義就和絕對的定義是一致的。

§41. 連續性 如果在閉區間 $[a, b]$ 內的一點 x_0 處，函數 $f(x)$ 的振幅等於零，即，如果 $\omega_{x_0} = 0$ ，則 $f(x)$ 就稱為在這個點 x_0 處是連續的。

函數在一個點處的連續性定義的這種形式，時常稱為白爾的定義。

容易看出，這個靜態的（沒有引進變量的概念的）定義，是和古典的函數在一個點處的連續性定義（哥西定義）具有同樣意義的。確實如此，第一，如果在古典意義下函數 $f(x)$ 在點 x_0 處是連續的，那末在這一點它的振幅等於零，即， $\omega_{x_0} = 0$ 。

為了證明這個，我們假設函數 $f(x)$ 在古典意義下在點 x_0 處是連續的。這就是說，對於任意正數 ε ，總能找到這樣一個正數 η ，使得不等式

$$|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon, \quad (4)$$

在不等式

$$|x - x_0| < \eta \quad (5)$$

成立時總能成立。但是不等式 (4) 可以寫成不等式

$$f(x_0) - \varepsilon < f(x) < f(x_0) + \varepsilon \quad (4^*)$$

的形式，這個不等式表示，函數 $f(x)$ 在閉區間 $[x_0 - \eta, x_0 + \eta]$ 上的下確界和上確界是以不等式

$$f(x_0) - \varepsilon \leq A_{[x_0 - \eta, x_0 + \eta]} \leq B_{[x_0 - \eta, x_0 + \eta]} \leq f(x_0) + \varepsilon$$

來限制的。

因此，對於在點 x_0 處的下確界和上確界不用說就更有不等式

$$f(x_0) - \varepsilon \leq A_{x_0} \leq B_{x_0} \leq f(x_0) + \varepsilon,$$

但是這裏 ε 是任意小的數，而數 A_{x_0}, B_{x_0} 都是常數。由此得出結論： $A_{x_0} = B_{x_0}$ ，即， $\omega_{x_0} = 0$ 。所以於古典意義下在一點 x_0 處是連續的函數

f , 於白爾意義下也是連續的。

第二, 容易看出, 如果 $\omega_{x_0} = 0$, 那末函數 $f(x)$ 於古典意義下在一點 x_0 處也是連續的。實際上, 如果 $\omega_{x_0} = 0$, 那末 $A_{x_0} = B_{x_0}$, 即, A_{x_0} 和 B_{x_0} 二數都是有限的而且彼此相等。如果我們現在把點 x_0 包含在閉區間 σ 中, 那末我們看出, 對於充分小的閉區間 σ , 數值 A_σ 和 B_σ 分別與數 A_{x_0} 和 B_{x_0} 可以相差得隨便多小。又因為 $A_{x_0} = B_{x_0}$, 所以對於適當小的閉區間 σ 我們就有

$$0 \leq B_\sigma - A_\sigma < \varepsilon, \quad (6)$$

這裏 $\varepsilon > 0$ 是任意小的數。由不等式 (6) 得出: 如果 x' 和 x'' 這兩點包含在閉區間 σ 中, 則不等式

$$|f(x'') - f(x')| < \varepsilon \quad (7)$$

成立。取 $x' = x_0$, 又 $x'' = x$, 那末不等式 (7) 可以寫成

$$|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon \quad (4)$$

的形式, 而且如果點 x 屬於閉區間 σ , 則它便滿足。特別是如果不等式

$$|x - x_0| < \eta \quad (5)$$

成立, 這裏 η 表示閉區間 σ 的端點到點 x_0 的最短距離 (圖 90), 那時式 (4) 便滿足。

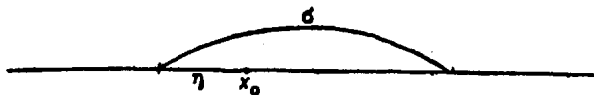


圖 90

但是不等式 (4) 和 (5) 正表明了, 在古典意義下, 函數在點 x_0 的連續性。

因此, 連續性的兩個定義 (在白爾意義下的和在哥西意義下的) 是對等的。

我們要注意: 一個在點 x_0 處是無界的函數不可能是連續的。因為, 如果 f 在點 x_0 處是無界的, 那末在每一個包含 x_0 的閉區間 σ 中, A_σ 和 B_σ 中至少有一個是無限的, 也就是 $\omega_\sigma = +\infty$ 。所以我們就有 $\omega_{x_0} =$

$= +\infty$ 。此外，既然 f 在點 x_0 處是無界的，不等式 (4)

$$|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon \quad (4)$$

不可能被保持，因為 $f(x_0)$ 是一個有限常數，而當在閉區間 $[x_0 - \eta, x_0 + \eta]$ 中，即，在適合不等式 (5)

$$|x - x_0| < \eta$$

時，適當地選取點 x 可以使 $f(x)$ 的絕對值隨便怎樣大。

在以上，我們規定了給定於閉區間 $[a, b]$ 上的函數 f 在一點 x_0 處的連續性的定義，點 x_0 是在這個閉區間的內部的。但是，如果 x_0 是閉區間 $[a, b]$ 的端點，怎樣去規定函數的連續性，我們却還什麼也沒有講到。

爲了要不關涉到許多不同的特殊情況，我們現在來找一個很普遍的定義。

設 f 是規定於任何一個點集 E 上，而在之外任何地方也不存在的一個函數。設 x_0 是集合 E 的一個點。

定義 如果在一個點 x_0 處，函數 f 的振幅 ω_{x_0} 等於零， $\omega_{x_0} = 0$ ，則 f 稱爲在這點 x_0 處是連續的。

讀者要注意這個定義的絕對性，因為所考慮的函數 f 是假設在集合 E 之外任何地方也不存在的。如果雖然在集合 E 上來考慮函數 f ，但是在不屬於 E 的點 x ， f 仍然有值，那末上面那個絕對的定義應當爲下述相對的定義所替代：

如果在集合 E 的一點 x_0 處，函數 f 的關係於這個集合的振幅等於零， $\omega_{x_0} = 0$ ，則 f 就稱爲在這個點 x_0 處關係於集合 E 是連續的。

當函數 f 是規定在包含集合 E 爲其部份集合的一個較大集合 H 上的，即， $E \subset H$ ，可以應用這個相對的定義。例如，在前面所考慮的那個例子中，函數 $f(x)$ 僅規定於有理點的集合上，並且依照既約分數 $x = \frac{p}{q}$ 的分子 p 是偶數或奇數而它等於 $+1$ 或 -1 。如果把所有具有偶

數 p 的有理點的集合記爲 E , 把所有的有理點的集合記爲 H 。我們便看出, 在集合 E 的每一個點 x_0 處, f 關係於 E 是連續的, 因爲所考慮的函數在 E 上是一個常數 ($f=+1$), 這就是說, 在集合 E 的每一點處它的關係於 E 的振幅都等於零, $\omega_{x_0}=0$ 。然而同時在集合 E 的每一點 x_0 處, 函數 f 關係於集合 H 是不連續的, 因爲集合 E 的每一個點 x_0 , 不論是對屬於 E 的那些有理點 x 來說, 或者對不屬於 E 的那些有理點 x 來說, 都顯然是一個聚點。因此在集合 E 的每一個點處, 函數 f 的關係於 H 的下確界和上確界是

$$A_{x_0} = -1, B_{x_0} = +1。$$

於是, 在集合 E 的每一點 x_0 處, 關係於 H 我們都有 $\omega_{x_0}=2$, 這就證明了在集合 E 的每一個點處函數 f 關係於 H 是不連續的。

在以後, 我們將時常考慮在閉區間 $[a, b]$ 上各種不同的完備集 P , 並且在有了任何一個在 $[a, b]$ 上處處都已規定的函數 f 時, 研究它的關係於這些或那些完備集 P 的連續性: 關係於某些完備集, 在它的某些點處是連續的; 而關係於另外一些完備集時, f 可能在它所有的點處都是不連續的。

顯然, 如果 $f(x)$ 在 E 之外的任何地方都未規定, 或者如果 $f(x)$ 不可能規定於 E 之外, 例如當 E 就是整個 OX 軸, $E=(-\infty < x < +\infty)$ 時, 相對的和絕對的定義是一致的。

當考慮規定在閉集上而在其外不存在的那些函數 f 時, 那種情形特別值得注意。在這種情形下, 每一個不屬於這個閉集的點 x_0 , 其至某一端點的距離都是異於零的, 因之, 在點 x_0 處根本不可能有數 A_{x_0} , B_{x_0} 和 ω_{x_0} 。如果函數 f 在其上是規定的那個集合 E 不是一個閉集, 那末在把它所缺少的那些聚點加到它裏面去後, 我們便得到閉集 F

$$F = E + E',$$

在 F 上 E 是處處稠密的。我們已經見到, 在這集合 F 的每一點處都有數 A_{x_0} , B_{x_0} 和 ω_{x_0} , 而且 $\omega_{x_0} \geq 0$ 。

如果我們有

$$\omega_{x_0} = 0,$$

便說 f 在集合 F 的點 x_0 處是連續的, 即使 x_0 是不屬於 E 的 (函數 f 是在 E 上而且也僅在 E 上是規定的) 也沒有關係。

乍看之下, 似乎這是連續性某一新的定義, 因為在這裏講到函數在下述這樣的點處的連續性, 這些點是不屬於那個函數在其上是規定的集合中的。然而易知, 這個定義可以化為以前的定義。

事實上, 我們用在閉集 F 中不屬於 E 的每一點 x_0 處規定函數 $\bar{f}(x_0)$ 的值, 使得

$$A_{x_0} \leq \bar{f}(x_0) \leq B_{x_0},$$

來延拓所給函數 $f(x)$ 的定義。在 F 上函數 f 的每一個連續點 x_0 處, 這是可能的, 因為在這點處我們有 $\omega_{x_0} = 0$, 即, A_{x_0} 和 B_{x_0} 是有限的而且彼此相等, $A_{x_0} = B_{x_0}$ 。

在每一連續點處置

$$\bar{f}(x_0) = A_{x_0} = B_{x_0},$$

又在不連續點處置

$$A_{x_0} \leq \bar{f}(x_0) \leq B_{x_0},$$

這樣我們便延拓了所給函數 $f(x)$ 的定義, 同時延拓函數 $\bar{f}(x)$ 和原先的函數 $f(x)$ 在 E 上當然是相等的:

$$f(x) = \bar{f}(x), \quad x \in E.$$

顯然, 在所給函數 $f(x)$ 的每一連續點 x_0 處, 延拓函數 $\bar{f}(x)$ 在以前的意義下關係於 F 是連續的。

我們以前已經知道, 如果 $f(x)$ 在 E 上是有界的, 那末延拓函數 $\bar{f}(x)$ 在閉集 F 的每一點 x_0 處都存在。

在這種情況下, 我們說: 所給函數 $f(x)$, 是由於包含在閉集 F 中的一個集合 E ($E \subset F$) 從確定於整個 F 上的函數 $\bar{f}(x)$ 中割裂出來的。

確實, 我們在 E 上處處都有 $f(x) = \bar{f}(x)$ 。

在這裏，宜於指出一個對許多構造都是很有用的命題：

定理 每一個僅規定於閉集 F 上，而且在其任一點處都（關係於 F ）連續的函數 $f(x)$ ，乃是某一個在整個 OX 軸上連續的函數 $\bar{f}(x)$ 的一個由於 F 所得的割裂（сечение）。反過來說，任何在 OX 軸上處處連續的函數 $\bar{f}(x)$ ，其由於閉集 F 所得的每一割裂，都是一個僅規定於 F 上且在其任一點處都（關係於 F ）連續的函數。

設一個規定於閉集 F 上的函數 $f(x)$ 在 F 的任一點 x_0 處都是（關係於 F ）連續的。我們用線性補插法（линейная интерполяция）來延

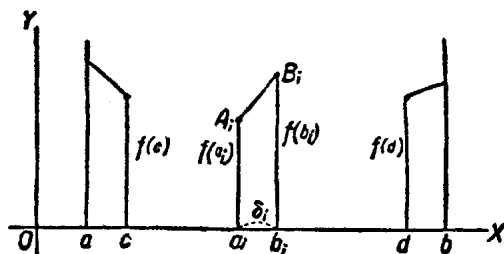


圖 91

拓函數 $f(x)$ 的定義。這就是說，在每一個隣接於閉集 F 的開區間

$$\delta_i = (a_i, b_i)$$

中，我們置

$$\bar{f}(x) = f(a_i) + \frac{x - a_i}{b_i - a_i} [f(b_i) - f(a_i)].$$

在幾何上，這就意味着，我們以直線聯 $A_i[a_i, f(a_i)]$ 和 $B_i[b_i, f(b_i)]$ 兩點，然後我們取端點是 A_i 和 B_i 的那條線段上的點的縱坐標，作為延拓函數 $\bar{f}(x)$ 在開區間 δ_i 中的值（圖 91）。

顯然，用這種方法，我們得到一個規定於整個 OX 軸上的 [即，在 $(-\infty < x < +\infty)$ 中處處已規定的] 函數 $\bar{f}(x)$ 。如果閉集 F 在兩端無限伸展，這事實是很顯然的。如果它是有界的，具有左端點或右端點 c 與 d ，我們可以在點 c 之前和在點 d 之後讓 $\bar{f}(x)$ 等於任何兩條曲線的縱坐標；這兩條曲線分別在無限半開區間 $(-\infty < x \leq c]$ 及無限半閉區

間 $[d \leq x < +\infty)$ 中是連續的，又在點 c 和 d 各以 $f(c)$ 和 $f(d)$ 爲其縱坐標。

我們來證明：這樣構造成的延拓函數 $\bar{f}(x)$ （它在 F 上是等於所給函數 $f(x)$ 的）在 OX 軸上的每一點處都是連續的。

如果 x_0 不屬於集合 F ，這命題是很明顯的，因為在這種情形下， $\bar{f}(x)$ 在包含點 x_0 的那個鄰接開區間 δ_k 中是線性的。如果 x_0 屬於集合 F ，那末由條件所給函數 $f(x)$ 在 x_0 處關係於 F 是連續的。這就是說，對於任意小的正數 ε ， $\varepsilon > 0$ ，可以找到一個包含所考慮的點 x_0 的小開區間 δ ，使得在部份 F_δ 中所有函數值 $f(x)$ 彼此相差不大於 ε 。這表明這些值完全包含在某一個長度 $\leq \varepsilon$ 的閉區間 σ 中。又因為在任一個線性補插法中所補插進去的值總是包含在那兩個被補插的值之間的。由此得到，對於適當小的開區間 δ ，延拓函數 $\bar{f}(x)$ 在 δ 上所有的值，都將屬於前面所規定的那個長度 $\leq \varepsilon$ 的閉區間 σ 。由此可知，函數 $\bar{f}(x)$ 在點 x_0 處的振幅不超過 ε ，又因為 ε 是任意取的小數值，所以必定有 $\omega_{x_0} = 0$ ，於是就知道 $\bar{f}(x)$ 在整個 OX 軸上是連續的。

反過來說，如果 $\bar{f}(x)$ 是一個在 OX 軸上處處已規定並且在其任一點處都連續的函數，那末它的由於一個任意點集 E 所得的割裂，在 E 上規定一個在 E 的每一個點處都（關係於 E ）連續的函數 $f(x)$ 。

這個逆命題幾乎是不消說的。實際上，既然 $\bar{f}(x)$ 在點 x_0 處是連續的，那末它在任何一個包含 x_0 的開區間 δ 上的值所成的集合 $\mathcal{E}_\delta$ ，當 δ 集結於點 x_0 時，其直徑便都趨於零。因此，在部份 E_δ 上函數 $\bar{f}(x)$ 的值的集合 $\mathcal{E}_{E_\delta}$ 的直徑更要趨於零的了。而這就表明：在 E 上等於 $\bar{f}(x)$ 的函數 $f(x)$ 在集合 E 的點 x_0 處（關係於 E ）是連續的。

就中，如果 $E = F$ 是一個閉集，則 $f(x)$ 在 F 上（關係於 F ）是連續的。

§42. 左向連續和右向連續 在前面，我們曾用一個包含 x_0 於其內部的閉區間來包圍這一點，以規定函數 f 在點 x_0 處的連續性，這樣

的連續性稱為是在點 x_0 處從兩面都連續的(或雙向連續的),現在我們來規定單向的連續性。

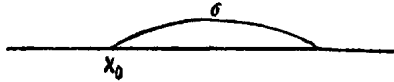


圖 92

我們考慮左端點是 x_0 的閉區間 σ (圖 92)。像以前一樣, 設 A_σ 和 B_σ 是函數 f 在閉區間 σ 上的下確界和上確界, 又 ω_σ 是它在 σ 上的振幅, 即, $\omega_\sigma = B_\sigma - A_\sigma$ 。如果閉區間 σ 的長趨於零, 那末數 A_σ 和 B_σ 便都趨於確定的極限 $A_{x_0}^+$ 和 $B_{x_0}^+$, 因為當 σ 的長度減小時, A_σ 只能增加, 而 B_σ 只能減小, 同時總有不等式 $A_\sigma \leq B_\sigma$ 。因此, 數值 A_σ 和 B_σ 的極限 $A_{x_0}^+$ 和 $B_{x_0}^+$ 適合不等式

$$A_{x_0}^+ \leq B_{x_0}^+.$$

數值 $A_{x_0}^+$ 和 $B_{x_0}^+$ 稱為函數 f 在點 x_0 處的右下確界和右上確界。數值 $\omega_{x_0}^+ = B_{x_0}^+ - A_{x_0}^+$ 是函數 f 在點 x_0 之右的振幅。

如果 $\omega_{x_0}^+ = 0$, 函數 $f(x)$ 稱為在點 x_0 之右是連續的。

類似地, 在取了一個以點 x_0 為右端點的閉區間 σ 後(圖 93)。我們在 σ 上規定下確界 A_σ 和上確界 B_σ , $A_\sigma \leq B_\sigma$, 及振幅 $\omega_\sigma = B_\sigma - A_\sigma$ 。如果閉區間 σ 的長度趨於零, 那末數值 A_σ 和 B_σ 都趨於極限, 這兩個

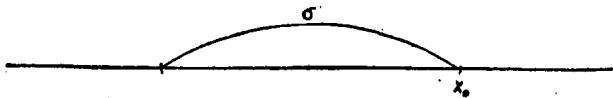


圖 93

極限我們用 $A_{x_0}^-$ 和 $B_{x_0}^-$ 來表示, 稱之為函數 f 在點 x_0 處的左下確界和左上確界。數值 $\omega_{x_0}^- = B_{x_0}^- - A_{x_0}^-$ 是函數 f 在點 x_0 之左的振幅。

如果 $\omega_{x_0}^- = 0$, 函數 $f(x)$ 稱為在點 x_0 之左是連續的。

如果函數 $f(x)$ 在點 x_0 處是雙向連續的, 那末它在這點之右和在這個點之左也都是連續的。反過來說也對: 如果 $f(x)$ 在點 x_0 之右和在點

x_0 之左都是連續的, 那末它在這個點處是連續的(就通常意義而言, 卽, 是雙向連續的)。

事實上, 如果 $\omega_{x_0}=0$, 那末就更有 $\omega_{x_0}^+=0$ 和 $\omega_{x_0}^-=0$ 。因爲, 如果 σ 是包含點 x_0 於其內部(就嚴的意義說)的一個閉區間, 那末, 用點 x_0 把閉區間 σ 分成兩個閉區間: 右面的 σ^+ 和左面的 σ^- , 我們顯然有

$$A_{\sigma^-} > A_{\sigma}, A_{\sigma^+} > A_{\sigma} \text{ 和 } B_{\sigma^-} < B_{\sigma}, B_{\sigma^+} < B_{\sigma},$$

從而有

$$\omega_{\sigma^-} \leq \omega_{\sigma} \text{ 和 } \omega_{\sigma^+} \leq \omega_{\sigma}.$$

又因爲由條件: 當 σ 的長度趨於零時, $\lim \omega_{\sigma}=0$, 所以 $\lim \omega_{\sigma^-}=0$, $\lim \omega_{\sigma^+}=0$, 卽, $\omega_{x_0}^-=0$, $\omega_{x_0}^+=0$ 。

反過來說, 如果有 $\omega_{x_0}^-=0$ 和 $\omega_{x_0}^+=0$, 那末對於包含 x_0 於其內部的足夠小的閉區間 σ , 我們可有 $\omega_{\sigma^-} < \frac{\varepsilon}{2}$ 和 $\omega_{\sigma^+} < \frac{\varepsilon}{2}$ 。又因爲顯然

$$\omega_{\sigma} \leq \omega_{\sigma^-} + \omega_{\sigma^+},$$

所以

$$\omega_{\sigma} \leq \varepsilon,$$

這就表示

$$\omega_{x_0} \leq \varepsilon.$$

但是 ω_{x_0} 是一個不爲負的常數, ε 是任意小的數, 可見 $\omega_{x_0}=0$ 。

應當把在點 x_0 之右的連續性和在點 x_0 向右的連續性區別開來。我們知道, 規定後者時不利用閉區間而利用開區間 δ , 這個開區間 δ 是

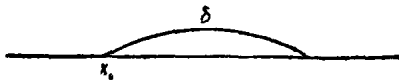


圖 94

具有左界點 x_0 的(參看第三章)。

我們仍舊用 A_{δ} , B_{δ} 和 ω_{δ} 來表示函數 f 在開區間 δ 內的下確界, 上確界及 f 在 δ 內的振幅(圖 94)。

使 δ 的長向零遞減, 我們看出, A_{δ} , B_{δ} 和 ω_{δ} 都趨於確定的極限, 因爲 A_{δ} 是遞增的, B_{δ} 是遞減的, 而因之, $\omega_{\delta}=B_{\delta}-A_{\delta}$ 也是遞減的。如果 $\lim \omega_{\delta}=0$, 則函數 f 稱爲在點 x_0 向右是連續的。

同樣,如果開區間 δ 以 x_0 爲其右界點(圖 95),那末我們照舊規定 A_δ, B_δ 和 $\omega_\delta = B_\delta - A_\delta$ 。

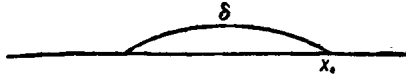


圖 95

如果當 δ 的長趨於零時,我們有 $\lim \omega_\delta = 0$,則函數 f 稱爲在點 x_0 向左是連續的。

顯然,在點 x_0 之右連續的函數 f ,在點 x_0 向右也是連續的。但是反過來的說法並不對,如圖 96 所表示:在左邊的圖中表示函數 f ,在點 x_0 之右是連續的,在右邊的圖中表示函數 f 在點 x_0 向右是連續的,它在點 x_0 之右就不是連續的了。

“在點 x_0 之右的”連續性和“在點 x_0 向右的”連續性容易用相對的方法來規定它們。

事實上,設 E 是任一點集,函數 $f(x)$ 是規定於其上的。我們考慮

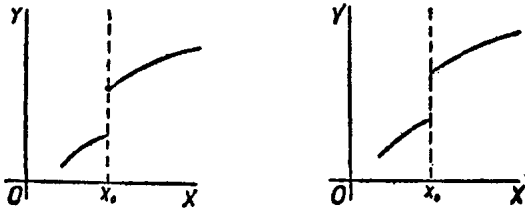


圖 96

最普遍的情形,那時函數 $f(x)$ 是規定在一個較大的集合 H 上的, H 包含集合 E , $E < H$ 。

設 x_0 是集合 E 的任一點。我們用 $E_{x_0}^+$ 來表示集合 E 中所有在 x_0 向右的點的集合,又對應地用 $E_{x_0}^-$ 來表示集合 E 中在點 x_0 向左的點的集合。

如果 $f(x)$ 在集合 $\{x_0, E_{x_0}^+\}$ 的點 x_0 處關係於這個集合是連續的;我們便說: $f(x)$ 在集合 E 的點 x_0 之右關係於 E 是連續的。相仿地,如

果集合 $\{x_0, E_{x_0}^-\}$ 的點 x_0 處關係於這個集合是連續的，我們便說： $f(x)$ 在集合 E 的點 x_0 之左關係於 E 是連續的。

若 x_0 是集合 E 的一個右向聚點，那末，如果由延拓那僅在集合 $E_{x_0}^+$ 上考慮的函數 $f(x)$ 而得的這個函數 $\bar{f}_{x_0}^+(x)$ (參看 §41) 在閉集 $E_{x_0}^+ + (E_{x_0}^+)'$ 的點 x_0 處關係於這集合是連續的話， $f(x)$ 就稱為在點 x_0 向右關係於 E 是連續的。同樣，如果延拓函數 $\bar{f}_{x_0}^-(x)$ 在閉集 $E_{x_0}^- + (E_{x_0}^-)'$ 的點 x_0 處關係於這集合是連續的話， $f(x)$ 就稱為在集合 E 的點 x_0 向左關係於 E 是連續的。

§43. 連續和趨於極限 這兩個現象是彼此緊密地連係着，如同下面命題所指出的。

爲了要函數 $f(x)$ 在通常意義下在點 x_0 處是連續的，其必要而充分的條件是：當自變數 x 不管是否取 x_0 這個值，也不管是從那一個方向以趨近於 x_0 時，函數 $f(x)$ 都以 $f(x_0)$ 爲其極限。當點 x 自右接近 x_0 時，如果 $f(x)$ 以 $f(x_0)$ 爲其極限，那末函數 $f(x)$ 在點 x_0 之右是連續的。當 x 自右接近點 x_0 時，如果 $f(x)$ 趨於一個確定的極限，但這極限不等於 $f(x_0)$ ，那末 $f(x)$ 在點 x_0 向右是連續的。對於左向的連續性有類似的情形。 (“自變數趨於”，“ x 接近”這些話的準確意義，在 §35 末尾已經說明過了。)

如果函數 $f(x)$ 在點 x_0 處於通常意義下是連續的，那末函數 $f(x)$ 在點 x_0 處的振幅等於零，即， $\omega_{x_0} = 0$ 。這也就是說，對於任意的 $\varepsilon, \varepsilon > 0$ ，有這樣一個包含 x_0 在其內部(嚴格地)的閉區間 σ ，使得函數 f 在 σ 上的振幅小於 ε (圖 97)。

由此可知，作爲其特例，我們便有

$$|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon \quad (4)$$

如果點 x 屬於 σ 。例如，若當 η 適當小時，我們有

$$|x - x_0| < \eta, \quad (5)$$

則(4)式便成立。而不等式(4)和(5)正是表示，當 $x \rightarrow x_0$ 時，我們有

$$\lim f(x) = f(x_0) \quad (6)$$

反過來說，如果我們有關係式(6)，那末這就是說，在滿足了(5)的情形下，不等式(4)成立。由此知道 $\omega_{x_0} = 0$ ，即， f 在點 x_0 處於通常

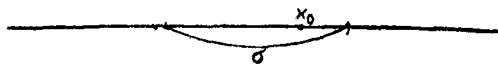


圖 97

意義下是連續的。

如果 f 在點 x_0 之右是連續的，那末在點 x_0 之右的振幅 ω 等於零，即， $\omega_{x_0}^+ = 0$ 。這就是說，對於任意 $\varepsilon, \varepsilon > 0$ ，總有左端點為 x_0 的這樣一個閉區間 σ (圖 98)，使得函數 f 在 σ 上的振幅小於 ε 。因此，我們有不等式

$$|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon \quad (4^{**})$$

只要 x 屬於 σ 時，即只要

$$0 \leq x - x_0 < \eta \quad (5^{**})$$

時，這裏 η 是適當地小的，而不等式(4**)和(5**)就表明了：當 $x \rightarrow x_0$ ，

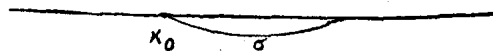


圖 98

而且 x 是始終在點 x_0 之右或與其相合以接近 x_0 時，我們有

$$\lim f(x) = f(x_0). \quad (6^{**})$$

顯然反過來說也是對的：當 $x \rightarrow x_0$ 而且 $x \geq x_0$ 時，如果我們有關係式(6**)，那末在滿足(5**)的情形下，不等式(4**)便成立。這就是說 $\omega_{x_0}^+ = 0$ 。由此可知 f 在點 x_0 之右是連續的。

最後，如果 f 在點 x_0 向右是連續的，那末這就表示，對於任意的 $\varepsilon, \varepsilon > 0$ ，總可以找到以 x_0 為其左界點的這樣一個開區間 δ (圖 99)，使得

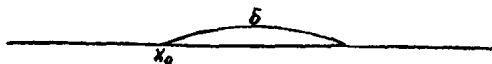


圖 99

函數 f 在開區間 δ 中的振幅小於 ε 。於是按照哥西準則 (§34)，我們知道，當自變數 x 遞減以趨於 x_0 ，而且總是不取 x_0 為其值的時候，函數 $f(x)$ 趨於一個完全確定的極限。一般地講，這個極限完全不必等於函數 $f(x)$ 在點 x_0 處的值。在以前 (§35) 我們已用符號 $f(x_0+0)$ 來表示這個極限， $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0+0)$ ，但一般地講， $f(x_0+0) \neq f(x_0)$ 。反過

來說，當自變數 x 遞減而趨於 x_0 時，如果函數 $f(x)$ 有極限，那末由哥西準則 (§34) 我們知道，當開區間 δ 的長度向零遞減時，函數 f 在開區間 δ 上的振幅趨於零。而這就是說，函數在點 x_0 向右是連續的。

這個所證明的定理，不僅對於在通常的（絕對的）意義下的連續性，即，對於處處是規定的函數的連續性，是成立的，而且對於相對的連續性也正確。

如果 E 是任何一個點集，函數 f 是規定在它上面的，而在它之外函數也可能存在，又如果點 x_0 是集合 E 的一個右向聚點，那末要函數 f 在點 x_0 向右關係於 E 是連續的，其必要而充分的條件是：在點 x 無限接近點 x_0 而且始終在集合 E 上時，函數 $f(x)$ 趨於一個確定的有限極限。即，當 $x \rightarrow x_0$ 而且 $x \in E$ 時，極限 $\lim f(x)$ 存在。

如果點 x_0 屬於 E ，並且當點 x 自右接近點 x_0 而且始終在 E 上時，我們有 $\lim f(x) = f(x_0)$ ，那末函數 $f(x)$ 在集合 E 的點 x_0 之右關係於 E 是連續的。對於在點 x_0 向左和在點 x_0 之左的連續性也相仿。

爲了要函數 f 在集合 E 的點 x_0 處關係於 E 是連續的，其必要而且充分的條件是：當點 x 始終在集合 E 上且不管是從那一個方向無限接近 x_0 時，極限 $\lim f(x)$ 都存在而且總有 $\lim f(x) = f(x_0)$ 。

作爲一個特例，當集合 E 是閉區間時，我們就得到以前的命題，因爲當論到處處是規定的函數時，相對的連續性便轉移成絕對的。

顯然，關於相對的連續性的證明僅不過是重複以前關於絕對的連續性的證明。

附註 設 $f(x)$ 是在閉區間 $[a, b]$ 上處處都規定的函數，又設 x_0 是在這個閉區間內部的任何一點。

假如不管怎樣一個以 x_0 為極限的可排收斂點列 $x_1, x_2, \dots, x_n, \dots$ ，我們都有等式

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = f(x_0),$$

常就說，函數 $f(x)$ 於漢內的意義下在點 x_0 處是連續的。

這個定義的意義在於：始終僅考慮以 x_0 為極限的可排序列 $x_1, x_2, \dots, x_n, \dots$ ，而在哥西或白爾意義下的連續性中，則要考慮兩個具有連續蘊度的數列（所有在 x_0 之前的數 x 和所有在 x_0 之後的數 x 的序列）。

在漢內意義下的連續性和在哥西意義下或白爾意義下的連續性是對等的。

事實上，如果在哥西或白爾意義下 $f(x)$ 在點 x_0 處是連續的，那末由已證明的命題，我們總可有等式

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = f(x_0).$$

反過來的證明就比較困難些。如果在漢內意義下 $f(x)$ 在點 x_0 處是連續的，那末在哥西（或白爾）意義下它在這一點也是連續的。證明通常是這樣的：如果 $f(x)$ 在哥西或白爾意義下是不連續的，那末或者是函數 $f(x)$ 在點 x_0 處的下確界 A_{x_0} 和上確界 B_{x_0} 不相同，或者是兩者相等但等於 $+\infty$ 或 $-\infty$ 。

如果 $A_{x_0} \neq B_{x_0}$ ，那末便可作兩個以 x_0 為極限的序列

$$x'_1, x'_2, \dots, x'_n, \dots$$

和

$$x''_1, x''_2, \dots, x''_n, \dots$$

使得同時有：

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x'_n) = A_{x_0},$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x''_n) = B_{x_0}.$$

如果 $A_{x_0} = B_{x_0} = \pm\infty$ ，那末便可作一個以 x_0 為極限的序列

$$x_1, x_2, \dots, x_n, \dots$$

使有

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = \pm \infty。$$

這兩個結論都表明在漢內的意義下，函數在點 x_0 處是不連續的。

這樣便建立了哥西-白爾和漢內這兩個連續性定義的對等性。

§44. 連續函數的性質 我們已經規定了函數在一個點處的連續性。這個性質因而是一種微分的（更準確一些，局部的）性質。現在我們來規定函數在閉區間 $[a, b]$ 上的連續性，和更普遍地，規定函數在任一集合 E 上關係於 E 的連續性這便是積分的（更準確一些，整體的）性質。

如果函數 $f(x)$ 在閉區間 $[a, b]$ 的每一個內點處都是（雙向）連續的，並且在它的兩個端點處是（單向）連續的，則我們便說：函數 $f(x)$ 在閉區間 $[a, b]$ 上是連續的。

更為普遍的定義是具有相對的性質的，可敘述成：

如果函數 $f(x)$ 在集合 E 的每一點處都關係於 E 是連續的，則 $f(x)$ 在集合 E 上關係於 E 是連續的。

I. 連續函數在一個點處的性質

定理 1 在點 x_0 處的兩個連續函數 φ 與 ψ 的和 $\varphi + \psi$ ，差 $\varphi - \psi$ ，積 $\varphi\psi$ 及商 $\frac{\varphi}{\psi}$ ，對於後者只要分母 $\psi(x_0)$ 異於零，在點 x_0 處都是連續的。

這種在一個點處函數連續的性質，是原先關於和，差，積與商的極限的定理的簡單推論。

我們不多講這個命題，祇要注意，無論是對於在閉區間上在點 x_0 處是連續的函數 φ, ψ 也好，或者對於在集合 E 上在點 x_0 處關係於 E 是連續的函數 φ, ψ 也好，這個命題都是有效的。因為在後一情形，當 $x \rightarrow x_0$ ，且 x 始終在集合 E 上時，我們同樣有

$$\lim \varphi(x) = \varphi(x_0)，$$

與

$$\lim \psi(x) = \psi(x_0)。$$

這兩個等式。

定理 2 如果函數 $u=F(y)$ 在 OY 軸上的點 y_0 處是連續的，又函數 $y=f(x)$ 在 OX 軸上的點 x_0 處是連續的，而且 $y_0=f(x_0)$ ，那末函數的函數 $u=F[f(x)]$ 在 OX 軸上的點 x_0 處也是連續的。

因為，既然 $f(x)$ 在 OX 軸上的點 x_0 處是連續的，當 $x \rightarrow x_0$ 時，我們更有 $\lim f(x) = f(x_0) = y_0$ 。又，既然 $F(y)$ 在 OY 軸上的點 y_0 處是連續的，則當 $y \rightarrow y_0$ 時，我們有 $\lim F(y) = F(y_0) = F[f(x_0)]$ 。由此推知，當 $x \rightarrow x_0$ 時， $\lim F[f(x)] = F[f(x_0)]$ 。這就表明函數的函數 $F[f(x)]$ 在點 x_0 處是連續的。

我們注意，這證明是假定函數 $f(x)$ 和 $F(y)$ 在點 x_0 處和 y_0 處的連續性的。點 x_0 和 y_0 分別被包含在 OX 軸上和 OY 軸上的開區間 δ 和 Δ 中，而且認為這些函數在 δ 上和 Δ 上處處是已規定的。

但是顯然這並非是必要的，祇要函數 $f(x)$ 與 $F(y)$ 分別在 OX 軸和 OY 軸中含 x_0 與 y_0 的集合 E 與 $\mathcal{E}$ 上是已規定的，同時不僅有 $y_0 = f(x_0)$ ，而且假設在 E 上函數 $f(x)$ 的值的集合被包含在 $\mathcal{E}$ 中，此外並假設函數 f 與 F 在點 x_0 處與 y_0 處關係於集合 E 與 $\mathcal{E}$ 都是連續的便夠了。因為在這種情形下，當 $x \rightarrow x_0$ 而且始終在 E 上時，我們仍舊有等式

$$\lim F[f(x)] = F[f(x_0)]。$$

這就表明所考慮的函數的函數在集合 E 的點 x_0 處關係於 E 是連續的。

II. 連續函數在閉區間上及一般地在閉集上的性質

定理 3 任何一個在閉區間上（在有界閉集上）連續的函數 $f(x)$ ，都是一個在這閉區間上（在這有界閉集上）的有界函數。

實際上，如果函數 $f(x)$ 在閉區間 $[a, b]$ 的點 x_0 處是連續的，它在含 x_0 的適當小的開區間 δ 中就是有界的。這一點，我們在 §41 中，當證明一個在 x_0 處是無界的函數 f 不可能在那一點處是連續的時，已經知道它是正確的了。這個事實對於閉區間 $[a, b]$ 的每一點 x_0 來說都是成立

的,如果 x_0 與閉區間 $[a, b]$ 的端點之一相合,那末開區間 δ 的一部分超出了閉區間 $[a, b]$,雖然如此,但 f 在 δ 上的有界性仍是成立的,因為我們僅在閉區間 $[a, b]$ 上考慮 f ,而在這個閉區間之外根本不去考慮它,認為函數 f 在 $[a, b]$ 之外是不存在的。

這些開區間 δ 構成一個開區間族 $\Delta, \Delta = \{\delta\}$,它具有下述的性質:閉區間 $[a, b]$ 的每一個點 x_0 至少屬於這族中的一個開區間 δ ,而因此按照包瑞爾-勒貝格引理,可以從族 Δ 中選取有限的 m 個開區間 $\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_m$,使其具有同樣的性質,於是,整個閉區間 $[a, b]$ 便被包含在開區間的合 $\delta_1 + \delta_2 + \dots + \delta_m$ 中。又因為在它們中的每一個上函數 f 都是有界的,所以它在整個閉區間 $[a, b]$ 上也是有界的。

這定理可以立刻推廣到被包含在一個閉區間 $[c, d]$ 中的任何閉集 F 上去。

實際上,如果函數 f 是規定在 F 上,並且在這集合上是連續的,那末我們已經知道,可以用線性補插法來延拓函數 f ,以得到一個在閉區間 $[c, d]$ 上的連續函數 $\bar{f}(x)$,它在 F 上是與 f 一致的。但是依照已證明的定理,函數 $\bar{f}$ 在 $[c, d]$ 上是有界的,所以 f 在 F 上也應當是有界的。

對於其他的集合(不是閉集)來說,定理便不一定成立了。例如,函數 $f(x) = \frac{1}{x}$ 在開區間 $(0, 1)$ 內是連續的,但顯然在其上不是有界的。

定理 4 一個在閉區間上(在有界閉集上)連續的函數 $f(x)$ 的上確界是它的最大值;函數 $f(x)$ 的下確界是它在這個閉區間上(在閉集上)的最小值。

這個命題肯定了:規定於某一閉集 F 上而且在這集合上關係於它是連續的函數 $f(x)$,在這個集合的某兩個點 ξ 和 η 處確實達到了它在這個集合上的下確界 A 與上確界 B ,於是我們有 $f(\xi) = A$ 和 $f(\eta) = B$ 。

首先我們就閉區間的情形來證明這個命題。設 $f(x)$ 在閉區間

$[a, b]$ 上是連續的。假如 $f(x)$ 在這個閉區間上不達到它的上確界 B ，那末函數

$$\varphi(x) = \frac{1}{f(x) - B}$$

在閉區間 $[a, b]$ 上是連續的，因為它的分母是 $[a, b]$ 上的一個連續函數，而且在這閉區間的任何一點上都不等於零，而因此 $\varphi(x)$ 在 $[a, b]$ 上便是一個有界函數。但這是不可能的，因為，既然 B 是函數 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的值的上確界，則在這閉區間上總可以找到這樣的點 x_0 ，使得值 $f(x_0)$ 可以隨便怎樣地接近 B ，例如我們可以有

$$|f(x_0) - B| < \frac{1}{N},$$

這裏 N 是一個隨便怎樣大的正數。把這個不等式與以前所規定的函數 $\varphi(x)$ 相比較，我們便將得到不等式

$$|\varphi(x_0)| > N,$$

而這是與函數 $\varphi(x)$ 在 $[a, b]$ 上的有界性相矛盾的。

因此，分母 $f(x) - B$ 在某一點 η 處應等於零，是以我們有

$$f(\eta) = B.$$

相仿地，可以證明在 $[a, b]$ 上必定有這樣一個點 ξ 存在，使得

$$f(\xi) = A.$$

但這也就表明，在閉區間 $[a, b]$ 上， $f(x)$ 確實達到它的下確界 A 和上確界 B ，即，在其上有最小值和最大值。

關於一個規定於有界閉集 F 上並且在 F 上關係於 F 是連續的，函數 $f(x)$ 在這個集合上達到它的下確界 A 與上確界 B 的那個更普遍的命題，作為這個在閉區間上達到下確界和上確界的這命題的一個推論，而立刻得到。

因為，將閉集 F (假設它是有界的) 中最左的與最右的點稱為 c 與 d ，我們對所給的僅規定於 F 上而且在其上為連續的函數 f 施以線性補插法所得的已知函數 f 的延拓函數 $\bar{f}(x)$ ，在閉區間 $[c, d]$ 上是連續

的, 因此, 它在 $[c, d]$ 上達到它的上確界和下確界, 即, $\bar{f}(x)$ 在閉區間 $[c, d]$ 上的最大值和最小值。但 $\bar{f}(x)$ 在那些鄰接於 F 的開區間中是線性的, 所以在這些鄰接開區間 $\delta_i, \delta_k, \dots$ 的內部不可能達到它的最大值和它的最小值(當然, 那種不必討論的情形要除外, 即, 當 $\bar{f}$ 在鄰接開區間 δ_i 中是常數時, 那時 $\bar{f}$ 就具有與在開區間 δ_i 的界點處同一的值), 因此, 僅可能在閉集 F 本身中達到這兩個值(圖 100)。

因而, 我們有

$$f(\xi) = A \text{ 及 } f(\eta) = B,$$

這裏的 ξ 和 η 都屬於集合 F 。

我們要注意, 對於非閉集來說, 這定理是不成立的。例如, 函數

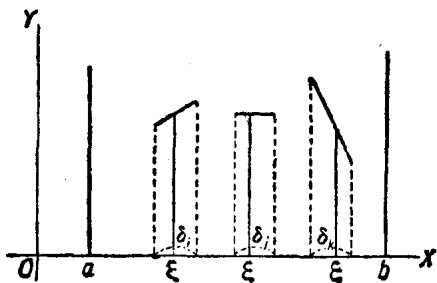


圖 100

$f(x) = x$ 在 OX 軸上的任何一個開區間 δ 內都是連續的, 但是顯然不達到它的上確界和下確界, 也就是說, 它在 δ 中既沒有最大值也沒有最小值。

定理 5 如果 f 在點 x_0 處是連續的, 又若 $f(x_0) \neq 0$, 那末就存在着這樣一個包含 x_0 的開區間 δ , 使得在 δ 中函數 f 總有和在點 x_0 處同樣的符號。

因為, 既然 $|f(x_0)| > 0$, 總可以找到包含 x_0 的一個適當小的開區間 δ , 使得在 δ 中總有

$$|f(x) - f(x_0)| < \frac{1}{2} |f(x_0)|.$$

顯然,如果 $f(x_0) > 0$, 這個不等式與兩個普通的不等式

$$\frac{1}{2}f(x_0) < f(x) < \frac{3}{2}f(x_0)$$

是對等的。又如果 $f(x_0) < 0$, 它與兩個不等式

$$\frac{3}{2}f(x_0) < f(x) < \frac{1}{2}f(x_0)$$

是對等的。這就表明 $f(x)$ 在 δ 中總與 $f(x_0)$ 有相同的符號。

這定理是就在閉區間上連續的函數 f 來證明的。但是顯然,對於函數 f 在任一集合 E 上的相對連續性來說也仍然是成立的。因為,既然 f 在集合 E 的點 x_0 處關係於 E 是連續的,那末上面所說的那些不等式在集合 E 的部分 E_δ 中仍都成立,這裏的 E_δ 是用一個包含 x_0 的適當小的開區間 δ 從 E 中截出來的。

定理 6 如果一個在閉區間 $[a, b]$ 上連續的函數 $f(x)$ 在這閉區間的兩個點處有不同的符號, 那末 f 必定在這兩點之間的某一點處其值為零。

因為,設在閉區間 $[a, b]$ 上連續的函數 $f(x)$ 在 c 和 d 兩點處有不同的符號。在僅考慮閉區間 $[c, d]$ 時,我們看出,總可以假設函數 $f(x)$ 在閉區間的兩端是異號的。於是,例如設 $f(a) < 0$ 和 $f(b) > 0$ 。如果 $f(x)$ 在閉區間 $[a, b]$ 的任何一點 x_0 處都不為零,那末這個閉區間的每一點 x_0 都可包含在某一充分小的開區間 δ 中,使得函數在 δ 中具有 $f(x_0)$ 的符號, $f(x_0) \neq 0$ 。換句話說,在整個開區間上函數 f 的符號保持不變。

這些開區間 δ 的族 Δ , $\Delta = \{\delta\}$, 顯然滿足引用包瑞爾-勒貝格引理的條件,因此,從 Δ 中可以選出有限的 m 個開區間 $\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_m$ 來,以覆蓋整個閉區間 $[a, b]$ 。

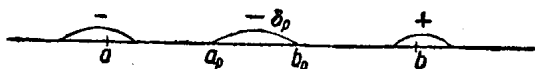


圖 101

我們設想把每一個使函數 f 為負的開區間 δ_i 都塗上藍色,把每一個使 f 為正的開區間 δ_i 都塗上紅色。顯然,在這 m 個開區間 $\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_m$ 中最左邊的那一個是藍的,而最右邊的那一個則是紅的(圖 101)。

因為開區間 $\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_m$ 只有有限數個(m 個),所以在那些藍的開區間之中必有一個最右的,設其為開區間 $\delta_p = (a_p, b_p)$ 。 δ_p 的右界點 b_p 不可能是藍色的,因為在這情形下,它將屬於某個藍色的開區間 δ_q ,也就是說, δ_p 就將不是最右的藍色開區間了。但是 b_p 也不可能是紅色的,因為那樣一來,它將被某個紅色的開區間 δ_q 所覆蓋,而 δ_p 和 δ_q 必定要相重疊了,這是不可能的,因為它們上面的顏色不相同。

由這個矛盾推出:函數 $f(x)$ 在閉區間 $[a, b]$ 的某一個內點處必定等於零。

附註 明這個重要的命題,僅僅對於閉區間方是成立的,甚至對於一個閉集來說,如果它不是閉區間的話,這命題也不對。

因為,設 F 是任何一個不是閉區間的有界閉集,這就是說,至少有一個鄰接於 F 的開區間 δ , 在它的左面和右面都有集合 F 的點(圖 102)。

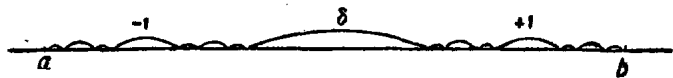


圖 102

對於集合 F 的在 δ 左面的點,置 $f(x) = -1$, 對於集合 F 的在 δ 右面的點,置 $f(x) = +1$ 。我們得到一個函數 $f(x)$, 它是規定在 F 上並且在 F 上關係於 F 是連續的。這個函數在 F 上改變它的符號,但在其上任何地方都不為零。

定理 7 一個在閉區間上的連續函數,在這閉區間上可以取介於它在這閉區間上的最大值和最小值之間的所有的值。

因為,設 A 和 B 是連續函數 $f(x)$ 在閉區間 $[a, b]$ 上的最小值與最大值。設 C 是滿足不等式

$$A < C < B$$

的任何一個數。置

$$\varphi(x) = f(x) - C,$$

我們知道, $\varphi(x)$ 在閉區間 $[a, b]$ 上是連續的, 又顯然在 $[a, b]$ 上改變符號, 因為在點 x_1 處, 在這裏 $f(x_1) = A$, 我們有

$$\varphi(x_1) = f(x_1) - C = A - C < 0,$$

又在點 x_2 處, 在這裏 $f(x_2) = B$, 我們有

$$\varphi(x_2) = f(x_2) - C = B - C > 0.$$

於是, 在閉區間 $[a, b]$ 的某一點 ξ 處, 連續函數 $\varphi(x)$ 將變為零, 即

$$\varphi(\xi) = f(\xi) - C = 0,$$

這也就表明

$$f(\xi) = C.$$

通常這個命題是說成: 一個連續函數不可能從一個值變為另一個值而同時又不通過所有在中間的那些值。

因為, 如果 C 是介於 $f(a)$ 與 $f(b)$ 之間的值, 那末 $A < C < B$, 因而 C 是 $f(x)$ 在閉區間 $[a, b]$ 上的一個值。

注意, 這命題對於不是閉區間的閉集來說是不成立的。

定理 8 如果 $f(x)$ 在閉區間 $[a, b]$ 上是連續的, 那末對於任何 $\varepsilon, \varepsilon > 0$, 都存在着這樣的正數 $\eta, \eta > 0$, 使得閉區間 $[a, b]$ 上任何兩個彼此之間距離小於 η 的點 x' 和 x'' , $|x'' - x'| < \eta$, 都滿足不等式

$$|f(x'') - f(x')| < \varepsilon.$$

這個著名的定理稱為一致連續性定理, 是坎托爾所首先證明的。為了瞭解它的實質, 必須注意到下述事實: 若 $f(x)$ 在閉區間 $[a, b]$ 上是連續的, 那不過是說, $f(x)$ 在這個閉區間每一個被個別取出來的點 x_0 處是連續的。但是既然 $f(x)$ 在點 x_0 處是連續的, 那末這就是說, 對於任何 $\varepsilon, \varepsilon > 0$, 祇要點 x 與所考慮的點 x_0 的距離小於某一個數 η , 即, 如果不等式 $|x - x_0| < \eta$ 成立, 則不等式 $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$ 總能成立。但是在這裏對於已給的 ε 所選擇的數 η 是依賴於點 x_0 的位置的。如果

我們在閉區間 $[a, b]$ 的另一個地方取點 x_0 ，那末一般地講，也就需要選取另外的數 η ，可能要更小得多。因此在假設函數 $f(x)$ 在閉區間每一個個別取出來的點 x_0 處是連續的時，我們知道，數 η 不僅僅依賴於 ε ，而也依賴於 x_0 ，即，這個數 η 應當用附標 x_0 來註明把它寫成 η_{x_0} ， $\eta_{x_0} > 0$ 。這樣一來，從函數 $f(x)$ 在點 x_0 的連續性僅得到：當不等式 $|x - x_0| < \eta_{x_0}$ 滿足時，我們有 $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$ 。現在如果我們開始改變 x_0 ，使 x_0 在閉區間 $[a, b]$ 上移動，那末數 η_{x_0} 也要改變，而完全不容易看出數 η_{x_0} 的下確界是大於零的。因此，也就不容易看出，一定可以找到對於閉區間 $[a, b]$ 上所有的點 x_0 都適用的一個數 η ，使得如果不等式 $|x - x_0| < \eta$ 滿足，不等式 $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$ 就滿足。

所以，對於閉區間 $[a, b]$ 上所有的點都適用，而且使得對於彼此距離小於 η 的兩個點 x' 和 x'' ， $|x'' - x'| < \eta$ ，不管這兩點 x' 和 x'' 在 $[a, b]$ 上如何取法，不等式 $|f(x'') - f(x')| < \varepsilon$ 總成立的，這樣的正數 η 的存在是極其可注意的。所指出的一致連續性的性質還可以作如下的說明：在函數 $f(x)$ 在閉區間 $[a, b]$ 的任何一個點 x_0 處都是連續的條件下，當 $\lim (x - x_0) = 0$ 時，我們有等式 $\lim [f(x) - f(x_0)] = 0$ 。然而在這裏點 x_0 雖然假設是任意選取的，但它卻是固定的。一致連續性的定理卻說，當 $\lim (x'' - x') = 0$ 時，我們有等式 $\lim [f(x'') - f(x')] = 0$ ，而決不假設點 x' 和 x'' 中的一個是固定的，或趨於某一個極限位置：點 x' 和 x'' 二者都可以是動的，而且可以在閉區間 $[a, b]$ 上以任何方式來移動，而不趨於任何的極限。重要的僅是點 x' 和 x'' 在閉區間上移動時，彼此要無限地接近使得它們的距離 $|x'' - x'|$ 趨於零。

我們回到一致連續性定理的證明上來。考慮閉區間 $[a, b]$ 的任何一個點 x_0 。設 σ 是包含 x_0 於其內部的一個閉區間，而且是使得函數 f 在 σ 上的振幅小於 $\frac{\varepsilon}{2}$ 的。我們用 δ 表示從 σ 中去掉其兩個端點所得的那開區間，開區間 δ 包含點 x_0 。顯然，所有這樣的開區間 δ 的族 Δ ， $\Delta = \{\delta\}$ ，滿足了包瑞爾-勒貝格引理的條件。由此，整個閉區間

$[a, b]$ 被從 Δ 中所選取的有限數個開區間 $\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_m$ 所覆蓋。這些開區間的界點構成一個有限點組，分閉區間 $[a, b]$ 成有限數個小閉區間（圖 103）。我們用 η 表這些小閉區間中最小的那一個的長度。現在設 x' 和 x'' 是閉區間 $[a, b]$ 上的任何兩點，彼此相距小於 η ，即，設

$$|x'' - x'| < \eta.$$

顯然，這兩個點 x' 和 x'' 或者是兩個彼此同在這些小閉區間中的一個上，或者是出現在兩個相鄰的閉區間上。



圖 103

在第一種情形中，我們有不等式

$$|f(x'') - f(x')| < \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon,$$

因為，在這情形下， x' 和 x'' 都屬於閉區間 σ_i 中的一個， σ_i 是由於將開區間 δ_i 加進它的兩個界點而得的；又因為函數 f 在 σ_i 上的振幅小於 $\frac{\varepsilon}{2}$ ，所以由此就推知上述不等式成立。

在第二種情形中，以 z 表示在 x' 和 x'' 之間的那個分點，我們有

$$|f(x') - f(z)| < \frac{\varepsilon}{2} \text{ 及 } |f(x'') - f(z)| < \frac{\varepsilon}{2},$$

因為數 x' 和 z ， x'' 和 z 每一對都屬於閉區間 σ_i 中的一個，函數 f 在每一個 σ_i 上的振幅都小於 $\frac{\varepsilon}{2}$ 。而由這兩個不等式便得到不等式

$$|f(x'') - f(x')| < 2 \cdot \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

從這裏便得出：坎托爾一致連續性定理成立。

這證明是就在閉區間上連續的函數 $f(x)$ 的情形而給的。當函數 f 是確定在閉集 F 上並且在其上是連續的時，要看出在這種較普遍的情形下，定理仍然有效，只要延拓（例如用線性補插法）所給的函數 f ，使

得延拓函數 $\bar{f}$ (在 F 上是等於 f 的) 在某一個包含有界集合 F (所給的閉集預先假定是有界的) 的閉區間 $[a, b]$ 上是連續的就行了。那時, 由於已證明的定理, 函數 $\bar{f}$ 在 $[a, b]$ 上是一致連續的。這就是說, 對於任何 $\varepsilon, \varepsilon > 0$, 總有一個正數 $\eta, \eta > 0$, 使得有不等式 $|x'' - x'| < \eta$ 便有不等式 $|\bar{f}(x'') - \bar{f}(x')| < \varepsilon$ 。在這裏點 x' 和 x'' 被假設為在 $[a, b]$ 上是任意的, 就特例說, 它們可以屬於閉集 F , 但在集合 F 上, 我們有 $\bar{f} = f$, 於是在 F 上, 上面的不等式便變成

$$|f(x'') - f(x')| < \varepsilon,$$

而這就是所要證明的。

附註 對於其他的集合來說, 這個定理就不對了。例如, 在開區間 $(0, 1)$ 中, 函數 $f(x) = \sin \frac{1}{x}$ 是處處連續而且是有界的, 但在 $(0, 1)$ 上沒有一致連續性。

此外, 在無限閉集 $(-\infty, +\infty)$ 上, 函數 $f(x) = \sin(x^2)$ 是處處連續而且也是有界的, 但在 $(-\infty, +\infty)$ 上沒有一致連續性。可是, 函數 $f(x) = \sin x$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上卻是有界的而且是一致連續的。我們引有理函數為例, 函數 $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$ 和 $f(x) = x$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上都是一致連續的 (注意, 第二個函數不是有界的)。而函數 $f(x) = x^2$ 則在 $(-\infty, +\infty)$ 上不是一致連續的。

§45. 多變數的連續函數 現在我們轉而考慮在多維完備集 P 上連續的函數 f 。

設 M 是屬於完備集 P (平面的或空間的) 的一個點。設 Δ 是一個多維開區間, 它包含 M 點並且自 P 中截出部分 π 。設 A_π 和 B_π 是僅規定於完備集 P 上的一個函數 f (即, f 在 P 之外的任何一點處都未規定) 在 π 上的下確界和上確界。又設 ω_π 是函數 f 在部分 π 上的振幅, 即,

$$\omega_\pi = B_\pi - A_\pi, \quad \omega_\pi \geq 0。$$

如果部分 π 的直徑趨於零,那末 A_π 和 B_π 二數就分別趨於確定的極限,我們用 A_m 與 B_m 來表示,稱之爲函數 f 在完備集 P 的點 M 處的下確界和上確界。

差 $\omega_m = B_m - A_m$ 稱爲 f 在完備集 P 上 M 點處的振幅。

如果函數 f 在 P 上 M 點處的振幅 ω_m 等於零,即,如果 $\omega_m = 0$, 則函數 f 稱爲在完備集 P 上 M 點處是連續的。

應該預先告訴讀者,我們所證明的關於在線性完備集上連續的函數的那些定理,沒有例外地都可以轉用到在多維完備集 P 上連續的函數上去,而無須作任何改變。但是如果說定理本身(即它們的敘述)可以不改變地轉用,那決不能由此得出結論說它的證明也可以不改變地轉用。因爲,我們知道,在證明這一系列的定理時,我們必須遵循直接的方法,因爲間接的方法是基於採用那延拓一個僅規定於 P 上的連續函數 f 到任何一個包含 P 的閉區間上的定理的,這方法在這裏就難於使用了,因爲對於任意多維集合 P 來說,這個定理的證明是很困難的。

首先,§44 中定理 1,3,4 和 8 轉用到多維完備集 P 的情形下來,在證明上沒有改變。因爲在這些證明中,完備集 P 的線性這一點不起任何作用。因之祇要注意記號上必要的改變:我們曾用 $f(x)$ 來表示函數 f 在 OX 軸上點 x 處的值,現在函數 f 在平面 XOY 上點 $M(x,y)$ 處的值或在空間 $OXYZ$ 中點 $M(x,y,z)$ 處的值,我們用 $f(x,y)$ 或 $f(x,y,z)$ 來表示,或者更簡單一點,用 $f(M)$ 來表示,對於平面的情形,置

$$f(M) = f(x,y),$$

對於空間的情形,置

$$f(M) = f(x,y,z)。$$

因此,§41 中的不等式(4)和(5)應當寫成這樣:當

$$|x-x_0| < \eta, |y-y_0| < \eta \text{ 及 } |z-z_0| < \eta$$

時,

$$|f(x,y,z) - f(x_0,y_0,z_0)| < \varepsilon。$$

於是，對我們剩下的只是去證驗在（多維）完備集上連續的函數 f 的那些性質了。

首先，我們給出定義：一個規定於（多維）完備集 P 上的函數 f ，如果在 P 上於其每一個點處都是連續的話，就稱為在 P 上是連續的。

我們從推廣包瑞爾-勒貝格引理到任何一個（多維）有界閉集 F 上來開始。

這個推廣是這樣的：一個由多維開區間 Δ 組成的集合 $\{\Delta\}$ ，不論是怎樣的，只要它具有那個性質，即，有界閉集 F 的每一個點都至少屬於集合 $\{\Delta\}$ 中的一個開區間 Δ ，那末總可以由 $\{\Delta\}$ 中選出有限個開區間 $\Delta_1, \Delta_2, \dots, \Delta_m$ ，使其對於 F 來說具有與整個集合 $\{\Delta\}$ 同樣的性質。

這個引理的證明，與 §29 中就 F 是線性閉區間 $[a, b]$ 時那個最簡單的情形下所給的完全相同。我們現僅就平面集合 F 的情形來考慮。設 F 包含在閉四邊形（即二維閉區間） R_0 ：

$$(R_0) \quad [a \leq x \leq b, c \leq y \leq d]$$

中。假定包瑞爾-勒貝格引理不對，即， F 不可能被由所給的集合 $\{\Delta\}$ 中選出來的有限個二維開區間所覆蓋。我們引等分對邊的兩條直線 $x = \frac{a+b}{2}$ 和 $y = \frac{c+d}{2}$ ，將四邊形 R_0 分成四個相等的閉四邊形（圖 104）。顯然，集合 F 分成被包含在這些四邊形中的四個閉集（在它們之中也可能有空集）。而在這四個閉集中，顯然至少有一個要不可能被從 $\{\Delta\}$ 中選出的有限個二維開區間所覆蓋，因為不然的話，整個 F 也就可以被有限個開區間 Δ 所覆蓋，就和假設相抵觸了。設 R_1 是那個閉四邊形，它是包含集合 F 的不可能被 $\{\Delta\}$ 中選出的有限個開區間 Δ 所

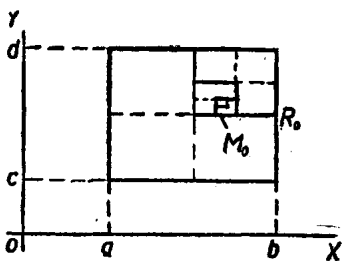


圖 104

覆蓋的部分集合的。對四邊形 R_1 也像我們對待原先的四邊形 R_0 一樣地辦，如此繼續下去。我們得到閉四邊形的無限序列

$$R_0 > R_1 > R_2 > \cdots > R_n > \cdots,$$

一個包含在另一個之內，而且後面一個的邊長比前面一個要小一半。這就是說，當 $n \rightarrow +\infty$ 時，四邊形 R_n 集結於某一個點 M_0 。點 M_0 屬於集合 F ，因為每個四邊形 R_n 都包含集合 F 的點，而集合 F 是個閉集。重要的是：集合 F 包含在 R_n 中的部分集合不可能被從 $\{A\}$ 中取出來的有限個開區間 Δ 所覆蓋。但是另一方面，照定理的條件，在集合 $\{A\}$ 中有這樣的二維開區間 Δ_0 存在，它包含點 M_0 。又因為 Δ_0 是一個開區間，而四邊形 R_n 集結於點 M_0 ，所以對於自然數 n 的適當大值， R_n 將整個地被包含在 Δ_0 中。然而這是不可能的。因為，一方面 R_n 包含了集合 F 的不能被從所給集合 $\{A\}$ 中取出來的有限個開區間 Δ 所覆蓋的部分集合，而另一方面，這一個部分集合卻已發現是被一個開區間所覆蓋的。

由這個矛盾就得出，包瑞爾-勒貝格引理是正確的。

對於三維空間 $OXYZ$ 的情形來說，證明仍然相同，僅僅最初的閉平行六面體 $R_0 = [a \leq x \leq b, c \leq y \leq d, g \leq z \leq h]$ 必須用平面

$$x = \frac{a+b}{2}, y = \frac{c+d}{2}, z = \frac{g+h}{2}$$

來將它分成八個平行六面體。

由這個包瑞爾-勒貝格引理立刻可得到在(多維)完備集 P 上的連續函數 f 的全部基本性質。這些性質是：

在 P 上是連續的函數 f ，

(1) 在 P 上是有界的，

(2) 在 P 上達到它的下確界和上確界，並且是一致連續的。

因為，設 M 是集合 P 的任一點。既然 f 在 P 上於點 M 處是連續的，那末就有這樣的一個包含 M 的多維開區間 Δ ，使得在用它從 P 中所截得的一個部分 Π 上，函數 f 是有界的。顯然，這樣的一些多維開區間 Δ 的集合 $\{A\}$ 滿足包瑞爾-勒貝格引理的條件。因此，整個集合 P 可以被從集合 $\{A\}$ 中選出來的有限個這樣的開區間 $\Delta_1, \Delta_2, \dots, \Delta_m$ 所覆蓋，而這就證明了函數 f 在 P 上是有界的。

其次，函數 f 達到它的下確界 A 和上確界 B 。事實上，例如，假如 f 在 P 上不能達到它的下確界 A ，那末在 P 上以等式

$$\varphi = \frac{1}{f-A}$$

來規定的函數 φ 在 P 上是連續的，因為分母 $f-A$ 是連續的，而且在 P 上任何地方也不變成零。而由此便將得出， φ 在 P 上是有界的。然而這是不可能的，因為 A 是函數 f 在 P 上的下確界，也就是說，總有這樣一個點 M ，在這個點處

$$0 < |f(M) - A| < \varepsilon,$$

由此就得到不等式

$$|\varphi(M)| > \frac{1}{\varepsilon},$$

這是不可能的（由於 ε 可以任意小），因為 φ 在 P 上應是有界的。由此得出結論： φ 不能是在 P 上的連續函數，在 P 上有這樣的點 M_0 ，在這個點 $f(M_0) = A$ 。而這就表明函數 f 在 P 上是達到下確界 A 的。同樣，上確界 B 也是被達到的。

最後，函數 f 在 P 上是一致連續的。這就是說，對於任意的 $\varepsilon, \varepsilon > 0$ ，總找得到這樣一個正數 η （僅與 ε 有關），使得當集合 P 中任意兩點 M' 和 M'' 間的距離小於 η 時，即，如果 $\overline{M'M''} < \eta$ 時，不等式

$$|f(M') - f(M'')| < \varepsilon$$

是正確的。

事實上，設 f 在 P 上不是一致連續的函數，這就是說，有這樣一個固定的正數 ε_0 存在，對於它沒有對應的正數 η 。而這就意味着，正數 η 無論如何小，總找得到集合 P 中這樣兩點 M' 和 M'' ，雖然它們之間相距小於 η ，即，雖然我們有

$$\overline{M'M''} < \eta,$$

但是不等式

$$|f(M') - f(M'')| \geq \varepsilon_0$$

仍成立。因為數 ε_0 是固定的，而 η 是任意的，那末我們取 $\eta = \frac{1}{n}$ (這裏 n 是自然數)。設 M'_n 和 M''_n 是集合 P 中不相同的兩個點，它們滿足不等式

$$\overline{M'_n M''_n} < \frac{1}{n},$$

而且對於它們有

$$|f(M'_n) - f(M''_n)| \geq \varepsilon_0. \quad (8)$$

設點 z_n 是線段 $M'_n M''_n$ 的中點。我們得到一組無窮點列

$$z_1, z_2, \dots, z_n, \dots$$

設 ξ 是這組點列的一個聚點。點 ξ 也可以和序列 $z_1, z_2, \dots, z_n, \dots$ 的無限多個點在幾何上相合，當序列是由有限個在幾何上不同的點所組成時，便出現這種情形。

顯然 ξ 屬於 P ，因為集合 P 中有無限多個點，即線段 $M'_n M''_n$ 的端點 M'_n 和 M''_n ，聚積在 ξ 點的無限接近的近傍。設 Δ 是包含點 ξ 的一個多維開區間而且我們有

$$|f(M) - f(\xi)| < \varepsilon,$$

其中 M 是集合 P 中屬於 Δ 的任一點，這裏的 ε 是任意選取的正數。

因為可以有無限多個自然數 n ，使得線段 $M'_n M''_n$ 整個落在開區間 Δ 中，所以對於這些自然數 n ，我們有

$$|f(M'_n) - f(\xi)| < \varepsilon$$

$$\text{和} \quad |f(M''_n) - f(\xi)| < \varepsilon.$$

由此我們可斷定必有

$$|f(M'_n) - f(M''_n)| < 2\varepsilon.$$

但是，如果我們取 $\varepsilon < \frac{\varepsilon_0}{2}$ ，那末得

$$|f(M'_n) - f(M''_n)| < \varepsilon_0 \quad (9)$$

而這個不等式 (9) 與不等式 (8) 相矛盾。

明顯的矛盾證明了函數 f 在 P 上一致連續性定理的真實。

對於一致連續性的定理，我們給以下列的注意。線段 $\overline{M'M''}$ 的長度，在平面的情形下是用公式

$$\overline{M'M''} = \sqrt{(x' - x'')^2 + (y' - y'')^2}$$

來表示的，在空間的情形下，

$$\overline{M'M''} = \sqrt{(x' - x'')^2 + (y' - y'')^2 + (z' - z'')^2},$$

其中 x', y', z' 和 x'', y'', z'' 各是點 M' 和 M'' 的坐標。

顯然，如果

$$|x' - x''| < \frac{1}{3}\eta, |y' - y''| < \frac{1}{3}\eta \text{ 及 } |z' - z''| < \frac{1}{3}\eta,$$

那末無論在平面的情形下或在空間的情形下，我們都有

$$\overline{M'M''} < \eta.$$

由此可知，關於兩個自變數或三個自變數的函數的一致連續性定理，可以這樣來敘述：

如果函數 $f(x, y)$ 在完備集 P 上是連續的，那末對於任何 $\varepsilon, \varepsilon > 0$ ，找得到這樣的正數 η ，使得當不等式

$$|x' - x''| < \eta, |y' - y''| < \eta$$

滿足時，不等式

$$|f(x', y') - f(x'', y'')| < \varepsilon$$

成立，其中，點 $M'(x', y')$ 和 $M''(x'', y'')$ 應都在 P 上。

對於空間的情形來說，當不等式

$$|x' - x''| < \eta, |y' - y''| < \eta, |z' - z''| < \eta$$

滿足時，不等式

$$|f(x', y', z') - f(x'', y'', z'')| < \varepsilon$$

成立。

我們知道，§44 中關於在線性完備集合 P 上的連續函數所有的定

理,其實都可轉移到任何多維的完備集合 P 上去。唯有關於在集合 P 之外,用這樣一些值來延拓一個僅在 P 上規定並且在 P 上為連續的函數 f ,以使得延拓函數 f 在整個包含 P 的多維閉區間 δ 上都連續的那個定理,還沒有得到證明。在這本書裏,將不給出這個命題的證明。我們回到 §44 中那個重要的命題上來:

在線性閉區間 $[a, b]$ 上連續而且在這個閉區間的兩個點上取異號的值的函數 $f(x)$, 至少在這個閉區間中的一個點處變成零。

這個對於閉區間 $[a, b]$ 的情形來說看去這樣“明顯”的定理,當所討論的函數 f 是在一個非閉區間的線性閉集 P 上連續時,就不正確了。在這種情形下,函數 f 可以在 P 上改變它的符號,但在 P 上任何地方都不取零為值。然而線性閉區間 $[a, b]$ 是連通完備集 (即連續統) 的一種特例。事實上,在這裏我們有一個重要的命題:

在連通完備集 P (即連續統 P) 上的連續函數,若在集合 P 的兩個點處有異號的值,則至少必定在集合 P 的一個點處變為零。

事實上,設 $f(M') > 0$ 又 $f(M'') < 0$, 這裏的 M' 和 M'' 是多維完

備集 P 的某兩點。因為我們假設 P 是一個連通集 (即連續統), 所以對於任何一個 $\varepsilon, \varepsilon > 0$, 總有一條折線 L , 由有限節長度 $< \varepsilon$ 的直線節所組成, 它們的連接點 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 都屬於 P (圖 105)。因為在折線 L 的端點 M' 和 M'' 處函數 f 的值異號, 所以應該有一節線段 $A_i A_{i+1}$,

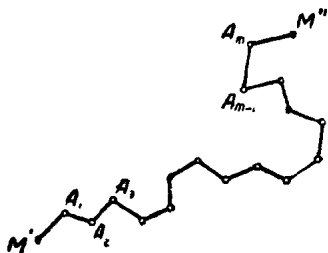


圖 105

在它的端點上,函數 f 的值也是有異號的,例如 $f(A_i) > 0, f(A_{i+1}) < 0$ 。我們用 z 來表示這節線段的中點。

直到現在,我們都假設數 ε 是任意的。現在我們設 $\varepsilon = \frac{1}{n}$, 這裏 n 是自然數,其對應的 z 點我們用 z_n 來表示。在無窮點列

$$z_1, z_2, \dots, z_n, \dots$$

中或者是有無限多個在幾何上不同的點，或者是有一個與無限多個點 z_n 相重合。在這兩種情形下，都有一個點 ξ ，它或者是點集 $z_1, z_2, \dots, z_n, \dots$ 的聚點，或者與序列 $z_1, z_2, \dots, z_n, \dots$ 中無限多個點相重合。這個點 ξ 屬於 P ，因為它是線段 $A_i A_{i+1}$ 的端點（屬於 P ）所成的無限點集的聚點。容易看出 $f(\xi) = 0$ ，因為，假如 $f(\xi) \neq 0$ ，例如有 $f(\xi) > 0$ ，那末，設 Π 是用一個包含點 ξ 而適當小的多維開區間 Δ 從 P 中所截出的部分，函數 f 在整個部分 Π 上就將總是正的了。但是這是不可能的，因為，對於某一個充分大的自然數 n 的值來說，線段 $A_i A_{i+1}$ 是應整個地被包含在多維開區間 Δ 之內的，又因為在線段 $A_i A_{i+1}$ 的端點處，函數 f 有相反的符號，所以 f 不可能在 P 上於 Δ 之內處處是正的。

由所得的矛盾可知定理是正確的。^①

同 §44 中定理 7 的證明一樣，我們可以確信：

在連通完備集 P 上的連續函數 f ，不可能從一個值變成另一個值，而不經過所有的中間值。

§46. 對所有自變數全體連續的函數和對每一個自變數單獨連續的函數 我們就兩個自變數的函數 $f(x, y)$ 的情形來講。首先我們假設，在所有二維完備集最簡單的完備集上，即在二維閉區間 R 上，

$$R = [a \leq x \leq b, c \leq y \leq d],$$

函數 $f(x, y)$ 是連續的。

在上節中我們已經知道，這樣的函數 $f(x, y)$ 具有在整個閉區間 R （包括它的邊在內）上一致連續的性質。這就是說，對於任何正數 ε ，可以找到這樣的一個正數 η ， $\eta > 0$ ，使得在每一邊長為 η 的正方形 Δ 上，函數 $f(x, y)$ 的振幅都小於 ε （圖 106）。在這時完全不管這個正方形在 R 上的甚麼地方。爲了要說明在對所有自變數全體連續的函數 $f(x, y)$

① 對於無界的連續統來說，這定理也是對的。因為，如果 f 在無界的連續統 P 的兩個點 M' 和 M'' 上改變符號，那末 f 在那個包含於 P 中而包含 M' 和 M'' 的有界連續統 K 的 M' 和 M'' 兩點上也改變符號。而那時 f 將在 K 上取零爲值，也就是將在 P 上取零爲值。

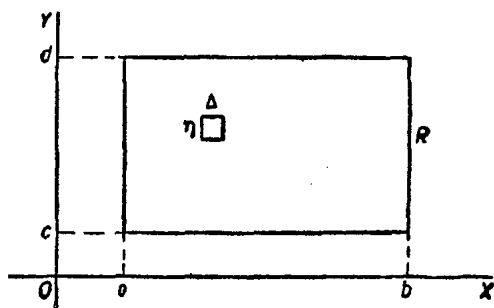


圖 106

與對每一個自變數單獨連續的函數 $f(x, y)$ 之間的重要區別，我們證明下述命題：

爲了要函數 $f(x, y)$ 在整個矩形 R (也包含邊在內) 上是連續的，其必要而且充分的條件是： f 在每一條連續曲線 $y=\varphi(x)$ 和 $x=\psi(y)$ 上都是連續的，在這裏 φ 與 ψ 是任意的兩個連續函數，它們分別規定於閉區間 $[a, b]$ 與 $[c, d]$ 上，並且滿足條件 $c \leq \varphi(x) \leq d$, $a \leq \psi(y) \leq b$ 。

換句話說，爲了要 f 在閉矩形 R 上是連續的，其必要而且充分的條件是： f 在每一條對 x 軸或 y 軸爲單值而且包含在 R 內的連續曲線上都是連續的。

I. 條件是必要的。其實，如果 $f(x, y)$ 在閉矩形 R 上是連續的 (圖 107)，那末只要連續曲線 $y=\varphi(x)$ 和 $x=\psi(y)$ 不跑到多邊形 R 的外面去，兩個複合函數 $f[x, \varphi(x)]$ 和 $f[\psi(y), y]$ 便是自變數 x 的連續函數和自變數 y 的連續函數。因爲，既然函數 $\varphi(x)$ 是規定在閉區間 $[a \leq x \leq b]$ 上而且在其上是連續的，那末它就在閉區間 $[a, b]$ 上是一致連續的。這就是說，有這樣的 $\alpha, \alpha > 0$,

使得當有不得式

$$|x'' - x'| < \alpha$$

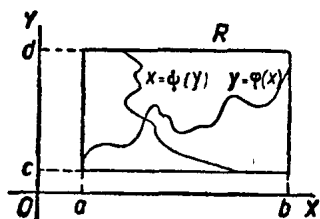


圖 107

使得當有不得式

時,我們必定有

$$|\varphi(x'') - \varphi(x')| < \eta. \quad (10)$$

在這裏,我們總能假設 $\alpha < \eta$, 因為若有 $\alpha \geq \eta$, 那末總可以減小數 α , 而使它小於 η 。但是既然我們有 $|x'' - x'| < \eta$ 和 $|\varphi(x'') - \varphi(x')| < \eta$, 那末這就是說,坐標爲

$$M'[x', \varphi(x')], M''[x'', \varphi(x'')]$$

的兩個點 M' 和 M'' 同在某一個邊長爲 η 的正方形 Δ 上, 而由此利用函數 $f(x, y)$ 在閉矩形 R 上的一致連續性, 我們便得到

$$|f[x'', \varphi(x'')] - f[x', \varphi(x')]| < \varepsilon, \quad (11)$$

因爲函數 f 在正方形 Δ 上的振幅小於 ε 。而不等式(11)就表明複合函數 $f[x, \varphi(x)]$ 在閉區間 $[a \leq x \leq b]$ 上是連續的。

對於連續曲線 $x = \psi(y)$ 來說, 這證明也同樣適用, 複合函數 $f[\psi(y), y]$ 是在閉區間 $[c \leq y \leq d]$ 上的連續函數。

II. 條件是充分的。先假設所給條件成立, 但同時函數 $f(x, y)$ 在閉矩形 R 上仍是不連續的。我們證明這個假設將導致矛盾。事實上, 既然 $f(x, y)$ 在閉矩形 R 上不是連續的, 那末在 R 中就有函數 $f(x, y)$ 的一個不連續點 $M_0(x_0, y_0)$ 。如果 A_0 和 B_0 是函數 $f(x, y)$ 在點 M_0 處的下確界和上確界, 那末這兩個數 A_0 和 B_0 中至少有一個要和數 $f(x_0, y_0)$ 不同。但我們知道, 在這種情形下, 在矩形 R 中有由無限多個在幾何上不同的點所組成的一個序列

$$N_1, N_2, \dots, N_k, \dots$$

存在, 以 M_0 爲其唯一的聚點, 並且使得當 $k \rightarrow +\infty$ 時, 在點 N_k 處的函數值 $f(N_k)$, 恰恰趨於數 (或符號) A_0 和 B_0 中與 $f(x_0, y_0)$ 不同的那一個爲極限。

我們用 x_k, y_k 表點 N_k 的坐標, 又用 z_0 表 A_0 和 B_0 兩數 (或符號) 中與 $f(x_0, y_0)$ 不同的那一個。使用這些記號, 我們有

$\lim_{k \rightarrow +\infty} x_k = x_0, \lim_{k \rightarrow +\infty} y_k = y_0, \lim_{k \rightarrow +\infty} f(x_k, y_k) = z_0$ 而且 $z_0 \neq f(x_0, y_0)$ 。

現在我們給出下述的注意：我們總能假設點 $N_1, N_2, \dots, N_k, \dots$ 中沒有一個在縱垂線 $x = x_0$ 上。事實上，假如有任一點 N_k 恰恰在直線 $x = x_0$ 上，那末這就是說 $x_k = x_0$ 。但是函數 $f(x, y_k)$ 在閉區間 $[a \leq x \leq b]$ 上是自變數 x 的連續函數，因為，我們假設函數 $f(x, y)$ 在對於 OX 軸為單值的每連續曲線上都是連續的，就特例說， $f(x, y)$ 在水平直線 $y = y_k$ 上也應當是連續的，即 $f(x, y_k)$ 是自變數 x 的連續函數。但是既然 $f(x, y_k)$ 是連續的，總可以找到這樣一個鄰近於 x_0 但不等於它的數 x_k^* ，使得不等式

$$|f(x_k^*, y_k) - f(x_0, y_k)| < \frac{1}{k}$$

成立。點 $N_k^*(x_k^*, y_k)$ 接近於點 $N_k(x_0, y_k)$ ，但就不在直線 $x = x_0$ 上。用點 N_k^* 來代替序列 $N_1, N_2, \dots, N_k, \dots$ 中恰恰在直線 $x = x_0$ 上的那個點 N_k ，點 N_k^* 是鄰近 N_k ，但顯然沿着直線 $y = y_k$ 移動開了，也就是說已經是不在垂線 $x = x_0$ 上的。這時移動過的那些點 N_k^* 的極限 $\lim f(x_k^*, y_k)$ 和原來的那些點 N_k 的極限相同，即，當 $k \rightarrow +\infty$ 時， $\lim f(x_k^*, y_k) = \lim f(x_k, y_k)$ 。因此，我們將假設 $x_k \neq x_0$ 。確立了這個之後，我們在閉矩形 R 上找這樣的一條用方程式

$$y = \varphi(x)$$

來表達的連續曲線 L ，這裏 $\varphi(x)$ 在閉區間 $[a \leq x \leq b]$ 上是連續的，使得 L 確實經過序列 $N_1, N_2, \dots, N_k, \dots$ 中無限多個點。

為了要構造這樣的曲線 L ，我們如此來做：首先，在序列 $N_1, N_2, \dots, N_k, \dots$ 中，我們祇保留這樣的一些點，它們是有無限多個在縱垂線 $x = x_0$ 的確定的一邊的（例如，在它之右，假如可能的話），剩下來的那些在這縱垂線另一邊的點，我們就乾脆從這個序列中去掉。做了這個之後，從這些保留下來的點中，我們任意取一個點，並用 $N'(x', y')$ 來表示它。其次，再從剩下來的那些序列 $N_1, N_2, \dots, N_k, \dots$ 中保留的點

裏面，取這樣一個點 $N''(x'', y'')$ ，使它在 OX 軸上的投影 x'' 比點 N' 在 OX 軸上的投影 x' 更接近於 x_0 。然後，從剩下來的序列 $N_1, N_2, \dots, N_k, \dots$ 中保留的點裏面再找出這樣的一個點 $N'''(x''', y''')$ ，使它在 OX 軸上的投影 x''' ，比原先找出來的點 N'' 在 OX 軸上的投影 x'' 更接近於點 x_0 。如此繼續下去。一般地，在已經找到 $N', N'', N''', \dots, N^{(\nu-1)}$ 之後，我們在序列 $N_1, N_2, \dots, N_k, \dots$ 中剩下來的保留的點裏再找出這樣的一個點 $N^{(\nu)}(x^{(\nu)}, y^{(\nu)})$ ，使它在 OX 軸上的投影 $x^{(\nu)}$ ，比所有原先已找出的點 $N', N'', \dots, N^{(\nu-1)}$ ，在 OX 軸上的投影 $x', x'', \dots, x^{(\nu-1)}$ ，更接近於點 x_0 。這樣我們便得到一組完全確定的無窮點列 $N', N'', \dots, N^{(\nu)}, \dots$ ，它們的橫坐標 $x', x'', \dots, x^{(\nu)}, \dots$ 單調地（即，遞減地或遞增地）趨於點 x_0 為其極限，即， $\lim_{\nu \rightarrow +\infty} x^{(\nu)} = x_0$ 。因為點 $N', N'', \dots, N^{(\nu)}, \dots$ 屬於序列 $N_1, N_2, \dots, N_k, \dots$ ，所以我們得

$$\lim_{\nu \rightarrow +\infty} y^{(\nu)} = y_0 \text{ 及 } \lim_{\nu \rightarrow +\infty} f(x^{(\nu)}, y^{(\nu)}) = Z_0 \equiv f(x_0, y_0). \quad (12)$$

現在我們來考慮點偶

$$(N', N''), (N'', N'''), \dots, (N^{(\nu-1)}, N^{(\nu)}), \dots$$

並且將每一對點偶都用線段聯起來。於是我們便得到一組線段的無窮序列

$$N'N'', N''N''', \dots, N^{(\nu-1)}N^{(\nu)}, \dots,$$

它們的全體構成一條折線，這折線是由在點 $N', N'', \dots, N^{(\nu)}, \dots$ 處互相連起來的無限多節直線段所組成的（圖 108）。這條折線對於 OX 軸是單值的，因為橫坐標 $x', x'', \dots, x^{(\nu)}, \dots$ 單調地趨於點 x_0 。但由於當 $\nu \rightarrow +\infty$ 時，點 $N^{(\nu)}$ 趨於點 M_0 為極限，所以這所構成的折線，在將點 M_0 加在它裏面後，是連續的，點 M_0 和 N' 是它的端

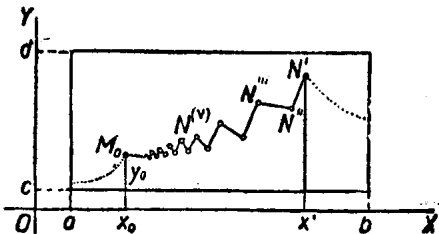


圖 108

點。取 R 中任何兩條對於 OX 軸為單值的而且它們的端點是和點 M_0 及 N' 連接起來的連續曲線，來延拓所構成的折線，我們便得到一條連續曲線 L ，用方程式

$$L = \varphi(x)$$

來表達，在這裏 $\varphi(x)$ 是在整個閉區間 $[a \leq x \leq b]$ 上的連續函數。

因為，按條件，函數 $f(x, y)$ 在曲線 L 上是連續的，所以複合函數 $f[x, \varphi(x)]$ 在閉區間 $[a, b]$ 上是自變數 x 的連續函數。因此，我們應有

$$\lim f[x^{(v)}, \varphi(x^{(v)})] = f[x_0, \varphi(x_0)] = f(x_0, y_0), \quad (13)$$

但另一方面，等式(12)給出

$$\lim_{v \rightarrow +\infty} f[x^{(v)}, \varphi(x^{(v)})] = \lim_{v \rightarrow +\infty} f[x^{(v)}, y^{(v)}] = Z_0 \neq f(x_0, y_0), \quad (14)$$

結果矛盾，所以我們可以認為定理是已證明了。^①

初看之下，似乎會自然地認為：如果我們只要求函數 $f(x, y)$ 在包含於 R 中的任何代數曲線 L 上都是連續的(圖 109)，那末由此將自動

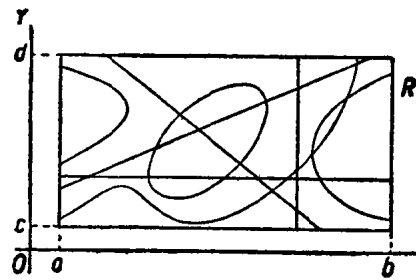


圖 109

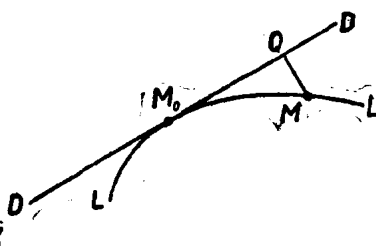


圖 110

地得出函數 $f(x, y)$ 在整個閉矩形 R 上的連續性了。

其實，這是不對的。爲了要證實這一點，首先我們注意到：任何代

① 其實，由這個證明中所得到的東西比包含在這個定理敘述中的更多一些，就是：因爲在這個證明中，我們在任何地方也沒有用到函數 $f(x, y)$ 在連續曲線 $x = \psi(y)$ (對於 OY 軸是單值的) 上的連續性的假設，所以由此得出結論：爲了函數 $f(x, y)$ 在閉多邊形 R 上是連續的，其必要而且充分的條件是，函數 $f(x, y)$ 在任何一條對於 OX 軸是單值的並且被包含在 R 內的連續曲線 $y = \varphi(x)$ 上都是連續的。

數曲線 L ，都不可能與一條直線 D 有無限高階的相切（圖 110）。如果代數曲線 L 切直線 D 於點 M_0 ，那末不管這相切是如何地密切，可是由鄰近於切點 M_0 的點 M 向直線 D 所引的垂直線段 MQ ，當 M 點沿曲線向切點 M_0 接近時，對於線段 M_0Q 來說總不會是無限高階的無窮小。更確切一點，線段 MQ 對於線段 M_0Q 來說的無窮小的階數是可以用完全確定的正有理數 $\frac{p}{q}$ 來表示的，其中 p 與 q 都是自然數，這就是說，存在着這樣一個正有理數 $\frac{p}{q}$ ，使得等式

$$\lim \frac{\overline{QM}}{(\overline{M_0Q})^{\frac{p}{q}}} = k \quad (15)$$

成立，在這裏 k 是一個正數（因而不等於零）並且點 M 是假設為沿曲線 L 無限地向點 M_0 接近的。我們不來證明等式 (15)，關於這個證明我們介紹讀者去看複變數函數論的書。^① 另一方面，卻存在着任意多的超越曲線，它們同直線可以有無限高階的相切。例如，以方程式

$$y = e^{-\frac{1}{x^2}} \quad (16)$$

來規定的曲線 Z 是一條連續曲線；固然，在 $x=0$ 時，縱坐標是不能由上式來規定的，但是只要規定當 $x=0$ 時，置 $y=0$ 後，我們便得到一條連續曲線。它在 OX 軸的上方並且切 OX 軸於坐標原點，由極限論知道，這是無限高階的相切，因為，無論自然數 n 怎樣大，公式

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{-\frac{1}{x^2}}}{x^n} = 0 \quad (17)$$

總成立。

① 關於這個證明的通常方法如下：首先，假設多項式 $P(x, y)$ 的常數項等於零，而證明過坐標原點的代數曲線 $P(x, y) = 0$ 的一支可以用一個收斂的幕級數展開式 $y = at + bt^2 + ct^3 + \dots$ 來表達，其中 $t = x^{\frac{p}{q}}$ ， p 和 q 都是自然數，又 $a \neq 0$ 。然後，把直線 D 當做 OX 軸，又把點 M_0 當做坐標的原點，便得到

$$\overline{M_0Q} = x, \quad \overline{QM} = y \quad \text{又} \quad |a| = k。$$

注意到這一點之後，我們在 XOY 平面上畫出以方程式

$$(L_0) \quad y = e^{-\frac{1}{x^2}}$$

和 $(L_1) \quad y = \frac{1}{2}e^{-\frac{1}{x^2}}$

來規定的兩條曲線 L_0 和 L_1 (圖 111)。我們已經知道，這兩條曲線在

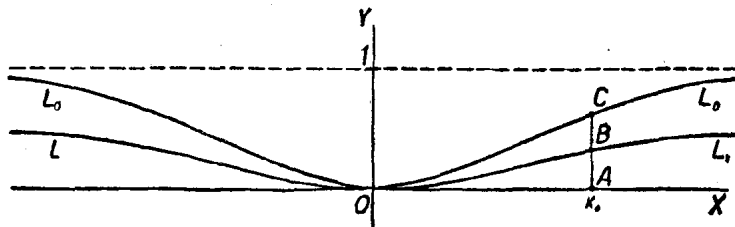


圖 111

無限開區間 $(-\infty, +\infty)$ 中的任何一點 x 處都是連續的，又它們在坐標原點都與 OX 軸有無限高階的相切。

現在我們用下述條件來規定函數 $f(x, y)$ ：

(1) $f(0, 0) = 0$;

(2) 在曲線 L_0 上和在它上方的各處， $f(x, y) = 0$;

(3) 在 OX 軸上和在它下方的各處， $f(x, y) = 0$;

(4) 在曲線 L_1 上除去坐標原點之外， $f(x, y) = 1$;

(5) 在不經過坐標原點的每一條縱垂線 $x = x_0$ 上 (即當 $x_0 \neq 0$ 時)，函數 $f(x, y)$ 的定義用線性補插法來延拓它。

最後一個條件的意思是：將縱垂線 $x = x_0$ 與 OX 軸，曲線 L_1 和曲線 L_0 的三個交點分別記作 A , B 和 C 後，在這垂線上，在 C 點及其上方，我們就有 $f = 0$ (條件 2)；在 A 點及其下方， $f = 0$ (條件 3)；在 B 點， $f = 1$ (條件 4)；而利用條件 5，函數在閉區間 $[A, B]$ 上和閉區間 $[B, C]$ 上都是線性的。顯然，用這五個條件來規定的函數，在平面上每一點 $M_0(x_0, y_0)$ 處除了在坐標原點處外都是連續的。坐標原點是函數 $f(x, y)$ 的不連續點，因為在坐標原點函數 f 的振幅等於 1。爲了要確

信最後這事實，祇須注意到，每個含原點 O 的二維開區間也都含有曲線 L_1 的點，但 $f(0,0)=0$ ，而在曲線 L_1 上異於原點的各處 $f=1$ ，這就是說振幅等於 1。

現在容易證明：這樣構成的函數 $f(x,y)$ 在每一條代數曲線上的所有各點處都一概是連續的。事實上，設 $P(x,y)=0$ 是任何一條代數曲線，為簡便計，記作 A 。如果曲線 A 不經過原點 O ，那末函數 f 在 A 上是連續的，因為 f 在平面 XOY 上除去在坐標原點處外是處處連續的。如果曲線 A 經過原點 O ，但不在原點 O 與橫軸相切，那末這時曲線 A 在原點 O 處的切線將以某一不為零的斜角與橫軸相交。在這種情形下，在原點的附近，曲線 A 從在曲線 L_0 上方的區域經過原點 O 進入到在 OX 軸下方的區域。又因為在這些區域中 $f=0$ ，而在原點 O 處我們同樣有 $f=0$ ，所以在曲線 A 的含原點 O 的小弧中，函數 $f(x,y)$ 總等於零，因此，它在曲線 A 上是處處連續的。最後，如果曲線 A 切 OX 軸於原點 O ，那末在靠近原點 O 時，它的位於 OX 軸上方的那一部分必定在曲線 L_0 的上方，因為曲線 L_0 與 OX 軸在原點 O 處有無限高階的相切的，而代數曲線 A 則與 OX 軸僅有有限階的相切。由此便知：在原點 O 的附近，代數曲線 A 或者是在曲線 L_0 上方，或者是在 OX 軸下方。因為無論在那一種情形下，函數 f 都等於零，又因為 $f(0,0)=0$ ，所以函數 f 沿着曲線 A 是連續的。

因此，函數 $f(x,y)$ 可以在每一條代數曲線上都是連續的，然而同時在平面上某些有限點處卻是不連續的。因為直線是一種代數曲線，由此知函數 $f(x,y)$ 可以在每一條縱垂線 $x=k$ (k 是常數) 和在每一條水平直線 $y=k$ 上都連續的，而同時在平面上某些有限點處卻仍然是不連續的。

我們引進這樣的術語：如果規定於閉矩形 $R[a \leq x \leq b, c \leq y \leq d]$ 上的某一個函數 $f(x,y)$ ，在 R 的每一點處都是連續的，則我們說：“函數 $f(x,y)$ 在 R 上對於所有自變數 x 和 y 全體都是連續的”。

如果規定於閉矩形 $R [a \leq x \leq b, c \leq y \leq d]$ 上的某一個函數 $f(x, y)$ 當將任意一個自變數看作常數時，對另一個自變數來說都是連續的，則我們說：“函數 $f(x, y)$ 在 R 上是對於每一個自變數都單獨連續的”。

在乍看之下，可能認為：如果把 y 看做不變，函數 $f(x, y)$ 對於自變數 x 是連續的，又同時如果把 x 看做不變，它對於自變數 y 也是連續的，那末它在通常意義下將是連續的，即對於變數 x 和 y 無論以何種方式改變，它都是連續的。可是在事實上這卻是不對的。因為函數 $f(x, y)$ 可能是對於每一個自變數都單獨連續的，而對於它們全體卻是不連續的。

另外再給一個十分基本的但比較粗淺的例子：函數 $f(x, y)$ 以公式

$$f(x, y) = \frac{2xy}{x^2 + y^2} \quad (18)$$

來規定，又用條件

$$f(0, 0) = 0 \quad (19)$$

來補充它在坐標原點的定義

顯然，用公式(18)和(19)所規定的函數 $f(x, y)$ ，不僅僅在任一個矩形 R 上是有界的，同時在整個平面上也是有界的。因為，我們有 $(x-y)^2 \geq 0$ ，由此 $x^2 + y^2 - 2xy \geq 0$ ，即，

$$x^2 + y^2 \geq 2xy。$$

因此，我們得到不等式

$$|f(x, y)| \leq 1, \quad (20)$$

這對於平面 XOY 上的任何一個點 $M(x, y)$ 都成立。

顯然，函數 $f(x, y)$ 除去在坐標原點處外，在平面上任何一點 $M_0(x_0, y_0)$ 處都是連續的。因為，如果 M_0 不是坐標原點，那末 $x^2 + y^2 > 0$ 。於是 f 是兩個連續函數的商，而且分母不為零，所以 f 在平面 XOY 上的點 $M_0(x_0, y_0)$ 處總是連續的。而因此函數 $f(x, y)$ 在任何一條不經過原點的直線 D 上都是連續的。但 $f(x, y)$ 在坐標軸 OX 上和 OY 上也是連

續的，因為在這兩坐標軸上，我們都有 $f(x, y) = 0$ 。可是函數 $f(x, y)$ 在坐標原點 O 是不連續的，因為在平分坐標軸正向夾角的直線 DD' (圖 112) 上，因而有等式

$$y = x, \quad (21)$$

由於(21)，我們有等式

$$f(x, y) = \frac{2xx}{x^2 + x^2} = 1。$$

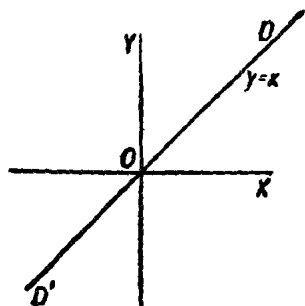


圖 112

因此，函數 $f(x, y)$ 在直線 DD' 上除去原點 O 處外，處處是等於 1 的，在原點 O 處 f 等於零。所以原點 O 是 $f(x, y)$ 的一個不連續點。

讀者可以看出，甚至於在僅討論兩個自變數的連續函數時，也應當如何地謹慎。

§ 47. 連續函數序列的極限 設函數 $f(x)$ 是規定在某開區間 $[a, b]$ 上的。如果函數 $f(x)$ 在點 x_0 處不是連續的，那末我們說 $f(x)$ 在點 x_0 處是間斷的 (разрывная)，點 x_0 是函數 $f(x)$ 的間斷點 (точка разрыва)。

我們已經知道，當函數 $f(x)$ 在點 x_0 處的振幅 ω_{x_0} 等於零， $\omega_{x_0} = 0$ ，而且也只有在那時， $f(x)$ 在點 x_0 處是連續的。如果 x_0 是函數 $f(x)$ 的一個間斷點，那末在點 x_0 處函數 $f(x)$ 的振幅就將是一個正數， $\omega_{x_0} > 0$ 。

定理 I. 那些使 $\omega_{x_0} \geq k$ 的諸間斷點 x_0 的集合 E ，是一個閉集，這裏 k 是一個正的常數。

設 ξ 是 E 的一個聚點，現在需要證明 ξ 屬於 E 。我們考慮任何一個包含點 ξ 的開區間 δ 。顯然， δ 含有集合 E 的點。由此知道，函數 f 在 δ 上的振幅 ω_δ 不可能小於 k ，因為由不等式 $\omega_\delta < k$ 將得出，在開區間 δ 中的每一點處， f 的振幅也都小於 k ，而這是不可能的，因為 δ 含有集合 E 的點。因此必須有 $\omega_\delta \geq k$ 。由此就得出結論：在點 ξ 處 f 的振幅也 $\geq k$ 。因此， $\omega_\xi \geq k$ ，點 ξ 屬於集合 E 。

定理 II. (白爾) 如果在開區間 $[a, b]$ 上的每一點 x 處，函數 f 的振幅 ω_x 都小於 k ， $\omega_x < k$ ，那末必有這樣一個充分小的正數 η 存在，使得在任何一個長度小於 η 的開區間 δ 中，函數 f 的振幅 ω_δ 同樣小於 k ， $\omega_\delta < k$ 。

先假設定理是不對的。這就是說，有由這樣一些屬於開區間 $[a, b]$ 的開區間所成的一個無窮序列

$$\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_n, \dots$$

存在，使得在 δ_n 上函數 f 的振幅 $\omega_{\delta_n} \geq k$ ， $\omega_{\delta_n} \geq k$ ，當 n 無限增加時這些開區間的長是趨於零的。我們用 c_n 來表示開區間 δ_n 的中點。點 $c_1, c_2, \dots, c_n, \dots$ 的集合至少有一個聚點 ξ 。如果點 c_n 在幾何上與開區間 $[a, b]$ 上的有限多個點相重合，則便有與無限多個點 c_n 相重合的點 ξ 存在。設 δ 是包含點 ξ 的隨便怎樣一個開區間。顯然， δ 整個地包含某一個開區間 δ_n 。

所以我們應有 $\omega_\delta \geq k$ 。由此可見我們應該也有 $\omega_\epsilon \geq k$ 。這是與定理所給的條件相矛盾的。

我們注意，由白爾定理立刻可以得到坎托爾的一致連續性定理。因為，既然 f 在閉區間 $[a, b]$ 上的每一點 x 處都是連續的，那末對任一預先給定的正數 ϵ ，我們總有 $\omega_x < \epsilon$ 。而那時根據已經證明的定理 II（白爾），可以推知有這樣一個小正數 η 存在，使得對於任何長度不超過 η 的一個開區間 δ 來說，我們總有 $\omega_\delta < \epsilon$ ，而這就是坎托爾的一致連續性定理。

我們注意，已證明的定理 I 和 II，可以推廣到規定於任一閉集 F 上的多個自變數的函數 f 上去。

定理 I. 如果 f 是規定在閉集 F 上的，那末使函數 f 在該點的振幅 ω_M 不小於正的常數 k （俾 $\omega_M \geq k$ ）的那些點 M 的集合 E ，是一個閉集。

定理 II. 如果在閉集 F 的每一個點 M 處，函數 f 的振幅 ω_M 都小於 k ， $\omega_M < k$ ，那末必有這樣的一個正數 η 存在， $\eta > 0$ ，使得在閉集 F 的任何一個直徑小於 η 的部分集合 F_1 上，函數 f 的振幅也小於 k ， $\omega_{F_1} < k$ 。

我們不講這兩個定理的證明，因為這些證明同在閉區間 $[a, b]$ 的情形中定理 I 和 II 的證明，沒有本質上的改變。

定義 一個僅規定於完備集 P 上的函數 f ，如果它在 P 上的連續點組成一個在 P 上處處稠密的集合 E 的話，就稱它在 P 上是密連續的（точечно разрывная）。

密連續概念的全部重要性將在以後看出來。暫時，我們僅指出，一個函數 f 在完備 P 上的所有連續點的集合 E ，具有一些非常重要的性質，其中尤為重要的那個性質，我們表述成下述命題：

定理 III. 如果集合 E 在一個包含於 P 中的完備集 π 上，是處處稠密的，那末 E 是在 π 上的第二類型的集合。

我們用 D_n 來表示函數 f 在 P 上所有具有如下性質的間斷點 M 的集合：在其每一個點 M 處都是振幅 $\omega_M \geq \frac{1}{n}$ 的。依照定理 I，集合 D_n 是一個閉集。因為函數 f 在完備集 P 上的每一個間斷點 M 處的特性，是在該點（關係於完備集 P ）函數 f 的振幅 ω_M 是一個正數， $\omega_M > 0$ 。所以由此可見，全體集合 $D_1, D_2, \dots, D_n, \dots$ 的合 D ，

$$D = D_1 + D_2 + \dots + D_n + \dots,$$

不外是函數 f 在完備集 P 上所有間斷點的總和。因之集合的差 $P - D$ 正好是函數 f 在完備集 P 上所有（關係於 P ）的連續點的集合 E ，即，我們有

$$E = P - D.$$

現在依照條件，集合 E 在一個包含於 P 中的完備集 π 上處處稠密。由此知道，集合 D_n 在 π 上是無處稠密的，因為，假如 D_n 在 π 上某一處是稠密的，那末就將有完備集 π 的部分 π' （用某一個空間開區間 Δ' 從 P 中截出的）存在，集合 D_n 在其上是處處稠密的。又因為 D_n 是閉集，所以 D_n 整個地包含這個部分 π' ，也就是說，集合 E 將一個點也不會在 π' 上了，這是不可能的。因此，任何集合 D_n 在完備集 π 上都是無處稠密的。由此知道：合

$$D = D_1 + D_2 + \dots + D_n + \dots$$

在 π 上是第一類型的集合，也就是 $E = P - D$ 在 π 上是第二類型的集合。

由這命題的證明可得出函數 f 在完備集 P 上所有（關係於 P ）的連續點的集合 E 的一個

可注意的性質：這個集合 E 只要在任何一個被包含於 P 中的完備集 π 上是處處稠密的就夠了，只需要在這種情形下，集合 E 就不但在 π 上是不可排的，而且在 π 上還是第二類型的。因之在集合 π 的每個部分 π' 上，它都具有連續蘊度。由此得出結論：如果 f 在 P 上所有（關係於 P ）的連續點的集合 E 是可排的，那末這不是一個任意的可排集合，而應當是在集合 P 的任何一個完備部分集合 π 上都是無處稠密的。

因為，假如所考慮的集合 E ，在集合 P 的某一個完備部分集合 π 上是處處稠密的，那末由定理 III，它在 π 上就要是第二類型的，即，不可排的，這便與假設矛盾了。

我們引進下面的新定義：

一個點集 E ，如果它在任何完備集 E 上都是無處稠密的，就稱為是稀疏的（рассеянное）

①。

稀疏點集 E 不可能是不可排的。因為，如果 E 是不可排的，那末我們知道 E 的凝點組成某一個完備集 P ， E 在其上是處處稠密的。這與集合 E 是稀疏的這假設相矛盾。每一個有限點集 E 顯然都是稀疏的集合。但是構造一個無限的稀疏集合就不是如此簡單了，尤其是要查明一個任意稀疏集的構造：一方面，具有有限導集 E' 的可排集合 E ，顯然是稀疏的；但在另一方面，有任意多個稀疏集合 E 存在，它們的導集不僅僅是無限的，而且甚至於可以是一個完備集。例如，若 P 是一個完備集，它是被包含在開區間 $[0, 1]$ 內並且在 $[0, 1]$ 上是無處稠密的，那末由鄰接於 P 的開區間 $\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_n, \dots$ 的中心 $c_1, c_2, \dots, c_n, \dots$ 所組成的可排集合 E ，顯然以集合 P 為其導集的，即， $E' = P$ 。但是 E 顯然是一個稀疏集合。

引進稀疏集合的概念使得上面所說的那個性質可以陳述成下面的命題：

如果函數 f 在 P 上的所有連續點的集合 E 是可排的，那末它必定是一個稀疏集合。

例 容易給出一個函數 $f(x)$ 的例子，使它在開區間 $[0, 1]$ 上以預先給定的有限點集 E 作為其所有連續點的集合。

其實，設 $E = \{a_1, a_2, \dots, a_k\}$ ，這裏 a_i 都是開區間 $[0 \leq x \leq 1]$ 上的點。設 $\varphi(x)$ 是狄黎希利函數：如果 x 是有理數， $\varphi(x)$ 等於 1；如果 x 是無理數， $\varphi(x)$ 等於 0。在這些條件下，用公式

$$f(x) = (x - a_1)(x - a_2) \cdots (x - a_k)\varphi(x)$$

來規定的那個函數 $f(x)$ ，顯然在每一個點 a_i 處都是連續的，並且在集合 E 之外處處是間斷的。

回到密連續的函數上來，我們知道，每一個在完備集 P 上密連續的函數 f ，其在 P 的任何部分 P^* 上的關係於 P 的連續點的集合都具有連續蘊度。

密連續概念的價值，從下述稱為“白爾的正定理”的命題中便見得很明顯了。

如果一個規定完備集 P 上的函數 f ，是一組在 P 上連續的函數的序列

$$f_1, f_2, \dots, f_n, \dots$$

的極限

$$f = \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n,$$

那末在集合 P 的每一完備部分集合 π 上（關係於 π ） f 都是密連續的。

首先我們注意，全部證明只要指出函數 f 在基本的完備集 P 上是密連續的就行了。因

① 這概念是丹若瓦最先引用的。他用的是法文 clairsemé 一字。

爲，既然這個已經證明，那末在集合 P 的每一個完備部分集合 π 上，函數 f 也就是（關係於 π ）密連續的了，因爲 π 也可以被看作是基本的集合，又因爲在 π 上我們也有 $f = \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n$ ，這裏 f_n 是在 π 上（關係於 π ）的連續函數。

由於證明的繁複，我們先來指出證明的原理。我們先假設 f 在 P 上（關係於 P ）不是密連續的，然後我們在 P 上找出這樣的一個點 M_0 ，使得在該點處連續函數序列 $f_1, f_2, \dots, f_n, \dots$ 發散。

我們考慮函數 f 在 P 上所有（關係於 P ）的間斷點的集合 D 。我們已經知道

$$D = D_1 + D_2 + \dots + D_n + \dots,$$

這裏 D_n 是所有如下那些間斷點 M 的集合：在這些點處函數 f 在 P 上的振幅 ω_M 是大於或等於 $\frac{1}{n}$ ，即 $\omega_M \geq \frac{1}{n}$ 的。我們也知道 D_n 是閉集。由於，根據假設， f 在 P 上（關係於 P ）不是密連續的，所以在那些集合 D_n 之中有這樣的 D_m ，它在 P 上不是無處稠密的。這就是說，有這樣的一個多維開區間 Δ ，用它截出來的完備集 P 的部分 P_Δ 是整個地被包含在 D_m 中的。

首先，我們證明：

對於任何自然數 k 與對於包含在 Δ 中而且含有集合 P 的點的任何開區間 δ ，我們都得到這樣一個包含在 δ 中而且含有集合 P 的點的開區間 δ' ，以及這樣的兩個數 n' 和 n'' ， $k < n' < n''$ ，使得在部分 $P_{\delta'}$ 上處處有不等式

$$|f_{n'} - f_{n''}| > \frac{1}{2m}.$$

爲了要證明這個，我們取一個自然數 k 和完備集 P 中屬於開區間 δ 的任一點 M^* 來考慮（圖 113）。由於序列 $f_1, f_2, \dots, f_n, \dots$ 在點 M^* 處遠於 f ，所以對於某一個數 $n' > k$ ，我們有不等式

$$|f(M^*) - f_{n'}(M^*)| < \varepsilon. \quad (21)$$

但 $f_{n'}$ 在 P 上是連續的。因此可以找到一個如此小的，同它的界點一起被包含在 δ 中並且包含點 M^* 的開區間 δ^* ，使得函數 $f_{n'}$ 在 δ^* 上的振幅小於 ε 。從另一方面講，函數 f 在 M^*

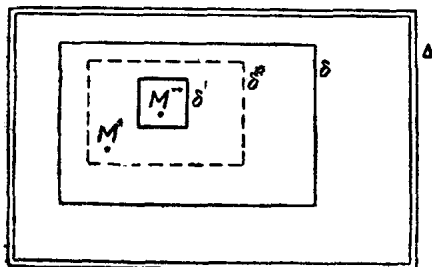


圖 113

的振幅是不小於 $\frac{1}{m}$ 的。這就是說，在部分 P_{δ^*} 上能找到這樣的點 M^{**} ，使得對於它來說不等式

$$|f(M^*) - f(M^{**})| \geq \frac{1}{m} \quad (22)$$

是成立的。因為序列

$$f_1, f_2, \dots, f_n, \dots$$

在點 M^{**} 處收斂於 f ，所以有這樣的數 $n'' > n'$ 存在，對於它來說不等式

$$|f(M^{**}) - f_{n''}(M^{**})| < \varepsilon \quad (23)$$

成立。

但函數 $f_{n''}$ 在 P 上是連續的。因此可以找到一個如此小的，同它的界點一起被包含在 δ^* 中並且包含點 M^{**} 的開區間 δ' ，使得函數 $f_{n''}$ 在 δ' 上的振幅小於 ε 。我們來比較所得到的不等式。既然函數 $f_{n''}$ 在 δ^* 上的振幅小於 ε ，又 δ^* 包含點 M^* ，所以由不等式 (21)，我們可導出不等式

$$|f(M^*) - f_{n''}(M)| < 2\varepsilon, \quad (24)$$

在這裏動點 M 歷經整個部分 P_{δ^*} 。另一方面，既然函數 $f_{n''}$ 在 δ' 上的振幅小於 ε ，又 δ' 包含點 M^{**} ，所以由不等式 (23)，我們可導出不等式

$$|f(M^{**}) - f_{n''}(M)| < 2\varepsilon, \quad (25)$$

在這裏動點 M 歷經整個部分 $P_{\delta'}$ 。

現在比較不等式 (23) (24) (25)，在這裏動點 M 歷經部分 $P_{\delta'}$ ，我們得到不等式

$$|f_{n'}(M) - f_{n''}(M)| > \frac{1}{m} - 4\varepsilon. \quad (26)$$

在這裏數 ε 是假設為預先取定的，但取任意怎樣小。取 $\varepsilon = \frac{1}{8m}$ ，我們最後得到

$$|f_{n'} - f_{n''}| > \frac{1}{2m}, \quad (27)$$

在這裏 $k < n' < n''$ ，在整個部分 $P_{\delta'}$ 上這個不等式都成立。這就是所要證明的。

回到基本的證明上來，現在已經容易找到序列 $f_1, f_2, \dots, f_n, \dots$ 的發散點 M_0 了。事實上，首先，在置 $\delta = \Delta$ ， $k=1$ 後，我們確定開區間 δ'_1 與數 $n'_1 > n'_1 > 1$ ，使得在部分 $P_{\delta'_1}$ 上

$$|f_{n'_1} - f_{n'_1}| > \frac{1}{2m}.$$

其次，在置 $\delta = \delta'_1$ ， $k=n'_1$ 後，我們確定開區間 δ'_2 與數 $n'_2 > n'_2 > n'_1$ ，使得在部分 $P_{\delta'_2}$ 上

$$|f_{n'_2} - f_{n'_2}| > \frac{1}{2m}.$$

然後，在置 $\delta = \delta'_2$ 又 $k=n'_2$ 後，我們確定開區間 δ'_3 與數 $n'_3 > n'_3 > n'_2$ ，使得在部分 $P_{\delta'_3}$ 上

$$|f_{n'_3} - f_{n'_3}| > \frac{1}{2m}.$$

如此無窮地繼續下去。

開區間序列

$$\Delta > \delta'_1 > \delta'_2 > \delta'_3 > \dots > \delta'_v > \dots$$

集結於一個點 M_0 ，點 M_0 顯然屬於集合 P ，因為當 $v \rightarrow +\infty$ 時，開區間 δ'_v 的直徑可以設想為減小到零，又因為開區間 δ'_v （它與它的界點一起被包含在開區間 δ'_{v-1} 中）必定包含完備集 P 的點。從另一方面說，我們有一個上升的自然數的無窮序列

$$1 < n'_1 < n''_1 < n'_2 < n''_2 < n'_3 < n''_3 < \cdots < n'_v < n''_v < \cdots,$$

與對於 $v=1, 2, 3, \cdots$ 都成立的不等式

$$|f_{n'_v}(M_0) - f_{n''_v}(M_0)| > \frac{1}{2m}. \quad (28)$$

但是如果序列 $f_1, f_2, \cdots, f_n, \cdots$ 在點 M_0 處是收斂的話, 不等式(28)是不可能的。

於是, 若不承認在 P 上的連續函數收斂序列 $f_1, f_2, \cdots, f_n, \cdots$ 的極限 $f (f = \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n)$ 在 P 上是密連續的, 便將得出這結論: 在 P 上有這序列的發散點 M_0 。因此函數 f 在 P 上不可能不是密連續的, 這就是所要證明的。

作為白爾的正定理的應用, 我們來考慮一個連續可微函數 $F(x)$ 的導數 $f(x)$, 即,

$$f(x) = F'(x).$$

我們假設導數 $f(x)$ 在某一閉區間 $[a, b]$ 的任何點 x 處都是已規定的。關於導數 $f(x)$, 我們預先不知道什麼。此外, 在最一般的情形下, 我們需要假設導數 $f(x)$ 是間斷的函數。事實上, 如果我們考慮連續函數 $F(x)$:

$$F(x) = x^2 \sin \frac{1}{x},$$

那末我們立刻知道, 這個函數 $F(x)$ 在閉區間 $[-1, +1]$ 的每一點都有導數。因為, 如果 $x \neq 0$, 按照微分法的公式, 可求得導數 $f(x) = F'(x)$ 是:

$$f(x) = F'(x) = 2x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x}. \quad (29)$$

如果 $x=0$, 由直接方式(即取極限的方法)求得:

$$f(0) = F'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(h) - F(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^2 \sin \frac{1}{h}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} h \sin \frac{1}{h} = 0,$$

因此, $f(0)=0$ 。(29)式表明導數 $f(x)$ 是間斷的函數, 有間斷點 $x=0$ 。因為, 如果自變數 x 趨於零, 那末(29)式中的第一項 $2x \sin \frac{1}{x}$ 顯然趨於零, 而第二項 $\cos \frac{1}{x}$ 在 -1 與 $+1$ 之間無限多次地振動, 所以導數 $f(x)$ 在點 $x=0$ 處有振幅 2。

因此, 一般地講, 連續函數 $F(x)$ 的導數 $f(x)$ 是間斷的函數。但是已經證明了的白爾的正定理告訴我們, 除了可能的一些間斷點之外, 導數 $f(x)$ 必定有連續點。

因為, 由於我們有

$$f(x) = F'(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{F\left(x + \frac{1}{n}\right) - F(x)}{\frac{1}{n}},$$

所以導數 $f(x)$ 是連續函數序列 $f_1(x), f_2(x), \cdots, f_n(x), \cdots$ 當 $n \rightarrow +\infty$ 時的極限, 在這裏我們置

$$f_n(x) = \frac{F\left(x + \frac{1}{n}\right) - F(x)}{\frac{1}{n}}.$$

因此，根據白爾的正定理，導數 $f'(x)$ 在閉區間 $[a, b]$ 上是連續的。在這閉區間的任何一個完備部分集合 π 上（關係於 π ）也一樣。

因此，每一導數 $f'(x)$ 的連續點的集合必定都具有連續性。沒有白爾的正定理，我們就不知道這個重要的命題的證明。

在轉到白爾的逆定理上去之前，我們介紹一些輔助的定義：

一個規定在完備集 P 上的函數 f^* ，如果可以將 P 分成可排多個不相重疊的閉集的部分， $P = e_1 + e_2 + \dots + e_n + \dots$ ，使得在每一個部分上 f^* 都是常數，則 f^* 就稱為在 P 上是階梯的 (ступенчатая)。

一個規定在 P 上的函數 f ，如果在 P 上有這樣的階梯函數 f^* ，使得在用某一個包含點 M_0 的開區間 δ 所截出的部分 P_δ 上，不等式 $|f - f^*| < \varepsilon$ 成立，則 f 稱為在點 M_0 處是於 ε 的程度內階梯的 (ступенчатая до ε)。

如果函數 $f(x)$ 在點 M_0 處於任意正數 ε 的程度內都是階梯的，則 f 稱為在點 M_0 處是階梯的。

引理 I。所有那些使函數 f 在其處不是於 ε 的程度內階梯的點的集合 E ，是一個完備集。

第一， E 是一個閉集。其實，如果點 N 是集合 E 的一個聚點，那末函數 f 在點 N 處不可能是於 ε 的程度內階梯的。因為，假如 f 在點 N 處是於 ε 的程度內階梯的，那末按照定義，它在用包含點 N 的某一個開區間 δ 所截出的部分 P_δ 的所有的點處將都是於 ε 的程度內階梯的。但這是不可能的，因為這樣的開區間 δ 必定包含集合 E 的點。

第二， E 不可能有孤點。因為，假如 M_0 是 E 的一個孤點，那末在這些條件下，就將有一個包含 M_0 但不包含集合 E 其他任何的點的開區間 Δ 存在。現在設 M 是部分 P_Δ 中異於 M_0 的任何一點。因為 M 不屬於 E ，所以有一個含 M 的開區間 δ 及在 P 上的某一階梯函數 φ^* 存在，使得在整個部分 P_δ 上，都有 $|f - \varphi^*| < \varepsilon$ 。要注意，我們可以假定這開區間 δ 是有理的，因為祇要它仍包含 M ，減小它的長度並不破壞所寫的不等式。由於同樣的原因，我們可以假定 δ 是被包含在 Δ 中的。我們還要注意，點 M_0 不可能包含在所考慮的有理開區間 δ 中，因為，否則點 M_0 就要不屬於 E 了。但是 Δ 中全體有理開區間的集合是可排的，因此，我們可以把所有我們關心到的有理開區間 δ 編號，寫成一組無窮序列 $\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_n, \dots$ 的形式。對於它們可以假定，每一個開區間 δ_n 都含有部分 P_Δ 中不屬於前面那些 $\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_{n-1}$ 的點。我們用 φ_n^* 來表示對應於開區間 δ_n 的階梯函數。

現在我們來構造一個新的函數 f^* ，用下列條件來規定它：

1° $f^*(M_0) = f(M_0)$ ，

2° 在部分 P_{δ_n} 中不屬於先前的開區間 $\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_{n-1}$ 的點處：

$$f^* = \varphi_n^*,$$

3° 在 P 上除開區間 Δ 以外的各處：

$$f^* = 0。$$

顯然，用這些條件在 P 上所規定的函數 f^* ，在 P 上是階梯的。這是由於： φ_n^* 在其上為常數的一個閉集的部分 e ，如果祇保留它的那些屬於 P_{δ_n} 而不屬於 $\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_{n-1}$ 的點，顯然可以分離成有限數個閉集的部分。這個重要的事實決定了所構成的函數 f^* 在 P 上是

階梯的。又因為在整個部分 P_Δ 上我們顯然都有 $|f - f^*| < \varepsilon$ 。所以包含在 Δ 中的點 M_0 不可能屬於 E 。因此，集合 E 不可能有孤點，也就是說它是個完備集。

引理 II. 函數 f 在完備集 E 上(關係於 E)沒有任何連續點。

假如 f 在集合 E 上於 E 的一個點 M_0 處是連續的，那末可以找到一個含 M_0 的任意小的開區間 Δ ，使得函數 f 在部分 E_Δ 上的振幅小於 ε 。然後就像引理 I 中同樣地來進行推理，即，如果 M 是部分 P_Δ 中不屬於 E 的任一點，那末點 M 就可以包含在一個有理開區間 δ 中， δ 包含在 Δ 內，並且有一個階梯函數 φ^* 使得在整個部分 P_δ 上都有 $|f - \varphi^*| < \varepsilon$ 。我們總可以假定這些開區間是已編了號的： $\delta_1, \delta_2, \delta_3, \dots, \delta_n, \dots$ 並且使得 δ_n 含有部分 P_Δ 中不屬於在其前的開區間 $\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_{n-1}$ 的點。顯然，這些 δ_n 中沒有一個可以包含集合 E 的點，因為在那些點處不是於 ε 的程度內階梯的。從所說的顯然可見，在開區間 δ_n 中所遇到的集合 P 的點，都是部分 P_Δ 中不屬於 E 的點。

由此可知，用下列條件來規定的函數 f^* ：

- 1° 在部分 E_Δ 上， $f^* = f(M_0)$ ，
- 2° 在部分 P_{δ_n} 中不屬於先前的開區間 $\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_{n-1}$ 的那些點處， $f^* = \varphi_n^*$ ，
- 3° 在 P 上除開區間 Δ 以外的地方， $f^* = 0$ ，

是在完備集 P 上處處都已規定的函數，而且在其上是階梯的。又因為在整個部分 P_Δ 上我們顯然有 $|f - f^*| < \varepsilon$ ，所以包含在 Δ 中的點 M_0 不可能屬於 E 。所得到的矛盾證明了引理是正確的。

由已證明的命題得如下述命題成立：

引理 III. 在集合 P 的任何完備部分集合 π 上都是密連續的函數 f ，必定在集合 P 的每一點處都是階梯的。

事實上，如果 f 不是在集合 P 的每一點處都是階梯的，那末就將有這樣一些點存在，對於適當選定的 ε ， f 在那些點處不是於 ε 的程度內階梯的。根據引理 I，這些點的集合 E 是個完備集。而由引理 II，函數 f 在 E 上不是密連續的，因為它在 E 上(關係於 E)沒有任何連續點。這就證明了我們的命題。

現在，我們可以來證明白爾的逆定理了：

在集合 P 的任何完備部分集合 π 上都是密連續的函數 f ，是一組在 P 上的連續函數的序列 $f_1, f_2, \dots, f_n, \dots$ 的極限。

如果 f 在集合 P 的每一個完備部分集合 π 上都是密連續的，那末按引理 III， f 在完備集 P 的每一個點 M 處都是階梯的。這就是說，不管給定的正數 ε 怎樣，總有包含點 M 的開區間 δ 及在 P 上的某一階梯函數 φ^* 存在，使得在整個部分 P_δ 上都有 $|f - \varphi^*| < \varepsilon$ 。根據包瑞爾-勒貝格引理，整個完備集 P 可以被有限數個這樣的開區間 δ 所覆蓋。我們以 $\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_k$ 表示這些開區間，又以 $\varphi_1^*, \varphi_2^*, \dots, \varphi_k^*$ 表示對應於它們的階梯函數。對所說的還要補充一點，我們去掉每個不關緊要的開區間 δ_m ，即，不包含集合 P 中還不曾屬於在先的開區間 $\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_{m-1}$ 中任一個的點的開區間。

仍舊假定 f^* 是在 P 上用下列條件規定的函數：

- 1° 在 P_{δ_1} 上， $f^* = \varphi_1^*$ ，
- 2° 在部分 P_{δ_n} 中不屬於先前的開區間 $\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_{n-1}$ 的點處， $f^* = \varphi_n^*$ ，

同以前一樣，我們知道，這樣所規定的函數 f^* 在 P 上是階梯的，又在整個完備集 P 上都有不等式

$$|f - f^*| < \varepsilon_0.$$

現在我們給定 ε 的值 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n, \dots$ ，使它們組成收斂級數

$$\varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \dots + \varepsilon_n + \dots,$$

並且用 f_n^* 表示對應於數 ε_n 的階梯函數。

在 P 上我們處處有

$$|f - f_n^*| < \varepsilon_n. \quad (30)$$

把不等式(30)和不等式

$$|f - f_{n-1}^*| < \varepsilon_{n-1} \quad (31)$$

相比較，我們得到不等式

$$|f_n^* - f_{n-1}^*| < \varepsilon_{n-1} + \varepsilon_n, \quad (32)$$

對於 $n=2, 3, 4, \dots$ ，這不等式在 P 上處處成立。

由不等式(30)我們可以斷定在 P 上處處有

$$f = \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n^*.$$

由此知道表達式

$$f = f_1^* + (f_2^* - f_1^*) + (f_3^* - f_2^*) + \dots + (f_n^* - f_{n-1}^*) + \dots$$

在 P 上處處是成立的。引用記號

$$\psi_1^* = f_1^*, \psi_n^* = f_n^* - f_{n-1}^*,$$

我們得到一個在 P 上處處都成立的表達式：

$$f = \psi_1^* + \psi_2^* + \psi_3^* + \dots + \psi_n^* + \dots, \quad (33)$$

而且對於 $n=2, 3, 4, \dots$ ，在 P 上都有不等式

$$|\psi_n^*| < \varepsilon_{n-1} + \varepsilon_n, \quad (32^*)$$

這表明了表達式(33)是絕對收斂的，因為級數 $\sum_{n=2}^{\infty} (\varepsilon_{n-1} + \varepsilon_n)$ 收斂。

每個函數 ψ_n^* 在 P 上都是階梯的。事實上，在 $n=1$ 時這是顯然的，因為 $\psi_1^* = f_1^*$ 。在 $n>1$ 時，我們有 $\psi_n^* = f_n^* - f_{n-1}^*$ 。設 $e_1^{(n)}, e_2^{(n)}, \dots, e_i^{(n)}, \dots$ 和 $e_1^{(n-1)}, e_2^{(n-1)}, \dots, e_j^{(n-1)}, \dots$ 是那些使 f_n^* 和 f_{n-1}^* 在其上為常數的閉集的部分。顯然，使 i 和 j 彼此獨立地歷經整個自然數列，所得的集合 $e_i^{(n)} \times e_j^{(n-1)}$ 僅有可排多個，而且它們是彼此不相重疊的，並覆蓋整個集合 P 。由於兩個(空間的)開區間的共同部分集合仍是一個開區間，所以這些集合 $e_i^{(n)} \times e_j^{(n-1)}$ 中的每一個都是某一閉集的部分(以兩個用來截取的開區間的積，從以 $e_i^{(n)}$ 及 $e_j^{(n-1)}$ 為其部分的兩個閉集的積中截出來的)。又因為 f_n^* 及 f_{n-1}^* 在 $e_i^{(n)} \times e_j^{(n-1)}$ 上都是常數，所以 ψ_n^* 在這個集合上也是常數。因此， ψ_n^* 是 P 上的階梯函數。我們用 $\alpha_1^{(n)}, \alpha_2^{(n)}, \dots, \alpha_k^{(n)}, \dots$ 來表示那些使 ψ_n^* 在它們上面是常數的閉集的部分；設在 $\alpha_k^{(n)}$ 上 ψ_n^* 的值是常數 $C_k^{(n)}$ 。我們取不超過 n 的自然數 $p, p \leq n$ 。函數 ψ_p^* 在閉集的部分 $\alpha_1^{(p)}, \alpha_2^{(p)}, \dots, \alpha_k^{(p)}, \dots$ 上是常數。設截出這些部分的開區間是 $\delta_1^{(p)}, \delta_2^{(p)}, \dots, \delta_k^{(p)}, \dots$ 。我們將集合 $\alpha_k^{(p)}$ 中所有離開開區間 $\delta_k^{(p)}$ 的界點不近於 $\frac{1}{n}$ 的那些點的總和記作 $\beta_{k,n}^{(p)}$ 。顯然 $\beta_{k,n}^{(p)}$ 是閉集，而且在數 n 無限制增大時，

閉集 $\beta_{k,n}^{(p)}$ 增大而漸與集合 $\alpha_k^{(p)}$ 相合。但集合 $\alpha_1^{(p)}, \alpha_2^{(p)}, \dots, \alpha_k^{(p)}, \dots$ 沒有公共點, 因此, 這些閉集 (祇取到 n 個)

$$\beta_{1,n}^{(p)}, \beta_{2,n}^{(p)}, \dots, \beta_{n,n}^{(p)} \quad (34)$$

因為是被個別包含在集合 $\alpha_1^{(p)}, \alpha_2^{(p)}, \dots, \alpha_n^{(p)}$ 中的, 也沒有公共點。於是, (34) 中的集合每兩個彼此相隔一個有限的 (不為零的) 距離。同時, 函數 ψ_p^* 在 (34) 中的這些集合上分別等於常數 $C_1^{(p)}, C_2^{(p)}, \dots, C_n^{(p)}$ 。由於 (34) 中的那些閉集是彼此互相離開的, 所以我們總可以構造一個函數 $f_{p,n}$, 使得它在整個空間內都是連續的, 在 (34) 中的那些集合上它等於 ψ_p^* , 並且在整個空間內它都適合不等式①

$$|f_{p,n}| < \varepsilon_{p-1} + \varepsilon_p, \quad (35)$$

在這裏 $p=1, 2, 3, \dots, n$ 。

由等式

$$f_n = f_{1,n} + f_{2,n} + f_{3,n} + \dots + f_{p,n} + \dots + f_{n,n} \quad (36)$$

所規定的函數在整個空間內是連續的。

我們來證明: 在完備集 P 的每一點 M 處, 等式 $f = \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n$ 都成立。

因為, 設 M 是完備集 P 的任一點, 並設 p 是一個固定的自然數。那末點 M 屬於一個完全確定的集合 $\alpha_m^{(p)}$ 。由於 $n \rightarrow +\infty$, 所以總能有 $n > m$ 的時候, 因為 m 是固定的。顯然, 從數 n 的充分大值開始, 點 M 將位於包含在 $\alpha_m^{(p)}$ 中的集合 $\beta_{m,n}^{(p)}$ 上。但是既然點 M 屬於集合 $\beta_{m,n}^{(p)}$, 那末在這一點處我們就有等式

$$f_{p,n} = \psi_p^*, \quad (37)$$

因為 $f_{p,n}$ 在集合 $\beta_{m,n}^{(p)}$ 上是等於常數 $C_m^{(p)}$ 的, 即, 正好是等於階梯函數 ψ_p^* 的值的。

我們計算 (33) 與 (36) 兩式的差:

$$\begin{aligned} f - f_n = & (\psi_1^* - f_{1,n}) + (\psi_2^* - f_{2,n}) + \dots + (\psi_p^* - f_{p,n}) + \\ & + \dots + (\psi_n^* - f_{n,n}) + \psi_{n+1}^* + \psi_{n+2}^* + \dots. \end{aligned} \quad (38)$$

由於對每一個固定的數 p , 祇要 n 是充分地大, 由 (37) 我們總有等式

$$\psi_p^* - f_{p,n} = 0,$$

所以對於每一個固定的數 q , 祇要 n 是充分地大, 我們都將有 q 個等式

$$\psi_1^* - f_{1,n} = 0, \psi_2^* - f_{2,n} = 0, \dots, \psi_q^* - f_{q,n} = 0. \quad (39)$$

因此, 對於充分大的 n , 公式 (38) 給出

$$f - f_n = (\psi_{q+1}^* - f_{q+1,n}) + \dots + (\psi_n^* - f_{n,n}) + \psi_{n+1}^* + \psi_{n+2}^* + \dots, \quad (40)$$

由不等式 (32*) 和 (35) 及等式 (40) 得到

① 實際上, 我們沒有去進行這個完全顯然的構造。例如, 整個空間可以分為邊長是 ε 的立方體, 這祇要將坐標軸分成長度為 ε 的閉區間就可做到了。然後, 在那些 (在其內部或在邊界上) 包含集合 $\beta_{k,n}^{(p)}$ 的立方體中, 我們置 $f_{p,n}$ 等於常數 $C_k^{(p)}$ 。由於 (34) 中的諸集合是彼此互相離開的, 所以在有限個立方體中, 函數 $f_{p,n}$ 是已規定的 (而且是常數), 同時當 ε 充分小時, 具有不同的函數值 $f_{p,n}$ 的立方體是彼此互相離開的。在這些立方體中, 根據不等式 (32*), 不等式 (35) 是適合的。現在來在整個空間內延拓函數 $f_{p,n}$ 的定義, 使得它在整個空間內是連續的, 而且處處滿足不等式 (35), 就不會發生任何困難了。

$$\begin{aligned}
 |f - f_n| &\leq |\psi_{q+1}^* - f_{q+1,n}| + \cdots + |\psi_n^* - f_{n,n}| + |\psi_{n+1}^*| + |\psi_{n+2}^*| + \cdots < \\
 &< 2(\varepsilon_q + \varepsilon_{q+1}) + \cdots + 2(\varepsilon_{n-1} + \varepsilon_n) + (\varepsilon_n + \varepsilon_{n+1}) + (\varepsilon_{n+1} + \varepsilon_{n+2}) + \cdots < \\
 &< 3(\varepsilon_q + \varepsilon_{q+1} + \varepsilon_{q+2} + \cdots).
 \end{aligned}$$

因為級數 $\sum_{n=1}^{\infty} \varepsilon_n$ 是收斂的，所以對於固定的但充分大的 q ，我們有

$$\varepsilon_q + \varepsilon_{q+1} + \varepsilon_{q+2} + \cdots < \frac{\varepsilon}{3},$$

這裏的 $\varepsilon > 0$ 可以任意地小。因此，最後當 n 充分大時我們有

$$|f - f_n| < \varepsilon \quad (41)$$

對於完備集 P 的任何點都有效的等式 (41)，表明了連續函數序列

$$f_1, f_2, f_3, \dots, f_n, \dots$$

在 P 上是收斂的，並且以函數 f 為其極限。

這就證明了白爾的逆定理。

把白爾的正定理與逆定理合在一起，我們得到白爾定理：

要一個規定於某一完備集 P 上的函數 f ，是一組在 P 上的連續函數的收斂序列 $f_1, f_2, \dots, f_n, \dots$ 的極限，其必要而充分的條件是： f 在集合 P 的每個完備部分集合 π 上都是連續的。

與這個定理相關連的是白爾準則：在集合 P 的每一個完備部分集合 π 上，我們都可以找到函數 f 在 π 上（關係於 π ）的一個連續點。

如果我們能做到這個，那麼 f 便已知是 P 上的連續函數序列的極限了。事實上，如果一個函數 f 不是連續函數序列的極限，那末它便不是在完備集 P 的每一個點處都是階梯的，因為整個白爾的逆定理的證明就恰恰在於：在集合 P 的每一個點 M 處都是階梯的函數 f ，是連續函數序列的極限。但是既然 f 不是在集合 P 的每一個點處都是階梯的，那末就應當存在着這樣的 ε ， $\varepsilon > 0$ ，使得由所有使函數 f 在其處不是於 ε 的程度內階梯的那些點所成的集合 E 是真正存在的（即，不是空集）。根據引理 I，集合 E 是完備的，並且根據引理 II，在 E 上函數 f 沒有任何連續點（關係於 E ）。

所以，爲了要 f 是連續函數序列的極限，其必要而充分的條件是：在集合 P 的每一個完備部分集合 π 上，函數 f 至少有一個連續點（關係於 π ）。

這就是白爾準則。我們給幾個最普通的例子。

例 1. 設函數 f 在 P 上除了一點而外處處爲零，而在那一點處它等於 1，則 f 是連續函數序列的極限。因為在這種情形下，在集合 P 的每個完備部分集合 π 上都有函數 f 的連續點。

例 2. 設 f 在 P 上除了在可排集合 E 的點之外處處等於零，在那些點處 f 等於 1。試問 f 在什麼時候是連續函數序列的極限？如果 E 是一個稀疏集合，那末在集合 P 的每一個完備部分集合 π 上， f 都有連續點。如果 E 不是稀疏集合，那末就有一個完備集合 Q ， E 在其上是處處稠密的。但是在這樣的集合 Q 上，顯然函數 f 沒有任何連續點（關係於 Q ）。

所以，集合 E 是稀疏的是 f 爲連續函數序列的極限的必要而充分的條件。

就中，狄黎希利函數 $f(x)$ （對於無理數 x 它等於零，對於有理數 x 它等於 1）不是連續函數序列的極限。因為在閉區間 $[0 \leq x \leq 1]$ 上 $f(x)$ 沒有連續點。

例 3. 函數 f : 對於無理數 x 它等於零, 對於有理點 $\frac{p}{q}$ (分式 $\frac{p}{q}$ 是不可約的) 它等於 $\frac{1}{q}$, 是連續函數序列的極限。因為這個 f 在每一個無理點處都是連續的, 就是說, 它在每一個完備部分集合 π 上都有連續點。

例 4. 函數 $f(x)$: 在 $[0 \leq x \leq 1]$ 中某一無處稠密的完備集 P 之外它等於零, 在 P 上它等於 1, 這函數在 $[0, 1]$ 上雖然有不可排多個間斷點, 然而它是連續函數序列的極限。因為, 如果 π 是 $[0, 1]$ 上的一個完備集, 當 π 有不屬於 P 的點時, 那末在 π 的某一個部分上 $f(x)$ 等於零; 當 π 包含在 P 中時, 那末在 π 上 $f(x) = 1$ 。在這兩個情形中, $f(x)$ 在 π 上 (關係於 π) 都有連續點。

例 5. 如果 P 是 $[0, 1]$ 上的一個無處稠密的完備集, $f(x)$ 在集合 P 的第一類點處等於 1, 在這些點之外等於 0, 那末 $f(x)$ 不是 $[0, 1]$ 上的連續函數序列的極限。但是, $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上是密連續的。

例 6. 設 $P_1, P_2, \dots, P_n, \dots$ 是 $[0, 1]$ 上的一組無處稠密的不相重疊的完備集, 並且是 $[0, 1]$ 上的每一個開區間 δ 都含有這些集中某些集合的點的。設

$$E = P_1 + P_2 + \dots + P_n + \dots$$

顯然 E 是在 $[0, 1]$ 上處處不可排稠密的。

我們用 $f(x)$ 來表示下述函數: 在 E 之外它等於 0, 在完備集 P_n 上它等於 $\frac{1}{n}$, 這裏 $n = 1, 2, 3, \dots$ 。這樣所規定的函數是連續函數的序列極限。但是, 在每一個位於 $[0 \leq x \leq 1]$ 上的開區間 δ 中, $f(x)$ 都有不可排多個間斷點。

第五章 連續曲線

§48. 若爾當曲線和皮亞諾曲線 當我們談到一條“畫在平面上的曲線(кривая)”時,在我們的想像上便顯現出蔓延在平面上的一根細長的線條的形像,自己相交或者不相交。如果我們用集合論上的術語,便有理由自問:一個平面點集必須具有甚麼樣的一種性質,才能將它認作是位於平面上的一條曲線?

自然而然地要在那些有界的平面完備集當中去尋找我們所要叫做平面曲線的東西,並且爲了是說一條曲線而非幾條曲線,自然祇考慮連通的完備集,即連續統。這正是平面曲線最初的一般的定義,在科學上是坎托爾所給出的,他曾用下面的話來定義平面曲線。

所謂平面曲線便是一個連通的完備集 P ,它位於平面上,而且是在平面上無處稠密的。

因此,對於坎托爾來說,平面曲線不過是一個不包含任何內點的平面連續統。這個十分確切的定義,曾成爲後來許多工作的依據。但是不能不注意,它並不完全符合我們想像中的蔓延在平面上的細長線條這概念。雖然這個定義包括了所有的代數曲線,但是它也包括有難以認作是畫在平面上的一條曲線的那種情形。例如,我們從一個正方形內去掉可排多個相互分離的開圓,它們是在這正方形內處處稠密地分佈着,並且這些圓的圓周是互不相交也不和正方形的邊相交的,則正方形內部的餘留部份,便是在坎托爾意義下的一條“曲線”(圖 114)。

任何一個沒有內點的連續統都叫坎托爾曲線。

由於坎托爾的定義同我們對於“曲線”的概念有些抵觸,若爾當便給出了“曲線”的另一個定義:

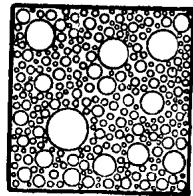


圖 114

一條平面曲線便是平面上那些坐標 x 和 y 由方程式

$$x=\varphi(t), \quad y=\psi(t),$$

所給定的點的總體，在這裏 φ 和 ψ 是變數 t 的規定在閉區間 $[0 \leq t \leq 1]$ 上的隨便怎樣的兩個連續函數。

根據這個定義，若把變數 t 了解爲“時間”，則當 t 由 0 增到 1 時 (0 與 1 包括在內)，那個其坐標 x 和 y 是由兩個方程式 $x=\varphi(t)$, $y=\psi(t)$ 所給定 (在這裏 φ 和 ψ 都是在 $[0, 1]$ 上連續的) 的在平面上運動着的點 $M(x, y)$ 便畫成一條“彎曲的線”。這樣的曲線有若爾當曲線之稱。若爾當所下的定義也和坎托爾的定義一樣精確，而且也曾被用來作爲許多工作的依據。它在科學上確實是一種進步，在各種個別的情形中，因爲它和我們的將曲線認作是蔓延在平面上的一根細長的線條這種曲線概念相符合：例如，當函數 φ 和 ψ 有連續的導數 φ' 和 ψ' 時，若爾當曲線 $x=\varphi(t)$, $y=\psi(t)$ 就真的是一根細長的線條，並且還具有確定的長度 S ，由積分學中已知的公式給出：

$$S = \int_0^1 \sqrt{\varphi'^2(t) + \psi'^2(t)} dt,$$

然而，於其說若爾當的定義把曲線的問題弄清楚了，倒不如說它把這問題弄混亂了：在 1890 年意大利數學家皮亞諾發現：在適當地選擇連續函數 φ 和 ψ 時，若爾當曲線 $x=\varphi(t)$, $y=\psi(t)$ ，可以“填滿一塊面積”。這就是說，有這樣的一對連續函數 φ 和 ψ 存在，使得那些坐標 x, y 由方程式 $x=\varphi(t)$, $y=\psi(t)$ 所給定的點 $M(x, y)$ 的集合，包含了某一個正方形內部的全部的點。在同時，必須注意，每一條不是僅由平面上的一個點 (當連續函數 φ 和 ψ 都是常數時便是這種情形) 所構成的若爾當曲線，是一個連通的完備集，即，一個連續統。因爲，首先，若爾當曲線是一個閉集。事實上，如果 E 是一條若爾當曲線， $M(\xi, \eta)$ 是 E 的一個聚點，則就有屬於 E 的一個點列 $M_1, M_2, \dots, M_k, \dots$ 存在，使得當 $k \rightarrow +\infty$ 時 $M_k \rightarrow M$ 。但既然點 M_k 屬於 E ，那末，用 x_k, y_k 表示它的坐

標,就有 $x_k = \varphi(t_k)$, $y_k = \psi(t_k)$, 其中 t_k 是閉區間 $[0, 1]$ 上的某一個點。由於這些點 M_k 在幾何上是不同的, 因之, 閉區間 $[0, 1]$ 上的點 t_k 也是在幾何上不同的。所以點列 $t_1, t_2, \dots, t_k, \dots$ 至少有一個聚點 τ 。設 $t_{k_1}, t_{k_2}, \dots, t_{k_n}, \dots$ 是在序列 $t_1, t_2, \dots, t_k, \dots$ 中所找到的點, 使得當 $n \rightarrow +\infty$ 時 $t_{k_n} \rightarrow \tau$ 。由於函數 φ 和 ψ 都是連續的, 我們有

$$\lim \varphi(t_{k_n}) = \varphi(\lim t_{k_n}) = \varphi(\tau),$$

與

$$\lim \psi(t_{k_n}) = \psi(\lim t_{k_n}) = \psi(\tau)。$$

但

$$\varphi(t_{k_n}) = x_{k_n}, \quad \psi(t_{k_n}) = y_{k_n},$$

又我們顯然有

$$\lim x_{k_n} = \xi \quad \text{和} \quad \lim y_{k_n} = \eta。$$

這就表示

$$\xi = \varphi(\tau) \quad \text{和} \quad \eta = \psi(\tau),$$

就是說點 M 屬於 E 。

其次, 若爾當曲線 (不是由一個點所構成的) 是一個連通的閉集。實際上, 由函數 φ 和 ψ 在 $[0, 1]$ 上的一致連續性可以推知, 閉區間 $[0 \leq t \leq 1]$ 能用點 $t_1, t_2, \dots, t_m$ 分成如此之小的閉區間 $[0, t_1], [t_1, t_2], \dots, [t_i, t_{i+1}], \dots, [t_m, 1]$ (圖 115), 使得 $\varphi(t)$ 和 $\psi(t)$ 這兩個函數在其

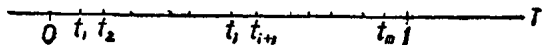


圖 115

中的每一個閉區間上的振幅都小於一個預先給定的小正數 $\varepsilon, \varepsilon > 0$ 。事實上, 對於函數 φ 有這樣一個數 $\eta', \eta' > 0$, 使得當不等式 $|t' - t''| < \eta'$ 成立時, 就有不等式 $|\varphi(t') - \varphi(t'')| < \varepsilon$ 。同樣, 對於函數 ψ 有一個數 $\eta'', \eta'' > 0$, 使得當不等式 $|t' - t''| < \eta''$ 成立時, 便有不等式 $|\psi(t') - \psi(t'')| < \varepsilon$ 。用 η 表示 η' 和 η'' 二正數中較小的那一個, 則當不等式 $|t' - t''| < \eta$ 成立時, 兩個不等式

$$|\varphi(t') - \varphi(t'')| < \varepsilon \quad \text{和} \quad |\psi(t') - \psi(t'')| < \varepsilon$$

都成立。現在選取分點 $t_1, t_2, \dots, t_m$ 使得所有閉區間 $[t_i, t_{i+1}]$ 的長度

都小於 η , 使得所求的將閉區間 $[0, 1]$ 分成小閉區間 $[0, t_1], [t_1, t_2], \dots, [t_m, 1]$ 的那種分法。設 P_i 是若爾當曲線 E 上坐標為 x_i 與 y_i 的點, 在這裏 $x_i = \varphi(t_i)$ 和 $y_i = \psi(t_i)$ 。顯然, 令 $t_0 = 0, t_{m+1} = 1$, 我們便得到點 $P_0, P_1, \dots, P_m, P_{m+1}$, 它們都在若爾當曲線 E 上, 並且點 P_i 和 P_{i+1} 的距離非常小, 因為

$$\overline{P_i P_{i+1}} = \sqrt{(x_{i+1} - x_i)^2 + (y_{i+1} - y_i)^2} \leq \sqrt{\varepsilon^2 + \varepsilon^2} = \varepsilon\sqrt{2}。$$

現在設 $N_1(\xi_1, \eta_1)$ 和 $N_2(\xi_2, \eta_2)$ 是若爾當曲線 E 上的任意二點。這就是說, 我們有

$$\xi_1 = \varphi(T_1), \quad \eta_1 = \psi(T_1),$$

$$\text{和} \quad \xi_2 = \varphi(T_2), \quad \eta_2 = \psi(T_2),$$

其中 T_1 和 T_2 是閉區間 $[0 \leq t \leq 1]$ 上的某兩個點。如果 T_1 屬於閉區間 $[t_i, t_{i+1}]$ 而 T_2 屬於閉區間 $[t_j, t_{j+1}]$, 則有

$$|\varphi(t_i) - \varphi(T_1)| < \varepsilon, \quad |\psi(t_i) - \psi(T_1)| < \varepsilon,$$

$$\text{同樣有} \quad |\varphi(t_j) - \varphi(T_2)| < \varepsilon, \quad |\psi(t_j) - \psi(T_2)| < \varepsilon,$$

因為函數 φ 和 ψ 在閉區間 $[0, t_1], [t_1, t_2], \dots, [t_m, 1]$ 上的振幅都小於 ε 。由此我們可以斷定: 點 P_i 與 N_1 的距離, 以及點 P_j 與 N_2 的距離也都小於 $\varepsilon\sqrt{2}$, 即 $\overline{P_i N_1} < \varepsilon\sqrt{2}$, $\overline{P_j N_2} < \varepsilon\sqrt{2}$ 。這就是說, 這組點 $N_1, P_i, P_{i+1}, P_{i+2}, \dots, P_j, N_2$ (我們預先假定 $T_1 < T_2$, 而因之 $i \leq j$)

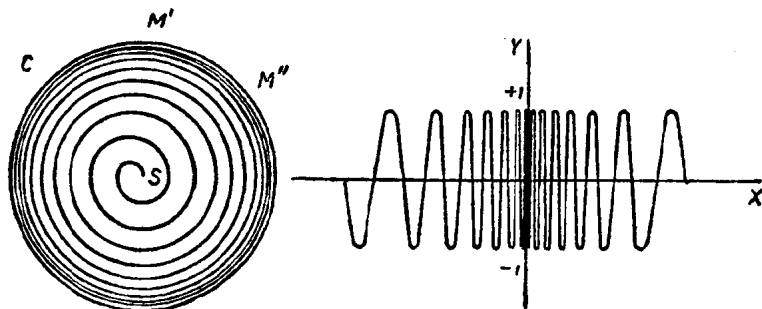


圖 116

是使得那些直線段

$$N_1 P_i, P_i P_{i+1}, P_{i+1} P_{i+2}, \dots, P_j N_2$$

作成一條連續的折線 L ，這折線由長度小於 $\varepsilon\sqrt{2}$ 的直線段所組成，它連接若爾當曲線 E 上所任意取的兩點 N_1 和 N_2 ，並且每段的端點 $P_i, P_{i+1}, \dots, P_j$ 都屬於 E 。這就證明了若爾當曲線 E 是一個連通的閉集（就是說，一個完備集）即一個連續統。於是每一條不填滿任何正方形的若爾當曲線 $x=\varphi(t), y=\psi(t)$ （也就是說不是一條皮亞諾曲線），必然是一條坎托爾曲線。

因為，在這種情形下，若爾當曲線是一個在平面上無處稠密的連通完備集，即，一條坎托爾曲線。但是由此並不能夠斷定任何坎托爾曲線都是若爾當曲線。例如，在圖 116 中的兩條曲線，其中的第一條是一個圓周 C 和在它裏面旋轉而無限地接近它的一條螺線 S ，第二條是在 $x \neq 0$ 時由方程式 $y = \sin \frac{1}{x}$ 所規定的曲線再加上 OY 軸上的一個閉線段 $[-1 \leq y \leq 1]$ ，——二者都是坎托爾曲線，但不是若爾當曲線。事實上，例如，假設第一條是若爾當曲線 $x=\varphi(t), y=\psi(t)$ ，則在圓周 C 上的那些點就將與閉區間 $[0 \leq t \leq 1]$ 上屬於某一個閉集 F 的點 t 成對應。但是存在着螺線 S ，它也應該由變數 t 取一些對應值得到。這就表示，集合 F 不能和閉區間 $[0 \leq t \leq 1]$ 全同，就是說有鄰接於 F 的開區間 (a, b) 存在，它祇和螺線 S 上的點對應。但是點 $t=a$ 和 $t=b$ 對應於圓周 C 上的點。如果現在使變數 t 在開區間 (a, b) 內趨向 a 點或 b 點，則點 $M[\varphi(t), \psi(t)]$ 應該沿螺線 S 趨向圓周 C 上的點為極限，由於函數 $\varphi(t)$ 和 $\psi(t)$ 的連續性，這是不可能的。

因此，自然便要找那些加於坎托爾曲線上的補充條件，使得在具有這些條件時，它是一條若爾當曲線。這樣的條件曾找到了幾個。我們舉出其中之一。

設 K 是位於平面 XOY 上的一個連續統（即有界的連通完備集）。設 M' 和 M'' 是屬於連續統 K 的任意二點。它們不僅可以用連續統 K

(這兩個點都是屬於 K 的) 連接起來, 而且也可以用包含在連續統 K 裏的另外一些連續統 $K', K'', K''', \dots$ 連接起來。例如, 設連續統 K 是由圓周 C 和螺線 S 所組成的, $K = C + S$, M' 和 M 是屬於 K 而位於圓周 C 上的兩個點, 則不僅可以用整個的連續統 K , 而且還可以用它的一個部份集合: 圓周 C 上的一段弧 $M'M''$, $K' = M'M''$, 來將這兩點互相連接起來。同樣, 如果在 M', M'' , 二點中有一點在圓周 C 上 (設其為 M'), 另一點在 S 上 (設其為 M''), 則可以用一個連續統 K' 來將 M' 和 M'' 互相連接起來, K' 包含圓周 C 和螺線 S 的一個部份集合 S' , 它的端點是 M'' 並且是向圓周 C 無限迴旋接近的, $K' = C + S'$ 。一般說來, 在連續統 K 上的兩個點 M' 和 M'' 彼此無限接近 (沿着連續統 K 移動) 時, 連接它們的連續統 K' 的直徑不趨於零。這是非若爾當型的坎托爾曲線的範例。例如, 設 M' 是圓周 C 上的一個固定的點, M_n'' 是螺線 S 上的點, 當 $n \rightarrow \infty$ 時它無限地接近 M' 點, 則連接它們的那連續統 K_n' 的直徑不能趨於零, 因為連續統 K_n' 包含了圓周 C 。

要使坎托爾曲線是一條若爾當曲線, 其所需附加的條件可以表述成下面命題的形式:

要想一個平面連續統 K 是一條若爾當曲線 $x = \varphi(t)$, $y = \psi(t)$, 其必要而充分的條件是: 連續統 K 的任何兩個彼此無限接近的點 M' 和 M'' , 都可以用一個屬於 K 而其直徑隨線段 $M'M''$ 同趨於零的連續統 K' 連接起來。

這個決定任一個平面連續統 K 是若爾當曲線的準則, 立刻就指出了在前面所舉的例中, 正方形面中去掉了可排多個開圓後是一條若爾當曲線。且不停留在這個準則的證明上, 我們要指出在數學分析中所考慮的多半是若爾當曲線。

如果我們有一條若爾當曲線 $x = \varphi(t)$, $y = \psi(t)$, 其中 $0 \leq t \leq 1$, 若對於任何兩個不同的值 t' 和 t'' , $t' \neq t''$, 其所對應的平面上的兩個點 $M'[\varphi(t'), \psi(t')]$ 和 $M''[\varphi(t''), \psi(t'')]$ 也是不同的, 則所考慮的若爾當曲

線叫做無重點(кратные точки)的若爾當曲線,或簡單弧(простая дуга)。如果一條若爾當曲線的始點 $M_0[\varphi(0), \psi(0)]$ 和終點 $M_1[\varphi(1), \psi(1)]$ 重合,即,如果 $\varphi(0)=\varphi(1)$, $\psi(0)=\psi(1)$, 那末,這條若爾當曲線便叫做是封閉的(замкнутая)。同時,如果當 t 自 0 增至 1 時,動點 $M[\varphi(t), \psi(t)]$ 祇有在 $t=1$ 的時候才回到原先曾在過的位置上,那時這若爾當曲線不自己相交;關於這種封閉的若爾當曲線,我們說它形成一條簡單封閉周界(простой замкнутый контур),或者說它是一條無重點的封閉若爾當曲線。簡單弧和無重點的封閉的若爾當曲線都是許多研究工作的對象。在無重點的封閉若爾當曲線的性質之中,最重要的是下述那個看起來似乎是極“明顯的”命題:

每一條無重點的封閉若爾當曲線都劃分平面為兩個域,其中的一個域在這條曲線的內部,而另一個在它的外部 (圖 117)。

我們不準備證明這個定理,因為它的真正嚴格的證明是很難的而且要佔許多篇幅。我們指出若爾當定理的嚴格證明,甚至於在周界是通常的多邊形(有限個邊的)的情形也並不像初看時所顯的那樣簡單,要完成這證

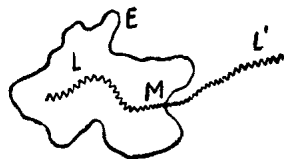


圖 117

明,還得從希爾伯特所建立的一組初等幾何學的公理出發,需要三十個以上的預備定理,當然這些定理都是十分基本的。因此,我們只限於在必要的時候援引這個首先為若爾當所證明了的命題的真實性。

作為無重點的封閉若爾當曲線的特徵,應該指出下述命題:

為了使分平面為內外二域的有界連續統 K 是一條無重點的封閉的若爾當曲線,其必要和充分的條件是:屬於連續統 K 的每一個點 M , 都是兩條連續線 L 和 L' 的端點,這兩條線 L 和 L' ,各是由可排多個直線段,依次用它們的端點聯接起來構成的,並且,這些折線之一, L , 由內域的点組成(除 M 點外),而另一條折線, L' , 則由外域的点(除 M 點外)組成。

這個命題的證明超出了本書的範圍，爲了說明這命題，我們指出，一個連續統雖然並非若爾當曲線，卻也可能分平面爲兩個域。例如，圖 118 所表示的連續統 K ，是由曲線 $y = \sin \frac{1}{x}$ 的一部份，這裏 $-a \leq x \leq +a$, $a > 0$ ，在 OY 軸上的一個直線段 $[-1 \leq y \leq +1]$ ，以及一

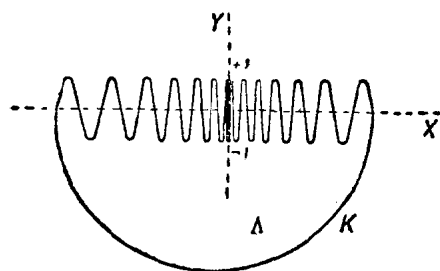


圖 118

個封閉的簡單弧 Λ 所組成的，它是一條坎托爾曲線（而不是若爾當曲線）。但是 K 劃分平面爲內部的和外部的兩個域。在這裏，原點 O 是連續統 K 的一個點，但不可能用任何由全在內部或全在外部的可排多個

直線段所組成的連續路線 L 或 L' 來達到它。在這裏我們還要指出，僅僅考慮有限多個直線段所組成的路線 L 和 L' 是不夠的。例如，設一條無重點的封閉若爾當曲線包含有這樣的一個點 M ，繞着這個點曲線轉了無數周（例如，像繞極點迴旋的對數螺線 $\rho = a^\varphi$, $a > 1$ ）（圖 119），則這個點 M 就是不能用由全在內部或全在外部的有限多個直線段所組成的路線 L 或 L' 來達到的。而且，這種若爾當型的周界 K 甚至於可以是具有有限的長度的（例如，當它由兩個對數螺線和一條直橫截線 ab 組成時）。

我們應該預先告訴讀者，爲了要完全明瞭這一點，必須準確地規定平面上所給的“域”的定義。

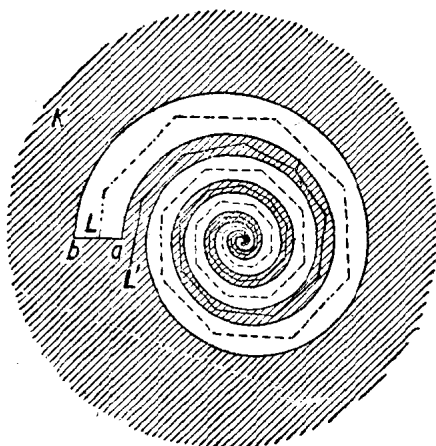


圖 119

若平面上的點集 $\mathcal{E}$ 的每一個點 M 都是它的內點，即，可以將 M 包含在如此之小的二維開區間 Δ 內，使得整個 Δ 都被包含在 $\mathcal{E}$ 內，這樣的點集 $\mathcal{E}$ 叫做平面上的域 (область)。

根據域的定義知，不屬於一個平面域 $\mathcal{E}$ 的那些點組成一個有界的或無界的閉集。反之，平面上不屬於一個平面閉集的點，總是組成一個域。

平面上不屬於一個給定的平面域 $\mathcal{E}$ 的點，可以分成兩類：界點和外點。

平面上本身不屬於域 $\mathcal{E}$ ，但卻是這個域的點的聚點，這種點 N 叫做域 $\mathcal{E}$ 的界點。

域 $\mathcal{E}$ 的所有界點的總體，叫做域 $\mathcal{E}$ 的邊界 (граница)。

由這個定義知，域 $\mathcal{E}$ 的邊界 F 也是一個有界的或者無界的閉集。因為，設 N_0 是邊界 F 的一個聚點，則每一個包含 N_0 的二維開區間 Δ ，必然都包含域 $\mathcal{E}$ 的界點，而這就是說，必然都含有這個域本身的點。所以， N_0 不是域 $\mathcal{E}$ 的點，而是域 $\mathcal{E}$ 的聚點，就是說 N_0 屬於邊界 F 。因之，邊界 F 是一個閉集。

既不屬於域 $\mathcal{E}$ ，又不屬於它的邊界 F 的點 P ，叫做域 $\mathcal{E}$ 的外點。

由這個定義知，域 $\mathcal{E}$ 的所有外點的總體，也組成一個域。因為，如果 P 是域 $\mathcal{E}$ 的一個外點，則必有這樣小的一個包含 P 的二維開區間 Δ ，它既不包含 $\mathcal{E}$ 的任何一個點，也不包含 $\mathcal{E}$ 的邊界 F 的任何點，因為不然的話， P 點就將屬於邊界 F 了。

若域 $\mathcal{E}$ 中的任何二點 M' 和 M'' ，都可以用屬於域 $\mathcal{E}$ 的折線 L (就是由有限多個直線段所組成的連續折線) 連接起來，則域 $\mathcal{E}$ 便稱做是連通的 (связная)。

如果每一個周界屬於域 $\mathcal{E}$ 的閉多邊形 Π 的內部也都全屬於域 $\mathcal{E}$ ，則域 $\mathcal{E}$ 就叫做是單連通的 (односвязная)。

這個定義可以說明如下：如果每一個屬於域 $\mathcal{E}$ 的閉多邊形 Π ，都

可以在平面上經連續移動，同時又不越出這個域 $\mathcal{E}$ ，而縮成域 $\mathcal{E}$ 的一個點，那末，這個域 $\mathcal{E}$ 是單連通的。

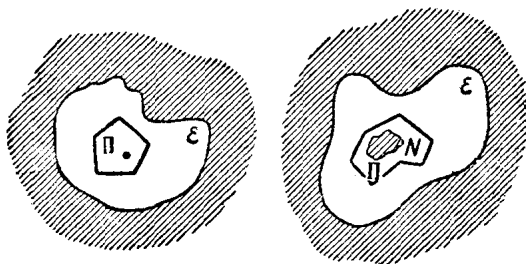


圖 120

由這個定義知，若域 $\mathcal{E}$ 不是單連通的，那末就有邊界屬於 $\mathcal{E}$ 的一個閉多邊形 Π ，它的內部至少包含 $\mathcal{E}$ 的一個界點 N (圖 120)。由此得出一個重要的命題：任何有界的單連通域的邊界，都是一個連續統。因為，假如一個有界的單連通域 $\mathcal{E}$ 的邊界閉集 F 不是一個連續統，那末，這時 F 可以分成兩個沒有公共點的閉集 F_1 和 F_2 。於是，在平面上便可以找到兩個閉多邊形 Π_1 和 Π_2 ，其內部分別包含集合 F_1 和 F_2 的諸點，它們的周界沒有公共點並且包含有這個域的界點 (圖 121)。因為



圖 121

在多邊形 Π_1 和 Π_2 的內部顯然都包含有域 $\mathcal{E}$ 的點 (因為它們都包含有域 $\mathcal{E}$ 的界點)，所以兩個這樣的點 M' 和 M'' 可以用屬於域 $\mathcal{E}$ 的折線 L 連接起來。這個折線 L 必然至少和多邊形 Π_1 和 Π_2 的周界各相交一次，而且交點必屬於 $\mathcal{E}$ 。但此時這多邊形的周界上的所有點便將都屬

於 $\mathcal{E}$ ，不然的話，在其上便會有 $\mathcal{E}$ 的界點了，這是不可能的。由此知 $\mathcal{E}$ 不是單連通域^①。

設 $\mathcal{E}$ 是位於平面上的任何一個域。

任一條簡單若爾當弧 L ，它的端點是在域 $\mathcal{E}$ 的邊界 F 上(圖 123)，其他的所有點都屬於域 $\mathcal{E}$ ，我們叫它是域 $\mathcal{E}$ 的一條截線(разрез)。

下述命題是單連通域最重要性質之一：

任一個單連通域 $\mathcal{E}$ ，無論它的邊界 F 如何，總能被每一個截線 L ，

① 下面的命題在某種程度上是與上述命題相反的：在平面上取出任一個連續統 K ，我們便得到有限個或可排多個不重疊的連通域；若 K 是一個無界的連續統，則所有這些域都是單連通的；若 K 是一個有界的連續統，則所有這些域除掉一個是無界的連通域外，都是有界的和單連通的。

作為一個簡單的例子，在這裏給一個連續統 K ，它是由用直線段連接着的半徑遞減的圓周所組成的(圖 122)，並有一個聚點 N 。每一個這種圓周的內部，都是有界的單連通域。在平面上去掉連續統 K 後所餘留下來的唯一的非單連通域是在所有圓周和連接它們的線段

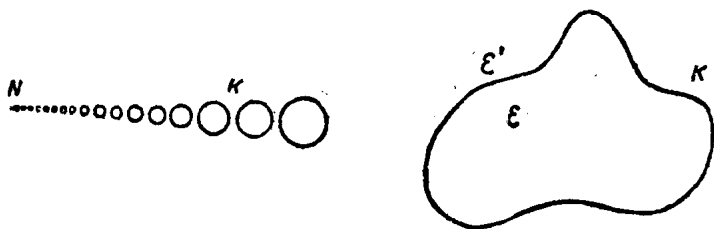


圖 122

以外的那個平面的無界部份集合。如果我們從平面 XOY 上去掉那兩條坐標軸，顯然便得到四個無界的單連通域。自平面上去掉任一個無重點的封閉若爾當曲線 K ，我們便得到兩個域：其中的一個域 $\mathcal{E}$ 是有界的單連通域，位於曲線 K 的內部，另一個域 $\mathcal{E}'$ 是無界的連通域，位於由 K 所圍成的域的外部：這個域 $\mathcal{E}'$ 就不是單連通的，因為一個足夠大的包含曲線 K 在其內的多邊形 Π 具有屬於 $\mathcal{E}'$ 的周界，而在這個多邊形的內部有不屬於 $\mathcal{E}'$ 的點。

讀者看得到，每一個無重點的封閉若爾當曲線都恰巧僅是兩個域的邊界：內部的 $\mathcal{E}$ 和外部的 $\mathcal{E}'$ 。但是，一般說來，曲線周界並不都具有這種重要性質。荷蘭數學家布勞威爾曾作出了一條實在的曲線周界 K ，它同時是三個單連通域 $\mathcal{E}$ ， $\mathcal{E}'$ 和 $\mathcal{E}''$ 的確實邊界。在這裏我們不能給出布勞威爾所作的曲線，祇是指出，對那些表面上初看像是“明顯”的東西應該非常謹慎，因為，一個連續統 K ，同時為三個域的確實邊界，在初看時好像是不可能的。

分成不相重疊的兩個域 $\mathcal{E}'$ 和 $\mathcal{E}''$ ；反之，如果一個連通域不是單連通的，總可以在其內作這樣的一條截線 L_1 ，使得在把它自平面中去掉之後，域 $\mathcal{E}$ 仍保持是連通的。

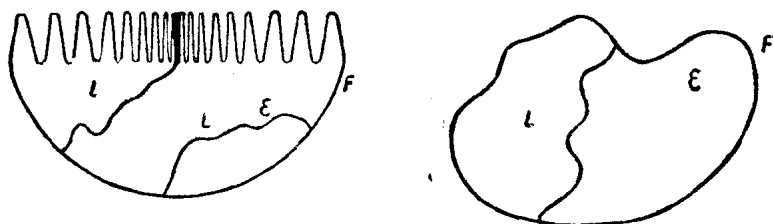


圖 123

例如，一個位於另一個之內的兩個圓周 C 和 C' ，所有在 C 與 C' 之間的點的總體所構成的域 $\mathcal{E}$ 就不是單連通的（圖 124）。這個域 $\mathcal{E}$ 的截線 ab 保留域 $\mathcal{E}$ 的連通性。但是作在 $\mathcal{E}$ 內的截線 L' ，便使 $\mathcal{E}$ 的連通性喪失了。

現在我們引進下面的定義：

一個非單連通域 $\mathcal{E}$ ，若在作了一條適當的截線之後便變成了單連通的，那末，就稱它是二重連通的（двусвязная）。一般說來，一個非單連通域 $\mathcal{E}$ ，若它在作了 $k-1$ 條適當的截線之後便成為單連通的，那末就稱之為 k 重連通域（ k -связная）。

例如，自圓 C 的內部域去掉不重疊的 $k-1$ 個圓 $C_1, C_2, \dots, C_{k-1}$ ，我們便得到一個 k 重連通域（圖 125）。

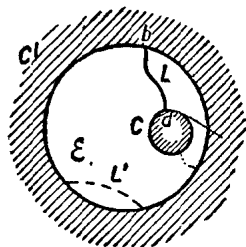


圖 124

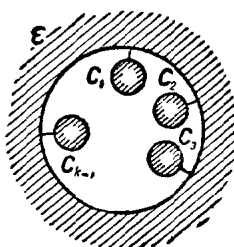


圖 125

域的這些性質，對於複變數函數論具有很大的重要性。就中可以由此得出，無重點的封閉若爾當曲線 K 所確定的外部域 $\mathcal{E}$ ，便是一個二重連通域（圖 126），因為，以線 L 為這域 $\mathcal{E}$ 的截線，這 L 是除了它的端點 N 以外都包含在這個域內，趨於無窮遠，而且它的任何一段 NP 都是一個簡單若爾當弧，——顯然仍使域 $\mathcal{E}$ 成為單連通域。這種想法完全符合於幾何學上的觀念，那是同意採用“無窮遠點”而將其看作平面的邊點的。

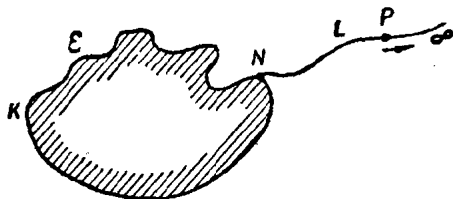


圖 126

§49. 不連續的完備集合 爲了以後的需要，我們必須考慮一類特別重要的完備集 P 。

一個平面完備點集 P ，若不包含任何連續統在其內，便叫做是一個不連續的（разрывное）完備集。

根據這個定義，無論 M 是不連續的完備集 P 的那一個點，總有可以把這個點包含在內的一個直徑隨意小的多邊形 π ，這多邊形 π 的邊界不包含集合 P 的任何一點。

因爲，設 C 是以 ε 爲半徑， $\varepsilon > 0$ ，以 M 爲中心的一個圓（圖 127）。

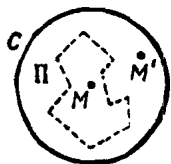


圖 127

用 P_C 表示集合 P 在 C 內及其周界上的點所組成的集合。設 M' 是集合 P 在 C 內部的任何一點。我們可以斷言有這樣的一個正數 η 存在， $\eta > 0$ ，使得沒有任何連接點 M 和 M' 的折線 L ，它的各直線段的長度可以都小於 η ，而且它的頂點（即，連接各直線段的那些點）都屬於 P_C 。事實上，假如對於任一個 η 都有這樣的折線 L 存在的話，則令 $\eta_n = \frac{1}{n}$ ，這裏 n 是一個自然數，並用 L_n 表示對應於 η_n 的那折線，我們便可以用 K 來表示所有折線 L_n ($n=1, 2, \dots$) 的頂點的聚點的總體。顯然，集合 K 包含在 P 內，因爲 L_n 的每一個頂點都

屬於 P ，而且 P 又是一個完備集。再者， K 顯然是包含在圓 C （連它的周界在內）裏的一個閉集。最後， K 是一個連續統，因為不然的話， K 就可以分成兩個閉集 F_1 和 F_2 了，這是不可能的，因為 L_n 的直線段的長度 $< \frac{1}{n}$ ，而這就表示，在任一組有限多個包含 F_1 在內部而 F_2 在其外的閉多邊形 Q 的周界上，都可以找到集合 K 的點。於是， K 是包含在 P 內的連續統。但是，據不連續集合的定義，在 P 內不能包含任何連續統，由此推知，必有一個正數 η 存在，使得沒有任何聯 M 和 M' 的折線 L ，它的各直線段能都 $< \eta$ 。用 F 表示集合 P_c 中所有那些能用一條具有 $\leq \frac{1}{2}\eta$ 的直線段，頂點都在 P_c 內的折線 L 來和點 M 相連的點的集合。集合 F 是一個閉集並且包含 M 點。因為，如果 ξ 是集合 F 的一個聚點，那末總能在集合 F 內取一點 M'' ，它和 ξ 點的距離不超過 $\frac{1}{2}\eta$ 。於是，在那條聯 M 和 M'' 的折線 L'' （它的直線段 $\leq \frac{1}{2}\eta$ ，並且頂點在 P_c 內）上添加一個直線段 $M''\xi$ ，便證明了 ξ 是屬於 F 的。集合的差 $F' = P_c - F$ 包含 M' 點而不包含 M 點，而且顯然是由集合 P_c 中所有那些不能用所述的折線與 M 點聯接起來的點所組成的。容易看出， F' 是一個閉集。實際上，如果 ξ 是 F' 的一個聚點，並假如 ξ 屬於 F ，則集合 F' 中所有距 ξ 點近於 $\frac{1}{2}\eta$ 的點也將必都屬於 F 了，這是不可能的。因此， F 和 F' 是分別包含點 M 和 M' 的兩個不相重疊的閉集。

根據 §22，可以用一組有限個閉多邊形 (Σ) 把 F 自 F' 分開，這組多邊形都位於圓 C 之內，包含 F 在內 F' 在外的，並且它們的周界上都沒有集合 P 中的任何一個點。

在組 (Σ) 中包含 M 點的多邊形 Π ，顯然便滿足我們所證的定理。

這個證明了的命題非常重要，因為它可以查明不連續的完備集合的構造。

我們首先假定 P 是一個有界的不連續的完備集。設 M 是集合 P

的任一點。把 M 包圍在一個直徑 $< \varepsilon$ 而其周界不包含集合 P 的點的閉多邊形 Π 的內部。設 Δ 是包含 M 點並被包含在 Π 內的一個二維開區間。所說的這些二維開區間 Δ 的集合 $\{\Delta\}$ 顯然滿足包瑞爾-勒貝格引理中的條件。因此，整個完備集 P 可以用有限個直徑 $< \varepsilon$ 而其周界不包含集合 P 的點的閉多邊形 Π 覆蓋起來。用 $\Pi_1, \Pi_2, \dots, \Pi_m$ 表示這些多邊形 (圖 128)。現在我們來進行下面的步驟：先取整個多

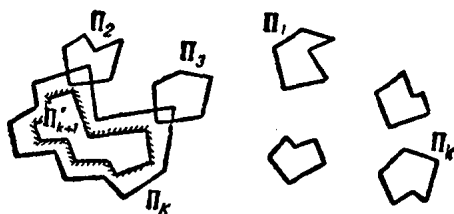


圖 128

邊形 Π_1 ，然後依序取出 $\Pi_2, \Pi_3, \dots, \Pi_k$ ，如果它們的內域和周界都彼此不相重疊，而且同多邊形 Π_1 的內域和周界也不相重疊的話。這樣，順着多邊形的有限序列 $\Pi_1, \Pi_2, \dots, \Pi_k$ 進行，我們將遇到這樣一個多邊形 Π_{k+1} ，它的內域或周界與在前的多邊形 $\Pi_1, \Pi_2, \dots, \Pi_k$ 的內域或周界有公共點。在這種情形下，我們用另一個多邊形 Π_{k+1}^* 來代替這多邊形 Π_{k+1} ，這個多邊形 Π_{k+1}^* 是和多邊形 $\Pi_1, \Pi_2, \dots, \Pi_k$ 不相重疊，而且包含了集合 P 中在 Π_{k+1} 內但既不屬於多邊形 $\Pi_1, \Pi_2, \dots, \Pi_k$ 的內域也不屬於它們的周界的那些點在它內部（就嚴格的意義說）的。因為我們總可以把用來替代的多邊形 Π_{k+1}^* 看作是位於多邊形 Π_{k+1} 之內的，所以多邊形 Π_{k+1}^* 的直徑也 $< \varepsilon$ 。用多邊形 Π_{k+1}^* 代替多邊形 Π_{k+1} 之後，我們再來考慮多邊形 Π_{k+2} ，如果有必要的話，就用一個多邊形 Π_{k+2}^* 來代替它，這樣下去一直到取完所有的多邊形 $\Pi_1, \Pi_2, \dots, \Pi_m$ 為止。因此，不論正數 ε 如何小，一個有界的不連續的完備集 P 總可以用有限個直徑 $< \varepsilon$ 而且其內域和周界都沒有公共點的諸多邊形 $\Pi_1^*, \Pi_2^*, \dots, \Pi_m^*$ 來覆蓋起來。

確定了這個之後，我們給數 ε 一個值 ε_1 ，並且用 Γ_1 表示彼此不相重疊，覆蓋整個集合 P ，並且其直徑都 $< \varepsilon_1$ 的有限個多邊形的總體。總體 Γ_1 中的這些多邊形，我們稱之為第一級 (первого ранга) 的多邊形。現在我們給數 ε 一個值 ε_2 ， $\varepsilon_1 > \varepsilon_2$ ，並用 Γ_2 表示第二級 (второго ранга) 的有限個閉多邊形的總體，這些閉多邊形的直徑都 $< \varepsilon_2$ ，彼此不相重疊，包含集合 P ，並且是整個地被包含在總體 Γ_1 的那些多邊形之內的。這樣繼續下去，一直到無窮 (圖 129)。

甚易證明：

每一個有界的不連續的完備集 P 都可以用下述方法來得到：取有

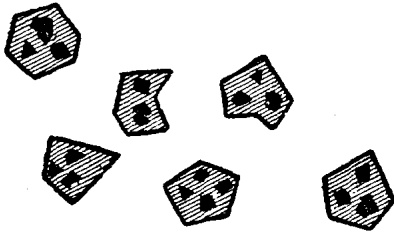


圖 129

限個任意的直徑 $< \varepsilon_1$ 的不相重疊的閉多邊形，然後在它們的每一個之內，各取有限個任意的直徑 $< \varepsilon_2$ 的不相重疊的閉多邊形，這樣繼續下去一直到無窮，並且於 $n \rightarrow \infty$ 時 $\varepsilon_n \rightarrow 0$ 。將對應於數 ε_n 的那些多邊形稱為“第 n 級的”多

邊形，將它們所有的點的總體 (包括周界在內) 記做 Γ_n ，我們可以把所給的有界不連續完備集 P 看作是所有這些集合 $\Gamma_1, \Gamma_2, \dots, \Gamma_n, \dots$ 的交集 (пересечение) (即，它們的公共部份集合)，

$$P = \Gamma_1 \times \Gamma_2 \times \dots \times \Gamma_n \times \dots$$

實際上，任何一個集合 Γ_n 都包含所給的完備集 P 的所有點，因此 P 包含在交集 $\Gamma_1 \times \Gamma_2 \times \dots \times \Gamma_n \times \dots$ 內。容易看出乘積 $\Gamma_1 \times \Gamma_2 \times \dots \times \Gamma_n \times \dots$ 不包含任何一個不屬於 P 的點。設 M 是不屬於 P 的任一點；用 η 表示它到集合 P 的距離。由於集合 P 是一個閉集，數 $\eta > 0$ 。選取 n 大到使得不等式 $\varepsilon_n < \eta$ 成立的程度。顯然 M 不能屬於集合 Γ_n ，因為在 Γ_n 內的每一個多邊形都包含有集合 P 的點而且具有 $< \eta$ 的直徑。

反過來說也是對的：無論如何選擇 1, 2, 3, ... 各級的多邊形，它們

的幾何面積的和 $F_1, F_2, F_3, \dots$ 的相交部份是一個有界的不連續的完備集。

顯而易見，每一個無界的不連續的完備集 P 都能用相似的方法來求得，祇要取可排多個第一級的多邊形，同時繼續在它們的每一個內各取有限個以後各級的多邊形。因為無界的不連續的完備集可以被可排多個不相重疊的直徑 $< \varepsilon_1$ 的閉多邊形所覆蓋，而聚集在平面上的這種（位於有限距離以內的）點的附近的卻祇能有這些多邊形中的有限多個。又由於集合 P 的在每一個這種多邊形的內部的部份集合都是一個有界的不連續的完備集，所以以後的步驟可以像以前那樣來進行，即，在每一個第一級的多邊形之內取有限個以後各級的多邊形。

查明了不連續的完備集的構造以後，便能夠證明下述極為重要的命題：

可以畫一條若爾當弧使其通過一個有界的不連續的完備集 P 的所有點。

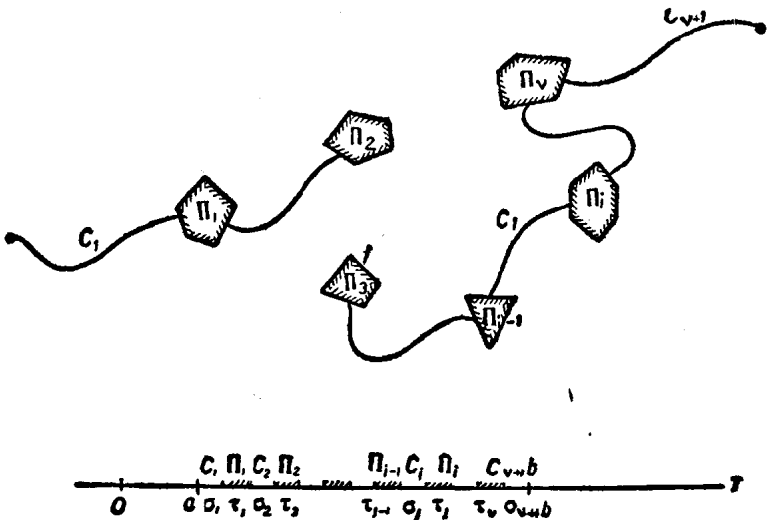


圖 130

設 P 是任一個有界的不連續的完備集。設 Γ_n 是平面上屬於那些第 n 級的閉多邊形的點的總體。我們可以把 Γ_n 當作不連續的完備集 P 的“第 n 逼近集” (n -ое приближение)。顯然 Γ_n 是由有限個直徑 $< \varepsilon_n$, 彼此相距有限遠的多邊形所組成的。現在我們用 O 來表示如下的手續：每次當平面上我們有有限數 ν 個彼此相去有限距離的任意閉多邊形 $\Pi_1, \Pi_2, \dots, \Pi_\nu$, 而在閉區間 $[0 \leq t \leq 1]$ 上有任一個閉區間 $[a, b]$ 時, 我們這樣來處理：第一, 用互不相交的 $\nu+1$ 個簡單若爾當弧 $C_1, C_2, \dots, C_{\nu+1}$ 來連接多邊形 $\Pi_1, \Pi_2, \dots, \Pi_\nu$, 其中簡單弧 C_i 連接 Π_{i-1} 和 Π_i 兩個多邊形, 但弧 C_1 和 $C_{\nu+1}$ 則各有一個端點在起首一個和最末一個多邊形上, 而另外的一個端點是隨意的 (圖 130); 第二, 將閉區間 $[0 \leq t \leq 1]$ 上的一個給定的閉區間 $[a, b]$ 分成 $2\nu+1$ 個相等的小閉區間, 這些小閉區間就與若爾當弧 $C_1, C_2, \dots, C_{\nu+1}$ 及多邊形 $\Pi_1, \Pi_2, \dots, \Pi_\nu$ 成這樣的一一對應, 使得當沿閉區間 $[a, b]$ 自左至右通過時, 自弧 C_1 起依所連接的順序通過弧和多邊形而到弧 $C_{\nu+1}$ 為止。和多邊形 $\Pi_1, \Pi_2, \dots, \Pi_\nu$ 對應的那些小閉區間在圖中是用細斜線標出的; 第三, 在已經規定了簡單若爾當弧 C_i 與小閉區間 $\sigma_i, \sigma_i = [a_i, b_i]$ 之間的對應關係以後, 我們再詳細地規定簡單弧 C_i 的點與小閉區間 σ_i 上的點之間的對應關係, 使之為一對一的和雙向連續的。這一種在弧 C_i 的點與小閉區間 σ_i 的點之間的一對一和雙向連續的對應關係是完全能夠實現的, 因為簡單弧 C_i 是用方程式 $x = \varphi_i(u), y = \psi_i(u)$ 所給定, 其中 φ_i 和 ψ_i 都是參數 u 的定義在閉區間 $[0 \leq u \leq 1]$ 上的連續函數; 所以, 爲了求得我們所需要的在弧 C_i 的點與小閉區間 σ_i 的點之間的對應關係, 祇要建立起閉區間 $[0 \leq u \leq 1]$ 的點與閉區間 $\sigma_i = [a_i \leq t \leq b_i]$ 的點之間的對應關係便足夠了, 這可以在參數 u 和 t 之間建立對應關係

$$u = \frac{t - a_i}{b_i - a_i}$$

而得到。

所講的手續 O ，爲便利計，我們叫它是多邊形 $\Pi_1, \Pi_2, \dots, \Pi_\nu$ 的聯接手續 (операция связывания многоугольников)。但讀者會看到，在實際上手續 O 不單是聯接了多邊形 $\Pi_1, \Pi_2, \dots, \Pi_\nu$ ，並且還在閉區間 $[a \leq t \leq b]$ 上作了一個映像 (отображение)，在這個映像下，聯接這些多邊形的簡單弧 $C_1, C_2, \dots, C_{\nu+1}$ 上的點被一對一地和雙向連續地映射到小閉區間 $\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_{\nu+1}$ 上，但多邊形 $\Pi_1, \Pi_2, \dots, \Pi_\nu$ 則並非用它們的點，而僅僅是總括地 (就是說，不是逐點地而祇是整個地) 被映射到小閉區間 $\tau_1, \tau_2, \dots, \tau_\nu$ 上：整個小閉區間 τ_i 對應於整個多邊形 Π_i 。

這樣採用了手續 O ，我們便來着手進行用一條簡單若爾當弧通過一個有界的不連續的完備集的所有點。爲了要達到這個目的，我們首先用完備集 P 的第一遞近集 Γ_1 去代替它，並且對組成 Γ_1 的那些多邊形施以多邊形的聯接手續 O ，把整個圖形映射到閉區間 $[0 \leq t \leq 1]$ 上 (圖 131)。在這個映像裏，每一個簡單弧 C 對應於一個閉區間 σ ，並且弧 C 的點與閉區間 σ 的點之間的對應關係是一對一的和雙向連續的。對於每一個多邊形 Π 也都有某一個閉區間 τ 與之對應。現在我們取完備集 P 的第二遞近集 Γ_2 ，並施以手續 O ，在這一次，聯接那些被包含在每一個第一級多邊形 Π 中的第二級的多邊形，並把每一個圖形映射到對應的第一級的閉區間 τ 上去。這時，我們祇需要小心使聯接那些

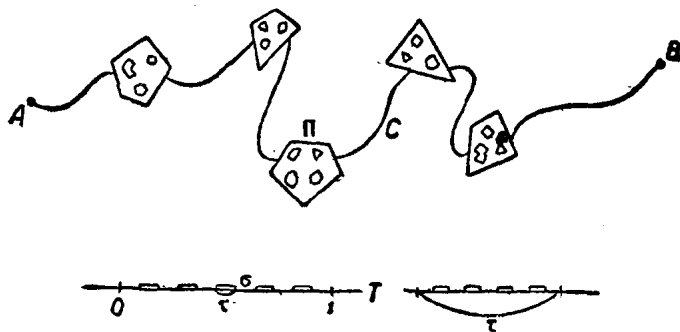


圖 131

包含在 Π 中的第二級多邊形的所有簡單若爾當弧都不超出 Π 的周界，並使包含在 Π 內的第二級若爾當弧的那兩個自由端點同那兩個連接多邊形 Π 的第一級弧的端點相合。做完這個之後，我們再取集合 P 的第三遞近集 Γ_3 而施以手續 O ，聯接那些包含在第二級多邊形中的第三級的多邊形，並把每一個圖形映射到它所對應的第二級的閉區間 τ 上去。同時並保持同樣的注意，使第三級的若爾當弧不超出對應的第二級多邊形 Π^* 的周界，並把這些第三級弧的那兩個自由的端點同聯接多邊形 Π^* 的第二級弧的端點連接起來。我們將這手續無限制地繼續下去。

顯然，取得了完備集 P 的第 n 遞近集 Γ_n 並將其映射到那些在閉區間 $[0 \leq t \leq 1]$ 上的對應的 n 級閉區間 τ 上去，便規定了所有 $1, 2, 3, \dots, n$ 各級簡單若爾當弧的點與在閉區間 $[0 \leq t \leq 1]$ 上的 $1, 2, 3, \dots, n$ 各級閉區間 σ 的所有點之間的一個一對一的和雙向連續的對應關係。在這種對應關係中，祇有在 $[0 \leq t \leq 1]$ 上的那些 n 級閉區間 τ 未加入其中，而每一個這種閉區間 τ 都與屬於完備集 P 的第 n 遞近集 Γ_n 中的一個第 n 級多邊形 Π 相對應，並且也只與這一個多邊形相對應。應該指出，第 $2, 3, \dots, n$ 各級簡單若爾當弧的自由端點是與所對應的第 $1, 2, \dots, n-1$ 各級若爾當弧的端點相連接的，因此，在取了第 n 遞近集 Γ_n 時的整個圖形和取了第一遞近集 Γ_1 時所構成的圖形完全相似；不過此時所用來聯接那些構成第 n 遞近集 Γ_n 的第 n 級多邊形的這些簡單若爾當弧，一般是由不同級的若爾當弧彼此端點連接着組成的。同時，需要注意，第 k 級的若爾當弧不能超出第 $k-1$ 級的多邊形的周界，這就表示，它的直徑 $< \varepsilon_{k-1}$ 。顯然， $n+1$ 級閉區間 τ 是被包含在 n 級閉區間 τ 內的，並且包含在每一個 n 級閉區間 τ 內的這些 $n+1$ 級閉區間 τ^* 的數目，正好和包含在對應的第 n 級多邊形 Π 中的那些組成遞近集 Γ_{n+1} 的第 $n+1$ 級多邊形 Π^* 一樣多。由於這不連續的集合 P 是一個完備集（而不僅是一個閉集），所以在每一個第 n 級的多邊形 Π 中總可

以假定至少有兩個不同的第 $n+1$ 級的多邊形 Π^* 。因為，既然 P 是一個完備集，它就沒有孤點。因此， P 的包含在 Π 中的部份集合，具有異於零的直徑 d ， $d > 0$ 。但是全部第 n 級多邊形只有有限個，因此，在這些直徑 d 之中，有一個最小的異於零的直徑 d 。設 ε_{n+1} 是小於這個最小直徑 d 的數，我們便看出，在每一個第 n 級多邊形 Π 中，不能祇包含一個，而要包含幾個第 $n+1$ 級的多邊形 Π^* 。這種情形證明了在每一個 n 級閉區間 τ 中包含有幾個 $n+1$ 級的閉區間 τ^* 。用 T_n 表示屬於 n 級閉區間 τ 的點的集合。同時屬於所有集合

$$T_1, T_2, \dots, T_n, \dots$$

的集合 π ：

$$\pi = T_1 \times T_2 \times \dots \times T_n \times \dots,$$

是位於閉區間 $[0 \leq t \leq 1]$ 上的一個完備集。容易看出，對於完備集 π 的每一個點 t ，都有完備集 P 的一個確定的點 M 與之對應，而且這種對應關係是一對一的和雙向連續的。在實際上，一個套在另一個之中的第 $1, 2, \dots, n, \dots$ 各級的閉區間的無限序列 $\Pi', \Pi'', \dots, \Pi^{(n)}, \dots$ 其所對應的第 $1, 2, \dots, n, \dots$ 各級的閉區間的無限序列 $\tau', \tau'', \dots, \tau^{(n)}, \dots$ 也必一個套在一個之中，因為在第 n 級的多邊形 Π 和閉區間 τ 之間的對應關係，不論自然數 n 如何，都是一對一的。又因為完備集 π 的兩個彼此鄰近的點 t_1 和 t_2 （即屬於同一個閉區間 $\tau^{(n)}$ 的），與完備集 P 的兩個彼此鄰近的點 M_1 和 M_2 相對應（因為 M_1 和 M_2 都應當屬於那個對應於閉區間 $\tau^{(n)}$ 的多邊形 $\Pi^{(n)}$ ），可知 P 和 π 這兩個完備集是處於一對一的和雙向連續的對應關係之中的。現在我們證明，經過完備集 P 的所有的點可以作一條簡單若爾當弧 C 。爲了達到這個目的，我們使閉區間 $[0 \leq t \leq 1]$ 上的每一個點 t 按照下述規則與平面 XOY 上的一個確定的點 M 成對應：

1. 若 t 不屬於完備集 π ，則 t 必屬於某一個 k 級的閉區間 σ^* ，我們使這個點 t 與映射到這閉區間 σ^* 上的那個第 k 級的簡單若爾當弧

C^* 上的一個點成對應。

2. 若 t 屬於完備集 π ，則使這個點 t 對應於以前所述的完備集 P 上的點。

若點 t 自左至右歷經閉區間 $[0 \leq t \leq 1]$ 上的所有的點，則平面上的對應點 $M(x, y)$ 將歷經某一個平面點集 C ，顯然 M 點的坐標 x, y 都是變數 t 的函數，即

$$x = \varphi(t), \quad y = \psi(t).$$

若 $t' \neq t''$ ，則對應於 t' 的點 M' 也與對應於 t'' 的點 M'' 不同。

實際上，設 $t' \neq t''$ 。若 t' 和 t'' 屬於同一個 k 級閉區間 σ^* ，則因為簡單若爾當弧 C^* 沒有重點，所以點 M' 和 M'' 不同。若 t' 和 t'' 屬於不同的閉區間 σ^* (同級的或者非同級的)，因為其所對應的那兩條簡單若爾當弧 C^* 只能有一個公共點，故點 M' 和 M'' 也是不同的。若點 t' 和 t'' 中有一個屬於 π ，而另一個不屬於 π ，則因為簡單若爾當弧 C^* 和完備集 P 沒有公共點，所以點 M' 和 M'' 不同。最後，若 t' 和 t'' 二點同屬於 π ，我們已經知道，其所對應的兩個點 M' 和 M'' (都是屬於 P 的) 確實不同。

於是在平面 XOY 上求得的點 $M(x, y)$ 的幾何軌跡

$$x = \varphi(t), \quad y = \psi(t)$$

就作成一種對應使得對參數 t 的不同的值，有平面上不同的點與之成對應。

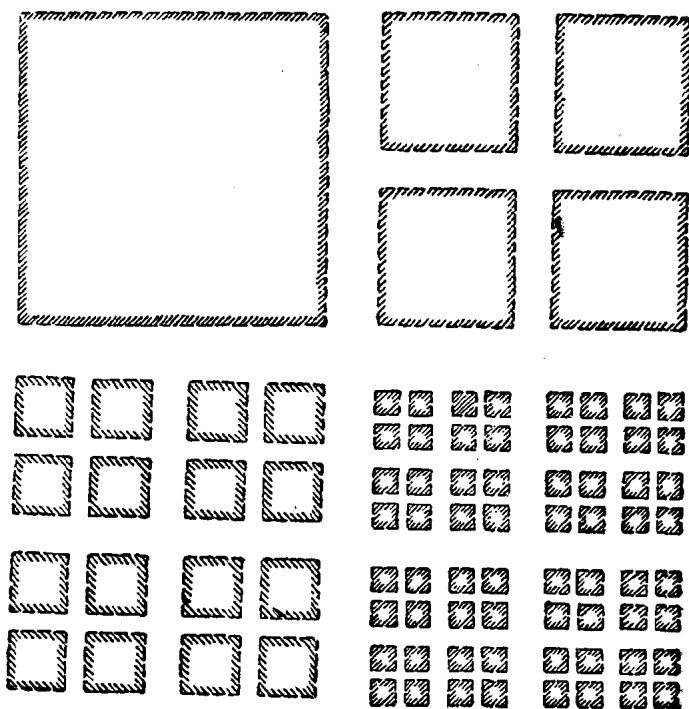
現在容易看出，函數 φ 和 ψ 在整個閉區間 $[0 \leq t \leq 1]$ 上是連續的。因為，若 $t \rightarrow t_0$ ，則對應於 t 的點 M ，在趨於極限時，趨於與 t_0 對應的點 M_0 。其實，這是很顯然的，若 t_0 不屬於 Π ，則由於在這種情形下點 M_0 必屬於某一個簡單弧 C (在其內部或其一個端點上) 當 $t \rightarrow t_0$ 時，點 M 就將沿着它趨近於點 M_0 。若 t_0 屬於 Π ，則當 t 和 t_0 充分接近時，點 t 將屬於一個包含 t_0 的 n 級閉區間 τ^* 。由此可知，動點 M 必將移進並且永遠保持在那個包含定點 M_0 的第 n 級多邊形 Π^* 的內部。由於多

邊形 Π^* 的直徑小於 ε_n , 而且數 n 可以取得任意的大, 因此當 $t \rightarrow t_0$ 時, 點 M 無限制地接近點 M_0 。由此知函數 $\varphi(t)$ 和 $\psi(t)$ 都是在點 t_0 處連續的, 又因為 t_0 是閉區間 $[0 \leq t \leq 1]$ 上的任一點, 所以它們在這整個閉區間上都是連續的。

因此, 所求得的對應關係 $x=\varphi(t)$, $y=\psi(t)$, 這裏 $0 \leq t \leq 1$, 確定了一條顯然通過所給的有界的不連續的完備集 P 的簡單若爾當弧 C 。

我們要注意, 通過所給的不連續的完備集 P 的簡單若爾當弧 C 的端點 A 和 B , 是兩個任意取的不屬於 P 的點。如果使它們彼此相合, 便得到下面的命題:

通過每一個有界的不連續的完備集 P , 可以畫一條無重點的封閉



若爾當曲線 C 。

這個命題可能會對讀者顯得如此明顯而不足注意，以致將會懷疑，為何這個命題佔了這樣多的篇幅。但是下面的簡單的例子將顯出這個命題的深義。

我們先用下述的方式來構成一個不連續的完備集 P ：取一個邊長為 1 的正方形（圖 132）。在這個正方形上我們施以下述一系列的手續。首先我們從這正方形中剪去一個面積為 ε_1 的十字形；我們便得到 4 個第一級的正方形，它們的總面積等於 $1 - \varepsilon_1$ 。第二步手續是從這四個正方形的每一個中都剪去一個十字形，使得所有這四個剪去了的十字形的總面積是 ε_2 ；我們便得到 16 個第二級的正方形，它們的總面積等於 $1 - \varepsilon_1 - \varepsilon_2$ 。第三步手續是從這 16 個正方形的每一個中都剪去一個十字形，使得所有這 16 個十字形的總面積是 ε_3 ；我們得到 64 個正方形，它們的總面積等於 $1 - \varepsilon_1 - \varepsilon_2 - \varepsilon_3$ 。這樣繼續下去一直到無窮。顯然，將這種從每一個保留完整的正方形中去掉一個十字形部份的手續重覆可排多次，最後我們便得到某一個完全確定的平面完備集 P 。這個完備集 P 是不連續的，因為它的任何兩個起初屬於同一個第 1, 2, 3, ... 各級的正方形的點 M' 和 M'' 到某一級數 k 時，必將落在兩個不同的正方形中，因而，不可能有任何一個屬於 P 而連接這兩個點 M' 和 M'' 的連續統 K 存在，因為任何兩個同一級的正方形，彼此都是相去一個有限距離的。最後，自然要認為這個完備集 P 的“面積”等於 $1 - \varepsilon_1 - \varepsilon_2 - \varepsilon_3 - \cdots - \varepsilon_n - \cdots$ 。因為，所有被取出的十字形部份的總面積是 $\varepsilon = \varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \varepsilon_3 + \cdots + \varepsilon_n + \cdots$ ，而且，這個級數不僅是收斂的，並且我們可以假定它的和 ε 為任意的小，因為，由於我們可以去掉隨意怎樣細小的十字形部份，數 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \cdots, \varepsilon_n, \cdots$ 中的每一個都是完全在我們支配之下的。既然最初的正方形的面積是 1，而所剪去部份的總面積是 ε ，那末這個完備集 P 本身的面積自然可以當作是 $1 - \varepsilon$ 。現在，前述定理說明，甚至於通過這樣的一個完備集 P ，也可以作一條無重點的連續的

封閉曲線 C (圖 133)。這條曲線本身包含具有大於零的測度 (мера) 的完備集 P 的所有點, 它應該也被看作是具有大於零的測度 (即, 面積) 的。現在如果用 A 來表示所有屬於封閉曲線 C 的內部 (就嚴格的意義

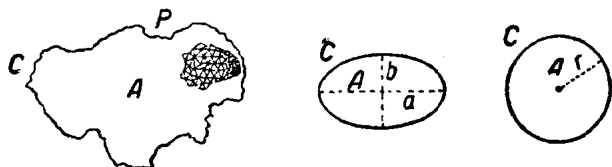


圖 133

說) 的點的總體, 則我們應該認為這個顯然是一個域的集合 A 也有一個確定的正的測度 α (即面積), 因為一個域 A 總是可以被“化成三角形” (триангулирована) 的, 也就是說, 總可以被分成可排多個三角形 $\tau_1, \tau_2, \tau_3, \dots, \tau_n, \dots$, 這些三角形是彼此不相重疊, 並且都是依其與域 A 的邊界接近的程度而愈來愈小的。取所有這些三角形 τ_n 的總面積就得到域 A 的測度; 這些三角形面積的和, 顯然構成一個收斂的級數

$$\alpha = \tau_1 + \tau_2 + \dots + \tau_n + \dots,$$

因為這個級數的所有項都是正的, 並且因為任何一個止於第 n 項的部份和 $\tau_1 + \tau_2 + \dots + \tau_n$, 都不能超過隨便那一個包含了曲線 C 在其內部的固定的正方形 Q 的面積的數值。

因此, 所考慮的周界 C 和被它所包圍在內部的域 A , 應該都被看作是具有正的測度 (面積) 的。因此, 顯然當談到測定“連續封閉線 C 所包圍的面積”時, 在這個面積中加上那周界 C 和不加上 C 便決不是相同的: 顯然, 域加上周界的面積, $A + C$, 大於只是內域 A 的面積。同時應該注意到, 周界 C 決不是一條由它的盤繞而填滿了任何一塊平面的連續封閉曲線。這件事實對於讀者是十分新鮮的, 因為在測量曲線圖形的面積時, 他以前永遠沒有考慮過是不是要將包圍這圖形的那個周界加入它的面積中去這問題: 這對於他是非常明顯的, 一個半徑為 r 的圓 C 的面積, 無論是否把它的圓周 C 加進去, 都同樣是 πr^2 。在以前測

量半軸爲 a 和 b 的橢圓的面積時也同樣：它的面積 πab ，不論我們是否把橢圓曲線計算在它的面積內都是不變的。

因此，在無重點的連續封閉曲線之中，應該分別開“加粗的”（утолщенные）曲線，把它加到其所圍的面積中去便增加了這面積的值的，和不具有這種性質的“普通的”曲線。第一類曲線，通常稱之爲不能求積的曲線（неквადрируемые кривые）；第二類曲線，即，不加粗的曲線，稱之爲能求積的（квадрируемые）。屬於能求積的曲線的首先就是所有那些具有有限長度的曲線（即“能求長”的曲線），圓，橢圓等，但除此之外也還有其他能求積的曲線。能求積的曲線具有這樣的性質，它可以被有限多個正方形所覆蓋，而這些正方形面積的總和可以任意的小：這就是能求積曲線的必要和充分的條件。在這本書的另一部份中我們還要回到這些問題上來。暫時我們只指出，當初看似有意外結果的這一類事情中，尤其應該謹慎，即使是十分明顯的事情，也必須嚴格地證明：例如，若爾當定理：任何一條連續封閉曲線，都分平面爲內外二域。

§50. 皮亞諾曲線 所謂皮亞諾曲線（кривая Пеано），我們指的是任何可以填滿隨便怎樣一個位於平面 XOY 上的正方形 Q 的內部的若爾當曲線

$$x = \varphi(t), \quad y = \psi(t).$$

因此，一條皮亞諾曲線 C ，作爲一個平面點集來看，便不是一個在平面上無處稠密（нигде неплотное на плоскости）的集合。關於皮亞諾曲線，我們首先就有下面的命題，在幾何學上它具有極大的原則上的重要

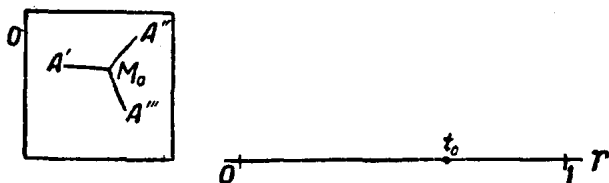


圖 134

性，因為它指出了二維圖形——平面——和一維圖形——直線——間的維數區別的幾何本質之所在：

定理 任何皮亞諾曲線都具有重點。

我們作相反的假定，即，假設有一條皮亞諾曲線

$$x = \varphi(t), \quad y = \psi(t)$$

存在，它沒有重點而填滿一個正方形 Q (圖 134) 的內部。在 Q 的內部我們作一個由三條具有一個公共點 M_0 的閉直線段 M_0A' , M_0A'' , M_0A''' 所組成的圖形。因為曲線 $x = \varphi(t)$, $y = \psi(t)$ 沒有重點，所以在直線段 M_0A' , M_0A'' , M_0A''' 的點與屬於閉區間 $[0 \leq t \leq 1]$ 的某三個線性集合 E' , E'' , E''' 的點之間，有一種——對應的關係存在。顯然，集合 E' , E'' , E''' 只有一個屬於它們全體的公共點：即閉區間 $[0 \leq t \leq 1]$ 上的對應於三線段 M_0A' , M_0A'' , M_0A''' 的公共點 M_0 的那個點 t_0 ，而它們的所有其餘的點則都是彼此不相同的。容易看出，這三個集合 E' , E'' , E''' 都是閉集。實際上，例如設 t' 是集合 E' 的一個聚點，那末由於函數 φ 和 ψ 的連續性，點 $M'[\varphi(t'), \psi(t')]$ 也是閉區間 M_0A' 上的點的一個聚點，這也就是說，它自己也屬於這個閉區間 M_0A' 。因此，點 t' 屬於集合 E' ，這就是說， E' 是一個閉集。現在我們來證明集合 E' , E'' , E''' 都是閉區間。因為，例如假設 E' 不是一個閉區間，則 E' 便可以分成兩個沒有公共點的閉集 E'_1 和 E'_2 , $E' = E'_1 + E'_2$ 。設 $\mathfrak{M}'_1$ 是對應於集合 E'_1 的點 $M[x(t), y(t)]$ 的集合，同樣設 $\mathfrak{M}'_2$ 是對應於集合 E'_2 的點 $M(x, y)$ 的集合。顯然 $\mathfrak{M}'_1$ 和 $\mathfrak{M}'_2$ 都是閉集，因為 E'_1 和 E'_2 都是閉集，並且函數 φ 和 ψ 是連續的。因為 $E' = E'_1 + E'_2$ ，所以 $M_0A' = \mathfrak{M}'_1 + \mathfrak{M}'_2$ 。但是這個等式是不可能成立的，因為 M_0A' 是一個閉區間，而沒有一個閉區間能分成兩個不相重疊的閉集。於是，集合 E' , E'' , E''' 都是位於閉區間 $[0 \leq t \leq 1]$ 上的閉區間，有一個同屬於它們三個的公共點 t_0 。而後面的這一個結果也是不可能的，因為，如果兩個閉區間只有一個公共點，那末，這就表示，這公共點是一個端點，而這兩個閉區間必定位於

它的不同的兩側。但是這時那個也包含了這同一個點的第三個閉區間，就必然要包含這兩個閉區間中之一的無限多個點了。但在這三個集合 E' , E'' , E''' 中，除了 t_0 外不應該有任何公共點，因為那三個閉區間 M_0A' , M_0A'' , M_0A''' 的所有的點，除了同屬於它們全體的那一個點 M_0 外，都是彼此相異的。由所發現的矛盾，便證明了定理的正確性。

證明了的命題給我們一種可能性去了解維數的本質何在，以及，例如，平面（當作一個點集）和直線（當作一個點集）有什麼不同。就它們之間的蘊度來說是沒有區別的，因為當作點集來看，平面和直線是等蘊的。但是，如果在它們的點之間有一個一一對應的關係的話，那末，這個對應關係無論何時都不可能是連續的：假定了在正方形 Q 的點 $M(x, y)$ 與閉區間 $[0, 1]$ 上的點 t 之間的一種一一對應關係 $x=\varphi(t)$, $y=\psi(t)$ 時，我們便看出，若假定函數 $\varphi(t)$ 和 $\psi(t)$ 都是連續的，就將導致矛盾。對於更為一般的命題：

在兩個不同維數的域的點之間的一一對應關係，不可能是連續的。
我們不談它的證明。

同樣我們也不去深入鑽研前述命題，以證明：

沒有一條皮亞諾曲線，它的每一個點都是單點或二重點。就是說，如果方程式 $x=\varphi(t)$, $y=\psi(t)$ 規定一條皮亞諾曲線，這裏 $0 \leq t \leq 1$ ，則平面上必有一個點 $M_0(x_0, y_0)$ ，當變量 t 自 0 增加到 1 時，至少被經過三次。在分析上這就是說，方程組

$$x_0 = \varphi(t), \quad y_0 = \psi(t)$$

至少有三個根： t_1 , t_2 和 t_3 使得

$$x_0 = \varphi(t_i), \quad y_0 = \psi(t_i), \quad \text{其中 } i=1, 2 \text{ 和 } 3。$$

且不談這個重要命題的證明，我們現在來作一條最多具有三重點的皮亞諾曲線。

爲了這，我們首先來考慮一個圖形，這圖形是由某一個在其上標出兩個頂點 A 和 B 的矩形 Q 所構成的，這兩個頂點中之一 A ，我們叫做

是起首的，另一個 B 叫做末尾的 (圖 135)。起首的頂點 A 將被看作是

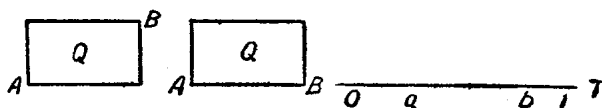


圖 135

皮亞諾曲線進入這個矩形 Q 的進口點，而末尾的頂點 B 則將看作是走出這個矩形的出口點。標出的頂點 A 和 B 可以有任何位置，即，可以是一條對角線的端點，也可以是矩形 Q 的一條邊的端點。和這矩形同時，我們在閉區間 $[0 \leq t \leq 1]$ 上給定某一個閉區間 $[a, b]$ 。現在我們引進由下列步驟構成的手續 O ：

第一，分矩形 Q 為有限個矩形 $Q_1, Q_2, \dots, Q_m$ (在圖 136 中 $m=7$)，它們是這樣編號，以使得每一個矩形 Q_i 與在前的那個 Q_{i-1} 及在後的那

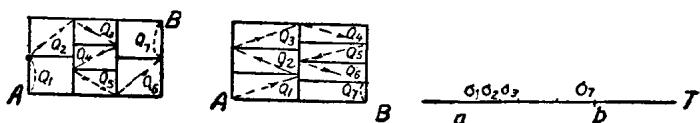


圖 136

個 Q_{i+1} 都是相鄰的，即，都是具有一條公共邊的。其次，我們假定起首的頂點 A 屬於第一個矩形 Q_1 ，而末尾的頂點 B 屬於最後的矩形 Q_m 。然後我們假定矩形 $Q_1, Q_2, \dots, Q_m$ 是這樣地排列着，使得矩形 Q 的任何一點 M 都屬於一個，或者兩個，或者最多三個不同的矩形 Q_i ，這些矩形都假定是閉的，即，它們都包含它們自己的邊界在內。最後，假定矩形 Q_i 是如此細小，使得它們每一個的直徑都小於全矩形 Q 的直徑之半。矩形 Q 的這種分劃總是能夠實現的，如圖 136 所示。

第二，我們在每一個矩形 Q_i 上都按照這樣的規則以標出一個進口點 A_i 和出口點 B_i ，使得矩形 Q_i 的出口點 B_i 與入矩形 Q_{i+1} 的進口點 A_{i+1} 相合。同時頂點 A 應當是入第一個矩形 Q_1 的進口點，而頂點 B 是出最後一個矩形 Q_m 的出口點。這樣來指定諸矩形 Q_i 的進口點和出

口點是完全可能的，因為，如圖所示，只須簡單地沿着虛線隨箭頭方向走過所有矩形並標出入矩形 Q_i 的進口點和出 Q_i 的出口點就可以了。

第三，我們把給定的閉區間 $[a, b]$ 分爲 m 個相等的閉區間 $\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_m$ ，沿閉區間 $[a, b]$ 自左向右編號，在它們和那些矩形 $Q_1, Q_2, \dots, Q_m$ 之間建立一種對應關係使得矩形 Q_i 和區間 σ_i 相互對應。

引入了這種手續 O ，我們由單位正方形 $Q[0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1]$ 和閉區間 $[0 \leq t \leq 1]$ 出發。我們把對角線的端點作爲皮亞諾曲線的進口點 A 和出口點 B (圖 137)。應用手續 O ，依前述方法分正方形 Q 爲 m 個

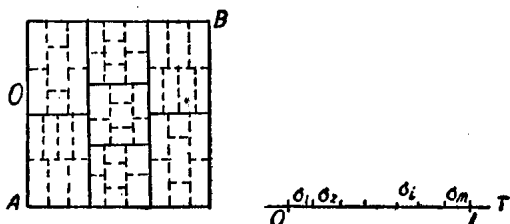


圖 137

(圖中 $m=7$) 第一級矩形 $Q_1, Q_2, \dots, Q_m$ 分閉區間 $[0 \leq t \leq 1]$ 爲 m 個相等的第一級閉區間 $\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_m$ ，並使矩形 Q_i 與閉區間 σ_i 成對應，在這裏 $i=1, 2, 3, \dots, m$ 。因為每一個第一級的矩形 Q_i 都已加上了一個進口點 A_i 和一個出口點 B_i ，我們可以重複手續 O ，分 Q_i 爲 m 個第二級的矩形 $Q_{i1}, Q_{i2}, \dots, Q_{im}$ ，分與它對應的那個第一級的閉區間 σ_i 爲 m 個相等的第二級的閉區間 $\sigma_{i1}, \sigma_{i2}, \dots, \sigma_{im}$ ，並使矩形 Q_{ij} 和閉區間 σ_{ij} 成對應。由於每一個第二級矩形 Q_{ij} 都已加上了一個進口點 A_{ij} 和一個出口點 B_{ij} ，所以我們可以對 Q_{ij} 和 σ_{ij} 重複手續 O ，並這樣繼續下去，直到無窮。這時我們只需注意一件事情，就是在分正方形 Q 爲第 n 級矩形 $Q_{ij \dots k}$ 時，要使正方形 Q 中沒有一個點 M 會同時屬於四個第 n 級矩形，而要這樣做顯然是可能的，只需在必要的時候，稍微移動一下那條分第 $n-1$ 級矩形爲第 n 級矩形的劃分線就是了。現在我們證明，這種結構便給出了我們所要求得的皮亞諾曲線。因為，設 t 是閉

區間 $[0 \leq t \leq 1]$ 上的任一點。它至少屬於一個第一級閉區間 σ' ，再者，至少屬於一個包含在 σ' 內的第二級閉區間 σ'' ，然後至少屬於一個包含在 σ'' 內的第三級閉區間 σ''' ，這樣繼續下去，直到無窮。這由 1, 2, 3, ... 各級閉區間所組成的序列

$$\sigma' > \sigma'' > \sigma''' > \dots > \sigma^{(n)} > \dots,$$

是一個套在另一個之內的，其所對應的矩形的無窮序列

$$Q' > Q'' > Q''' > \dots > Q^{(n)} > \dots,$$

也是一個套在另一個之內的。又因為矩形 $Q^{(n)}$ 的直徑總小於在它前面的那個矩形 $Q^{(n-1)}$ 的直徑之半，所以必有正方形 Q 的一個點 $M(x, y)$ ，而且也只有這一個點，它是屬於所有這些矩形 $Q^{(n)}$ 的，這些矩形 $Q^{(n)}$ 都集結於點 M 。這個點 M 的坐標 x 和 y 只依賴於 t ，因此，它們是變數 t 的函數：

$$x = \varphi(t), \quad y = \psi(t), \quad 0 \leq t \leq 1.$$

現在我們來證明， φ 和 ψ 都是參數 t 的連續函數。因為，設 t_0 為閉區間 $[0 \leq t \leq 1]$ 上任一個固定的點，並設 $t \rightarrow t_0$ ，那末顯然點 t 和 t_0 是在同一個第 n 級閉區間 σ^* 之內的。而這也就是說，正方形 Q 的對應於它們的那兩個點 M 和 M_0 ，也是在同一個第 n 級矩形 Q^* 之內的。又因為第 n 級矩形 Q^* 的直徑在 $n \rightarrow +\infty$ 時趨於零，從而知 M_0 和 M 這兩點之間的距離，在 $n \rightarrow +\infty$ 時也趨於零。因此有，當 $t \rightarrow t_0$ 時 $M \rightarrow M_0$ 。換句話說，當 $t \rightarrow t_0$ 時

$$\lim \varphi(t) = \varphi(t_0), \quad \text{和} \quad \lim \psi(t) = \psi(t_0).$$

而這也就是說，函數 φ 和 ψ 在閉區間 $[0 \leq t \leq 1]$ 的任何一個點 t_0 處都是連續的。

於是，曲線

$$x = \varphi(t), \quad y = \psi(t), \quad \text{其中} \quad 0 \leq t \leq 1, \quad (1)$$

是一條若爾當曲線，因為 φ 和 ψ 在閉區間 $[0 \leq t \leq 1]$ 上是連續的。我們來證明，由於這條若爾當曲線經過正方形 Q 中（包括其周界在內）任

何預先給定的點 $M_0(x_0, y_0)$ ，所以這條若爾當曲線是一條皮亞諾曲線。實際上，既然點 M_0 屬於正方形 Q ，它至少屬於一個（最多三個）第 n 級矩形 $Q^{(n)}$ 。設

$$Q' > Q'' > Q''' > \dots > Q^{(n)} > \dots \quad (2)$$

是包含所給點 M_0 的一組一個套着另一個的第 1, 2, 3, ... 各級矩形的序列。這組矩形的序列，對應於一組第 1, 2, 3, ... 各級的閉區間的序列

$$\sigma' > \sigma'' > \sigma''' > \dots > \sigma^{(n)} > \dots \quad (3)$$

它們也是一個套在另一個之內的。由於當 $n \rightarrow +\infty$ 時，第 n 級閉區間 $\sigma^{(n)}$ 的長度趨於零。故有閉區間 $[0 \leq t \leq 1]$ 上的一個點 t_0 存在，而且也僅有這一個點，它屬於所有這些閉區間。從上面所說的，顯然知點 t_0 正好對應於所給的正方形中的點 M_0 ，而因此就有 $x_0 = \varphi(t_0)$ ，和 $y_0 = \psi(t_0)$ ，這裏 x_0 和 y_0 是在正方形 Q 中任意給定的那個點 M_0 的坐標。這就證明了若爾當曲線(1)是一條皮亞諾曲線。

容易看出，皮亞諾曲線(1)最多只有三重點。

因為，由於正方形 Q (包括周界在內) 的任一點 $M_0(x_0, y_0)$ 最多同時屬於三個第 n 級的矩形，所以最多只有三組不同的一個套在另一個之內並且都包含點 M_0 的矩形 $Q^{(n)}$ 的序列(2)。因此，不能有多於三組一個套在另一個內的閉區間 $\sigma^{(n)}$ 的序列(3)以確定參數 t 的對應於點 M_0 的值 t_0 。這就表示，方程組 $x_0 = \varphi(t)$ ， $y_0 = \psi(t)$ ，其中 x_0 和 y_0 都是已經給定了的，最多只能有未知數 t 的三個根 t'_0, t''_0, t'''_0 。

所得到的結果證明，有一條填滿一個正方形的皮亞諾曲線 $x = \varphi(t)$ ， $y = \psi(t)$ 存在，並且這曲線有可排多個三重點：這些三重點顯然便是第 1, 2, 3, ... 各級矩形的頂點。至於說到二重點，則它們的集合的蘊度是等於連續蘊度的，因為在隨便那一個 n 級矩形 $Q^{(n)}$ 的邊上的每一個不是矩形頂點的點 M 顯然都是皮亞諾曲線的二重點。而那些不在第 n 級矩形邊上的點，則都是單點 (即，一重點)。

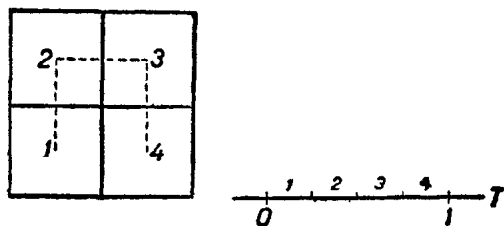


圖 138

由於所作的構造頗為複雜，我們再指出一條希爾伯特所給的皮亞諾曲線的構造。這構造很簡單，但由它求得的那條皮亞諾曲線是具有四重點的。把單位正方形 $Q[0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1]$ 分成四個相等的一級正方形；把閉區間 $[0 \leq t \leq 1]$ 分成四個相等的閉區間；使這些正方形和閉區間彼此成對應，並且使這種彼此間的對應關係是，依正向歷經閉區間 $[0 \leq t \leq 1]$ 而沿圖中的虛線走遍那些一級正方形（圖 138）。下面的一步手續是：把每一個一級正方形再分成四個相等的二級正方形；把每一個一級閉區間再分成四個相等的二級閉區間。使這些二級的正方形和閉區間相互成對應，並使這相互的對應關係是，依正向歷經閉區間 $[0 \leq t \leq 1]$ ，而沿圖中的虛線走遍所有的二級正方形（圖 139）。重複這種手

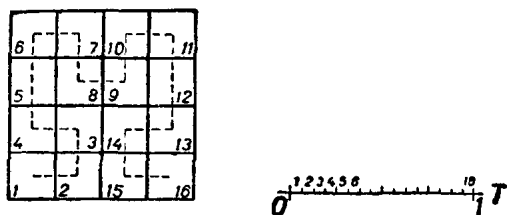


圖 139

續，我們便得到 64 個三級正方形，是由將每一個二級正方形分成四個相等的三級正方形而得到的。同樣，把每一個二級閉區間分成四個相等的三級閉區間；並沿圖中的虛線走遍所有的三級正方形（圖 140），以實現所有三級的正方形和閉區間之間的相互對應關係。

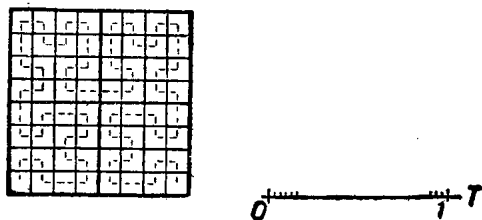


圖 140

無限制地繼續進行這種手續，並經常注意，在走遍所有 n 級正方形時，組成一個 $n-1$ 級正方形的那四個 n 級正方形，不能被不連貫地走過，而是要依一個接着一個的次序被走過的。這樣，在 n 級的正方形 Q^* 和 n 級閉區間 σ^* 之間便有這樣的相互對應關係，使得包含在 Q^* 內的 $n+1$ 級正方形和包含在 σ^* 內的 $n+1$ 級閉區間相對應，反之亦然。在這些條件之下，那些一個套在另一個之內的第一，2，3， $\dots$ ，各級閉區間的無限序列

$$\sigma_1 > \sigma_2 > \dots > \sigma_n > \dots$$

對應於第 1，2，3， $\dots$ ，各級正方形的一個無限序列

$$Q_1 > Q_2 > \dots > Q_n > \dots,$$

這些正方形也同樣是一個套在另一個之內的。因此，閉區間 $[0 \leq t \leq 1]$ 的每一個點 t ，都和正方形的一個點 $M(x, y)$ 相對應，而且也只和一個點相對應，這就是說，我們有方程組

$$x = \varphi(t), \quad y = \psi(t), \quad \text{這裏 } 0 \leq t \leq 1。$$

在這裏可以和我們以前對那些矩形的情形時完全同樣地證明， $\varphi(t)$ 和 $\psi(t)$ 都是參數 t 在閉區間 $[0 \leq t \leq 1]$ 上的連續函數，並且這若爾當曲線確實通過單位正方形上的每一個點 $M_0(x_0, y_0)$ ，因此，它是一條皮亞諾曲線。此時，在單位正方形裏有同時屬於四個 η 級正方形的點 $M_0(x_0, y_0)$ 。因此所考慮的皮亞諾曲線有四重點：例如，點 $x_0 = \frac{1}{2}$ ， $y_0 = \frac{1}{4}$ 就

是這樣的點。但正方形的中心， $x_0 = \frac{1}{2}$ ， $y_0 = \frac{1}{2}$ ，卻是一個三重點①。

關於這填滿了單位正方形 Q (圖 141) 的平面皮亞諾曲線

$$x = \varphi(t), \quad y = \psi(t),$$

應當指出：初看起來好像在這種情形下完全不能夠說是一條“曲線”，因

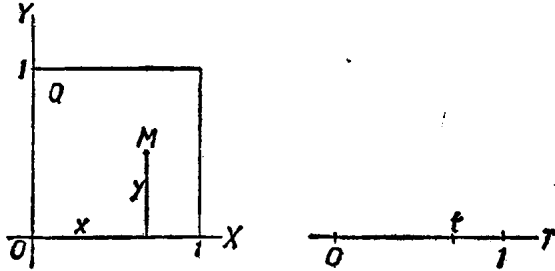


圖 141

爲這個名詞關聯着一條無限細的彎曲的線條的概念，這線條蔓延在正方形 Q 的內部，並且迴繞得完全填滿這個正方形的面積，使得正方形 Q 中沒有一個點 M 不被所考慮的曲線至少通過一次。就是說，好像在實際上決不是任何一條蔓延的曲線，而只是閉區間 $[0 \leq t \leq 1]$ 的每一個點 t 與平面形 Q 的某一個點 $M(x, y)$ 之間的一種形式上的對應關係，只是一種由解析公式(1)所給的對應關係，並且這種對應關係完全不必想像爲就是蔓延的曲線的形式。然而，並不完全是這樣。爲了逐漸了解那個被皮亞諾所發現的現象的本質，我們在方程組(1)中再加上一個方程式： $z = t$ ，而於是，我們在三維空間 $OXYZ$ 中考慮三個方程式

$$x = \varphi(t), \quad y = \psi(t), \quad z = t. \quad (4)$$

當參數 t 歷經閉區間 $[0 \leq t \leq 1]$ 時，將那些藉方程組(4)所得的三維空間的點 $N(x, y, z)$ 的總體，考慮成一條連續的曲線，是十分自然的，因爲，由於 $z' = t'$ 且 $z'' = t''$ 因而 $z' \neq z''$ 對於兩個不同的點 t' 和 t'' ，曲線

① 這種情形，如同塞爾賓斯基教授所曾經對我指出過的，曾被有名的比卡爾忽略掉過，他曾說：這條皮亞諾曲線，除了單點之外，只有二重點和四重點。參看比卡爾：Traité d'Analyse, t. 1, p. 30

上就有兩個不同的點 $N'(x', y', z')$ 和 $N''(x'', y'', z'')$ 與之對應。因此，方程組(4)確實表示一個動點 $N(x, y, z)$ 的軌跡，當參數 t 的值增加時，這個點 N 愈昇愈高。然而這條毫無疑問的空間曲線(4)，投影在水平坐標面 XOY 上便成為正方形 Q 的全片面積的形狀，因為平面上每一個由方程組(1)所給的點 $M(x, y)$ ，都是簡單弧(4)上的點 $N(x, y, z)$ 的投影，在這裏 $z=t$ (圖 142)。於是，有一些空間的簡單弧，它們投影在平面上是形成整塊面積的。

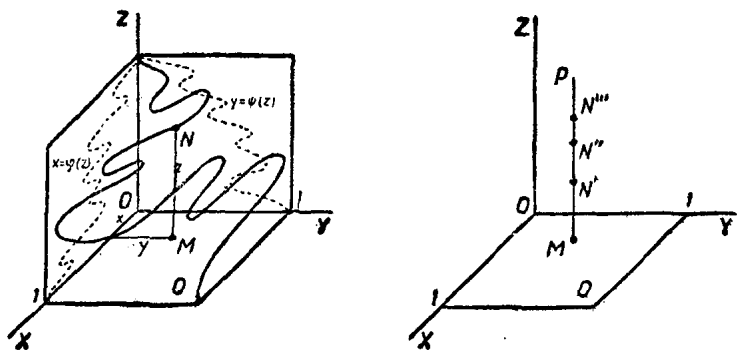


圖 142

可能會這樣想，既然簡單弧(4)的投影是一個正方形 Q ，那末這個簡單弧(4)實際上是一個“曲面”。初看起來，這好像是真實的，因為每一條自正方形 Q 內的一個點 M 處所作的垂直線 MP ，必定於簡單弧(4)相交於一個，兩個或三個點 N' ， N'' ， N''' (如果皮亞諾曲線(1)沒有三重以上的重點的話)。但是，簡單弧(4)雖然是連續的，而決不是一個連續的曲面 $z=F(x, y)$ ，因為在正方形 Q 內稍微移動一下點 M 時，由於皮亞諾曲線(1)在正方形 Q 的點與閉區間 $[0 \leq t \leq 1]$ 的點之間所造成的對應是既非一對一的又非雙向連續的，便可能發生點 N' ， N'' ， N''' 的急劇的像跳躍似的移動。而且，空間的簡單弧(4)在縱垂面 $x=0$ 上的投影是一條普通的連續曲線 $y=\psi(z)$ ，在縱垂面 $y=0$ 上的投影也是一條普通的連續曲線 $x=\phi(z)$ 。

§51. 在多維空間內的若爾當曲線和皮亞諾曲線 空間曲線

$$x=\varphi(t), y=\psi(t), z=\omega(t),$$

其中 φ, ψ 和 ω 是參數 t 在閉區間 $[0 \leq t \leq 1]$ 上的某三個連續函數，稱為三維空間裏的若爾當曲線。若爾當曲線如果沒有重點，便稱為簡單弧。一條在三維空間裏的若爾當曲線，如能填滿一個正立方體的內部，就稱為一條皮亞諾曲線。

和平面的皮亞諾曲線一樣，對於空間的皮亞諾曲線，可以證明它必定具有重點，並且，至少要有四重點。在另一方面，存在有皮亞諾曲線，它的所有的點的重數，都不超過四重。

如果空間皮亞諾曲線

$$x=\varphi(t), y=\psi(t), z=\omega(t), \quad (5)$$

其中 $0 \leq t \leq 1$ ，填滿單位正立方體，而且不跑出這立方體的表面之外，則在分析上這便表示，連續函數 $\varphi(t), \psi(t), \omega(t)$ 具有下列兩個特性：

1. 適合不等式

$$0 \leq \varphi(t) \leq 1, 0 \leq \psi(t) \leq 1, 0 \leq \omega(t) \leq 1.$$

2. 設 x_0, y_0, z_0 是閉區間 $[0, 1]$ 上的三個任意取的數，方程組

$$x_0 = \varphi(t), y_0 = \psi(t), z_0 = \omega(t)$$

至少具有一個根 $t_0, 0 \leq t_0 \leq 1$ 。

皮亞諾曲線的這個解析的定義，可以轉用到一般多維空間內去，即，方程組

$$x_1 = \varphi_1(t), x_2 = \varphi_2(t), \dots, x_m = \varphi_m(t),$$

稱為一條若爾當曲線，其中 $\varphi_i(t)$ 都是閉區間 $[0, 1]$ 上的連續函數。

填滿一個單位 m 維正方體的若爾當曲線就稱做是皮亞諾曲線，如果這些函數 $\varphi_i(t)$ 適合下述二條件：

1. 不等式

$$0 \leq \varphi_1(t) \leq 1, 0 \leq \varphi_2(t) \leq 1, \dots, 0 \leq \varphi_m(t) \leq 1$$

成立。

2. 無論 $x_1^0, x_2^0, \dots, x_m^0$ 是閉區間 $[0 \leq t \leq 1]$ 上的怎樣 m 個數，方程組

$$x_1^0 = \varphi_1(t), x_2^0 = \varphi_2(t), \dots, x_m^0 = \varphi_m(t)$$

都至少有一個根 t_0 。

這個定義也可以轉用到“具有可排多維的空間”上去。即，在閉區間 $[0 \leq t \leq 1]$ 上的連續函數 $\varphi_n(t)$ 的無窮序列

$$x_1 = \varphi_1(t), x_2 = \varphi_2(t), \dots, x_n = \varphi_n(t), \dots \quad (6)$$

如果適合下述兩個條件，就稱為是填滿單位可排維的正方體的皮亞諾曲線：

1. 不等式

$$0 \leq \varphi_1(t) \leq 1, 0 \leq \varphi_2(t) \leq 1, \dots, 0 \leq \varphi_n(t) \leq 1, \dots$$

成立。

2. 無論 $x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0, \dots$ 是閉區間 $[0, 1]$ 上所取的那些數, 由無限多個方程式所構成的方程組

$$x_1^0 = \varphi_1(t), x_2^0 = \varphi_2(t), \dots, x_n^0 = \varphi_n(t), \dots$$

都至少有一個根 $t_0, 0 \leq t_0 \leq 1$ 。

爲了要得到一條填滿單位 m 維正方體 Q 的皮亞諾曲線,

$$Q = [0 \leq x_1 \leq 1, 0 \leq x_2 \leq 1, \dots, 0 \leq x_m \leq 1],$$

最簡單的辦法就是用和平面皮亞諾曲線中的希爾伯特構造法相仿的方法。

爲了這, 我們首先把正方體 Q 分成 2^{mn} 個相等的 n 級正方體 $Q^{(n)}$ 。爲了要得到這結果, 我們將位於諸坐標軸上的每一個閉區間 $[0 \leq x_i \leq 1], i = 1, 2, 3, \dots, m$, 都分成 2^n 個相等的 n 級閉區間 $\sigma_i^{(n)}$, 把閉區間 $\sigma_1^{(n)}, \sigma_2^{(n)}, \dots, \sigma_m^{(n)}$ 所成的閉區間組 S 看成正方體 $Q^{(n)}$ 在坐標軸上的投影。顯然, 所有這些 n 級正方體 $Q^{(n)}$ 是和全體閉區間組 S 一樣的多, 即, 都是 2^{mn} 個。其次, 顯然每一個 n 級正方體 $Q^{(n)}$ 都包含 2^m 個 $n+1$ 級正方體 $Q^{(n+1)}$, 並且所有這 2^m 個 $Q^{(n+1)}$ 都可由平分正方體 $Q^{(n)}$ 在坐標軸上的投影 $\sigma_1^{(n)}, \sigma_2^{(n)}, \dots, \sigma_m^{(n)}$ 而得到。與此同時, 我們分閉區間 $[0 \leq t \leq 1]$ 爲 2^{mn} 個相等的 n 級閉區間 $\tau^{(n)}$, 並且使正方體 $Q^{(n)}$ 與閉區間 $\tau^{(n)}$ 成一一對應, 爲了這, 我們按在單位正方體 Q 內所指定的適當次序來走遍這些 $Q^{(n)}$, 以預先把所有 2^{mn} 個正方體 $Q^{(n)}$ 排成確定的次序。這種對應關係是使得包含在 $Q^{(n)}$ 裏的 $n+1$ 級正方體 $Q^{(n+1)}$ 與包含在對應於正方體 $Q^{(n)}$ 的那個閉區間 $\tau^{(n)}$ 裏的一個 $n+1$ 級閉區間 $\tau^{(n+1)}$ 成對應的, 並且反過來也是這樣。如同在以前所曾證明過的, 按這種對應關係, 閉區間 $[0 \leq t \leq 1]$ 的每一個點 t 都對應於單位正方體 Q 裏的一個點 $M(x_1, x_2, \dots, x_m)$ 。我們照舊證明, 這樣所得到的對應關係

$$x_1 = \varphi_1(t), x_2 = \varphi_2(t), \dots, x_m = \varphi_m(t) \quad (7)$$

是在整個閉區間 $[0 \leq t \leq 1]$ 上連續的, 並且所得的若爾當曲線 (7) 是一條填滿了 M 維正方體 Q 的皮亞諾曲線。

差不多同樣的方法, 對於構成一條填滿單位可排維正方體 Q

$$Q = [0 \leq x_1 \leq 1, 0 \leq x_2 \leq 1, \dots, 0 \leq x_n \leq 1, \dots]$$

的皮亞諾曲線也是適用的。

爲了要構成一條這樣的曲線, 我們首先用下述方法分正方體 Q 爲 $2^{\frac{n(n+1)}{2}}$ 個 n 級的可排維平行多面體 $\Pi^{(n)}$,

$$\Pi^{(n)} = [\sigma_1^{(n)}, \sigma_2^{(n)}, \sigma_3^{(n)}, \dots, \sigma_n^{(n)}, \sigma_{n+1}^{(n)}, \dots, \sigma_k^{(n)}, \dots],$$

我們分第一個坐標軸上的閉區間 $[0 \leq x_1 \leq 1]$ 爲 2^n 個相等的閉區間 $\sigma_1^{(n)}$, 分第二個坐標軸上的閉區間 $[0 \leq x_2 \leq 1]$ 爲 2^{n-1} 個相等的閉區間 $\sigma_2^{(n)}$, 分第三個坐標軸上的閉區間 $[0 \leq x_3 \leq 1]$ 爲 2^{n-2} 個閉區間 $\sigma_3^{(n)}$, 這樣繼續下去; 第 n 個坐標軸上的閉區間 $[0 \leq x_n \leq 1]$ 只被平分, 即分整個閉區間爲兩個閉區間 $\sigma_n^{(n)}$; 至於以後那些坐標軸上的閉區間 $[0 \leq x_k \leq 1]$, 其中 $k > n$, 則完全不分。這些閉區間 $\sigma_1^{(n)}, \sigma_2^{(n)}, \dots, \sigma_n^{(n)}, \dots, \sigma_k^{(n)}, \dots$, 中的每一個都可以被當作是可排

維平行多面體 $\Pi^{(n)}$ 在坐標軸 $OX_1, OX_2, \dots, OX_n, \dots, OX_k, \dots$ 上的投影。顯然，所有這種 n 級平行多面體 $\Pi^{(n)}$ 的個數，將和所有的序列 $\sigma_1^{(n)}, \sigma_2^{(n)}, \dots, \sigma_n^{(n)}, \dots, \sigma_k^{(n)}, \dots$ 的個數一樣多，這就是說，和所有閉區間組 $\sigma_1^{(n)}, \sigma_2^{(n)}, \dots, \sigma_n^{(n)}$ 的組數一樣多，因為序列的所有以後各項 $\sigma_k^{(n)}$ 只有一種型態。因此， n 級平行多面體 $\Pi^{(n)}$ 的個數等於

$$2^n \times 2^{n-1} \times 2^{n-2} \times \dots \times 2 = 2^{\frac{n(n+1)}{2}}$$

其次，顯然每一個 n 級的平行多面體 $\Pi^{(n)}$ 中包含 2^{n+1} 個 $n+1$ 級的平行多面體 $\Pi^{(n+1)}$ ，而且所有這 2^{n+1} 個 $\Pi^{(n+1)}$ 可由平分平行多面體 $\Pi^{(n)}$ 在坐標軸 $OX_1, OX_2, \dots, OX_n, OX_{n+1}$ 上的投影 $\sigma_1^{(n)}, \sigma_2^{(n)}, \sigma_n^{(n)}, \sigma_{n+1}^{(n)}$ 而得。和這同時，我們把閉區間 $[0 \leq t \leq 1]$ 分為 $2^{\frac{n(n+1)}{2}}$ 個 n 級閉區間 $\tau^{(n)}$ ，並且使平行多面體 $\Pi^{(n)}$ 與閉區間 $\tau^{(n)}$ 成一一對應，爲了這，我們預先把所有的 $2^{\frac{n(n+1)}{2}}$ 個 n 維平行多面體 $\Pi^{(n)}$

$$\Pi^{(n)} = [\sigma_1^{(n)}, \sigma_2^{(n)}, \dots, \sigma_n^{(n)}],$$

用沿着在單位 n 維正方體 $[0 \leq x_1 \leq 1, 0 \leq x_2 \leq 1, \dots, 0 \leq x_n \leq 1]$ 適當擇定了的路線走遍它們的方法，來排成確定的次序。這個走遍這些 n 維平行多面體 $\Pi^{(n)}$ 的方式，給予我們在平行多面體 $\Pi^{(n)}$ 與閉區間 $\tau^{(n)}$ 之間的一種一一對應關係；又因為每一個 n 維平行多面體 $\Pi^{(n)}$ 恰與一個 n 級可排維平行多面體 $\Pi^{(n)}$ 相對應，即 $\Pi^{(n)}$ 在 n 維空間 $OX_1 X_2 \dots X_n$ 上的正投影，所以顯然，所指出的走遍這些 $\Pi^{(n)}$ 的方式給予我們在所有 n 級的可排維平行多面體 $\Pi^{(n)}$ 與所有閉區間 $\tau^{(n)}$ 之間的一種一一對應關係。其次，顯然這種對應關係是使得包含在 $\Pi^{(n)}$ 裏的 $n+1$ 級平行多面體 $\Pi^{(n+1)}$ 與包含在對應於平行多面體 $\Pi^{(n)}$ 的那個閉區間 $\tau^{(n)}$ 裏的一個確定的 $n+1$ 級閉區間 $\tau^{(n+1)}$ 成對應的，並且反過來也是這樣。在這些條件下，一組一個套在另一個裏的 $1, 2, 3, \dots$ 各級的閉區間的無窮序列 $\tau' > \tau'' > \dots > \tau^{(n)} > \dots$ 對應於一組 $1, 2, 3, \dots$ 各級的可排維平行多面體的無窮序列

$$\Pi' > \Pi'' > \dots > \Pi^{(n)} > \dots,$$

這些平行多面體也是一個套在另一個裏的。因此，閉區間 $[0 \leq t \leq 1]$ 上的每一點 t ，單位可排維正方體

$$Q = [0 \leq x_1 \leq 1, 0 \leq x_2 \leq 1, \dots, 0 \leq x_n \leq 1, \dots]$$

中都有一個而且只有一個點 $M(x_1, x_2, \dots, x_n, \dots)$ 與之對應。

這就表示，無窮數列 $x_1, x_2, \dots, x_n, \dots$ 被數 t 的一個值唯一地確定了。而這也就是說，我們有方程式

$$x_1 = \varphi_1(t), x_2 = \varphi_2(t), \dots, x_m = \varphi_m(t), \quad (8)$$

其中 φ_m 都是定義在閉區間 $[0 \leq t \leq 1]$ 上的連續函數。

如果 t 趨於 t_0 爲極限，則動點 t 和定點 t_0 這兩個點屬於同一個 n 級閉區間 $\tau^{(n)}$ 。而這就表示，在可排維空間裏那兩個對應點：動點 $M(x_1, x_2, \dots, x_m, \dots)$ 和定點 $M_0(x_1^0, x_2^0, \dots, x_m^0, \dots)$ 也屬於同一個 n 級平行多面體 $\Pi^{(n)}$ 。這就是說，動點 x_m 和定點 x_m^0 這兩個點屬於同一個閉區間 $\sigma_m^{(n)}$ ，這閉區間是平行多面體 $\Pi^{(n)}$ 在 OX_m 軸上的投影。但閉區間 $\sigma_m^{(n)}$ 的長

度等於 $\frac{1}{2^{n-m+1}}$ ，因為在得到 $\sigma_m^{(n)}$ 時，我們會分坐標軸上的區間 $[0 \leq x_m \leq 1]$ 為 2^{n-m+1} 個相等的部份，而閉區間 $\sigma_m^{(n)}$ 是其中之一。因此，如果固定自然數 m ，而數 n 無限制地增加（當 t 趨於 t_0 時），則我們有 $\lim \sigma_m^{(n)} = 0$ ，而因之 $\lim x_m = x_m^0$ 。但由於

$$x_m = \varphi_m(t) \text{ 與 } x_m^0 = \varphi_m(t_0),$$

故當 $t \rightarrow t_0$ 時，

$$\lim \varphi_m(t) = \varphi_m(t_0).$$

於是，函數 $\varphi_m(t)$ 中的每一個，都是在整個閉區間 $[0 \leq t \leq 1]$ 上連續的。

因此，曲線 (8) 是一條若爾當曲線。要想知道 (8) 是一條皮亞諾曲線，祇須在可排維正方體 Q 內任取一點 $M_0(x_1^0, x_2^0, \dots, x_m^0, \dots)$ 。由前述，顯然點 M_0 至少要屬於一個 n 級的可排維平行多面體 $\Pi^{(n)}$ ，這就是說，至少有 1, 2, 3, ... 各級可排維平行多面體的一個無窮序列

$$\Pi' > \Pi'' > \dots > \Pi^{(n)} > \dots$$

存在，這些平行多面體 $\Pi^{(n)}$ 都包含點 M_0 （其意義是，當 $n \rightarrow +\infty$ 時，平行多面體 $\Pi^{(n)}$ 在坐標軸 OX_m 上的投影 $\tau_m^{(n)}$ ，都集結於其所包含的點 x_m^0 的）。但是這個平行多面體的序列

$$\Pi' > \Pi'' > \dots > \Pi^{(n)} > \dots$$

與 1, 2, 3, ... 各級閉區間的序列

$$\tau' > \tau'' > \dots > \tau^{(n)} > \dots$$

成對應，這些閉區間集結於一個點 t_0 。

由以上所述，顯然有

$$x_1^0 = \varphi_1(t_0), x_2^0 = \varphi_2(t_0), \dots, x_m^0 = \varphi_m(t_0), \dots \quad (9)$$

這就說明了若爾當曲線 (8) 是填滿可排維正方體 Q 的一條皮亞諾曲線。

第六章 連續函數的解析表示法

§52. 函數項級數 所謂函數項級數 (функциональный ряд) 或者函數級數, 我們是用來稱無窮級數

$$u_1(x) + u_2(x) + \cdots + u_n(x) + \cdots \quad (1)$$

的, 其中 $u_1(x), u_2(x), \cdots, u_n(x), \cdots$ 都是自變數 x 的給定的函數, 叫做級數的“項”。

設所給的級數 (1) 在某一個閉區間 $[a, b]$ 上的每一個點 x 處都收斂, 那末我們就說它在閉區間 $[a, b]$ 上處處收斂。

由級數論的基本知識已經知道什麼是收斂級數 (1) 的“和” $f(x)$ 。它的定義係規定如下: 取級數 (1) 前 n 項的和 $S_n(x)$, 即

$$S_n(x) = u_1(x) + u_2(x) + \cdots + u_n(x) \quad (2)$$

而考慮當指標 n 無限增加時這個有限項的和的極限 $f(x)$,

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n(x)。$$

這個極限函數 $f(x)$ 便叫做收斂的無窮級數 (1) 的和; 同時, 我們寫成等式

$$f(x) = u_1(x) + u_2(x) + \cdots + u_n(x) + \cdots。 \quad (3)$$

在這裏, 一個最重要的問題便是下述問題: 級數的和 $f(x)$ 是否保留有限項的和 $S_n(x)$ 的性質呢?

我們知道, 比如說, 有限個連續函數的和是一個連續函數。但是, 能不能斷定: 若給定的級數的所有項 $u_n(x)$ 都是在閉區間 $[a, b]$ 上連續的函數, 那末這個級數的和 $f(x)$ 也是在閉區間 $[a, b]$ 上連續的呢? 而如果不是的話, 則在何種必要和充分的條件下, 項 $u_n(x)$ 的連續性才能轉移到這個級數的和 $f(x)$ 上去呢?

級數的和的連續性問題是本章的基本問題之一。這個問題並不簡單, 讀者單按下述事實就可以很容易地推測了: 甚至於若級數 (1) 在閉

區間 $[a, b]$ 上處處都絕對收斂，而在每一項都是連續的時，這級數的和 $f(x)$ 還可能是一個間斷的函數。

這裏便是一個例。在閉區間 $[a, b]$ 的內部任取一點 ξ (圖 143)，並

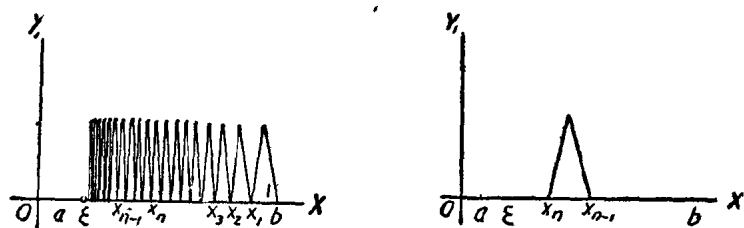


圖 143

在閉區間 $[\xi, b]$ 上標出可排多個點 $x_1 > x_2 > x_3 > \dots > x_n > \dots$ ，這些點以 ξ 爲聚點， $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = \xi$ 。顯然這閉區間 $[\xi, b]$ 自身被分成可排多個閉區間 $[x_1, b], [x_2, x_1], \dots, [x_{n+1}, x_n], \dots$ ，這些閉區間是用它們的端點一個連接着一個的。用 $u_n(x)$ 表示這樣一個連續函數，它在閉區間 $[x_n, x_{n-1}]$ 之外等於零，在它的中點等於 1，而在它的左右兩個半段內都是線性的。在幾何上曲線 $y = u_n(x)$ 被表示成一個以 $[x_n, x_{n-1}]$ 爲底，以 1 爲高的等腰三角形的兩側邊，和去掉了開區間 (x_n, x_{n-1}) 的橫軸。顯然 $u_n(x) \geq 0$ ，於是級數 $u_1(x) + u_2(x) + \dots + u_n(x) + \dots$ 不具有負項。又因爲在橫軸上沒有一個點 x 能同時在兩個不同的閉區間 $[x_n, x_{n-1}]$ 的內部， $n=1, 2, 3, \dots$ ，所以對於每一個點 x 來說，級數

$$u_1(x) + u_2(x) + \dots + u_n(x) + \dots$$

都是最多只能有一項異於零的。這就證明了級數

$$u_1(x) + u_2(x) + \dots + u_n(x) + \dots$$

是絕對收斂的。顯然它的和 $f(x)$ 是一個在 ξ 點間斷的函數，因爲 $f(x)$ 在所有的點 x_n 都等於零，而在閉區間 $[x_n, x_{n-1}]$ 的中點都等於 1，當 n 無限制地增加時，這中點也可以無限制地接近 ξ 點，因此，當 x 自右趨

向 ξ 時, 極限 $\lim f(x)$ 不存在。

因此, 連續的不取負值的函數項收斂級數的和, 可能是一個間斷函數。

§53. **正則收斂級數** 上面所舉的例子自然地引起了去尋找收斂的函數項級數的和是連續函數的條件。正則收斂性 (правильная сходимость) 便是古典的這種條件。

函數項級數

$$u_1(x) + u_2(x) + \cdots + u_n(x) + \cdots, \quad (1)$$

如果有一個收斂的正項級數

$$\varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \cdots + \varepsilon_n + \cdots$$

存在, 對於閉區間 $[a, b]$ 上所有的 x 值, 祇須 n 充分地大, 它的項總大於級數 (1) 的對應項的絕對值, $|u_n(x)| < \varepsilon_n$, 那麼, 便稱級數 (1) 是在閉區間 $[a, b]$ 上正則收斂的。

因此, 正則收斂性便在於所論的函數項級數 (1) 的項 $u_n(x)$ 的絕對值在整個閉區間 $[a, b]$ 上, 於 n 充分大時, 小於某一個收斂的常數項級數

$$\varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \cdots + \varepsilon_n + \cdots$$

的對應項 ε_n 的可能性。

正則收斂性這個概念的價值, 首先就表現在下述命題裏:

正則收斂的連續函數項級數的和是一個連續函數。

設 $f(x)$ 是一個正則收斂級數的和

$$f(x) = u_1(x) + u_2(x) + \cdots + u_n(x) + \cdots \quad (3)$$

按照正則收斂性的條件, 在整個閉區間 $[a, b]$ 上, 對於充分大的 m , 有不等式

$$|u_{m+1}(x)| < \varepsilon_{m+1}, \quad |u_{m+2}(x)| < \varepsilon_{m+2}, \quad |u_{m+3}(x)| < \varepsilon_{m+3}, \cdots \quad (4)$$

而根據級數 $\varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \cdots + \varepsilon_n + \cdots$ 是收斂的這條件, 對於充分大的 m , 不等式

$$\varepsilon_{m+1} + \varepsilon_{m+2} + \cdots < \frac{\varepsilon}{3} \quad (5)$$

成立,其中 $\varepsilon > 0$ 是一個預先給定的任意小的數。比較不等式(4)和(5),便知道不等式

$$|u_{m+1}(x) + u_{m+2}(x) + u_{m+3}(x) + \cdots| < \frac{\varepsilon}{3} \quad (6)$$

對於充分大的固定的數 m ,在閉區間 $[a, b]$ 上是處處成立的。在另一方面,每一項 $u_n(x)$ 都是在 $[a, b]$ 上的連續函數。因此,由方程式

$$S_m(x) = u_1(x) + u_2(x) + \cdots + u_m(x)$$

所定義的函數 $S_m(x)$,由於 m 是固定的有限數,在 $[a, b]$ 上也總是連續的。

由於函數 $S_m(x)$ 的連續性,在閉區間 $[a, b]$ 的 ξ 點,不等式

$$|S_m(x) - S_m(\xi)| < \frac{\varepsilon}{3} \quad (7)$$

總能成立,只要點 x 充分接近點 ξ ,即,只要

$$|x - \xi| < \eta \quad (8)$$

便是了,這裏的 η 是某一個正數。

在這裏 ξ 是閉區間 $[a, b]$ 上任何一個固定的點。

從等式(3)我們有

$$f(x) = S_m(x) + u_{m+1}(x) + u_{m+2}(x) + u_{m+3}(x) + \cdots,$$

$$f(\xi) = S_m(\xi) + u_{m+1}(\xi) + u_{m+2}(\xi) + u_{m+3}(\xi) + \cdots,$$

相減得

$$f(x) - f(\xi) = S_m(x) - S_m(\xi) + [u_{m+1}(x) + u_{m+2}(x) + \cdots] - [u_{m+1}(\xi) + u_{m+2}(\xi) + \cdots]。$$

因此,

$$|f(x) - f(\xi)| \leq |S_m(x) - S_m(\xi)| + |u_{m+1}(x) + u_{m+2}(x) + \cdots| + |u_{m+1}(\xi) + u_{m+2}(\xi) + \cdots|。 \quad (9)$$

由於不等式(7)和(6),我們有不等式

$$|f(x) - f(\xi)| \leq \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon,$$

這在不等式(8)滿足時總是成立的。這就證明了正則收斂級數的和 $f(x)$ 在閉區間 $[a, b]$ 上的 ξ 點的連續性。又因為 ξ 是這個閉區間上的任一點, 所以 $f(x)$ 在整個閉區間 $[a, b]$ 上是連續的。

這樣, 我們便得到了判斷級數和的連續性的準則, 即, 要這級數是正則收斂的。實際上, 這個準則祇是充分的而決非必要的, 可是, 由於它在應用上極其簡易, 使得它在數學分析上被廣泛地使用。可惜由於它應用的範圍有限, 這個準則的力量頗為不強。

§54. 用預先組合級數的項的方法來加強正則收斂性準則 我們已經指出, 正則收斂性準則是很弱的, 因為遠非所有的函數項級數

$$u_1(x) + u_2(x) + \cdots + u_n(x) + \cdots \quad (1)$$

是正則地收斂的。例如, 所有非絕對收斂的函數項級數便是這樣。因為, 若函數項級數(1)在一個閉區間 $[a, b]$ 上是正則收斂的, 那末, 這級數在閉區間 $[a, b]$ 上就一定是絕對收斂的, 即取絕對值所得的級數

$$|u_1(x)| + |u_2(x)| + \cdots + |u_n(x)| + \cdots$$

在 $[a, b]$ 上也一定是處處收斂的, 這並非對於所有級數都是成立的。

例如, 正則收斂性準則不能用於函數項級數

$$\frac{x}{1} - \frac{x}{2} + \frac{x}{3} - \frac{x}{4} + \cdots + (-1)^{n+1} \frac{x}{n} + \cdots,$$

雖然它的和 $x \log 2$ 是一個連續函數。實際上:

$$\begin{aligned} & \frac{x}{1} - \frac{x}{2} + \frac{x}{3} - \frac{x}{4} + \cdots + (-1)^{n+1} \frac{x}{n} + \cdots = \\ & = x \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots + (-1)^{n+1} \frac{1}{n} + \cdots \right) = x \log 2. \end{aligned}$$

因為這個緣故, 將正則收斂性的方法同組合級數的項的方法聯合起來使用, 先組合項再應用正則收斂性準則, 常常是極為有效的。組合級數的項的方法如下:

設給定了一個收斂的常數項或函數項的無窮級數

$$U = u_1 + u_2 + u_3 + \cdots + u_n + \cdots, \quad (10)$$

我們用 U 表示它的和。在任何地方都不改變它的項的次序，而依次將若干適宜的項合併成組，並且把每一組項用它們的和來代替，

$$(u_1 + u_2 + \cdots + u_{k_1}) + (u_{k_1+1} + u_{k_1+2} + \cdots + u_{k_2}) + \cdots \\ \cdots + (u_{k_{\nu-1}+1} + u_{k_{\nu-1}+2} + \cdots + u_{k_\nu}) + \cdots. \quad (11)$$

爲了這個目的，最簡單的方法是預先指定每組中的最末一項，例如，取 u_{k_1} 爲第一組中的最末一項， u_{k_2} 爲第二組中的最末一項，如此類推，一般地說，取 u_{k_ν} 爲第 ν 組中的最末一項，這樣一直下去，在這裏

$$k_1 < k_2 < k_3 < \cdots < k_\nu < \cdots$$

構成一個上昇的自然數序列。顯然，於特例，若我們取 $k_1, k_2, k_3, \cdots, k_\nu, \cdots$ 爲自然數列 $1, 2, 3, \cdots, \nu, \cdots$ 而一個都不缺少，則每組中都只各包含一項，那時組合過的級數(11)就和所給的級數(10)沒有任何不同的地方。末了，我們還要指出，爲組合所給的級數(10)而取的那些數 $k_1, k_2, k_3, \cdots, k_\nu, \cdots$ 是可以按照任意的方式去選擇的，祇要它們是上昇的就行了。注意到這一點之後，我們把第一組項的和稱做 U_1 ，第二組項的和稱做 U_2 ，一般地說，第 ν 組項的和稱做 U_ν 。在這種情形下，已經組合過的級數(1)可以簡寫成

$$U_1 + U_2 + \cdots + U_\nu + \cdots \quad (12)$$

的形式。

容易證明，已經組合過的級數(12)是收斂的，並且與原級數(10)有相同的和 U 。

爲了證明這一點，我們用 σ_ν 來表示已經組合過的級數(12)的前 ν 項的和。我們有

$$\sigma_\nu = U_1 + U_2 + \cdots + U_\nu.$$

但是在計算有限項的和 σ_ν 的時候，我們可以用預先解除括號的方法返回到原級數(10)的項上來。同時，第 ν 組 U_ν 止於項 u_{k_ν} ，顯然和數

$$\sigma_\nu = U_1 + U_2 + \cdots + U_\nu$$

是所給級數(10)的從它的第一項 u_1 起到它的第 k_ν 項止那一連串項的和。若用 S_n 表示所給級數(10)的前 n 項的和,則顯然有恆等式

$$\sigma_\nu = S_{k_\nu} \quad (13)$$

由等式(13)得

$$\lim_{\nu \rightarrow +\infty} \sigma_\nu = \lim_{\nu \rightarrow +\infty} S_{k_\nu},$$

又因為當指標 ν 增加時,自然數 k_ν 無限制地增大,即,當 $\nu \rightarrow +\infty$ 時, $k_\nu \rightarrow +\infty$,所以我們有

$$\lim_{\nu \rightarrow +\infty} S_{k_\nu} = \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = U.$$

因為,既然 S_n 當 n 循所有的(一個不缺的)自然數 $1, 2, 3, \dots$ 增大時有一個極限,那末,當 n 不是循所有的自然數但循其中的某些數(這就是說,其中有缺少的) $k_1, k_2, \dots, k_\nu, \dots$,也應當有這個極限。

於是,由前述諸等式,我們可以斷定

$$\lim_{\nu \rightarrow +\infty} \sigma_\nu = U. \quad (14)$$

由前述已經證明了的命題,便可以得出下面的加強了的正則收斂性準則。

加強了的正則收斂性準則 如果所給函數項級數

$$f(x) = u_1(x) + u_2(x) + \cdots + u_n(x) + \cdots \quad (3)$$

係由連續函數所組成,並且在閉區間 $[a, b]$ 上收斂,但不是在這閉區間上正則收斂,然而在適當地組合它的項後,卻可以變成是正則收斂的,那末,它的和 $f(x)$ 是閉區間 $[a, b]$ 上的一個連續函數。

實際上,組合所給級數(3)的項,我們便得到一個新的級數

$$U_1(x) + U_2(x) + \cdots + U_\nu(x) + \cdots, \quad (15)$$

它的項都是連續函數,它的和就是函數 $f(x)$ 。又因為按照所給的條件,級數(15)是正則收斂的,所以 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上是連續的。

加強了的正則收斂性準則已經是一個非常有效的準則,並且在數

學分析中對於不論那些函數項級數的和的連續性的證明，大都是應用這個加強了的正則收斂性準則作基礎的。

可惜在應用這個加強的準則時，還沒有一個一般的規則，在每一個別的情形中，必須不同地選擇數 $k_1, k_2, \dots, k_n, \dots$ 來確定有效地組合所給函數項級數的項。

§55. 函數項級數的一致收斂性 一致收斂性準則就歷史上來說，是從別的觀點出發的而且曾經被擱置在一旁，但是在現今已經沒有一種數學分析的課程能夠忽視它了。

定義 設有一個函數項級數

$$u_1(x) + u_2(x) + \dots + u_n(x) + \dots, \quad (1)$$

如果對於任何一個正數 ε ，總有這樣一個與 x 無關的數 N 存在，使得只要 $p > N$ 時，這個所考慮的級數的任何截段

$$u_p(x) + u_{p+1}(x) + \dots + u_q(x), \quad p < q$$

其絕對值都小於 ε ，

$$|u_p(x) + u_{p+1}(x) + \dots + u_q(x)| < \varepsilon, \quad (16)$$

那麼，這個級數(1)就稱為在閉區間 $[a, b]$ 上是一致收斂的。

由於任何函數項級數，對於 x 的每一個數字值來說，都當然是一個常數項級數，所以顯然，若一個函數項級數

$$u_1(x) + u_2(x) + \dots + u_n(x) + \dots$$

在閉區間 $[a, b]$ 上是一致收斂的，那麼同時它必在這閉區間上處處都是在通常的意義下收斂的，因為在這種情形下，對於閉區間 $[a, b]$ 上的每一個 x 的值來說都適合哥西準則。因此，每一個在閉區間 $[a, b]$ 上一致收斂的函數項級數

$$u_1(x) + u_2(x) + \dots + u_n(x) + \dots,$$

在這個閉區間上有一個確定的和 $f(x)$ ，即

$$f(x) = u_1(x) + u_2(x) + \dots + u_n(x) + \dots。$$

由一致收斂性的這個定義，我們看出，它完全做照着狹義的哥西收

敘準則，倘如所考慮的級數

$$u_1(x) + u_2(x) + \cdots + u_n(x) + \cdots$$

不是一個函數項級數，而只是一個常數項級數，那末，這一致收斂性的定義由於正好和那哥西準則相同，就完全沒有給我們什麼新的東西，而只表示了所考慮的級數是收斂的這情形。但是由於所考慮的級數

$$u_1(x) + u_2(x) + \cdots + u_n(x) + \cdots$$

不是常數項級數而是函數項級數，一致收斂的定義因為它需要界數 N 與自變數 x 無關，便给出了一些新的東西，但是要從所有各種在閉區間 $[a, b]$ 上處處都收斂的函數項級數

$$u_1(x) + u_2(x) + \cdots + u_n(x) + \cdots$$

中，去掉無數個非一致收斂的級數：即，界數 N 不能取得與 x 無關（至少對於某一些 ε ）的那些級數。這樣，當應用於常數項級數的狹義的哥西準則在考慮中不去掉任何一個收斂的常數項級數而保留它們全體（也祇保留了它們）的時候，而同時，一致收斂性的定義（它祇不過是狹義的哥西準則而要界數 N 與 x 無關）在考慮中卻要去掉無數個在閉區間 $[a, b]$ 上處處收斂的函數項級數，使考慮的範圍局限於非常狹小的一類。例如，一個函數項級數可能是在閉區間 $[a, b]$ 上處處絕對收斂的，而同時卻不是在 $[a, b]$ 上一致收斂的。

爲了要確信這事實，只要看一看在 §52 末所舉的那個絕對收斂而不取負值的連續函數的級數

$$u_1(x) + u_2(x) + \cdots + u_n(x) + \cdots$$

的例子便行了。在那裏，函數 $u_n(x)$ 在位於 $[a, b]$ 裏的閉區間 $[x_n, x_{n-1}]$ 的中點等於 1。所以，對於自變數 x 在 $[a, b]$ 上的所有的值，不論 p 的值如何大，都不可能滿足不等式：

$$|u_p(x) + u_{p+1}(x) + \cdots + u_q(x)| < \varepsilon,$$

因為在閉區間 $[x_p, x_{p-1}]$ 的中點，項 $u_p(x)$ 的值已經是 1 了，而其他各項又都不是負數。

根據所說的，可以知道，一個函數項級數

$$u_1(x) + u_2(x) + \cdots + u_n(x) + \cdots$$

若在閉區間 $[a, b]$ 上是一致收斂的，則同時它在這閉區間上的每一個點，就通常的意義來說，必都是收斂的；但反之則不然；甚至於當函數項級數在閉區間 $[a, b]$ 上處處都是絕對收斂的時候，它也還不一定是一致收斂的。

爲了要使得“一致的”這個詞的意義更爲明顯起見，應該指出下述事實：只要是在閉區間 $[a, b]$ 上處處收斂的函數項級數

$$u_1(x) + u_2(x) + \cdots + u_n(x) + \cdots$$

對於這閉區間上的每一個點 x ，當然都有一個界數 N ，使得於 $p > N$ 時，不等式

$$|u_p(x) + u_{p+1}(x) + \cdots + u_q(x)| < \varepsilon$$

成立，因爲，對於每一個固定的點 x 來說，函數項級數便變成一個收斂的常數項級數，可以對它應用狹義的哥西準則。但是在一般情形中，對於每一個點 x 都有它自己所特有的界數 N ，因此應該不用 N 而用 N_x 來表示這個界數；只有在函數項級數是一致收斂的這情形中，界數 N_x 才是可以和 x 無關地確定的，因此它可以只用字母 N 來表示而不要指標 x ，因爲它變成對閉區間 $[a, b]$ 上所有的點 x 都同樣地（即，一致地）適用的了。

定理 每一個在閉區間 $[a, b]$ 上正則收斂的函數項級數，必同時是在這閉區間上一致收斂的。

如果級數 $u_1(x) + u_2(x) + \cdots + u_n(x) + \cdots$

是在 $[a, b]$ 上正則收斂的，那末，對於充分大的 m ，在閉區間 $[a, b]$ 上處處應有不等式

$$|u_{m+1}(x)| < \varepsilon_{m+1}, \quad |u_{m+2}(x)| < \varepsilon_{m+2}, \quad |u_{m+3}(x)| < \varepsilon_{m+3}, \cdots$$

在另一方面，常數項級數

$$\varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \cdots + \varepsilon_n + \cdots$$

是收斂的。所以，根據狹義的哥西準則，在 p 和 q 都大於某一個數 ν ， $p > \nu$ ， $q > \nu$ 的條件下，我們有不等式

$$|\varepsilon_p + \varepsilon_{p+1} + \cdots + \varepsilon_q| < \varepsilon。$$

在選取任一個超過 m 和 ν 這二數的固定的自然數 N 後，當 $p > N$ 和 $q > N$ 時，在整個閉區間 $[a, b]$ 上，我們都有不等式

$$\begin{aligned} |u_p(x) + u_{p+1}(x) + \cdots + u_q(x)| &\leq |u_p(x)| + |u_{p+1}(x)| + \cdots + \\ &+ |u_q(x)| \leq \varepsilon_p + \varepsilon_{p+1} + \cdots + \varepsilon_q < \varepsilon。 \end{aligned}$$

而這即是說，這級數在 $[a, b]$ 上是一致收斂的。

定理 在閉區間 $[a, b]$ 上一致收斂的任何函數項級數，於適當地組合它的項後，都可以變成是在 $[a, b]$ 上正則收斂的。

實際上，如果函數項級數

$$u_1(x) + u_2(x) + \cdots + u_n(x) + \cdots$$

在 $[a, b]$ 上是一致收斂的，則對於每一個數 ε_k ， $\varepsilon_k > 0$ ，都有這樣的一個界數 N_k ，在它之後（即是說，當 $p > N_k$ 和 $q > N_k$ 的時候），不等式

$$|u_p(x) + u_{p+1}(x) + \cdots + u_q(x)| < \varepsilon_k$$

在整個閉區間 $[a, b]$ 上成立。於是，正數 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \cdots, \varepsilon_k, \cdots$ 便與界數 $N_1, N_2, \cdots, N_k, \cdots$ 成對應。因為數 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \cdots, \varepsilon_k, \cdots$ 是任意的，所以可選取它們使得由它們所組成的常數項級數 $\varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \cdots + \varepsilon_k + \cdots$ 是收斂的。在另外一方面，我們可以假定界數 $N_1, N_2, \cdots, N_k, \cdots$ 是遞增的。因為，如果我們已經求得界數 $N_1, N_2, \cdots, N_{k-1}$ ，那末到求界數 N_k 的時候，我們總能夠取比已經求得的界數 $N_1, N_2, \cdots, N_{k-1}$ 更大的數，因為如果對應於 ε_k 的界數 N_k 是較界數 $N_1, N_2, \cdots, N_{k-1}$ 中的某一個為小的，則不論增加 N_k 多少個單位，總不會對我們有什麼妨礙，因為，在加大的界數 N_k 之後更加能適合不等式

$$|u_p(x) + u_{p+1}(x) + \cdots + u_q(x)| < \varepsilon_k，$$

像這樣加大界數 N_k ，決不會喪失對應於 ε_k 的界數的一點性質。

於是，級數

$$\varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \cdots + \varepsilon_k + \cdots$$

是收斂的,而界數

$$N_1 < N_2 < \cdots < N_k < \cdots$$

隨數標 k 的增加而無制地增大,當 $k \rightarrow +\infty$ 時, $N_k \rightarrow +\infty$ 。在注意到這點之後,我們用 $U_0(x)$ 表示開頭的那一組

$$[u_1(x) + u_2(x) + \cdots + u_{N_1}(x)],$$

用 $U_1(x)$ 表示第一組

$$[u_{N_1+1}(x) + \cdots + u_{N_2}(x)],$$

用 $U_2(x)$ 表示第二組

$$[u_{N_2+1}(x) + \cdots + u_{N_3}(x)],$$

一般地說,用 $U_k(x)$ 表示第 k 組

$$[u_{N_{k-1}+1}(x) + \cdots + u_{N_k}(x)].$$

顯然所給級數

$$u_1(x) + u_2(x) + \cdots + u_k(x) + \cdots$$

將被寫成

$$[u_1(x) + u_2(x) + \cdots + u_{N_1}(x)] + [u_{N_1+1}(x) + \cdots + u_{N_2}(x)] + \cdots + [u_{N_{k-1}+1}(x) + \cdots + u_{N_k}(x)] + \cdots \quad (17)$$

或

$$U_0(x) + U_1(x) + U_2(x) + \cdots + U_k(x) + \cdots \quad (18)$$

的形式。

$$\text{因爲 } U_k(x) = u_{N_{k-1}+1}(x) + u_{N_{k-1}+2}(x) + \cdots + u_{N_k}(x),$$

所以 $U_k(x)$ 是所給級數

$$u_1(x) + u_2(x) + \cdots + u_n(x) + \cdots$$

位於界數 N_k 之後的一段。這就是說,在整個閉區間 $[a, b]$ 上 $|U_k(x)| < \varepsilon_k$ 。

所以組合過的級數(17) 或 (18) 的所有項自第二項開始,它的絕對值都小於收斂的常數項級數 $\varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \cdots + \varepsilon_k + \cdots$ 的對應項,這就證明了:組合過的級數是正則收斂的。

由已求得的結果知道，如果在閉區間 $[a, b]$ 上一致收斂的級數

$$u_1(x) + u_2(x) + \cdots + u_n(x) + \cdots$$

是由連續函數組成的，那末，對它總能應用加強了的正則收斂性準則，因為在預先適當地組合它的項後，它便成為正則收斂的連續函數項級數了。由此我們可以斷言，以在閉區間 $[a, b]$ 上連續的函數為項的一致收斂級數

$$u_1(x) + u_2(x) + \cdots + u_n(x) + \cdots$$

的和，是一個在閉區間 $[a, b]$ 上連續的函數。

§56. 一致收斂的函數序列 直到現在為止，我們只談過一致收斂的函數項級數。現在我們將要討論函數的序列。我們先給出下面的定義。

定義 定義在閉區間 $[a, b]$ 上的任何一些函數的序列 $S_1(x), S_2(x), \dots, S_n(x), \dots$ ，如果對於任一正數 ε 都有這樣的一個界數 N 存在，它和 x 是無關的，使得序列中在第 N 個以後的任意兩個函數 $S_p(x)$ 和 $S_q(x)$ （即，當 $p > N$ 和 $q > N$ 時），在整個閉區間 $[a, b]$ 上，彼此相差都小於 ε ，

$$|S_q(x) - S_p(x)| < \varepsilon, \quad (19)$$

那末，這個序列就稱為是在 $[a, b]$ 上一致收斂的。

因為每一個函數序列 $S_1(x), S_2(x), \dots, S_n(x), \dots$ ，當自變數 x 取數字值的時候，便成為一個數列，所以界數 N 的存在和不等式 (19) 就表示了滿足對於數列的狹義哥西收斂準則，所以，這個數列必定是收斂的，這就是說，我們必有 $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n(x) = f(x)$ 。由此，每一個在閉區間 $[a, b]$ 上一致收斂的函數序列 $S_1(x), S_2(x), \dots, S_n(x), \dots$ ，同時也是一個就通常的意義說在 $[a, b]$ 上收斂的序列，這就是說，在閉區間 $[a, b]$ 上的每一個點 x ，都有一個確定的極限 $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n(x) = f(x)$ 。

然而卻不能作相反的結論：函數序列 $S_1(x), S_2(x), \dots, S_n(x), \dots$

可以是在閉區間 $[a, b]$ 的每一個點 x 都收斂, 而同時卻根本不是在這個閉區間上一致收斂的。要相信這一點, 只要取在閉區間 $\left[\frac{1}{n+1}, \frac{1}{n}\right]$ (圖 144) 之外等於零, 在它的中點等於 1, 在它的左右兩半是線性的那個連續函數作為函數 $S_n(x)$ 就行了。顯然, 在包含坐標原點 O 於其內部的任何閉區間 $[a, b]$ 的每一個點, 我們都有 $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n(x) = 0$ 。但是, 不論在如何大的一個界數 N 之後 (就是說, 當 $p > N$ 和 $q > N$ 時) 不等式

$$|S_q(x) - S_p(x)| < \varepsilon$$

都不能恆成立。因為, 差 $S_q(x) - S_p(x)$ 在閉區間 $\left[\frac{1}{q+1}, \frac{1}{q}\right]$ 的中點

等於 1, 而在閉區間 $\left[\frac{1}{p+1}, \frac{1}{p}\right]$ 的中

點等於 -1。

因此, 若函數序列 $S_1(x), S_2(x), \dots, S_n(x), \dots$ 是在閉區間 $[a, b]$ 上一致收斂的, 那末, 同時它在這閉區間上的每一個點 x 都是在通常的意義下收斂

的; 而反之則不然: 就算連續函數的序列 $S_1(x), S_2(x), \dots, S_k(x), \dots$ 是收斂於一個連續的極限 $f(x)$ 的, 這個序列也還是未必在閉區間 $[a, b]$ 上一致收斂的。

當序列單是在閉區間 $[a, b]$ 上收斂時, 對於 x 的任何一個數字值來說, 這序列是一個收斂的數列, 因此對它便可以使用狹義的哥西準則; 這就是說, 對於任何一個正數 ε , 總有這樣的一個界數 N_ε 存在, 序列中在它之後的任何兩個函數 $S_p(x)$ 和 $S_q(x)$ (即, 當 $p > N_\varepsilon$ 和 $q > N_\varepsilon$ 時), 彼此相差在全閉區間 $[a, b]$ 上都小於 ε (這種敘述方式很容易引起誤會, 它的意義應該是: 不等式 $|S_q(x) - S_p(x)| < \varepsilon$ 在全閉區間

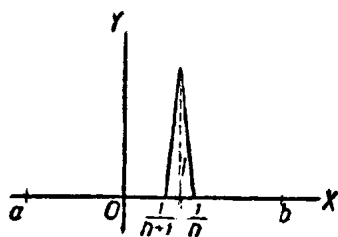


圖 144

$[a, b]$ 上都成立,但需 $p > N_x$ 和 $q > N_x$,而 N_x 則隨 x 之值改變並非固定的——譯者註)。但是於一般情形下,這個界數 N_x 是每一個點 x 所特有的。只有在所考慮的序列 $S_1(x), S_2(x), \dots, S_n(x), \dots$ 是一致收斂的這情形下,界數 N_x 才可能被取得與 x 無關。

在不是一致收斂的情形下,界數 N_x 和 x 的相關性在前例中已表現得非常明顯。於這一情形中,在全橫軸上我們都有(圖 145)

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n(x) = 0,$$

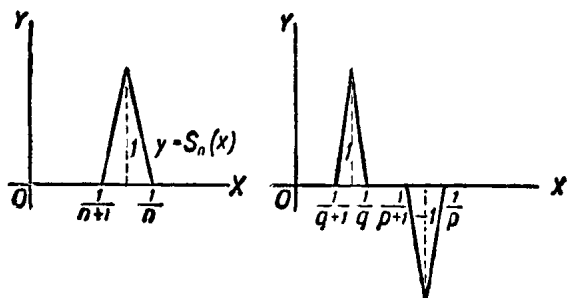


圖 145

在圖中,函數 $S_n(x)$ 被表示在左圖裏,而差 $S_q(x) - S_p(x)$ 被表示在右邊那個圖裏。

讀者看到,差 $S_q(x) - S_p(x)$ 的圖, $q > p$, 有兩個波,其振幅都等於 1, 並且,左邊的是正的,右邊的是負的。這兩個波都位於坐標原點 O 的右面,由於右邊的波止於點 $\frac{1}{p}$, 故當 p 很大時,兩個波都緊靠縱軸。如

果我們用 ξ_k 表示閉區間 $\left[\frac{1}{p+1}, \frac{1}{p}\right]$ 的中點,則當 $q > p$ 時有等式

$$S_q(\xi_p) - S_p(\xi_p) = -1. \quad (20)$$

根據前面所說的便知道,當 $\varepsilon < 1$ 時,對應於點 $x = \xi_k$ 的那個界數 N_x , 必然大於數 $k-1$ 。因為,假如於 $\varepsilon < 1$ 時對於點 ξ_k 有 $N_{\xi_k} \leq k-1$, 則在界數 N_{ξ_k} 以後的那些函數 $S_n(x)$ (即,當 $n > N_{\xi_k}$ 時)的全體,

$$S_{N_{\xi_k}+1}(x), S_{N_{\xi_k}+2}(x), \dots, S_n(x), \dots$$

將包含有函數 $S_k(x)$ 。於是我們就要有

$$|S_q(\xi_k) - S_k(\xi_k)| < \varepsilon < 1 \quad (21)$$

了,而那時由於(20),我們一定有

$$|S_q(\xi_k) - S_k(\xi_k)| = 1 > \varepsilon. \quad (22)$$

從所得到的矛盾,我們可以得出結論, $N_{\varepsilon_k} > k-1$,而這就是說

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} N_{\varepsilon_k} = +\infty. \quad (23)$$

因此,就點 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_k, \dots$ (對於固定的數 $\varepsilon < 1$) 而定的那些界數 $N_{\varepsilon_1}, N_{\varepsilon_2}, \dots, N_{\varepsilon_k}, \dots$, 當 k 無限增加時將增至無窮大,也就是說,不可能有某一個同時對於所有的這些點都是適用的共同的有限界數 N 。由於這個緣故,所考慮的函數序列 $S_1(x), S_2(x), \dots, S_n(x), \dots$ 不可能是在任何一個包含坐標原點於其內部的閉區間上一致收斂的。

我們看到,級數與序列的一致收斂性十分類似。容易看出,這種情形的原因在於

在閉區間 $[a, b]$ 上一致收斂的級數

$$u_1(x) + u_2(x) + u_3(x) + \dots + u_n(x) + \dots$$

的前一項,前兩項,前三項,一般地說,前 n 項的和的序列

$$S_1(x), S_2(x), S_3(x), \dots, S_n(x), \dots$$

形成一個在這閉區間上一致收斂的函數序列; 反過來說也是對的: 在 $[a, b]$ 上一致收斂的函數序列

$$S_1(x), S_2(x), S_3(x), \dots, S_n(x), \dots$$

可以被看成是一個在這閉區間上一致收斂的級數

$$S_1(x) + [S_2(x) - S_1(x)] + [S_3(x) - S_2(x)] + \dots + \\ + [S_n(x) - S_{n-1}(x)] + \dots$$

的前一項,前兩項,前三項,一般地,前 n 項的和的序列。

實際上,如果級數

$$u_1(x) + u_2(x) + \dots + u_n(x) + \dots$$

在 $[a, b]$ 上一致收斂, 則對於每一個 $\varepsilon, \varepsilon > 0$, 我們都有一個界數 N , 在它之後(當 $p > N, q > N$ 時)不等式

$$|u_p(x) + u_{p+1}(x) + \cdots + u_q(x)| < \varepsilon,$$

在整個閉區間 $[a, b]$ 上恆成立。又因為這個不等式可以重寫成

$$|S_q(x) - S_{p-1}(x)| < \varepsilon \quad (24)$$

的形式, 其中 $S_n(x)$ 表示級數

$$u_1(x) + u_2(x) + \cdots + u_n(x) + \cdots$$

的前 n 項的和, 所以, 和的序列 $S_1(x), S_2(x), \cdots, S_n(x), \cdots$ 在 $[a, b]$ 上也一致收斂, 並且, 所給級數的和 $f(x)$ 便是這個序列的極限。

引用記號

$$u_1(x) = S_1(x), \quad u_2(x) = S_2(x) - S_1(x), \cdots,$$

$$u_n(x) = S_n(x) - S_{n-1}(x),$$

我們便看出, 表示序列 $S_1(x), S_2(x), \cdots, S_n(x), \cdots$ 的一致收斂性的不等式

$$|S_q(x) - S_p(x)| < \varepsilon, \quad (25)$$

可以重寫成

$$|u_{p+1}(x) + u_{p+2}(x) + \cdots + u_q(x)| < \varepsilon \quad (26)$$

的形式, 它表示級數 $u_1(x) + u_2(x) + \cdots + u_n(x) + \cdots$ 的一致收斂性。

因此, 級數的一致收斂性和序列的一致收斂性是同一的。

§57. 一致收斂性的研究 我們取在閉區間 $[a, b]$ 上一致收斂的級數

$$u_1(x) + u_2(x) + \cdots + u_n(x) + \cdots, \quad (1)$$

並在平面 XOY 上畫出所有的曲線

$$y = S_n(x), \quad (n=1, 2, 3, \cdots), \quad (27)$$

其中 $S_n(x)$ 表示所給級數的前 n 項的和(圖 146)。

這樣, 我們在平面 XOY 上將有可排多條用自然數編號的曲線 $y = S_n(x), (n=1, 2, 3, \cdots)$ 。在圖中這些曲線我們用虛線來表示, 因為

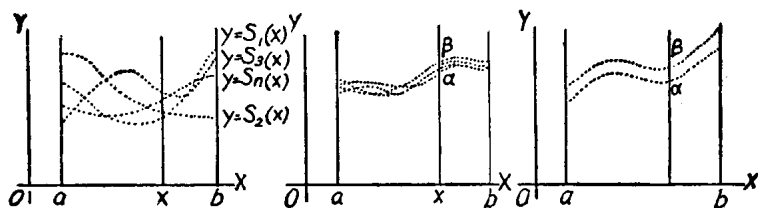


圖 146

它們在每一點都可能是間斷的。若我們在閉區間 $[a, b]$ 的任一點 x 引橫坐標軸的垂直線，它和每一條這種曲線都交於一點而且也只交於一點。因此，在這條直線上有可排多個點^①，這些點的縱坐標是函數值 $S_1(x), S_2(x), \dots, S_n(x), \dots$ 。爲了明顯起見，我們將這條直線單獨地畫成一條水平的而且在它上面排列着點 $S_1(x), S_2(x), \dots, S_n(x), \dots$ 的直線（圖 147）。並且把這條直線記作 OY ，同時把它上面的 O 點來當作閉區間 $[a, b]$ 上的 x 點。

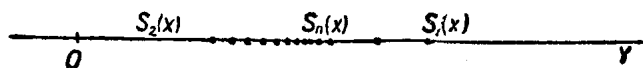


圖 147

一致收斂性的現象在於，對任何一個固定的 $\varepsilon, \varepsilon > 0$ ，總有這樣一個界數 N ，它與 x 無關，在它之後的任意二和 $S_p(x)$ 與 $S_q(x)$ （即，當 $p > N, q > N$ 時）彼此相差都小於 ε ，即，在整個閉區間 $[a, b]$ 上都有

$$|S_q(x) - S_p(x)| < \varepsilon.$$

爲要了解這個現象，我們在平面上去掉前 N 條曲線

$$y = S_1(x), y = S_2(x), \dots, y = S_N(x).$$

所留下的曲線

$$y = S_{N+1}(x), y = S_{N+2}(x), \dots, y = S_n(x), \dots$$

① 在 $S_1(x), S_2(x), \dots, S_n(x), \dots$ 中的某些點彼此重合的情形中我們把重合的那些點當作重點，這個點視點 $S_1(x), S_2(x), \dots, S_n(x), \dots$ 有多少個與它重合就計算多少次。

形成一個可排的曲線集合，並且，在通過 x 點所作的垂直橫軸的那直線上，也留下由點 $S_{N+1}(x), S_{N+2}(x), \dots, S_n(x), \dots$ 所成的一個可排點集，其中 $n > N$ 。

由於不等式

$$|S_q(x) - S_p(x)| < \varepsilon, \quad (28)$$

這些留下在直線上的點中任何二點的距離都小於 ε 。而這個重要的情形就等於是說，留下來的點 $S_{N+1}(x), S_{N+2}(x), \dots, S_n(x), \dots$ 的整個集合都包含在某一個長度小於 ε 的小閉區間 $[\alpha, \beta]$ 裏（圖 146 和圖 148）。因為，假如點集 $S_{N+1}(x), S_{N+2}(x), \dots, S_n(x), \dots$ 的直徑（即，包含所有這些點的最小閉區間的長度）大於 ε 的話，則就可能在這些點

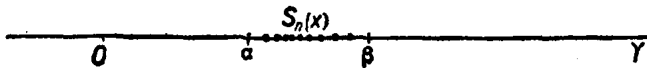


圖 148

之中找到兩個點 $S_p(x)$ 和 $S_q(x)$ ，它們的距離也大於 ε ，由不等式 (28)，這是不可能的。

因此，我們若從平面上去掉前 N 條曲線，則剩下來的曲線

$$y = S_{N+1}(x), y = S_{N+2}(x), \dots, y = S_n(x), \dots$$

與每一條平行於縱軸 OY 的直線的交點的總體，將都包含在一個長度不大於 ε 的小閉區間 $[\alpha, \beta]$ 裏。

我們預先假定，這個小閉區間 $[\alpha, \beta]$ 就是包含所有餘留下來的點 $S_{N+1}(x), S_{N+2}(x), \dots, S_n(x), \dots$ 的最小閉區間，並且假定，它在每一條和橫軸垂直且與閉區間 $[\alpha, \beta]$ 相交的直線上都已被構成。則這些閉區間 $[\alpha, \beta]$ 的上端點 β 和下端點 α 構成兩條曲線

$$y = \Phi_2(x) \text{ 和 } y = \Phi_1(x), \text{ 其中 } \Phi_2(x) \geq \Phi_1(x),$$

其中的一條曲線在另一條之上（不在其下），並且它們彼此之間的距離不超過 ε 。

因此，平面 XOY 上被包含在這兩條曲線之間的部份（所說的是位

於縱軸的諸平行線上並被包含在曲線 $y=\Phi_2(x)$ 和 $y=\Phi_1(x)$ 的縱坐標之間的那些點), 形成一個平面上由兩條曲線 $y=\Phi_2(x)$ 和 $y=\Phi_1(x)$ 所截出的寬度不大於 ε 的帶形域。

由於當 $n=N+1, N+2, \dots$ 時, 不等式

$$\Phi_1(x) \leq S_n(x) \leq \Phi_2(x)$$

顯然在整個閉區間 $[a, b]$ 上都真, 這個帶形域包含了所有餘留的曲線

$$y=S_{N+1}(x), y=S_{N+2}(x), \dots, y=S_n(x), \dots$$

因此, 如果函數項級數

$$u_1(x) + u_2(x) + \dots + u_n(x) + \dots$$

在閉區間 $[a, b]$ 上一致收斂, 則無論所給正數 ε 如何, 總有這樣一個只和 ε 有關的界數 N 存在, 在它之後所有的曲線 $y=S_n(x), n > N$, 都被包含在一個寬度不大於 ε 的帶形域裏。

反過來說也是對的。若在閉區間 $[a, b]$ 上對於任何的正數 ε 來說曲線

$$y=S_1(x), y=S_2(x), \dots, y=S_n(x), \dots$$

在某一個界數 N 之後, 全部都被包含在一個寬度不大於 ε 的帶形域裏, 則級數

$$u_1(x) + u_2(x) + \dots + u_n(x) + \dots$$

在 $[a, b]$ 上一致收斂。

因為, 在這種情形下, 諸和 $S_1(x), S_2(x), \dots, S_n(x), \dots$ 在界數 N 之後不可能彼此相差較 ε 為大。因此, 在整個閉區間 $[a, b]$ 上, 對於任何 $p > N, q > N$, 都有不等式

$$|S_q(x) - S_p(x)| \leq \varepsilon,$$

這些不等式就證明了諸和 $S_1(x), S_2(x), \dots, S_n(x), \dots$ 的序列在 $[a, b]$ 上一致收斂, 從而所給級數

$$u_1(x) + u_2(x) + \dots + u_n(x) + \dots$$

也同這序列一樣是在 $[a, b]$ 上一致收斂的。

於是，函數項級數

$$u_1(x) + u_2(x) + \cdots + u_n(x) + \cdots$$

的一致收斂性，與存在着一個包含曲線

$$y = S_1(x), y = S_2(x), \cdots, y = S_n(x), \cdots$$

中在某一個界數 N 以後的全部而寬度 $\leq \varepsilon$ 的帶形域是具有同等意義的。

這個結果頗為重要，但還很不完備，因為我們不知道這個帶形域位於何處。為了要畫出它，我們首先指出，一致收斂級數的和 $f(x)$ ，是諸和 $S_n(x)$ 的極限函數，即

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n(x).$$

所以，如果在閉區間 $[a, b]$ 上我們有不等式

$$\Phi_1(x) \leq S_n(x) \leq \Phi_2(x), \text{ 當 } n > N \text{ 時,}$$

那末，顯然也有不等式

$$\Phi_1(x) \leq f(x) \leq \Phi_2(x), \quad (29)$$

這個不等式表示出，極限函數 $f(x)$ 本身也應當是位於所述寬度 $\leq \varepsilon$ 的帶形域裏的。這個簡單的提示，在平面上固定了所述帶形域的位置，因為已經證明了，當 ε 趨於零時，它不能按照任意的方式在平面上轉移，而應當集結於極限曲線 $y = f(x)$ 。為了最後畫出我們所需要的帶形域，我們首先在平面 XOY 上畫出極限曲線 $y = f(x)$ ，並且在畫出了它之後，把它沿平面向上並向下連續地移動一段距離 ε 。依這種方式移動的極限曲線 $y = f(x)$ ，使用它的移動構成了一個寬度為 2ε 的帶形域，並且這個帶形域上面的邊是曲線 $y = f(x) + \varepsilon$ ，而下面的邊是曲線 $y = f(x) - \varepsilon$ (圖 149)。因此，極限曲線 $y = f(x)$ 便是這個帶形域的中間線。容易確信，這樣畫出來的帶形域，包含曲線 $y = S_n(x)$ 中自標數 n 超過某一個界數 $N (n > N)$ 以後的全部曲線在其內。其實，由於級數

$$u_1(x) + u_2(x) + \cdots + u_n(x) + \cdots$$

是一致收斂的，對於一個數 ε ，便有這樣一個界數 N 存在，在它之後的

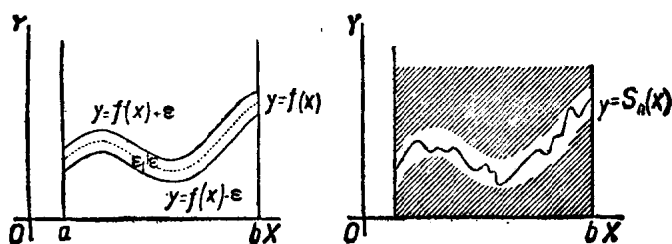


圖 149

諸和 $S_n(x)$ 彼此相差都較 ε 為小, 即, 我們在整個閉區間 $[a, b]$ 上處處都有

$$|S_q(x) - S_n(x)| < \varepsilon,$$

只須 $n > N$ 和 $q > N$ 。

使數 q 無限制地增加, 並利用等式

$$f(x) = \lim_{q \rightarrow +\infty} S_q(x),$$

於是, 只要 $n > N$, 我們在 $[a, b]$ 上處處有

$$|f(x) - S_n(x)| \leq \varepsilon. \quad (30)$$

這就證明了, 不論正數 ε 是怎樣的, 當 $n > N$ 時, 曲線 $y = S_n(x)$ 的所有的點總將都進入帶形域 $[y = f(x) + \varepsilon, y = f(x) - \varepsilon]$ 內, 並且當 n 增加時, 始終保留在它的裏面。

讀者應該注意, 這完全表徵了一致收斂性的現象同序列 $x_1, x_2, \dots, x_n, \dots$ 的極限 a 的定義十分相似之處, 在規定序列的定義時, 我們說, 無論正數 ε 是怎樣的, 在 $n > N$ 時, 序列的項 x_n 總將進入閉區間 $[a - \varepsilon, a + \varepsilon]$ 內, 並且當 n 增大時, 始終保留在它的裏面(圖 150)。

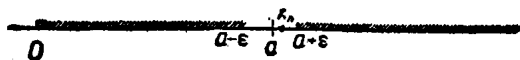


圖 150

我們已經知道, 不等式(30)是一致收斂性的一個推論。容易看出, 它完全表徵了一致收斂性, 而是與一致收斂性絲毫不差地具有同樣作

用的。實際上，由不等式(30)，我們可以斷定，只須 $p > N$, $q > N$ ，在整個閉區間 $[a, b]$ 上就有

$$|f(x) - S_p(x)| \leq \varepsilon,$$

與

$$|f(x) - S_q(x)| \leq \varepsilon.$$

從而，比較這些不等式，當 p 和 q 大於界數 N 時，我們在 $[a, b]$ 上便有

$$|S_q(x) - S_p(x)| \leq 2\varepsilon. \quad (31)$$

顯然，不等式(31)也表示出一致收斂性，因為數 ε 可以取得任意的小，特別是可以用 $\frac{\varepsilon}{2}$ 去代替它，於是可用 ε 去代替 2ε 。因此，一致收斂性得到一個與以前的定義具有同等作用的下述定義：

如果收斂級數

$$u_1(x) + u_2(x) + \cdots + u_n(x) + \cdots$$

的餘項 $R_n(x) = u_{n+1}(x) + u_{n+2}(x) + \cdots$ 在閉區間 $[a, b]$ 上是一致地趨於零的，這就是說，對於任何一個 ε , $\varepsilon > 0$ ，總有這樣的一個界數 N 存在，在 N 之後的餘項 $R_n(x)$ ，在整個閉區間 $[a, b]$ 上，其絕對值都小於 ε ，即，於任何 $n > N$ 時，不等式

$$|R_n(x)| < \varepsilon \quad (32)$$

在 $[a, b]$ 上都成立，那末，這個級數是在 $[a, b]$ 上一致收斂的。

一直到現在，我們都假定一致收斂級數

$$u_1(x) + u_2(x) + \cdots + u_n(x) + \cdots$$

的項 $u_n(x)$ 是在 $[a, b]$ 上的不論怎樣的（一般說，是間斷的）函數。現在我們假定它們都是在 $[a, b]$ 上連續的。

我們已經知道，在這種情形下，級數的和 $f(x)$ 是 $[a, b]$ 上的連續函數。這個重要的命題我們在前面（在 §55）已經用解析的方法證明過了。現在容易在幾何上來解釋這個命題。實際上，假如和 $f(x)$ 即使只在閉區間

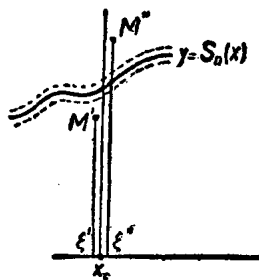


圖 151

$[a, b]$ 上的一個點 x_0 是間斷的函數，我們便有，函數 $f(x)$ 在 x_0 點的振幅 ω 必大於零， $\omega > 0$ (圖 151)。這就表示，在 x_0 點的任意的近傍，總可以找到這樣兩個點 ξ' 和 ξ'' ，在這兩點，函數 $f(x)$ 的值彼此相差超過 $\frac{\omega}{2}$ 。在另一方面，由於一致收斂性的原故，對任何 $n > N$ ，我們在 $[a, b]$ 上處處都有不等式 $|f(x) - S_n(x)| < \varepsilon$ 。這個不等式表明，極限曲線 $y = f(x)$ 應當被包在以曲線 $y = S_n(x)$ ， $n > N$ 為其中間線而寬度為 2ε 的帶形域內 (即，在一個由於將曲線 $y = S_n(x)$ 上下移動而得的帶形域內)。而這是極其荒謬的事，因為曲線 $y = S_n(x)$ 是連續的，帶形域的寬度是 2ε ，而且總可以設 $\varepsilon < \frac{\omega}{8}$ ，於是 $2\varepsilon < \frac{\omega}{4}$ 。但在點 x_0 的任意近傍，卻可以取二點 ξ' 和 ξ'' ，而值 $f(\xi')$ 和 $f(\xi'')$ 相差大於 $\frac{\omega}{2}$ 。因此，如果 $M'[\xi', f(\xi')]$ 和 $M''[\xi'', f(\xi'')]$ 這二點中的一個點落到這個帶形域內，則另一個點 (由於縱坐標相差很大) 一定是不落在這帶形域內，這是不可能的，因為極限曲線 $y = f(x)$ 的所有的點都應當在這個帶形域內。

另外一個解析的證明可以用幾行整個導出：如果函數 $f(x)$ 在點 x_0 是間斷的，那末它在這點的振幅 ω 應當是一個正數， $\omega > 0$ 。但這時，差 $f(x) - \Phi(x)$ 的振幅在點 x_0 也要等於 ω ，其中 $\Phi(x)$ 是任何連續函數。就特例說，任何差 $f(x) - S_n(x)$ 在點 x_0 的振幅也應當是等於 ω 的了，這是不可能的，因為當 $n > N$ 時，我們在整個閉區間 $[a, b]$ 上都有

$$|f(x) - S_n(x)| < \frac{\omega}{2}。$$

因此，在級數

$$u_1(x) + u_2(x) + \cdots + u_n(x) + \cdots$$

的項 $u_n(x)$ 是連續的情況下，它在閉區間 $[a, b]$ 上的一致收斂性便是它的和 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上連續的充分條件。

這個條件決不是必要的。例如，設連續函數 $S_n(x)$ 在閉區間 $[0, \frac{1}{n}]$ 之外等於零，在它的中點等於 1，並且在它的左右兩半都是線性的（圖 152），顯然在全橫軸上我們有 $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n(x) = 0$ ，但序列 $S_1(x), S_2(x), \dots, S_n(x), \dots$ 卻不是在閉區間 $[0, 1]$ 上一致收斂的，因為如果 $\varepsilon < 1$ ，不論對怎樣的 n ，不等式

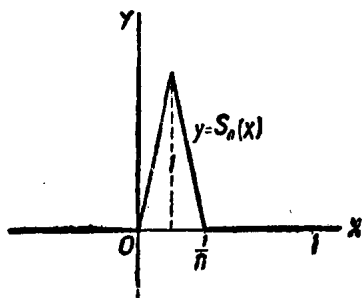


圖 152

$$|0 - S_n(x)| = |S_n(x)| < \varepsilon$$

總不可能在整個閉區間上成立。

因此，由連續函數組成的函數項級數

$$u_1(x) + u_2(x) + \dots + u_n(x) + \dots,$$

它的和 $f(x)$ 可以是在 $[a, b]$ 上連續的函數，而同時它卻不是在 $[a, b]$ 上一致收斂的。

然而，也有這樣一種情況，那時在級數的項是連續函數這情況下，一致收斂性是級數的和 $f(x)$ 是連續的必要條件。這種情況便是當級數的所有的項 $u_n(x)$ 都具有同一符號的時候。

如果級數的所有的項全都是負的，那末在改變每一項的符號後，我們便得到一個正項（更準確地說：非負的）級數。因此，祇需要討論這種情形：級數

$$u_1(x) + u_2(x) + \dots + u_n(x) + \dots$$

具有在閉區間 $[a, b]$ 上不取負值的項 $u_n(x)$ ， $u_n(x) \geq 0$ 。設這個級數是收斂的並具有在閉區間 $[a, b]$ 上連續的和 $f(x)$ ：

$$f(x) = u_1(x) + u_2(x) + \dots + u_n(x) + \dots, \quad (3)$$

我們記做

$$S_n(x) = u_1(x) + u_2(x) + \dots + u_n(x)$$

與 $R_n(x) = u_{n+1}(x) + u_{n+2}(x) + \cdots$

因為我們有 $f(x) = S_n(x) + R_n(x)$,

所以,由於函數 $S_n(x)$ 的連續性,餘項 $R_n(x)$ 是一個在 $[a, b]$ 上連續的函數。又由於在 $[a, b]$ 上 $u_n(x) \geq 0$, 餘項 $R_n(x)$ 是自變數 x 在 $[a, b]$ 上的一個非負值函數,當標數 n 增大時是遞減的 (更準確地說: 是不增的), 而於 $n \rightarrow +\infty$ 時趨於零, 在 $[a, b]$ 上處處有

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} R_n(x) = 0.$$

設 ε 為任一個預先給定的正數, 並設 x_0 是閉區間 $[a, b]$ 上的任何一點。由於級數在 x_0 點的收斂性, 我們有 $\lim_{n \rightarrow +\infty} R_n(x_0) = 0$ 。這就是說,

有這樣大的一個自然數 n_{x_0} 存在, 使得我們有不等式 $0 \leq R_{n_{x_0}}(x_0) < \frac{\varepsilon}{2}$ 。

又由於 $R_{n_{x_0}}(x)$ 的連續性, 可以求得這樣小的一個包含點 x_0 的開區間 δ_{x_0} , 使得在其上不等式 $0 \leq R_{n_{x_0}}(x) < \varepsilon$ 成立 (圖 153)。開區間組 $\Sigma = \{\delta_{x_0}\}$ 顯然滿足包瑞爾-勒貝格定理, 因為每一個點 x_0 都至少為屬於開區間組 Σ 的一個開區間 δ 所覆蓋。從而, 自 Σ 中可以取出覆蓋



圖 153

整個閉區間 $[a, b]$ 的有限數 k 個開區間 $\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_k$ 。但是開區間組 Σ 中的每一個開區間 δ 都對應於一個確定的自然數 n : 這個數 n 是使得餘項 $R_n(x)$ 在整個開區間 δ 上都小於 ε 的那個數。如果 $n_1, n_2, \dots, n_k$ 是對應於開區間 $\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_k$ 的那些數, 則我們有

$$\text{在 } \delta_i \text{ 上, } R_{n_i}(x) < \varepsilon \quad (i=1, 2, 3, \dots, k). \quad (33)$$

現在設 N 是比所有的數 $n_1, n_2, \dots, n_k$ 都大的一個自然數。顯然我們有

$$\text{在 } [a, b] \text{ 上, } R_N(x) \leq R_{n_i}(x).$$

因之,由於不等式(33),有

$$\text{在 } \delta_i \text{ 上, } R_N(x) < \varepsilon \quad (i=1, 2, 3, \dots, k).$$

又因爲 $\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_k$ 覆蓋整個閉區間 $[a, b]$, 所以我們有

$$\text{在整個閉區間 } [a, b] \text{ 上, } R_N(x) < \varepsilon.$$

而由於餘項 $R_n(x)$ 是正數而且在閉區間 $[a, b]$ 上的任何點 x , 當標數 n 增大時都是遞減的, 所以我們更會有

$$\text{在 } [a, b] \text{ 上, 當 } n > N \text{ 時, } R_n(x) < \varepsilon.$$

這就表示所給級數是一致收斂的。

於是,如果收斂的連續函數項級數

$$u_1(x) + u_2(x) + \dots + u_n(x) + \dots$$

的所有的項在整個閉區間 $[a, b]$ 上都有同一的符號, 則這級數的和 $f(x)$ 在閉區間 $[a, b]$ 上是連續的必要和充分的條件是它在 $[a, b]$ 上是一致收斂的。

§58. 非一致的收斂性的研究 現在我們轉過來討論函數項級數的非一致的收斂性。

我們仍然用 $S_n(x)$ 表示這級數前 n 項的和, $R_n(x)$ 表示它的餘項, 我們有

$$S_n(x) = u_1(x) + u_2(x) + \dots + u_n(x),$$

$$R_n(x) = u_{n+1}(x) + u_{n+2}(x) + \dots,$$

和

$$f(x) = S_n(x) + R_n(x).$$

由於所給級數預先假定是在閉區間 $[a, b]$ 上處處收斂的, 所以在 $[a, b]$ 上有

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n(x).$$

由此我們得到一個基本的等式

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} R_n(x) = 0, \quad (34)$$

這等式在整個閉區間 $[a, b]$ 上都是正確的。

爲了明瞭等式(34),我們在平面上畫出所有的曲線

$$y = |R_1(x)|, y = |R_2(x)|, \dots, y = |R_n(x)|, \dots.$$

這樣我們便得到用自然數編了號而且沒有負的縱坐標的無限多條曲線。

首先我們畫出極限曲線 $y=f(x)$, 並靠近它構成一個寬度爲 2ε 的彎曲的帶形域, 它的中間線便是這條極限曲線。然後我們再畫曲線 $y=S_n(x)$ 。在這裏祇有兩種可能性:

(1) 所給級數是在 $[a, b]$ 上一致收斂的。這就是說, 對於任何正數 ε , 當標數 n 大於某一個界數 N 時, 曲線 $y=S_n(x)$ 的所有的點都進入這寬度爲 2ε 的彎曲的帶形域內。在這種情形中, 曲線 $y=|R_n(x)|$, 其縱坐標是 $f(x)$ 與 $S_n(x)$ 這兩個縱坐標的差的絕對值, 即 $|f(x)-S_n(x)| = |R_n(x)|$, 它的所有的點都被包含在以閉區間 $[a, b]$ 爲底, 以 2ε 爲高的矩形內(圖 154)。

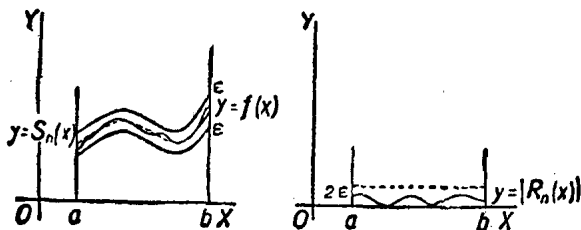


圖 154

(2) 所給級數不是在 $[a, b]$ 上一致收斂的。這就是說, 有這樣的一個正數 ε_0 , 對於它來說, 不可能有任何界數 N 存在, 以致在 N 之後, 曲線 $y=S_n(x)$, $n > N$, 的全部的點都位於一個寬度爲 $2\varepsilon_0$ 的彎曲的帶形域內。而這就表示了, 對於標數 n 的無限多個值 $n_1 < n_2 < n_3 < \dots < n_k < \dots$ 來說, 曲線 $y=S_n(x)$ 的點都不是全部位於寬度爲 $2\varepsilon_0$ 的一個彎曲的帶形域內, 而是必然要在某些地方突出於它之外的。在這種情形中, 曲線 $y=|R_n(x)|$ 對於標數 n 的無限多個值 $n_1 < n_2 < n_3 < \dots <$

$< n_k < \dots$ 來說,都不會被包含在一個以閉區間 $[a, b]$ 爲底,以 $2\varepsilon_0$ 爲高的矩形內。這也就是說,對於標數 n 的無限多個值 $n_1 < n_2 < n_3 < \dots < n_k < \dots$ 來說,曲線 $y = |R_n(x)|$ 的圖形都是波峯在橫軸上升起高於某一個固定的值 $2\varepsilon_0$ 的波狀線(圖 155)。

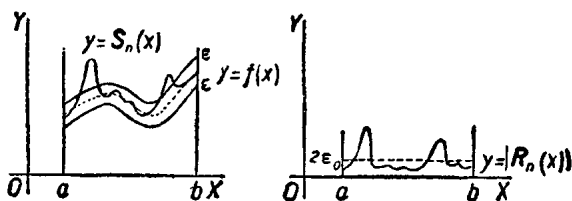


圖 155

這就是非一致的收斂性的本質所在。這現象的精微之處在於,雖然曲線

$$y = |R_n(x)|$$

對於標數 n 的無限多個值 $n_1 < n_2 < n_3 < \dots < n_k < \dots$ 都呈具有高高昇起的峯頂(超過一個固定的高度 $2\varepsilon_0$) 的波狀線的形狀,然而,在閉區間 $[a, b]$ 上的任何點,等式

$$\lim |R_n(x)| = 0 \quad (35)$$

卻都成立,因為所給的級數是在 $[a, b]$ 上處處收斂的。要想使高的波峯(高於一個固定的數 $2\varepsilon_0$) 的存在與在閉區間 $[a, b]$ 上任一點 x 處等式 (35) 的都存在能夠一致,初看起來是頗爲困難的。存在着不降低的波峯而仍能具有極限等式 (35),不是由於 $|R_n(x)|$ 的極大值減小至零,而是由於波峯移向一邊而並不降低其高度,這使得在任一定點 x 處, $|R_n(x)|$ 都有趨於零的可能。於是,非一致收斂性的現象只不過是不降低峯頂的波的移動現象,並且,當波經過定點 x 時(在數 n 無限制地增加的情況下),餘項的絕對值 $|R_n(x)|$ 可能而且必須增加;但然後,當這個波已經過去時,餘項的絕對值便開始減小,直到更小的波到達 x 點之前的時候爲止,這個波可能引起餘項的絕對值重新增加,但已經是較

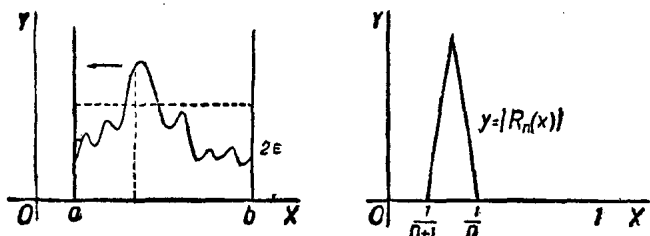


圖 156

弱的了,這樣一直下去(圖 156)。因而,在非一致收斂的情況下,絕對值 $|R_n(x)|$ 以振動的方式趨向於零:時而增大,時而減小。這種波動現象特別在圖 156 的右圖中表示得很好:閉區間 $\left[\frac{1}{n+1}, \frac{1}{n}\right]$ 隨標數 n 的增大而移近原點,同時,波的高度總是 1。然而,在閉區間 $[0, 1]$ 上的每一個點 x 處,我們恆有

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} |R_n(x)| = 0.$$

前面的那些例子,祇表現了在閉區間上的任何一點的附近,例如在坐標原點 O 附近,在這閉區間上的非一致的收斂性如何能夠實現。但是,我們暫時還沒有說明,如何能夠在閉區間 $[a, b]$ 上處處都實現非一致的收斂性,即,如何在 $[a, b]$ 的隨意小的部份內(在 $[a, b]$ 上的每一個閉區間 δ 內)都是非一致地收斂的。爲了要構成一個收斂的連續函數項級數

$$u_1(x) + u_2(x) + \cdots + u_n(x) + \cdots$$

的例子,使這級數的和是在 $[a, b]$ 上的一個連續函數 $f(x)$,而且在 $[a, b]$ 上的任何閉區間 σ 中,不論 σ 如何小,都不是一致收斂的,首先這樣作:

第一步手續 分閉區間 $[a, b]$ 爲可排多個小於 1 的 1 級閉區間,以 $[a, b]$ 的左端點爲它們的唯一的聚點,然後在每一個閉區間上作一個高度爲 1 的等腰三角形。這就是一級的三角形。

第二步手續 用完全相同的方法,分每一個 1 級閉區間爲可排多

個小於 $\frac{1}{2}$ 的 2 級閉區間，以這 1 級閉區間的左端點為它們唯一的聚點，然後在每一個 2 級閉區間上都作一個高度為 $\frac{1}{2}$ 的等腰三角形。這就是 2 級三角形。

第 k 步手續 在有了第 $k-1$ 級閉區間後，把它們都再分為可排多個小於 $\frac{1}{k}$ 的 k 級閉區間，以那 $k-1$ 級閉區間的左端點為它們唯一的聚點，然後在每一個 k 級閉區間上作一個高度為 $\frac{1}{k}$ 的等腰三角形。這就是 k 級三角形 (圖 157 和 圖 158)。

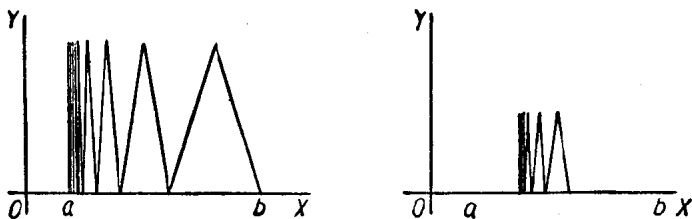


圖 157

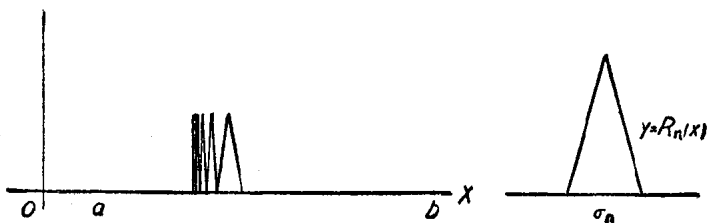


圖 158

如果我們現在使自然數 k 無限制地增加，便得到第 1, 2, 3, ..., k , ... 各級的閉區間。所有這些閉區間僅有可排多個，因為 k 級的閉區間彼此不相重疊（作為閉區間來說，它們可以而且也確實有共同的端點）。因此，在這些閉區間上所作的等腰三角形也是有可排多個。

把所有依這種方式得到的所有各級的閉區間都編起號來： $\sigma_1, \sigma_2,$

$\sigma_3, \dots, \sigma_n, \dots$, 並且利用在 σ_n 上所作的那些等腰三角形來規定連續函數 $R_n(x)$, 在 σ_n 之外等於零, 當 x 屬於 σ_n 時, 等於在其上所作的等腰三角形腰上的縱坐標。於是我們便得到一個由不為負值的連續函數組成的序列:

$$R_1(x), R_2(x), \dots, R_n(x), \dots.$$

在一方面, 我們在閉區間 $[a, b]$ 上處處有

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} R_n(x) = 0,$$

因為, 底邊包含定點 x 的等腰三角形的高, 當它的級數無限制地增大時趨於零。在另一方面, 序列 $R_1(x), R_2(x), \dots, R_n(x), \dots$ 在位於 $[a, b]$ 上的任何閉區間 $[\alpha, \beta]$ 上都不可能一致收斂。因為, 不論閉區間 $[\alpha, \beta]$ 如何小, 它整個地包含某一個閉區間 σ_m 。但在任何一個這樣的閉區間 σ_p 上, 都不可能是一致收斂的, 因為閉區間 σ_p 有一個確定的級數 q , 而且是被分成無限多個直接在其之後的 $q+1$ 級閉區間的, 這些閉區間上的等腰三角形的高是 $\frac{1}{q+1}$ 。所以有無限多個函數 $R_{n_1}(x), R_{n_2}(x), \dots, R_{n_p}(x), \dots, n_1 < n_2 < \dots < n_p < \dots$ 存在, 它們在 σ_p 上的最大值是 $\frac{1}{q+1}$, 這便和在 σ_p 上的一致收斂性相抵觸了。

§59. 廣義的一致收斂性 我們已經知道, 一致收斂性祇是由連續函數組成的級數的和的連續性的充分條件。其次, 我們知道一致收斂性是要求對於一個所給的正數 ε 都有這樣一個界數 N 存在, 使得級數在 N 之後的所有的餘項 $R_n(x)$ 其在閉區間 $[a, b]$ 上的絕對值都較 ε 為小, 即, 對於每一個標數 $n > N$, 在整個閉區間 $[a, b]$ 上都有

$$|R_n(x)| < \varepsilon. \quad (32)$$

狄尼首先注意到這個條件是太強了。他曾提出一種條件, 只要那些使不等式(32)在閉區間 $[a, b]$ 上處處成立的標數 n 的集合是無窮的, 即使是有缺少的也可以。由這個觀念出發, 狄尼得到了一個簡單的充

分條件，他叫它是“廣義的一致收斂性”^①。

狄尼的定義 在閉區間 $[a, b]$ 上收斂的函數項級數

$$u_1(x) + u_2(x) + \cdots + u_n(x) + \cdots,$$

如果對於每一個正數 ε ，都有無限多個數 n ，使得不等式

$$|R_n(x)| < \varepsilon$$

在 $[a, b]$ 上處處成立的話，就稱爲是在這個閉區間上廣義一致收斂的。

我們來證明狄尼定理：如果一個具有連續的項而在閉區間 $[a, b]$ 上收斂的函數項級數

$$u_1(x) + u_2(x) + \cdots + u_n(x) + \cdots$$

在這閉區間上是廣義一致收斂的，那末，它的和 $f(x)$ 是 $[a, b]$ 上的一個連續函數。

證明非常簡單。我們有 $f(x) = S_n(x) + R_n(x)$ 。由於這級數前 n 項的和 $S_n(x)$ 在整個閉區間 $[a, b]$ 上都是連續的，若 x_0 是函數 $f(x)$ 的一個間斷點，則它應當也是函數 $R_n(x)$ 的一個間斷點。同時，如果 ω 是函數 $f(x)$ 在 x_0 點的振幅，則函數 $R_n(x)$ 在點 x_0 的振幅也應當是 ω 。但是，由於這級數是廣義一致收斂的，只要適當地選擇標數 n ，我們在閉區間 $[a, b]$ 上有 $|R_n(x)| < \varepsilon$ 。這就是說，函數 $R_n(x)$ 在點 x_0 的振幅最多等於 2ε ，所以 $0 < \omega \leq 2\varepsilon$ 。但這是不可能的，因為 ω 是一個固定的正數，而 ε 是一個可任意小的正數。

我們注意，在狄尼定理的證明中並沒有應用對於每一個 ε 都有無限多個標數 n ，使 $|R_n(x)| < \varepsilon$ 的這個條件。因為，對於每一個 ε 祇要有一個滿足這條條件的標數 n 存在便夠了。

我們來證明下述命題：狄尼的廣義一致收斂性與加強了的正則收斂性準則是等價的。

證明自然而然地可分成兩部份：

① 狄尼原來的術語是：“簡單的一致收斂性”。爲了避免可能的誤解起見，我們避免“簡單的”這術語而以術語“廣義的”來代替它。

I. 每一個在閉區間 $[a, b]$ 上收斂並在其上滿足加強了的正則收斂性準則的函數項級數

$$u_1(x) + u_2(x) + \cdots + u_n(x) + \cdots,$$

在 $[a, b]$ 上必具有狄尼的廣義一致收斂性。

實際上,既然所說的級數是在 $[a, b]$ 上滿足加強了的正則收斂性準則的,那末這就表示,只要適當地組合它的項,它便可以變為是在 $[a, b]$ 上正則收斂的。設將所給級數

$$u_1(x) + u_2(x) + \cdots + u_n(x) + \cdots$$

依需要的方式組合過所得的級數是

$$U_1(x) + U_2(x) + \cdots + U_\nu(x) + \cdots, \quad (36)$$

其中

$$U_1 = [u_1(x) + \cdots + u_{k_1}(x)], \quad U_2 = [u_{k_1+1}(x) + \cdots + u_{k_2}(x)], \cdots,$$

$$U_\nu = [u_{k_{\nu-1}+1}(x) + \cdots + u_{k_\nu}(x)], \cdots,$$

在這裏

$$k_1 < k_2 < k_3 < \cdots < k_\nu < \cdots.$$

我們預假定對於每一個超過某一個自然數 ν_0 的 ν , 我們在 $[a, b]$ 上都有不等式

$$|U_\nu(x)| < \varepsilon_\nu, \quad (37)$$

並假定級數 $\varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \cdots + \varepsilon_\nu + \cdots$ 收斂。用 $\sigma_\nu(x)$ 表示級數(36)的前 ν 項的和, 並用 $\rho_\nu(x)$ 表示它的對應的餘項, 我們得到:

$$\sigma_\nu(x) = U_1(x) + U_2(x) + \cdots + U_\nu(x) = S_{k_\nu}(x) \quad (38)$$

與

$$\rho_\nu(x) = U_{\nu+1}(x) + U_{\nu+2}(x) + \cdots = R_{k_\nu}(x), \quad (39)$$

根據不等式(37), 對於每一個 $\nu > \nu_0$, 我們對閉區間 $[a, b]$ 上的每一個 x , 都有不等式

$$|R_{k_\nu}(x)| \leq |U_{\nu+1}(x)| + |U_{\nu+2}(x)| + \cdots < \varepsilon_{\nu+1} + \varepsilon_{\nu+2} + \cdots. \quad (40)$$

確立了這個之後, 我們取任一個正數 ε , 並確定這樣一個自然數 m , 使

得

$$\varepsilon_{m+1} + \varepsilon_{m+2} + \varepsilon_{m+3} + \cdots < \varepsilon. \quad (41)$$

從不等式 (40) 我們可以斷定，對於每一個比 ν_0 和 m 這二數為大的附標 ν 來說，我們在 $[a, b]$ 上處處都有

$$|R_{\nu}(x)| < \varepsilon. \quad (42)$$

又因為這樣的數 ν 有無限多個，所以在 $[a, b]$ 上適合不等式

$$|R_n(x)| < \varepsilon$$

的附標 $n=k$ ，也有無限多個。

因此，所給級數

$$u_1(x) + u_2(x) + \cdots + u_n(x) + \cdots$$

在 $[a, b]$ 上具有狄尼的廣義一致收斂性。

II. 每一個在 $[a, b]$ 上收斂而在這閉區間上具有狄尼的廣義一致的收斂性的函數項級數

$$u_1(x) + u_2(x) + \cdots + u_n(x) + \cdots$$

都是在 $[a, b]$ 上適合加強了的正則收斂性準則的。

設常數項級數

$$\varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \varepsilon_3 + \cdots + \varepsilon_p + \cdots$$

是收斂的，由狄尼的廣義一致收斂性，有無限多個自然數

$$n_1^{(\nu)} < n_2^{(\nu)} < n_3^{(\nu)} < \cdots < n_m^{(\nu)} < \cdots$$

存在，使得對於每一個附數，不論自然數 m 怎樣 ($m=1, 2, 3, \dots$)，不等式

$$|R_{n_m^{(\nu)}}(x)| < \varepsilon_\nu \quad (43)$$

在 $[a, b]$ 上的任何點都是正確的。確立了這個之後，我們用自然數 $n_m^{(\nu)}$ 來構成一個二重無限矩陣，將數 $n_1^{(\nu)}, n_2^{(\nu)}, \dots, n_m^{(\nu)}, \dots$ 寫在第 ν 列，我們有

$$n_1^{(1)} n_2^{(1)} n_3^{(1)} \dots n_m^{(1)} \dots$$

$$n_1^{(2)} n_2^{(2)} n_3^{(2)} \dots n_m^{(2)} \dots$$

.....

$$n_1^{(\nu)} n_2^{(\nu)} n_3^{(\nu)} \dots n_m^{(\nu)} \dots$$

.....

注意寫在第 ν 列的自然數 $n_1^{(\nu)} < n_2^{(\nu)} < n_3^{(\nu)} < \dots$ 無限制地增大,我們然後依下面的方式規定一個上昇的自然數序列

$$k_1 < k_2 < k_3 < \dots < k_\nu < \dots,$$

$k_1 = n_1^{(1)}$, k_2 等於第二列中超過 k_1 的最小數, k_3 等於第三列中超過 k_2 的最小數,這樣一直下去。一般地說, k_ν 是在第 ν 列中超過 $k_{\nu-1}$ 的最小數。按照第 ν 列的數的定義,我們在 $[a, b]$ 上處處有不等式

$$|R_{k_\nu}(x)| < \varepsilon_\nu, \quad (44)$$

而且這個不等式對於所有的自然數 ν ($\nu = 1, 2, 3, \dots$) 都成立。現在我們來考慮差 $R_{k_\nu}(x) - R_{k_{\nu+1}}(x)$ 。顯然這個差不是別的,就是原數的項的組合,即

$$R_{k_\nu}(x) - R_{k_{\nu+1}}(x) = [u_{k_\nu+1}(x) + u_{k_\nu+2}(x) + \dots + u_{k_{\nu+1}}(x)] = U_{\nu+1}(x).$$

由於不等式(44),我們有

$$|U_{\nu+1}(x)| \leq |R_{k_\nu}(x)| + |R_{k_{\nu+1}}(x)| < \varepsilon_\nu + \varepsilon_{\nu+1} = \eta_{\nu+1}, \quad (45)$$

而且不等式(45)對於 $\nu = 1, 2, 3, 4, \dots$ 來說是在 $[a, b]$ 上處處都成立的;顯然,常數項級數

$$\eta_2 + \eta_3 + \eta_4 + \dots + \eta_\nu + \dots$$

是收斂的。我們用 $U_1(x)$ 表示所給級數的項的開頭那一組 $[u_1(x) + u_2(x) + \dots + u_{k_1}(x)]$ 。原先所給的級數

$$u_1(x) + u_2(x) + \dots + u_n(x) + \dots$$

現在已經被組合成

$$U_1(x) + U_2(x) + U_3(x) + \dots + U_\nu(x) + \dots \quad (46)$$

的形式了,而且在閉區間 $[a, b]$ 上的任一點,不等式

$$|U_2(x)| < \eta_2, |U_3(x)| < \eta_3, \dots, |U_\nu(x)| < \eta_\nu,$$

都成立。因為級數

$$\eta_2 + \eta_3 + \dots + \eta_\nu + \dots$$

收斂，所以所給的級數適合加強了的正則收斂性準則。

§60. 亞一致收斂性 狄尼的定義不能包括那些其和 $f(x)$ 是在閉區間 $[a, b]$ 上連續的收斂函數項級數

$$u_1(x) + u_2(x) + \dots + u_n(x) + \dots$$

的所有情形。其實，容易看出，存在着一些在 $[a, b]$ 上具有連續的項 $u_n(x)$ 與連續的和 $f(x)$ 的收斂級數

$$u_1(x) + u_2(x) + \dots + u_n(x) + \dots$$

它們在 $[a, b]$ 上不具有狄尼的廣義一致收斂性。

下面便是這種級數的最簡單的例子：設 $R_n(x)$ 是一個函數，在閉區間 $\left[\frac{1}{n+1}, \frac{1}{n}\right]$ 之外等於零，在這閉區間上等於一個以這閉區間為底而其高為 1 的等腰三角形的腰上的縱坐標（圖 159）。

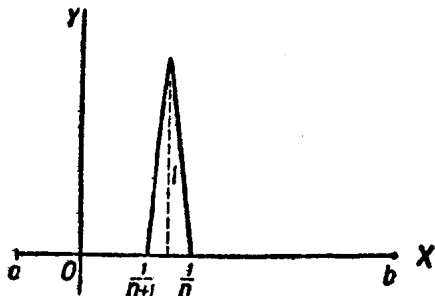


圖 159

顯然，我們在全橫軸上處處都有 $\lim_{n \rightarrow +\infty} R_n(x) = 0$ 。若把 $R_n(x)$ 看作是函數項級數

$$u_1(x) + u_2(x) + \dots + u_n(x) + \dots$$

的第 n 項後的餘項，這個級數的項是由等式

$$u_1(x) = 0, u_2(x) = R_1(x) - R_2(x), u_3(x) = R_2(x) - R_3(x), \dots, \\ u_n(x) = R_{n-1}(x) - R_n(x), \dots,$$

來規定的，則不論如何來組合這級數的項，都不能把它變成一個在包含原點的閉區間 $[a, b]$ 上是一致收斂的級數。在實際上，對這級數的項的每一種組合所給出的組合過的級數

$$U_1(x) + U_2(x) + \dots + U_\nu(x) + \dots, \quad (36)$$

它的餘項 $\rho_\nu(x)$ ，如同我們由公式(39)所曾知道的，就是原級數的餘項 $R_{k_\nu}(x)$ 。又因為每一個餘項 $R_n(x)$ ，都呈極大值為 1 的波形，所以由此顯然可知，餘項 $\rho_\nu(x)$ 不能滿足不等式 $|\rho_\nu(x)| < \varepsilon$ ，從而組合過的級數(36)不可能是在 $[a, b]$ 上一致收斂的。然而，上面那個例卻有這種特點：所構成的級數

$$u_1(x) + u_2(x) + \dots + u_n(x) + \dots$$

在每一個不包含原點 O 在其內也不以 O 為端點的閉區間 $[\alpha, \beta]$ 上都還是一致收斂的。其實，當 n 充分大時，這波就根本離開了閉區間 $[\alpha, \beta]$ ，這就表示，在 $[\alpha, \beta]$ 上我們有 $R_n(x) = 0$ 。

但是，用一個具有連續的項與具有處處連續的和而且在任何閉區間 $[\alpha, \beta]$ 上，不論這閉區間如何小（比較 §58 末的例），都不是一致收斂的級數，可以這樣來改變結構，使得所得出的級數具有連續的項有處處連續的和，而且不論在任何閉區間 $[\alpha, \beta]$ 上，也不論怎樣地組合它的項，都不是一致收斂的。我們讓讀者去構成這樣的一個例。因此，狄尼的廣義一致收斂性還是不能夠解決要一個具有連續的項的收斂級數是有連續的和的必要與充分的條件這問題。阿爾策拉首先用複雜的方法解決了這個問題。包瑞爾爲了力求使得定義成爲最簡單的，並使阿爾策拉的討論變得清晰起見，把狄尼的定義給以適當的修正，於是便成爲亞一致收斂性（квазиравномерная сходимость）的新形式。

包瑞爾所作的第一個修正如下：狄尼的定義要求對每一個 ε 都存在有無限多個這樣的標數 n ，使得不等式 $|R_n(x)| < \varepsilon$ 在整個閉區間

$[a, b]$ 上都成立。但是要無限多個標數 n 存在, 就表示要對於每一個自然數 N , 都有一個超過它的自然數 N' , 而在自然數序列的一段 $[N, N']$ 內含有一個數 n , 使得不等式 $|R_n(x)| < \varepsilon$ 成立。狄尼的廣義一致收斂性的本質就在這裏。

包瑞爾放寬了狄尼對自然數序列的一段 $[N, N']$ 含有使不等式 $|R_n(x)| < \varepsilon$ 在全閉區間上都成立的標數 n 的要求, 而只要求自然數序列的一段 $[N, N']$ 含有一個標數 n , 這 n 不是像狄尼的定義中那樣固定的, 而是隨 x 而變的, 對於這 n , 不等式 $|R_n(x)| < \varepsilon$ 照舊成立。包瑞爾用 n_x 來表示這個標數。這便是包瑞爾的亞一致收斂性的本質。

我們把包瑞爾的定義敘述出來:

在閉區間 $[a, b]$ 上處處收斂的函數項級數

$$u_1(x) + u_2(x) + \cdots + u_n(x) + \cdots \quad (1)$$

如果對每一個正數 ε 及對於任何自然數 N , 都有這樣的一個超過 N 的自然數 N' 存在, 使得對屬於閉區間 $[a, b]$ 的任何點 x , 自然數序列的一段 $[N, N']$ 中都含有使不等式 $|R_{n_x}(x)| < \varepsilon$ 成立的標數 n_x , 則級數 (1) 就稱為是在 $[a, b]$ 上亞一致收斂的。

定理 I. 如果一個在 $[a, b]$ 上處處收斂的具有連續的函數項級數

$$u_1(x) + u_2(x) + \cdots + u_n(x) + \cdots$$

在 $[a, b]$ 上是亞一致收斂的, 那末這個級數的和 $f(x)$ 是在 $[a, b]$ 上的一個連續函數。

要證明函數 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上是連續的, 祇須證明函數 $f(x)$ 在閉區間 $[a, b]$ 的每一點 ξ 的振幅都小於 3ε , 而 ε 是一個任意小的正數就夠了。首先我們取這樣大的一個自然數 N , 使得對所有數 $n > N$, 在所給的點 ξ 都有

$$|R_n(\xi)| < \varepsilon。$$

因為級數

$$u_1(x) + u_2(x) + \cdots + u_n(x) + \cdots$$

在 ξ 點收斂, 所以這是合理的。在另一面, 它在 $[a, b]$ 上是亞一致收斂的。這就表示存在着一個超過 N 的自然數 N' , $N' > N$, 使得對每一個 x , 自然數序列的一段 $[N, N']$ 中都含有滿足不等式

$$|R_{n_x}(x)| < \varepsilon \quad (47)$$

的標數 n_x 。

由於 $n_x > N$, 所以我們有

$$|R_{n_x}(\xi)| < \varepsilon. \quad (48)$$

現在, 寫出等式

$$f(x) = S_{n_x}(x) + R_{n_x}(x),$$

$$f(\xi) = S_{n_x}(\xi) + R_{n_x}(\xi),$$

從第一個中減去第二個, 我們有:

$$f(x) - f(\xi) = S_{n_x}(x) - S_{n_x}(\xi) + R_{n_x}(x) - R_{n_x}(\xi),$$

從而有

$$|f(x) - f(\xi)| \leq |S_{n_x}(x) - S_{n_x}(\xi)| + |R_{n_x}(x) - R_{n_x}(\xi)|,$$

或者, 由不等式(47)和(48)有

$$|f(x) - f(\xi)| < |S_{n_x}(x) - S_{n_x}(\xi)| + 2\varepsilon. \quad (49)$$

但是我們有

$$S_{n_x}(x) = u_1(x) + u_2(x) + \cdots + u_{n_x}(x)$$

和

$$S_{n_x}(\xi) = u_1(\xi) + u_2(\xi) + \cdots + u_{n_x}(\xi),$$

從而有

$$\begin{aligned} S_{n_x}(x) - S_{n_x}(\xi) &= [u_1(x) - u_1(\xi)] + [u_2(x) - u_2(\xi)] + \cdots + \\ &\quad + [u_{n_x}(x) - u_{n_x}(\xi)]. \end{aligned}$$

取絕對值得

$$\begin{aligned} |S_{n_x}(x) - S_{n_x}(\xi)| &\leq |u_1(x) - u_1(\xi)| + |u_2(x) - u_2(\xi)| + \cdots + \\ &\quad + |u_{n_x}(x) - u_{n_x}(\xi)|. \end{aligned}$$

但是, 在另一方面, 依照亞一致收斂性的條件, 標數 n_x 應當小於數 N' , $n_x < N'$ 。所以加上一些不是負的新數, 我們祇是更加強了以前的

不等式：

$$|S_{n_x}(x) - S_{n_x}(\xi)| \leq |u_1(x) - u_1(\xi)| + |u_2(x) - u_2(\xi)| + \cdots + |u_{N'}(x) - u_{N'}(\xi)|. \quad (50)$$

比較(49)和(50)，我們得

$$|f(x) - f(\xi)| < |u_1(x) - u_1(\xi)| + |u_2(x) - u_2(\xi)| + \cdots + |u_{N'}(x) - u_{N'}(\xi)| + 2\varepsilon.$$

因為 N' 是常數，於是我們可以讓 x 充分接近 ξ ，使得絕對值

$$|u_1(x) - u_1(\xi)|, \dots, |u_{N'}(x) - u_{N'}(\xi)|$$

中的每一個都小於 $\frac{\varepsilon}{N'}$ 。因此，對於接近 ξ 的 x ，我們有

$$|f(x) - f(\xi)| \leq N' \frac{\varepsilon}{N'} + 2\varepsilon = 3\varepsilon.$$

這就證明了函數 $f(x)$ 在點 ξ 的振幅不超過 3ε ，這就是說，振幅是零。

因為 ε 是任意小的。因此， $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上沒有間斷點。

定理 II. 如果在 $[a, b]$ 上處處收斂的具有連續項的函數項級數

$$u_1(x) + u_2(x) + \cdots + u_n(x) + \cdots$$

的和 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上是連續的，那末這個函數項級數在 $[a, b]$ 上是一致收斂的。

取任一個固定的正數 ε 和任一個固定的自然數 N 。設 x_0 是閉區間 $[a, b]$ 上一個固定的點。因為這級數在 x_0 點是收斂的，所以我們有

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} R_n(x_0) = 0.$$

因之，我們可以求得這樣一個超過數 N 的自然數 n_{x_0} ， $n_{x_0} > N$ ，使得有

$$|R_{n_{x_0}}(x_0)| < \varepsilon. \quad (51)$$

但是，我們有恆等式 $f(x) = S_n(x) + R_n(x)$ ，又因為，根據所給條件， $f(x)$ 是在 $[a, b]$ 上連續的，級數的項也都是在 $[a, b]$ 上連續的，所以餘項 $R_n(x)$ (在 n 是固定的時) 是自變數 x 在 $[a, b]$ 上的一個連續函數。就特例說， $R_{n_{x_0}}(x)$ 是在 $[a, b]$ 上的一個連續函數。由於不等式(51)，

可以求得一個包含 x_0 點的開區間 δ_{x_0} (圖 160), 在它的每一個點都適合不等式

$$|R_{n_{x_0}}(x)| < \varepsilon. \quad (52)$$

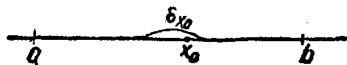


圖 160

但是, 顯然閉區間 $[a, b]$ 的任意點 x_0 被包含它的一個開區間 δ_{x_0} 所覆蓋, 所以, 由包瑞爾-勒貝格定理, 整個閉區間 $[a, b]$ 可以被屬於開區間組 $\{\delta_{x_i}\}$ 的有限數 k 個開區間 $\delta_1, \delta_2, \delta_3, \dots, \delta_k$ 所覆蓋。又因為在每一個 δ_i 上, 對於某一個固定的數 n_i 說, 不等式

$$|R_{n_i}(x)| < \varepsilon \quad (53)$$

都成立, 所以, 取一個超過所有那 k 個固定數 $n_1, n_2, \dots, n_k$ 的自然數作為 N' , 我們便正好得到了自然數序列的一段 $[N, N']$, 這個段便滿足了要所給級數在 $[a, b]$ 是亞一致收斂的要求。

比較已證明過的定理 I 和定理 II, 我們便得到一個命題: **阿爾策拉-包瑞爾定理。** 要一個具有在 $[a, b]$ 上連續的項的函數級數

$$u_1(x) + u_2(x) + \dots + u_n(x) + \dots$$

的和 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上是連續的其必要而且充分的條件是, 這級數在 $[a, b]$ 上是亞一致收斂的。

我們再一次指出, 所有這些定義和定理都可以毫無困難地轉用到任何有限維數的空間內的任何閉集上, 與規定在這些集合上的實的或複的連續函數的級數上去。

§61. 維爾斯特拉斯定理 現在我們轉到著名的維爾斯特拉斯 (1885 年) 定理上來, 這定理在函數的解析表示法問題上, 具有根本的重要性, 並使得實變函數和解析函數 (複變函數) 這兩個概念之間的區別明顯了。

這個定理可以敘述如下:

每一個在閉區間 $[a, b]$ 上的連續函數，都是一個在這閉區間上正則收斂的多項式項級數

$$P_1(x) + P_2(x) + \cdots + P_n(x) + \cdots$$

的和。

我們用勒貝格的方法來證明這個定理。這個證明可分成以下幾點：

I. 對於一個給定在閉區間 $[a, b]$ 上的連續函數 $f(x)$ ，不論它是怎樣的，總存在有一個多邊函數 (полигональная функция) $L(x)$ ，在整個閉區間 $[a, b]$ 上與 $f(x)$ 相差都不超過 ε ，這裏 ε 是一個預先給定的正數，可以隨意地小。

在證明這個論斷之先，我們要向讀者提起一下多邊函數的定義。設 $L(x)$ 是一個規定在閉區間 $[a, b]$ 上的連續函數，如果可以分閉區間 $[a, b]$ 為有限多個閉區間 $[a, x_1], [x_1, x_2], \cdots, [x_{n-1}, b]$ ，使得在其中的每一個上， $L(x)$ 都是線性函數的話， $L(x)$ 就稱為是一個多邊函數。“多邊函數”這個名稱，係由於函數 $L(x)$ 在幾何上是表示成由有限多條直線段所組成的折線 $y=L(x)$ （因而是一個多角形，即多邊形）的（圖 161）。設 ε 是任一個給定的正數。我們考慮一個在閉區間 $[a, b]$



圖 161

上連續的給定函數 $f(x)$ ，並用分點 $x_1, x_2, \cdots, x_{n-1}$ 把這閉區間分為足夠多的小閉區間（圖 162），在這些分點處引 OX 軸的垂直線，直到它們與曲線 $y=f(x)$ 相交為止。然後，在這條曲線上畫出點 $M_1, M_2, \cdots$ ，

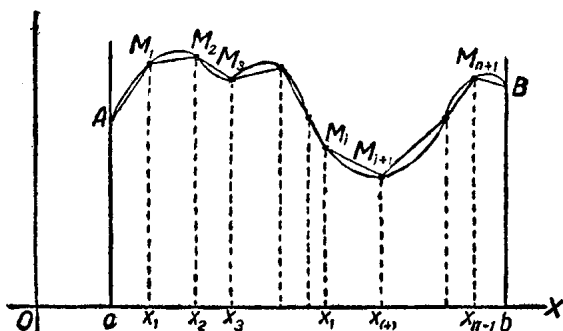


圖 162

M_{n-1} , 這些點的橫坐標便是分點 $x_1, x_2, \dots, x_{n-1}$ 。自 A 點開始到 B 點為止, 依次用直線弦連接所作的那些點 $M_1, M_2, \dots, M_{n-1}$, 像圖中所表示的那樣, 我們便得到一條與曲線 $y=f(x)$ 相接的折線, 它顯然表示某一個多邊函數 $L(x)$ 。我們要證明: 若分點 $x_1, x_2, \dots, x_{n-1}$ 的數目足夠多, 並且這些分點彼此之間又足夠接近的話, 則在整個閉區間 $[a, b]$ 上, 我們都將有不等式

$$|f(x) - L(x)| < \varepsilon. \quad (54)$$

其實, 由於函數 $y=f(x)$ 是一致連續的, 總存在着這樣一個正數 η , $\eta > 0$, 當不等式

$$|x'' - x'| < \eta \quad (55)$$

成立時, 不論 x' 和 x'' 是閉區間 $[a, b]$ 上怎樣的兩個點(圖 163), 不等式

$$|f(x'') - f(x')| < \frac{\varepsilon}{2} \quad (56)$$

必成立。現在, 如果使分點 $x_1, x_2, \dots, x_{n-1}$ 彼此相距小於 η , 則由不等式(55)和(56), 當點 x 屬於閉區間 $[x_i, x_{i+1}]$ 時, 顯然將有

$$|f(x) - f(x_i)| < \frac{\varepsilon}{2}. \quad (57)$$

這個不等式證明: 當 x 遍歷閉區間 $[x_i, x_{i+1}]$ 時, 曲線 $y=f(x)$ 的整個一

段都包含在一個矩形內，這矩形以經過點 M_i 而平行於 OX 軸的直線 M_iK_i 為中心線，以 ε 為高。由不等式 (57) 得

$$|f(x_{i+1}) - f(x_i)| < \frac{\varepsilon}{2},$$

所以那條連接點 M_i 和 M_{i+1} 的弦也必定整個地在這矩形的內部，因之，在這些閉區間 $[a, x_1], [x_1, x_2], \dots, [x_{n-1}, b]$ 的每一個內，也就是在整個閉區間 $[a, b]$ 上，我們應當有

$$|f(x) - L(x)| < \varepsilon. \quad (54)$$

II. 維爾斯特拉斯定理證明的第二點，是關於所謂基本多邊函數 $\lambda(x)$ 的討論。所謂基本多邊函數，便是一個在整條橫軸上連續的函數 $\lambda(x)$ ，它在某一點 ξ 之左等於零，而在這點之右是線性的。換句話說，所考慮的函數 $\lambda(x)$ ，在無限開區間 $(-\infty, +\infty)$ 內的每一點 x 處都連續，並且是用下述兩個條件來規定的：

在半開區間 $(-\infty < x \leq \xi)$ 上到處都有 $\lambda(x) = 0$ ，

在半開區間 $(\xi \leq x < +\infty)$ 上到處都有 $\lambda(x) = \mu(x - \xi)$ 。

在幾何上，函數 $\lambda(x)$ 表示成一條由兩段直線構成的折線，這折線的左段與橫軸重合，右面的那一段傾斜成銳角（對於橫軸成正角或負角），如圖 164 所示。

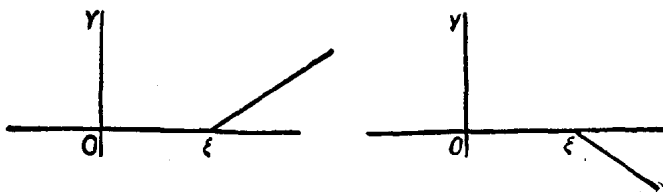


圖 164

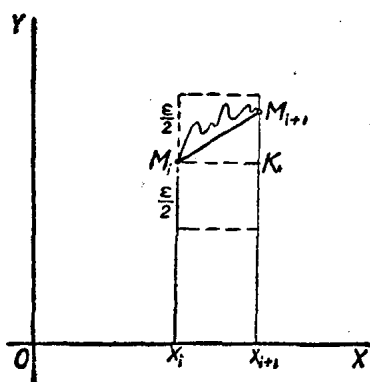


圖 163

將基本多邊函數 $\lambda(x)$ 來研究一下是非常有用的。首先我們就有命題：

每一個多邊函數 $L(x)$ ，都是一個線性函數與有限多個基本多邊函數的和，即， $L(x) = a + bx + \lambda_1(x) + \lambda_2(x) + \cdots + \lambda_m(x)$ 。

要證明它，祇要看圖 165 就夠了。

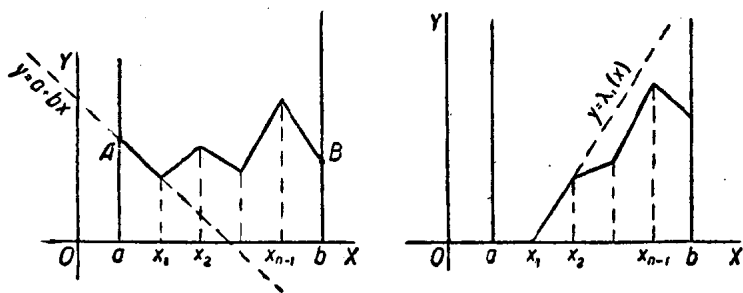


圖 165

即，我們取第一節（左邊的）直線段的方程式 $y = a + bx$ 的右端作為這個線性函數 $a + bx$ ，而從所給的多邊函數 $L(x)$ 中減去它，顯然，所得的差 $L(x) - (a + bx)$ 仍是一個多邊函數，但是在第一個閉區間 $[a, x_1]$ 上已經等於零了。從這個差中，再減去由函數 $L(x) - (a + bx)$ 中開頭（左邊的）兩節直線段所構成的基本多邊函數 $\lambda_1(x)$ ，我們便得到一個多邊函數 $L(x) - (a + bx) - \lambda_1(x)$ ，它在閉區間 $[a, x_2]$ 上是等於零的（圖 166）。從這個函數中再減去一個基本多邊函數 $\lambda_2(x)$ ——這個函數 $\lambda_2(x)$ 是由函數 $L(x) - (a + bx) - \lambda_1(x)$ 中開頭的兩節直線段所構成的——我們便得到多邊函數（圖 166） $L(x) - (a + bx) - \lambda_1(x) - \lambda_2(x)$ ，它在閉區間 $[a, x_3]$ 上等於零。照這樣類推下去。繼續這個方法，經過 $n-2$ 個步驟，便得到一個多邊函數。

$$L(x) - (a + bx) - \lambda_1(x) - \lambda_2(x) - \cdots - \lambda_{n-2}(x),$$

它在閉區間 $[a, x_{n-1}]$ 上等於零，而在閉區間 $[x_{n-1}, b]$ 上是線性的

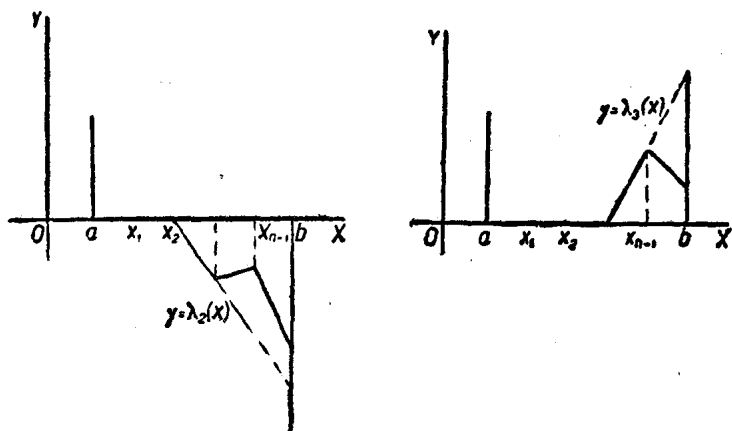


圖 166

(圖 167)。因之，這個函數本身便是一個基本多邊函數；用 $\lambda_{n-1}(x)$ 來表示它，我們便得到了預期的恆等式

$$L(x) = (a+bx) + \lambda_1(x) + \lambda_2(x) + \cdots + \lambda_{n-1}(x)。$$

III. 維爾斯特拉斯定理證明的第三點，是用來討論連續函數 $y=|x|$ 的，其中 $|x|$ 表示自變數 x 的絕對值。顯而易見， $|x| = \sqrt{x^2}$ ，在這裏平方根是按算術上的意義來取的。在幾何上函數 $|x|$ 表示成一條兩節的折線，這折線由直角坐標系中第一，第二兩個象限的分角線所構成(圖 168)。

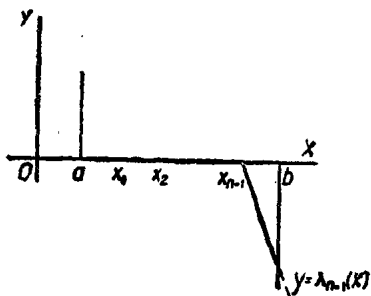


圖 167

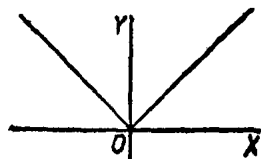


圖 168

我們來證明下面的引理：

不論小正數 ε 與閉區間 $[a, b]$ 如何，總可以求得一個多項式 $P(x)$ ，它在全閉區間 $[a, b]$ 上與 $|x|$ 相差都不超過 ε 。

我們已經知道牛頓的二項式公式

$$(1+Z)^n = 1 + C_n^1 Z + C_n^2 Z^2 + \cdots + C_n^k Z^k + \cdots + C_n^n Z^n,$$

其中
$$C_n^k = \frac{n(n-1)(n-2)\cdots(n-k+1)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots k},$$

當 n 是一個自然數時，它的項數是有限的，因為在這種情形下，在後面的二項式係數 $C_n^{n+1}, C_n^{n+2}, C_n^{n+3}, \dots$ ，都等於零。

並且，還已經知道，如果二項式的指數 n 不是一個自然數，那末，雖然在這時二項展開式是無窮的，但是當 Z 的絕對值小於 1 的時候， $|Z| < 1$ ，表達式 $(1+Z)^n$ 仍然是它的和。這就表示：對於每一個數 Z ，在 $|Z| < 1$ 時，我們恆有等式

$$(1+Z)^n = 1 + C_n^1 Z + C_n^2 Z^2 + \cdots + C_n^k Z^k + \cdots.$$

於特例，當 $n = \frac{1}{2}$ 時，我們便得到

$$(1+Z)^{\frac{1}{2}} = 1 + C_{\frac{1}{2}}^1 Z + C_{\frac{1}{2}}^2 Z^2 + \cdots + C_{\frac{1}{2}}^k Z^k + \cdots, \quad (58)$$

或者，在注意到等式

$$\begin{aligned} C_{\frac{1}{2}}^k &= \frac{\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} - 1 \right) \left(\frac{1}{2} - 2 \right) \cdots \left(\frac{1}{2} - k + 1 \right)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots k} = \\ &= (-1)^{k-1} \cdot \frac{1}{2k} \cdot \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 \cdots (2k-3)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8 \cdots (2k-2)} \end{aligned}$$

後，我們便有

$$\begin{aligned} (1+Z)^{\frac{1}{2}} &= 1 + \frac{1}{2} Z - \frac{1}{8} Z^2 + \frac{1}{16} Z^3 - \cdots + \\ &+ (-1)^{k-1} \frac{1}{2k} \cdot \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 \cdots (2k-3)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8 \cdots (2k-2)} Z^k + \cdots. \end{aligned} \quad (59)$$

在這個公式中，必須注意：右端所寫的那個級數，乃是在閉區間

$[-1 \leq Z \leq +1]$ 上的一個正則收斂級數。

爲了要想證實這一點，我們來計算乘積

$$Q_k = \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 \cdots (2k-3)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8 \cdots (2k-2)}, \quad k=2, 3, 4 \cdots$$

的近似值。我們有

$$\begin{aligned} Q_k &= \left(1 - \frac{1}{2 \cdot 1}\right) \left(1 - \frac{1}{2 \cdot 2}\right) \left(1 - \frac{1}{2 \cdot 3}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{2(k-1)}\right) = \\ &= \prod_{m=1}^{k-1} \left(1 - \frac{1}{2m}\right). \end{aligned}$$

從這裏可以得出

$$\log Q_k = \sum_{m=1}^{k-1} \log \left(1 - \frac{1}{2m}\right).$$

注意到在 $0 < h < 1$ 時

$$\log(1-h) = -\frac{h}{1} - \frac{h^2}{2} - \frac{h^3}{3} - \cdots < -h,$$

我們便有

$$\log \left(1 - \frac{1}{2m}\right) < -\frac{1}{2m}.$$

因此，

$$\log Q_k < -\frac{1}{2} \sum_{m=1}^{k-1} \frac{1}{m}.$$

但是，我們知道

$$\frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{k-1} > \log k. \quad (60)$$

祇需要考慮由雙曲線 $y = \frac{1}{x}$ ，橫坐標軸，直線 $x=1$ 與 $x=k$ 所圍成的那個曲邊梯形的面積，就容易確信不等式 (60) 是正確的；這塊面積（圖 169）等於

$$\int_1^k \frac{1}{x} dx.$$

這個圖形告訴我們：那曲邊梯形是包含在一個面積爲

$$\frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{k-1}$$

的階梯圖形之內的；由此便可得到不等式(60)。由這個不等式就有

$$\log Q_k < -\frac{1}{2} \log k = \log \frac{1}{\sqrt{k}},$$

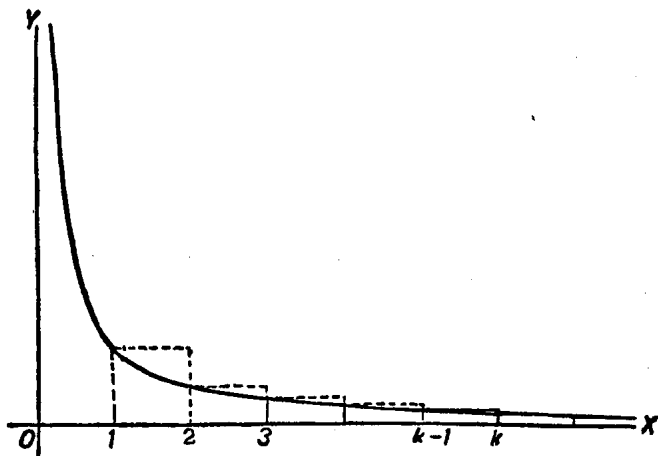


圖 169

從而我們可以斷定：當 $k=2, 3, 4, \dots$ 時，

$$Q_k < \frac{1}{\sqrt{k}}.$$

因此，在閉區間 $[-1 \leq Z \leq +1]$ 上，函數項級數(59)所有的項的絕對值，都小於常數項級數

$$1 + \frac{1}{2\sqrt{2}} + \frac{1}{3\sqrt{3}} + \cdots + \frac{1}{k\sqrt{k}} + \cdots$$

的對應項(當 $n \geq 2$ 時)。又因為這個級數收斂(一般地說，級數 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}$ 在 $s > 1$ 時是收斂的)，因此便證明了級數(59)在閉區間 $[-1 \leq Z \leq +1]$ 上是正則收斂的。

證明了這之後，首先注意到，級數(59)在閉區間 $[-1 \leq Z \leq +1]$ 上是具有正的和的(於 $Z = -1$ 時等於零)。因此，鑑於 $(1+Z)^{\frac{1}{2}}$ 在這種情形下是平方根 $\sqrt{1+Z}$ 的算術值，我們可以寫成：

$$\begin{aligned}\sqrt{1+Z} &= 1 + \frac{1}{2}Z - \frac{1}{8}Z^2 + \frac{1}{16}Z^3 - \dots + \\ &+ (-1)^{k-1} \frac{1}{2k} \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 \dots (2k-3)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8 \dots (2k-2)} Z^k + \dots\end{aligned}\quad (61)$$

再在這個公式中置

$$Z = x^2 - 1。$$

顯然，若 x 的值保持在閉區間 $[-1 \leq x \leq +1]$ 上，則變數 Z 的值保持在閉區間 $[-1 \leq Z \leq 0]$ 上。因此，在前面的等式(61)中，用差 $x^2 - 1$ 來代替 Z ，我們便有

$$\begin{aligned}\sqrt{x^2} = |x| &= 1 + \frac{1}{2}(x^2 - 1) - \frac{1}{8}(x^2 - 1)^2 + \frac{1}{16}(x^2 - 1)^3 - \dots + \\ &+ (-1)^{k-1} \frac{1}{2k} \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 \dots (2k-3)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8 \dots (2k-2)} (x^2 - 1)^k + \dots\end{aligned}\quad (62)$$

這個級數在閉區間 $[-1 \leq x \leq +1]$ 上是正則收斂的，因為它的項的絕對值(從 $k=2$ 開始)小於收斂級數

$$\frac{1}{1} + \frac{1}{2\sqrt{2}} + \frac{1}{3\sqrt{3}} + \dots + \frac{1}{k\sqrt{k}} + \dots$$

的對應項。從上面所說的，顯然可見，我們到現在還祇得到了局部的結果，祇在閉區間 $[-1 \leq x \leq +1]$ 上把連續函數 $|x|$ 展成了正則收斂的多項式級數。而我們必須在任何有限閉區間 $[a \leq x \leq b]$ 上作到這一點(圖 170)。

爲了要達到這個目的，我們把閉區間 $[a, b]$ 置於一個包圍它的閉區間 $[-N, +N]$ 的內部，並作自變數的變換

$$x = N \cdot t,$$

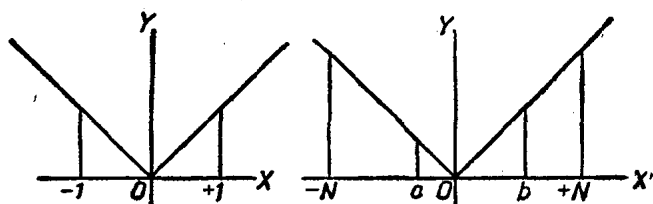


圖 170

這裏 t 始終保持在閉區間 $[-1 \leq t \leq +1]$ 上。顯然，我們有

$$|x| = N \cdot |t| = N \left[1 + \frac{1}{2} (t^2 - 1) - \frac{1}{8} (t^2 - 1)^2 + \frac{1}{16} (t^2 - 1)^3 - \dots + \right. \\ \left. + (-1)^{k-1} \frac{1}{2k} \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 \dots (2k-3)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8 \dots (2k-2)} (t^2 - 1)^k + \dots \right],$$

由此，用 $\frac{x}{N}$ 代 t ，我們便得到

$$|x| = N \left[1 + \frac{1}{2} \left(\frac{x^2}{N^2} - 1 \right) - \frac{1}{8} \left(\frac{x^2}{N^2} - 1 \right)^2 + \frac{1}{16} \left(\frac{x^2}{N^2} - 1 \right)^3 - \dots + \right. \\ \left. + (-1)^{k-1} \frac{1}{2k} \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 \dots (2k-3)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8 \dots (2k-2)} \left(\frac{x^2}{N^2} - 1 \right)^k + \dots \right]. \quad (63)$$

這個級數在閉區間 $[-N \leq x \leq N]$ 上是正則收斂的，因為它的項的絕對值，在這個閉區間上（自 $k=2$ 起）不超過級數

$$N \left(\frac{1}{1} + \frac{1}{2\sqrt{2}} + \frac{1}{3\sqrt{3}} + \dots + \frac{1}{k\sqrt{k}} + \dots \right)$$

的對應項。這是只要我們預先假定數 N 是一個正整數便可以建立的。

我們把級數

$$\frac{1}{1} + \frac{1}{2\sqrt{2}} + \frac{1}{3\sqrt{3}} + \dots + \frac{1}{k\sqrt{k}} + \dots$$

取到項 $\frac{1}{m\sqrt{m}}$ 為止，使得餘項

$$\frac{1}{(m+1)\sqrt{m+1}} + \frac{1}{(m+2)\sqrt{m+2}} + \dots$$

小於 $\frac{1}{N^2}$ 。如果我們把無窮級數 (63) 也取到這同一項為止，則就得到一個 $2m$ 次的多項式 $P(x)$ ，它在閉區間 $[-N, +N]$ 上與函數 $|x|$ 相差小於 $N \cdot \frac{1}{N^3} = \frac{1}{N^2}$ ，即，就得到一個在全閉區間 $[-N \leq x \leq +N]$ 上都成立的——於是，在所給的閉區間 $[a, b]$ 上也成立的——不等式

$$-\frac{1}{N^2} < |x| - P(x) < \frac{1}{N^2}.$$

因為我們總能選取足夠大的 N ，使得 $\frac{1}{N^2} < \varepsilon$ ，所以引理便已經證明了。

推論 有一個以多項式為項的無窮級數

$$P_1(x) + P_2(x) + \cdots + P_n(x) + \cdots$$

存在，在閉區間 $[a, b]$ 上它正則收斂於函數 $|x|$ 。

其實，祇需根據方才所證明的引理，就可知道，對於每一個自然數 n ，都有一個多項式 $Q_n(x)$ 存在，使得在整個閉區間 $[-n \leq x \leq +n]$ 上有不等式

$$-\frac{1}{n^2} < |x| - Q_n(x) < \frac{1}{n^2}.$$

我們置

$$P_1(x) = Q_1(x), \quad P_2(x) = Q_2(x) - Q_1(x), \quad \cdots,$$

$$P_n(x) = Q_n(x) - Q_{n-1}(x), \quad \cdots.$$

顯然，在閉區間 $[-n, +n]$ 上，我們有

$$\begin{aligned} |P_n(x)| &= \left| |x| - Q_{n-1}(x) + Q_n(x) - |x| \right| \leq \left| |x| - Q_{n-1}(x) \right| + \\ &+ \left| |x| - Q_n(x) \right| < \frac{1}{(n-1)^2} + \frac{1}{n^2} < \frac{2}{(n-1)^2}. \end{aligned}$$

又因為級數

$$\frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \cdots + \frac{1}{n^2} + \cdots$$

是收斂的，所以級數

$$P_1(x) + P_2(x) + \cdots + P_n(x) + \cdots$$

在任一個閉區間 $[a, b]$ 上都是正則收斂的，因為，當 n 充分地大時，閉區間 $[a, b]$ 是包含在 $[-n, +n]$ 內的，而這就表示，它的普通項 $P_k(x)$ 在 $[a, b]$ 上小於 $\frac{2}{(n-1)^2}$ 。在另一方面，顯然級數

$$P_1(x) + P_2(x) + \cdots + P_n(x) + \cdots$$

的前 n 項的和等於 $Q_n(x)$ ，又因為在 $[-n, +n]$ 上我們有

$$|x| - Q_n(x) < \frac{1}{n^2},$$

所以，在 $[a, b]$ 上我們有

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} Q_n(x) = |x|.$$

IV. 我們以第四點來結束維爾斯特拉斯定理的證明。

(a) 首先我們指出：不僅函數 $|x|$ 能夠展成一個處處正則收斂的多項式項級數，函數 $|x - \xi|$ 也可以這樣來展開，其中 ξ 是任一個固定的實數。其實，在整個橫軸 OX 上，等式

$$|x| = P_1(x) + P_2(x) + \cdots + P_n(x) + \cdots \quad (64)$$

都是成立的。在用 $x - \xi$ 來代替 x 之後，它便給出

$$|x - \xi| = P_1^*(x) + P_2^*(x) + \cdots + P_n^*(x) + \cdots, \quad (65)$$

其中 $P_n^*(x)$ 表示多項式 $P_n(x - \xi)$ 。顯然，若級數(64)是在任何閉區間 $[a, b]$ 上正則收斂的，則級數(65)也是在 $[a, b]$ 上正則收斂的。

在幾何上，函數 $|x - \xi|$ 是由圖 171 來表示的。

(b) 任何基本多邊函數 $\lambda(x)$ 都可以展成一個處處正則收斂的多項式項級數。

在實際上，由於所考慮的函數 $\lambda(x)$ 在點 ξ 之左等於零，而在

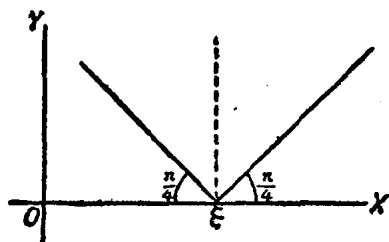


圖 171

點 ξ 之右是線性的, 所以我們顯然有恆等式

$$\lambda(x) = \mu(|x - \xi| + x - \xi), \quad (66)$$

其中 μ 是某一個常數。因為, 括號中的式子是處處連續的, 在 ξ 之左它等於零, 而在其右則是一個線性函數。顯然, 適當地選擇數 μ , 便可以使恆等式(66)實現: 只需要那由兩枝直線段構成的折線 $y = \lambda(x)$ 中, 右邊的那一枝的斜率等於 2μ 就可以了, 因為在 ξ 點之右, 我們有 $|x - \xi| = x - \xi$, 而這就表示, $\lambda(x) = 2\mu(x - \xi)$ 。恆等式(66)證明了: 函數 $\lambda(x)$ 可以被表示成一個處處正則收斂的多項式級數。

(c) 任何一個規定在閉區間 $[a, b]$ 上的多邊函數 $L(x)$, 都可以被表示成一個在閉區間 $[a, b]$ 上正則收斂的多項式級數。

這是很明顯的, 因為, 函數 $L(x)$ 是一個線性函數與有限多個基本多邊函數的和, 也就是

$$L(x) = a + bx + \lambda_1(x) + \lambda_2(x) + \cdots + \lambda_m(x)。$$

(d) 對於一個規定在閉區間 $[a, b]$ 上的連續函數 $f(x)$, 無論它是怎樣的, 總有一個多項式 $P(x)$ 存在, 它在整個閉區間 $[a, b]$ 上與 $f(x)$ 相差不超過 ε , 這裏 ε 表示一個預先給定的正數, 可以隨便怎樣小。因為, 總可以規定一個多邊函數 $L(x)$, 使它在 $[a, b]$ 上與函數 $f(x)$ 相差不超過 $\frac{\varepsilon}{2}$, 這就是說, 不等式

$$|f(x) - L(x)| \leq \frac{\varepsilon}{2} \quad (67)$$

在閉區間 $[a, b]$ 上成立。

在另一方面, 函數 $L(x)$ 可以展開成一個在 $[a, b]$ 上正則收斂的多項式項級數。在這個多項式項級數中, 取前面足夠多的項, 我們便得到一個多項式 $P(x)$, 它在閉區間 $[a, b]$ 上與 $L(x)$ 相差不超過 $\frac{\varepsilon}{2}$, 即

$$|L(x) - P(x)| \leq \frac{\varepsilon}{2}。 \quad (68)$$

比較不等式(67)和(68),我們可以得出結論說:在閉區間 $[a, b]$ 上

$$|f(x) - P(x)| \leq \varepsilon.$$

(e) 每一個規定在閉區間 $[a, b]$ 上的連續函數 $f(x)$,都是一個在這閉區間上正則收斂的多項式項級數的和。

因為,按照前面所說的,總有一個多項式 $Q_n(x)$ 存在,它在整個閉區間 $[a, b]$ 上與 $f(x)$ 相差不超過 $\frac{1}{4n^2}$ 。因而我們有

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} Q_n(x) = f(x).$$

在另一方面,置

$$P_1(x) = Q_1(x), P_2(x) = Q_2(x) - Q_1(x), \dots,$$

$$P_n(x) = Q_n(x) - Q_{n-1}(x), \dots,$$

我們看出,多項式項級數

$$P_1(x) + P_2(x) + \dots + P_n(x) + \dots \quad (69)$$

是在閉區間 $[a, b]$ 上正則收斂的,因為在這個閉區間上,當 n 的值足夠大時,我們有

$$\begin{aligned} |P_n(x)| &= |Q_n(x) - Q_{n-1}(x)| \leq |f(x) - Q_{n-1}(x)| + |f(x) - \\ &\quad - Q_n(x)| \leq \frac{1}{4(n-1)^2} + \frac{1}{4n^2} < \frac{1}{n^2}. \end{aligned}$$

又因為級數(69)前 n 項的和是 $Q_n(x)$,所以我們有

$$f(x) = P_1(x) + P_2(x) + \dots + P_n(x) + \dots,$$

而這就是維爾斯特拉斯定理。

§62. 維爾斯特拉斯定理的推論 維爾斯特拉斯定理的在理論上的結果是極其重大的,完全符合於維爾斯特拉斯的這個發現在當時所曾引起的強烈的印象。

I. 第一,這才知道, 每一個連續函數都是一個可以用解析法來表示的函數。

實際上,把一個函數表示成收斂的級數是在數學分析上普通慣用的方法。又因為在所討論的情形中這級數的每一項都是多項式

$$f(x) = P_1(x) + P_2(x) + \cdots + P_n(x) + \cdots,$$

同時這個級數是正則收斂的，所以這個連續函數 $f(x)$ 不論它本身如何複雜，一概都可以和數學分析中其他的函數同樣用解析法來表示。

II. 第二，這才知道，就解析的觀點來說，在閉區間 $[a, b]$ 上用一個規則來規定的連續函數 $f(x)$ ，和在閉區間 $[a, b]$ 上用一些規則來規定的連續函數 $f(x)$ ，它們之間並沒有區別。

例如，由閉區間 $[a, x_1]$ 上的一段拋物線弧，閉區間 $[x_1, x_2]$ 上的一段直線，閉區間 $[x_2, x_3]$ 上的一段圓弧和閉區間 $[x_3, b]$ 上的一段擺線弧所連續地構成的連續曲線 $y=f(x)$ （圖 172），與由一段雙曲線弧所構成的曲線 $y=f^*(x)$ 沒有任何區別，因為這兩個函數都可以展開成正則收斂的多項式項級數

$$f(x) = P_1(x) + P_2(x) + \cdots + P_n(x) + \cdots$$

$$f^*(x) = P_1^*(x) + P_2^*(x) + \cdots + P_n^*(x) + \cdots.$$

因此，利用了正則收斂的多項式項級數，可以消除在用一種規則來規定的那些連續函數與用許多根本不同而性質相異人為地結合在一起的規則來規定的那些連續函數之間的任何區別。

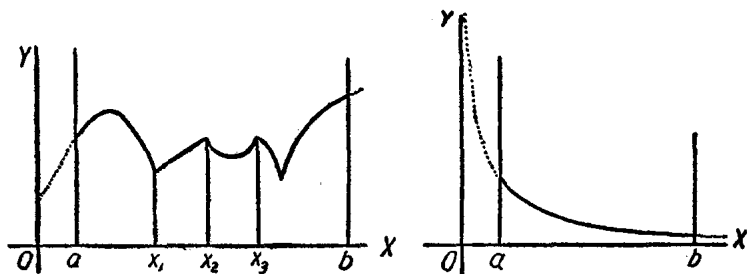


圖 172

§ 63. 切彼謝夫和包瑞爾的研究 我們已經說過維爾斯特拉斯在 1885 年證明了的定理。值得注意的是已經發覺，著名的俄國數學家切彼謝夫還在 1858 年時，也就是在維爾斯特拉斯以前 27 年，便已幾乎完全得到了維爾斯特拉斯定理。切彼謝夫曾經證明了一系列非常重要的用 n 次多項式 $P(x)$ 來近似表示任意連續函數 $f(x)$ 的命題，要達到維爾斯特拉斯

的發現，只需再指出一點便夠了，然而，就是這一點切彼謝夫沒有完成。

我們簡略地指出切彼謝夫的方法。設 $f(x)$ 是規定在閉區間 $[a, b]$ 上的隨便怎樣一個連續函數。

設
$$P(x) = A_0x^n + A_1x^{n-1} + \dots + A_{n-1}x + A_n$$
 是一個 n 次多項式。我們考慮差 $f(x) - P(x)$ 的絕對值，即

$$\varphi(x) = |f(x) - P(x)|.$$

顯然， $\varphi(x)$ 是自變數 x 的一個規定在閉區間 $[a, b]$ 上的不取負值的連續函數。同任何連續函數一樣，函數 $\varphi(x)$ 在 $[a, b]$ 上達到它的最大值，我們用 E_P 來表示這個值，並把它叫做“多項式 P 對於所給連續函數 $f(x)$ 的偏差”(уклонение)

$$E_P \geq 0.$$

如果把多項式 $P(x)$ 的係數 $A_0, A_1, \dots, A_n$ 看作是 $n+1$ 維空間的一個點 M 的坐標，則顯然偏差 E_P 是變量 $A_0, A_1, \dots, A_n$ 的函數，即 E_P 是點 $M(A_0, A_1, \dots, A_n)$ 的函數。

每一個點 M 對應於它那個特有的多項式 $P(x)$ ，而因之，也就對應於它的那個特有的偏差 E_P 。如果點 M 在 $n+1$ 維空間內連續地改變，則偏差 E_P 也連續地改變。

切彼謝夫建立並解決了那個關於求 n 次多項式對於一個已給的在閉區間 $[a, b]$ 上的連續函數 $f(x)$ 的最小偏差 E_P 的問題。

在這個問題中所討論的是，當我們就所有可能情形來變動多項式 $P(x)$ 的係數 $A_0, A_1, \dots, A_{n-1}, A_n$ 時，怎樣確定正數 E_P 的下確界。這個下確界顯然是存在的，而且是一個有限數，但是並不能明顯地看出來可以用選擇某一個 n 次多項式 $\pi(x)$

$$\pi(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_{n-1}x + a_n$$

的方法來達到它。切彼謝夫克服了這個困難，證明了下面的著名定理：

切彼謝夫定理 對於每一個已經給定在閉區間 $[a, b]$ 上的連續函數 $f(x)$ ，總有一個而且也只有一個 n 次多項式

$$\pi(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_{n-1}x + a_n$$

存在，它對於 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的偏差，確切地小於任何其他同次的多項式 $P(x)$ 的。

從那時起，便常稱這種多項式 $\pi(x)$ 為切彼謝夫多項式， $\pi(x)$ 和 $f(x)$ 的偏差叫做 n 次最小偏差，常常用 E_n 來表示它。

如果我們把函數 $f(x)$ 表示成連續曲線 $y=f(x)$ 的形式，並將這條曲線垂直地上下移動一段距離 E_n (圖 173)，那末，我們便得到一條寬度為 $2E_n$ 的彎曲的帶形域，它的中間線便是所給的曲線 $y=f(x)$ 。切彼謝夫多項式 $\pi(x)$ 可以表示成一條被包含在這個帶形域內的曲線 $y=f(x)$ 。任何其他的 n 次多項式 $P(x)$ 所表示的曲線 $y=P(x)$ ，顯然都要超出這個帶形域的邊界。

下面的命題是十分重要的(我們只介紹它而不加以證明)：切彼謝夫多項式 $\pi(x)$ 可以祇用這樣一個性質表徵出來：所給的閉區間 $[a, b]$ 至少能夠分成 $n+2$ 個(或者更多)相繼的閉

區間

$$[a, x_1], [x_1, x_2], \dots, [x_i, x_{i+1}], \dots, [x_p, b], P \geq n+1,$$

使得在這些閉區間的端點， $\pi(x)$ 對於 $f(x)$ 的偏差都正好是 E_n ，並且在兩端點的那兩個偏差的符號是確切地不同的；但 a 和 b 這兩個端點在這裏可以置之不問。

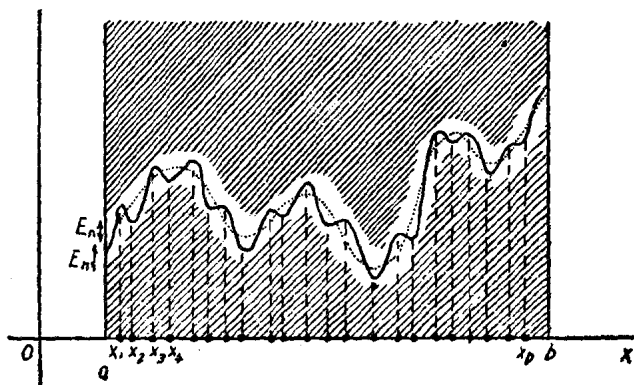


圖 173

因為每一個 $n-1$ 次多項式都是 n 次多項式的特例（當最高次的係數 A_0 等於零時），所以，最小偏差當自然數 n 增大時，顯然是遞減的（或者，至少是不增的），即

$$E_0 \geq E_1 \geq E_2 \geq \dots \geq E_n \geq \dots$$

要想得到維爾斯特拉斯定理，切彼謝夫只需要再證明，當 n 無限制地增加時最小偏差 E_n 趨於零就夠了。但是對一個所給的 n 去精確地尋求“最佳近似” $\pi(x)$ 這事吸引了著名的科學家們的注意力而忽略了這個問題。

關於維爾斯特拉斯定理可以注意的另外一點是下面所說的。我們曾指出了對於規定在任一個閉區間 $[a, b]$ 上的每一個連續函數 $f(x)$ ，總有這樣一個多項式 $P(x)$ 存在，它與 $f(x)$ 在整個這閉區間上相差不超過 ε ，即

$$|f(x) - P(x)| \leq \varepsilon.$$

本來，整個維爾斯特拉斯定理就在於確定這多項式 $P(x)$ 的存在。但是，雖然我們已發現了這個多項式 $P(x)$ 的存在，並且在得到這多項式的時候已經證明過了，然而，對於每一個所給的連續函數 $f(x)$ ，多項式 $P(x)$ 都是按照其本身的方式而被求得的，因此就不如在由所給函數 $f(x)$ 的形式來決定多項式 $P(x)$ 的係數時那樣明晰。換句話說，多項式 $P(x)$ 的係數對函數 $f(x)$ 的形式的依賴性雖然也有，但它祇具有純邏輯上的性質，而不是被明白地表達出來的。這種情形促使包端爾想除去多項式 $P(x)$ 的係數對 $f(x)$ 的這種不明顯的依賴關係，而力圖用所給函數 $f(x)$ 在閉區間 $[a, b]$ 上的值把這些係數明顯地表示出來。又因為這些值是無限地多，所以應該祇討論到函數 $f(x)$ 在閉區間 $[a, b]$ 上某些點的值，而且，這些點

甚至於也可以祇取有限個。其實，由於所考慮的函數 $f(x)$ 是連續的，它在互相鄰近的點的值，彼此相差也非常小，所以，在注意到只需要求得一個與 $f(x)$ 相差在 ε 以內的多項式後，便完全可以祇限於函數 $f(x)$ 在閉區間 $[a, b]$ 上而且就在它的任意一些點 $c_1, c_2, c_3, \dots, c_n$ 處的有限個值了(圖 174)。

在這方面，首先想到的是利用熟知的拉格朗日公式，

$$P_{n-1}(x) = \sum_{k=1}^n f(c_k) \frac{(x-c_1)(x-c_2)\cdots(x-c_{k-1})(x-c_{k+1})\cdots(x-c_n)}{(c_k-c_1)(c_k-c_2)\cdots(c_k-c_{k-1})(c_k-c_{k+1})\cdots(c_k-c_n)}, \quad (70)$$

這個通常稱做“拉格朗日插值公式”。

這個公式，其實便具有完全明顯的特性，並且確定了一個 $n-1$ 次的多項式 $P_{n-1}(x)$ ，這多項式在點 $x=c_k$ 處恰好等於函數 $f(x)$ 的值 $f(c_k)$ 。

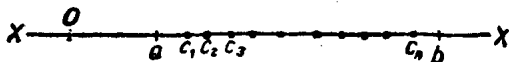


圖 174

在初看起來，似乎是如果使點 $c_1, c_2, \dots, c_n$ 這樣地依賴於 n (在這種情形下，當然不用 $c_1, c_2, \dots, c_n$ 而要用 $c_1^{(n)}, c_2^{(n)}, \dots, c_n^{(n)}$ 來表示它們)，使得當數 n 無限制地增加時，這些點將分開區間 $[a, b]$ 為一些愈來愈小的部份，而這些部份中最大那一個的長度趨於零，那末，在這種情形下，拉格朗日多項式 $P_{n-1}(x)$ 一致地趨於那個利用它的值來構成 $P_{n-1}(x)$ 的所給函數 $f(x)$ ，即，我們不僅有

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} P_{n-1}(x) = f(x),$$

而且當數 n 充分大時，還在閉區間 $[a, b]$ 上的任處點處都有

$$|f(x) - P_{n-1}(x)| \leq \varepsilon.$$

這樣的假定是十分自然的，但是包瑞爾和龍日的研究卻斷定了它是完全不正確的。就如，包瑞爾曾作出了這樣一個在閉區間 $[-1 \leq x \leq +1]$ 上是連續的函數 $f(x)$ ，當把這個閉區間分成 $2n$ 個相等的部份時，這函數給出了一個拉格朗日多項式 $P_{2n-1}(x)$ ，它當 n 無限制地增加時卻顯然是不可能趨於 $f(x)$ 的，因為實際的計算指出了，數

$$P_1\left(\frac{1}{2}\right), P_3\left(\frac{1}{2}\right), P_5\left(\frac{1}{2}\right), \dots, P_{2n-1}\left(\frac{1}{2}\right), \dots$$

的上限 (верхний предел) 是 $+\infty$ 而不是 $f\left(\frac{1}{2}\right)$ 。因此，用拉格朗日插值公式不能導出維爾斯特拉斯定理。

由於這個緣故，爲了要利用所給函數 $f(x)$ 的值來明顯地構成近似多項式 $P(x)$ ，包瑞爾提出了一個問題：

作這樣的多項式 $P_{k,n}(x)$ ，它們是祇依賴於兩個自然數 k 和 n ，使得對於多項式

$$P_n(x) = \sum_{k=0}^n f\left(\frac{k}{n}\right) P_{k,n}(x)$$

和對於任一個在 $[0, 1]$ 上連續的函數 $f(x)$, 就每一個足夠大的 n 說, 不等式

$$|f(x) - P_n(x)| \leq \varepsilon$$

在 $[0, 1]$ 上都成立。

包瑞爾用下面的方法來確定多項式 $P_{k,n}(x)$: 用 $\varphi_{k,n}(x)$ 來表示一個連續函數(圖 175),

它在閉區間 $\left[\frac{k-1}{n}, \frac{k+1}{n}\right]$ 之外等於零, 在其中點

等於 1, 而在這個閉區間的兩半部是線性的。我們要證明, 在閉區間 $[0, 1]$ 上就每一個充分大的 n 我們都有不等式

$$\left|f(x) - \sum_{k=0}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \varphi_{k,n}(x)\right| \leq \varepsilon. \quad (71)$$

其實, 設 x_0 是閉區間 $[0, 1]$ 上的任一點。若它屬於閉區間 $\left[\frac{h-1}{n}, \frac{h}{n}\right]$, 則有如上面那圖中所指出

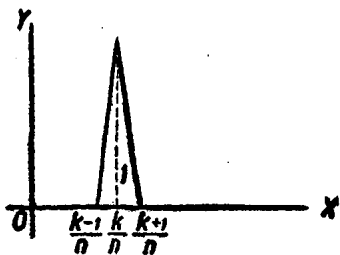


圖 175

的, 祇除了 $\varphi_{h,n}(x)$ 和 $\varphi_{h-1,n}(x)$ 這兩個函數外, 所有這些函數 $\varphi_{k,n}(x)$ 都等於零, 而且在閉區間 $\left[\frac{h-1}{n}, \frac{h}{n}\right]$ 上恆等式

$$\varphi_{h,n}(x) + \varphi_{h-1,n}(x) = 1 \quad (72)$$

成立, 因為, 如果 $\varphi_{h,n}(x) = \theta$, $0 \leq \theta \leq 1$, 那末 $\varphi_{h-1,n}(x) = 1 - \theta$ 。

因此, 如果 x_0 屬於閉區間 $\left[\frac{h-1}{n}, \frac{h}{n}\right]$, 則

$$\sum_{k=0}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \cdot \varphi_{k,n}(x_0) = f\left(\frac{h-1}{n}\right) \cdot \varphi_{h-1,n}(x_0) + f\left(\frac{h}{n}\right) \cdot \varphi_{h,n}(x_0). \quad (73)$$

但是, 由於函數 $f(x)$ 在閉區間 $[0, 1]$ 上是一致連續的, 所以當 n 是一個充分大的自然數時, 不等式

$$\left|f\left(\frac{h-1}{n}\right) - f(x_0)\right| < \frac{\varepsilon}{2}$$

和

$$\left|f\left(\frac{h}{n}\right) - f(x_0)\right| < \frac{\varepsilon}{2}$$

成立。寫成兩個等式

$$f\left(\frac{h-1}{n}\right) = f(x_0) + \theta_1 \frac{\varepsilon}{2}$$

與

$$f\left(\frac{h}{n}\right) = f(x_0) + \theta_2 \frac{\varepsilon}{2}, \quad \text{其中 } |\theta_1| \leq 1, |\theta_2| \leq 1,$$

來代替這兩個不等式, 於是, 由不等式 (72) 和 (73) 我們得:

$$\sum_{k=0}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \cdot \varphi_{k,n}(x_0) = f(x_0) + \theta_3 \varepsilon, \quad (74)$$

這裏 $\theta_3 = \frac{1}{2}[\theta_1\varphi_{h-1,n}(x_0) + \theta_2\varphi_{h,n}(x_0)]$, 因之, $|\theta_3| \leq 1$, 從而有

$$\left| f(x_0) - \sum_{k=0}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \cdot \varphi_{k,n}(x_0) \right| < \varepsilon.$$

因為 x_0 是閉區間 $[0, 1]$ 上的任意的點, 所以不等式 (71) 是正確的。

爲了要求得多項式 $P_n(x)$, 包瑞爾應用維爾斯特拉斯定理而根據需要

$$|\varphi_{k,n}(x) - P_{k,n}(x)| < \frac{1}{n^2} \quad (75)$$

來確定多項式 $P_{k,n}(x)$ 。現在我們考慮用等式

$$P_n(x) = \sum_{k=0}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \cdot P_{k,n}(x) \quad (76)$$

來規定那個多項式 $P_n(x)$ 。我們有不等式

$$\begin{aligned} \left| P_n(x) - \sum_{k=0}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \varphi_{k,n}(x) \right| &= \left| \sum_{k=0}^n f\left(\frac{k}{n}\right) [P_{k,n}(x) - \varphi_{k,n}(x)] \right| \leq \\ &\leq \sum_{k=0}^n \left| f\left(\frac{k}{n}\right) \right| |P_{k,n}(x) - \varphi_{k,n}(x)|. \end{aligned}$$

因為函數 $f(x)$ 在閉區間 $[0, 1]$ 上是有界的, 所以我們有 $|f(x)| < M$, 這裏 M 是一個常數, 而 x 是閉區間 $[0, 1]$ 上的任一點。根據這個事實並由於不等式 (75), 當 n 充分大時, 我們得

$$\left| P_n(x) - \sum_{k=0}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \varphi_{k,n}(x) \right| \leq M \sum_{k=0}^n \frac{1}{n^2} = M \frac{n+1}{n^2} < \frac{2M}{n} < \varepsilon. \quad (77)$$

比較不等式 (71) 和 (77), 當 n 充分大時, 我們在整個閉區間 $[0, 1]$ 上得到

$$|f(x) - P_n(x)| < 2\varepsilon. \quad (78)$$

因此, 由公式

$$P_n(x) = \sum_{k=0}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \cdot P_{k,n}(x) \quad (76)$$

所規定的多項式 $P_n(x)$, 便解決了包瑞爾的問題。

然而, 應該注意, 用來給出這具有兩個標數的多項式 $P_{k,n}(x)$ 的那個表達式是頗爲複雜的, 因為具有兩個標數的函數 $\varphi_{k,n}(x)$ 是三個基本多邊函數的和

$$\varphi_{k,n}(x) = \lambda_1^{(k,n)}(x) + \lambda_2^{(k,n)}(x) + \lambda_3^{(k,n)}(x),$$

而這就表示, 必須用勒貝格的方法來求出它們的近似多項式 $P_1^{(k,n)}(x)$, $P_2^{(k,n)}(x)$, $P_3^{(k,n)}(x)$, 它們的和

$$P_{k,n}(x) = P_1^{(k,n)}(x) + P_2^{(k,n)}(x) + P_3^{(k,n)}(x),$$

就給出了多項式 $P_{k,n}(x)$ 。

後來白恩斯坦院士 (1912 年) 看來是由於另外的理由, 導出了簡單而優美的具有兩個標

數的多項式 $P_{k,n}(x)$ 的表達式。他的多項式 $P_{k,n}(x)$ 可以寫成

$$P_{k,n}(x) = C_n^k x^k (1-x)^{n-k}, \quad (79)$$

的形式, 其中 C_n^k 是整數, 即二項式係數, 是表示由 n 個對象中取出 k 個的組合數的。

從這些多項式依公式

$$P_n(x) = \sum_{k=0}^n f\left(\frac{k}{n}\right) C_n^k x^k (1-x)^{n-k} \quad (80)$$

所組成的那個多項式 $P_n(x)$, 也解決了包瑞爾的問題。要證實這一點, 祇需證明, 當函數 $f(x)$ 是自變數 x 的自然數乘冪時, 即當 $f(x) = x^\nu$ 時, $\nu = 1, 2, 3, \dots$, 這特例中, 我們在 $[a, b]$ 上有(一致地)

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} P_n(x) = f(x). \quad (81)$$

事實上, 首先我們就有恆等式

$$1 = [(1-x) + x]^n = \sum_{k=0}^n C_n^k x^k (1-x)^{n-k}. \quad (82)$$

因此, 第一, 在這種情形下, 若對於 x 的自然數乘冪來說, 等式(81)是在 $[0, 1]$ 上一致地成立的, 則當函數 $f(x)$ 是任意的多項式 $\pi(x)$ 時, 即, 當 $f(x) \equiv \pi(x)$ 時, 等式(81)也將是成立的, 因為每一個多項式都是有限個乘冪 x^ν , $\nu = 0, 1, 2, 3, \dots$ 與常數相乘積的和。

第二, 根據維爾斯特拉斯定理, 取一個在閉區間 $[0, 1]$ 上適合不等式

$$|f(x) - \pi^*(x)| < \frac{\varepsilon}{3} \quad (83)$$

的多項式 $\pi^*(x)$, 並用 $P_n(x)$ 與 $P_n^*(x)$ 來表示就 $f(x)$ 與 $\pi^*(x)$ 依公式(80)所構成的那兩個 n 次多項式, 即, 令

$$P_n(x) = \sum_{k=0}^n f\left(\frac{k}{n}\right) C_n^k x^k (1-x)^{n-k},$$

$$P_n^*(x) = \sum_{k=0}^n \pi^*\left(\frac{k}{n}\right) C_n^k x^k (1-x)^{n-k},$$

則我們在整個閉區間 $[0, 1]$ 上有

$$\begin{aligned} |P_n(x) - P_n^*(x)| &= \left| \sum_{k=0}^n \left[f\left(\frac{k}{n}\right) - \pi^*\left(\frac{k}{n}\right) \right] C_n^k x^k (1-x)^{n-k} \right| \leq \\ &\leq \frac{\varepsilon}{3} \sum_{k=0}^n C_n^k x^k (1-x)^{n-k} = \frac{\varepsilon}{3}. \end{aligned} \quad (84)$$

又因為對於充分大的 n , 在閉區間 $[0, 1]$ 上應當有不等式

$$|\pi^*(x) - P_n^*(x)| < \frac{\varepsilon}{3}, \quad (85)$$

這不等式對於每一個多項式 $\pi^*(x)$ 都是正確的, 所以, 比較不等式(83), (84)和(85), 便可以

確信不等式

$$|f(x) - P_n(x)| < \varepsilon$$

是正確的了，這不等式便解決了對於白恩斯坦院士的多項式 $P_n(x)$ 的包瑞爾問題。於是，整個問題的關鍵便在於證明，在函數 $f(x) = x^\nu$ ($\nu = 1, 2, 3, \dots$) 時，等式 (81) 是在 $[0, 1]$ 上一致地成立的。爲了要達到這個目的，我們取一個具有前 ν 級導數的函數 $\Phi(x)$ ，並對它依次作 ν 次運算 $x \frac{d}{dx}$ ，這運算便是先對自變數 x 求導數，然後再用 x 乘所得結果。如果我們施用這個運算 ν 次，則結果可以寫成：

$$\left(x \frac{d}{dx}\right) \left(x \frac{d}{dx}\right) \cdots \left(x \frac{d}{dx}\right) \Phi$$

或者用符號 $\left(x \frac{d}{dx}\right)^{(\nu)} \Phi$ 來表示。

於是，對於 $\nu = 1, 2, 3, \dots$ 等等，我們有

$$\left(x \frac{d}{dx}\right) \Phi = x \Phi'(x), \quad \left(x \frac{d}{dx}\right)^{(2)} \Phi = x^2 \Phi''(x) + x \Phi'(x),$$

$$\left(x \frac{d}{dx}\right)^{(3)} \Phi = x^3 \Phi'''(x) + 3x^2 \Phi''(x) + x \Phi'(x),$$

等等；顯然，一般地說， $\left(x \frac{d}{dx}\right)^{(\nu)} \Phi$ 的最後的表達式將包含前 ν 級導數 $\Phi'(x), \Phi''(x), \dots, \Phi^{(\nu)}(x)$ 的線性的形式，並且最高級導數 $\Phi^{(\nu)}(x)$ 的係數是 x^ν 。

因此，我們便得到

$$\left(x \frac{d}{dx}\right)^{(\nu)} \Phi = x^\nu \Phi^{(\nu)}(x) + \dots, \quad (86)$$

其中未寫出的那些項祇包含較低級的導數。將這個公式應用到特例二項式 $(x+y)^n$ 上去，這裏 y 是被看作一個與 x 無關的自變數的，我們有

$$\left(x \frac{d}{dx}\right)^{(\nu)} (x+y)^n = x^\nu n(n-1)(n-2)\cdots(n-\nu+1)(x+y)^{n-\nu} + \dots,$$

其中未寫出的那些項的係數中，含有 n 的小於 ν 的乘冪。因此，最後我們有公式

$$\left(x \frac{d}{dx}\right)^{(\nu)} (x+y)^n = x^\nu n^\nu (x+y)^{n-\nu} + \Omega(n), \quad (87)$$

其中 $\Omega(n)$ 包含 n 在其係數內，它的乘冪不大於 $\nu-1$ 。

現在我們回到對於函數 $f(x) = x^\nu$ 的白恩斯坦院士的多項式上來。用 $P_n(x)$ 表示這個多項式，我們有

$$P_n(x) = \sum_{k=0}^n \left(\frac{k}{n}\right)^\nu C_n^k x^k (1-x)^{n-k}.$$

置 $y = 1-x$ ，並暫時約定把 y 當作是一個與 x 無關的文字。在這種情形中，顯然可以寫成

$$P_n(x) = \frac{1}{n^\nu} \sum_{k=0}^n k^\nu C_n^k x^k y^{n-k} = \frac{1}{n^\nu} \left(x \frac{d}{dx}\right)^{(\nu)} C_n^k x^k y^{n-k} = \frac{1}{n^\nu} \left(x \frac{d}{dx}\right)^{(\nu)} (x+y)^n.$$

因此,根據公式(87),我們有

$$P_n(x) = \frac{1}{n^v} [x^v n^v (x+y)^{n-v} + Q(n)] = x^v (x+y)^{n-v} + \frac{Q(n)}{n^v}.$$

現在回復到 $y=1-x$, 並使 n 無限制地增大, $n \rightarrow +\infty$ 。由於在這種情形下我們有 $x+y=1$, 於是,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} P_n(x) = x^v,$$

因為, $Q(n)$ 是文字 n 的 $v-1$ 級多項式, 而因之, 比 $\frac{Q(n)}{n^v}$ 應該是在整個閉區間 $[0, 1]$ 上一致地趨於零的。因此, 白恩斯坦院士的多項式 $P_n(x)$ 解決了包瑞爾問題。

讀者不要忽略, 白恩斯坦院士多項式的這個性質的證明, 是利用維爾斯特拉斯定理來進行的。但是甚易去掉這一點, 而給出這些多項式的性質的直接證明①。

爲了這個目的, 我們把多項式

$$P_n(x) = \sum_{k=0}^n f\left(\frac{k}{n}\right) C_n^k x^k (1-x)^{n-k}$$

分成兩個部份:第一個是基本的部份, $S_n(x)$, 是由那些包含在範圍 $\left|\frac{k}{n} - x\right| \leq \varepsilon$ 內的 k 的項所組成的。第二個是剩餘的部份, $R_n(x)$, 是由那些滿足不等式 $\left|\frac{k}{n} - x\right| > \varepsilon$ 的 k 的項所組成的。

我們看出, $S_n(x)$ 與 $R_n(x)$ 二者都決不是多項式, 而且也不是簡單的連續函數, 而都是在閉區間 $[0, 1]$ 上的間斷函數。

我們來估計第二個函數 $R_n(x)$ 的值。注意 $f(x)$ 是閉區間 $[0, 1]$ 上的有界函數, $|f(x)| < M$, 我們便有

$$\begin{aligned} |R_n(x)| &< M \sum_{\left|\frac{k}{n} - x\right| > \varepsilon} C_n^k x^k (1-x)^{n-k} < \frac{M}{\varepsilon^2} \sum \left|\frac{k}{n} - x\right|^2 C_n^k x^k (1-x)^{n-k} < \\ &< \frac{M}{\varepsilon^2} \sum_{k=0}^n \left(\frac{k}{n} - x\right)^2 C_n^k x^k (1-x)^{n-k} = \frac{M}{\varepsilon^2 n^2} \sum_{k=0}^n (k - nx)^2 C_n^k x^k (1-x)^{n-k} = \\ &= \frac{M}{\varepsilon^2 n^2} \sum_{k=0}^n (k^2 - 2knx + n^2 x^2) C_n^k x^k (1-x)^{n-k} = \\ &= \frac{M}{\varepsilon^2 n^2} \left[\sum_{k=0}^n k^2 C_n^k x^k (1-x)^{n-k} - \right. \\ &\quad \left. - 2nx \sum_{k=0}^n k C_n^k x^k (1-x)^{n-k} + n^2 x^2 \sum_{k=0}^n C_n^k x^k (1-x)^{n-k} \right]. \end{aligned} \quad (88)$$

① 我們遵照在 В. И. Гончарова 的 “Теория интерполирования и приближений функций”, Москва, ГИИ, 1934, 137 頁, 這書中所述證明的觀點。

所有這三個和都很容易計算。其實，由於上面所給的恆等式，我們有

$$\left(x \frac{d}{dx}\right) \Phi = x \Phi'(x)$$

與
$$\left(x \frac{d}{dx}\right)^{(2)} \Phi = \left(x \frac{d}{dx}\right) \left(x \frac{d}{dx}\right) \Phi = x^2 \Phi''(x) + x \Phi'(x)。$$

由此，用二項式 $(x+y)^n$ 來代替函數 $\Phi(x)$ ，並把 y 看成是一個與 x 無關的自變數，我們有

$$\left(x \frac{d}{dx}\right) (x+y)^n = xn(x+y)^{n-1}$$

與
$$\left(x \frac{d}{dx}\right)^{(2)} (x+y)^n = x^2 n(n-1)(x+y)^{n-2} + xn(x+y)^{n-1}。$$

但是顯然，

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^n k^2 C_n^k x^k (1-x)^{n-k} &= \sum_{k=0}^n k^2 C_n^k x^k y^{n-k} = \left(x \frac{d}{dx}\right)^{(2)} (x+y)^n = \\ &= x^2 n(n-1)(x+y)^{n-2} + xn(x+y)^{n-1} = x^2 n(n-1) + xn, \end{aligned}$$

而且
$$\sum_{k=0}^n k C_n^k x^k (1-x)^{n-k} = \sum_{k=0}^n k C_n^k x^k y^{n-k} = \left(x \frac{d}{dx}\right) (x+y)^n = xn(x+y)^{n-1} = xn。$$

在這裏讀者不必奇怪，最初 y 被假定是與 x 無關的，而後來在實際上卻發現 $x+y=1$ ，即， $y=1-x$ 。問題便在於， y 和 x 的無關性僅在所需公式的形式過程中才是必需的，在那時要進行形式上的運算 $x \frac{d}{dx}$ ，而這運算是不應當涉及 y 的。但是當運算 $x \frac{d}{dx}$ 完成而結果已經得到了的時候，恢復 y 的原來的值便沒有任何妨礙了。

與那兩個已求得的和一起，還應當再加上恆等式

$$\sum_{k=0}^n C_n^k x^k (1-x)^{n-k} = [(1-x) + x]^n = 1。 \quad (82)$$

將計算出來的和用到公式(88)中去，我們有

$$\begin{aligned} |B_n(x)| &< \frac{M}{\varepsilon^2 n^2} [x^2 n(n-1) + xn - 2n^2 x^2 + n^2 x^2] = \\ &= \frac{M}{\varepsilon^2 n^2} [x^2 n^2 - x^2 n + xn - 2n^2 x^2 + n^2 x^2] = \frac{M}{\varepsilon^2 n^2} [nx - nx^2] = \frac{M}{\varepsilon^2 n} x(1-x)。 \end{aligned} \quad (89)$$

不等式(89)證明了：我們在整個閉區間 $[0, 1]$ 上一致地有

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} B_n(x) = 0。$$

於特例，我們在閉區間 $[0, 1]$ 上一致地有

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{\left|\frac{k}{n} - x\right| > \delta} C_n^k x^k (1-x)^{n-k} = 0。$$

由此，根據恆等式(82)，我們可以得出結論，在 $[0, 1]$ 上一致地有

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{\left|\frac{k}{n} - x\right| < \delta} C_n^k x^k (1-x)^{n-k} = 1。$$

現在我們回到多項式 $P_n(x)$ 上來。我們有

$$P_n(x) = S_n(x) + E_n(x),$$

這時在閉區間 $[0, 1]$ 上一致地有 $\lim_{n \rightarrow +\infty} E_n(x) = 0$ 。在另一方面，我們有

$$\begin{aligned} S_n(x) &= \sum_{\left|\frac{k}{n}-x\right| < \varepsilon} f\left(\frac{k}{n}\right) C_n^k x^k (1-x)^{n-k} = \sum_{\left|\frac{k}{n}-x\right| < \varepsilon} [f(x) - \eta_{k,n}] C_n^k x^k (1-x)^{n-k} = \\ &= f(x) \sum_{\left|\frac{k}{n}-x\right| < \varepsilon} C_n^k x^k (1-x)^{n-k} + \sum_{\left|\frac{k}{n}-x\right| < \varepsilon} \eta_{k,n} C_n^k x^k (1-x)^{n-k}. \end{aligned}$$

但是第一個和是在 $[0, 1]$ 上一致地趨於 1 的。第二個和，由於函數 $f(x)$ 在閉區間 $[0, 1]$ 上是一致連續的，要小於

$$\eta \cdot \sum_{\left|\frac{k}{n}-x\right| < \varepsilon} C_n^k x^k (1-x)^{n-k} < \eta,$$

其中 η 是一個隨意小的正數，因為對每一個正數 η , $\eta > 0$, 總可以求得這樣小的一個正數 ε , 使得當不等式 $|x' - x| \leq \varepsilon$ 成立時，有不等式 $|f(x') - f(x)| < \eta$ 。而在我們的這種情形下，我們正好有

$$f\left(\frac{k}{n}\right) = f(x) + \eta_{k,n}, \text{ 即, } \eta_{k,n} = f\left(\frac{k}{n}\right) - f(x),$$

這時， $\left|\frac{k}{n} - x\right| \leq \varepsilon$ 。因此，所有的 $\eta_{k,n}$ ，其絕對值都小於 η 。

於是，當 n 充分大時，我們在整個閉區間 $[0, 1]$ 上有

$$|f(x) - S_n(x)| < 2\eta,$$

並且，和這時時，當 n 充分大時，我們在整個閉區間上有

$$|E_n(x)| < \eta.$$

從而我們有

$$|f(x) - P_n(x)| < 3\eta,$$

這就是證明所需要的。

於是，在這推論中，白恩斯坦院士多項式的性質，便不是根據維爾斯特拉斯定理來證明的，而正相反，卻是從白恩斯坦定理得出了維爾斯特拉斯定理。

我們注意，維爾斯特拉斯自己最初是利用積分學，研究公式

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n\sqrt{x}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(a) e^{-\left(\frac{a-x}{n}\right)^2} da$$

而證明了他的定理的。

§64. 積分學的基本定理 作為前述結果的應用，我們考慮寫成如下述命題形式的積分學基本定理：

每一個連續函數 $f(x)$ ，都是某一個連續函數 $F(x)$ 的導數，即

$$F'(x) = f(x).$$

在以前的教科書中，可以遇到這個定理的如下的幾何的“證明”，這種證明是毫無科學價值的。它的觀點是在 XOY 面上畫一條連續的線，它的方程式是 $y=f(x)$ (圖 176)，並用 $F(x)$ 來表示這條曲線， OX 軸，固

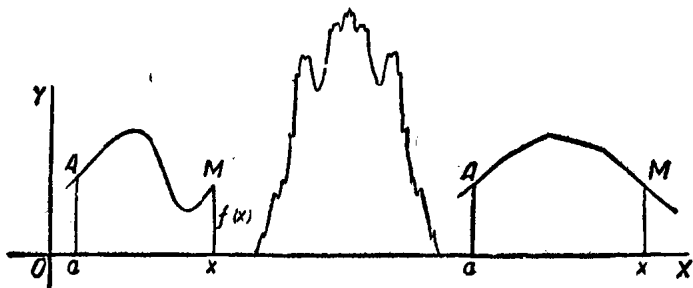


圖 176

定的縱標 aA 與變動縱標 xM 所圍成的面積。其次，從圖形可以推知，連續函數 $F(x)$ 的導數正好就是所給的函數 $f(x)$ 。然而，這個證明是僅僅以“明顯性”為根據的，而且這樣的推論祇依賴於這一事實，即，平面的每一個部份，就特例說，圖形 $aAMxa$ ，都具有以完全確定的數 $F(x)$ 來表達的“面積”。從邏輯的觀點上看來，這個證明是基於混淆了“平面的部份”和“面積”這兩個概念的完全誤解。第一個概念“平面的部份”是完全確定了的與十分合理的，不會引起任何邏輯上的謬誤：“平面的部份”祇是平面的某一個完全確定的一些點的總體。這個一些點的總體是由一個我們所給的規則來確定的，例如，指出那些“邊界”，便是一種這樣的規則，將我們所考慮的平面的部份包含於其“內部”的，就像，在我們的情形中，我們所考慮的平面的部份是被圍在由一段曲線弧 AM ，橫軸的一個線段 ax 和兩條縱標 aA 與 xM 所組成的邊界的內部的。第二個概念“面積”是一個極端複雜而具有數量特徵的一個概念。平面的給定的部份由於這面積的概念才被加上一個不為負值的數，稱為平面的這個部份的“面積”或“測度”。這個數應該是被那個確定所考慮的平面的部份的規則所完全確定的。當平面的這個部份已經給出

時,要求它的面積(即測度)被唯一確定是十分自然的事,因為不然的話,我們便不得不承認有具有兩個不同面積的一個幾何圖形的存在了。但是,由給定一個圖形而引出它的面積(即其測度)所經的過程是極其複雜的,而且是作為專門理論的對象。

關於這個問題,即計算所給的幾何圖形的“面積”問題,是遠不像初看時那樣簡單的,甚至就在簡單的情形中,當圖形的邊界是一個無重點的封閉若爾當曲線時也是這樣。

為了證明這事實,祇需像下面這樣做就夠了:在 XOY 面上取一個簡單的封閉多邊形(即,不具有重點的) M , 它的面積等於 3, 並考慮任一條連接着這多邊形 M 的邊的簡單若爾當弧 L (圖 177)。在 M 的內

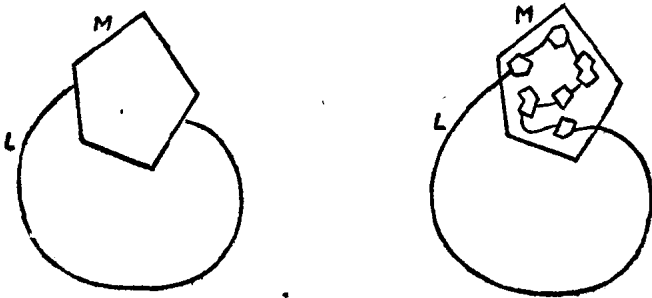


圖 177

部取有限個簡單的封閉多邊形 $M_1^{(1)}, M_2^{(1)}, \dots, M_k^{(1)}$, 它們彼此都沒有公共的點, 每一個的直徑都 < 1 , 而且它們面積的和 $> 1 + 1$ 。這些多邊形我們稱之為第 1 級的多邊形。現在延長簡單弧 L 到原先那個多邊形 M 內部, 使之連接着任意兩個不同的第 1 級多邊形的邊, 並把其餘的那些多邊形都用一些沒有公共點的簡單弧連接起來, 就像在圖中所表示的那樣, 即使它們彼此連接起來, 而且每一個都是用一條線連接到另一個上的。就這些第 1 級多邊形 $M_i^{(1)}$ 中的每一個, 我們再施以像對於最初的那個多邊形 M 一樣的作法, 即, 在它們的每一個的內部作有限個簡單的封閉2 級多邊形, 它們都具有小於 $\frac{1}{2}$ 的直徑, 彼此都沒

有公共點，並且使它們全體面積的和 $> 1 + \frac{1}{2}$ (圖 178)。延長那些以其邊與第 1 級多邊形連接的弧到這些第 1 級多邊形的內部中去，使得所有的 2 級多邊形都互相連接起來，並且每一個都是用一條線與另一個相連的。我們將這個步驟無窮盡地繼續下去。於是，那些 n 級的多邊形彼此都沒有公共點，它們的直徑都小於 $\frac{1}{n}$ ，並且它們面積的和大於 $1 + \frac{1}{n}$ 。如果現在我們用 P 來表示平面上一切屬於所有各級的多

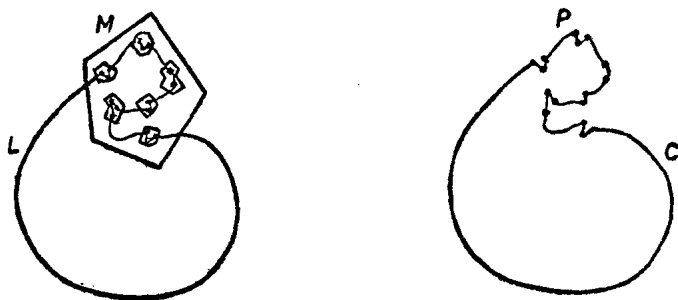


圖 178

邊形的那些點的集合，於是，如所已經知道的， P 是一個處處不連續的完備集。將弧 L 與所有那些連接一切各級多邊形的弧與這集合連合起來，我們便得到一個無重點的封閉的若爾當周界 C 。所得無重點的封閉若爾當曲線 C ，通過完備集 P 的所有點。平面被周界 C 所包圍的部份，是某一個圖形。但是，什麼是這個圖形的“面積”以及這個面積的數值是怎樣的，就完全不明顯了。如果“面積”的概念是加於周界 C 的內部（就嚴格的意義說）的，我們得到一個數。而如果所謂這個圖形的“面積”是被我們理解成是一個不但是關係於周界 C 的內部，而且也包括它的周界的概念，則我們就將有完全另外的一個數，這個數至少比前面的那個數要大 1：位於這個周界 C 上的那個完備集 P ，是所有各級多邊形組的公共部分集合，而每一級的多邊形組都具有大於 1 的面積，所以集

合 P 本身也應當被看作是具有大於或等於 1 的“面積”(即測度)的。

因此,在這個被一條無重點的封閉若爾當曲線所包圍的圖形的情形中,“面積”的概念便是不簡單的,因為這個圖形的周界是這樣的“粗大”(然而卻是連續的和沒有重點的),以致於把它加到圖形中後,可以有效地增大它的面積的數值,這就表示了,不論怎樣都不應該忽視這個周界。在以前我們已經遇到過這種“不可求積”的周界了(參看第五章 §49)。

現在我們回到函數 $F(x)$ 的存在問題上來, $F(x)$ 是所給函數 $f(x)$ 的原函數,即,以 $f(x)$ 作為它的導數的那個函數, $F'(x) = f(x)$ 。我們首先必須承認,前面所給的那個關於 $f(x)$ 的原函數 $F(x)$ 的存在性的“證明”是不能令人信服的。由坐標橫軸,一段曲線,在 a 點處的固定縱標與在 x 點的變動縱標所圍成的圖形 $aAMxa$ 的面積 $F(x)$ 這概念,當關係於多邊函數 $f(x)$ 時是十分明顯的。因為在這種情形下,所考慮的圖形是一個多邊形,它的面積是可以由初等幾何來規定和測量的。但是我們知道,甚至於在圓的面積這情形中,我們也必須用內接正多邊形來取極限的方法。而在繞了無限多個彎的任意連續曲線 $y=f(x)$ (像圖 176 所示的)的情形中,面積 $F(x)$ 的概念,即使單就下面那一點來說,就已經是不明顯的了:首先必須要解決包括或不包括這周界 $y=f(x)$ 的問題,然後還要證明,在所考慮的情形中,將周界加進去不會使面積的數值增大。

原函數存在性在分析上的證明,就嚴格的觀點來看,是極其完善的,但是它也有下述兩個缺點:

第一,它引進了許多多餘的成份,採用了對於建立原函數 $F(x)$ 的存在性這事實來說完全不必要的概念。因此,它不是只牽涉到證明原函數存在所嚴格必需的那些原則的,而這種情況便使得這個證明對初學者有一些困難。

第二,它不僅沒有依從無窮小分析的歷史發展的道路,而且是沿着

與這科學的發展所經過的道路正好相反的路線進行的。

這個證明的實質，便是先證明定積分 $\int_a^b f(x) dx$ 的存在，即，在將給定的閉區間 $[a, b]$ 分成長度分別為 $\Delta x_0, \Delta x_1, \Delta x_2, \dots, \Delta x_{n-1}$ 的小閉區間 $[a, x_1], [x_1, x_2], \dots, [x_{n-1}, b]$ ，並假定其中最大的那一個的長度當 $n \rightarrow +\infty$ 時趨於零(圖 179)的情況下，“積分和” S

$$S = f(x_0)\Delta x_0 + f(x_1)\Delta x_1 + \dots + f(x_{n-1})\Delta x_{n-1}$$

的極限存在。

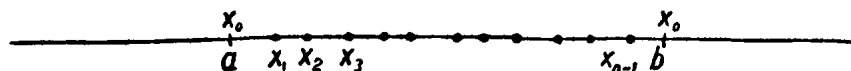


圖 179

在這些條件下，積分和 S 趨於一個完全確定的極限，這極限與分基本閉區間 $[a, b]$ 成那些小閉區間 $\Delta x_0, \Delta x_1, \dots, \Delta x_{n-1}$ 的方式無關，祇要所有這些小閉區間(或它們之中的最大的)的長度趨於零，這在每一本好的分析教科書中都有證明。

然後，當積分和 S 的極限存在的證明已完成，而因之，定積分 $\int_a^b f(x) dx$ 的存在性已經建立起來時，我們就假定它的上限 b 是一個變數，並用 x 來表示它(積分變數則最好用另外的一個文字，例如用 α 來表示)，即，我們把表達式

$$\int_a^x f(\alpha) d\alpha$$

看作是它的上限 x 的函數。用 $F(x)$ 來表示這個函數，即，寫成等式

$$F(x) = \int_a^x f(\alpha) d\alpha,$$

然後就可以毫無困難地來證明， $F(x)$ 便是所給函數 $f(x)$ 的一個原函數，即，它的導數是

$$F'(x) = f(x)。$$

這樣，任何連續函數 $f(x)$ 的原函數的存在性便建立起來了。而在

這裏也就包含了積分學基本定理的這個證明所用方法的主要缺點：不論是在歷史上或是在定積分的實際計算上，通常總是依賴於原函數的預備知識，根據公式

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$$

來進行而不是反過來的。但是在所說的積分學基本定理的證明所用的方法中，卻是利用定積分來得到原函數了。

爲了這個原故，勒貝格就不依賴於定積分的存在定理，而提出了他的值得注意的證明積分學基本定理的方法。

勒貝格引理 正則收斂的導函數項級數

$$u_1(x) + u_2(x) + \cdots + u_n(x) + \cdots$$

的和 $u(x)$ 也是一個導函數。

設函數項級數

$$u(x) = u_1(x) + u_2(x) + \cdots + u_n(x) + \cdots \quad (91)$$

是在閉區間 $[a, b]$ 上正則收斂的。這就表示，有一個收斂的常數項的正項級數

$$A_1 + A_2 + \cdots + A_n + \cdots \quad (92)$$

存在，使得對於所有足夠大的 n ，不等式

$$|u_n(x)| < A_n \quad (93)$$

在整個閉區間 $[a, b]$ 上都成立。

根據條件，每一個函數 $u_n(x)$ 都在整個閉區間 $[a, b]$ 上是某一個函數 $U_n(x)$ 的導數，即，我們有

$$U'_n(x) = u_n(x)。$$

需要證明，有這樣一個連續函數 $U(x)$ 存在，它的導數便是所給正則收斂級數(91)的和 $u(x)$ 。我們來考慮級數

$$[U_1(x) - U_1(c)] + [U_2(x) - U_2(c)] + \cdots + [U_n(x) - U_n(c)] + \cdots \quad (94)$$

這裏 c 是在閉區間 $[a, b]$ 上所取的任意的一個常數。根據拉格朗日中值定理, 我們有

$$U_n(x) - U_n(c) = (x-c)U'_n(\xi_n) = (x-c)u_n(\xi_n),$$

其中 ξ_n 是在點 c 和 x 之間的某一個點, 因之, 它也屬於閉區間 $[a, b]$ 。所以, 由於不等式(93), 對於足夠大的數 n , 我們有不等式

$$|U_n(x) - U_n(c)| \leq (b-a) \cdot A_n,$$

從而可以推知, 級數(94)是正則收斂的, 而因之它的和 $U(x)$

$$\begin{aligned} U(x) = [U_1(x) - U_1(c)] + [U_2(x) - U_2(c)] + \cdots + \\ + [U_n(x) - U_n(c)] + \cdots \end{aligned} \quad (95)$$

是閉區間 $[a, b]$ 上的一個連續函數。我們要證明, 這個函數 $U(x)$ 正是所給級數(91)的和 $u(x)$ 的原函數。

換句話說, 我們要證明, 在整個閉區間 $[a, b]$ 上

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{U(x+h) - U(x)}{h} = u(x)。$$

爲了這個, 我們要證明, 對於任一個固定的 x 和每一個 $\varepsilon, \varepsilon > 0$, 只要 $|h|$ 足夠小, 不等式

$$\left| \frac{U(x+h) - U(x)}{h} \right| < \varepsilon \quad (96)$$

都成立。由於級數(92)是收斂的, 因此可以把它取到這樣遠的一項 A_m , 以使得級數的餘項適合不等式

$$A_{m+1} + A_{m+2} + A_{m+3} + \cdots < \frac{\varepsilon}{3}。 \quad (97)$$

我們引進記號

$$\sigma_m(x) = u_1(x) + u_2(x) + \cdots + u_m(x);$$

$$\rho_m(x) = u_{m+1}(x) + u_{m+2}(x) + \cdots$$

$$S_m(x) = [U_1(x) - U_1(c)] + \cdots + [U_m(x) - U_m(c)];$$

$$R_m(x) = [U_{m+1}(x) - U_{m+1}(c)] + \cdots。$$

我們有

$$u(x) = \sigma_m(x) + \rho_m(x),$$

$$U(x) = S_m(x) + R_m(x)。$$

因此,

$$\begin{aligned} \frac{U(x+h) - U(x)}{h} - u(x) &= \left[\frac{S_m(x+h) - S_m(x)}{h} - \sigma_m(x) \right] + \\ &+ \left[\frac{R_m(x+h) - R_m(x)}{h} - \rho_m(x) \right]。 \end{aligned}$$

因為 m 是一個與 h 無關的固定的數, 所以, 由於 $S'_m(x) = \sigma'_m(x)$, 我們可以取得 $|h|$ 這樣小, 使有

$$\left| \frac{S_m(x+h) - S_m(x)}{h} - \sigma_m(x) \right| < \frac{\varepsilon}{3}。 \quad (98)$$

在另一方面, 我們有

$$\begin{aligned} R_m(x+h) - R_m(x) &= \sum_{k=m+1}^{\infty} \{ [U_k(x+h) - U_k(c)] - [U_k(x) - \\ &U_k(c)] \} = \sum_{k=m+1}^{\infty} h U'_k(\xi_k) = \sum_{k=m+1}^{\infty} h u_k(\xi_k), \end{aligned}$$

其中 ξ_k 是介於 x 與 $x+h$ 之間的一個數, 而這就表示, 它是屬於閉區間 $[a, b]$ 的。所以, 根據不等式(93), 我們有

$$|u_k(\xi_k)| < A_k,$$

而這就表示,

$$\left| \frac{R_m(x+h) - R_m(x)}{h} \right| < \sum_{k=m+1}^{\infty} A_k < \frac{\varepsilon}{3}。 \quad (99)$$

最後我們有

$$|\rho_m(x)| = \left| \sum_{k=m+1}^{\infty} u_k(x) \right| < \sum_{k=m+1}^{\infty} A_k < \frac{\varepsilon}{3}。 \quad (100)$$

比較(98), (99)和(100)這三個不等式, 我們在最後便得到, 對於足夠小的 $|h|$

$$\left| \frac{U(x+h) - U(x)}{h} - u(x) \right| < \varepsilon。$$

由此便推得勒貝格引理的正確性。

由維爾斯特拉斯定理與勒貝格引理可以得出：

每一個連續函數 $f(x)$ 都是某一個連續函數 $F(x)$ 的導數。

因為，由維爾斯特拉斯定理我們知道，每一個在閉區間 $[a, b]$ 上連續函數 $f(x)$ ，都是一個正則收斂的多項式級數的和

$$f(x) = P_1(x) + P_2(x) + \cdots + P_n(x) + \cdots.$$

但是每一個多項式都是有限個具有 $a_\nu x^\nu$ 形式的項的和，這裏， ν 是數 $0, 1, 2, 3, \cdots$ 中的一個。又因為項 $a_\nu x^\nu$ 顯然是連續函數 $\frac{a_\nu x^{\nu+1}}{\nu+1}$ 的導數，所以由此便可以推知，每一個多項式都是一個導函數，而於是，根據勒貝格引理，連續函數 $f(x)$ 也是一個導函數。這就是積分學的基本定理。

可是根據勒貝格引理，也可以不應用維爾斯特拉斯定理而依下述方式來證明積分學的基本定理：

(1) 每一個在閉區間 $[a, b]$ 上連續的函數都是一個正則收斂的多邊函數的級數的和，即

$$f(x) = L_1(x) + L_2(x) + \cdots + L_n(x) + \cdots.$$

(2) 每一個多邊函數 $L(x)$ 都是一個線性函數與有限個基本多邊函數的和

$$L(x) = a + bx + \lambda_1(x) + \lambda_2(x) + \cdots + \lambda_m(x).$$

(3) 每一個基本多邊函數 $\lambda(x)$ 都是一個導函數。

在實際上，基本多邊函數 $\lambda(x)$ 是這樣的，它在一個點 ξ 之左等於零，在點 ξ 之右等於一個線性函數 $\mu(x-\xi)$ ，在這裏 $\mu = \tan \varphi$ (圖 180)。顯然，用下述條件來規定的那個函數 $\Delta(x)$ 是一個以函數 $\lambda(x)$ 為其導數的連續函數，即 $\Delta'(x) = \lambda(x)$ ：

在點 ξ 之左 $\Delta(x) = 0$,

在點 ξ 之右 $\Delta(x) = \frac{\mu}{2}(x-\xi)^2$ 。

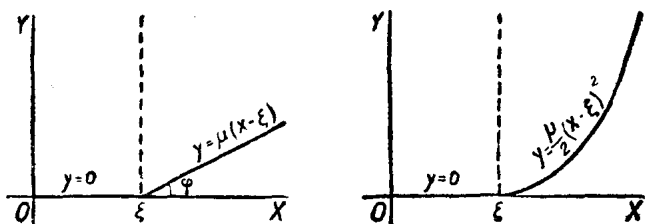


圖 180

關於這一點我們可以確信無疑，因為，在點 ξ 之右有等式

$$\frac{d}{dx} \frac{\mu}{2} (x-\xi)^2 = \mu(x-\xi) = \lambda(x),$$

在點 ξ 之左有等式

$$\frac{d\Delta(x)}{dx} = 0 = \lambda(x),$$

而在點 $x=\xi$ 處，顯然也有 $\Delta'(\xi) = 0 = \lambda(\xi)$ 。

在幾何上，曲線 $y=\lambda(x)$ 是一條由兩枝直線段所構成的折線，左邊的那一枝與橫軸重合，而曲線 $y=\Delta(x)$ 是由橫軸在點 ξ 之左的那一部份，與在點 ξ 同橫軸相切的一段拋物線所組成的，顯然在事實上，我們在全橫軸上有

$$\Delta'(x) = \lambda(x)。$$

(4) 由前述各點可以推知，每一個多邊函數 $I(x)$ 都是一個導函數，並且，根據勒貝格引理，從而知每一個連續函數都是一個導函數。

關係於任何連續函數 $f(x)$ 的原函數 $F(x)$ 存在的積分學的基本定理，沒有引用定積分的理論，由此便完全嚴格地證明了。

附錄 I. 無理數理論

§ 65. 有理數網的分劃 我們用 R 表所有有理數的總體，爲簡便計，稱 R 爲有理數網 (рациональная сеть)，爲了使推理嚴格起見，除去它受任何幾何觀念的約束。因此，有理數網僅是抽象的有理數 r 的總體。我們可以將這寫成條件等式 $R = \{r\}$ 的形式，其中括號 $\{ \}$ 表示集集那些元素 r 成一個整個的作用。我們預先假定已經知道，有理數網 R 是一個有序集合，即，有理數網 R 中所有的元素 r ，都是可以按照與它們的數值大小相一致的一種嚴格確定了的次序來編排的：在兩個不等的有理數 r 和 r' 中，必有一個數（也祇有一個數）小於另一個， $r < r'$ 。末了，我們假定已經知道，有理數網 R 沒有兩個直接相鄰的元素：在任何兩個不相等的有理數 r 和 r' 之間，總包含有中間的有理數，例如 $\frac{r+r'}{2}$ 。

我們將要考慮那些其元素是有理數的各種集合。尤其要考慮這樣的一對集合： $A = \{a\}$ 與 $B = \{b\}$ ，這裏屬於集合 A 的每一個數 a ，都嚴格地較任何一個屬於集合 B 的數 b 爲小，即 $a < b$ 。每次當我們有了這樣的一對集合 A, B 時，我們將稱集合 A 爲在集合 B 之前的集合，或簡稱爲左集合 (левая множество)；在這時就稱集合 B 爲右集合 (правая множество)，或簡稱在集合 A 之後的集合。集合 A 與 B 在有理數網 R 上的這種配列可以寫成

$$A \rightarrow B$$

的形式。兩個集合 A 與 $B, A \rightarrow B$ ，如果有這樣的一個有理數 r 存在，它是大於屬於集合 A 的每一個數 a 而同時又小於屬於集合 B 的每一個數 b 的話，便稱它們是被分隔的 (отделимые)。這樣顯然既不屬於集合 A 又不屬於集合 B 的有理數 r ，便稱爲是使集合 A 與 B 互相分隔的 (отделяющее)，或稱爲是介於這兩個集合之間的。集合 A, B 以及分隔數 r 在有理數網 R 上的這種配列我們寫成

$$A \rightarrow r \rightarrow B$$

的形式。如果分隔的有理數 r 不存在，那末所考慮的集合 A 與 $B, A \rightarrow B$ ，便稱爲互相不分隔的 (неотделимые друг друга)。

當在有理數網 R 上給定了任何兩個集合 A 與 B 時， $A \rightarrow B$ ，可能有下列三種情形發生：

- (1) 集合 A, B 是不分隔的；
- (2) 集合 A, B 只被一個分隔數 r 所分隔；
- (3) 集合 A, B 是被若干個分隔數所分隔的。

顯而易見，在第三種情形中分隔數 r 有無限多個。實際上，如果集合 A, B 可以有兩個不同的分隔數 r' 與 r'' ， $r' < r''$ ，那末便有 $A \rightarrow r' < r'' \rightarrow B$ ，我們立刻可以看出，介於數 r' 與 r'' 之間的每一個有理數 $r, r' < r < r''$ ，也都是一個分隔數。甚易給出一個判別集合 A 與 B

屬於第三種情形的準則。

定理 要集合 $A=\{a\}$ 與 $B=\{b\}$ $A \rightarrow B$, 可以有多於一個的分隔數, 其必要和充分的條件是, 它們之間的任何兩個元素 a 與 b 的差 $b-a$, 都大於某一個固定的正有理數 δ , $\delta > 0$, 即, $b-a > \delta$ 。

條件是必要的。如果集合 A 與 B 有兩個不同的分隔數 r' 與 r'' , $r' < r''$, 那末我們有 $A \rightarrow r' < r'' \rightarrow B$, 由此推知, 對於分別屬於集合 A 和 B 的任何兩個元素 a 和 b 不等式都成立。顯然 $b-a > r''-r'$ 。但是差 $r''-r'$ 是一個固定的正有理數, 與集合 A 和 B 中元素 a 和 b 的選擇無關。用 δ 表這個差 $r''-r'$, $\delta = r''-r'$, 我們便得到不等式

$$b-a > \delta。$$

條件是充分的。設對於在集合 A 與 B 中元素 a 與 b 的任何選擇不等式 $b-a > \delta$ 都成立; 這裏 δ 是一個固定的正有理數, 與元素 a 同 b 的選擇無關。我們選取分別屬於集合 A 和 B 的任何兩個固定的元素 a_0 和 b_0 , 並考慮自元素 a_0 開始的無窮算術數列

$$a_0, a_0 + \frac{\delta}{3}, a_0 + 2\frac{\delta}{3}, a_0 + 3\frac{\delta}{3}, \dots, a_0 + n\frac{\delta}{3}, \dots,$$

顯然這數列的所有的項都是有理數。這數列的首項在整個集合 B 之前, 即, 我們有 $a_0 \rightarrow B$, 因為 a_0 屬於集合 A 。也許在第一項 a_0 之後還有若干項, 例如, $a_0 + \frac{\delta}{3}$, $a_0 + 2\frac{\delta}{3}$, ... 等, 也是在集合 B 之前的。但是, 沿數列的項前進到離首項 a_0 足夠遠時, 我們一定會遇到一些項, 它們已經不可能是在集合 B 之前的了。例如, 若取自然數 n 充分地大, 使得有不等式 $a_0 + n\frac{\delta}{3} > b_0$, 那末顯然, 這個項 $a_0 + n\frac{\delta}{3}$ 以及所有在它後面的項, 已經不可能再是在集合 B 之前的了。因此, 在所考慮的算術數列的那些項之中, 祇能有有限多個項是在集合 B 之前的。於是, 在數列的這樣的那些項之中, 有一個是最後的; 我們用 $a_0 + k\frac{\delta}{3}$ 來表示它, $a_0 + k\frac{\delta}{3} \rightarrow B$ 。因為數列中在它後面的那一項 $a_0 + (k+1)\frac{\delta}{3}$ 已經不可能是在集合 B 之前的了, 所以有集合 B 的一個元素 b_1 , 適合不等式

$$a_0 + k\frac{\delta}{3} < b_1 \leq a_0 + (k+1)\frac{\delta}{3}。$$

在另一方面, 項 $a_0 + (k-1)\frac{\delta}{3}$ 是在集合 A 之後的, 即, 必適合關係式 $A \rightarrow a_0 + (k-1)\frac{\delta}{3}$ 。因為, 假如不是這樣的話, 集合 A 中便會有一個元素 a_1 , 適合不等式 $a_0 + (k-1)\frac{\delta}{3} \leq a_1$ 。而由於 $a_1 < b_1$, 於是便要有不等式

$$a_0 + (k-1)\frac{\delta}{3} \leq a_1 < b_1 \leq a_0 + (k+1)\frac{\delta}{3},$$

而由此就得出

$$b_1 - a_1 \leq \frac{2}{3} \delta < \delta,$$

這是不可能的，因為我們已經預先假定，就屬於集合 A 和 B 的任何元素 a 和 b 來說，不等式 $b - a > \delta$ 都成立。因此，我們有

$$A \rightarrow a_0 + (k-1) \frac{\delta}{3} \rightarrow a_0 + k \frac{\delta}{3} \rightarrow B。$$

這就證明了，有理數 $a_0 + (k-1) \frac{\delta}{3}$ 和 $a_0 + k \frac{\delta}{3}$ 是不同的，而且其中的每一個都是使集合 A 和 B 互相分隔的數。

作為這個已證明的定理的推論，我們有：

要兩個集合 $A = \{a\}$ 和 $B = \{b\}$ ， $A \rightarrow B$ ，是不分隔的，或者是只可能有多於一個的分隔數 r 的， $A \rightarrow r \rightarrow B$ ，其必要而且充分的條件是，對於每一個正有理數 ε ， $\varepsilon > 0$ ，總有這兩個集合的兩個元素 a 和 b 存在，它們彼此相差小於 ε ，即，

$$\underline{b - a < \varepsilon}。$$

現在我們介紹下面的重要定義：屬於有理數網 R 的一個集合 $A = \{a\}$ ，如果每一個小於集合 A 中一個元素 a 的有理數 r 都屬於 A 的話，就稱爲是一個下部 (нижний класс)。同樣，屬於有理數網 R 的一個集合 $B = \{b\}$ ，如果每一個大於集合 B 中一個元素 b 的有理數 r 都屬於集合 B 的話，就稱爲是一個上部 (верхний класс)。

如果 $\mathfrak{M} = \{u\}$ 是屬於有理數網 R 的某一個集合，則由所有不屬於所說集合 $\mathfrak{M}$ 的那些有理數所組成的集合 $\mathfrak{M}' = \{v\}$ ，叫做集合 $\mathfrak{M}$ 的補集。顯然，一個下部的補集是一個上部，而反過來說：一個上部的補集是一個下部。

同時既是下部又是上部的唯一的有理數集合，就是有理數網 R 本身。它的補集是“空集”，就是說，它不包含任何一個元素。我們將永遠不考慮這兩個部。因此，所有我們所考慮的部的補集，都永遠不是空集，而因之，都是確實包含有元素的部。

如果一個下部 $A = \{a\}$ ，不含有最大的數，則 A 就稱爲是開的；在相反的情形中，下部 A 便稱爲是閉的，下部 A 中這個最大的（即，最後的）數 a_0 ，叫做界數 (граничное число)。

同樣，如果上部 $B = \{b\}$ 不含有最小的數，則 B 便叫做是開的；在相反的情形中，上部 B 叫做是閉的，上部 B 中的最小的（即，最前的）那個數 b_0 也叫做界數。

顯然，若一個部（下部或上部）是閉的，它的補集就必定是開的。換句話說，不會有兩個互補的閉部存在，這是一個非常重要的命題，是由於有理數網 R 沒有兩個直接相鄰的元素而得出的。在事實上，假如 A 和 B 是兩個互補的部，並且都是閉的，它們的界數各爲 a_0 和 b_0 ，則我們有 $a_0 < b_0$ ，並且在這兩個有理數 a_0 和 b_0 之間就要沒有任何中間的有理數了，這是不可能的。

我們引進下面的定義：

兩個互補的部構成有理數網的一個分劃(сечение)。有理數網的分劃,用記號

$$(A, B)$$

來表示,其中 A 和 B 是互補的,並且 A 是下部而 B 是上部。

我們已經看到,不可能有一個具有兩個閉部的分劃 (A, B) 存在。因此祇有兩種可能性:

- (1) 或者是在 A 與 B 兩個部中有一個是閉的,而另一個是開的;
- (2) 或者是 A 和 B 兩個部都是開的。

由於閉部的界數是一個有理數,所以,具有閉部的分劃 (A, B) 便叫做有理分劃(рациональное сечение)。有理分劃的構成是非常簡單而容易的:祇需取任何一個有理數 r 而把它本身以及所有大於 r 的有理數 r'' , $r'' > r$, 置於上部 B 中就行了。補部 A 顯然是由所有小於 r 的那些有理數 r' , $r' < r$, 所組成的。

很明顯,有理數 r 是上部 B 中的最小數,因此 B 是閉的。而下部 A 顯然是開的。

這樣,我們便有了構成一個具有開的下(左)部 A 和閉的上(右)部 B 的有理分劃 (A, B) 的方法。

這種方法給出了所有具有開的右部的有理分劃,而且也祇能給出這樣的分劃。

在今後我們將不考慮具有閉的左部 A 的有理分劃,因為我們總能把封閉 A 部的有理數 r 從 A 部中去掉而置於 B 部之中,以構成一個具有開的右部的有理分劃。因此,我們今後可以只考慮具有開的左部 A 和閉的右部 B 的有理分劃,而並不喪失普遍性。

現在只剩下解決是否有具有開的上部 B 下部 A 的分劃 (A, B) 存在這問題了。我們稱這種分劃為無理分劃(иррациональное сечение)。現在證明,無理分劃是確實存在的。

作為一個例子,我們考慮依下面的規則所確定的分劃 (A, B) : 把平方大於 2 的正有理數 b , $b^2 > 2$, 都置於上部 B 中,把其餘的有理數 a 都置於下部 A 中。依這種規則,分劃 (A, B) 是完全確定的。現在需要確定這種分劃的類型。首先我們要證明 B 確實是一個部(而不僅是一個集合),並且就是上部。而這是很明顯的。其實,如果有理數 b 屬於 B ,根據確定集合 B 的規則,我們有 $b > 0$ 和 $b^2 > 2$ 。但是顯然,若 r 是一個有理數而且 $r > b$,則我們便有 $r > 0$ 和 $r^2 > b^2 > 2$ 。這就是說,有理數 r 必屬於 B ,而因此, B 是一個上部。由此可見,它的補集 A , 是一個下部。現在證明,上部 B 是開的。這只需證明部 B 中沒有最小的數就夠了。在事實上,假設 b 是 B 中的最小數。我們有 $b > 0$ 和 $b^2 > 2$ 。我們看一看,是否能找到這樣小的一個正有理數 h , 使得仍然能有 $b-h > 0$, $(b-h)^2 > 2$ 。如果能求得這樣的 h , 顯然數 $b-h$ 也屬於 B , 而因為 $b-h < b$, 那末,可見 b 就不可能是部 B 中最小的數了。不等式 $(b-h)^2 > 2$ 可寫成 $b^2 - 2bh + h^2 > 2$ 的式形,這和不等式 $2bh - h^2 < b^2 - 2$ 完全一樣。如果現在我們規定正有理數 h 如此之小,使得 $h < \frac{b^2-2}{2b}$, 那末便有 $2bh < b^2 - 2$, 而這就表示,更會有 $2bh - h^2 < b^2 - 2$ 。我們看到,所有小於 $\frac{b^2-2}{2b}$ 的正有理數 h 適合不等式 $(b-h)^2 > 2$ 。選

得 h 更小, 使 $b-h>0$, 我們便證明了 b 不是 B 中最小的數 (與預先的假定矛盾), 因此, 上部 B 是開的。

末了, 我們來證明下部 A 也是開的。這只需證明部 A 中没有最大的數就夠了。設 a 是部 A 中最大的數, 由於 $1^2=1<2$, 所以 A 中的最大數 a (如果它是的話) 應該大於 1, $a>1$ 。我們證明, 仍然總能找到如此小的一個正有理數 h , 使得 $(a+h)^2<2$ 。如果能求得了這樣的 h , 則數 $a+h$ 也屬於部 A , 而因為 $a+h>a$, 這就表示, a 不可能是部 A 中最大的數。不等式 $(a+h)^2<2$ 可以寫成 $a^2+2ah+h^2<2$ 的形式, 它和不等式 $2ah+h^2<2-a^2$ 完全相同。先選正有理數 h 小於 $2a$ 。我們有 $h<2a$, 由此知 $h^2<2ah$ 。因此, 若選取 h 使得在此外還適合 $2ah+2ah<2-a^2$, 則由不等式 $h^2<2ah$ 就得到 $2ah+h^2<2-a^2$, 這就表示, 不等式 $(a+h)^2<2$ 成立。因此, 必須還有有理數 h , 使 $0<h<2a$, 並且同時使 $2ah+2ah<2-a^2$, 即, 使 $4ah<2-a^2$, 或者使 $h<\frac{2-a^2}{4a}$, 這顯然總是可能的, 因為分子 $2-a^2$ 是一個正有理數。

因此數 a 不是部 A 中的最大數 (與預先的假定相矛盾), 因此, 部 A 是開的。

有理數網 R 的具有都是開的上部 B 與下部 A 的具體分割 (A, B) 的存在, 是根據算術的不等式的推演結果, 一點也不依賴於幾何中的公設或公理。

§ 66. 無理數 我們來引進一個基本定義 (狄德金—羅素):

有理數網 R 的每一個具有開的下部 A 的分割 (A, B) 叫做一個實數。如果分割 (A, B) 是有理分割, 即, 如果上部 B 是以某一個有理數 r 為界數的閉部, 則實數 (A, B) 稱做是一個有理數, 就用這個有理數 r 的記號來表示它。 $r=(A, B)$ 。如果分割 (A, B) 是無理分割, 即, 如果上部 B 是開的, 則實數 (A, B) 稱做是一個無理數。

關於所給的無理數的定義, 應當注意, 對於有理的實數 ① (A, B) 來說, 我們在系統的約定中是就用那個記號 r 來表示它們的, 同用來表示作為上部 B 的界數的那個有理數 r 的記號一樣; 但對於無理數的系統的表示來說, 我們却還沒有任何規則。一般說來, 用公式來表示無理數是少有的; 無理數多半是用各個個別的記號或文字來表示的, 簡單地說, 是用新的記號來表示的, 例如 $\sqrt{2}$, π , e , ...。

在實數已有了定義之後, 我們來規定, 什麼是相等的實數, 以及所謂一個實數小於或大於另一個實數是什麼意義。

定義 兩個實數 $c=(A, B)$ 和 $c'=(A', B')$, 當它們的下部 A 和 A' (因而上部 B 和 B') 彼此相同時, 即, 當 $A=A'$ (因而 $B=B'$) 時, 而且僅僅當這種時候, 才叫做是相等的; 在這種情形中我們寫成等式 $c=c'$ 。

關於這個定義我們要注意, “相等的實數”這僅是對於同一個分割 (A, B) 的不同的符號。在實際上, 如果我們已知兩個下部是恆等的, $A=A'$ 那末便自然而然地應該有, 與它們相補的那兩個上部也是恆等的, $B=B'$, 因此, 我們實質上並沒有兩個“相等的”分割 (A, B) 和

① 要注意, 我們規定, 有理分割總是看作具有開的左部 A 和開的右部 B 的。

(A', B') , 嚴格地說, 我們祇有一個分劃 (A, B) , 因此對於它的那些不同的表示符號 $c, c', \dots$, 便被規定為“相等的”。

進而, 我們指出, 兩個實數 $c = (A, B)$ 和 $c' = (A', B')$ 的相等性的確定, 一般說來, 是最困難的問題之一。事實上, 爲了要確定兩個實數 c 和 c' 相等, $c = c'$, 必需確定下部 A 和 A' 的組成是全同的, 換句話說, 必須證明: 如果某一個有理數 r 屬於 A , 則它也屬於 A' , 而且反過來也對, 即, 若 r 屬於 A' , 則 r 也屬於 A 。但是部 A, A' 每一個都包含有無限多個有理數, 若想把它們用直接的方式一個跟着一個地表示出來, 是不可能的。

現代的數學分析, 還沒有一般的方法來解決甚至於初看非常簡單的問題像: 給了一個實數 $c = (A, B)$, 去判別它是有理數或無理數”, 因爲還沒有一般的方法來確定, 一個分劃是兩個部都是開的呢? 還是其中有一個是閉的。

在轉到實數的不等式上去以前, 我們先作下面的提示。設 $c = (A, B)$ 和 $c' = (A', B')$ 是兩個不相等的實數。既然它們不相等, 它們的下部 A 和 A' 便不是全同的。這就表示了, 其中的一個包含有不屬於另一個的有理數。設部 A' 中包含某一個不屬於部 A 的有理數 r' (圖 181) 既然 r' 不屬於部 A , 那末 r' 便必然屬於上部 B 。因此, 下部 A 的每一個有理數 a 都小於數 $r', a < r'$ 。在另一方面, 數 r' 屬於下部 A' ; 所以, 每一個小於 r' 的有理數也應當屬於部 A' 。由此可以推知, 實數 c 的下部 A 整個被包含在實數 c' 的下部 A' 內, 而且部 A 是部 A' 的一個真部份集合。容易看出, 有無限多個有理數屬於部 A' , 而不屬於部 A 。由於這末一點的重要性, 我們將嚴格地證明它。包含在部 A' 內的有理數 r' 不屬於部 A 。這

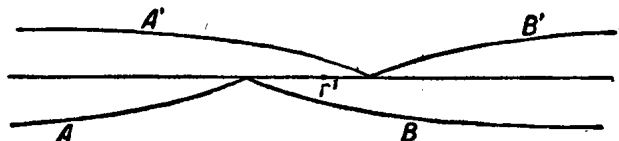


圖 181

就表示, 它屬於上部 B 。因此, 大於 r' 的每一個有理數將都屬於這上部 B 。但部 A' 是開的。所以在部 A' 內有無限多個大於 r' 的數。照上面所說的, 知, 它們都應當屬於上部 B , 而因之便不可能屬於部 A 。因此, 部 A' 具有無限多個不屬於部 A 的數。

因此, 如果實數 $c = (A, B)$ 和 $c' = (A', B')$ 是不相等的。那末其中一個實數的下部, 設爲 A' , 它不僅整個地包含了一個實數的下部 A , 而且還包含了無限多個不屬於 A 的元素, 實數的下部的這種性質, 可以作為它們的不等性的定義的基礎。

定義 如果實數 $c = (A, B)$ 的下部 A , 是實數 $c' = (A', B')$ 的下部 A' 的一個真部份集合, 我們便說實數 c 小於實數 c' , 並寫成 $c < c'$ 。

容易看出, 這個實數不等性的定義完全保存了不等性的通常特性。其中最重要的便是傳遞性: 由不等式 $c < c'$ 與 $c' < c''$, 可以得出不等式 $c < c''$ 。實際上, 如果 $c < c'$, 這就表示了, 實數 $c = (A, B)$ 的下部 A 被包含在實數 $c' = (A', B')$ 的下部 A' 中, 並且, 這兩個部 A 與

A' 不會相合。在另一方面，因為 $c' < c''$ ，所以部 A' 被包含在實數 $c'' = (A'', B'')$ 的下部 A'' 中。由此我們可以得出結論，部 A 被包含在部 A' 中而不與它重合。而這就是說 $c < c''$ 。

如果兩個實數 $c = (A, B)$ 和 $c' = (A', B')$ 不相等，並且 c 小於 c' ，即 $c < c'$ ，那末實數 c' 便稱爲是大於實數 c 的，在這種情形中寫成不等式 $c' > c$ 。顯然，若 $c' > c$ ，則 A' 部包含 A 部作爲它的一個真部份集合。

如果兩個實數 c 和 c' 不相等，則不等式 $c < c'$ 或 $c' < c$ 中必有一成立。

在以後我們將用 I 來表示所有實數的總和，包括有理數和無理數。

根據全部敘述，便可得出重要命題：一切實數的總體 I ，是一個有序集合。

在事實上，如果二實數 c 和 c' 是不相等的， $c \neq c'$ ，那末其中的一個（也祇一個）必定小於另一個：或者是 $c < c'$ ，或者是 $c' < c$ ，而且這兩個不等式中的一個要排斥另外的一個。在另一方面，如果 $c < c'$ ，並且 $c' < c''$ ，則 $c' < c''$ 。這就證明了，全體實數的集合 I 是一個有序集合。

更進一步，必須指出，有理實數 (A, B) 在全體實數的總體 I 上的配列的相對次序，是和
有理數 r 在全體有理數的總體 R 上的配列的次序完全相同的。

這個命題的意義如下：嚴格地說，有理實數是具有閉的上部 B 的部偶 (A, B) 我們用作爲部 B 的界數的實有理數 r 來作爲表示這部的記號，即寫成條件等式

$$r = (A, B),$$

只是爲了表示這樣的意思：知道了通常的有理數 r ，便完全確定了有理實數 (A, B) ，反過來也是這樣。但通常的有理數在有理數網 R 上的配列次序，可以直接由它們的數值而得到；而有理實數 (A, B) 在全體實數的總體 I 上的相對的配列次序，則取決於實數不等性的規則，而這些規則則是僅加於實數上的。因此，當我們把有理實數 (A, B) 與那作爲上部 B 的界數的通常的有理數 r 看作是一樣的（較正確地說：看作是同等的，或者，更好一些：使之成對應）時，二者的次序是否相符是完全不明顯的，因為可能會發生，有理的部偶 (A, B) 在總體 I 上的（相對的）次序是一種，而作爲上部的界數的通常的有理數，在有理數網 R 上的次序，又完全是另一種。但是這兩種次序是一致的。爲了證明這一點，我們假定，有理實數 $c = (A, B)$ 小於有理實數 $c' = (A', B')$ ，就是說，假定我們有

$$c < c'.$$

按照我們的規則，這就表示數 c 的下部 A 是數 c' 的下部 A' 的一個真部份集合。在另一方面，實數 c 和 c' 都是有理實數，因而都具有閉的上部 B 和 B' 。令 r 是作爲部 B 的界數的通常的有理數，並且同樣地，設 r' 是部 B' 的界數。按照上面所說的規定，我們應當用 r 表示 (A, B) 而用 r' 表示 (A', B') ，寫成等式

$$r = (A, B), \quad r' = (A', B').$$

現在我們證明，根據關係式 $(A, B) < (A', B')$ 在有理數（通常的） r 和 r' 的不等性通常了解的意義下，應有 $r < r'$ 。在實際上，像我們所看到的，部 A 是部 A' 的一個真部份集合。

這便表示了,在部 A' 中有不屬於部 A 的有理數 ρ (圖 182)。因此,這個有理數 ρ 應屬於 B

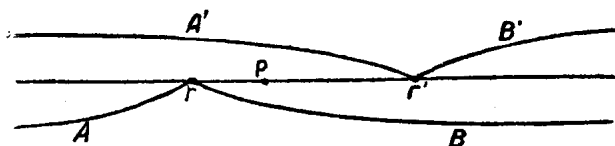


圖 182

部。所以,我們有不等式(在有理的不等性的意義下) $r \leq \rho$, 因為 r 是部 A 中最小的數。又因為 ρ 屬於部 A' , 所以,由於所有可以被一個屬於部 A' 的數超過的有理數都應該屬於部 A' , 於是數 r 也屬於部 A' , 因此,它小於屬於部 B' 的有理數 r' , 即,在通常有理數的不等性意義下,有 $r < r'$ 。這樣,我們看出,有理實數 $r = (A, B)$ 的相對順序,和對應於它們的有理數 r 的數值順序相同。因此我們有理由把有理實數和通常的有理數看作是相同的,因而可以把有理數網 B 看作是全體實數的總體 I 的一個部分集合。

而這種可能性立刻引起了一系列的新問題。其中第一個是這個重要問題: 有理數網 B 在全體實數的總體 I 上是以怎樣的方式來配列的?

爲了要回答這問題,必須證明幾個預備命題。

引理 I. 不論給定的實數 $c, c = (A, B)$, 是什麼樣的,每個屬它的下部 A 的有理數 r_0 , 都確定一個較所給的實數 c 爲小的有理實數 $r_0 = (A_0, B_0), r_0 < c$ (圖 183)。

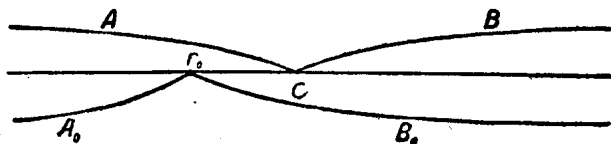


圖 183

實際上,根據假設,有理數 r_0 確定一個有理實數 (A_0, B_0) 。這就是說, r_0 是上部 B_0 中最小的數,而因之,下部 A_0 是由所有小於 r_0 的有理數所組成的。在另一方面,數 r_0 屬於下部 A ; 這就表示了所有小於 r_0 的有理數也都屬於部 A_0 。由此可以知道,部 A_0 是部 A 的一個部份集合,即,我們有 $A_0 \leq A$ 。在這裏加於不等號中的等號 $\leq$, 表明部 A 和 A_0 可能是相同的。可能有等式 $A = A_0$, 但是,在實際上,這個等式是不可能有的,因為,屬於部 A 的數 r_0 是部 B_0 的數(最小數),這就是說,它不屬於部 A_0 。因此,部 A_0 是部 A 的一個真部份集合,也就是說, $A_0 < A$, 由此知道 $r_0 < c$ 。

引理 II. 不論一個給定的實數 $c, c = (A, B)$, 是什麼樣的,每一個屬於它的上部 B 的有理數 r_0 , 都確定一個有理實數 $r_0 = (A_0, B_0)$, 這個有理數 r_0 大於所給的實數 c , 或者至少等於它, $c \leq r_0$; 而且,等式 $c = r_0$ 只有當所給實數 c 是有理數並且其上部 B 的最小數就

是有理數 r_0 時才能成立。

當所給實數 $c, c=(A, B)$ ，是一個有理數而且 r_0 是它的上部 B 的最小數時，這種情形很明顯，我們將不討論它。在這種情形中顯然有等式 $c=r_0$ ，因為所確定的有理實數 $r_0=(A_0, B_0)$ ，也是以 r_0 為其上部 B_0 的最小數的，而因之，

$$A=A_0, \quad B=B_0.$$

因此，設所給實數 $c=(A, B)$ 隨便是有理的或無理的，並且設所考慮的有理數 r_0 屬於它的上部 B (圖 184)，但不是這個部中的最小數(如果 B 部是開的話)。我們用 (A_0, B_0) 來表示那個等於 r_0 的實數， $r_0=(A_0, B_0)$ 。這就是說所考慮的有理數 r_0 是上部 B_0 中的最小數。因此，部 A_0 便是所有小於 r_0 的有理數的總和。而根據條件，數 r_0 屬於所給實數 $c=(A, B)$ 的上部 B 。所以，它的下部由於只包含小於 r_0 的有理數，應該被包含在部 A_0 內，即，我們有 $A \leq A_0$ 。但是等式 $A=A_0$ 是不可能的，因為，既然 r_0 不是部 B 中的最小數，那末在這個部 B 中就有小於 r_0 的數 $r_1, r_1 < r_0$ 。這個數 r_1 ，顯然屬於 A_0 (由於小於 r_0)，並且分明是不屬於 A 的(因為它屬於 B)。

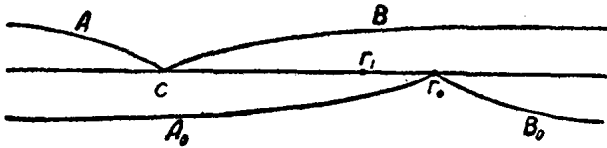


圖 184

所以部 A_0 包含部 A ，且因而， $A < A_0$ ，由此就可以得出 $c < r_0$ 。

從這兩個引理，可以得出下述重要的命題：

定理 在任何兩個不相等的實數 c' 和 c'' 之間 $c' < c''$ ，有無限多個有理實數 r ，
 $c' < r < c''$ 。

實際上，既然實數 $c', c'=(A', B')$ 小於實數 $c'', c''=(A'', B'')$ ，那末這就表示，下部 A 是包含在下部 A'' 內而為它的一個真部份集合的，因而有無限多個屬於 A' 的有理數 r (圖 185)。

由於數 r 不屬於 A' ，所以它便屬於上部 B' 。既然這些屬於 A'' 而不屬於 A 的數 r 有無限多個，我們總可以假定所考慮的有理數 r 不是部 B' 中最小的數(如果部 B' 中有最小的數，也祇有一個)。於是，用 (A, B) 表示由有理數 r ，所確定的有理實數， $r=(A, B)$ ，我們便知道： $r < c''$ ，因為 r 屬於 A'' ，並且，由於 r 屬於 B' 而且不是它的最小數(如果它有的話)，所以有 $c' < r$ ，因此我們有 $c' < r < c''$ 。

這個證明了的命題具有非常的重要性，因為它證明了：

有理數網 R 在全體實數的總體 I 上是處處稠密的。

已證明的引理 I 和引理 II 也都很重要，因為由它們可知，每一個實數 $c=(A, B)$ 都大於任何一個屬於下部 A 的有理數 $a, A=\{a\}$ ，而小於任何一個屬於上部 B 而不是它的最小

數(如果這個部有一個最小數的話)的有理數 $b, B=\{b\}$; 即, 我們有精確的不等式

$$a < c < b.$$

在 b_0 是 B 部中的最小數的情形下, 所給實數 c 是有理的, 而且我們有

$$a < c, \quad c = b_0 < b.$$

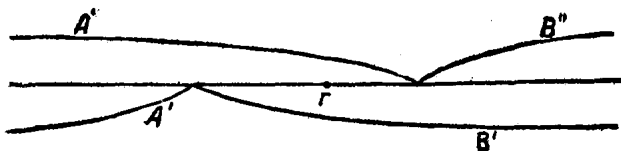


圖 185

就特例講, 對於無理數 $c=(A, B)$, 我們可以有更簡單的表述:

每一個無理數 $c=(A, B)$ 都大於任何一個屬於它的下部 A 的有理數 $a, A=\{a\}$, 而小於任何一個屬於它的上部 B 的有理數 $b, B=\{b\}$, 即, 我們總有

$$a < c < b,$$

不管分別屬於部 A 和部 B 的有理數 a 和 b 是怎樣的。

根據這個命題, 我們可以作出結論說: 無理數 $c=(A, B)$ 是一個大於部 A 中的所有有理數 a 而小於部 B 中的所有有理數 b 的中間數, 而因之, 它就是那個把這兩個部互相分隔的數,

$$A \rightarrow c \rightarrow B.$$

容易看出, 在部 A 和部 B 之間, 沒有任何與 c 不同的另一個實數 c' 。在實際上, 假如我們有 $A < c' < B$ 而且 $c \neq c'$ 的話, 那末(我們記住, 在任何兩個不同的實數之間, 有無限多個中間的有理數 r) 便要有一個介於部 A 和部 B 之間的有理數 r 存在, 即, $A < r < B$, 這是不可能的, 因為每一個有理數必定是或者屬於部 A 或者屬於部 B 的。

因此, 無理數 $c=(A, B)$ 是位於部 A 與部 B 之間的唯一的數。

我們看到, 無理數填充了有理數網 R 的間隙(漏洞)。

現在發生了另外一個同樣重要的問題: 全體實數的總體 I 是否已經具有了我們所希望的, 當引進無理數時所力圖達到的完整性(連續性)? 換句話說, 全體實數的總體 I 是否在什麼地方還有些尚待一些新“數”來填滿的漏洞?

首先我們來敘述有序稠密集合的連續性的定義。如果在一個有序稠密集合的任何一個分劃中, 即, 在將它的所有元素分爲兩個不空的部 A 和 B , 使得 A 部的每一個元素都在 B 部的任何元素之前時, 其中總有一個部是閉的(由於所給有序集合的稠密性, 這兩部不可能都是閉的), 那末這個集合就稱爲是連續的 (непрерывное) ①。

① 有序集合的這個連續性定義是非常重要而且具有原則上的意義的, 因為它可以用到任何蘊度的有序集合上去。因此, 它也可以用到非亞基米德直線上。但在課文中所說的祇是關於全體實數的集合(通常的直線)的連續性。

所提出的問題可以作完全肯定的回答：全體實數的總體 I 其實是連續的。

爲了證明這個，我們將考慮在全體實數的集合 I 內的各種可能的分割 (A, B) ，在這裏 A 和 B 都是實數部，即，具有如下性質的實數集合：屬於部 A 的任何實數 α ，都小於每一個屬於部 B 的實數 β ，即， $A = \{\alpha\}$ ， $B = \{\beta\}$ ，其中必定都有 $\alpha < \beta$ 。部 A 稱做下部，部 B 稱做上部。同時，我們預先假定，每一個實數 γ 必定是或者屬於部 A 或者屬於部 B 的。換句話說，我們將假定

$$I = A + B。$$

如果在下部 A 裏面有一個最大的(最後的)實數，則 B 就稱做是閉的；如果部 A 中沒有最大的實數，部 A 就稱爲是開的。同樣，如果在上部 B 中有一個最小的(最先的)實數，則 B 就稱做是閉的，如果部 B 中沒有最小的實數， B 就稱爲是開的。顯然下部 A 和上部 B 不可能都是閉的，因爲實數集合是稠密的。

於是，在分割 (A, B) 的兩個部 A 和 B 中，至少有一個是開的。假如能證實有這樣的一種情形存在，那時分割 (A, B) 中的兩個部 A 和 B 都是開的，那末全體實數的總體 I 就是有間隙(漏洞)的，而因之便不是連續的了。然而這種情形永遠不會發生，因爲容易證明，分割 (A, B) 的兩個部 A 和 B 中必定有一個是閉的。

在實際上，設 A_0 是所有屬於實數下部 A 的所有有理數的總和，並且同樣，設 B_0 是所有屬於實數上部 B 的有理數的總和。並且顯然，任何屬於 A_0 的有理數 a ，都小於每一個屬於 B_0 的有理數 b 。顯然，每一個有理數都必然或者屬於 A_0 ，或者是屬於 B_0 的。由此可以知道， (A_0, B_0) 是有理數網 R 的一個分割，並且 A_0 和 B_0 都是部，其中 A_0 是這個分割的下部， B_0 是這個分割的上部。這兩個部 A_0 和 B_0 不可能同時都是閉的，因爲有理數網 R 沒有兩個直接相連的數。所以，或者其中之一是閉的，或者兩個部都是開的。在第一種情形中，我們用 c_0 來表示那個是部 A_0 和 B_0 中一個部的界數的有理數；在第二種情形中，分割 (A_0, B_0) 是無理數，我們用 c_0 表示無理數 (A_0, B_0) 。這樣所確定的實數 c_0 ，應該屬於全體實數總體 I 的分割 (A, B) 的兩個部 A 和 B 中的一個。我們可以斷定， c_0 便是它所屬的那個部 A 或 B 的界數。如果 c_0 被包含在部 A 中，那末部 A 中就不可能再包含任何大於 c_0 的實數 c_1 ， $c_0 < c_1$ 。因爲，假如那樣的話，那時在 c_0 和 c_1 之間便要有在中間的有理數 r ，由於 r 是小於數 c_1 的，它應該被包含在部 A_0 內，而同時又因爲它是大於數 c_0 的，又應該屬於部 B 。但這是不可能的。

完全相同地，我們可以證明，若 c_0 被包含在部 B 中，那末在部 B 中就不能再包含任何較 c_0 爲小的實數 c_1 ， c 。

因此，在所有的情形中，實數 c_0 都是它所屬的那個部 A 或者 B 的界數；這就顯示了，這兩個部不可能同時都是開的，也就是說，全體實數的總體 I 是連續的沒有任何地方有間隙。

§ 67. 有理近似值 我們已經知道，有理數網 R 是一個在全體實數的總體上處處稠密的集合。有理數網 R 的這種性質使我們有可能講到任意一個無理數 c ， $c = (A, B)$ 的有理

近似值 (рациональное приближение)。

因為每一個屬於所給無理數 c 的下部 A 的有理數 r , 都小於這個數 c , $r < c$, 所以, 把 r 當作數 c 的較小近似值 (приближение по недостатку) 是很自然的。同樣, 每一個屬於上部 B 的有理數 r , 自然可以把它當作是數 c 的較大近似值 (приближение по избытку) 容易看出, 這些近似值可以取得達到任何精確度。我們講這話的意思是要說, 對任一個正有理數 ε , 總有兩個有理數: 在下部 A 中的 a , 和在上部 B 中的 b 存在, 使得差 $b - a$ 小於數 ε , $b - a < \varepsilon$ 。在這些條件下, 自然稱數 a 和 b 是 c 的精確到 ε 的近似值。

要確信有這樣的數 a 和 b 存在, 祇需注意, 在所考慮的情形下, 部 A 和部 B 是互不相隔的集合, 而於是由於 § 65 中已證明的命題, 在部 A 和部 B 中就必有相應的元素 a 和 b 存在, 它們滿足 $b - a < \varepsilon$ 。

§ 68. 正負實數 一個實數 $c = (A, B)$, 如果它大於零, $c > 0$, 就稱做是正的; 如果它小於零, $c < 0$, 就稱做是負的。因為在兩個實數之間有無限多個中間的有理數存在, 所以任何正實數 c 總大於某一個正有理數, 而任何負實數 c 總小於某一個負有理數。

兩個絕對值相等而只是符號不同的有理數 $\frac{p}{q}$ 和 $-\frac{p}{q}$, 稱做是對稱的。這個定義很容易轉移到無理數上去。設 $c = (A, B)$ 是任一個無理數。用 $-B$ 表示那些組成上部 $B (B = \{b\})$ 的數 b 的對稱數 $-b$ 的總體, 容易看出, $-B$ 是一個下部而且沒有最大數。與它互補的那個上部, 是由部 $A (A = \{a\})$ 的數的那些對稱數 $-a$ 所組成的。因而很自然地可以用 $-A$ 來表示它。部 $-A$ 顯然沒有最小的數。於是, 分劃 $(-B, -A)$ 是一個具有兩個開部的分劃。所以它確定了一個新的無理數。我們用 $-c$ 來表示這個無理數, 而稱它是所給 '正' 無理數 c 的對稱數。如果我們有 $c > 0$, 則數 0 被包含在部 A 內。顯然, 部 $-A$ 也包含數 0, 因之 $-c < c$ 。顯然, 如果 $c < 0$, 則 $-c > 0$ 。在兩個對稱數 c 和 $-c$ 中, 正的那個數稱做是數 c 的絕對值, 用記號 $|c|$ 來表示。

末了, 我們注意, $-(-c) = c$ 。

如果 c 是任一個異於零的有理數; 則稱數 $\frac{1}{c}$ 為數 c 的倒數。很容易把這個定義轉移到無理數上去。設 $c = (A, B)$ 是任一個無理數。若無理數 c 是正的, $c > 0$ 我們用 B^{-1} 表示所有那些包含在部 $B (B = \{b\})$ 中的數 b 的倒數 $\frac{1}{b}$ 的總和。把所有的負數以及零都合併到 B^{-1} 中, 便得到某一個開的下部, 我們用 B_*^{-1} 來表示它。它的補集顯然是一個開的上部, 這就是所有被包含在部 A 中的正有理數的倒數的總和; 我們用 A_*^{-1} 來表示這個新的上部。分劃 (B_*^{-1}, A_*^{-1}) 確定一個新的無理數, 我們用 $\frac{1}{c}$ 來表示它, 而稱之為無理數 c 的倒數。如果無理數 c 是負的, $c < 0$, 我們用公式 $\frac{1}{c} = -\frac{1}{(-c)}$ 來規定它的倒數。

§ 69. 無理數的運算 我們現在討論實數運算的定義。

加法 設給定兩個任意的實數 $c' = (A', B')$ 和 $c'' = (A'', B'')$ 。設 a' 為部 A' 中的任

一個數，而 a'' 是部 A'' 中的任一個數。顯然，它們的和 $a' + a''$ 是一個有理數；我們用 a 表示這個和，

$$a = a' + a''.$$

遍取分別屬於部 A' 和 A'' 的任意有理數作為相加的數 a' 和 a'' ，用上面說的方式所得的所有有理數 a 的總和，組成一個新的下部，我們用 A 表示它。顯然部 A 是開的，因為，既然部 A' 和 A'' 都沒有最大數，則顯然部 A 也不可能有最大數。我們用 B 來表示這樣所得的部 A 的補集。具有開的下部的分割 (A, B) ，確定了一個新的實數 c ，我們把這個實數稱做是實數 c' 與 c'' 的和，而表示成：

$$c = c' + c''.$$

容易看出，若加數 c' 和 c'' 是用有理數近似地表示的，精確到 $\frac{\varepsilon}{2}$ ：

$$a' < c' < b', \quad b' - a' < \frac{\varepsilon}{2},$$

$$a'' < c'' < b'', \quad b'' - a'' < \frac{\varepsilon}{2},$$

則和 $c = c' + c''$ 可以用對應的較小近似值和較大近似值的和來近似地表示精確到 ε ：

$$a' + a'' < c' + c'' < b' + b'', \quad (b' + b'') - (a' + a'') < \varepsilon.$$

由於可能用近似值的和來求這樣所規定的實數 c 的近似值，說明了它的稱為實數 c' 和 c'' 的和，以及用 $c' + c''$ 來表示，是合理的。

根據所給的實數的和的定義，立刻可以得到下述等式。

$$c + c' = c' + c$$

$$(c + c') + c'' = c + (c' + c'')$$

$$c + 0 = c; \quad c + (-c) = 0,$$

以及不等式

$$|c + c'| \leq |c| + |c'|.$$

減法 我們將實數 c' 與 $(-c'')$ 的相加，就稱為是兩個實數 c' 與 c'' 的相減 $c' - c''$ ，這裏 $-c''$ 是數 c'' 的對稱數。引進記號

$$c' - c'' = c' + (-c''),$$

我們有

$$(c' - c'') + c'' = c' + (-c'') + c'' = c' + \{(-c'') + c''\} = c' + 0 = c',$$

或

$$(c' - c'') + c'' = c'.$$

由此顯然可知，減法是加法的逆運算。

乘法 設 $c' = (A', B')$ 與 $c'' = (A'', B'')$ 是任意兩個正的實數。用 A 來表示所有負有理數，零以及所有那些是任意兩個分別屬於下部 $A' (A' = \{a'\})$ 與 $A'' (A'' = \{a''\})$ 的正有理數 a' 與 a'' 的乘積的正有理數 a 的總和。顯然， A 是一個新的下部，而且顯然 A 沒有最大數，因為 A' 與 A'' 都沒有最大數。用 B 表這樣所得的部 A 的補集。具有開的下部的分割

(A, B), 確定了某一個新的實數 c , 我們稱它是實數 c' 與 c'' 的乘積, 並用記號 $c' \cdot c''$ 來表示:

$$c = c' \cdot c''.$$

容易看出, 如果乘數 c' 與 c'' 是用有理數 a', b' 與 a'', b'' 來近似地表示的, 精確到 ε , $a' < c' < b'$, $b' - a' < \varepsilon$ 及 $a'' < c'' < b''$, $b'' - a'' < \varepsilon$, 則乘積 $c' \cdot c''$ 可以用較小近似值與較大近似值的對應乘積來近似地表示,

$$a'a'' < c'c'' < b'b'',$$

而且這種近似表示的誤差, 當數 ε 向零遞減時, 無限制地減小。

由於這樣所確定的實數 c , 可能用近似值的乘積來近似地得到, 就說明了它的稱為實數 c' 和 c'' 的乘積, 以及用記號 $c' \cdot c''$ 來表示它, 是合理的。

如果所給的兩個數 c' 和 c'' 中, 有一個或者兩個都是負數, 則可以利用補充的定義——符號規則:

$$c' \cdot c'' = -c' \cdot (-c'') = -(-c') \cdot c'' = (-c') \cdot (-c''),$$

將乘積 $c' \cdot c''$ 的求法化成前面所述的情形。

這些定義立刻可以被驗出是保存了有理數乘法的基本特性的, 這些特性可以用下述公式表示:

$$c(c') = c'c, \quad (cc') \cdot c'' = c \cdot (c'c''),$$

$$c(c' + c'') = cc' + cc'', \quad c \cdot \frac{1}{c} = 1, \quad c \cdot 1 = c,$$

$$|cc'| = |c| \cdot |c'|,$$

也保存了這個規則: 幾個異於零的因子的乘積, 總是異於零的。

除法 我們將實數 c' 與 $\frac{1}{c''}$ 的相乘, 就稱為是兩個實數 c' 與 c'' ($c'' \neq 0$) 的相除 $\frac{c'}{c''}$, 這裏 $\frac{1}{c''}$ 是 c'' 的倒數。引進記號

$$\frac{c'}{c''} = c' \cdot \left(\frac{1}{c''}\right),$$

我們就有

$$\left(\frac{c'}{c''}\right) \cdot c'' = c' \cdot \left(\frac{1}{c''}\right) \cdot c'' = c' \cdot \left[\left(\frac{1}{c''}\right) \cdot c''\right] = c' \cdot 1 = c'$$

或

$$\left(\frac{c'}{c''}\right) \cdot c'' = c'.$$

由此顯然可知, 除法是乘法的逆運算。

§ 70. 線段集結原理 我們考慮適合下列二條件的兩個實數集合 $A = \{a\}$ 和 $B = \{b\}$:

- I. 第一個集合中的任何數 a , 都小於第二個集合中的任何數 b , $a < b$ 。
- II. 對於任何隨意怎樣小的數 $\varepsilon > 0$ 都能夠求得這樣的兩個數 a 和 b , 使得差 $b - a$ 小於 ε , $b - a < \varepsilon$ 。

逐字重複 § 65 的討論，可以證明，集合 A 和 B 不可能有兩個不同的分隔實數。

在 § 65 中我們曾經看到，有理數的集合不具有足夠的完備性，以使得任何兩個適合條件 I 和 II 的，都可以有一個分隔它們的有理數：可能沒有這樣的數。容易看出，對任何兩個適合條件 I 和 II 的實數集合 A 和 B ；便都存在有一個唯一的實數，這實數是它們的分隔數，或者是它們中間之一的界數。這個數可用下述的分割來確定：把所有小於集合 B 的任何數的實數放在下部中，把其餘的實數都放在上部中。顯然，就這個分割來說，集合 A 中所有的數都屬於下部，而集合 B 中所有的數則都屬於上部。

從這裏，作為一個特例，便得到線段集結原理 (принцип стягивающихся отрезков)，這原理我們已經屢次應用了，但卻沒有提到證明。設有一個套着一個的集結開區間 $[a_1, b_1]$ $[a_2, b_2]$ $\dots$, $[a_n, b_n]$ $\dots$ ；這就是說，這組開區間是滿足下列條件的：

$$(a) \quad a_1 \leq a_2 \leq a_3 \leq \dots \leq a_n \leq \dots;$$

$$(b) \quad b_1 \geq b_2 \geq b_3 \geq \dots \geq b_n \geq \dots;$$

$$(c) \text{ 對 } n \text{ 的任何值，都有 } a_n < b_n;$$

$$(d) \text{ 無論數 } \varepsilon \text{ 取得如何小，當 } n \text{ 足夠地大時，總適合不等式 } b_n - a_n < \varepsilon。$$

根據所述條件，顯然集合 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n, \dots\}$ 和 $B = \{b_1, b_2, \dots, b_n, \dots\}$ 適合條件 I 和 II。由此就可以推知，有一個唯一的實數 ξ 存在，它是屬於所有的開區間 $[a_1, b_1]$ $[a_2, b_2]$, $\dots$, $[a_n, b_n]$, $\dots$ 的。這就是線段集結原理。

附錄 II. 白爾的函數分類

函數分類方面的深湛觀念是屬於白爾的。設 P 是一個完備集，白爾把在 P 上連續的那些函數 f ，看作是最簡單的。他稱它們為屬於零類的函數，並以 K_0 來表示它們的全體。

排在零類之後的第 1 類是由這樣的間斷函數 f 所組成的：它們各是在 P 上連續的函數列 $f_1, f_2, \dots, f_n, \dots$ 的極限，即， $f = \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n$ 。白爾用 K_1 表示第 1 類中所有函數 f 的全體。

排在這兩類後面的第 2 類，是由這樣的函數 f 所組成的：它們既不屬於 K_0 又不屬於 K_1 ，但各是屬於以上兩類 K_0 和 K_1 中的函數列 $f_1, f_2, \dots, f_n, \dots$ 的極限，即， $f = \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n$ 。白爾用 K_2 表示所有屬於第 2 類的函數的全體。

必須注意，如果一個函數列 $f_1, f_2, \dots, f_n, \dots$ 的極限是第 2 類中的一個函數 f ， $f = \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n$ ，則這個序列就應該祇包含有很多的屬於零類的函數，因為，否則 f 既是零類中函數的極限，便是一個屬於第 1 類的函數，而不是第 2 類中的函數了。

再繼續這樣排下去，以至無窮。

用這個方法，我們便得到白爾的有限類：

$$K_0, K_1, K_2, \dots, K_n, \dots, \quad (1)$$

其中的零類，即 K_0 ，已經指出，是由所有的在 P 上連續的函數 f 所組成的。在零類，第 1 類，第 2 類， $\dots$ ，第 $(n-1)$ 類之後，即在規定了 $K_0, K_1, K_2, \dots, K_{n-1}$ 之後，我們規定第 n 類是所有下述那些函數 f 的全體：這些函數不屬於先已規定了的類 $K_0, K_1, \dots, K_{n-1}$ ，但它們各是上述諸類 $K_0, K_1, \dots, K_{n-1}$ 中函數列 $f_1, f_2, \dots, f_n, \dots$ 的極限，即 $f = \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n$ 。白爾用 K_n 來表示第 n 類中所有函數的全體。

同樣必須注意，若函數列 $f_1, f_2, \dots, f_n, \dots$ 的極限是第 n 類中的一個函數，則這個序列就應當祇包含有限多個 $\leq (n-2)$ 類中的函數，因為否則 f 便是 $\leq (n-1)$ 類中的一個函數，而不是第 n 類中的函數了。

白爾有限類的鏈 (1)，在構想上具有非常的嚴整性。白爾的基本定理 (第四章 § 47) 就是與這種分類有關的，即，是有關於類 K_1 的。實際上，白爾的這個定理可以表述成：

為了使間斷函數 f 是一個屬於第 1 類的函數，其必要而充分的條件是：在集合 P 的每一個完備部分集合上， f 都是密連續的。

因此，在白爾準則中，類 K_1 得到了一個可以完全表徵它的特徵。

為了想給第 2 類中的函數 f 同樣找出一個可以完全表徵它的特徵，所有已作的嘗試至今仍都沒有得到結果。

關於白爾的有限的函數分類 (1)，應該注意到：在我們未曾證明在每一個類 K_n 中都確

實存在有函數 f 之前，它純粹是形式上的東西。事實上，假如任何一類 K_m 已被證明是空的，那末顯然以後的各類 $K_{m+1}, K_{m+2}, \dots$ 也必然都是空的，即，它們就要連一個函數也不包含，而在這種情形下，白爾的整個分類就成為徒然虛構的了。實際上，這種危險並不存在，在白爾有限的分類(1)的每一個類中，都確實存在有函數 f 。

第1，第2和第3類中的函數的例子，已經由白爾本人給出了。第4類中函數的例子也已經由克爾杜西給出。包瑞爾曾給出了有限類不是空集的正式證明。最後，勒貝格曾給出了一切類都不是空集的正式證明。

在這裏，我們將祇證明第2類中函數的存在性，因為第1類中函數的存在性已用不到再講了：一個在某一點 M 處等於1，而在其他各點處都等於0的函數 f ，顯然就是第1類中的函數。我們來證明：那個當 x 是有理數時等於1，而當 x 是無理數時等於0的狄黎希烈函數，就正是一個屬於第2類的函數。事實上，在一方面， $f(x)$ 在 OX 軸上沒有一個連續點，因此它不可能是屬於 ≤ 1 類中的。在另一方面，如果我們把 OX 軸上所有的有理點編起號來，把它們排成序列的形式： $r_1, r_2, \dots, r_n, \dots$ ，並用 $f_n(x)$ 表示那個在起首 n 個有理點 $r_1, r_2, \dots, r_n$ 處等於1而在其餘的點處等於0的函數，那末顯然；第一函數 $f_n(x)$ 是屬於第1類的；第二，我們有 $f(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x)$ 。由此就可推知，狄黎希烈函數 $f(x)$ 是屬於第2類的函數。在 § 38 中，我們已經知道狄黎希烈函數 $f(x)$ 可以用公式

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \lim_{m \rightarrow +\infty} (\cos 2\pi n! x)^{2m}$$

來表示。在那時這個表達式可能被認為是近於造作的，現在我們可以看出，用取二重極限來表達狄黎希烈函數有些什麼深刻的理由：狄黎希烈函數，由於是第2類中的函數，因而它永遠不可能用對連續函數取一次極限的方法來表達的。

現在回到白爾函數分類上來。在排列(1)中已經把白爾的有限類寫出了。白爾自己擴大了他的分類，在有限類之後給出了所謂超類 (трансфинитный класс)。因為不先敘述關於所謂超限數 (трансфинитное число) 的知識，就不可能完全闡明超類，所以在這裏我們給出有關超限數的一些最簡單的概念。

我們考慮一個運算 O ，在這運算用於收斂的函數列：

$$f_1, f_2, f_3, \dots, f_n, \dots$$

時，便給出這個序列的極限 $f, f = \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n$ 。我們可以用符號將這個性質寫成：

$$O(f_1, f_2, f_3, \dots, f_n, \dots) = f \quad (2)$$

的樣式，在這裏 $f = \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n$ 。

現在我們把運算 O ，使用到由無限多個有限類中的函數所組成的收斂序列

$$f_1, f_2, \dots, f_n, \dots$$

上去，由於這些函數屬於無限多個類，所以在這個序列中可以找到屬於隨便怎樣高的類的函數。如果對這個序列施以運算 O 後，所得的函數 f 不是有限類中的函數，那末我們說這樣的 f 是屬於 ω 類中的函數，並用 K_ω 來表示所有屬於 ω 類的函數的全體。在這裏，記號 ω 顯

該看做是一個緊跟在所有的自然數之後的(即,僅僅大於它們全體的)無限序數 (порядковое бесконечное число)。

規定了類 K_ω 之後,我們對那些在這一個類中和在其前的各類(有限類)中的函數,再施以運算 O 。這樣所得的既不是類 K_ω 中的也不是先前各類中的函數 f , 稱爲是屬於 $\omega+1$ 類的函數,並且用 $K_{\omega+1}$ 來表示 $\omega+1$ 類中所有函數的全體。

我們既已規定了類 $K_{\omega+1}$, 然後①,對那些在這一個類中和在其前的各類中的函數,又施以運算 O 。由這運算所得的每一個既不屬於類 $K_{\omega+1}$ 也不屬於在其前的各類的函數 f , 我們都稱之爲 $\omega+2$ 類中的函數,而以 $K_{\omega+2}$ 表示所有這樣的函數的全體。

這樣一直無窮地繼續下去。

顯然,由這樣的方法,就產生了白爾有限分類如下的延續:

$$K_\omega, K_{\omega+1}, K_{\omega+2}, \dots, K_{\omega+n}, \dots \quad (3)$$

但是(3)這個排列決不是就使白爾分類完成了,而僅僅是它的“一段”。事實上,我們可

① 在這裏,我們要讀者提防由於對這一類東西知識的缺乏而產生的一般錯誤思想。即,通常總喜歡這樣地來設想:“數 ω 是無限的,把無限加上 1 之後,我們對無限一點也沒有增加;這就意味着, ω 和 $\omega+1$ 是同一的,即, $\omega=\omega+1$ 。所以,在諸有限類之後再來延續白爾函數分類,是沒有意義的而且是不可能的”。其實,在這裏,推理恰恰應當向着相反的道路。必須這樣地設想:“既然類 $K_{\omega+1}$ 確實含有已知是既不屬於任一有限類又不屬於類 K_ω 的函數 f , 那末就正可推知,類 K_ω 和類 $K_{\omega+1}$ 不是同一的,即,序數 ω 和 $\omega+1$ 是不相等的,也就是說我們有 $\omega+1 > \omega$, 而等式不能成立”。在這裏必須指出,序數根本不是量度,所以它們由於添加 1 而增大,也就不足怪了。自然,假如已經證明類 $K_{\omega+1}$ 不包含任何一個函數 f 的話,那末關於 ω 和 $\omega+1$ 的不等性的全部證明就要無效了。但是根據勒貝格定理,在白爾函數分類中却沒有一類是空的。

序數 ω 的存在以及它與序數 $\omega+1$ 不同這事實,可以這樣來說明;假設在閉區間 $[0, 1]$ 上有可排點列

$$M_1 \rightarrow M_2 \rightarrow M_3 \rightarrow \dots \rightarrow M_n \rightarrow \dots,$$

其中每一個在後面的點都是位於在前面的點之右的;又設在閉區間 $[1, 2]$ 上有同樣的點列,即,在 $[1, 2]$ 上我們有

$$N_1 \rightarrow N_2 \rightarrow N_3 \rightarrow \dots \rightarrow N_n \rightarrow \dots.$$

顯然每一個點 M_i 在每一個點 N_j 之左。假設我們希望用同一文字來表示這兩個序列中的點,例如用文字 A 而附以不同的附標來表示,要使這些附標可以指出那一個點在左和那一個點在右。爲此,用 $A_1, A_2, \dots, A_n, \dots$ 來表示點 $M_1, M_2, \dots, M_n, \dots$, 而用 $A_\omega, A_{\omega+1}, \dots, A_{\omega+n-1}, \dots$ 來表示 $N_1, N_2, \dots, N_n, \dots$, 就將是很自然的事。在這裏,附標 ω 是第一個無限序數,即,它是緊跟在所有的自然數之後的,換句話說,它是最小的超限數。這個序數是存在的,因爲存在着點 N_1 。又序數 $\omega+1$ 不同於 ω , 因爲點 N_2 和 N_1 是不同的。

的函數。而當運算 O 給出不屬於這矩陣內任何一類中的函數時^①，我們就可以把這樣的函數 f 稱為是 ω^2 類中的函數，並用 K_ω 來記所有這樣的函數的全體。但是，既然類 K_ω 已經規定了，同樣地，重複使用運算 O ，函數分類就可以再延續下去。

不必再麻煩讀者，重複同樣的話來使他的思考疲勞了。這種方式上雷同所引起的事實的原則方面，我們不久就要談到，而目前我們還必須把注意力放在純粹符號的方面，就是放在類 K 的表示法方面，即它們的記號的寫法上。我們已經看到，第一個超限類 K_ω 是緊跟在諸有限類 $K_0, K_1, \dots, K_n, \dots$ 之後的。這使我們能夠設想，附標 ω 是緊跟在所有的自然數 $1, 2, 3, \dots, n, \dots$ 之後的一個序數，這就是說，在某種觀點上講，可以設想 ω 是那些當作有限序數的自然數的極限：

$$\omega = \lim_{n \rightarrow +\infty} n.$$

在這意義下，如果 $n_1 < n_2 < \dots < n_k < \dots$ 是一個遞增的自然數列，我們可以仍寫成：

$$\omega = \lim_{n \rightarrow +\infty} n_k,$$

因為緊跟在所有的這些自然數 $n_1, n_2, \dots, n_k, \dots$ 之後的那個序數，顯然是與緊跟在全體自然數之後的那個序數相同的。指出了這點之後，我們將引進一種特殊的符號 π ，它們是字母 ω 的多項式：

$$\pi = \omega^p a_0 + \omega^{p-1} a_1 + \dots + \omega a_{p-1} + a_p,$$

其係數是自然數或零，而其中 $a_0 \neq 0$ 。我們約定，在這一種符號中，數字係數 a_i 總是寫在相應的乘幕 ω^{p-i} 之後的。

我們將把這些實際含有字母 ω 的符號 π ，看做是一些無限序數。爲了這個目的，我們約定：在兩個不同的符號 π' 和 π'' 中，我們把次數 p' 較 p'' 爲小的那一個，看做是在前的或較小的；而在次數相等時， $p' = p'' = p$ ，則把其中最先的（自左至右）係數在數字上較小的的那一個，看做是在前的或較小的。例如，我們有

$$\omega^5 2 + \omega^{27} + \omega 8 + 3 < \omega^5 2 + \omega^{29} + \omega 8 + 3$$

因爲 $7 < 9$ 。又

$$\omega^5 2 + \omega^{27} + \omega 8 + 3 < \omega^5 2 + \omega^3 + \omega + 2,$$

因爲 $0 < 1$ 。由於這樣的約定，這些符號 π 組成了一個有序集合，因爲，如果 $\pi' < \pi''$ ，並且 $\pi'' < \pi'''$ ，那末由此可得出 $\pi' < \pi'''$ 。

我們引進下面的定義：

① 在這裏，我們假定勒貝格定理是成立的，即，當前面已規定的那些類至多僅構成一個可排集合時，每一個新規定的類都仍是不空的。以後我們就可看到，如果類 K 的集合是不可排的，那末，對屬於這不可排集合內的類中的函數 $f_1, f_2, \dots, f_n, \dots$ 而作的運算 O ，可能會給出空類，即，可能總是導向一個屬於這集合內的一個類中的函數 f 。因此，矩陣 (6*) 中那些類的可排性是主要的條件。

任何一個有序集合，如果它的每一個部分集合都具有起首元素，就稱爲是全序的 (вполне упорядоченное)。

例如，自然數 $1, 2, 3, \dots, n, \dots$ 的集合是全序的，因爲在任何一个部分自然數列中，都有最小的數。與此相反，包含在開區間 $(0, 1)$ 中的所有有理數的集合，是有序集合（這時，較小的數看做是“在前的”），但不是全序的，因爲它具有不含起首元素（即，最小的數）的部分集合，例如， $\dots < \frac{1}{4} < \frac{1}{3} < \frac{1}{2}$ 。現在容易看出，符號 π 的集合是全序的。因爲，如果 $\{\pi\}$ 不是這樣的集合，那末它就應該有一個不具有起首元素的部分集合。換句話說，集合 $\{\pi\}$ 應該含有由遞減的序數所構成的序列：

$$\pi' > \pi'' > \dots > \pi^{(k)} > \dots$$

按照序數不等性的定義，多項式 $\pi^{(k)}$ 的次數 $p^{(k)}$ 應該滿足不等式

$$p' \geq p'' \geq \dots \geq p^{(k)} \geq \dots$$

但因爲 $p^{(k)}$ 是不爲負數的，所以當自然數 k 充分大時，我們必定有等式 $p^{(k)} = p^{(k+1)} = \dots$ 。這就是說，自某一個數 k 起，所有的多項式 $\pi^{(k)}$ 有同一的次數 p 。但是，同樣根據序數不等性的定義，在 k 的數值充分大時，最高項係數 $a_0^{(k)}$ 就應該滿足不等式

$$a_0^{(k)} \geq a_0^{(k+1)} \geq a_0^{(k+2)} \geq \dots,$$

因爲在那時多項式 $\pi^{(k)}$ 的次數是彼此相等的。但是因爲數 $a_0^{(k)}$ 是不爲負數的整數，所以由此可以推知，當 k 充分大時，我們有等式

$$a_0^{(k)} = a_0^{(k+1)} = a_0^{(k+2)} = \dots,$$

即，當 k 充分大時，多項式 $\pi^{(k)}$ 不僅具有相同的次數，而且具有相同的最高項係數。同樣可以證明，對於充分大的 k ，多項式 $\pi^{(k)}$ 中在最高項係數之後的那項，也都有相同的係數：

$$a_1^{(k)} = a_1^{(k+1)} = a_1^{(k+2)} = \dots,$$

這樣繼續下去。我們看出，對於充分大的 k ，所有的多項式 $\pi^{(k)}$ 將彼此都是恒等的。但因爲，既然我們有不等式

$$\pi' > \pi'' > \dots > \pi^{(k)} > \dots,$$

這是不可能的；所以由此得出：序數的遞減序列是不可能有的。這也就是說，序數 π 的集合 $\{\pi\}$ 是全序的。

我們指出：序數的集合 $\{\pi\}$ 是可排的。因爲，具有整係數的多項式組成一個可排集合。

現在我們引進下面的定義：

序數的任何遞增序列

$$\pi_1 < \pi_2 < \dots < \pi_k < \dots,$$

其次數 $p_1, p_2, \dots, p_k, \dots$ 都是有限數，我們稱之爲基本鏈。(фундаментальная цепь)。如果 π 是一個緊跟在基本鏈 $\pi_1 < \pi_2 < \dots < \pi_k < \dots$ 的所有序數 $\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_k, \dots$ 之後的序數的話，即，如果不存在任何一個序數 π' ，它超過所有的序數 $\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_k, \dots$ 而又小於 π 的話，這個序數 π 就稱爲是基本鏈 $\pi_1 < \pi_2 < \dots < \pi_k < \dots$ 的極限。

我們來證明：對於每一個基本鏈都有極限存在。實際上，因為構成基本鏈 $\pi_1 < \pi_2 < \dots < \pi_k < \dots$ 的那些多項式 π_k 的次數都是有限的，所以顯然有大於所有的 $\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_k, \dots$ 的一些序數 π' 存在。這些序數 π' 組成集合 $\{\pi\}$ 的一個部分集合。但是集合 $\{\pi\}$ 是全序的，因此在這些 π' 中有一個最小的數 π 。顯然，這個 π 就是基本鏈 $\pi_1 < \pi_2 < \dots < \pi_k < \dots$ 的極限。

序數 π' ，若是具有一個緊在它之前的序數 π 的，便稱爲是第一族中的序數。序數 π' ，若是不具有緊在它之前的序數 π ，並且是異於零的，便稱爲是第二族中的序數，或極限序數。如果 π' 是一個第一族中的序數，那末 π' 便呈

$$\pi' = \omega^{p'} a'_0 + \omega^{p'-1} a'_1 + \dots + \omega^{a'_{p'-1}} + a'_{p'}$$

的形式，其中 $a'_{p'}$ 異於零， $a'_i > 0$ 。在這種情形下，顯然緊在它之前的序數 π 是

$$\pi = \omega^{p'} a'_0 + \omega^{p'-1} a'_1 + \dots + \omega^{a'_{p'-1}} + (a'_{p'} - 1).$$

因此，每一個第一族中的序數 π' 都具有 $\pi+1$ 的形式，即， $\pi' = \pi+1$ 。

如果 π' 是一個第二族中的序數，那末它具有

$$\pi' = \omega^{p'} a'_0 + \omega^{p'-1} a'_1 + \dots + \omega^{p'-i} a'_i$$

的形式，其中 $a'_i > 0$ ，又 $p' > i$ 。在這種情形下，置

$$\pi_k = \omega^{p'} a'_0 + \omega^{p'-1} a'_1 + \dots + \omega^{p'-(i-1)} a'_{i-1} + \omega^{p'-i} (a'_i - 1) + \omega^{p'-(i+1)} k,$$

顯然，所列

$$\pi_1 < \pi_2 < \dots < \pi_k < \dots$$

是一個基本鏈，序數 π' 是它的極限。因此，每一個第二族中的序數 π' ，都是一個基本鏈的極限；知道了這個序數 π' 之後，便能構成這個基本鏈。

基本鏈的極限的這種計算，就特例說，使我們得到公式：

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} n = \omega, \lim_{n \rightarrow +\infty} (\omega + n) = \omega 2, \lim_{n \rightarrow +\infty} (\omega m + n) = \omega(m+1),$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (\omega n) = \omega^2, \lim_{n \rightarrow +\infty} (\omega^2 + \omega n) = \omega^2 2,$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (\omega^2 n) = \omega^3, \lim_{n \rightarrow +\infty} (\omega^m n) = \omega^{m+1}.$$

根據數學分析我們知道，可以利用自然數 $1, 2, 3, \dots, n, \dots$ 作爲附標而逐項寫出任一個級數 $u_1 + u_2 + u_3 + \dots$ 。在這裏，當一個接一個地規定白爾函數分類的類 K 的序列時，同樣也可以利用我們所引入的序數作爲附標：

$$0, 1, 2, \dots, n, \dots \mid \omega, \omega+1, \dots \mid \omega 2, \dots \mid \omega 3, \dots \mid \omega n, \dots \mid \\ \omega^2, \dots \mid \omega^3, \dots \mid \omega^n, \dots \mid.$$

事實上，讓我們來設想：爲了標誌類 K ，序數 π 的一部份已經用來作爲附標，而假定沒有用去它們全體。設 π' 是第一個還未用過的序數，因爲既然有未用去的序數，而且由於集合 $\{\pi\}$ 是全序的，其中必定有一個最小的，所以這個序數 π' 必定存在。如果 π' 是一個第一族中的序數，那末 $\pi' = \pi+1$ ，我們知道，既然序數 π 是用來標誌類 K 的，那末序數 π' 就將用來

標誌緊跟在它之後的那個類 $K_{\pi+1}$ 。如果 π' 是一個第二族中的序數，那末 π' 是某一個完全確定的基本鏈 $\pi_1 < \pi_2 < \dots < \pi_n < \dots$ 的極限，即， $\pi' = \lim_{n \rightarrow +\infty} \pi_n$ 。我們看出，既然這些序數是用來標誌類 $K_{\pi_1}, K_{\pi_2}, \dots, K_{\pi_n}, \dots$ 的，那末序數 π' 就將用來標誌緊跟在它們之後的類 $K_{\lim_{n \rightarrow +\infty} \pi_n}$ 了。

但是容易看到：逐項寫出收斂級數的項 u ，與標誌白爾函數分類的依次相繼的類 K ，這兩種方式之間有重大不同的地方。

在第一種情形中，爲了寫出收斂級數 $u_1 + u_2 + u_3 + \dots$ 所有的各項，自然數 $1, 2, 3, \dots$ 的儲量是足夠的。在第二種情形中，序數 π 的儲量 $\{\pi\}$ 顯然是不夠的：這個儲量僅僅是可排的，當它全部用完時，我們就有確定的（並且已經標誌了的）可排多個類

$$K_0 K_1 \dots | K_\omega K_{\omega+1} \dots | K_{\omega^2} \dots | K_{\omega^n} \dots | K_{\omega^\omega} \dots | K_{\omega^{\omega^\omega}} \dots,$$

它們是沒有最後一個的。所以，按照勒貝格定理，對於由屬於這些已編號的類中的函數所組成的那些序列

$$f_1, f_2, \dots, f_n, \dots,$$

施以運算 O ，便給出了不屬於這些類的函數 f ，它們構成新的一個類 K 。我們可以設想：這新的一個類是緊跟在所有這些已編號的各類之後的。顯然，這一個類 K 是緊跟在下列類的簡單序列之後的：

$$K_\omega, K_{\omega^1}, K_{\omega^2}, \dots, K_{\omega^n}, \dots,$$

因此自然地可以用 K_{ω^ω} 來表示它。在這種情形下，附標 ω^ω 應當看做是一個新的序數，它大於先前引進的那些序數 ω^n （ n 是一個自然數），並且是緊跟在它們之後的。因此，自然要繼續把以前的那些序數的序列

$$\omega, \omega^2, \omega^3, \dots, \omega^n, \dots$$

當做一個基本鏈，而把這個新的序數 ω^ω 看做是它的極限， $\lim_{n \rightarrow +\infty} \omega^n = \omega^\omega$ 。

但是應當注意，符號 ω^ω 已經不能夠在先前所引進的那些序數 $\{\pi\}$ 中找到了，因此，由於我們創立了符號 ω^ω ，就越出了先前的符號 π 的儲量範圍。

在序數 ω^ω 之後，爲了要擴大序數的儲量，通常這樣來做：我們已規定了類 K_{ω^ω} ，並且同時也規定了序數 ω^ω 。假設我們已達到了類 K_{ω^ω} ，並且已經規定了這個類，那末我們可以由這一類 K_{ω^ω} 出發，正像最初我們由類 K_0 出發一樣。這就讓我們能去規定所有的類 $K_{\omega^\omega + \alpha}$ ，這裏 $\alpha < \omega^\omega$ 。但是我們假設：所有在類 K_{ω^ω} 之前的類是可排多個。因此，這些類 $K_{\omega^\omega + \alpha}$ （ $\alpha < \omega^\omega$ ）也是可排多個。此外，在這些類中沒有一個最後的，就如按假設沒有一個類是緊在類 K_{ω^ω} 之前的一樣。因此，對這些類 $K_{\omega^\omega + \alpha}$ 施以運算 O ，我們便得到新的一個類，它是緊跟在這些類 $K_{\omega^\omega + \alpha}$ 之後的，這一個新的類自然用 $K_{\omega^{\omega \cdot 2}}$ 來表示。

一般地說，如果我們已經達到了類 $K_{\omega^{\omega \cdot n}}$ （ n 是一個自然數），那末我們也就有類 $K_{\omega^{\omega \cdot n + \alpha}}$ ，這裏 $\alpha < \omega^\omega$ 。而那時施以運算 O ，我們便得到類 $K_{\omega^{\omega \cdot (n+1)}}$ 。

在規定了類 $K_{\omega^\omega}, K_{\omega^{\omega \cdot 2}}, K_{\omega^{\omega \cdot 3}}, \dots, K_{\omega^{\omega \cdot n}}, \dots$ 之後，我們再施以運算 O ，便規定了緊跟

在它們之後的一個新的類。這個類自然將記作 $K_{\omega^{\gamma+1}}$ 。這樣，我們就由序數 ω^{γ} 轉到了新的序數 $\omega^{\gamma+1}$ 。

我們把所說的這些應用到序數 ω^{ω} 上去。我們把它添加，引進序數 $\omega^{\omega} + \alpha$ ，這裏 $\alpha < \omega^{\omega}$ ，因而， α 是 $\{\pi\}$ 中的符號。然後，我們轉到序數 $\omega^{\omega}n + \alpha$ 上來，這裏 n 遍取所有的自然數 1, 2, 3, ...。最後，我們達到序數 $\omega^{\omega+1}$ 。對序數 $\omega^{\omega+1}$ 重複同樣的討論，我們便相繼地達到序數 $\omega^{\omega+2}$, ..., $\omega^{\omega+n}$, ...。在這裏我們要提出，指數 $\omega, \omega+1, \omega+2, \dots$ 都是先前我們已引進了的序數（它們在那時都是屬於 $\{\pi\}$ 中的符號）。假設，我們已經引進了序數

$$\omega^{\alpha_1} < \omega^{\alpha_2} < \dots < \omega^{\alpha_n} < \dots,$$

在這裏指數 $\alpha_1 < \alpha_2 < \dots < \alpha_n < \dots$ 都是我們先前所已引進的序數，它們的極限也是這樣。如果以 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \alpha_n$ 表示指數的序列 $\alpha_1, \alpha_2, \dots$ 的極限，那末自然將用 $\omega^{\lim_{n \rightarrow +\infty} \alpha_n}$ 來表示序列 $\omega^{\alpha_1}, \omega^{\alpha_2}, \dots$ 的極限^①。這個符號是合理的，因為，假如兩個基本鏈 $\alpha_1 < \alpha_2 < \dots$ 和 $\beta_1 < \beta_2 < \dots$ 有同一極限 γ ， $\lim_{n \rightarrow +\infty} \alpha_n = \gamma$ 又 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \beta_n = \gamma$ ，那末兩個序列 $\omega^{\alpha_1} < \omega^{\alpha_2} < \dots$ 和 $\omega^{\beta_1} < \omega^{\beta_2} < \dots$ 也將具有同一極限，因為由不等式 $\alpha_m < \beta_n$ 和 $\alpha_p > \beta_q$ 必然得出不等式 $\omega^{\alpha_m} < \omega^{\beta_n}$ 和 $\omega^{\alpha_p} > \omega^{\beta_q}$ 。因此，序數的序列 $\omega^{\alpha_1} < \omega^{\alpha_2} < \dots$ 可以看做是一個基本鏈，它以一个新引入的序數 $\omega^{\lim_{n \rightarrow +\infty} \alpha_n} = \omega^{\gamma}$ 為其極限。

前面我們已經說過，序數 ω^{ω} 是超出符號 $\{\pi\}$ 的儲量之外的第一個序數。因此，剛才所作的討論給了我們序數 ω^{γ} ，其中 $\gamma < \omega^{\omega}$ ，即，在這裏數 γ 還是 $\{\pi\}$ 中的符號。於是，我們有序數

$$\omega^{\omega}, \omega^{\omega^1}, \omega^{\omega^2}, \dots, \omega^{\omega^n}, \dots$$

又因為指數的序列

$$\omega, \omega^2, \omega^3, \dots, \omega^n, \dots$$

具有極限 ω^{ω} ，所以序數 $\omega^{\omega}, \omega^{\omega^1}, \dots, \omega^{\omega^n}, \dots$ 的極限應當用 $\omega^{\omega^{\omega}}$ 來表示。這樣繼續下去。

我們看出，所得的一族符號使我們能寫出序數

$$\omega, \omega^{\omega}, \omega^{\omega^{\omega}}, \omega^{\omega^{\omega^{\omega}}}, \dots,$$

但這個序列的極限，仍然不可能寫在這個擴大的一族符號中。可是，對類的序列 $K_{\omega}, K_{\omega^{\omega}}, K_{\omega^{\omega^{\omega}}}, \dots$ 施以運算 O，就給出一個完全確定的類 K ，它是緊跟在這些類之後的。通常採用字母 ε 來表示 $\omega, \omega^{\omega}, \omega^{\omega^{\omega}}, \dots$ 的極限。自然，我們從這個字母 ε 上，可以在白爾函數分類的類的序列構成中，走得再遠一些。但是，不管看起來好像我們已經走得多么遠，然而由結合兩個字母 ω 和 ε 所得的新符號的全體，却並不是非常多的，祇不過是可排多個。因而，它必然會很快地被用完，而為了需要，我們便還要引進更新的第三個記號。如此繼續下去。其實，

① 這個極限是存在的，因為按照勒貝格定理，存在着一個緊跟在諸類 $K_{\omega^{\alpha_1}}, K_{\omega^{\alpha_2}}, \dots, K_{\omega^{\alpha_n}}, \dots$ 之後的類。

這個步驟應當可以無限遠地延續下去，但是，即使可以這樣說的話，也仍還要遠得多，因為，可排多個符號，對於標誌白爾函數分類的所有的類來說，顯然是不夠的，因為每一個新引進來的符號，祇是把函數分類向前推進可排多個新的類。接着，使用運算 $\circ$ 又將給出一個新的類，它需要用不能化為以前的符號的一個新符號來標誌，這就是說，這新符號是不能用以前的符號來表達的。

這種情況，通常在口頭上表示起來，說成：白爾函數分類可以擴大到“超限地遠”。

這事實的原則性方面是在於，它顯示出了自然數的序列結構

$$1, 2, 3, \dots, n, n+1, \dots$$

與超限數的序列結構

$$\omega, \omega+1, \dots | \omega^2, \dots | \omega^n, \dots | \omega^\omega, \dots | e, \dots$$

之間的重大的區別。

自然數組成序列，乃是根據原則：

“在每一個自然數 n 之後，都有一個緊跟在它後面的自然數 $n+1$ ”。

按照這個原則，全體自然數的集合不可能是有限的，因為那時在最後的數之後，就要還有一個更後的自然數。超限數組成序列，乃是完全另外的原則，就是：

“在超限數的任何可排集合 $\{a\}$ 之後，都有一個緊跟在它們後面的超限數 β ”。

按照這個原則，所有超限數的集合不可能是可排的，因為那時就要還有更後的超限數。

這種情況使得這兩個原則彼此相類似到一定的程度。但是，就在這裏它們之間也有着本質上的不同。組成自然數的原則十分自然：對自然數 n 增加一單位，自然構成後繼的自然數 $n+1$ ，而且，在 n 以前怎樣的一些自然數已被構成，是完全無關緊要的。至於形成超限數的原則，就沒有這樣的自然：雖然在序數 α 之後，自然地構成後繼的序數 $\alpha+1$ ，但是這不是完全自然的，因為當我們已經積聚了一個沒有最大數的超限數的集合 $\{a\}$ 時，那時緊跟在它們之後的那個超限數 β ，就不能自然地得到，而需要用自然數把直到該時所得到的所有超限數都編起號來，或者需要在集合 $\{a\}$ 中定出一個基本鏈。但那種編號，或者那樣找出基本鏈，就不是很自然地做的，即，不是用有規律的步驟來做^①，而是每一次都要看集合 $\{a\}$ 所由得到的情況而定的。因為這種情況，按照集合 $\{a\}$ 的擴大而隨時在改變，所以我們沒有任何一個唯一的方式，來構成所有的超限數。

我們看出，在自然數列和超限數的序列之間，有着怎樣大的區別。但是除掉所有這些之外，如果我們假設所有我們考慮的超限數都存在，那我們就可以對它們來討論，而無須乎一定要能夠規定並表示出它們全體來。

由這個觀點，我們所考慮的所有超限數的集合的蘊度，是第一個不可排的蘊度，就是，緊跟在可排蘊度 N_0 之後的蘊度。事實上，如果 M 是由任何元素 m 所組成的任一不可排集合， $M = \{m\}$ ，那末，我們先用自然數（在這裏包括零）： $0, 1, 2, 3, \dots$ ，然後用超限數 $\omega, \omega+1,$

① 注意，直到現在為止，這樣的有規律的步驟還沒能找到。

$\dots, \omega^\omega, \dots$ 把這些元素編起號來。顯然，爲了要將集合 M 中的元素 m 都編號，我們需要用盡所有的超限數。因爲，假如我們還剩下有未用的超限數時，就由於集合 M 的元素 m 已經編號完畢而停止下來的話，那這就意味着，集合 M 的元素的全體，是能以小於某一個超限 β 的那些超限數 $\alpha (\alpha < \beta)$ 來編號的；又因爲小於 β 的超限數 α 的集合 $\{\alpha\}$ 分明是可排的，於是由此就要得出集合 M 是可排的了。因此，當將任一不可排集合 M 的元素 m 編號時，首先將用完有限數 $0, 1, 2, \dots$ ，然後用完所有的超限數 $\omega, \omega+1, \dots, \omega^\omega, \dots$ ，這時集合 M 可能還剩下沒有編過號的元素。由此可以斷言，每一個不可排集合 M ，都具有一個與所有這些超限數的集合等蘊的部份集合 M_1 。因此，由全體已規定的超限數所組成的集合的蘊度，可以看做是所有不可排蘊度中最最小的一個，即，可以看做是緊跟在蘊度 N_0 之後的那個蘊度。由於這個原故，所以通常用 N_1 來表示所有超限數的集合的蘊度。於是，我們有 $N_0 < N_1$ 。關於連續蘊度的問題就是要判明：我們是有 $c = N_1$ 呢還是有 $c < N_1$ 。

由所有我們考慮的超限數所組成的序列，通常寫成：

$$0, 1, 2, \dots, n, \dots, \omega, \omega+1, \dots, \alpha, \dots | Q,$$

這裏 n 表任意的自然數，而 α 表任意的超限數。字母 Q 則規定是一個記號，用來表示在它之前要寫出所有我們考慮的超限數。通常稱 $0, 1, 2, \dots, n, \dots$ 爲第 I 類的序數。在利用運算 O 及勒貝格定理擴大白爾函數分類時，所構成的超限數 $\omega, \omega+1, \dots, \alpha, \dots$ 稱爲第 II 類的序數。記號 Q 稱爲第 III 類中最小的序數。

更進一步，可以在純粹形式邏輯上建立第 III 類中及更高類中的數的理論，並且構成一系列對應於它們的蘊度

$$N_2, N_3, \dots, N_n, \dots, N_\omega, N_{\omega+1}, \dots, N_Q, \dots。$$

我們不去講這些抽象討論的詳情，而僅指出：至少在目前，數學分析既沒有同第 III 類中的超限數，也沒有與蘊度 N_2 發生關係。在通常的表示法中，所有的白爾函數分類寫成：

$$K_0, K_1, \dots, K_n, \dots, K_\omega, K_{\omega+1}, \dots, K_{\omega^\omega}, \dots, K_\alpha, \dots | Q,$$

這時類 K 組成一個蘊度 N_1 的不可排集合。

愈是高類中的函數 f ，它愈具有更複雜的性質。

對於那些屬於白爾函數分類中的函數 $f_1, f_2, \dots, f_n, \dots$ ，應用運算 O ，已經不致使我們再越出這個函數分類之外，而由於運算 O 所給出的函數 $f = \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n$ ，終於也必定是包含在這函數分類之內的了。因爲，如果函數 f_n 是屬於某些類 K_{α_n} 的，那末，用 β 表示緊跟在集合 $\{\alpha_n\}$ 之後的那個序數，我們看出：函數 f 或者屬於在類 K_β 之前的那些類 K 中的一類；或者它不屬於它們中的任何一類。如果是後一情形，那末，按照類 K_β 的定義，類 K_β 是所有這樣的那些函數 f 的全體：這些函數 f 僅是先前諸類中函數的極限，但並不屬於那些類，所以 f 顯然是屬於類 K_β 的。因此，運算 O 已經不會使我們越出白爾函數分類之外了。

這個事實具有非常的重要性。因爲，由這個事實可以推知：

每一個解析表達的（用三種運算 $+$ ， $\times$ ， $\lim$ 表達的）函數 f ，都包含在白爾函數分類中。

實際上，一個解析表達的函數 f ，是從具有常數係數的（多個自變數的）一些多項式出發，藉助於運算 $+$ ， $\times$ 和 $\lim$ ，一個跟着一個地相繼進行可排多次而得到的。而多項式是連續函數，它們屬於類 K_0 。而且，所指出的三種運算中，沒有一種可使所得的結果越出自爾函數分類之外。關於運算 $\lim$ ，我們剛才已經證明過了。對類 K_0 中的那些函數所作的運算 $+$ 和 $\times$ ，給出這同一類中的函數；對於任一個類 K_α 之前各類中的那些函數所作的運算 $+$ 和 $\times$ ，則給出也是在類 K_α 之前那些類中的函數。由此便知道，所說的三種運算，決不會使我們越出自爾函數分類之外，也就是說，每一個解析表達的函數 f ，一定都包含在這個函數分類之中。

在另一方面，這個函數分類也只包含解析表達的函數。因為，第一，根據維爾斯特拉斯定理 (§ 61)，零類中每一個函數都是能解析表達的（用多項式項級數），而第二，類 K_α 中的一個函數 f ，都是由先前各類中的函數按公式 $f = \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n$ 而得到的，而所有先前各類，按假設僅包含解析表達的函數。這就表示： K_α 也是僅由一些解析表達的函數所組成的。

容易看出，白爾函數分類中的任何一類 K_α ，都祇包含函數 f 的具連續蘊度的集合。事實上，對於祇包含連續函數的類 K_0 來說，這是對的。而假如在這些類 K_α 之中，有一些類的蘊度是大於 C 的話，設類 K_β 是這樣的那些類中的第一個。每一個類 K_α ($\alpha < \beta$) 都具有蘊度 C 。此外，所有在類 K_β 之前的那些類 K_α ($\alpha < \beta$) 是可排多個。這就是說，所有屬於在類 K_β 之前各類的那些函數 f ，它們的集合的蘊度是 $\aleph_0 \times C = C$ 。因此，所有由屬於類 K_α ($\alpha < \beta$) 的函數所組成的可排序列 $f_1, f_2, \dots, f_n, \dots$ ，它們的集合的蘊度也是 C ，因為每一個這樣的序列，都可以看做是可排維空間中的一個點（參看第一章中所說的可排維空間）。又因為每一個收斂序列 $f_1, f_2, \dots, f_n, \dots$ 都只有一個極限 $f, f = \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n$ ，所以由此可得出：這樣的一些極限 f 的集合，僅具有不大於 C 的蘊度。

因此，白爾函數分類中的每一個類 K 都具有不大於 C 的蘊度。又因為 $\aleph_1 < C$ ，所以由此得出，屬於白爾函數分類中的所有的函數不多於 $C \times C = C^2 = C$ 。

因此，白爾函數分類祇包含函數 f 的具連續蘊度的集合。而因為所有函數 f 的集合的蘊度 $2^0 > C$ ，所以一定有不屬於白爾類的函數 f 存在。

在 § 38 中，我們已用個別方式指出了不屬於白爾函數分類的函數，這就是，在 § 38 最後所引出的，那個不能解析表達的函數 $f(x)$ 。

人名對照表

Александров
Бернштейн
Гливенко
Жегалкин
Колмогоров
Млодзеевский
Новоселов
Чебышев

Arzelá

Baire
Bolzano
Borel

Cantor
Cauchy

Denjoy
Dini
Dirichlet

亞力山大羅夫
白恩斯坦
格里文考
熱佳爾金
考莫果洛夫
慕勞德傑耶夫斯基
諾娃謝羅夫
切彼謝夫

阿爾策拉

白爾
波查諾
包瑞爾

坎托爾
哥西

丹若瓦
狄尼
狄蒙希烈

Heine
Hilbert

Jordan

Keldych

Lagrange
Lebesgue

Peano
Picard

Runge
Russell

Sierpinski

Vallée Poussin

Weierstrass

漢內
希爾伯特

若爾當

克爾杜西

拉格朗日
勒貝格

皮亞諾
比卡爾

龍日
羅素

塞爾賓斯基

瓦勒布然

維爾斯特拉斯

名詞對照表 I.

一 畫

——對應關係, взаимно-однозначное соответствие (§ 3)
一致收斂性, равномерная сходимость (§ 55)

二 畫

二重連通域, двусвязная область (§ 48)

三 畫

上限, наибольший предел (§ 30)
上部, верхний класс (§ 65)
上確界, верхняя граница (§ 39)
下限, наименьший предел (§ 30)
下部, нижний класс (§ 65)
下確界, нижняя граница (§ 22, § 39)
子序列, под-последовательность (§ 33)

四 畫

不相重疊的, неперекрывающиеся (§ 4)
不互相分隔的, неотделимые друг друга (§ 65)
不可求積的曲線, неквадрируемая кривая (§ 49)
不連續的完備集, совершенное разрывное множество (§ 49)
不減序列, неубывающая последовательность (§ 32)
不增序列, невозрастающая последовательность (§ 32)
中間集合, промежуточное множество (§ 8)
元素, элемент (§ 1)
內點, внутренняя точка (§ 4, § 20, § 22)
分割, сечение (§ 65)

分隔數, число отделивающее (§ 65)

五 畫

正則收斂性, правильная сходимость (§ 68)
加粗的曲線, кривая утолщенная (§ 49)
半開區間, полусегмент (§ 13)
半開區間, полуинтервал (§ 13)
可求積的曲線, квадрируемая кривая (§ 49)
可排集合, счётное множество (§ 4)
可排維空間, счётномерное пространство (§ 9)
左界, левая грань (§ 15)
左集合, левое множество (§ 65)
右界, правая грань (§ 15)
右集合, правое множество (§ 65)
外點, внешняя точка (§ 22, § 48)
由開區間 δ 所截出的部份, порция отмеченная интервалом δ (§ 40)
皮亞諾曲線, кривая Пеано (§ 48, § 50)

六 畫

全序的, вполне упорядоченное (附錄 II)
在 P 上處處稠密的, всюду плотное на P (§ 22)
在 P 上無處處稠密的, нигде неплотное на P (§ 22)
在集合 B 之前的集合, множество предшествующее множеству B (§ 65)
在集合 A 之後的集合, множество следующее за множеством A (§ 65)
多邊形的聯接手續, операция связывания многоугольников (§ 49)
多邊函數, полигональная функция (§ 61)
合, соединение (§ 4)
曲線, кривая (§ 48)
有序集合, упорядоченное множество (§ 24)

有界集合, ограниченное множество (§ 14, § 22)
 有界數列, ограниченная числовая последовательность (§ 27)
 有界函數, ограниченная функция (§ 39)
 有理分割, рациональное сечение (§ 65)
 有理數網, рациональная сеть (§ 65)
 有理近似值, рациональное приближение (§ 67)
 自身稠密的, плотное на себе (§ 17, § 22)

七 畫

克尼西符號, символ Кенига (§ 7)
 坎托爾曲線, кривая Кантора (§ 48)
 完備集, совершенное множество (§ 17, § 22)
 序列, последовательность (§ 25)
 序列的截段, сегмент последовательности (§ 27)
 序列的剩餘, остаток последовательности (§ 27)
 延拓函數, дополненная функция (§ 40)

八 畫

亞一致收斂性, квазиравномерная сходимость (§ 60)
 函數項級數, функциональный ряд (§ 52)
 和, сумма (§ 4)
 孤點, изолированная (уединённая) точка (§ 16, § 22)
 空集, пустое множество (§ 1)
 非阿基米德直線, неархимедова прямая (§ 24)
 於 ε 的程度內階梯的, ступенчатая до ε (§ 47)

九 畫

表達式, выражение (§ 38)
 封閉曲線, замкнутая кривая (§ 48)
 後繼元素, дальнейший элемент (§ 25)

按坐標軸定向的, ориентированный по осям координат (§ 22)
 映像, отображение (§ 8)
 相似, подобие (§ 20)
 相似的集合, подобные множества (§ 20)
 界於上的, ограниченная сверху (§ 39)
 界於下的, ограниченная снизу (§ 39)
 界於左的, ограниченное слева (§ 14)
 界於右的, ограниченное справа (§ 14)
 界點, граничная точка (§ 13, § 20, § 22, § 48)
 界數, граничное число (§ 65)
 若爾當曲線, кривая Жордана (§ 48)
 重點, кратные точки (§ 48)

十 畫

原函數, первообразная функция (§ 64)
 振幅, колебание (§ 35, § 39)
 真部份集合, точная часть (§ 3)
 真無限性, актуальная бесконечность (§ 2)

十一 畫

偏差, уклонение (§ 63)
 基本多邊函數, элементарная полигональная функция (§ 61)
 基本鏈, фундаментальная цепь (附錄 II)
 域, область (§ 48)
 密連續的, тесно разрывная (§ 47)
 第一種點, точка первого рода (§ 20)
 第二種點, точка второго рода (§ 20)
 第一類型集合, множество первой категории (§ 21)
 第二類型集合, множество второй категории (§ 21)
 第 n 逼近集, n -ое приближение (§ 49)
 處處不可排稠密, всюду несчетно плотное (§ 21)
 處處稠密的, всюду плотное (§ 4)
 處處收斂的, сходящийся всюду (§ 38)
 被分隔的集合, отделимые множество (§ 65)
 貫通[於 M 的]子序列, под-последовательность кофинитальная [к M] (§ 33)

連通域, связная область (§ 48)
 連通集, связное множество (§ 22)
 連續統, continuum (§ 22)
 連續種度, мощность континуума (§ 7)
 連續集合, непрерывное множество (§ 66)
 k 重連通域, k -связная область (§ 43)
 部份, порция (§ 22, § 40)
 部份集合, часть (§ 3)
 閉區間, сегмент (§ 13)
 閉集, замкнутое множество (§ 17, § 22)

十 二 畫

割截, уечение (§ 40)
 單一連通域, односвязная область (§ 48)
 單元部份集合, единичная часть (§ 11)
 單位正方形, единичный квадрат (§ 7)
 單位立方體, единичный куб (§ 7)
 單位 n 維立方體, единичный n -мерный куб (§ 9)
 單值集合, униформное (однозначное) множество (§ 37)
 單調序列, монотонная последовательность (§ 32)
 單點, простая точка (§ 50)
 最小偏差, наименьшее уклонение (§ 63)
 最小值, минимум (§ 39)
 最小值點, точка минимума (§ 39)
 最大值, максимум (§ 39)
 最大值點, точка максимума (§ 39)
 測度, мера (§ 19)
 無限序數, порядковое бесконечное число (附錄 II)
 無界集合, неограниченное множество (§ 14)
 無界數列, неограниченная числовая последовательность (§ 27)
 無處稠密的, нигде неплотное (§ 17)
 無理分割, иррациональное сечение (§ 65)
 稀疏的, рассеянное (§ 47)
 等數的, равночисленные (§ 3)
 等蘊性, равномощность (§ 3)
 結合映象, комбинированное отображение (§ 8)
 超限數, трансфинитное число (附錄 II)

超限類, трансфинитный класс (附錄 II)
 開區間, интервал (§ 13)
 間斷的, разрывная (§ 47)
 間斷點, точка разрыва (§ 38, § 47)
 階梯的, ступенчатая (§ 47)
 集合(集), множество (§ 1)

十 三 畫

補集, дополнение (§ 21)
 較小近似值, приближение по недостатку (§ 67)
 較大近似值, приближение по избытку (§ 67)

十 四 畫

圖形, образ (§ 37)
 對等的, эквивалентные (§ 3)
 截線, разрез (§ 48)
 端點, конец (§ 13)
 聚點, предельная точка (§ 16, § 22)

十 五 畫

數列, последовательность чисел (§ 26)
 數列, числовая последовательность (§ 26)
 線性集合, линейное множество (§ 12)
 線性補插法, линейная интерполяция (§ 41)
 線段集結原理, принцип стягивающихся отрезков (§ 70)
 鄰接 [於 F 的] 開區間, смежный [к F] интервал (§ 18)

十 六 畫

凝點, точка конденсации (§ 16, § 22)
 導集, производное множество (§ 17, § 22)

十 七 畫

點列, последовательность точек (§ 25)

十 八 畫

簡單序列, простая последовательность (§ 33)
 簡單封閉周界, простой замкнутый контур (§ 48)
 簡單弧, простая дуга (§ 48)
 雙向連續的, взаимно-непрерывное (§ 9)

十 九 畫

邊界, граница (§ 48)
 邊端集合, крайнее множество (§ 8)

二 十 畫

蘊度, мощность (§ 3)
 蘊度相等準則, критерий равенства мощностей (§ 8)

名詞對照表 II.

актуальная бесконечность, 真無限性 (§ 2)

верхний класс, 上部 (§ 65)

верхняя граница, 上確界 (§ 39)

взаимно-непрерывное, 雙向連續的 (§ 9)

взаимно-однозначное соответствие, ——
對應關係 (§ 3)

внешняя точка, 外點 (§ 22, § 48)

внутренняя точка, 內點 (§ 4, § 20, § 22)

вполне упорядоченное, 全序的 (附錄 II)

всюду несчетно плотное, 處處不可排稠密的 (§ 21)

всюду плотное, 處處稠密的 (§ 4)

всюду плотное на P , 在 P 上處處稠密的 (§ 22)

выражение, 表達式 (§ 38)

граница, 邊界 (§ 48)

границная точка, 界點 (§ 13, § 20, § 22, § 48)

граничное число, 界數 (§ 65)

дальнейший элемент, 後繼元素 (§ 25)

двусвязная область, 二重連通域 (§ 46)

дополнение, 補集 (§ 21)

дополненная функция, 延拓函數 (§ 40)

единичная часть, 單元部份集合 (§ 11)

единичный квадрат, 單位正方形 (§ 7)

единичный куб, 單位立方體 (§ 7)

единичный n -мерный куб, 單位 n 維正
方體 (§ 9)

замкнутая кривая, 封閉曲線 (§ 48)

замкнутое множество, 閉集 (§ 17, § 22)

изолированная (удиненная) точка, 孤點
(§ 16, § 22)

интервал, 開區間 (§ 13)

иррациональное сечение, 無理分割 (§ 65)

квадрируемая кривая, 可求積的曲線 (§
49)

квазиравномерная сходимость, 亞一致收
斂性 (§ 60)

колебание, 振幅 (§ 35, § 39)

комбинированное отображение, 結合映像
(§ 8)

конец, 端點 (§ 13)

крайние множества, 邊端集合 (§ 8)

кратные точки, 重點 (§ 48)

кривая, 曲線 (§ 48)

кривая Жордана, 若爾當曲線 (§ 48)

кривая Кантора, 坎托爾曲線 (§ 48)

кривая Пеано, 皮亞諾曲線 (§ 48, § 50)

кривая утолщенная, 加粗的曲線 (§ 49)

критерий равенства мощностей, 蘊度相等
準則 (§ 8)

левая грань, 左界 (§ 15)

левое множество, 左集合 (§ 65)

линейная интерполяция, 線性補插法 (§
41)

линейное множество, 線性集合 (§ 12)

максимум, 最大值 (§ 39)

мера, 測度 (§ 19)

минимум, 最小值 (§ 39)

множество, 集合, 集 (§ 1)

множество первой категории, 第一類型集
合 (§ 21)

множество второй категории, 第二類型集
合 (§ 21)

множество предшествующее множеству
 B , 在集合 B 之前的集合 (§ 65)

множество следующее за множеством A ,
在集合 A 之後的集合 (§ 65)

монотонная последовательность, 單調序列
(§ 32)

мощность, 蘊度 (§ 3)

мощность континуума, 連續蘊度 (§ 7)

наибольший предел, 上限 (§ 30)
 наименьший предел, 下限 (§ 30)
 наименьшее уклонение, 最小偏差 (§ 63)
 неархимедова прямая, 非阿基米德直線 (§ 24)
 невозрастающая последовательность, 不增序列 (§ 32)
 неквадрируемая кривая, 不可求積的曲線 (§ 49)
 неограниченная числовая последовательность, 無界數列 (§ 27)
 неограниченное множество, 無界集合 (§ 14)
 неотделимые друг друга, 不互相分隔的 (§ 65)
 неперекрывающиеся, 不相重疊的 (§ 4)
 непрерывное множество, 連續集合 (§ 66)
 неубывающая последовательность, 不減序列 (§ 32)
 нигде неплотное, 無處稠密的 (§ 17)
 нигде неплотное на P , 在 P 上無處稠密的 (§ 22)
 нижний класс, 下部 (§ 65)
 нижняя граница, 下確界 (§ 22, § 39)
 область, 域 (§ 48)
 образ, 圖形 (§ 37)
 ограниченная числовая последовательность, 有界數列 (§ 27)
 ограниченная функция, 有界函數 (§ 39)
 ограниченная сверху, 界於上的 (§ 39)
 ограниченная снизу, 界於下的 (§ 39)
 ограниченное множество, 有界集合 (§ 14, § 22)
 ограниченное слева, 界於左的 (§ 14)
 ограниченное справа, 界於右的 (§ 14)
 односвязная область, 單一連通域 (§ 48)
 операция связывания многоугольников, 多邊形的聯結手續 (§ 49)
 ориентированный по осям координат, 按坐標軸定向的 (§ 22)
 остаток последовательности, 序列的剩餘 (§ 27)
 отделимые множества, 被分隔的集合 (§ 65)
 отображение, 映像, 像 (§ 8)

первообразная функция, 原函數 (§ 64)
 плотное на себе, 自身稠密的 (§ 17, § 22)
 подобие, 相似 (§ 20)
 подобные множества, 相似的集合 (§ 20)
 под-последовательность, 子序列 (§ 33)
 под-последовательность конфинальная [$\mathfrak{M}$], 貫通[於 M 的]子序列 (§ 33)
 полигональная функция, 多邊函數 (§ 61)
 полуинтервал, 半開區間 (§ 13)
 полусегмент, 半閉區間 (§ 13)
 порция, 部份 (§ 22, § 40)
 порция высеченная интервалом δ , 由開區間 δ 所截出的部份 (§ 40)
 порядковое бесконечное число, 無限序數 (附錄 II)
 последовательность, 序列 (§ 23)
 последовательность точек, 點列 (§ 25)
 последовательность чисел, 數列 (§ 26)
 правая грань, 右界 (§ 15)
 правильная сходимость, 正則收斂性 (§ 53)
 правое множество, 右集合 (§ 65)
 предельная точка, 聚點 (§ 16, § 22)
 n -ое приближение, 第 n 逼近集 (§ 49)
 приближение по избытку, 較大近似值 (§ 67)
 приближение по недостатку, 較小近似值 (§ 67)
 принцип стягивающихся отрезков, 線段集結原理 (§ 70)
 производное множество, 導集 (§ 17, § 22)
 промежуточное множество, 中間集合 (§ 8)
 простая дуга, 簡單弧 (§ 48)
 простая последовательность, 簡單序列 (§ 33)
 простая точка, 單點 (§ 50)
 простой замкнутый контур, 簡單封閉周界 (§ 48)
 пустое множество, 空集 (§ 1)
 равномерная сходимость, 一致收斂性 (§ 55)
 равномощность, 等蘊性 (§ 3)
 равночисленные, 等數的 (§ 3)
 разрез, 截線 (§ 48)
 разрывная, 間斷的 (§ 47)
 р-ссыанное, 稀疏的 (§ 47)

рациональная сеть, 有理數網 (§ 65)
 рациональное приближение, 有理近似值 (§ 67)
 рациональное сечение, 有理分割 (§ 65)
 связанная область, 連通域 (§ 48)
 k -связная область, k 重連通域 (§ 48)
 связанное множество, 連通集 (§ 22)
 сегмент, 閉區間 (§ 13)
 сегмент последовательность, 序列的截段 (§ 27)
 сечение, 分割 (§ 65)
 символ Кенига, 克尼西符號 (§ 7)
 смежный $[k F]$ интервал, 鄰接 [於 F 的] 閉區間 (§ 18)
 совершенное множество, 完備集 (§ 17, § 22)
 совершенное разрывное множество, 不連續的完備集 (§ 49)
 соединение, 合 (§ 4)
 ступенчатая, 階梯的 (§ 47)
 ступенчатая до ε , 於 ε 的程度內階梯的 (§ 47)
 сумма, 和 (§ 4)
 сходящийся всюду, 處處收斂的 (§ 38)
 счётное множество, 可排集 (§ 4)
 счётномерное пространство, 可排維空間 (§ 9)
 точечно разрывная, 密連續的 (§ 47)
 точка конденсации, 凝點 (§ 16, § 22)

точка максимума, 最大值點 (§ 39)
 точка минимума, 最小值點 (§ 39)
 точка первого рода, 第一種點 (§ 20)
 точка второго рода, 第二種點 (§ 20)
 точка разрыва, 間斷點 (§ 38, § 47)
 точная часть, 真部份集合 (§ 3)
 трансфинитное число, 超限數 (附錄 II)
 трансфинитный класс, 超限類 (附錄 II)
 уклонение, 偏差 (§ 63)
 равномерное (однозначное) множество, 單值集合 (§ 37)
 упорядоченное множество, 有序集合 (§ 24)
 учение о разрывах, 割截 (§ 40)
 фундаментальная цепь, 基本鏈 (附錄 II)
 функциональный ряд, 函數項級數 (§ 52)
 часть, 部份集合 (§ 3)
 числовая последовательность, 數列 (§ 26)
 число отделяющее, 分隔數 (§ 65)
 эквивалентные, 對等的 (§ 3)
 элемент, 元素 (§ 1)
 элементарная полигональная функция, 基本多邊函數 (§ 61)
 continuum, 連續統 (§ 22)